電氣研十年史

1977～1987

1990. 4. 10
2432
韓國電氣研究所

刊 行 辭

韓國電氣研究所가 1976年 우리나라 電氣工業과 電力事業의 振興을 위해 發足한지 10年을 맞이하여 그간 쌓아왔던 業績과 實績들을 다시한번 想起해 보고 그것으로 앞으로 韓國電氣研究所가 나아가야할 方向과 指標를 제시하여 준다는 의미에서 이번에 研究所 10年史를 發刊하게 되었음을 매우 기쁘게 생각합니다.

돌이켜보면 韓國電氣研究所는 1976年 財團法人 韓國電氣機器試驗研究所로 發足하여 1981年 韓國通信技術研究所와 함께 韓國電氣通信研究所로 統合되었다가 1985年 韓國電氣研究所로 獨立하여 오늘에 이르고 있습니다.

電氣工業과 電力事業에 관련되는 科學技術 및 經濟性에 관한 調査, 試驗, 研究開發의 綜合的인 遂行으로 國家, 社會, 經濟發展에 필요한 새로운 技術을 創造, 開發하고 이를 보급함을 目的으로 設立되었던 電氣研究所가 初期에는 研究裝備및 試驗施設不足등으로 많은 어려움을 겪어야만 했습니다만 그간 全所員들의 꾸준한 努力과 헌신적인 研究開發이 그 밑거름이 되어 초창기 단순한 重電機器 試驗業務에만 그치던 것이 지금은 명실공히 우리나라 電氣分野 유일한 綜合研究所로 發展했습니다.

잘 아시다시피 우리나라는 60年代 이후 持續的인 經濟發展을 이룩하

고 이러한 環境속에서 産業發展 또한 급속도로 이루어지면서 國民의 生活水準이 향상되어갔고 電氣에너지 소비 또한 급격히 增加하게 되어 값싼 良質의 電力을 어떻게 質的, 量的으로 效果的으로 供給하느냐에 대한 技術開發이 중요한 硏究課題로 대두 되었습니다.

그동안 우리연구소는 수차례의 分離, 統合등 우여곡절을 겪으면서 쾌적치 못한 환경속에서 硏究開發을 遂行하여 지금까지 수많은 大型, 國策硏究課題을 비롯해 受託硏究課題 및 自體硏究課題를 수행완료하는 등 刮目할만한 實績을 거두었습니다.

이러한 硏究成果를 토대로 오는 2000年까지는 先進國水準의 硏究所를 이룩한다는 硏究所 長期發展 目標를 세워놓고 이를 達成하기 위해서 倍前의 努力을 기울이고 있습니다.

특히 韓國電氣硏究所는 世界的인 연구관심사인 超電導에 대한 硏究開發의 先頭走者로서 硏究開發에 拍車를 가하고 있습니다.

이러한 시점에서 韓國電氣硏究所는 지난 10年의 事業成果를 토대로 이제 새로운 挑戰의 未來를 맞이하고 있습니다. 國際競爭力이 날로 深化되어가고 있고, 自國의 利益을 위해 技術의 依存度가 높아감에 따라 世界各國은 先進技術의 習得과 新技術開發 및 技術情報入手에 總力을 기울이고 있습니다.

이러한 時代的 潮流속에서 우리 전기기술인은 심기일전하여 지난 10年 동안 우리 연구소가 쌓아왔던 基盤과 경험을 살려 더욱 활발한 硏究成果를 導出하고 2000年代 先進祖國創造에 一翼을 담당하는 主役이 되기를 期待하는 바입니다.

끝으로 10年史를 發刊하기까지 어려운 與件에도 불구하고 資料를 編輯하는데 物心兩面으로 도와주신 관계 임직원에게 다시한번 感謝드립니다.

1989年 12月

韓國電氣硏究所長 **安 宇 熙**

祝　　辭

韓國電氣研究所가 지난 10年間의 발자취를 더듬어 보고 새로운 跳躍을 다짐하는 意味에서 이번에 "韓國電氣研究所10年史"를 發刊케 된 것을 眞心으로 祝賀 드립니다.

지난 1976年末 電氣分野의 研究開發 및 試驗關聯技術을 自立化하고 發展시켜 나가기 위하여 出發했던 韓國電氣研究所가 지난 10年동안 명실상부하게 質的, 量的成長을 이룩, 우리나라 唯一의 電氣關聯 尖端技術 研究所로 成長해 온 것은 우리 科學技術界에 매우 뜻깊은 일이라 생각합니다.

産業發展이 高速度로 이루어지고 國民들의 經濟水準이 날로 向上됨에 따라 電氣의 重要性에 대한 認識이 持續的으로 擴大되고 있을 뿐 아니라 電氣技術에 대한 國民들의 需要가 날로 增大되고 多樣化되고 있는 實情입니다. 電氣가 國民生活의 質的向上과 福祉增進에 기여하고 産業의 生産性向上과 國民經濟發展에 이바지하며 尖端技術開發로 未來社會를 開拓하는 原動力이 된다는 점에서 그 重要性은 아무리 強調해도 지나치지 않습니다.

特히 電氣는 1次 에너지로부터 變換된 2次에너지로서 便宜性, 淸潔性, 多用途性이 대단히 높음과 동시에 效率性, 安全性, 制御性, 信賴性이 큼

으로서 未來社會에서의 電氣의 役割은 에너지源으로서 先導的 位置를 차지할것이라고 確信하고 있습니다. 이런 점을 감안하여 政府는 값이싸고 良質의 電力을 安定的이고 效率的으로 供給하기 위하여 電力技術自立을 최우선과제로 삼고 이와 관련된 技術開發을 위하여 積極的인 政策的支援을 아끼지 않을 것입니다. 원貨切上, 原資材價格上昇, 市場開放壓力 特히 날로 加重되는 先進國들의 技術保護主義의 어려운 환경속에서 앞으로 展開될 기술주권시대에 대비, 우리 科學技術의 基盤을 튼튼하고 그 水準을 向上시키는 것이 對內外的 어려움을 克服하는 根源的인 解決方法이라고 볼때, 未來尖端産業의 技術基盤으로서 電氣分野 技術의 開發의 重要性은 더욱더 시급하고 절실한 課題라고 생각됩니다.

科學技術處는 韓國電氣研究所가 研究開發을 遂行하는데 있어서 必要한 모든 支援을 아끼지 않을 것이며 韓國電氣研究所 職員 모두가 과거 10年동안 열심히 해 오신것처럼 韓國의 技術革新을 主導할 科學技術者로서의 自負心과 使命感을 가지고, 最善을 다해주실것은 期待하며, 더욱 努力하고 探究함으로써 科學技術人으로서의 理想을 떨쳐나가는 한편 國民의 期待와 所望에 보답하고 國民生活의 便宜와 福祉 增進에 기여할 수 있는 훌륭한 研究所로 發展하리라 믿습니다.

우리나라 電氣工業과 電力事業에 관련된 研究開發의 求心體인 韓國電氣研究所가 이제 우리나라를 명실공히 2000年代 世界10位圈의 先進技術國으로 이끌어 나가는 尖端技術支援과 研究開發의 先導體로서 持續的으로 發展해 나가기를 바라며, 지난 10년동안 어려운 與件속에서 오늘날 韓國電氣研究所가 있기까지 온갖 精誠을 다하여주신 관계 任職員의 勞苦에 거듭 感謝와 致賀를 드리면서 이번에 發刊되는 10年史가 研究所發展에 活力素가 되기를 당부드리는 바입니다.

이상희

1989年 12月

科學技術處長官 李 祥 羲

沿　　革

1976. 12. 29. **韓國電氣機器試驗研究所　設立**
(KOREA ELECTRIC RESEARCH & TESTING INSTITUTE)

1981. 1. 20. **韓國電氣通信研究所　設立**
(KOREA ELECTROTECHNOLOGY & TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE)
(韓國通信技術研究所와 統合)

1982. 10. 29. **昌原 大電力·超高壓研究試驗設備　竣工**

1985. 6. 17. **韓國電氣研究所　設立**
(KOREA ELECTROTECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE)

歷 代 所 長

丁 性 桂(作故)
韓國電氣機器試驗研究所
所　長
(1977.2～1980.7)

崔 順 達
韓國電氣通信研究所
初代　所長
(1981. 1～1982.5)

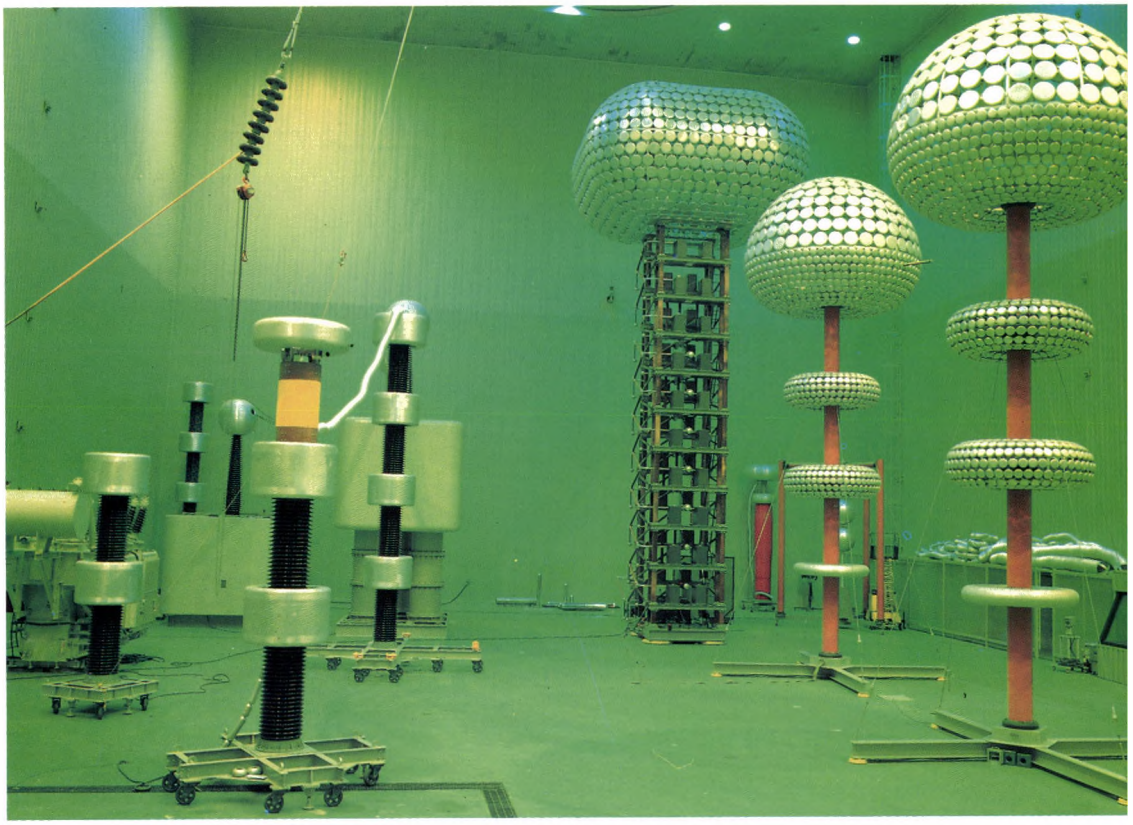
白 英 鶴
韓國電氣通信研究所
2 代　所長
(1982.5～1984.7)

景 商 鉉
韓國電氣通信研究所
3 代　所長
(1984.7～1985.6)

吳 昌 錫
韓國電氣通信研究所
電氣(昌原)分所長
(1981.1～1985.6)
韓國電氣研究所
所　　長(署理)
(1985.7～1986.9)

安 宇 熙
韓國電氣研究所
現　所長
(1986.10～　　)

研究所 全景(1985年)



右上 合成試驗設備
右下 短絡發電機
左上 超高壓研究試驗設備
左下 코로나케이지

뺏지 說明

전기공업과 전력사업에 관련되는 과학기술에 관한 시험, 연구, 조사를 목적으로 설립된 본연구기관의 창립이념에 일치하는 MARK도안은 다음과 같이 계획되였다.

형태1

마름모꼴의 진행하는듯한 형태와 전기를 상징하는 별개표를 통하여 경제성장과 함께 산업발전에 원동력인 전력주요의 가속화를 뜻하였다.

형태2

한반도의 형태를 미래로 향하여 뭉쳐진 힘이 뻗어나가는 듯한 유연한 형태로 단순화시켜 20세기를 향한 정부의 시책과 본 연구소의 이념에 맞게 DESIGN 했다.

형태3

여백의 형태를 통하여 창립년도 1976년을 나타냈다.

目　　次

刊行辭 ····· 2

祝　辭 ····· 4

畫　報 ····· 8

第 1 篇　　沿　　革

第 1 章　創立 ····· 23

　第 1 節　創立의 背景 ····· 23

　　1. 重電機器工業 育成의 重要性 ····· 23

　　2. 研究所 建設의 必要性 ····· 28

　第 2 節　創立의 基本計劃 ····· 35

　　1. 基本原則 ····· 35

　　2. 投資規模 ····· 37

　　3. 事業範圍 ····· 37

　　4. 立　　地 ····· 38

　第 3 節　設立의 經緯 ····· 38

第 2 章　研究所의 變遷 ·····42

第 1 節　草創期(1977～1980)·····42

1. 韓國電氣機器試驗研究所의 發足·····42
2. 設立目的과 機能定立 ·····49
3. 研究試驗設備의 建設 ·····51
4. 試驗業務 遂行의 基盤造成 ·····84
5. 研究業務 遂行의 基盤造成 ·····92

第 2 節　成長期(1981～1984)·····93

1. 韓國電氣 · 通信研究所의 發足 ·····93
2. 政府의 育成方向 定立·····96
3. 試驗業務의 本格化 ·····99
4. 電力技術研究體制確立 및 伸張 ·····100

第 3 節　發展期(1985～1987)·····102

1. 韓國電氣研究所의 發足 ·····102
2. 經營體制의 確立 ·····105
3. 人力의 高級化 및 專門化·····110
4. 組織의 擴充 ·····111
5. 施設의 擴充 ·····116
6. 研究業務의 本格的參與 및 先進化·····116
7. 試驗業務의 極大化 ·····117
8. 國際協力의 強化 ·····119

第 2 篇　機　構

第 1 章　定款·····123

第 1 節　定款의 制定 ·····123

第 2 節　定款의 變遷 …… 124
第 2 章　組織 …… 128
第 1 節　主務官廳의 變遷 …… 128
第 2 節　理事會의 變遷 …… 128
第 3 節　組織 및 人員의 變遷 …… 129
第 3 章　職　制 …… 139
第 4 章　委員會 …… 143

第 3 篇　主要事業

第 1 章　建設事業 …… 147
第 1 節　土木·建築 設備 …… 147
第 2 節　大電力 研究試驗 設備 …… 176
第 3 節　高電壓 研究試驗設備 …… 202
第 2 章　研究 事業 …… 219
第 1 節　概況 …… 219
第 2 節　研究事業의 推進實績 …… 220
第 3 節　工業所有權의 實績 …… 264
第 4 節　研究結果 企業化 實績 …… 268
第 3 章　試驗檢査 事業 …… 271

第 1 節　概況 ····· 271

第 2 節　試驗 檢査 ····· 272

1. 開發試驗 ····· 272
2. 檢査試驗 ····· 275
3. 品質認證試驗 ····· 277

第 3 節　試驗檢査의 年度別 實績 ····· 283

1. 開發試驗 ····· 283
2. 檢査試驗 ····· 290

第 4 節　試驗檢査料 ····· 293

1. 試驗檢査料 規程 ····· 293
2. 試驗料 收入 ····· 296

第 5 節　不良率 ····· 298

1. 開發試驗의 不良率 ····· 298
2. 檢査試驗의 不良率 ····· 304

第 4 章　支援 事業 ····· 310

第 1 節　技術支援 ····· 310

1. 技術支援 概要 ····· 310
2. 技術情報 分析 ····· 311
3. 技術情報 管理 ····· 314
4. 中小企業 技術支援 ····· 319

第 2 節　電算시스템 運用 ····· 323

第 3 節　學術活動 ····· 331

第 4 篇　　經營 管理

第 1 章　人力 開發 ····· 347

第 1 節　概況 ····· 347

第 2 節　人力開發體制 確立 ····· 348

1. 人力開發制度 改善 ····· 348
2. 高級人力 確保 ····· 351
3. 正規教育 制度 ····· 351

第 3 節　人力開發 推進實績 ····· 352

1. 所內教育 ····· 352
2. 所外教育 ····· 353

第 2 章　人事 管理 ····· 258

第 3 章　豫算 및 財務 ····· 371

第 1 節　豫算 ····· 371

第 2 節　財務 ····· 378

第 4 章　國際 協力 ····· 389

第 1 節　海外機關과의 技術協力 ····· 389

第 2 節　海外專門家 招請 · 活用 ····· 393

第 3 節　公共借款事業 推進 ····· 394

第 5 章　長期發展基本計劃 樹立 …… 399

第 6 章　施設 擴張 …… 424

第 7 章　弘報 및 出版 …… 431

第 8 章　關聯機關과의 協力 …… 436

第 9 章　保安과 福利厚生 …… 439

第 5 篇　研究所의 未來像

第 1 章　研究所의 現位置 …… 453

第 2 章　2,000年代를 向한 發展像 …… 457

附　錄

1. 年表 …… 467
2. 定款 …… 474
3. 理事會 會議錄 …… 499
4. 研究遂行目錄 …… 566
5. 退職者 幹部名單 …… 575
6. 褒賞者 名單 …… 577
7. 施　設 …… 583
8. 出版物 目錄 …… 585

第 1 篇　沿　革

第 1 章　創立
第 2 章　研究所의 變遷

第 1 章 創立

第 1 節 創立의 背景

1. 重電機器工業 育成의 重要性

가. 創立當時 우리나라의 經濟社會 狀況

한국전기연구소(創立 當時의 명칭 : 韓國電氣機器試驗研究所)는 1976. 12. 29 故 朴正熙 大統領께서 「電氣工業과 電力事業에 關聯되는 科學技術에 關한 諸般試驗 研究·調査 및 支援을 하고 그 成果를 普及함으로써 電氣工業分野의 産業技術向上에 寄與함」을 目的으로 財團法人으로 創立하였으며 이때를 前后하여 한국기계연구소(1976. 12), 한국표준연구소(1975. 12), 한국화학연구소(1976. 9), 한국전자기술연구소(1976. 12), 한국통신기술연구소(1977. 12) 等 다른 專門研究所들도 創立하였다. 當時의 우리나라의 經濟社會는 1次(1962年~1966年) 및 2次(1967年~1971 年) 經濟開發計劃을 成功的으로 完遂하고 3次計劃의 后半期 事業을 遂行中에 있었는바, 모든 分野에 걸쳐 確固한 自信感과 큰 期待속에서 "國民所得 1000弗, 輸出目標 100億弗" 達成을 爲해 全力을 다 하고 있었다. 即 電力, 肥料, 纖維, 씨멘트等의 基礎産業과 合成纖維 石油化學, 電氣機器産業 等을 育成하여 消費材輸入國에서 輸出國으로 轉換해 가고 있었으며 3次計劃期間에는 特히 重化學工業을 重點育成하여 1975年에는 이미 製鋼能力 287萬ton, 造船能力 239萬ton으로 發展해 있었으며, 發電施設容量도 472萬kw로 無制限送電을 實施하고 있었다.

(表1-1) 1962~ 1976年間의 經濟開發戰略 및 主要成長産業

計劃年度	計劃基調	開發戰略	主要成長産業
1次計劃 (1962~1966)	開發年代의 始發과 制度的基盤整備	主要隘路部門의 打開 –社會間接資本의 投資 –基礎産業 育成 –消費財輸入代替	電 力 肥 料 纖 維 시 멘 트
2次計劃 (1967~1971)	高度成長 實現과 工業化	對外指向的 –消費財輸入增大 –消費財및 中間財 輸入代替 –社會間接資本의 擴充	合 成 纖 維 石 油 化 學 電 氣 機 器
3次計劃 (1972~1976)	産業構造의 高度化및 安定的 均衡成長	成長·安定·均衡 –農漁村經濟의 開發 –重化學工業 建設 –中間財및 施設財 輸出實現	鐵 鋼 輸 送 用 機 械 家庭用電氣機器 造 船

(表1-2) 4次 및 5次 計劃의 戰略

計劃年度	計劃基調	開發戰略	主要成長産業
4次計劃 (1977~1981)	착실한 成長과 社會開發	成長·能率·衡平의 調和 –經濟의 自立構造強化 –機械 및 熟鍊勞動集約的 工業開發 –能率과 技術革新으로 國際競爭力強化 –社會開發과 衡平의 增進 –施設財 輸出 擴大	鐵 鋼 産 業 用 機 械 電子部品및機器 造 船
5次計劃 (1982~1986)	先進國型 經濟構造 와 社會開發의 本格化	經濟構造의 成熟과 福祉增大 –先進型 工業化 (知識·情報集約産業의 開發)	精 密 機 械 工 業 電 子 工 業 知識·情報·産業

		–社會開發의 本格化 –厚生및 分配政策의 擴充 –plant 輸出의 本格化	

(表1-3) 産業別 投資配分 (75年度 價格 · 單位 10億원)

區分 \ 期間別	1972~1976		1977~1981		B/A
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)	(倍數)
總投資	11.218	100.0	16,695	100.0	1.5
1. 農林水産業	1.049	9.4	1,458	8.8	1.4
2. 鑛工業	2,547	22.9	4,124	24.7	1.6
3. 社會間接資本	4,638	41.3	6,265	37.5	1.4
. 電 力	691	6.2	2,005	12.0	2.9
. 交 通	1,755	15.2	2,526	15.1	1.4
. 通 信	327	2.9	728	4.4	2.2
. 科學 · 技術	40	0.3	73	0.4	1.8
. 其 他	1,825	16.3	933	5.6	0.5
4. 社會開發	2,016	18.0	3,572	21.4	1.8
5. 其 他	941	8.4	1,276	7.6	1.4

(表1-4) Energy 分野 投資計劃 總括 (單位 10억원)

區分 \ 期間別	1972~76 (A)	1977~1981 (B)	B/A (倍數)
Energy 總 計	951	2,731	2.9
電 力	770	2,299	3.0
• 揚水	190	79	4.2
• 火力	133	642	4.8
• 原子力	256	629	2.5

• 送配電	351	824	2.3
• 其他	11	125	11.5
精油	73	161	2.2
石岩	79	189	2.4
技術開發	8	44	5.5
消費節約	14	35	2.5
其他	7	3	0.4

(表1-5) 電力 需要 展望

區分 \ 年度	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81
總需要 [百萬 KWH]	16,630	19,300	22,226	25,414	28,983	32,989	37,337
施設容量 [千 KW]	4,720	5,110	6,430	6,942	7,242	8,552	9,905

나. 當時 電氣工業의 現況

우리나라 電氣工業의 歷史는 8·15 解放까지와 그 后 1960年初까지 그리고 經濟開發計劃이 始作된 1960年代以后 지금까지로 大別할 수 있다. 即 8·15 解放前까지는 日本이 우리나라를 強制로 併合하고 亞細亞大陸을 侵略하고 있던 時代로써 日本人들이 우리나라에서 부전강 水力(1929年), 장진장 水力(1935年), 허천강 水力(1937年)등을 連이어 開發하고 1944年에는 水豊水力과 華川水力을 開發하여 허천江—興南, 水豊水力—平壤에 22萬Volt 送電線路를 建設한것이 그 背景이였으며, 日本의 東京芝浦(東芝)가 仁川에 그들의 朝鮮分工場을 만들고 電動機와 變壓器를 生産한것이 우리나라 重電機生産의 始初라고 할 수 있다.

그러나 이때는 技術과 資本·經營等 모든것이 日本人의 것이였으며 우리는 植民地民으로써 사서 쓰기만 하는 처지에 不過하였다. 더욱이 南北으로 分斷되면서 全發電設備의 88.5%가 北쪽에 偏在하게되어 南쪽은

電力需要의 60%를 北으로 부터 供給받는 처지에 놓이게 되였다. 그러나 그것마저도 北韓이 戰爭준비를 하면서 1948. 5. 14 一方的으로 斷電해 버림으로써 南韓은 一時에 암흑 天地가 되어, 工場의 Motor는 勿論 家庭의 照明灯까지도 13W 짜리만 써야 했고 特히 저녁 點灯時間에는 Radio 實況放送(現KBS)으로 지금 어느洞은 몇 KW쓰고 있고, 어느 洞은 몇KW를 超過使用하고 있으니 即時 節電消灯을 하지 않으면 그 洞은 全部 斷電해야 한다고 每日저녁 節電을 호소하는 긴박한 때를 겪기도 했다. 그러나 이때만 해도 南北統一은 곧 될것이고 그때가 되면 이 모든 不便은 없어질것이라는 希望을 가지고 살던 時節이였다. 그러나 6·25戰爭은 亦是 모든것을 잿덤이로 만들고 말았으며 全無의 狀態에서 始作하게 되였다. 休戰이 되면서 電力施設이 가장 먼저 戰災復舊되였고 繼續하여 電源開發計劃이 國家重要政策으로 持續的으로 推進됨에 따라 電氣工業도 活氣를 찾게 되였다. 이무렵 利川電機(株)가 仁川의 東芝分工場을 拂下받아 本格的으로 重電機生産을 始作한것이 1956年이였으며 國際電氣企業(現 코오롱 電機), 韓永工業(現 曉星重工業), 新韓電機, 東一電機, 大明電機, 三和 Condenser, 瑞通電機(現 金星機電)等이 設立되여 變壓器, 鎔接機, 電動機, 照明器具, 電力遮斷器 等을 生産하기 始作하였다. 그러나 國內의 生産設備와 技術은 아직 미미한 것으로 發電所建設이나 送配電設備建設 等은 모두 外國의 資本과 技術이 投入되였고 이로 因하여 外國機資材가 國內市場을 氾濫하게 되여 우리나라 電氣工業의 發達을 억제하였다.

1次經濟開發 5個年計劃의 마지막 期間인 1965年에 드디어 農漁村電化促進法이 制定되여 그후 14年間, 總 925億7300萬원을 投資하여 全國 275萬 4600戶(內陸오지와 落島 4萬9000戶만 除外)를 完全電化하였고 1966年에는 特定外來品販賣禁止法이 制定되고 1967年에 機械工業振興法이 制定되어 外製輸入을 억제하고 國産開發을 장려하면서 우리나라 電氣工業은 비로써 發展의 계기를 만들었으며 많은 新規 企業들이 參與하였다.

1973年1月 大統領이 重化學工業政策推進을 宣言하고 發電設備 等 重

工業設備의 國産化政策을 強力히 推進함에 따라 現代, 三星, 大宇, 金星等 大財閥企業들도 大擧 電氣工業分野에 參與하여 群雄 割據의 春秋全國時代를 이루어 1968年에 177個社이던電氣機器 製造業體數가 1977年에는 544個社로 증가하였다. 이러한 증가는 表1-6에서 보는바와 같이1971年~1975年 사이에 216個社가 設立되여 이 時期의 活氣를 짐작하게 한다. 그러나 이들 會社의 資産規模를 보면 表 1-7에서와 같이 資産規模 10億원 以上의 會社는 16個社로서 3.2%에 不過하고, 1億원 미만의 小規模도 333個社로 全體의 61%나 되여 當時 電氣工業界가 아직 脆弱 하였음을 알 수 있다.

(表1-6) 電氣 機器 製造 業體의 設立年度別 現況 (1978. 2. 現在)

區分 \ 年度別		1945 이전	1945 ~'50	'51 ~'55	'56 ~'60	'61 ~'65	'66 ~'70	'71 ~'75	1976	1977	1978. 현재
産業用		4	2	3	9	19	30	83	32	28	210
家庭用		·	·	·	4	6	9	29	13	11	72
其 他		2	2	3	10	20	54	104	30	37	262
合計	當年度	6	4	6	23	45	93	216	75	76	544
	누계	6	10	16	39	84	177	393	468	544	544

(表1-7) 資産規模別 現況 (1977. 12 말 현재)

區分 \ 規模		500만원 미만	500만원 1000만원	1000만원 ~5000만원	5000만원 ~1억미만	1억~ 2억미만	2억~ 5억미만	5억~ 10억미만	10억이상	計
産業用電氣機器		7	6	63	52	32	33	10	7	210
家庭用電氣機器		1	4	32	11	15	6	2	1	72
其他電氣機器		6	8	89	54	51	30	16	8	262
合計	會社數	14	18	184	117	98	69	28	16	544
	比率(%)	2.3	3.4	33.8	21.5	18.0	12.7	5.1	3.2	100

2. 研究所 建設의 必要性

가. 電氣工業界의 技術的 隘路

앞에서 檢討한바와 같이 우리나라 電氣工業界는 1961年 以后, 經濟開

發計劃의 推進으로 그 基盤을 잡았으며 特히 1973年～1977年間에 刮目할만한 急伸張을 보였다. 그 中에서도 家庭用 電氣機器生産이 두두러지는데 이는 家計所得의 증가로 需要가 急增하였음에도 外來品 販賣禁止法으로 國産品이 保護를 받았기 때문이다.(表1-8 主要電氣機器 生産實績)

(表1-8) 主要 電氣 機器 生産實績

품 명	단위	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
전 동 기	1,000HP	326	259	241	416	506	509	942	1,226
변 압 기	MVA	1.22	1,212	1,070	2.080	2,928	3,309	3,063	4,976
고 압 콘 덴 사	MVA	82	37	48	154	410	372	290	632
저 압 콘 덴 사	1,000MF	695	661	457	469	5,204	10,042	7,603	5,939
전 산 전 력 계	1,000대	318	327	384	661	919	1,000	959	801
냉 장 고	〃	28	30	35	51	96	112	261	388
선 풍 기	〃	211	262	306	455	618	566	921	1,182
세 탁 기	〃	–	–	–	–	–	52	65	112
전 기 밥 솥	〃	–	–	–	–	–	397	251	295
통 신 용 전 선 류	TON	–	–	–	–	–	4,677	7,294	20,551
전 력 용 전 선 류	TON	–	–	–	–	–	18,187	28,017	27,787
백 열 전 구	1,000개	14,774	16,654	18,410	28,442	29,442	34,662	77,524	104,646
형 광 전 구	〃	7,361	7,917	7,979	11,466	8,986	11,356	13,933	21,296

資料:韓國産業情報센타 統計月報 1978. 5.

한편 重電機業界를 살펴보면 曉星重工業(株)이 200余億원을 投入하여 昌原에 大規模 綜合工場을 完工하였으며 現代 group이 西獨「Siemens社」와 技術提携하여 蔚山에 現代重電機(株)를 設立하였고, 大韓電線도 美國「GE社」와 技術提携하여 直流 電動機와 配電盤을 生産하기 爲하여 龜尾工場을 綜合重電機工場으로 擴張建設中에 있었으며(이 工場는 그후 中止함) 코오롱 電機도 480余億원 規模의 大單位 綜合重電機工場建設計劃을 推進中이였고 金星計電은 超高壓 遮斷器 生産施設을 건설하고 169kv 遮斷器를 生産中이였고 東洋重電(株)이 昌原에 變壓器生産工場建設을 完了하였고 利川電機도 154kv 變壓器工場증설을 完了하고 Motor 自動

生産Line을 建設하고 있었다. 韓國重工業도 昌原에 國際的規模의 發電設備工場建設을 爲해 整地工事中이였다.

重電機産業의 核心이면서도 가장 落后되여 있었던 電力遮斷器 生産現況을 보면 曉星重工業이 1977年에 우리나라에서는 처음으로 169kv O.C.B를 製作하여 海外試驗機關에서의 開發試驗에 合格하였고 계속하여 24kv O.C.B 600A/1200A/2000A 級과 169kv G.C.B 및 362kv G.C.B開發을 日本「日新電機」,「日立製作所」와 技術提携하여 推進 製作中에 있었다. 金星計電은 日本「富士電機」와 技術提携하여 1978年 4月 國內最初로 170kv 2000A 15GVA GCB 試作品 製作을 完了하고 同9月 海外에서의 開發試驗에 合格하여 低壓에서 超高壓까지의 모든 遮斷器를 生産하는 專門 Maker가 되였으며 계속하여 362kv GCB와 GIS를 開發하고 있었다. 우리나라에서 電力用開閉器 O.C.B生産의 先頭走者였던 東一電機(株)도 日本「高岳電機」와 技術提携하여 1978年 11月에 24kv 600/1200A 1000MVA O.C.B의 開發試驗을 日本 電力中央研究所 武山研究所에서 實施하여 合格하였다. 이것은 公共試驗機關에서 받은 最初의 電力遮斷器開發試驗 合格이였다.

그러나 여기서 注目해야 할것은 當時 遮斷器의 生産이 日本, 美國, 西獨 등 先進國과의 技術提携로 되였고 開發試驗도 各種短絡試驗設備의 未備로 外國의 試驗設備를 利用할 수 밖에 없었다는 點이다. 따라서 遮斷器製作技術의 核心은 取得하지못하고 先進國의 設計와 部品供給에 依存해서 生産하는 實情이였다.

當時의 技術導入實態와 國産化率 等을 보면 外國에 對한 技術依存實態를 더 確實히 알 수 있다.

(表1-9) 電氣 工業의 技術導入 實態 (1977. 現在)

品 名	業體名	輸入先	技術料		輸入期間
콘 덴 사	三和콘덴사	일본	販賣額의	1.3%	1968~1973
NFB. 電子機器	端通電機	〃	〃	3	1970~1973
變 壓 器	新韓電機	〃	〃	2.5	1969~1974

遮斷器 配電盤	曉星重工業	美國	〃	2~25	1976~1981
遮斷器 制御盤	變龍電氣	日本	〃	2.5	1975~1978
極少油入 遮斷器	〃	스위스	〃	5	1975~1985
油入 變壓器	東一電機	日本	〃	3	1976~1981
繼電器, 遮斷器, 配線盤	金星計電	〃	〃	1.75	1976~1981
高壓地絡 油入遮斷器	新亞電機	〃	〃	3	1976~1979
配電盤 制御器 (高壓)	端通電機	〃	〃	2.5	1975~1980
〃 (低壓)	〃	〃	〃		1972~1978
線路開閉器	中原電機	미국	〃	3	1977~1982
變壓器 電動機	曉星重工業	〃	〃	2.5~5	1962~1977
變壓器	國際電機(企)	日本	〃	2	1966~1973
遮斷器, 開閉器	〃	〃	販賣額90%에對한	2~2.5	1968~1973
VS Motor 電子開閉器	〃	〃	販賣額의	1.75	1968~1973
變壓器	〃	〃	〃	5	1970~1977
遮斷器	利川電機	〃	〃	2.5	1967~1977
發電機, 電力用콘덴사	〃	〃	〃		1968~1971
變壓器, 電動機	〃	〃	〃		1970~1973
電子開閉器, 線路開閉器	端通電機	〃	〃	1	1970~1979

制 御 盤	端通電機	日本	販賣費額	2.5%	1975~1978
發 電 機	韓管産機	〃		2	–
變 壓 器	新韓電機	〃	〃	2.5	1975~1978
電 動 工 具	新明電機	〃	〃	3	1977~1980
變壓器, 電動機	利川電機	〃	〃	1.25%	1978~1983
파상금속피복, 케이블	金星電線	西獨	$ 210販賣까지總販賣額	3%	1966~
동축케이블, 市外통신케이블	〃	日本	總販賣額의		1969~1974
통신케이블, 알미늄전선	〃	〃	〃	2	1968~1974
표준동축 케이블	〃	美國	〃	2	1976~1981
각종전선(포괄적)	〃	日本	〃	0.5	1976~1980
細芯同軸 케이블	大韓電線	〃	〃	3	1966~1971
Stalpeth 케이블	〃	美國	〃	0.3	1970~1975
架橋포리에치렌 電力케이블	〃	日本	〃	3	1970~1975
OF 電力 케이블	〃	〃	總販賣額의	1.5%	1976~1981
표준동축 케이블	〃	美國	〃	2	1975~1981

파상금속피복 케이블	〃	日本	〃	0.5	1976~1981
초고압 P.O.F 케이블	〃	〃	〃	1.5	1978~1983
고무 및 선박용 절연전선	〃	〃	〃	1.5	1975~1980
Stalpeth 및 Alpeth 通信cable	國 際 電 機	美國	〃	0.3	1973~1978

(表1-10) 電力遮斷器 國産化 現況 및 計劃

區 分	1978年 現在	1979	1980	1981	完全國産化時期
22KV O.C.B	55%	미상	미상	미상	미상
169KV G.C.B	30%	41~50%	51~60%	61~65%	1982~1984
G.I.S					
345KV G.C.B	–	26~50%	38~60%	41~65%	1983~1984
G.I.S					

以上과 같이 政府의 強力한 政策的支援이 있었음에도 重電機業體들이 當面하고 있던 技術的, 經濟的 隘路事項을 列擧하면 大略 아래와 같다.

첫째 : 基礎工業基盤이 脆弱하여 우수한 國産原資材의 確保가 어렵고 中間製品의 供給도 받지 못하는 어려움이 있었다.

둘째 : 그때까지 電源開發計劃 重化學工業政策을 推進하면서 主로 外國에서 資本과 技術을 導入하였으며 또 一括導入方式으로 建設할 수 밖에 없는 實情이어서 實質的 技術習得이나 技術축적은 事實上 不可能 하였다.

셋째 : 製品의 標準化, 規格化, 國際化가 不振하여 業體의 系列化, 專門化가 이뤄지지 못하였으며 國際競爭力도 미약하였다.

넷째 : 歷史가 오래된 重電機專門研究所나 公認試驗機關이 없어서 試驗設備는 勿論 國際規格의 適用과 運營上에도 애로가 많아 重電機國産化開發에 支障이 많았다.

다섯째 : 협소한 國內市場과 輸出不振에 따른 市場性 缺如로 開發意慾이 미약하였다.

한편 當時 重電機界의 國際的動向을 보면 1973年末의 1次石油波動을 契機로 1975年까지는 深刻한 不況을 겪었으나 1976年부터는 景氣가 完

全히 回復되여 peak 年度의 生産指數에 肉迫하고 있었다.

重電機産業은 概括的으로 보아 그 歷史도 길고, 産業現代化時期에는 先進的 役割로 功도 많으나 20世紀中間부터는 획기적 技術革新과 눈부신 發展도 볼수 없는 成熟産業으로 보는것이 타당하다.

그러나 機器容量의 大型化, 高電壓化와 規格의 縮小化面에서 큰 發展을 이루고 있었다. 1,200MW 級 發電機의 直接冷却方式, MHD 直接發電方式 等의 實用化가 研究中이였으며, 變壓器 大型化에 따른 分割形變壓器를 開發中이였으며, 極低温變壓器開發도 推進中이였다.

遮斷器는 油入形과 空氣吹付形에서 gas 遮斷器, 眞空遮斷器로의 實用化가 빨리 進行되고 잇었다. 또 이들 遮斷器와 斷路器, 避雷器, 變成器, 母線 等을 密閉容器內에 Compact하게 組立하고 gas 絶緣한 Gas Insulated Switchgear가 變電所用地節約과 事故率減小面에서 優秀하여 그 實用化가 活潑히 進行中이였다. 또한 電子技術의 電力分野應用이 매우 活潑하여 計測 制御裝置의 digital 化, 自動化, 電算化, 中央集中化 研究가 急速히 進行되고 있었다.

나. 研究所 建設의 必要性

1) 性能保障 試驗設備 不備로 特高壓 重電機 開發이 不可能하여, 政府의 重電機工業育成戰略과 電力 設備用 電氣機資材의 需給政策 遂行에 支障이 있었다.

(表1-11) 電力 設備用 電氣機械의 需要展望

구분 \ 年度別		1977	1978	1979	1980	1981	合計
韓	內資	44,403	52,093	44,678	46,857	47,571	277,779
電	外資 (100万弗)	70,231 (140)	53,993 (108)	57,753 (116)	51,950 (104)	51,207 (102)	328,978 (658)
用	計	114,634	106,086	102,431	98,807	98,778	606,757
民需用	內資	28,539	33,334	27,149	29,422	30,344	174,967
其他	外資	32,708 (66)	16,464 (33)	22,503 (45)	19,362 (39)	13,526 (27)	123,956 (248)

	計	61,247	49,798	49,652	48,784	43,870	298,923
合	內資	72,762	85,427	71,827	76,279	77,915	452,766
	外資	103,110 (206)	70,457 (141)	80,256 (160)	71,312 (143)	64,733 (130)	452,914 (906)
計	計	175,881	155,884	152,083	147,591	142,648	905,680

1976年 商工部 (單位 100萬원)

(1) 基本目標

가. 4次 5個年計劃 期間(1977～1981) 中 ;

① 送配電設備 ; 國産化 完了

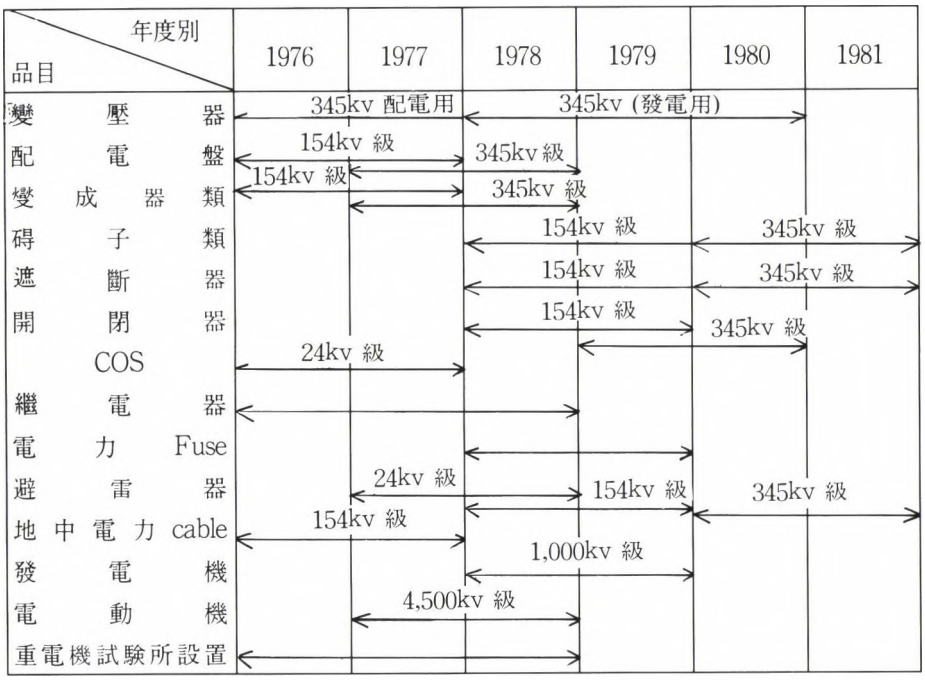
② 發電設備 ; 4500KW 級 國産化

나 5次 5個年 計劃 期間(1982～1986) 中 ;

○ 發電設備 國産化 完了

(2) 重電機 國産開發目標

(表1-12) 重電機 工業 育成戰略



2) 輸出擴大와 輸入代替을 爲하여 品質高級化와 新製品 開發이 必要하며 研究所建設이 必要하였다.

(表1-13) 輸出 增大 計劃 (單位:100萬弗)

區 分	實績		計劃	
	1970	1975	1980	1985
重電機	0.3	3.6	32.	149.
電線	0.1	15.3	57.	213.
電氣用品	5.1	13.1	57.	213.
計	5.5	32.	146.	575.

3) 試驗設備에 대한 投資所要過多로 個別業體의 單獨設備는 不可能한 實情이었다.

(表1-14) 外國의 例

國名·機關名	設置期間	投資視模 (100萬弗)	建設資金	運營資金調達
日本·武山 超高壓大電力研究所	1958~1963	10	10個電力會社(50%) 5大重電機業體(50%)	自體收入(2/3) 設立者 寄附金(1/3)
和蘭·KEMA 電力研究所	1次1927~1938	미상		自體收入(2/3)
	2차1972~	25	11個電力會社共同出資	設立者 負擔(1/3)

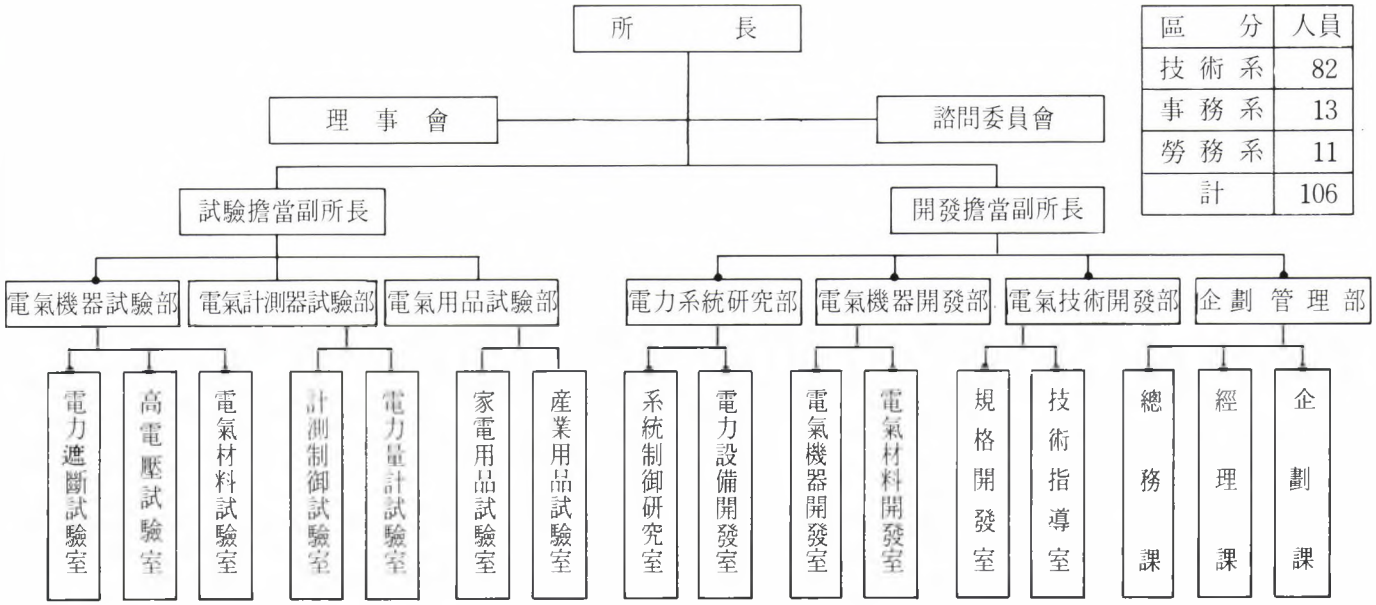
第 2 節 創立의 基本計劃

1. 基本原則

가. 設立 : 電氣部門의 試驗, 研究, 開發의 集中化를 爲하여 「國家的 次

(表1-15) 創立計劃當時의 機構表 (1977. 2. 1)

7部 16室(課)



區 分	人員
技術系	82
事務系	13
勞務系	11
計	106

元의 試驗·研究·開發機關」을 設立한다.

나. 建設:「官·民 (電力會社 및 製造會社) 共同投資로」建設한다. 即, 試驗部門은 韓國電力이, 開發部門은 製造業體와 政府가 投資한다.

다. 運營:自體收入 및 韓國電力(株) 支援金으로 運營한다. 即 運營資金은 自體收入으로 充當하고 元利金償還은 韓電이 負擔한다.

2. 投資規模

가. 總投資所要:91億 3000萬원

內資:28億 8000萬원

外資:1,250萬弗

나. 人力:106名

다. 垈地:5萬坪, 物物:2,400坪

(表1-16) 所要資金 年度別 明細表 (單位:百萬원:千弗)

區分 \ 年度			計	'77	'78	'79
計			9130	805	4,490	3,835
用途別	設備	小計	7,883	514	4,120	3,249
		垈地	500	313	187	–
		建物	850	60	410	380
		試驗設備	6,028	–	3,189	2,829
		用役및訓練	505	141	334	30
	運營	小計	1,247	291	370	586
		人件費	871	155	256	460
		管理費	355	115	114	126
		豫備費	21	–	–	–
財源別		內資	2,880	700	1,000	1,180
		外資	12,500	210	6,980	5,310

3. 事業範圍

가. 試驗事業:

(1) 重電機器 開發性能 保障試驗

(2) 重電機器 輸出支援檢查
(3) 電氣用品 檢查試驗
(4) 韓電 電氣 資材 購買試驗
(5) 積算電力計 檢定試驗
나. 研究 開發事業 :
(1) 製品開發 및 規格化 研究
(2) 製造技術 開發研究
(3) 電力系統 運轉改善研究
다. 技術支援事業 :
(1) 海外技術導入 및 消化促進支援
(2) 技術要員 再訓鍊支援

4. 立地

慶尙南道 昌原工業團地 內

第 3 節 設立의 經緯

「한국중전기시험소 설치추진 위원회」가 正式으로 決議된것은 1976年 2月4日의 일로서 商工部 會議室에서 關係, 學界 및 産業界 代表들이 모여 다음과 같이 委員들을 위촉하였다.

委 員 長	丁 性 桂	서울工大 教授 前 電氣學會 會長
副委員長	梁 在 滸	國際電氣企業 代表 電氣工業組合 理事長
	薛 元 亮	大韓電線 代表 電線工業組合 理事長

	辛 基 祚	韓國電力 副社長
委 員	장 병 찬	利川電氣工業 會長
	조 홍 만	한영공업(주) 사장
	박 지 수	신한전기공업(주) 사장
	배 수 윤	이화전기공업(주) 사장
	나 오 룡	세운산업(주) 사장
	유 인 호	고려애자(주) 사장
	허 준 구	금성전선(주) 사장
	윤 욱 현	금성계전(주) 사장
	김 만 웅	동일전기(주) 사장
	최 대 현	동양중전(주) 사장
	허 준	콘크리트공업협회 회장
	김 운 조	공업진흥청 검사국장
	홍 성 좌	상공부 기계공업국장
幹 事	송 부 룡	전기공업협동조합 전무

이로써 우리나라 電氣業界의 오랜 宿願事業의 하나인 國際的規模의 綜合研究 試驗所 建設이 發起되였다. 이러한 出發이 있기 까지의 經緯를 順次로 記述하면 다음과 같다.

- 1975. 1. 23 : 中小企業 中央會 주최 商工部長官과의 간담회에서 「短絡試驗設備」의 必要性을 電氣 業界 參席者들이 力說
- 同. 1. 28 : 電氣工業協同組合 1975年度 總會에서 75年度 4大事業 目標에 試驗所設置를 포함시킴
- 同. 3. 31 : 商工部에서 工振廳, 韓國電力關係官들을 불러 同試驗所 設置方案을 協議
- 同. 4. 1 : 商工部에서 公文으로 同試驗所設置 타당성 調査研究 用役發注를 電氣工業組合에 指示.
- 同. 6. 17 : 電氣工業組合은 KIST에 同 用役을 依賴(用役期間 1975.

7.1~同 10. 31까지 4個月間)

- 同. 10. 23 : KIST報告書 1次檢討會
  商工部, 韓電, 電氣組合
- 同. 11. 4 : KIST 報告書 提出
- 同. 11. 10 : 商工部에서 電氣組合과 合同讀會
- 同. 11. 21 : 商工部에서 學會, 韓電, 電氣組合, 電線組合, 電氣協會 等 21個 機關, 企業代表가 參席하여 同 課査報告書에 對한 聽聞會를 가짐
- 1976. 2. 4 : 商工部에서 上記 機關, 企業體代表가 다시 모여 財團法人 綜合電氣機器試驗所 設置推進委員會 設立을 決議
- 同. 2. 20 : 推進委員會 1次會議
  ① 호칭을「한국중전기 시험소 설치 추진위원회」로 함
  ② 실무작업반을 편성키로 함
- 同. 3. 24 : 推進委員會 2次會議
  ① 財團法人 設立目標를 1976. 6.30로함
  ② 海外技術調査團 파견을 의결함
  ③ 實務作業班強化를 의결함.
- 同. 4. 2 :「한국중전기시험소 설치추진위원회」현판식 거행
- 同. 5.30~6.28 : 海外技術調査 實施

團長 : 丁性桂 : 서울공대 教授, 設置推進委員會 委員長
團員 : 金東昊 : 國立工業試驗院 電子課長
團員 : 邊勝鳳 : 韓國電力 技術研究所 第1研究室長
團員 : 金禎鎭 : 大韓電線 重電企劃部長
團員 : 崔 淵 : 利川電機 靜止器部長
團員 : 甄貞澤 : 電氣工業協同組合 企劃課長

韓國重電機試驗所 設置推進委員 懸板式

海外技術調査團 出國

第 2 章 研究所의 變遷

第 1 節 草創期(1977~1980)

1. 韓國電氣機器試驗研究所의 發足

가. 財團法人의 設立

第1章 第3節에 記述한 바와같이 1976年2月20日 推進委員會 1次會議에서 財團法人 設立을 위한 實務作業班을 編成키로 하여 다음과 같이 構成하고 細部作業作成에 들어갔다.

1) 作業班人力 差出 및 編成

商工部 1人
工業振興廳 1人
韓國電力 2人
電氣·電線組合 各1人
製造業體 3人
韓國科學技術研究所 1人
學 界1人
合 計 11人

○ 作業班 編成

가) 施設規模 및 所要資金檢討班

班長 변승봉(한국전력, 연구실장)
견정택(전기공업조합, 기획과장)

김정진(대한전선, 기술부장)
최　연(이천전기, 제조부장)
곽민식(효성중공업, 부장)
강호선(상공부)

나) 事業計劃書 作成班

班長　심태섭(한국전력, 외자계약계장)
김홍식(한국전력)
김진홍(전기업계)
견정택(전기공업협동조합)

다) 財團法人 設立案 作成班

班長　김진홍(전기업계)
김석수(상공부 전기공업과 사무관)
이해일(한국전력)
심태섭(한국전력)

라) 海外技術調査班

班長　곽민식(효성중공업)

마) 推進委員會 豫算作成班

班長　견정택(전기공업협동조합)

2) 海外技術調査 實施

海外技術調査는 1976年 5月30日부터 6月28日까지 1個月間에 걸쳐 日本國 電力中央研究所를 비롯하여 美國, 스위스, 西獨, 和蘭의 KEMA 연구소 等 12個 公私立 試驗, 研究機關을 訪問하여 아래와 같은 綜合意見을 報告하여 한국전기기기시험연구소의 事業計劃 樹立의 基本이 되었다.

가) 設立 및 運營에 對하여

(1) 建設費는 電力社會와 國內重電機 Maker 의 共同出資形式으로 財團法人을 設立하되 우리나라 實情(重電機 Maker의 영세성)을 勘案하여 電力會社의 比重을 높여야 한다.

(2) 建設后의 運營費도 試驗手數料 研究依賴費로는 完全히 充當할수

없을 것이 豫想됨으로 共同出資者의 繼續的인 支援이 必要하다고 본다.

(3) 政府는 本研究所가 民間主導의 研究所라 하더라도 財政的(設立基金, 各種租稅減免惠澤, 研究補助費 等) 및 行政的(特定研究機關으로의 指定, 산하 關聯機關의 支援誘導)支援을 繼續하여야 한다.

나) 建設期間과 技術用役에 對하여

(1) 計劃設計 및 仕樣作成 1年, 發注后 製作期間 1～2年, 運搬, 建設 1年, 合計 3～4年이 所要됨.

(2) 經濟的 效果的設計, 建設, 運轉, 技術者訓鍊, 海外試驗研究機關과의 技術交流를 위하여 海外技術用役團의 活用이 絶對 必要하다.

다) 立地條件에 對하여

(1) 試驗設備의 重量이 最大 200～300ton이 豫想됨으로 搬入이 可能한 곳이어야 한다.

(2) 短絡發電機는 試驗時의 衝擊에 견디도록 基礎岩盤이 堅固하여야 한다.

(3) 試驗時衝擊, 振動, 爆發音, 電波障害 等의 影響이 他處에 미치지 않는 격리된 場所여야 하는 同時 公害가 미치지 않는곳 이어야 한다.

(4) 冷却用水가 풍부하여야 한다.

(5) 供試機器의 運搬이 容易한 곳이어야 한다.

라) 所要投資 및 運營費豫想額

所要投資 및 運營費豫想額은 表1-17과 같다.

(表1-17) 所要投資 및 運營費豫想額

單位:百萬원 ($: 1,000)

總所要 및 年度別 / 區 分	總 所 要			年 度 別 所 要											
				'76			'77			'78			'79		
	內資	外資	計	內資	外資	計	內資	外資	計	內資	外資	計	內資	外資	計
1. 設備投資	2,180	6,250	8,430	–	–	–	960	225	1,215	520	3,340	3,860	700	2,655	3,355
가. 土 地	500	–	500	–	–	–	500	–	500	–	–	–	–	–	–
나. 建 物	700	–	700	–	–	–	200	–	200	200	–	200	300	–	300
다. 試驗設備		5,525	5,252	–	–	–	–	–	–	–	3,025	3,025	–	2,500	2,500
라. 附帶設備	900	300	1,200	–	–	–	200	–	200	300	175	475	400	125	525
마. 技術用設·訓練		325	325	–	–	–	–	240	240	–	115	115	–	20	20
바. 豫 備 費	80	50	130	–	–	–	60	15	75	20	25	45	–	10	10
2. 建設經營(運營費)	700	–	700	14	–	14	180	–	180	180	–	180	326	–	326
가. 人 件 費	600	–	600	12	–	12	156	–	156	156	–	156	276	–	276
나. 管 理 費	100	–	100	2	–	2	24	–	24	14	–	24	50	–	50
合 計	2,880	6,250	9,130	14	–	14	1,140	255	1,395	700	3,340	4,040	1,026	2,655	3,681

3) 財團法人의 設立認可

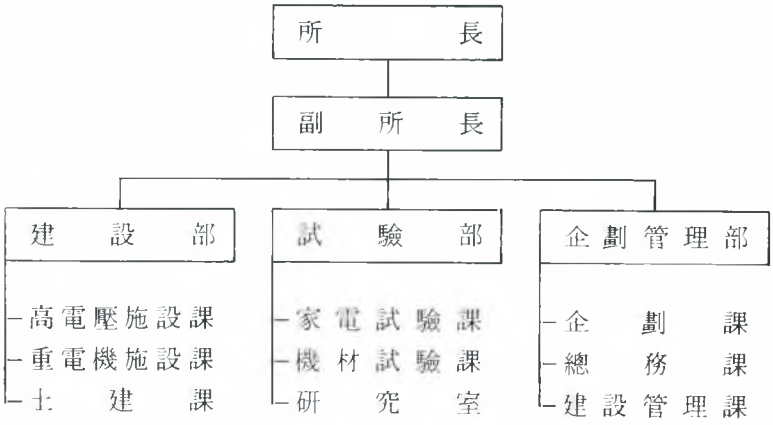
財團法人의 設立認可는 以上과 같이 設立推進委員會 實務班에서 海外技術調査와 投資所要額檢討 等 研究所建設計劃과 定款을 作成하여 同年 12月4日 第48次 經濟長官 간담회 議決을 거쳐 同年 12月17日 大統領의 設立裁可(設立者 大統領)를 받고 同年 12月29日 商工部 許可 第239號로 財團法人 設立認可를 받았다. 設立當時의 定款을 要約하면 다음과 같다.

定款 要約

- 名稱 : 財團法人 韓國電氣機器試驗研究所
- 目的 : 本研究所는 電氣工業과 電力事業에 關聯되는 科學技術에 關한 諸般試驗, 研究, 調査 및 支援을 하고 그 成果를 普及함으로서 電氣工業分野의 産業技術의 向上에 寄與함을 目的으로 한다.
- 任員 : 本研究所는 所長1人을 포함한 12人 以內의 理事와 1人의 監事를 두고 名譽理事 약간명을 둘 수 있다.
- 理事 : (當然職理事)
  (1) 經濟企劃院 次官
  (2) 商工部 次官
  (3) 科學技術處 次官
  (4) 工業振興廳長
  (5) 韓電社長
  (6) 所長
  (選任理事)
  · 韓電理事 2人
  · 學界 및 電氣工業界 4人 以內
- 理事長 : 韓電社長
- 設立 當時의 所長任命 : 商工部 長官의 提請으로 大統領이 任命한다.

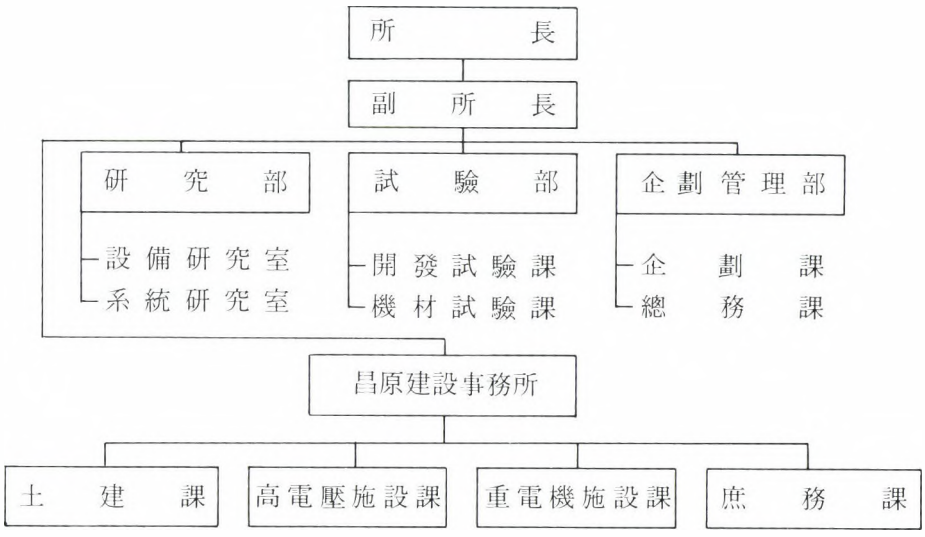
當時의 研究所 機構

(1) 1976. 12. 29–1977. 12. 31



(註) 1977. 11. 10. 家電試驗課를
開發試驗課로 變更

(2) 1978. 1. 1



(表1-18) 試驗設備各案對比

試驗項目	試驗設備機器名	KIST 案(75.11)		MCI 案(76.4)	推進委 案(76.4)			備考
		初期	後期		仕樣	台數	試驗能力	
1. 短絡設備	短絡發電機	70MVA	150MVA	70 MVA.3φ60HZ.15KV	100MVA.3φ.60HZ.15KV	1台	24KV.1.700MVA:	
	驅動電動機	2.000KW.3φ.60HZ		3.000KW.3φ.60HZ.3.000V	3.000KW.3φ.60HZ.3.300V	1台	試驗設備等以上	
	短絡變壓器	0		25MVA.1φ15/69KV	35MVA.1φ.15KV/6.9/ 24KV	3台	合成試驗	
	超高壓短絡變壓器		0	-	35MVA.1φ.16KV/66/154/330KV	2台		
	保護遮斷器	1.500MVA		1.700MVA.3φ24KV	1.700MVA.3φ.24KV	1台		
	投入開閉器	2.500MVA		200KA.3φ24KV	400KA.3φ.24KV	1台		
	限流 Reactor 群			15KV	15KV.0.5~12%(100MVA Base)	1式		
	Capacitor 群			300KV.3φ.45MVA	300KV.1φ15MVA×3	1式		
	大電流變壓器			1φ、15MVA.15/3.3 /400/200V	1φ.15MVA.15/3.3/400/200V	3台		
	制御測定設備			一 式	一 式			
	合成試驗設備			一 式	一 式			
2. 商用周波耐壓試驗	AC 耐壓試驗設備	500KV	1.000KV	500KV, 500KVA	500KV.500KVA	一式	345 VV級	
3. 衝擊電壓耐壓試驗	衝擊電壓發生裝置	3.000KV	4.000KV	3.000KV, 12×50μs	3.000KV, 1.2×50μs	一 式	345KV級	
4. 衝擊電流試驗	衝擊電流發生裝置	DC 70KV.20KA	DC200KV,100KA	DC 70 KV.20KA	避雷器 公稱放電電流 : 10KA 定格電壓 : 280KV	一式	365KV級	
5. Corona 試驗	R.I.V 試驗裝置	1MHZ 100KV	1MHZ 500KV	1MEZ, 500KV	1MHZ 300KV MELA PHD No 107-1964 methode	一式	345 KV級	

2. 設立目的과 機能定立

(1976年 4月 設置推進委員에서 作成한 韓國重電機試驗所 設立計劃(案)에 記錄된 目的과 機能을 인용한다)

가. 設立目的

우리나라 電氣工業은 1960年代에 이르러 政府의 電源開發政策에 따른 無制限送電開始 및 特定外來品 販賣禁止등을 強力히 推進함에 따라 일대 전환기를 맞이하게 되었으며 産業用, 重電機器分野와 家庭用電氣機器分野가 共히 年平均 35% 程度의 높은 成長率을 記錄함으로써 總製造業에서 占하는 生産額 比重도 4%程度에 達하여 점차 國家基幹産業으로서의 면모를 가추게 되였다.

그러나 1970年代에 와서는 政府의 重化學工業育成方案이 樹立되고 大規模産業用電力需要가 急增함에 따라 國內 여러 地域에 大單位 電源設備가 立地하게 되었으며 電力系統의 擴張과 昇壓工事가 進行됨에 따라 各種高壓送配電施設 및 電力系統, 開閉保護機器의 國內 需要가 增大된 반면 이들 電氣機器의 生産能力 및 國産化 自給率은 總需要量의 20%~30% 程度에 不過한 實情이여서 結果的으로는 年間 1億弗에 達하는 莫大한 量의 高壓大容量級 電力 機器를 輸入에 依存하지 않으면 안되는 處地에 놓여 있다.

政府는 이와같은 莫大한 外貨를 節約하고 各種高電壓 大容量電力機器를 輸入代替하기 爲하여 이미 推進되고 있는 機械工業振興法案과 아울러 새로이 重電機工業育成方案을 수립중에 있었고 商工施策으로 重電機試驗所 設置가 決定되였다. 이와 並行하여 國內의 電氣機器工業界에서는 이들 電力用機器가운데 于先 33KV級 以下 遮斷器 斷路器, 碍子類, 配電盤, 避雷器 및 Fuse 等의 系統保護機器를 生産하기 爲한 製造設備 및 Know-How를 先進國으로 부터 導入中에 있어서 앞으로 1977年부터는 本格的인 生産段階에 들어갈 것으로 展望되었다. 그러나 上述한 電氣機器들은 複雜하고 방대한 電力系統의 保護에 至大한 영향을 미치는 品目

들이기 때문에 製品을 國産化한다 하여도 實際로 電力系統에 投入시켜서 使用하기 위해서는 製品自體에 對한 性能保障이 가장 問題視되었다. 國際規格이 性能保證을 기할수 있는 試驗機關과 各種性能試驗設備가 絶對的으로 必要하다고 할수 있겠으나 當時 國內에 設置되어 있는 高壓試驗設備나 短絡試驗設備로서는 國際規格의 品質保證을 爲한 製品性能試驗을 遂行할 수 없는 實情이었다. 더우기 앞으로 國內의 重電機製造業體가 154kv 級이나 345kv 級의 超高壓 系統保護機器를 國産化하고자 할 경우 그 性能試驗設備가 國內에 가추어지지 않는 限 이 分野의 電氣製品生産이나 海外輸出市場을 開拓하는 일 等은 거의 不可能할 것으로 展望되었다.

따라서 앞으로 1980年代의 100億弗輸出目標達成을 하기 위하여 政府가 推進하고 있는 重化學工業育成施策에 따라 1970年代 后半期 부터는 輸出對象品目으로서도 有望視되는 重電機器의 획기적인 技術開發과 品質向上을 期하기 爲해서는 前述한 高電壓 大電流特性試驗設備가 필수불가결하게 되었다.

또한 實際로 美國이나 유럽 및 日本等地의 先進國들 間에 이루어지고 있는 各種 重電機器의 國際去來上으로 볼때 同試驗設備가 없는경우에는 國際規格의 性能試驗 및 品質保證이 곤란함으로 遮斷器나 스위치 같은 單獨 製品의 경우는 勿論 變壓器나 配電盤과 같은 電力系統 Plant의 輸出은 不可能한 實情이었다.

이 事業計劃은 바로 이와같은 國內外의 여건을 감안하여 國內最初로 莫大한 豫算과 專門的인 技術人力을 投入하게 될 高壓大電流試驗機關을 設置함에 있어서 어느 特定한 生産企業體나 電力會社가 單獨으로 이를 設置 運營하기에는 어렵다고 判斷한 政府當局과 電力會社 및 電氣工業界의 一致된 見解에 따라 獨立的이고 公正한 試驗業務를 遂行할 수 있는 重電機器試驗研究所를 設立하고자 하였다.

나. 機能定立

① 重電機製品의 品質向上을 爲한 研究 및 技術의 普及

② 重電機製品의 國內外에 對한 性能保障試驗
③ 重電機製品의 品質向上을 위한 開發試驗
④ 重電機製品의 品質指導 및 技術支援
⑤ 一般電氣用品의 形式承認試驗
⑥ 積算電力量計 및 計器製品 檢定試驗
⑦ 電氣材料試驗 및 品質 改善研究
⑧ 以上各項에 關한 技術用役

3. 研究試驗設備의 建設

가. 試驗設備仕樣의 決定

우리나라 電氣工業의 發展을 爲해 綜合研究機關의 設立이 必要하다는 認識은 오랫동안 電氣業界의 共通된 意見이였으나 그 具體的方法 提示는 1975年 5月 한국전기공업협동조합에서 大韓電氣學會(會長 李承院 서울工大教授)에 依賴하여 報告받은「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」가 그 시초라고 할 수 있다. 事實 先進國에서 볼수 있는 바와 같이 工業發展을 先導할 수 있는 研究 試驗機構를 갖지 못하였던 當時의 實情으로서는 研究所의 組織, 試驗設備 그 運營 等 全般에 對한 具體計劃을 樹立하는것이 急先務였으며 또한 막중한 課題였다. 따라서 大韓電氣學會의 報告에 뒤이어 다시 KIST에 再次技術用役을 依賴하였으며 이를 綜合하여 政府의 案으로써 商工部案을 作成하였던 것이다. 그러나 이 案도 1976年8月 實務班의 海外技術調査報告로써 補完되여야 했으며 同 12月 4日 經濟長官 간담회의 심의를 거쳐 同 17日 大統領의 재가를 받아 建設計劃이 確定되었다. 이로써 研究所建設은 着手되고 그 具體的設計에 들어가 다시 Westinghouse의 Advanced Systems Technology 部와 設計用役契約을 맺어 그 報告書에 基礎하여 現 研究所의 高電壓設備와 大電力 設備를 建設하였다. 이들 技術用役過程과 要約을 열거하면 아래와 같다.

(表1-19) 研究所 建設을 위한 技術用役過程

用役期間	用役機關	依賴機關	報 告 書
1975. 1 ~1975. 5	한국전기공업 협동조합	한국전기공업 협동조합	「전기연구소 설립에 관한 사업계획서」
1975. 4 ~1975. 11	KIST	同 上	「超高壓 試驗所의 設置 妥當性 調査研究」
1976. 5 ~1976. 8	한국중전기시험 소설치추진 위원회실무반	자체조사	「연구소 設立을 爲한 海外 技術 調査」
1978. 1 ~1980. 12	Westinghause Electric Corparation	한국전기기기 시험 연구소	「연구소 건설을 위한 技術用役」

※ 연구소 : 한국중전기 또는 한국전기 기기 시험 연구소.

1) 大韓電氣學會報告要約(1975. 5)

가) 建設計劃要約

- 立地 및 規模

垈地 : 150,000㎡(約 45,000坪)

建物 : 研究用建物 20,000㎡(約 6,000坪)

住居用建物 7,000㎡(約 2,000坪)

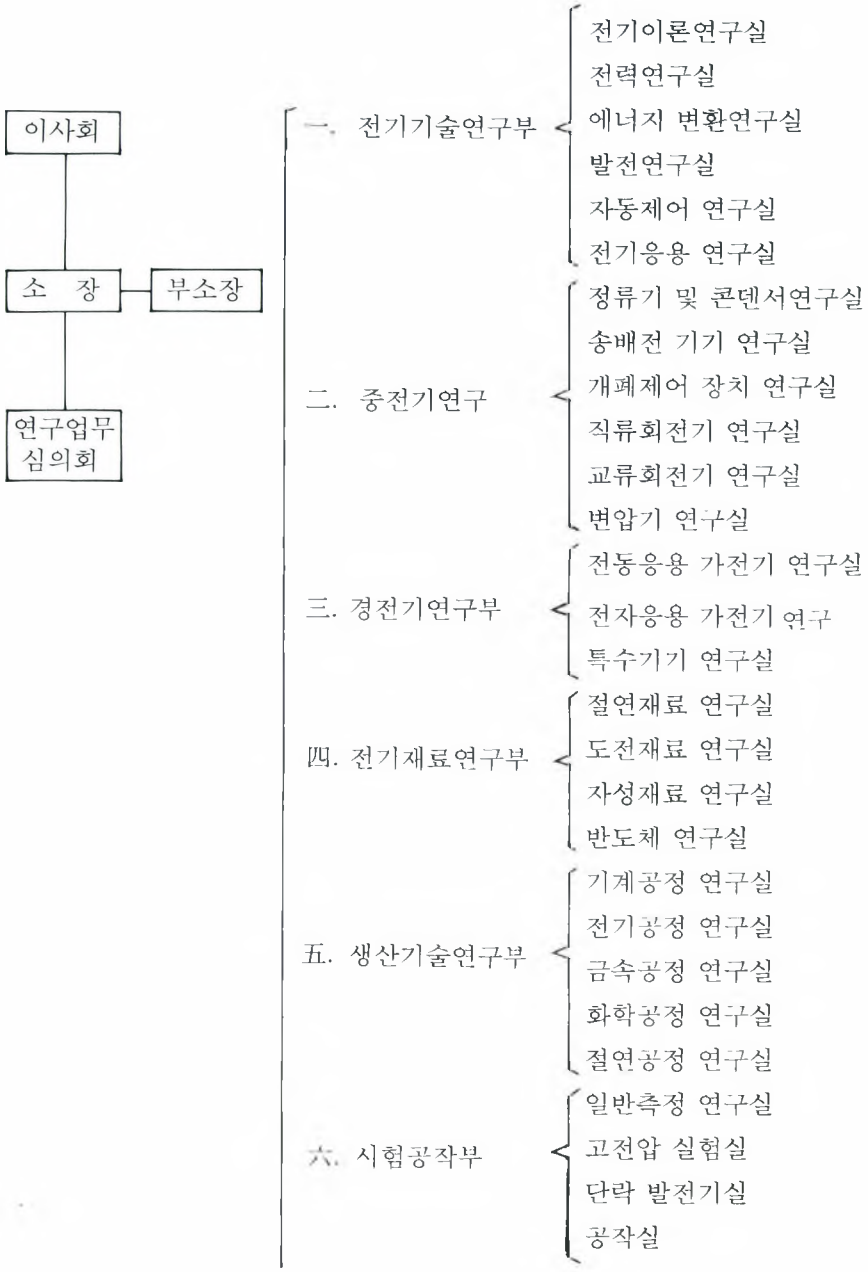
附帶建物 3,000㎡(約 900坪)

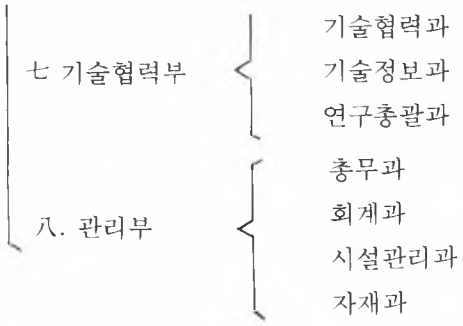
- 建設期間 : 約3年(제1차 계획)

約2年(제2차 계획)

- 投資費 : 內外資 合計 130億 9870萬원
- 研究所人力 : 總員 290名

나) 組織 : 8部 28室 7課


이사회
소 장
부소장
연구업무
심의회
一. 전기기술연구부
전기이론연구실
전력연구실
에너지 변환연구실
발전연구실
자동제어 연구실
전기응용 연구실
二. 중전기연구
정류기 및 콘덴서연구실
송배전 기기 연구실
개폐제어 장치 연구실
직류회전기 연구실
교류회전기 연구실
변압기 연구실
三. 경전기연구부
전동응용 가전기 연구실
전자응용 가전기 연구
특수기기 연구실
四. 전기재료연구부
절연재료 연구실
도전재료 연구실
자성재료 연구실
반도체 연구실
五. 생산기술연구부
기계공정 연구실
전기공정 연구실
금속공정 연구실
화학공정 연구실
절연공정 연구실
六. 시험공작부
일반측정 연구실
고전압 실험실
단락 발전기실
공작실



다) 主要設備

- Short Circuit Testing Equipment :
  - · Short circuit Capasity : 100MVA
  - · S-C Generator : Voltage Rating : 10~15kv
    Normal Copasity : 10MVA
    short Circicit Cap : 1000MVA
- Impulse Voltage Generator ①
  - · 2000KV, 4KW
- Impulse Current Generator :
  - · 200KV, 200KA
- A.C.High Voltage Testing Equipment ① :
  - · 500KV, 500KVA.
- A.C.High Voltage Testing Equipment ② :
  - · 300KV, 300KVA, 2 sets
- D.C.High Voltage Testing Equipment :
  - · D.C.300KV
- Impulse Voltage Testing Equipment ② :
  - · 3500KV.

其他 省略

2) KIST 報告要約(1975. 11)

가) 要約

(1) 重電機製品 國産化 및 輸出을 爲한 性能保障을 爲한 短絡試驗 等 試驗設備는 不可避함.

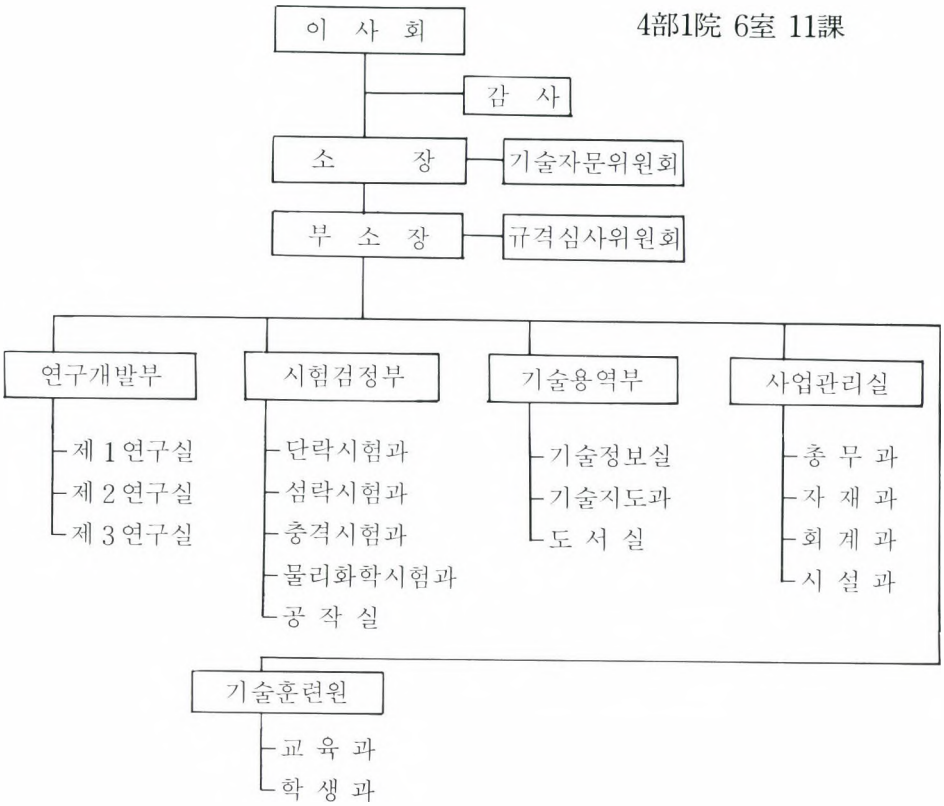
(2) 經濟性 : 15年間에 設置費 3000萬弗(內外資 143億원)所要, 輸出 外貨 可得額 4億弗豫想

(3) 設置期間 : 1976~1977年이 適合

(4) 設立候補地域 : 京仁地域, 大德研究團地, 昌原機械工業基地

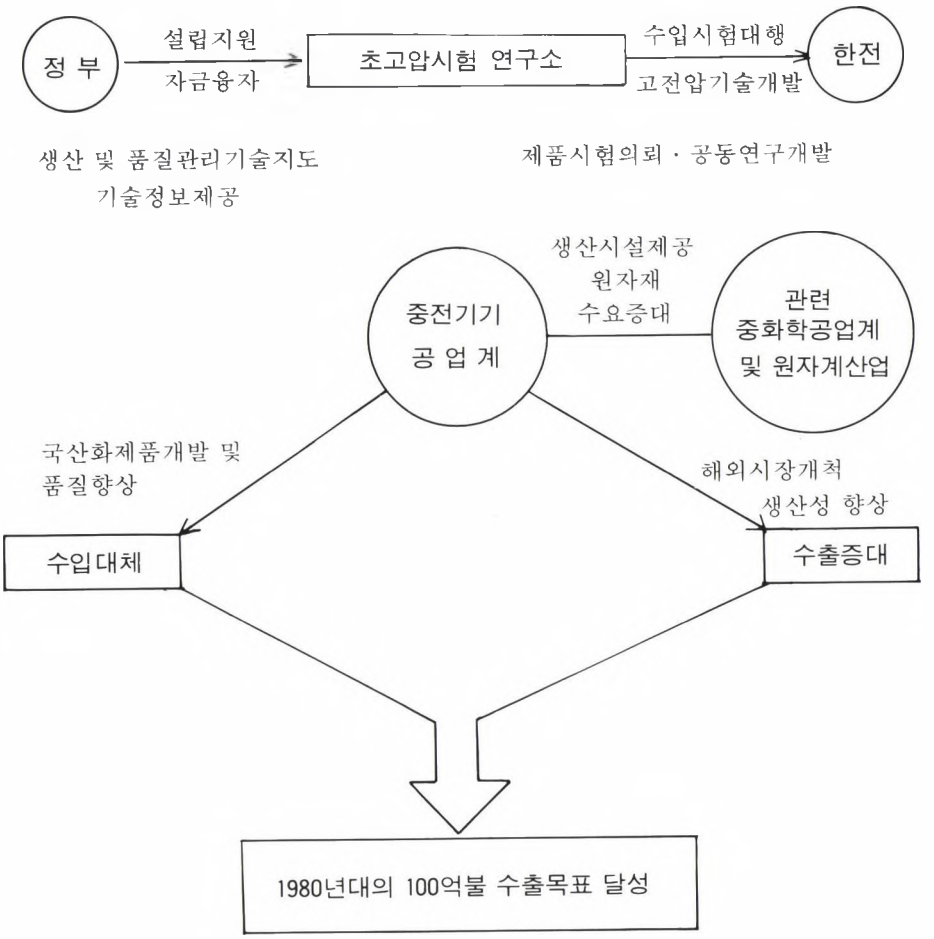
(5) 高壓大電流 試驗設備의 段階的 設置

나) 研究所의 組織 및 附屬機構



• 초고압 시험연구소의 조직 및 부서별 구성도

다) 研究所의 對政府, 對韓電, 對企業體關連



초고압시험연구소의 대정부, 대한전, 대기업체 관련도

라) 연구사업계획

시험연구과제 및 대상품목

연구과제	시 험 대 상 품 목
단락특성 연구	차단기, 스위치, Cut-Out휴즈, 단로기, 기타
전류차단 및 개폐특성시험연구	차단기, 단로기, 개폐기, 휴즈등 진상 및 지상부하진류 개폐장치
단락전류에 의한 전자기계력시험연구	변압기, 변류기, 분류기, 리액터, 배전함, 저항기, 전신, 케이블, Bus-Bar, 애자류, 기타
전류에 의한 온도상승시험연구	차단기, 개폐기, 단로기, 전선, 케이블 Bus-Bar, 도전재료 등
내압 및 섬락시험 연구	변압기, 변성기, 차단기, 애자류, 아크혼, 피뢰기Gap, 송전선로 및 일반 절연물질
충격시험에 의한 절연 및 방전내량연구	변압기, 피뢰기, 애자, 전력용 반도체 및 일반 절연 전기기기
대전류 특성시험연구	변류기, 접기기기, 기타, 도전제 등
기초특성시험연구	아크, 플라스터, 차단기의 등가시험방법 및 기타 질연협조 시험방법 등

마) 국내외 중전기기 시험능력 비교

국내외 중전기기 시험능력 비교

국별 / 시험항목	미 국	일 본	한 국
단락시험	4,000MVA	5,000 MVA	–
충격전압시험	6,400KV	4,000KV	1,500KV (개폐써어지시행불능)
충격전류시험	DC 200KV 250KA 이상	DC 100KV 100KA 급	–
내전압시험	AC 1500KV 이상	AC 1000KV 정도	AC 300KV 이하
RI7 시험	1000 KV 120HZ 시험가능	500KV 120HZ 시험가능	–

※ 자료:공업진흥청, 기타 해외 Catalog등

바) 主要設備 및 投資金額

設備規模및시험능력 / 試驗設備名	初期(3年) 및 設備容量	中期(5年) 段階 試驗能力	后期(7年) 設備容量	段階(증설) 試驗能力
短絡發電機	70 MVA	1,500 MVA	150 MVA	3,000MVA
충격전압 발생장치	3,000KV	345KV 用까지	4,000KV	765KV用까지
충격전류 발생장치	D.C. 70KV 20KA	5,000A급까지	D.C. 200KV 100KA	10,000A급까지
내전압시험기	500KV	345KV급까지	1,000KV	765KV급까지
RIV 시험기	1MHZ.100KV	66KV급까지	1MHZ.500KV	345KV급까지
投資金額	億원 55	億원 23	億원 65	

3) 商工部는 이러한 報告를 接하고 重電機試驗所 設置方案을 作成하였는데, 그 要約을 적으면 아래와 같다.

가) 設置規模 및 所要資金

(單位 : 百萬원)

區 分	'77	'78	計
〈設備投資〉			
土地 (15,000坪)	27.3	27.3	54.6
建物 (2,400坪)	350.0	–	350.6
試驗 및 附帶 設備	2,590.0	1,040.	3,630.0
• 特性試驗設備	2,210.0	850.	3,060.0
• 工作補助設備	150.0	150.	300.0
• 附帶設備	230.0	40.	270.0
小 計	2,967.3	1,067.3	4,034.6
〈建設運營費〉			
人 件 費	30.	60.	90.
維持管理費	10.	20.	30.
減價償却費		1.	1.
技術調査費	18.	18.	36.
小 計	58.	99.	157.
合 計	3,025.3	1,166.3	4,191.6

나) 主要設備 仕様 및 推定金額

(單位 : 百萬원)

試驗設備名	機 器 名	仕 様	台數	推定金額
短絡試驗	短絡發電機	70MVA 3φ 60Hz.15KV Sub Transient Impedance 4% 이하	1	1,750
	驅動電動機	3φ 誘導電動機. 捲線型 60Hz. 3,000KW 3000V	1	50
	短絡變壓器	1φ.25MVA 15/69Kv	3	75
	保護遮斷器	1700MVA. 3φ 24Kv	1	20
	投入開閉器	3φ.24Kv.投入電流:200KA	1	30
	限流리액터群	15Kv 乾式	1式	100
	capacitor群	300Kv 3φ. 45MVA	1式	130
	大電流變壓器	1次電壓:15/3.3KV 2次電壓:400/200V 1φ 1500KVA 連續定搭 5 秒間定搭:15,000KVA % Iz=1.5%	3式	30
	制御計測設備		1式	100
	合成試驗設備		1式	150
	其他關聯設備		1式	30
	小 計			2,465
商用周波 耐壓試驗	試驗用變壓器外	500Kv. 5000KVA 1次電壓調整用 Regulator 等 包含	1式	70
衝擊電壓 電流試驗	衝擊電壓發生裝置	3,00KV. 1.2×50 μs	1式	260
	衝擊電流發生裝置	D.C.70KV. 20KA	1式	45

Corona 試驗	RIV 試驗裝置	1 MHz 500Kv	1式	45
電氣用品 試驗設備			1式	50
積算電力量計 檢定設備			1式	10
	小 計			595
計				3,060

(表1-20) 建設推進 日程

區 分	'76年				'77年	'78年
	1/4	2/4	3/4	4/4		
1. 推進委構成	2月					
2. 海外技術調査	3月					
3. 計劃(最終) 確定						
4. 財團法人設立	3月					
5. 寄附金預金 (76年 目標3億원)						
6. 土 地 購 入						
7. 借 款 交 涉						
8. 建設着手·竣工						
(1) 試驗設備發注					1/4	
(2) 建 物 着 工					1/4	
(3) 設 備 設 置						

다) 日本의 設置推進事例

(1) 機關名 : 超高壓電力研究所

(2) 法人名 : 財團法人

(3) 建設期間 : 59~62.9

(4) 投資規模

區 分	金 額(百萬원)
土 地 費 (54千坪)	192
建 物 費 (910千坪)	217
試驗 및 附帶設備	2,238
運營費 (建設期間中)	129
計	2,776

(5) 資金調達

寄附金募金으로 資金確保

※ 募金內譯

區 分	寄附額	備 考
• 電力9社, 電源開發(株) 및 重電機 5個社	百萬원 2,276	
• 一 般 募 金	〃 250	

(6) 政府支援

一般募金에 對하여 免稅

4) 推進委員會 實務班의 海外技術調査 :

第1篇 第2章 第1節에 記述하였음으로 省略함

나. 海外技術導入 및 外資契約締結

1) 海外技術導入(한국전기기기 시험연구소 건설을 위한 기술용역계약)

(가) 事由 : 本研究所가 소기의 目的事業을 遂行하기 爲하여 必要로 하는 試驗研究設備의 建設은 國內 最初로 시도되는 事業으로서 當該分野에 對한 技術과 經驗이 없는 實情임으로 外國技術의 導入이 불가피 하였음. 따라서 試驗設備建設의 先行要件인 設計用役, 主要機器의 購買仕樣書作成 供給契約時 入札書評價, 建設감리 및 技術傳授를 위한 要員訓鍊

等을 外國技術用役會社에 依하여 遂行토록 한 것임.

(나) 技術用役國際入札實施

- 1977.5.4~同 6.18 : 入札案內書發送 및 入札書 接受한바 5個社에서 應札하였음
  - 日本 : Nippon Koei
  - 美國 : · Westinghouse Electric Corp.
    · General Electric
  - 벨지움 : TRACTIONEL
  - 홍콩 : Kennedy & DonKin
- 1977.11.29 : Westingkouse와 契約締結
  (國內設計담당 현대 종합기술(주))

(다) 技術用役契約 要約

- 用役期間 : 契約發效日부터 34個月
- 用役金額 : 總額 미화 $780,000

(表1-21) 과업별 용역대가 및 용역기간

과 업 별	Westing-house	현 대	계	용역기간
1. 타당성 검토	$ 56,000	₩ 2,200,000	$ 60,536	1.5개월
2. 개략배치도면 작성	$ 139,400	₩ 3,300,000	$ 146,204	0.5
3. 건설공사비 및 공정작성	$ 84,000	₩ 7,800,000	$ 100,083	2
4. 세부설계및 구매사양작성	$ 223,400	₩26,600,000	$ 278,245	2
5. 구매입찰서 평가	$ 11,200	₩ 6,700,000	$ 25,015	1
6. 건설도면 작성		₩27,550,000	$ 56,804	4
7. 건설 감리	$ 22,400	₩22,200,000	$ 68,173	18 (1개월중복)
8. 시운전및최종보고	$ 33,600	₩ 5,500,000	$ 44,940	6
계	$ 570,000	₩101,850,000	$ 780,000	34개월

(라) 技術用役報告 要約

- 大電力短絡試驗設備 仕樣(1978.10)

① 一般事項 – 試驗範圍

- 中·高壓 電力 遮斷器
  a) 種類 : oil, gas, vacuum
  b) 電壓 : –3.6kv～25.8kv : 直接試驗
  – 34.5kv～170kv : 全極合成試驗
  – 230kv～362kv : 分割合成試驗
  c) 短絡電流 : 50KA까지
  d) Type Tests : 全項目
- 變壓器 및 電壓調整器
  a) 電壓 : 3.3kv～362kv
  b) MVA Rating : 約 50～60MVA까지 直接試驗
  c) Type Tests : 短絡試驗
- 其他 機器 試驗 :
  · Current Transformers
  · Disconnect Switches
  · Lightning Arresters
  · Fuses
  · Load Break Switches
  · Bus Ducts
  · Current Limiting Reactors

② 標準規格 : A.N.S.I, N.E.M.A. 및 I.E.E.E적용

③ 短絡發電機 :

- 3相短絡容量 : –1/2 cyele 后 6000 MVA
  – 3 cycle 后 4000MVA
  ※ · 대칭 110KA까지 試驗可能하고, 190KA까지 견딜것
  · 30年間에 最少 2個의 端子短絡事故에 견딜것
- 定格電壓 : 15kv～18kv
- 定格R.P.M. : 3600 또는 1800

- 屋內型, non-salient type(非돌출형)
  空冷式 冷却器外部型

④ 短絡發電機用 Swichgear :

- 短絡發電機 Y-△ 結線變更用 Switch
- 短絡發電機 保護用 Back-up Breaker
  · Rated Vtg : 15kv～18kv
  · Max. Interrupting capability(3相대칭)
  : 4500MVA
  · Type : Compressed air
  · Operating Time : 3cycles
- 短絡發生用 Making Switch :
  · Rated Voltage : 18kv
  · Max Making Current :
  a) RMS. Symmetrical – 110.KA
  b) RMS. Asymmetrical– 190.KA
  · Max. Closing time error–±0.3 milliseconds.
- Current Limiting Reactors :
  · 各相– 0.005 Ω/300KA, 0.01 Ω/280 KA
  0.02 Ω/260KA, 0.04 Ω/215 KA
  0.08 Ω/160KA, 0.16 Ω/110 KA
  0.32 Ω/68KA, 0.64 Ω/38 KA
  1.28 Ω/22KA, 2.56 Ω/11. KA
  5.12 Ω/5.5KA

⑤ 短絡變壓器 :

- 相數 및 台數 : 單相, 3台
- 形式 : Shell Type, out door use
- 容量 : 800 MVA/ 3 second
- 電壓 : 1ry : 15kv～18kv

2ry : 24, 48, 72, 96kv

- 絶緣階級 : 1ry : 150kv BIL

  2ry : 1425kv BIL

- Impedance : 2%/50MVA Base 以內

⑥ 合成試驗設備 :

- Main Capacitor Bank :
- S.L.F. π sections : 9 π sections

  各 π section의 構成 :

  · capacitors :

  175kv×2500PF×1個

  175kv×1000PF×2個

  175kv×200PF×4個

  · Variable Inductance :

  1 KV × 8.5 μH × 1 個

  1 KV × 20 μH × 1 個

  1.5 KV × 28 μH × 1 個

  3 KV × 65 μH × 1 個

  4 KV × 100 μH × 1 個

  8 KV × 200 μH × 1 個

- 高電壓試驗設備 仕樣(1978. 10)

① A.C. Test Transformers : cascade parallel out of phase

- Continuous Rating : 2200KVA 2200KVA 2200KVA
- Short time Rating for 30 Minutes : 3300 300 3300
- Vtg. Rating 1ry : 6.9KV 6.9KV 6.9KV

  2ry : 1,100KV 550KV ±550KV

- Partial Discharg level 10 PC 以下 : 700KV 550KV 550KV each
- Indoor use

② Impulse Test System :

- Max. charging Voltage : 4000KV
- Max Energy : 300±56KJ
- Max Recharge Time : 60 seconds
- Waveforms : IEC and ANSI Standard lightning and Switching Impulse
- Voltage efficiency : More than 80 % on load of 6000PF.

③ 180HZ Motor- Generator Set

- Ratings : 3- phase, 180HZ
  6,600V, 2500KVA
- Testing Transformer : 3-Phase, 180HZ
  2500KVA
- Voltage Rating and Taps : 1ry : 6,600V
  2ry : 12.7 KV, 25.4KV, 22KV, 44KV, 50.8KV

其他 試驗設備 仕様 省略

2) 主試驗 研究設備를 爲한 外資導入契約 締結

가) 外資導入 國際入札 實施

- 1979. 3. 23– 入札案內書 發送
- 同. 6. 22– 入札마감(4個社)
  - 日本 NISSHO IWAI Co. Ltd. (東芝 · 日新)
  - 日本 Mitsubishi Corp. Ltd.
  - 美國 Westinghouse Electric Corp.
  - 西獨 Siemens.
- 1979. 9. 3 – 經濟性 技術性 評價完了

- 同 12. 27– 三菱商社와 契約締結
- 1980. 3. – 借款契約認可申請(對 經濟企劃院)
- 1980. 5. 9– E.P.B. 認可

나) 外資導入契約內容 要約

- 外資導入總額– 美貨 1879萬弗

가. 시험기자재	$ 17,228,000
나. 특수공구 및 계기	$ 187,000
다. 예비부품	$215,000
라. 단락발전기설치	$110,000
마. 용역비	$530,000
바. 연구소직원 해외 훈련비	$56,000
사. 예비비	$374,000
합계	$18,700,000

- 元利金 상환조건 : 設備引受后 6個月부터 每年 2回式 10年間 年利 7%로 元利金 상환

다. 建設事業 推進

1977年 3月12日 3部 9課의 한국전기기기시험연구소의 機構를 發足하고 同 研究所建設을 爲한 業務를 活潑히 推進하여 1977年 5月 技術用役 國際入札을 實施하여, 試驗設備의 仕樣書와 建設圖面을 作成하게 되였고, 1979年12月27日에는 三菱商社와 設備導入을 위한 外資 1870萬弗의 借款契約을 締結 하였다. 한편 研究所立地선정 妥當性調査(1977. 4. 20~同 6月18日 코리아가이저 엔지니어링(株) 代表 李 昌 翼)를 實施하여 昌原機械工業團地가 最適地로 선정됨에 따라 研究所用地로 5萬坪을 買入하여 1978年 3月28日 昌原地域 官民이 多數 參席한 가운데 부지정지공사 起工式을 가졌다.

이로써 오랜 電氣工業界의 宿願事業인 國際規模의 綜合電氣試驗研究所 建設이 始作되였다. 主要建設工程 및 建設日誌 等을 다음에 記述한다.

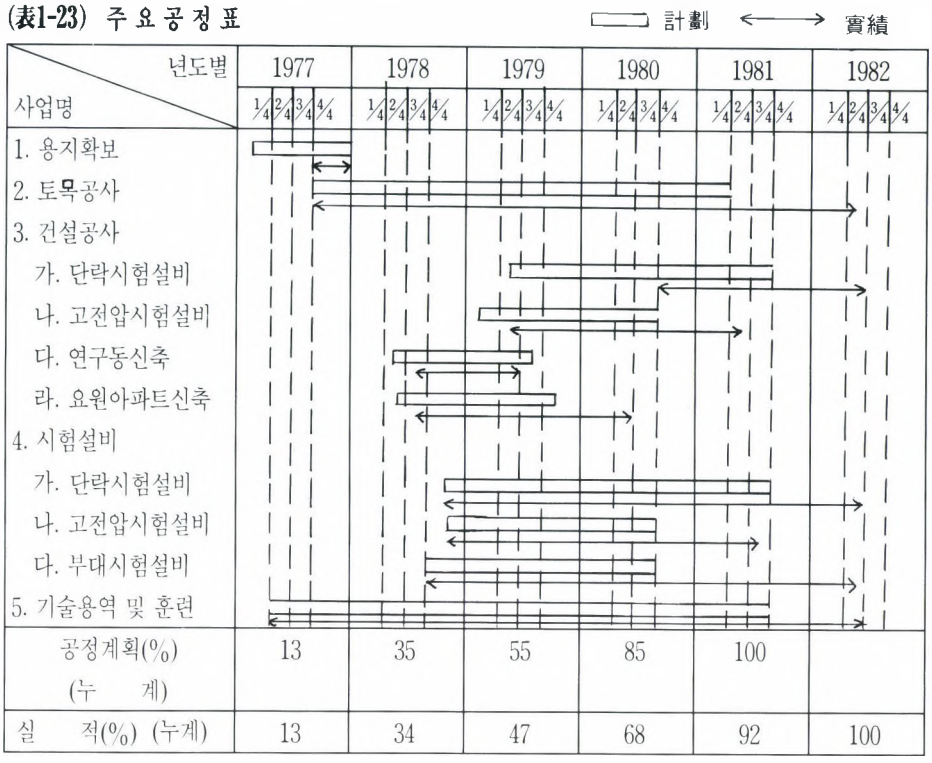
1) 立地選定妥當性 調査 要約

(表 1-22) 창원 입지선정의 타당성

입지조건항목 \ 지역명	반월 신공업도시	대 덕 단 지	창원 기계공업단지
1. 소요부지의 지세	구배9-20°산지 답 임야, 점토질	분지이므로 성토 점토 혼합 마사토	구배3-4°의 평탄한 답지
2. 초중량물 운반에 대하여	인천 38km용이	인천190km 불가능 아니면 운반비 고가	마산(적현 13.4km)용이
3. 공사기기의 반입 용이	육로 수송 용이	육로 수송 용이	육로 및 해상 용이
4. 단락발전기 기초	기초암 견고	성토한 곳 기초보강 요	보통암상에 높임
5. 냉각용수의 공급	공급시기에 맞지 않음	용이	공업용수로부설 약간 용이
6. 연구소의 사회 경제적 여건			
1) 관련생산업체	서울 경기지구	1개	8개
2) 주시험제품 생산량 추정 (154KV&345KV 차단기)	서울 경기지구에 1292대 (1980-1986)	없음	4,068대 (1980-1986)
7. 연구소 종사자의 후생연고자와의 교통편	불편	보통	편리
8. 부지정지개략공사비 (용지매입포함)	15억6천만원	36억5천9백만원	9억7천3백만원

2) 研究建設 主要工程計劃對 實績

(表1-23) 주 요 공 정 표



3) 建設費 1次調整(1980. 3. 借款契約認可 申請時)

(表1-24) 투자 계획

단위 : 외자 : 천 $ 내자 : 백만원

구분		년도별	'77 (실적)	'78 (실적)	'79 (실적)	'80	'81	합계	구성비
소	건설부문	1. 용지매입(5만평)	147	30	–	–	–	177	
		2. 토목공사	13	476	101	200	312	1,102	
		3. 건설공사(3,525평)	–	416	813	1,500	824	3,553	
		4. 시험설비 및 기술용역	221	475	85	2,267	1,622	4,485	
		5. 건설운영비	221	28'76	312	330	261	1,400	
		소 계	417	1,673	1,311	4,297	3,019	10,717	41.8%
		6. 외 자(기자재)	–	–	–	1,133	9,769	10,902	45.5%
						(1,944)	(16,756)	(18,700)	

요		건설비계	417	1,673	1,311	5,430	12,788	21,619	
	시험 연구	7. 시험연구 운영비	–	360	301	674	999	2,334	9.7%
	합 계		417	2,033	1,612	6,104	13,787	23,953	100%
건설공정 및 공기 공정(%)			13	35	55	85	100	100	
공기									

(환율 $:원 = 1:587)

4) 主要工事推進

(表1-25) 主要工事推進狀況

事業年度	工事名	契約또는着工日	竣工日	總工事費		
				都給分	研究所分	計
'77	土地受當性 調査用役	77. 4.20	77. 6.18	6,101,000	148,540	6,249,540
	敷地 整地 및 附帶設備工事設計用役	9.19	78. 6.23	18,016.000	263,253	18,279,253
	本館新築工事 設計用役	11.11	1. 9	5,830,000	27,985	5,857,985
'78	支障電柱 移設工事	78. 2. 8	78. 2.20	–	227,000	227,001
	通信架設工事	9. 1	9. 29	4,026,000	178,940	4,204,946
	研究棟 新築工事 設計用役	7.31	9.28	12,900,000	53,840	12,953,840
	要員 Apt 新築工事 設計用役	10.23	12.11	11,280,000	78,080	11,358,080
	地下水 探査工事	11.25	12.18	825,000	61,240	886,240
	敷地整地 建設工事 1次	3.28	12.21	401,841,000	34,760,352	436,601,352
	2次	12. 4	79. 6. 1	237,716,600	32,993,550	270,710,150
	研究棟 新築工事(建·機·電)	12.30	7.27	318,502,800	28,725,779	347,228,579
'79	電源通信 施設工事 設計用役	79. 2. 1	5. 1	6,991.600	–	6,991,660
	組立·修理室工事 計劃設計用役	〃	5. 31	10,000,000	120,000	10,126,000
	물處理室 新築工事 計劃用役	1.26	4.6	4,420,000	62,800	4,482,800
	屋外試驗場 工事 設計用役	2. 1	5.11	6,750,000	120,000	6,870,000
	要員Apt 新築工事(建·機·電)	3. 6	12. 8	400,849,900	60,163,422	461,013,322
	地下水 착정 工事	4. 1	5. 6	28,490,000	108,890	28,598,890

'79	EHV - 鐵骨 製作 (594.[364]₹)	79. 3.30	9.27	179,482,688	–	179,482,688
	組立 修理室鐵骨製作 (208.[74]₹)	7.28	11.25	63,576,476	–	63,576,476
	組立 및 修理室 實施設計用役	3.13	5.31	9,400,000	66,220	9,466,220
	高壓1次 및 其他 工事	10.15	80. 3.31	294,432,200	84,884,302	379,323,502
	受電 變電所 設備 工事	11. 1	〃	25,617,000	153,806,000	179,423,000
	水害復舊工事	11. 5	80. 3. 3	23,997,600	1,380,246	25,377,846
	EHV 1次 接地 工事	12.20	4.17	1,025,000	10,975,000	12,000,000
	屋外 핏트, 守衛室, 물處理室 電氣工事	12.20	〃	8,192,800	1,495,730	9,688,530
'80	보일러실 AHUROOM 修理室 電氣工事	80. 3.19	6.19	3,597,000	158,000	3,755,000
	通信設備 工事(交換台設置包含)	3.24	4.12	2,707,500	15,502,282	17,509,782
	高電壓2次 (鐵骨組立) 및 其他工事	5. 6	. 2	123,475,000	12,307,636	135,782,636
	아파트 附帶 設備工事	5. 7	6.20	23,210,000	3,919,705	27,129,705
	보일러실 마감 및 其他工事	5.12	11. 7	75,240,000	26,562,000	101,802,000
	고전압 연구동 및 기타 전기공사	9.20	81. 2.16	74,915,500	85,414,439	160,329,939
	소음, 진동	9.12		4,125,000	400,000	4,525,000
	고전압 연구동(3차) 마감공사	9.20	81. 2.16	562,100,000	12,730,000	574,830,000
	단락발전기실 철골제작 (428.[6]₹)	10.20	81, 4.18	137,692,830	–	137,692,830
	합성실험실 철골제작 (192.[32]₹)	10.20	81. 4.18	60,708,560	–	60,708,560
	합성 TEST CELL (124.[93]₹)	10.20	81. 4.18	40,052,925	–	40,052,925
	INDOOR TESTCELL (315.[26]₹)	10.20	81. 4.18	94,240,685	–	94,240,685

'80	高電壓研究棟 遮蔽 工事	80.11.1	80.11.30	3,004,100	–	3,004,100
	측정제어 연구동 신축공사	11.20	81. 3.20	278,394,600	60,224,228	318,618,838
	측정제어 연구동 기계공사	11.20	81. 3.20	57,480,500	26,048,000	83,528,500
	측정제어 연구동 전기공사	11.14	81. 2.17	11,511,453	5,031,852	16,593,305
	조립 수리실 마감 및 기타공사	11.20	81. 2.20	190,360,500	6,605,750	156,966,250
	구내 포장 1차 및 기타공사	11.20	81. 4.20	184,089,400	29,669,608	213,759,058
	단락 발전기 기초 및 발전기실	12.	81. 6.15	232,290,000	93,791,845	213,759,058
	屋外 Tunnel 工事	12.31	6.28	70,840,000	18,423,845	89,263,845
	屋外 照明 工事	12.31	3.30	9,977,000	334,501	10,311,501
	高電壓試驗設備 設置 1次	12.31	3.30	12,969,000	10,245,400	23,214,400
'81	단락발전기실 전기공사	1.24	6.23	14,168,000	47,324,555	62,492,555
	측정제어동 전기(2차)	2.28	4. 8	24,640,000	1,884,683	26,924,683
	構內 鋪裝 2次 및 其他	81. 7.15	82. 4.10	201,531,000	34,105,888	240,636,888
	衝擊發電試驗設備 設置	8.15	9.25	6,600,000	1,581,940	8,181,970
	短絡發電機室 鐵骨 및 其他	7.15	82. 4.10	1,016,169,000	448,268,674	1,464,487,674
	高電壓試驗設備 設置 2次	7.20	9. 7	10,780,000	3,757,750	14,537,750
	Template 製作設備工事	8.20	9.20	16,500,000	119,400	16,619,400
	屋外 Tunnel 機械設備 工事	8.28	11.25	37,180,000	593,580	37,773,580
	800kv 衝擊電壓 試驗設備 移設	8.25	9.13	1,305,700	153,600	1,459,300
	短絡試驗棟 機械設備 工事	10.24	82. 4.10	137,456,000	1,226,247	138,682,247

'81	短絡試驗棟 2次電氣工事	81.10.24	82. 5.21	246,253,835	148,840,300	395,094,135
	短絡試驗棟 Cable 및 Trey 설치공사	10.24	82. 4.21	109,034,000	180,724,718	249,490,507
	高電壓屋外試驗場 接地工事	12. 7	82. 3.27	1,845,800	–	1,845,800
'82	構內 造景 工事	82. 3.27	82.10.22	47,990,000	10,850,000	58,842,000
	花壇돌고루기 및 客土工事	3.20	6.19	16,500,000	2,172,021	18,672,021
	短絡發電機室 마무리 其他工事	4.21	6.19	61,259,000	4,536,277	65,795,277
	保安設備 工事	4.26	6. 9	5,357,000	252,437	5,609,437
	잔듸밭 散水設備 工事	4.29	5.28	2,439,000	1,720,400	4,139,400
	短絡 研究棟 마감공사	6.22	10.20	35,750,000	82,640,816	118,390,816

라. 竣工

1982年 10月29日 李正五 科學技術處長官 參席下에 초청인사 145명(國內 141名, 海外 4名)과 研究所 職員 100名이 參席한 가운데 講堂에서 竣工式을 가졌다. 當時는 한국전기통신연구소의 昌原分所로 統合運營中이였음으로 白英鶴 所長이 연구소를 代表하였으며 1978. 3. 28 着工의 첫 삽질을 始作한 以后 4年 7個月에 걸쳐 內資 152億 8000余萬원 外資 1870萬弗을 投入하여 垈地 約 5萬坪위에 總 4600余坪의 研究試驗棟을 建設하여 우리나라도 國際的 規模의 高電壓 大電力短絡研究試驗設備를 갖게 되였다.

韓國電氣機器試驗研究所 懸板式

研究所立地選定現場踏査하는 所長一行

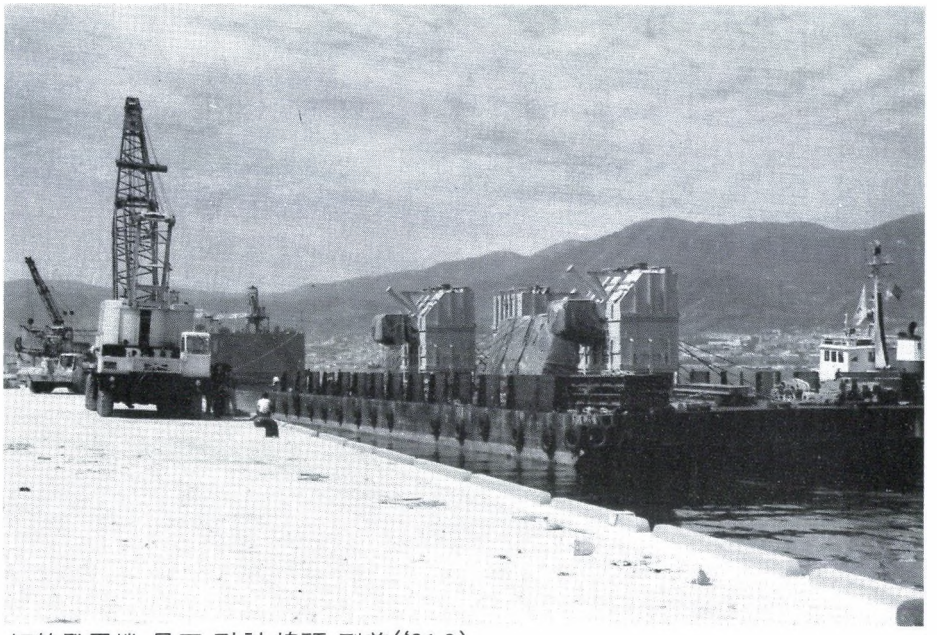
出捐者 協議會

研究所 建設起工式

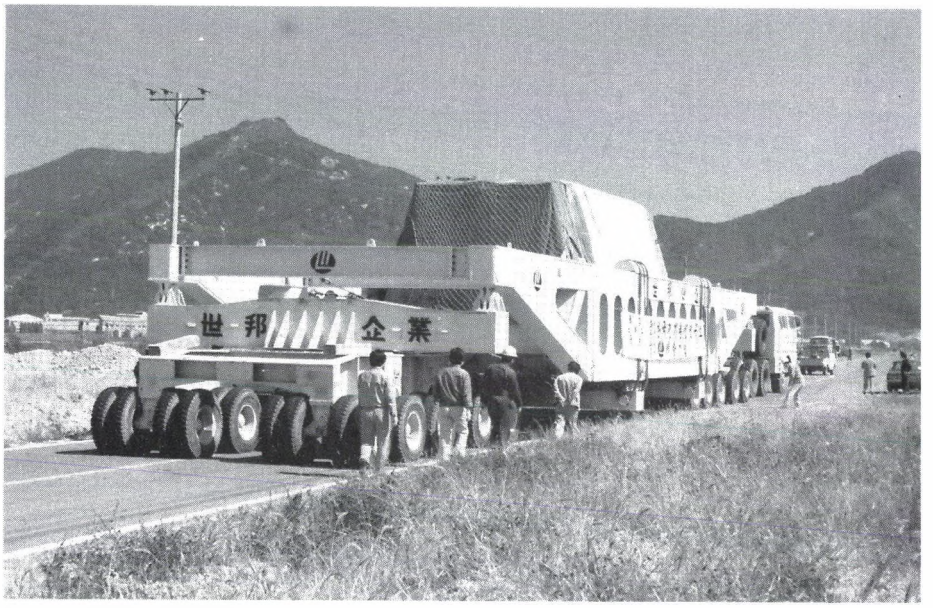
超高壓 研究棟 鐵骨組立完了('80.11)

短絡發電機室
基礎掘鑿('81.3)
←

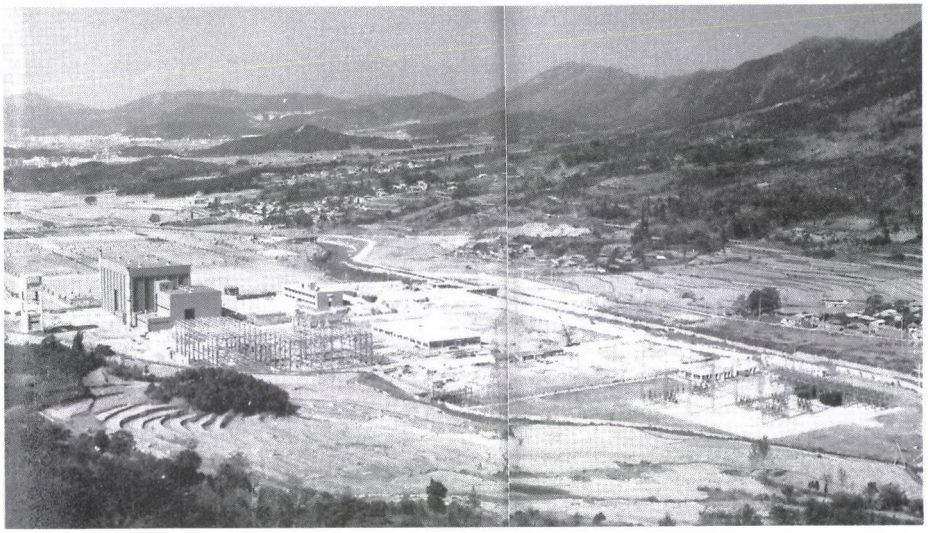
短絡發電機室 鐵骨組立('81.8) ↓



短絡發電機 昌原 적현 埠頭 到着('81.9)

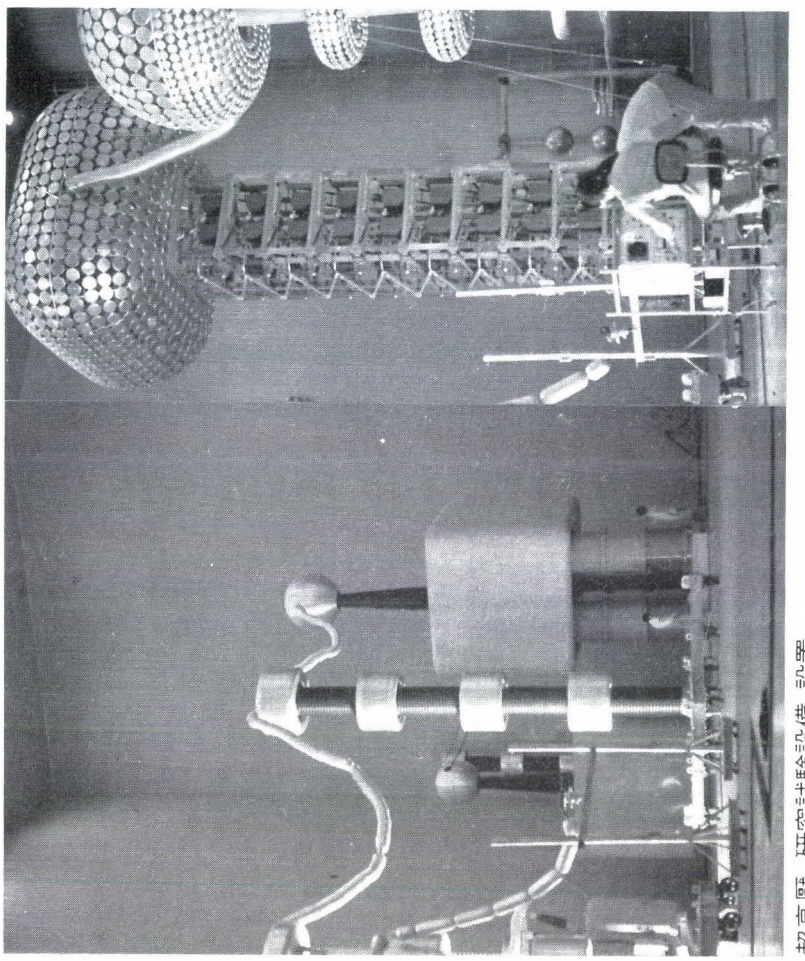


短絡發電機 運搬('81.9)

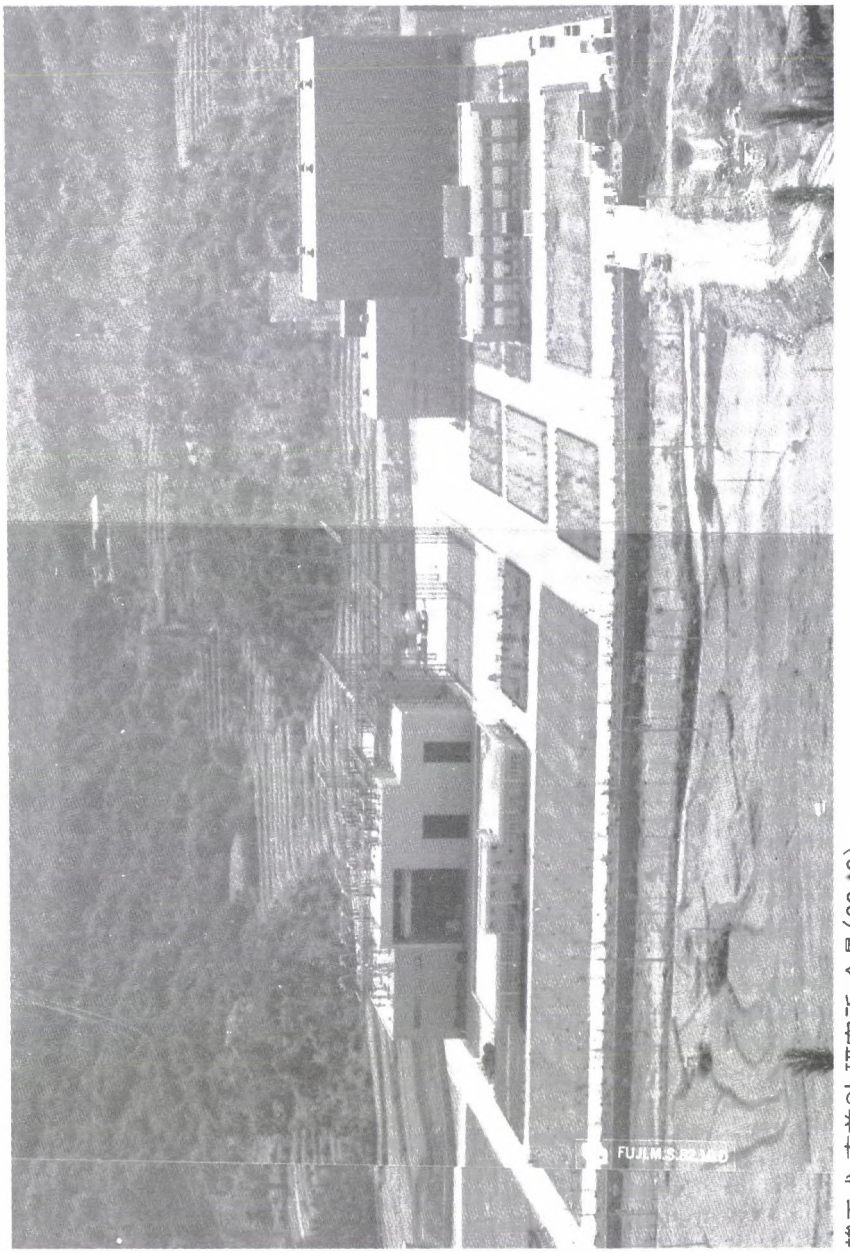


工事現場 全景('81.10)

短絡發電機 ROTOR 挿入 ('82.1)



超高壓 研究試驗設備 設置



竣工式 直前의 研究所 全景(82.10)

超高壓 研究試驗設備 竣工

4. 試驗業務遂行의 基礎造成

가. 背景 및 業務引受推進

1976年 12月 經濟長官會議懇談會 決定後, 大統領 裁可를 얻은 「電氣機器試驗研究所 設立計劃(案)」에 따르면, 試驗部門에서는 1977年 3月부터 1977年12月까지 第1試驗所을 建設하고

- 韓電 技術開發研究所의 業務 및 事業을 引受
- 積算電力量計 檢定業務 引受
- 電氣用品 試驗檢査業務 引受

하여 1978年 1月부터 業務를 開始한다로 되어 있다. 試驗部門의 事業範圍는 다음과 같이 定해져 있었다.

- 韓電 電氣資材購買試驗
- 電氣用品 試驗檢査
- 積算電力計 檢定試驗
- 重電機器 輸出 支援檢査
- 重電機器 開發, 性能保證試驗

한편 韓國電力(株)에서는 이와 관련하여, 1977. 1. 14 理事會를 開催하고 「韓國電氣機器試驗研究所」는 重電機分野의 技術向上과 輸出增大를 目的으로 設 立되는 國家的 次元의 機關이니만치 同研究所가 設立目的대로 健實하게 運營될 수 있도록 韓電이 積極的으로 支援 監督해야 하며

- 建設資金을 出資함.
- 韓電技術研究所의 資産과 業務를 引繼함.

등의 研究所支援方案를 可決하였다.

1977年 3月 研究所人員이 補強되어 企劃管理部 建設部와 함께 設置된 試驗部는 機材試驗課와 家電試驗課를 두게되어 本格的으로 業務를 開始하기에 이르렀다.

機材試驗課는 韓電技術研究所의 資産과 業務引受作業을 主로 擔當하고 家電試驗課는 電力量計檢定業務와 電氣用品試驗檢査業務의 引受作

業을 擔當하도록 業務分掌을 定하여 業務를 推進하기로 하였다.

1977年3月 試驗部는 1977年度事業計劃을 作成하고 試驗部의 業務目標를 設定하였다. 事業目的은 첫째 電氣製品試驗의 一元化, 둘째 研究所運營 收入源의 確保에 두었으며 主要事業을 要約하면

- 韓電技術研究所의 資産과 業務를 引受하여
  - 韓電電氣資材 購買試驗
  - 電力系統運用改善研究 等을 實施
- 積算電力量計 檢定業務를 引受하여
  - 國立工業試驗院의 新品計量器 檢定試驗
  - 서울市의 失効計量器檢定試驗業務 等을 行하며
- 電氣用品 試驗檢査業務를 引受하여
  - 家電製品形式承認試驗을 實施한다.

한편 上記 業務外에 所長指示事項으로 No Fuse Breaker 試驗設備와 防爆試驗設備의 設置를 檢討하였으나 豫算事情으로 實施하지 못하였다.

作成된 事業計劃에 依하여 各分野別로 業務內容 現 擔當部署의 機構, 人員, 設備 및 關係法規와 規定 等를 調査分析하고 關聯實務機關의 協議을 거쳤다.

나. 推進結果

(1) 韓電技術研究所 資産과 業務引受

試驗部의 1977年 業務推進計劃에 立脚하여 韓電研究所에 1977. 3. 26 資産 및 業務引受推進計劃을 通報하고 協調해 줄것을 要請하였다. 1977. 3. 28 韓電研究所는 "電氣機器試驗研究所 設立에 따른 技術研究所의 方向"이란 題目으로 基本立場를 通報하여 왔다. 이에 따르면 韓電技術研究所의 研究業務中, 發送配電系統의 事故豫防과 安定運用을 위한 諸試驗 및 技術支援에 관련된 研究, 電氣研究所에 機能이 없는 化學, 金屬, 機械分野 研究는 韓電에 存續시켜야하며 引繼할 業務量은 極히 一部(全體의 9% 程度)에 지나지 않는다는 意見이었다. 한편, 1977. 4. 11 韓電本社(技術開發部)의 立場에서 "技術研究所 業務限界檢討書"를 回信하여 왔다.

이에 의하면 業務引繼의 基本原則으로

- 電力設備試驗, 電力設備의 運轉, 維持, 補修에 관련된 短期間(1年內) 研究
- 電氣研究所의 試驗研究機器에 없는 業務
- 機資材의 狀態判定試驗과 修理業務, 品質管理와 生産品監督業務

等은 韓電에 계속 存續시켜야 하고.

- 上記項을 除外한 機資材開發研究 및 委託研究
- 電氣機資材 購買檢收試驗

等은 引繼할수 있다는 意見이 있다.

當所은 韓電研究所의 業務內容, 研究課題 및 試驗研究設備 등을 調査한 結果와 韓電의 意見을 참작하여 引受方向을 決定하고 1977. 4. 11 韓電에 通報하였다.

當所에서는 業務引繼部署가 業務를 引繼했을 때의 問題點을 充分히 考慮하고 部署運用에 必要한 固有業務는 認定해주고 無理한 引受의 強行은 하지않는다는 基本原則위에서 일을 推進하였다. 그렇게 함으로써 引受後에 業務遂行을 圓滑하게 할 수 있으며 引受된 業務를 더 發展시킬 수 있겠다는 생각이었다.

1977. 4. 13 韓電의 關聯實務者와 1次業務者 會議를 열고 業務引受限界를 協議하여 決定하였다. 引受業務는

- 根本的이고 長期間를 要하는 研究
- 機資材開發 및 改良에 관한 試驗 研究
- 韓電이 行하는 物資購買實驗

引受業務가 決定됨에 따라 韓電實驗研究設備의 引受計劃을 作成하고 韓電研究所 實務者와 協議하여 1977. 5. 3 合意를 보아 1977. 5. 9 韓電本社에 資産引受計劃을 알려주었다. 韓電研究所와 合意된 引受試驗設備는 電氣, 金屬, 機械, 化學分野의 217種 510個로 약 155백만원(75年末 實査再評價額)이며 韓電所要로 引受不可한 設備를 新規購入한다면 14種 16個에 155백만원이 所要되며 當所의 業務遂行에 所要한 建物은 800坪

의 所要가 豫想되었다.

韓電 補給所 品質檢査課에서 施行하고 있는 品質檢査業務를보면 韓電購買品試驗은 試驗料를 받지 않고 있으며, 一般需用家用인 民需品試驗은 試驗料를 받고 있어 1977年 實績은 약 80백만원이었다.

韓電의 物資購買試驗을 引繼할 경우의 韓電의 問題點은 調査結果 다음과 같이 豫想되었다.

- 民需品試驗料의 韓電收入減少
- 韓電購買品試驗에서 當所가 試驗料收納時 韓電 購買原價上昇(75年 116백만원)
- 韓電의 在庫品(철거 및 還入品 包含) 狀態判定試驗을 위한 試驗設備 人員, 不在
- 韓電의 緊急資材에 대한 事前檢査, 優先檢査 實施의 節次上 難點

그 후 1977. 8. 31 韓電과 資産 및 業務引受에 관한 最終會議을 열고 다음과 같이 決定하였다.

- 技術研究所 事業中

– 電氣機資材 開發研究 및 試驗

– 電氣部門의 長期的 研究

- 서울 補給所 品質檢査業務中

– 154KV 級 以上 電氣機器 韓電購買品의 檢査試驗

– 民需用 電氣機資材試驗

은 研究所가 引受한다.

- 試驗設備는 技術研究所, 品質檢査課, 當研究所 3者가 共用하고 技術研究所가 集中管理한다. 理由는 試驗設備의 二重投資防止, 需用家의 便宜圖媒, 業務의 相互協調 容易을 위함이다.
- 研究所 要員의 事務室確保는 技術 研究所에서 檢討하여 1977. 10. 31까지 措置한다. 1977. 9. 23 韓電은 第65次 理事會에서 上記事項에 對한 議決을 하였으며 試驗設備 및 研究所要員事務室은 韓電에서 無償貸與하는 것으로 決定되었다.

1977. 11. 14 資産 및 業務引受 細部計劃(案)을 作成하여 內部禀議을 得하고 韓電業務의 未決事項 處理問題, 試驗部 試驗業務에 대한 內部規定制定 等의 節次等을 計劃하였으며 1977. 11. 24 韓電技術硏究所, 서울補給所와 業務引受引繼에 관한 細部事項을 協議하여 決定하므로서 1978. 1. 4 부터 正常試驗業務를 開始할 수 있도록 하였다.

1977. 12. 13 부터 年末까지 서울 補給所의 協調로 新規採用한 試驗員(7名)의 現場實習訓鍊을 實施하여 試驗機器의 運用法熟知등으로 圓滑한 業務引受에 對備하였으며 1977. 12. 19 ① 電氣機資材 試驗業務規定 ② 檢査試驗料規定 ③ 電氣用品試驗業務規定 ④ 檢印 및 封印規定을 作成하여 內部決裁를 받은후 年末 理事會를 거쳐 確定하였다. 이로서 모든 準備가 完了되었고 1978. 1. 4 부터 試驗業務가 開始되었다.

(2) 電氣用品 形式承認業務 引受

1977. 4. 14 위 業務에 관한 現況과 關係法令등 調査結果를 土台로 推進方向을 다음과 같이 設定하고자 內部禀議를 得하였다.

電氣用品安全管理法과 同施行令에 의하면 電氣用品型式承認試驗業務를 行하고자 하는 者는 施行令 6條 指定基準에서 定한 試驗設備, 試驗人員 및 業務規定을 갖추고 工業振興廳長에 登錄申請하여 法16條에 定한 指定試驗機關으로 承認되면 業務를 行할 수 있는 것으로 되어 있다.

當時 國立工業試驗院과 韓國精密機器센터(FIC, 후에 KIMM에 吸收)가 指定機關으로 業務를 하고 있었으며, 法令에 의하면 業務引受는 語不成說로서, 當所도 指定試驗機關으로 登錄申請하여 指定받아서 他機關과 並行 實施할 수 있도록 推進하기로 하였다.

品目은 型式指定區分中 當所 設立目的에 適合하도록 電子레인지, TV 受像器, 電子후레쉬 等을 除外한 品目인

- 퓨우즈, 開閉器 및 電流制限器
- 温度퓨우즈 및 電熱器具
- 點滅器, 接續器
- 電線 및 電氣温床線

• 小形變壓器, 電壓調整器등 電氣交流機械器具

로 定하고 必要한 法定設備는 韓電研究所設備를 引受하고 不足設備는 購入補充하기로 하였다.

調査結果 不足設備을 2,000余萬원의 豫算으로 購入補充하고 1977. 11. 29 工業振興廳에 電氣用品試驗指定機關으로 登錄申請를 하였으며 一部發注設備의 納入遲延으로 設備가 未備되었다가 1978年1月 設備完備되어 1978. 2. 18 工業振興廳으로부터 試驗機關으로 指定되었으며 1978. 2. 24 電氣用品試驗業務規定을 2月18日字로 公布하고 業務를 開始했으며 1978. 3. 17에는 製造業體들과 電氣用品 製造協會長에도 試驗案內文을 發送하였다.

(3) 積算電力量計 檢定業務引受

1977. 4. 14 同業務에 대한 現況과 關係法令의 調査結果에 의하여 推進方向을 設定하였다. 計量法과 同施行令에 의하면 法24條(檢定의 主體)에 新品 및 輸入 計量器檢定은 工業振興廳長이 行하고, 修理計量器檢定은 서울市長, 釜山市長 또는 道知事에 委任한다로 되어있고, 法46條의3(權限의 委任)에는 工業振興廳長은 同權限의 一部를 大統領이 定하는바에따라 서울市長 釜山市長 또는 道知事에 委任하거나 研究所에 委託할 수 있다고 되어 있다.

그 當時 現況을 보면 新品, 輸入計量器는 工業試驗院이, 修理品은 서울市廳 檢定部에서 實施하고 있었고, 韓電 補給所는 大口需用家의 Demand Meter 等 計量器의 工業振興廳 檢定을 받기 前의 參考試驗으로 하고 있었다. 計量法 46條의3에 의하면 工業振興廳業務의 一部를 研究所에 委託할 수 있으므로 當所에 委託해 줄것을 1977年6月 工業振興廳에 要請하였는바, 工業振興廳은 同業務는 韓國標準研究所에 委託하는 것으로 基本方針이 이미 定해져 있어 變更할 수 없다는 대답이었다. 1977年9月 大統領令인 計量器檢定施行令이 韓國標準研究所에서 檢定業務를 遂行하는 것으로 改正됨으로서 當所에서 業務를 引受하기는 不可能하게 되었다.

計量器檢定業務의 引受展望이 없어짐에 따라 1977. 11. 10 部內의 課業務分掌을 變更하여, 家電試驗課를 開發試驗課로 名稱을 變更하고 電氣用品試驗과 電氣機資材의 型式開發試驗을 擔當토록 하였다.

以上의 業務引受推進過程을 돌이켜볼때, 引繼部署의 引繼에 따른 問題點이나 關係法令과의 저촉여부등을 고려해서 事前調査와 協議를 거친 후 研究所設立計劃(案)이 作成되었었다면 計劃(案)대로 無理없이 일이 達成되지 않었겠느냐는 아쉬움이 남는다.

다. 初期의 試驗業務

試驗業務開市後 初年度인 1978年 試驗實績은 試驗件數 13,300余件에 試驗料收入은 약 374백만원을 올렸으며 1979, 1980年에도 每年約40％의 量的增加를 나타내어 順調로운 出發을 보였다.

當時 國內는 第4次 經濟開發 5個年 計劃 期間으로서 各種 産業設備의 大形化와 345KV 系統의 擴張으로 電氣製品의 需要는 大型 多量化되는 段階에 있었으며 國內 製造業體들은 生産設備를 擴張하고 技術提携를 통해 重電機器 發展에 注力하였고 1978～1980年에 345KV級 變壓器, 까스 遮斷器등을 開發, 生産하게 되었다. 이러한 背景이 試驗量 增加의 한 契機가 되었다.

또 1979年4月 서울大學校病院 變電室에서 高壓遮斷器의 爆發이 火災發生의 原因인 된 事故가 發生하였는데 이로 因하여 電氣機器의 安全管理問題가 提起되었다. 이에따라 動力資源部에서 高壓電氣機器類는 반드시 公認試驗機關의 試驗을 畢한 後 使用토록 規制하는 行政指示가 있었고(79. 7 및 80.4), 이것이 試驗量 增加의 한 契機가 되었다.

試驗業務 開始後 時間이 經過함에 따라 試驗經驗의 蓄積과 관련 試驗規格의 熟知로 試驗員은 專門化되어 資質이 向上되고 試驗技術이 發展되어서 試驗業務量의 增加에 無難히 對處, 消化할 수 있었고 公正하고 嚴格한 規格試驗을 行하므로서 電氣製品의 品質水準도 向上되어 開發試驗은 1978年의 不合格率 35.3％에서 1980年의 17.7％로, 檢査試驗은 1978年의 不合格率 3.6％에서 1980年의 2.9％로 減少되었으며, 製造業體의

品質管理가 改善되었음을 알 수 있다.

1979年 12月 當 研究所 理事會에서 當 研究所에 대한 業體의 出損金 未納으로 因한 昌原設備建設資金의 不足分 補償策으로 試驗料率을 50％ 引上하는 方案이 議決되었다. 이에 따라 過去 2年間의 經驗으로 試驗料上의 不合理點을 고려, 現實에 맞도록 試驗品目에 따라 料金을 調整하여 檢査試驗料規定을 改正하고 1980. 2. 15부터 施行하였다.

試驗部 懸板式

5. 研究業務遂行의 基盤造成

當 研究所는 電氣部門의 研究試驗機關으로서 開發研究業務와 試驗業務 및 技術支援業務를 그 主要事業으로 하고 ① 製品開發 및 規格化研究 ② 製造技術開發研究 ③ 電力系統運轉 改善研究 ④ 重電機器 開發性能 保障試驗 ⑤ 重電機器 輸出支援試驗 ⑥ 電氣用品 試驗 ⑦ 海外技術導入 및 消化促進支援 ⑧ 技術要員 再訓練等의 業務를 담당하게 되었다. 이와 같은 計劃下에 出發한 研究所는 훌륭한 研究試驗設備를 建設하는 것이 最優先 課題였으며 다음에는 훌륭한 專門研究要員을 確保하고 組織化된 研究開發 體制를 確立함으로서 創造的이고 能率的인 新技術의 創造는 물론이고 業界가 要求하는 技術革新, 原資材開發, 性能保障試驗 等을 포함한 技術的인 問題点의 해결에 이르기까지 充足시킬 수 있는 事業目標를 달성하는데 있었다.

이와 같이 大規模의 研究試驗設備 建設事業에 많은 予算을 投入하여야 하는 어려움이 있었으므로 研究業務는 적은 人員과 적은 予算을 가지고 研究業務遂行 基盤造成에 置重하지 않을 수 없었다. 研究予算 確保는 電力公社로 부터의 受託用役方法 等이 가장 바람직하였으나 電力會社에서는 많은 予算을 研究試驗設備 建設事業에 出捐하고 있었고 研究開發充當金 積立制度가 없었던 時期이므로 受託研究用役이 容易하지 못하였다. 따라서 自體研究課題를 遂行하면서 研究能力을 배양하였고 特高壓配電線路 電流測定器를 개발하여 特許를 得하는 等 研究 實績을 쌓았다. 그리고 當時는 當 研究所가 商工部 산하에 있었으므로 商工部에서 機器國産化에 박차를 加하기 위하여 實施하였던 商工部 機械類 試作品 開發에 적극 參與하여 製造業體와 共同으로 Thyristor를 利用한 農漁村 單相/三相 相變換器, 蓄電池를 利用한 直流 FORK LIFT 電裝品, 多目的用 電氣鎔接機 等 많은 機械類 試作品 開發에 공헌하였다.

産業技術開發展示會에 研究開發品 出品

第 2 節　成長期(1981-1984)

1. 韓國電氣・通信研究所의 發足

1970年代 우리나라 科學技術은 한마디로 技術開發의 基礎與件을 造成한 데 있었다. 새로운 研究機關의 設立추진, 海外科學者의 國內유치, 人力養成, 그리고 全國民의 科學化運動추진 等 科學技術의 基盤構築에 全力을

기우려 왔었다.

그러나 1970年待 科學技術의 基盤造成을 위한 政府의 強力한 支援과 급작스런 與件造成等의 副作用으로 파생되는 몇가지 問題가 있었다. 그중의 하나로 國家出捐研究機關의 運營上의 문제점을 들 수 있었다. 全體 研究人力, 施設 및 投資에 比하여 單立연구기관數의 過多(適正規模 未達)로 資源의 효율이 低下되고 單位機關 管理職의 상대적인 肥大로 인한 能率저하 및 研究職의 管理職化폐단, 기능 및 分野의 類似性으로 불필요한 重複研究와, 研究受託 또는 예산획득의 競爭過多현상의 招來, 主務部廳의 多元化와 연구기관間의 協調 부족으로 인한 研究人力 및 技術情報의 교류 不振과 시설의 공동 活用 곤란으로 국가전체의 研究效率 低下 및 研究結果 활용不實 그리고 국가적 次元에서 본 전체 研究開發사업에 대한 綜合調整管理(과제 선정, 투자배분과 연구결과의 평가 및 활용등) 未備로 인한 研究投資 效率化 困難 等을 들 수 있었다.

이에 대하여 위 問題点을 改善하여 研究開發投資의 效率과 研究能率의 極大化를 기하기 위하여 1980年 11月에 다음 指針에 따라 理工系 國家出捐研究機關을 統合 調整키로 決定하였다.

(1) 모든 理工系 出捐研究 機關을 科學技術에 관한 統合計劃樹立 및 行政총괄 機能을 담당한 科學技術處가 관장함.

(2) 單位研究所는 機關長의 운영 能力및 관리의 幅을 감안하여 能率的인 관리운영이 可能한 適正規模로 統合하되

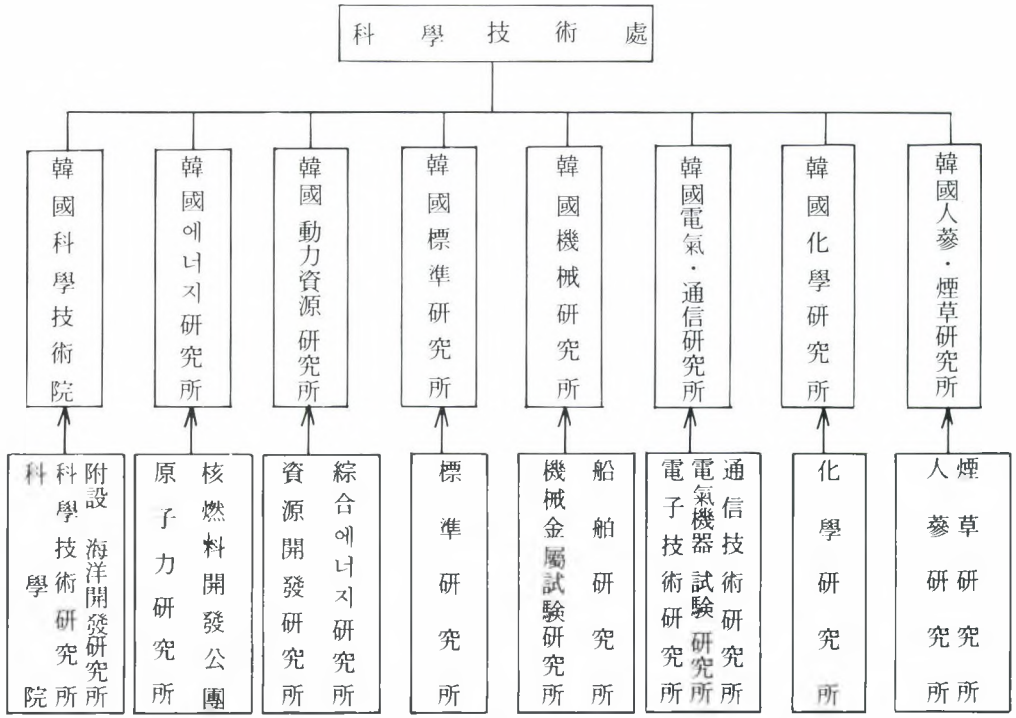
○. 研究機關이 담당할 機能(교육, 국가 課題해결, 産業界지원등)의 類似性을 감안하고

○. 科學技術分野 또는 産業分野가 類似한 分野를 統合하고

○. 單位 機關 규모가 增大됨에 따라 分離 獨立 시킴.

(3) 研究機能은 統合하되 試驗·檢査·檢定업무는 國立工業試驗院등 관련 검사 機關에 移管함.

따라서 16個 研究機關을 다음 表와 같이 9個 研究機關으로 統合하여 人力의 有機化, 시설의 共同活用, 機關規模의 最適化, 研究效率의 向上, 그리고 國家研究 開發能力 및 機能을 再定立하게 된 것이다.



※다만 對外與件으로 電子技術研究所는
韓國電氣·通信研究所에 統合되지 못하고
分離 運營되었다.

그리고 研究員 中心의 組織整備를 단행하였고 研究員이 研究에 몰두할 수 있도록 研究員의 兵役特例措置 등 研究員 士氣振作과 組織, 人事, 給與, 會計, 퇴직금 等 표준 規程을 적용케 함으로서 研究所 運營合理化를 기하여 1980年代 研究開發 可用資源의 組織的 活用態勢와 그 戰列을 정비하게 되었다.

2. 政府의 育成方向 定立

政府는 1980年代에 들어서면서 다음과 같은 研究開發 育成方向을 定立하였다.

가. 政策의 基調

技術開發은 반드시 自體開發만을 意味할 수는 없다. 現實的으로 落後된 國內技術水準을 早期에 극복하여 先進隊列에 들어서기 위해서는 導入可能한 技術分野에 대하여 適期導入을 실시하고 그 導入범위도 擴大하여 관련 基礎研究를 持續的으로 強化하고 技術의 消化改良을 통한 土着化를 이룩하는 것이 보다 바람직 하다. 따라서 技術導入도 技術開發의 一種이라는 새로운 概念을 導入한 것이 刮目할만 하다. 效率的인 自體開發을 위하여는 分明한 開發目標를 設定하고 技術導入과 相互 補定하면서 選別的 重点的으로 推進하는 것이 必要하다.

産業技術分野에 대한 開發은「民間主導 · 政府支援」形態를 취하며 資源 · 에너지 · 福祉技術分野에 대한 開發은「政府主導 · 民間促進」形態를 취하게 되나 戰略技術分野에 대한 開發은「國策 研究開發事業」形態로 추진코자 하는 것이 科學技術政策의 基調라 할 수 있다.

나. 科學技術 投資의 擴大

科學技術投資를 1979年度 G.N.P 對比 0.8% 水準에서 점차 擴大하여 先進國型 技術投資를 실시할 計劃이며 民間部門의 研究投資도 擴大하도록 計劃되어 있다.

다. 科學技術 人力의 養成

科學技術 人力의 養成을 위한 基本方針은 先進國型 人力構造의 達成과 人口 萬名 當 研究員數를 1979年度 4人에서 점차 擴充코자 하는 것이다. 科學技術 人力을 科學者, 技術者와 技能者로 大別한다면「科學者」에 대한 人力確保는 韓國科學技術院을 主軸으로 하여 國內 大學院 中心의 教育을 強化하고 國策的 海外研究를 擴大할 豫定이다.「技術者」確保에 관련하여 國內 工科大學 및 工業專門大學을 育成하여 理論과 實技를 兼備한 技術者를 大幅 養成 確保키로 되어 있다.

라. 研究開發體制의 強化

政府가 推進하고자 하는 研究開發 體制의 強化는 첫째 研究開發機能을 專門化하고, 둘째 研究開發의 效率化 達成, 세째 民間研究 機關을 育成하는 데 焦點을 두었다.

研究開發技能의 專門化에 관련하여 政府出捐研究所는 國策 研究開發事業의 推進과 産業界에 技術支援으로 그 役割을 분명히 設定하고, 國公立研究所는 行政目的 遂行支援과 地域特性에 따른 專門研究를 遂行케 하며 大學 및 附設研究所는 基礎 및 應用研究와 人力養成에 力点을 두도록 각각 그 機能을 專門化 시킨다. 研究開發의 效率化를 위하여 研究機關相互間의 有機的 連結과 相互補完을 위한 行政支援, 研究施設 共同活用과 共同研究制度 運營, 重複研究開發 防止 및 研究實績主義의 具現, 그리고 研究員의 交流 및 技術情報交換에 필요한 行政支援을 할 方針이다.

이와 같은 研究開發體制의 強化를 통하여 모든 研究는 産業과 直結되는 研究로, 輸出競爭力 向上을 위한 研究로, 科學技術 底力 배양을 위한 研究를 遂行하도록 그 方向을 定立한 것이다.

마. 基礎研究의 強化

基礎研究를 強化하기 위한 基本方向은 目標指向的인 基礎研究의 實施와 産業技術의 持續的인 發展支援 및 科學技術 開發能力을 提高하는 데

두었다.

基礎研究基盤의 造成은 技術開發의 限界性을 극복하고 KNOW-HOW를 蓄積하는데 重要한 要素가 된다.

바. 技術導入 擴大와 消化改良 研究促進

技術導入 擴大政策은 技術導入의 大幅 自由化와 技術導入에의 重點的 金融支援形態로 具現될 것이다. 技術導入時에는 PACKAGE 導入形態보다는 KNOW-HOW의 導入 等 核心要素技術을 導入하는 것이 重要하다. 技術導入先은 産業 및 技術特性別로 導入先을 多邊化하여 消化 改良 研究를 促進시켜야 技術의 예속화를 피할 수 있을 것이다.

사. 自體技術 開發促進

技術開發의 目標設定은 製品의 國際水準化와 生産의 自動化 및 産業의 最適 시스템化에 두어져야 할 것이며 開發課題를 選定할 경우에는 世界技術動向을 파악하고 技術開發에 대한 經濟性 分析과 技術의 波及效果 等을 충분히 고려하여 決定하여야 한다. 이와같이 決定된 研究開發課題는 可用財源과 施設·人力을 最適 活用하는 開發戰略에 따라 推進해야 한다.

産業技術의 開發에는 民間主導로 추진되어야 하고 競爭原理가 適用되어야 할 것이며 資源·에너지 및 福祉技術의 開發에는 政府出捐研究機關을 中心으로 政府主導로 추진되는 것이 바람직하며 戰略技術의 開發에는 國策研究開發事業化하여 産·學·研 共同으로 추진되어야 한다.

아. 支援施策

産業技術開發을 위한 政府의 主要 支援施策으로서는 金融 및 租稅支援, 技術支援, 그리고 技術開發制度의 發展을 들 수 있다.

자. 國際 研究開發事業의 推進

科學技術의 政策方向에서 크게 부각되고 있는 것이 國策 研究開發事業

의 추진이다. 國策 研究開發事業의 性格은 國家的 特性에 입각하여 民間 등 多數 研究機關이 관련되어 있고 長期的이고 규모가 큰 研究事業이라고 볼 수 있다. 이 事業의 推進効果로서는 研究開發能力이 集約化되고 技術革新을 통한 國際競爭力 維持와 광범위한 技術 및 經濟的 波及効果의 誘發을 기대한다.

3. 試驗業務의 本格化

1981年2月 當 研究所가 韓國電氣·通信研究所로 새로 發足되는 것과 때를 같이 하여 試驗體制도 整備하였다. 서울의 試驗部를 電力試驗部로, 그 傘下의 開發試驗課는 開發試驗室로, 機材試驗課는 電力機器室로 改稱하고,電子通信分野를 除外한 電力系統分野의 電氣機資材試驗業務의 專門化및 體系化를 確立하고자 開發 및 檢査試驗에 共通 으로 聯關되는 材料分析試驗業務를 別途의 材料分析室로,從來의 單純部品組立의 靜止器(開閉器, 變壓器類)에서 綜合電氣 機器(UPS, 遮斷器, 配電盤類)로의 變換에 따른 試驗의 專門化에 對處코자 別途의 計測制御室을 電力機器室業務中에서 分離 新設하였다.('81. 2. 10)

한편 汎國家的으로 電氣界의 宿願事業으로서 昌原에 建設中이던 國際規模의 大電力 超高壓 研究試驗設備의 竣工('82.10.29)에 즈음하여, 지금까지는 國內에서 試驗設備가 없어서 實施하지 못하고 外國試驗機關에 依存하던 型式開發試驗(主로 遮斷器, 開閉器類의 超高壓 短絡大電流試驗)을 國內에서 遂行할 수 있게 되었으며, 本格的인 試驗業務에 對應하고자 昌原의 電氣開發部에 電力試驗室을 新設하고('82.7.1) 서울의 電力試驗部와 業務를 分擔토록 하였으며 그 原則은 다음과 같다.

첫째, 需要者의 使宜에 對하여 地域을 區分하여 業務를 나누었다. 即 大田以北은 서울의 電力試驗部가, 大田以南은 昌原의 電機開發部가 試驗토록 하였다. 이로서 大邱, 釜山 地域 電氣業界의 利益을 圖謀할 수 있었다.

둘째, 昌原 試驗設備를 使用하는 高電壓 試驗이나, 短絡大電力試驗을 隨伴하는 型式 開發試驗과 韓國電力用 154KV級 以上 電氣機器 檢收試驗은 昌原의 電機開發部가 實施토록 하였다. 그러나 이 中에서 韓電의 154KV級 以上 電氣機器 檢收試驗은 製造業體의 業務簡素化 要求(韓電 또는 當所 中에서 一個機關이 施行 要望)와 韓電의 經營自律化 方針에 依據하여 1984. 9. 1 韓電으로 業務移管되었다.

昌原의 國際規模의 最新 大電力超高壓試驗設備가 稼動하므로서 國內製造業體의 海外試驗에 따른 經費와 時間이 節約되어 重電機器의 國産化에 拍車를 加하는 契機가 마련되었으며, 22KV級의 COS, PF, IS, OCB, VCB, MCSG, SF_6 Gas 開閉器, Recloser, Sectionalizer Auto Section SW., ALTS와, 154KV級 以上 345KV級의 OCB, GCB, GIS, DS의 國産化가 活潑하게 推進되었다. 1983年 2月에 本所가 大德研究團地 新築廳舍로 移轉함에 따라 서울 分所가 新設되고 電力試驗部는 '83. 4. 20 여기에 編入되었으나, 業務的으로는 昌原分所와 緊密한 關係를 維持하고 있었다.

4. 電力技術研究體制 確立 및 伸張

前述한 바와 같이 當 研究所가 韓國電氣·通信研究所로 發足하게 되면서 研究所 本所는 通信 分野가 있는 南山에 位置하고 있다가 1983年 2月에 大德研究團地로 移轉하게 되었고 電氣分野는 昌原에 位置하고 있었다.

國家出捐研究機關 統合調整方針에 따라 政府의 各部處산하에 있던 理工系 國家出捐研究機關이 統合調整 되어 科學技術處 所屬으로 改編됨에 따라 國家的으로 볼때 分野의 類似性으로 인한 불필요한 重複研究를 防止할 수 있고, 從前의 主務部處의 多元化와 研究機關間의 協調不足으로 인한 研究人力 및 技術情報의 交流不振을 해결할 수 있었으며 施設의 共同活用등으로 研究能率의 效率化를 期할 수 있었다. 이에 따라 電力技

術研究體制에 活性化가 되는 계기가 마련되었다.

첫째로 科學技術處에서 1982年부터 推進한 特定研究開發事業에 참여할 수가 있었으며 그 대표적인 것으로 800KV級 超高壓 電力系統研究등을 들 수 있겠다.

두번째로 韓國電力公社에서는 國家의 研究開發施策에 호응하여 1983年 9月에 公社內의 技術研究所를 技術研究院으로 昇格改編하고, 研究開發에 積極性을 띄게 되었으며 1983年부터 電氣販賣收益의 0.3%를 研究開發 充當金으로 積立하는 制度가 마련되었다. 이에 따라 韓國電力公社의 受託研究用役이 容易하게 되어 電力事業에 관련되는 科學技術 및 경제성에 관한 조사 시험 연구개발에 적극 參與할 수 있는 계기가 되었다.

그리고 製造業體와 機器開發에 관한 共同研究를 실시하였는데 이는 研究機關의 開發能力과 製造業體의 製造能力을 合친 研究方法으로서 23KV級 配電機器類인 再閉路 開閉器(RECLOSER), 故障 區間 區分 開閉器 (SECTIONALIZER), 自動負荷切換 開閉器(ALTS)를 개발하였고 그밖에 超高壓用 接点 및 絶緣材 開發, 靜止形 無效電力 補償裝置 開發, 中型 誘導電動機 電子制裝置 開發등을 들 수 있다.

23KV級 配電 機器類 開發은 機器의 設計 및 製作技術을 自體開發하였고 이를 開發함으로서 機器의 國産化로 年400萬弗의 輸入對替가 可能하고 電力供給信賴度를 向上시킬수 있다. RECLOSER와 SECTIONALIZER는 日進電機(株)에서 商品化되고 ALTS는 建華電機(株)에서 商品化 되고 있다.

超高壓接点및 絶緣材 開發은 GAS 및 油入 絶緣 遮斷器의 核心部品 開發로서 接点 및 絶緣材 製造工程을 自體開發 하였고 이에 따라 年300萬弗의 收入對替가 可能하고 接点및 絶緣材 製造工程의 標準化에 寄與할 수 있다. 이는 曉星重工業(株)에서 市販豫定으로 있다.

靜止形 無效電力 補償裝置 開發은 無效電力 調整裝置의 開發과 制御裝置의 MICRO-PROCESSOR 化를 들수 있으며, 이를 開發함으로서 電氣에너지의 節減, 力率의 效率的管理, 電壓 安定化 效果 및 電力機器 壽命延長을 期할 수 있으며 現代그룹內에서 設置하여 經濟性을 檢討中에있다.

中型 誘導電動機 電子制御裝置 開發은 中·小容量 可變速制御裝置 開發로서 可變速 運轉으로 에너지 節減이 되고 工場自動化 시스템 等에 應用可能하다. 東明電機(株)에서 商品化되고 있다.

第 3 節 發展期(1985－1987)

1. 韓國電氣研究所의 發足

韓國電氣機器試驗研究所가 政府의 研究開發 投資 効率과 研究能率의 極大化를 위한 研究體制 整備 및 運營改善에 의하여 韓國通信技術研究所와 統合하여, 韓國電氣通信研究所로 運營되어 왔으나, 電子通信部門의 有機的, 綜合的 技術開發 體制 構築을 위하여 韓國電氣通信研究所의 通信部門은 韓國電子技術研究所와 統合하여 韓國電子通信研究所로 改編되고, 電氣部門은 그 特性을 勘案하여 韓國電力公社와 연계하여 獨立 運營토록 第48次 經濟長官協議會에서 決定됨에 따라 韓國 電氣研究所가 獨立하게 되었다.

그 設立經緯를 보면 다음과 같다.

가. 發起人會

1985年4月30日 科學技術處 企劃管理室長室에서 韓國電氣研究所(以下 "研究所"라 한다) 設立發起人會議를 열어 다음의 議案을 상정하여 審議하였다.

- 第1號 議案 : 研究所 定款 作成의 件

設立發起人 全員의 同意로 研究所 定款을 作成한다.

- 第2號 議案 : 設立發起人 代表 選任의 件

設立發起人 全員의 同意로 韓國電氣通信研究所 昌原 分所長 吳昌錫을 設立發起人 代表로 選出한다.

위 人은 즉석에서 이를 承諾한다.

나. 定款承認 및 設立許可

• 1985年 6月 14日 科學技術處로부터 定款을 承認받았으며,

• 1985年 6月 14日 科學技術處長官은 다음과 같이 研究所 設立을 許可하고 代表者 및 理事를 任命하였다.

– 法人名稱 : 財團法人 韓國電氣研究所(科學技術處 第85號)

– 代 表 者 : 所長署理 및 理事 吳 昌 錫

– 理　　事 : 經濟企劃院 豫算室長　　李 鎭 卨

科學技術處 企劃管理室長　　辛 萬 教

動力資源部 電力局長　　朴 相 建

商工部 電子電機工業局長　　金 泰 俊

韓國電力公社 副社長　　李 宗 勳

韓國電氣研究所 所長署理　　吳 昌 錫

韓國電力公社 社長　　朴 正 基
('85. 6. 14 ~ '88. 6. 13)

大韓電氣學會 會長　　白 龍 鉉
('85. 6. 14 ~ '87. 6. 13)

– 監　　事 : 추후 任命

– 設立許可 條件

· 定款의 目的事業 및 事業計劃을 성실히 수행할 것.

· 關係法令, 定款 및 이에 따라 발하는 處分이나 命令을 성실히 이행 또는 준수할 것.

다. 第1回 臨時 理事會(創立總會)

1985年 6月 26日 韓國電力公社 會議室에서 理事 全員이 참석한 가운데 (단, 李鎭卨, 金泰俊 理事 대리참석) 創立總會를 開催하여 다음 案件을 審議 議決하였다.

1) 報告事項

電氣研究所 設立經緯, 定款要約 및 英文名稱에 대하여 幹事인 裵光實 行政次長이 報告하였다.

2) 議決事項

- 第1號 案件 : 理事長 選出

韓國電力公社 朴正基 社長을 理事長으로 選出함.

- 第2號 案件 : 韓國電子通信研究所 및 韓國電氣研究所 約定書, 韓國電子通信研究所의 電氣部門의 資産, 人員, 事業 等 一體를 韓國電氣研究所에 포괄 승계함.
- 第 3 號 案件 : 理事會 規則
- 第 4 號 案件 : 所規管理規定
- 第 5 號 案件 : 監査規定
- 第 6 號 案件 : 職制規定(修正)
- 第 7 號 案件 : 人事規定
- 第 8 號 案件 : 給與規定
- 第 9 號 案件 : 退職金支給規定
- 第10號 案件 : 會計規定
- 第11號 案件 : 福祉厚生規定
- 第12號 案件 : 研究奬勵金規定

韓國電氣研究所 懸板式

- 第13號 案件 : 電氣機資材試驗業務規定
- 第14號 案件 : 電氣機資材試驗手數料規定
- 第15號 案件 : 短絡研究試驗業務規定

以上의 規定에 대하여는 議案대로 議決함.

- 第16號 案件 : 監事選任(案)

金鍾述을 監事로 選任함.

라. 業務開始

1985年 6月 17日 馬山地方法院 昌原 登記所에 法人設立登記를 完了함으로서 韓國電氣研究所가 탄생하였으나, 韓國電子通信研究所와의 業務引受 引繼等을 위하여 1985年 6月30日까지 昌原分所로서 業務를 遂行하고, 1985年 7月 1日部로 韓國電氣研究所로 業務를 始作하였다.

2. 經營體制의 確立

1985年 7月 當 研究所가 韓國電氣 通信研究所로부터 分離·獨立된 후 電氣工業 및 電力事業의 主導研究機關으로서의 충분한 役割을 수행하기 위하여 經營體制의 確立에 注力하였는바 그 代表的인 것들을 열거하면 다음과 같다.

가. 目標, 方針 및 長期發展基本計劃의 樹立

(1) 基本目標

2,000年代까지 先進國 水準의 電氣研究所 이룩.

- 電力技術의 自立
- 電氣機器 및 材料技術의 高度化

(2) 運營方針

(가) 研究人力의 專門化와 高度化

(나) 核心기술의 중점開發

(다) 産·學·研 協同研究體制의 擴大

(라) 國際協力 研究의 強化

(마) 基礎研究의 活性化

(바) 試驗認證制度의 定着化

(사) 技術情報의 체계적 수립 및 보급

(3) 長期發展基本計劃

科學技術處의「과학기술발전 장기계획」및 韓國電力公社의「장기종합경영계획」과 연계하여 1段階('87～'91年), 2段階('92～'96年), 3段階('97～2001年)로 樹立하였으며 이를 수행하므로서 편협에 의하던 것이 전반적으로 균형있는 發展을 이룩할 수 있는 계기가 되었다.

나. 組織

研究業務의 活性化에 따라 1987. 1. 1부로 電氣材料研究部, 研究企劃部, 技術支援室 및 電算室을 新設하였으며, 이렇게 함으로서 重電機器의 素材開發에 活氣를 띄게 되었고, 支援部署가 強化됨으로서 研究員들이 研究에 專念할 수 있는 계기를 마련하였다.

다. 研究試驗設備의 補強事業

研究業務가 活性化됨에 따라 研究人力과 研究試驗設備의 擴充이 必要하나 財源確保에 어려움이 있어 韓國電力公社로 부터 1987年에 10億원의 出捐金을 받아 第2研究棟을 建設하기 시작하였으며 앞으로 韓國電力公社가 年次別로 當 研究所에 出捐豫定으로 있는 內容은 表 1-26와 같다.

(表1-26) 研究試驗設備의 補强 計劃 (單位:百萬원)

設備名	'87	'88	'89	'90	'91	計	備 考
第2研究棟	1,000	758				1,758	第2研究棟은 韓電出捐金 1,758百萬원과 自體收入 836百萬원인 總2,594百萬원으로 建設
合成 研究試驗 棟		620	2,210	1,380		4,210	
中·低電壓研究試驗棟		1,630				1,630	
CABLE 研究試驗 設備			400	1,000		1,400	

次期超高壓 實證 線路				270	2,700	2,970	
合 計	1,000	3,008	2,610	2,650	2,700	11,968	

※ 出資方法:事業計劃 및 推進度에 따라 每年 審議하여 出資金支給

그리고 研究試驗設備 補強의 必要性과 期待效果를 보면 表1-27와 같다.

(表1-27) 研究試驗設備補強의 必要性과 期待 效果

設 備 名	必 要 性	期待效果
第二研究棟	○ 不足한 研究棟의 建設 ○ 規 模:1,890坪 (研究棟:1,538坪, 福祉館:352評)	○ 研究室의 不足分解決
合成研究試驗棟	○ 現在 研究所에서 保有하고 있는 大電力 研究試驗設備(短絡發電設備+合成試驗設備)는 150億원 規模로 建設當時 大部分 韓電出捐으로 建設되었으며, 아세아(공산권 제외) 에서는 우리나라와 日本만이 保有하고 있음. ○ 그러나, 現在 當研究所가 保有하고 있는 設備는 170kv級 遮斷器와 362kv級 2點切 遮斷器의 試驗만 可能하고 362KV級 1點切遮斷器와 800kv 級 遮斷器의 試驗은 不可能함. ○ 따라서 開發이 時急한 362kv 1點切遮斷器의 試驗과 實系統에 符合되는 試驗電壓波形(再起電壓 4-PARA METER)을 얻기 위하여는 合成試驗棟의 增設이 不可避함.	○ 大電力 系統研究試驗 可能 ○ 362kv 級 1點切遮斷器의 國內開發 誘導로 收入對替 (4,000百萬원/年) ○ 實系統에 符合되는 機器性能 試驗 可能
中低電壓 研究試驗 棟	○ 現在 研究所에서 保有하고 있는 高電壓 研究試驗設備는 17億원 規模의 設備로서	○ 中低電壓 研究試驗可能

	建設當時 大部分 韓電出捐으로 建設되었으며 60kv級~850kv級까지 研究試驗이 가능하다.	○ 配電機器 國産化로 收入對替 (1,000百萬원/年)
	○ 國産化 開發이 活潑한 中低電壓(35kv級 以下) 電力機器의 研究·試驗이 不可能하여 現在 當研究所가 一部 保有하고 있는 設備와 連繫하여 完全한 中低電壓試驗場의 建設이 不可避함.	○ 中低電壓機器의 性能試驗 保障
Cabre 研究	○ 架空 線路가 誘發하는 難點을 解消하기 위하여 地中 線路가 增加되고 있으며, ○ 154KV級 送電線路까지 地中化 되고 있다.	○ CABLE 研究試驗 可能
試 驗 設 備	이에따라 地中化 電力 Cable 需要는 날로 增加하고 있으나, 設計技術및 原資材가 주로外國에서 導入되고 있는 實情이므로 이의 國産化가 時急한 實情이다.	○ 收入對替 (50億원/年, 設置 3年 經過 後)
	○ 그러나, 우리나라에서는 간단한 Cable 試驗은 할 수 있으나, 問題視되는 長期老化에 따른 特性變化 研究試驗 等은 하지 못하고 있어 이의 試驗場 建設이 不可避함.	
次期超高壓 實 證 線 路	○ 次期超高壓(800Kv 級 豫定) 送電研究에 必要한 實證線路 建設로서 現在 韓電과 共同基礎研究中에 있음.	○ 電力需要 增加에 따른 圓滑 한 電力供給

라. 借款事業의 推進

우리나라의 電氣機器 및 部品의 輸入量은 1985年 基準 年 1兆7千億원(20種以上)에 達하고 있으며 特히 重電機器의 基本素材는 거의 輸入에 의존하고 있는 實情이므로 電氣材料 國産化 및 電氣分野 新素材 開發에

박차를 가할 때가 왔다. 따라서 1987年 定期國會에서는 當 研究所에서 電氣材料 國産化 및 電氣分野 新素材 開發에 필요한 基本研究裝備 導入費로 400萬 달러의 借款을 審議하여 同意하였다. 借款先은 I·B·R·D이고 事業期間은 '89～'91年이며 導入裝備 內容은 材料特性評價裝備 10종, 材料分析裝備 8종, 材料製造裝備 4종 新素材開發裝備 6종 等이다.

마. 國際協力

1978年 9月에 日本의 電力中央研究所와 技術協定을 締結하였고 1983年1月에 화란의 KEMA와 技術協定을 締結하여 職員交流 및 技術情報提供 等을 實施하여 오고 있는데 1987年4月에는 이탈리아의 CESI와도 技術協定을 締結하여 國際協力의 범위를 넓혔다.

바 制度改善

人事管理指針을 제정하여 職種職級間의 이상적인 構成型(피라밋型)을 定立하고 研究員에게 昇進機會의 동기를 부여함으로서 勤務의욕을 고취하고 객관적인 人事처리로 研究雰圍氣를 改善하였으며 또한 提案制度를 제정하여 職員의 참여의식과 科學的 문제 해결 能力增進 및 士氣앙양에 기여하였다.

사. 研究奬勵金의 支給

研究장려금 規程에 의하여 1987年에 表1-28와 같이 研究장려금을 研究擔當者들에게 支給하였다.

(表1-28) 研究奬勵金 支給現況 (단위:천원)

研究課題名	技術移轉業體	技術料收入額	研究장려금 支 給 額	人員	備考
DIGITAL 電力量計 開 發	금성계전(주) 대한전선(주) 풍성전기(주)	124,579	5,173	5명	
ALTS(自動 負荷切替스윗치) 開發	건화전기(주)	10,604	4,181	10명	
計		135,183	9,354	15명	

3. 人力의 高級化 및 專門化

새로운 技術을 개발하는 研究機關에서 가장 중요한 構成要素와 資産이 되는 것은 研究를 직접 담당하는 우수한 人力이다. 1985年 電力事業 및 電氣工業技術研究開發을 主機能으로 하여 새로이 설립된 韓國電氣研究所가 當面했던 가장 큰 문제는 研究開發을 담당할 高級人力의 確保와 旣存人力의 研究人力化 問題였다.

1985年 以前까지는 研究用役爲主의 業務體制로서 全般的인 研究開發業務體制가 자리잡히지 못했었다. 그러나 韓國電氣研究所의 發足을 계기로 研究開發業務를 本格的으로 추진하게 됨으로써 研究所는 優秀人力의 確保와 旣存人力의 高級化를 위한 教育訓鍊에 많은 投資를 하게되어 研究遂行 潛在能力을 伸張하는데 크게 기여하였다.

1977～1984年을 研究所가 組織과 施設을 갖추고 研究遂行을 위한 基盤을 구추한 시기로 본다면, 1985～1987年까지는 本格的인 研究業務遂行을 위하여 組織을 擴張하고 體制를 정비하였으며, 人力의 確保努力 및 高級化 專門化를 위한 教育 訓練에 全力을 기울인 時期로 볼 수 있다.

研究所 組織을 보면, 1985年初 研究技術部署는 3部11室에 불과했으나 불과 3年만인 1987年에는 5部22室로 擴張되었으며, 人力確保에서도 1984年 전체인력이 169명에서 1987年末 260명으로 54％의 增員이 이루어지는등 量的인 팽창이 두드러지게 나타났으며 全體人力중 研究技術人力의 비율도 66％에 이르렀다. 表1-29는 1984～1987年間 人力의 增加 및 構造變遷推移를 나타낸다.

(表1-29) 人力增加 및 人力構造 變換 推移

區分 \ 年度別		1984	1985	1986	1987	비 고
全 體	人 力	169	181	213	260	
研究技術人力	인 원	101	108	141	172	
	비율(%)	59.7	59.7	66.2	66.2	

A	인 원	53	59	87	106	
	비율(%)	52.5	54.6	61.7	61.6	
B	인 원	–	4	12	16	
	비율(%)	–	3.7	8.5	9.3	

A : 연구인력중 석사이상 고급인력 (기술사포함)
B : 연구인력중 박사학위 소지자

表에서 알 수 있듯이, 1985~1987年의 3年間 國內·外에서 16명의 博士學位者를 確保함으로써 綜合研究機關으로서의 面貌를 갖추게 되었음은 물론, 1985年부터는 人力의 高級化를 위하여 研究人力에 限하여 碩士 이상의 高學歷者 중심으로 充員함으로써 研究開發遂行能力의 極大化를 기하고자 하였다.

研究所는 위와같은 高級人力 確保努力과 병행하여 旣存人力의 高級化 및 專門化를 위해서도 적극적인 努力을 기울였다. 1982年이래 1987年까지 國內·外 각 大學에 學位取得을 目的으로 時間制와 全日制를 병행하여 49명을 正規教育派遣하였으며, 이중 碩士學位取得者가 10명 博士學位取得者가 5명에 달하였다.

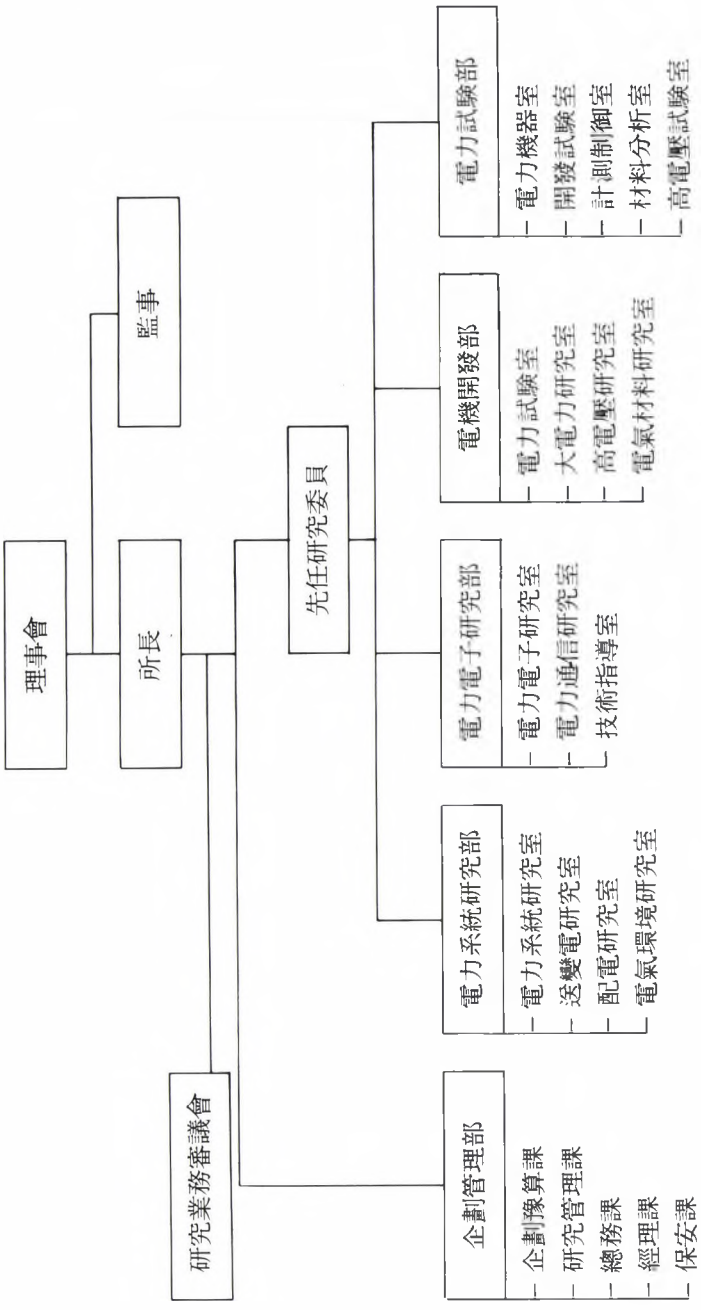
1987年에는 2000年代 先進研究所 具現 및 國內 電氣部門의 研究開發을 先導해 나간다는 目標로 長期發展基本計劃이 수립됨으로써 體系的이고 合理的인 人力 開發制度를 運用할 수 있게 되었다. 또한 이때부터 研究人力의 高級化가 일단 이루어졌다는 판단아래 正規教育을 博士過程 중심으로 派遣함으로써 必要分野의 核心人力을 效果的으로 養成하고자 하였다.

4. 組織의 擴充

當 研究所 組織의 擴充 經緯를 보면 다음과 같다.

가. 1985. 6. 26. 韓國電氣研究所 第1回 臨時(創立) 理事會를 開催하여 所長, 監事, 先任研究委員 및 研究試驗部署 4部 16室, 企劃管理部 1部

5課, 總5部 16室 5部로 機構를 確定하였으며, 機構表는 다음과 같다.



나. 電氣材料研究業務의 效率的인 遂行과 專門化를 기하고자

1) 1986. 3. 24. 電機開發部 電氣材料研究室을 電氣材料研究 Ⅰ室, 電氣材料研究 Ⅱ室로 分離함으로써,

2) 全體組織이 5部 17室5課로 改編됨.

다. 1986. 10. 24에는 創立以後 研究業務가 定立되고, 擴大됨에 따라 研究業務의 效率的인 遂行과 專門化를 기하고자

1) 電力系統研究部에는 地中送電研究室을 新設하고,

2) 電機開發部에는 系統絶緣研究室을 新設하고, 電氣材料研究 Ⅰ室, 및 電氣材料研究 Ⅱ室을 絶緣材料研究室, 導電磁性材料研究室, 極低温材料研究室로 擴大 改編함으로써,

3) 全體組織이 5部 20室 5課로 改編됨.

라. 1986. 12. 26. 第6回 理事會를 開催하여

1) 電氣材料研究에 박차를 가하여 電氣工業 낙후의 主原因인 電氣材料産業의 發展 및 對日貿易 逆潮是正에 이바지 하고자 電機開發部의 電氣材料 關聯 研究室을 分離하여 電氣材料研究部로 昇格시키고, 電機開發部는 電力機器研究部로 名稱을 變更하여 電力試驗室, 大電力研究室, 高電壓研究室을 두고, 電氣材料研究部에는 絶緣材料研究室, 導電磁性材料研究室, 極低温材料研究室을 두었으며,

2) 共通研究分野인 中小企業 技術支援 및 電算研究業務의 效率的 遂行을 위하여 電力電子研究部의 技術指導室을 技術支援室로 變更하고, 電算室을 新設하여(新設 前에는 電力電子研究部 電力通信研究室에서 電算機能 遂行) 兩室을 先任研究委員 直屬室로 獨立 運營케 하고,

3) 研究業務 活性化로 支援業務가 增大됨에 따라 이를 體系的이고, 能率的으로 支援하기 위하여 現 企劃管理部를 研究企劃部및 行政部로 分離하고, 또한 第2研究棟 建設 및 旣存研究棟의 建物 老朽化에 따른 營繕業務의 增加로 營繕課를 新設하였고, 研究企劃部에는 企劃豫算課, 研究管理課를 두고, 行政部에는 總務課, 經理課, 營繕課,

保安課를 두어 運營케 하므로써,

4) 全體組織이 7部 21室6課로 改編됨.

마. 1987. 9. 25.에는

1) 電力系統研究部의 送變電研究室과 電力機器研究部의 系統絶緣研究室의 유사한 業務를 長期 大型課題의 圓滑한 遂行을 위하여 二室을 統合하여 送變電研究室로 하여 業務의 能率向上을 기함으로써

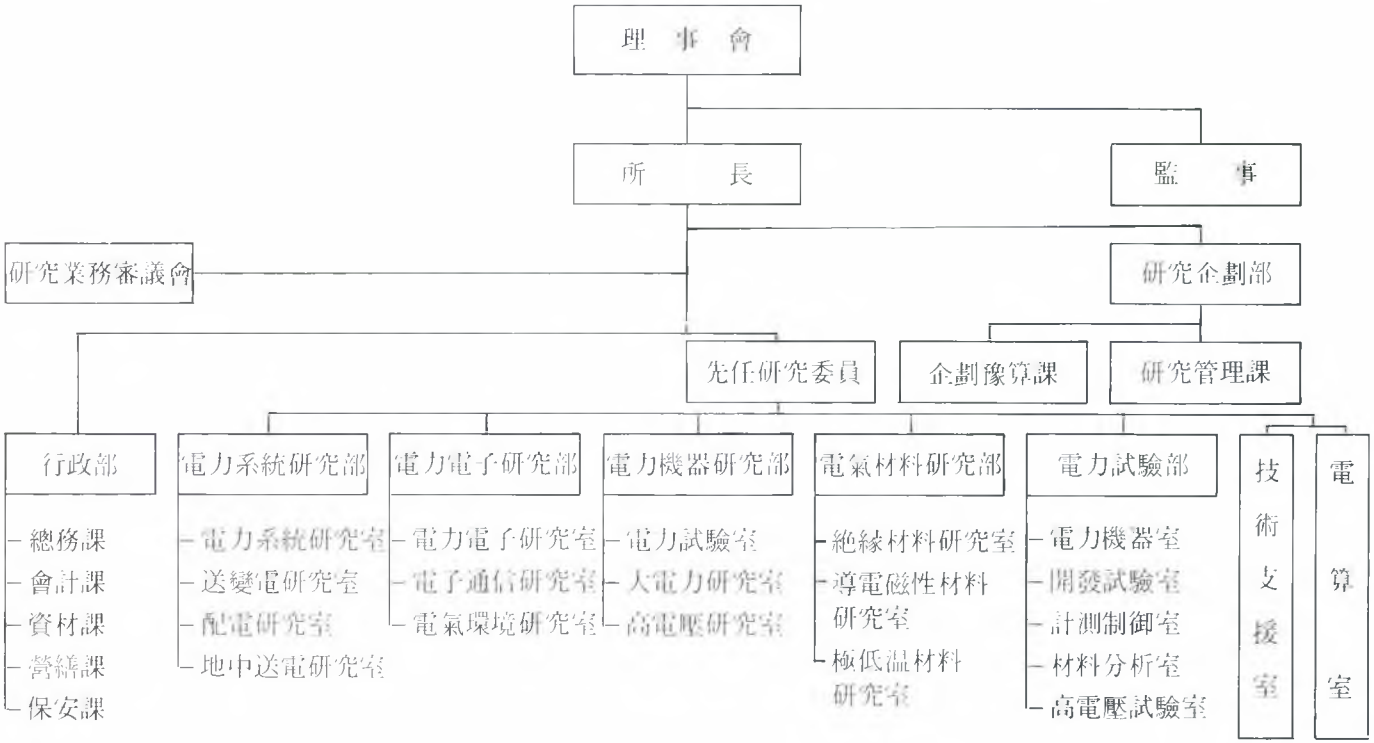
2) 全體組織이 7部 20室 6課로 改編됨.

바. 1987. 12. 28. 제10回 定期理事會를 開催하여

1) 研究業務의 活性化로 購買業務 및 會計業務의 폭주 및 業務의 相互異質性 등 非能率을 除去하고 體系的인 支援業務를 위하여 經理課를 會計課와 資材課로 分離 運營함으로써,

2) 全體組織이 7部 20室 7課로 改編됨.

('87. 12. 現在)


理 事 會
所 長
監 事
研究業務審議會
研究企劃部
先任研究委員
企劃豫算課
研究管理課
行政部
總務課
會計課
資材課
營繕課
保安課
電力系統研究部
電力系統研究室
送變電研究室
配電研究室
地中送電研究室
電力電子研究部
電力電子研究室
電子通信研究室
電氣環境研究室
電力機器研究部
電力試驗室
大電力研究室
高電壓研究室
電氣材料研究部
絶緣材料研究室
導電磁性材料研究室
極低溫材料研究室
電力試驗部
電力機器室
開發試驗室
計測制御室
材料分析室
高電壓試驗室
技術支援室
電算室

5. 施設의 擴充

當 硏究所의 大部分의 施設들은 1979年～1982年에 걸쳐 建設되었으며, 그후 施設擴充이 中斷된 狀態로 後續工事없이 運營되어왔기 때문에 施設이 不足한 狀態였다. 特히 1985年 7月 韓國電氣硏究所로 分離獨立됨에 따라 組織의 擴張 및 硏究業務量의 增加등으로 施設의 不足이 더욱 深化되었다.

1985年에 人工汚損試驗場과 技士待機室 工事가 있었고 1987年부터는 第2硏究棟 建設工事가 二段階工事로 시작되었는바 그 規模는 第2硏究棟 1538坪(地下1層, 地上4層), 福祉館 352坪(地下1層, 地上2層)의 鐵筋콘크리트 라멘조이다.

6. 硏究業務의 本格的參與 및 先進化

當 硏究所가 韓國電氣硏究所로 獨立運營되면서 硏究業務가 급속히 本格化되었다. 1985年7月에 電力硏究部의 電力電子硏究室을 電力電子硏究部로 昇格新設하였고 1987年 1月에는 電機開發部의 電氣材料硏究室을 電氣材料硏究部로 昇格新設하였으며, 역시 1987年 1月에는 電算室을 新設하는 等 硏究分野 組織을 대폭 增強하여 나갔다.

그리고 韓國電力公社에서는 電氣販賣收益의 0.3%를 硏究開發充當金으로 積立하여 오던 것을 1986年부터는 1.0%로 增額시켰다.

이밖에 人力部門에서는 高級人力의 집중적인 養成과 高級頭腦의 確保에 각별한 노력을 쏟아 현저한 成果를 거두었다.

硏究開發業務에서는 종래 電力系統 硏究에 편중되었던 데에서 탈피하여 硏究 領域을 擴張하여 重電機 國産化에 필수적인 電氣材料와 高效率 에너지 節約型 電力電子機器의 개발을 위한 硏究開發體制를 구축하였고

電力通信分野 研究에 있어서도 기초적인 틀을 잡아나갔으며 電力供給信賴度 向上을 위한 研究도 종전보다 質과 量의 면에서 뚜렷한 發展을 이룩하였다. 이밖에 미래지향적이고 高機能·高附加價値의 電氣分野 尖端新素材의 개발을 위한 研究體制를 확립해 나갔다.

이같은 發展에 힘입어 當 研究所는 電氣技術分野에서 國際的으로 손색이 없는 研究所로 발돋움할 수 있는 확고한 기반을 갖추게 되었다.

또한 2000年代까지 世界 10位圈의 技術先進國에 進入한다는 政府의 目標에 발맞추어 先進國水準의 研究所로 끌어올리기 위하여 研究開發活動에 가일층의 노력을 하고있다. 이를 分野別로 보면 電力事業支援研究에 있어서는 1990年代 후반에 轉換될 것으로 예상되는 800KV級 超高壓 電力系統의 實現을 위한 研究와 直流送電 研究등 電力供給 信賴度 向上을 위한 研究, 電源計劃에 관한 研究, 電氣環境研究등을 관계기관과 협력하여 수행해야 할 것이고, 重電機 國産化 研究에 있어서는 1980年代 후반에는 導入技術의 消化·定着을 촉진시키고 관련 部品과 素材의 國産化를 추진하며 1,990年代 전반에는 모든 重電機의 完全國産化를 이룩하며 1990年代 후반의 800KV級 超高壓 電力系統의 운전에 대비한 超高壓·大容量 機器의 國産化를 위한 研究開發을 수행해야 할 것이다. 電力電子機器 開發研究에 있어서는 1980年代 후반 이후의 컴퓨터 産業 및 設備自動化 추세가 加速化 되어 1990年代에는 全盛期를 이룰 것으로 전망됨에 따라 그 應用分野인 高效率 에너지 節約型 電氣機器 개발, 各種制御裝置의 시스템化, 스윗칭 電源裝置類 개발등을 단계적으로 추진해야 할 것이다. 이와함께 尖端電氣機器 개발기술의 導入·應用에 주력하게 될 1990年代에 대비하여 代替導傳材料, 極低温材料, 非磁性鋼, 機能性 高分子材料의 개발과 絶緣材料의 薄膜化등 電氣分野 新素材의 개발 및 응용기술의 연구를 단계적으로 수행하여야 할 것이다.

7. 試驗業務의 極大化

서울의 電力試驗部의 設備와 建物은 韓電에서 貸與받고 있으나 老朽

狀態로서(1964年11月 新築) 公認試驗機關의 面貌로는 不足한 형편이었다. 이러한 面貌를 刷新하는 方案을 摸索하던 중에 1984. 12. 22. 韓電關聯部署와 當所 電力試驗部間에 안양 포일지구 敷地活用 方案會議를 開催하고 다음과 같은 原則에 合意하여 서울의 電力試驗部의 포일리 移轉計劃이 確定되었다.

- 서울補給所 品質檢査部와 韓國電氣研究所가 同時移轉함.
- 建物規模, 施設 規模 等 必要事項을 品質檢査部에서 綜合作成 提出
- 1985. 1. 31까지 韓電 內資處에서 基本方針 確定後 社屋建設處에 設計着工指示

1985年 6月에 當所의 所要事務室은 402坪, 試驗室은 共用토록 하고 1,863坪으로 設計를 確定하여 1985年12月에 着工, 1988年2月竣工 目標로 建物中에 있다. 試驗設備는 二重投資防止 및 集中化를 爲하여 共用分에 對해서는 韓電이 老朽設置代替 및 新規購入하여 共用토록 하였다. 이것이 完了되면 名實共히 國際規模의 公認試驗機關으로서의 面貌를 갖추게 될 것이다.

1985. 7. 1 當 研究所가 韓國電氣研究所로 獨立 發足하면서, 電力試驗部도 電力機器室 業務中에서 開閉器類, 碍子類, 遮斷器類의 試驗을 分離하여 高電壓試驗室을 新設하였다.

試驗業務量이 날로 增加하여 手作業으로 處理하기에는 無理한 것으로 判斷 되었고 試驗業務의 先進化를 爲하여 試驗業務電算化作業을 1985年 11月에 着手하여 試驗依賴接受 및 發送, 各種統計, 變壓器試驗의 自動計測과 試驗成績의 成績의 電算化計劃을 樹立하고, 1986年6月에 Personal Computer(16Bit, 3Set)를 購入하고 1986年8月에 Software를 完了하였다. 또한 1987年 4月에는 P.C. 16Bit 5Set를 追加購入 하여 電力試驗部 各室과 昌原의 電力試驗室의 試驗業務 電算化計劃을 樹立하고 1987末까지 各種試驗成績書作成 및 統計 program을 開發하였다.

한편, 昌原의 試驗設備는 國際規模이지만 電力系統에서 送電電壓의 格上(345KV→ 800KV)과 電力用 遮斷器의 大容量化 및 國産化에 對應

코자 短絡試驗設備를 345KV 二點切 遮斷器 合成試驗設備能力에서 345KV 一點切 및 800KV 二點切 遮斷器의 合成試驗設備로 增設하는 計劃(總工事費 : 4,210百萬원, 期間 : 1988～1990)과 檢查試驗設備의 集中化와 中低電壓研究試驗設備의 擴充으로서, 機器國産化研究에 對應하고자 中低電壓研究 試驗棟建設計劃 (總工事費 : 1,630百萬원, 期間 : 1988.1～12)을 1986年에 樹立하고 1987年에 韓國電力에 出捐金 要請을 하였으며 1988年부터는 建設을 着手할 豫定이다.

8. 國際協力의 强化

當 硏究所는 지난 1978년 9월12일 技術協定을 체결한 日本의 電力中央硏究所(CRIEPI)와 1987년 5월15일자로 兩 機關간에 기술협력협정에 관련한 협력활동을 더욱 공고히 하기 위한 協力覺書(Memorandum of Intent)를 교환했다. 이 각서의 골자는 매년 양측이 번갈아가며 협정에 정해진 調整役(Coordinator)을 포함한 代表者들의 合同會議를 개최하여 양측간 技術協力의 具體的 事業을 立案하고 그 진척상황을 확인·검토하며 협정의 이행에 따라 수시로 발생하는 相互關心事를 討議하는 것으로 되어있다. 이에 의하여 양기관간의 협력을 위한 창구가 양기관의 조정역으로 정식 형성됨으로써 향후 이를 통해 技術情報 交流, 硏究員 相互 訪問 및 세미나 개최, 共同硏究등이 활발히 추진될 수 있는 기틀이 마련되었다고 볼 수 있다.

한편 1980년代 후반기에 들어 科學技術分野, 특히 電氣 및 電力에너지 分野의 硏究動向 및 국제적 흐름을 상호 교환하고 최신 硏究開發論文을 발표하는 國際會議 참가도 활발해지고 있다. 연구소가 1977년 회원에 가입한 高電壓 大電力網 國際會議(CIGRE)는 매 2년마다 열리는 總會에서 發電과 관련된 電氣分野의 技術的인 문제점, 高壓 送電線路의 建設·絶緣 및 運用, 시스템의 연계와 연계시스템의 運用 및 保護등 주로 高電壓電力系統을 대상으로 하여 여기서 일어나는 여러가지 문제점들을 解

析技法위주의 좁은 측면에서가 아니라 보다 넓게 系統을 계획하고 운용하는 차원에서 상호 토의 하고 지식과 정보를 교환하는 電力工學分野의 가장 권위있는 國際會議이다. 연구소는 1980년 이후 매년 總會에 참석하여 電力系統의 運用實績을 중심으로 보다 실용적인 면에 중점을 두고 관련 研究·開發分野의 지식과 정보를 교환하고 있다. 이밖에 電氣및 電子의 技術分野에 있어 標準化의 모든 問題 및 關聯事項에 관해 國際協力을 촉진하고 國際的인 意思傳達을 목적으로 지난 1908년에 발족된 國際電氣技術委員會(IEC)와 에너지자원의 개발및 평화적 이용을 촉진할 목적으로 1924년에 창설된 WEC(World Energy Conference : 세계에너지회의)등의 技術委員會등에 참가하여 세계 각국의 전문가들과 相互 情報交換 및 最新情報의 習得에 힘쓰고 있다.

연구소는 海外 研究機關들과의 協力事業의 추진에 있어 一次的으로 研究人力交流 및 技術情報資料의 交換등을 통하여 상호 협조관계를 증진한 후 상호간의 필요성이 형성될 때 共同研究의 推進을 궁극적인 목적으로 삼고 있다. 1987년 현재 연구소가 技術協力協定을 체결한 日本의 電力中央研究所(CRIEPI), 네델란드의 電力中央研究所(KEMA), 이탈리아의 中央電氣技術研究所(CESI)등과는 앞서 말한 人的交流 및 情報交換이 원활히 이루어지고 있으며 향후에는 실질적인 협력의 일환인 共同研究의 추진에 핵심을 두고 協力事業을 진척 시켜나갈 것이다.

第 2 篇　機　構

第 1 章　定款
第 2 章　組織
第 3 章　職制
第 4 章　委員會

第 1 章 定款

第 1 節 定款의 制定

當 硏究所는 其間 統廢合과 分離獨立過程을 겪으면서 그때마다 設立目的에 맞는 定款을 制定하였다.

區分	韓國電氣機器試驗硏究所	韓國電氣通信硏究所	韓國電氣硏究所	備考
制定日字	1976. 12. 29	1981. 1. 16	1986. 6. 14	
發起人(推進委員) 委員長 委 員	丁 性 桂 成樂正, 梁在卷, 薛元亳, 金仁培, 金雲祚, 羅五龍, 朴芝洙, 裵奇潤, 宋富龍, 張病贊, 曺興萬, 兪麟浩, 具斗會, 許 俊, 洪性佐, 崔大賢, 韓萬春, 李承院, 許南薰	金 榮 俊 李主天, 崔順達, 백호원, 白英鶴	吳 昌 錫 景商鉉, 辛萬教, 朴相建, 尹東潤, 李宗勳, 裵東祚,	
設置目的	電氣工業과 電力事業에 관련되는 科學技	電氣, 通信工業과 電力通信事業에 관련되	電力事業 및 電氣工業에 관련된 科學技	

	術에 관한 제반 試驗, 研究 調査 및 支授을 하고 그 성과를 보급함으로써 電氣工業分野의 産業技術의 向上에 기여함을 目的으로 한다.	는 科學技術 및 經濟性에 관한 調査, 試驗, 研究開發을 종합적으로 수행하고 그 성과를 보급함으로서 同分野의 技術振興과 국민 경제 발전에 기여함을 目的으로 한다.	術 및 經濟性에 관한 調査, 研究, 試驗을 종합적으로 수행하며, 국가 사회 경제발전에 필요한 새로운 知識과 技術을 創造 開發하고 이를 제공 보급함을 그 目的으로 한다.	
設立者	大統領 朴正熙	大統領 全斗煥	大統領 全斗煥	

위의 각 定款의 內容은 附錄에 收錄하였다.

第 2 節 定款의 變遷

定款의 變遷內容은 다음과 같다.

1. 韓國電氣機器試驗研究所

變更次數및日字	變更事由	主要條項	變 更 內 容
第 1 次 (1977.3.3)	○ 研究所를 理事會 中心으로 運營	第 6 條 (財産의 區分)	〈基本財産의 賣却, 讓渡 또는 擔保提供은 理事會의 議決을 거쳐 主務長官의 承認〉을 〈基本財産의 賣却, 讓渡 또는 擔保提供은 理事會의 承認〉으로 改定
	○ 事業計劃等의 提出時期를 적절히 調整		
	○ 名譽理事와 所長 職務代行에 대한 명확한 區分	第 8 條 (事業計劃 等)	〈所長은 每 會計年度 開始 1個月前에 事業計劃〉을 〈所長은 每 會計年度 開始 1個月內에 事業計劃〉으로 改定.

	○ 技術諮問委員을 研究所 實情에 맞는 研究審議委員으로 改稱	第11條 (任員)	〈12人 以內의 理事와 1人의 監事를 두고 名譽理事 약간名을 둘수 있다)를 〈12人 以內의 理事와 1人의 監事를 두고 研究所 發展을 위하여 功勞한 者 中에서 名譽理事 약간명을 추대할 수 있다.〉로 改定.
		第12條 (所長等) 4號	〈所長 有故時에는 所長이 指名하는 副所長이 職務를 대행한다〉를 〈所長 有故時에는 職制上 序列에 따른 副所長이 그 職務를 대행한다〉로 改定
		第16條 (理事會의 召集및 決議) 7號	〈名稱理事는 理事會에 參席하여 發言할 수 있으나, 議決權은 가지지 못한다〉 新設
		第17條 (理事會의 議決事項) 9號 및 10號	〈技術諮問委員會의 構成과 運營 및 出捐者協力會의 運營에 관한 事項〉을 〈出資者 協力會의 運營에 관한 事項〉으로 改定
			〈重要職員의 任免에 관한 事項〉 新設
		第 5 章 技術諮問委員會	〈技術諮問委員會〉를 〈研究業務審議會〉로 改定
		第18條 (技術諮問委員會)	〈所長의 技術諮問을 위하여 技術諮問委員會를 둔다〉를 〈所長의 諮問에 應하기 위하여 研究業務審議會를 둔다〉로 改定
		第19條 (委員會의 審議事項)	〈委員會는 다음 各號의 事項에 대하여 所長의 諮問에 應한다〉를 〈審議會는 다음 各號의 事項에 관하여 審議를 거쳐야 한다〉로 改定.
		第20條 〈協議會의 構成等) 1號 및 2號	〈本 研究所는 所長 直屬으로 出資者協議會를 둔다〉를 〈本 研究所에 出捐者 協議會를 둔다〉로 改定

			〈本 協議會는 理事와 設立後 研究所에 出捐한 자로서 構成한다〉를 〈本 協議會는 設立後 研究所에 出捐한 자로서 構成한다〉로 改定
		第26條 (經過措置) 2號	〈設立年度의 豫算을 編成하여 執行하되, 設立後 2個月 以內 에 理事會의 後認을 받는다〉 〈設立年度의 豫算을 編成하여 執行하되, 設立後 3個月 以內에 理事會의 後認을 받는다〉로 改定
第 2 次 (1979.12.5)	動力資源部次官을 當然織 理事로 하기 위함.	第11條 (任員)	〈12人 以內의 理事와 1人 監事를 두고〉를 〈13人 以內의 理事와 1人의 監事를 두고〉로 改定
		第13條(理事) 1項 3號	〈動力資源部 次官〉 新設
		第15條 (任員의 缺員)	〈在籍理事가 7人 以下가 되는 경우 補缺選任〉을 〈在籍理事가 8人 以下가 되는 경우 補缺選任〉으로 改定
第 3 次 (1979.12.5)	當任監事 設置코자 하였으나, 豫算確保가 곤란하여 當初計劃을 變更	第14條 (監事) 1號	〈監事의 任期는 2年으로 하며, 當任監事는 商工部長官의 承認을 받아야 한다〉를 〈監事의 任期는 2年으로 하고, 非常任으로 한다〉로 改定
第 4 次 (1979.12.28)	當所 主務官廳 變更	第12條 (所長等) 1號	〈所長은 商工部長官의 承認〉을 〈所長은 動力資源部長官의 承認〉으로 改定

2. 韓國電氣通信研究所

變更次數및日字	變更事由	主要條項	變 更 內 容
第 1 次	實効性있는 理事	第13條(理事)	〈經濟企劃院 次官, 商工部 次官, 動力

(1981.12.29)	會運營을 위하여 政府各部處 當然織理事의 職級을 次官에서 1級公務員으로 調整	1項	資源部 次官, 遞信部 次官, 科技處 次官〉을 〈經濟企劃院 豫算室長, 商工部 第2次官補, 動力資源部 企劃管理室長, 遞信部 企劃管理室長, 科學技術處 科學技術審議室長〉으로 改定.
		附 則 第1條(施行日)	〈이 定款은 科學技術處長官의 認可를 받은날로부터 施行한다〉 新設
第 2 次 (1984.1.20)	行政區域 變更 및 特定研究機關 監督業務가 科學技術審議室에서 企劃管理室로 移管 (大統領 第11265號; '83.11.29)	第3條 (所在地) 第13條 (理事) 1項 3號 및 5號 第15條 (理事長 및 副理事長) 4項	〈研究所는 大德郡 內에 두고〉를 〈研究所는 大田市內에 두고〉로 改定 〈科學技術處 科學技術審議室長〉을 〈科學技術處 企劃管理室長〉으로 改定
第 3 次 (1984.7.19)	研究所 經營合理化와 運營效率化를 기하기 위하여 所長任期를 2年에서 3年으로 變更함.	第16條 (所長) 2項	〈所長의 任期는 2年으로 하되〉를 〈所長의 任期는 3年으로 하되〉로 改定

3. 韓國電氣研究所

* 改正없음

第 2 章 組織

第 1 節 主務官廳의 變遷

第1篇 第1章 第3節의 "設立의 經緯"에서 보는바와 같이 創立을 商工部에서 主管하였기 때문에 創立當時는 商工部가 主務官廳이었다. 그后 動力資源部가 商工部로부터 分離獨立 되고 當研究所 業務가 韓國電力公社와 密接한 關係를 維持하게 됨에 따라 1979年12月에 主務官廳을 商工部로 부터 動力資源部로 옮겼다. 그러던 中 1980年11月 政府의 理工系 國家出捐研究機關 統合調整方針에 따라 當研究所는 韓國通信技術研究所와 統合되어 韓國電氣·通信研究所로 發足되면서 科學技術處로 主務官廳이 變更되었으며 韓國電氣研究所로 獨立된 后에도 主務官廳은 科學技術處로 存續되었다

第 2 節 理事會의 變遷

韓國電氣機器試驗研究所 當時는 理事長에 韓電社長, 理事는 經濟企劃院, 商工部, 科學技術處의 次官과 工業振興廳長, 當研究所長, 韓電副社長, 大企業體社長(국제전기, 대한전선, 이천전기, 한영공업 등)으로 構成되어 있었다. 韓國電氣·通信研究所 當時는 理事長에 韓電社長 또는 副社長이 1983年 3月까지 就任하셨고 1983年4月부터는 韓國電氣通信公社 社長이 就任하셨으며, 理事에는 經濟企劃院, 商工部, 動力資源部, 遞信部,

科學技術處의 次官과 韓電社長, 韓國電氣通信公社 社長(理事長이 아닌 期間), 當研究所長, 韓國科學技術院 院長, 韓國電子技術研究所 所長, 데이타通信(株)社長, 電氣學會 教授 等으로 構成되어있다가 1981年12月 理事會때 政府部處의 當然職理事는 그 職級을 1級公務員으로 하기로 定款을 改正하였다.

韓國電氣研究所에 이르러서는 理事長에 韓電社長, 理事에는 經濟企劃院, 商工部, 動力資源部, 科學技術處의 室長 또는 局長과 當 研究所長, 韓電 副社長, 電氣學會長 또는 教授로 構成하였다.

第 3 節 組織 및 人員의 變遷

韓國電氣機器試驗研究所 初期에는 試驗業務를 擔當하는 試驗部와 昌原의 研究試驗設備建設을 擔當하는 昌原建設事務所 및 電力系統과 設備등을 研究하는 研究部가 있었으며 이들 部署를 支援하는 企劃管理部가 있어 3部 1事務所로 編成되어 있었다.

1980年 11月에 政府의 理工系 國家出捐研究機關 統合調整方針에 따라 當研究所는 韓國通信技術研究所와 統合되어 韓國電氣·通信研究所로 發足하게 되었으며 그 中 韓國電氣機器試驗研究所가 擔當하던 電氣部門은 昌原分所로 있게 되었다. 昌原分所의 組織을 보면 電氣機器開發部가 있었는데 이는 昌原建設事務所의 建設이 마무리 단계에 들어감에 따라 電氣機器開發部로 名稱을 變更한 것이며, 그외에 電力試驗部와 電力技術研究室(分所長直屬) 및 行政次長을 두고 있었다. 電力技術研究室(分所長 直屬)은 韓國電氣機器 試驗研究所 當時의 研究部에 該當되는 部署로서 研究機關 統合調整時 部와 室의 規模를 人員數만 가지고 規制했었기 때문에 人員數가 적었던 研究部는 電力技術研究室로 名稱을 變更하였으며 또한 企劃機能은 本部에서 가지고 있었기 때문에 昌原分所에는 行政만 擔當하는 行政次長을 두고 있었다.

1982年 6月에 研究部署가 增員됨에 따라 電力技術研究室(分所長 直屬)을 電力研究部로 다시 格上시켰으며, 電氣機器開發部를 電機開發部로 名稱變更하므로서 昌原分所에는 行政次長, 電機開發部, 電力試驗部 및 電力研究部인 3部1次長으로 編成運用하게 되었다.

1983年 4月에는 昌原分所 外에 서울에 서울分所가 設置됨에 따라 서울地域에 位置하고 있는 電力試驗部는 通信部門의 政策經營研究部와 함께 서울 分所로 되었고 따라서 昌原分所에는 行政室, 電機開發部 및 電力研究部가 남게 되었다.

1985年 2月에는 研究所의 運營效率化를 위하여 서울分所를 廢止함에 따라 電力試驗部가 다시 昌原分所로 編入하게 되었다.

이와같이 組織이 變遷되면서 韓國電氣 通信研究所가 運營되어 오던 中 1985年 3月에 韓國電子技術研究所가 追加로 當 研究所에 編入됨으로서 研究所 名稱이 韓國電子通信研究所로 變更되었고,이때 電氣部門은 그 特性을 勘案하여 分離獨立시키기로 政府方針이 決定 되었다.

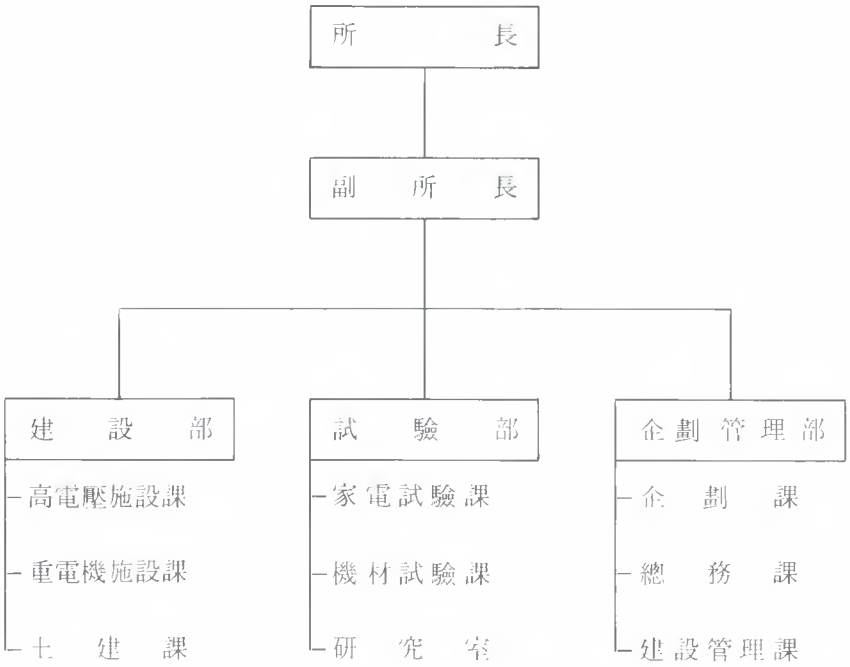
이에 따라 1985年6月에 電氣部門은 韓國電氣研究所로 發足하게 되었다. 그 間 電力研究部가 많이 擴張되어 電力研究部를 電力系統研究部와 電力電子研究部로 나누었으며 行政室에 企劃機能을 附加하여 企劃管理部로 改編하였다. 따라서 電力系統研究部, 電力電子研究部, 電機開發部, 電力試驗部인 4部와 企劃管理部로 編成運營하게 되었다. 1986年12月 第6回 理事會에서는 研究業務 活性化로 支援業務가 增大됨에 따라 이를 體系的'이고 能率的으로 支援하기 위하여 企劃管理部를 研究企劃部와 行政部로 分離하였으며, 電氣材料研究의 重要性을 勘案하여 電機開發部의 電氣材料 關聯 研究室을 分離하여 電氣材料研究部로 昇格시켰고, 共通研究分野인 中小企業 技術支援 및 電算研究業務의 效率的 遂行을 위하여 電力電子研究部의 技術指導室을 技術支援室로 變更하고 電算室을 新設하여 兩室을 先任研究委員 直屬室로 獨立 運營케 하였다. 따라서 全體組織이 7部 21室6課로 改編되었다.

지난 10年間의 當 研究所의 組織과 人員의 變遷을 다음에 나타낸다.

1977年 3月

韓國電氣機器試驗研究所

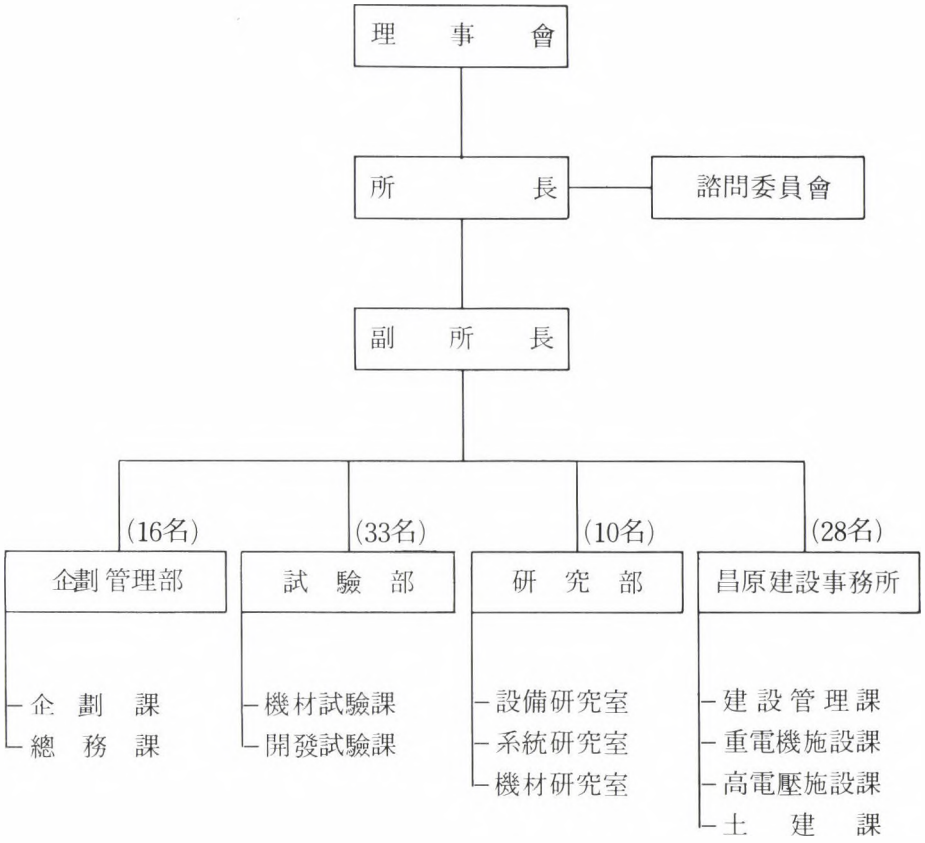
總 43名



1980年 6月

韓國電氣機器試驗研究所

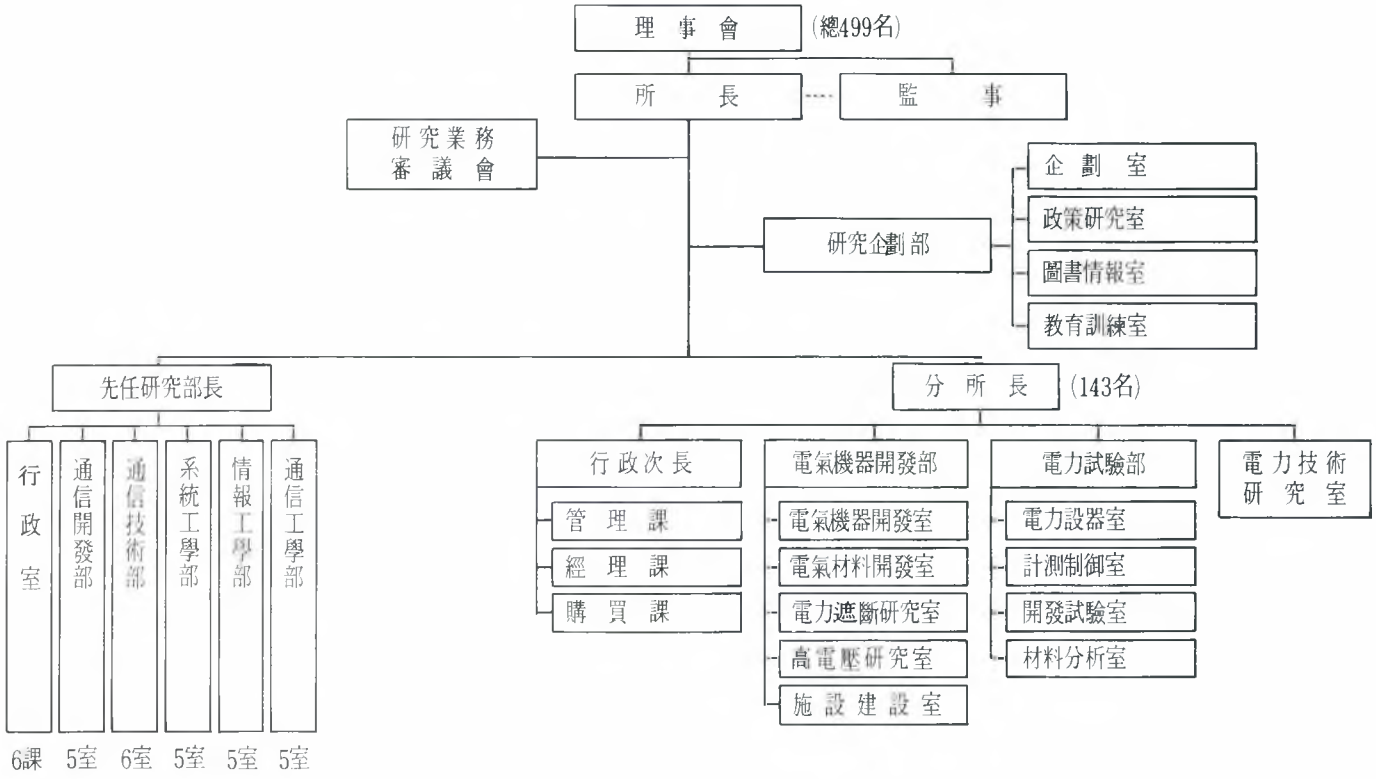
總 89名



1981年 3月

韓國電氣·通信研究所 昌原分所

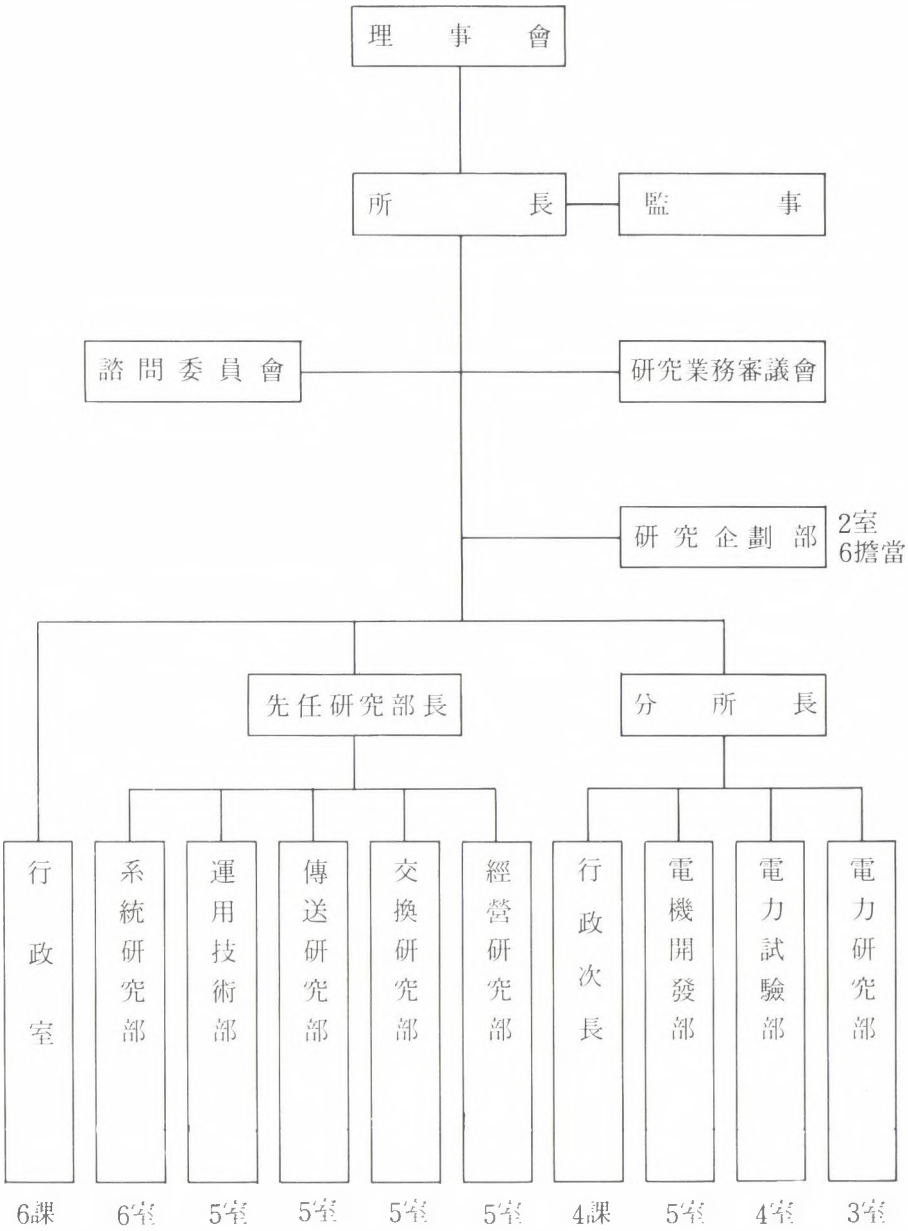
總 143名



1982年 7月

韓國電氣·通信研究所 昌原分所

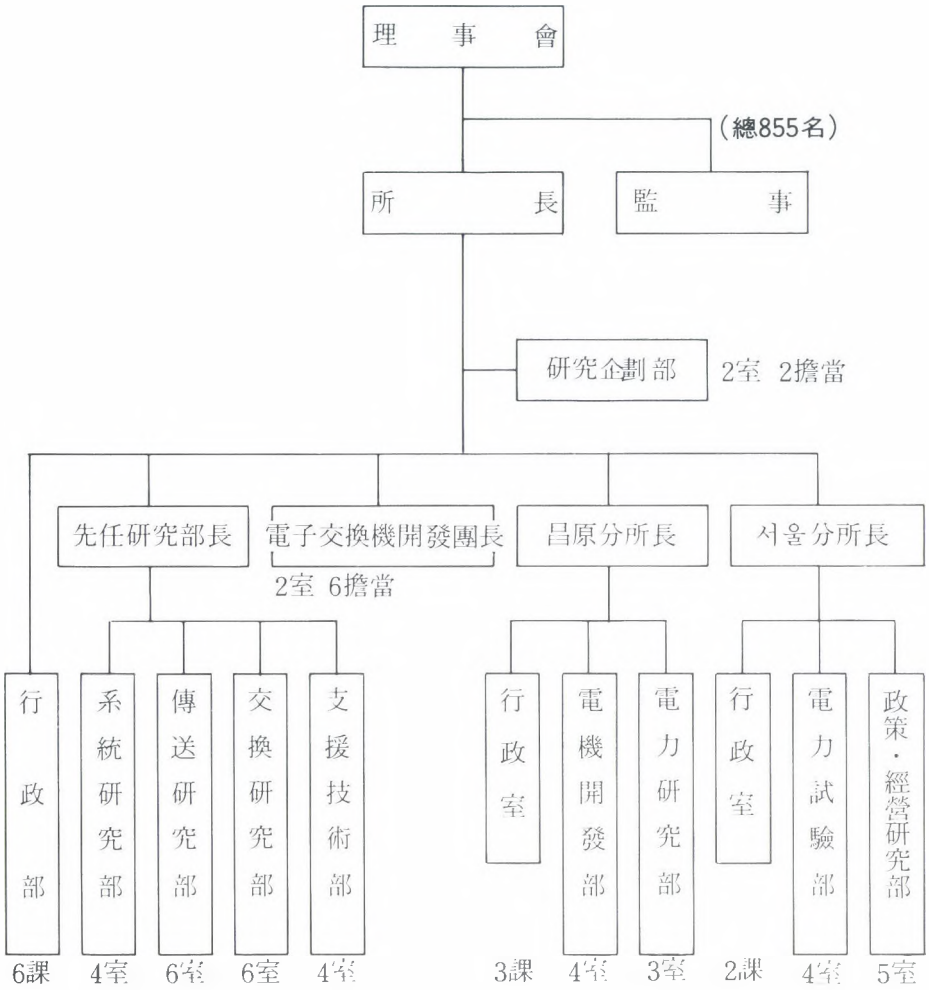
總 143名



1984年 8月

韓國電氣·通信研究所 電氣部門

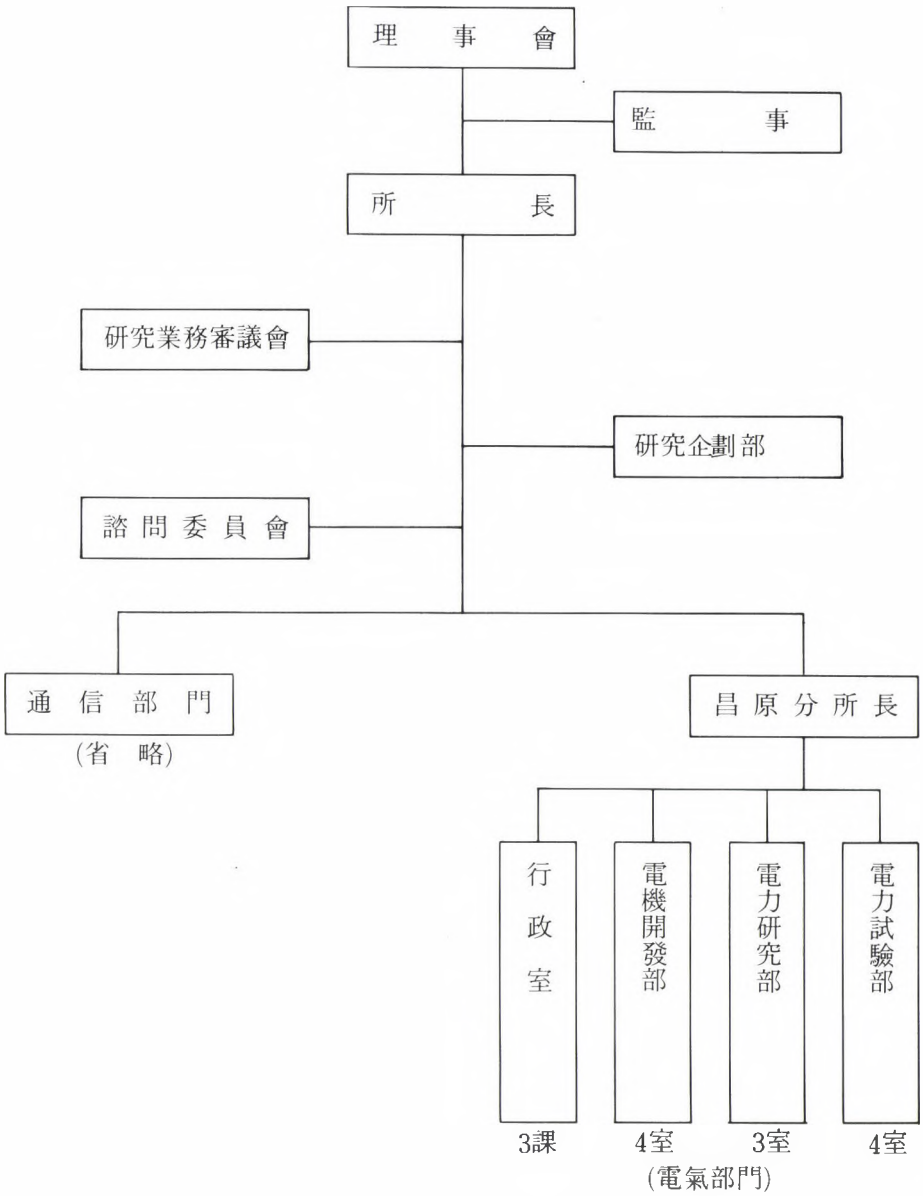
總 168名



1985年 3月

韓國電氣·通信研究所 電氣部門

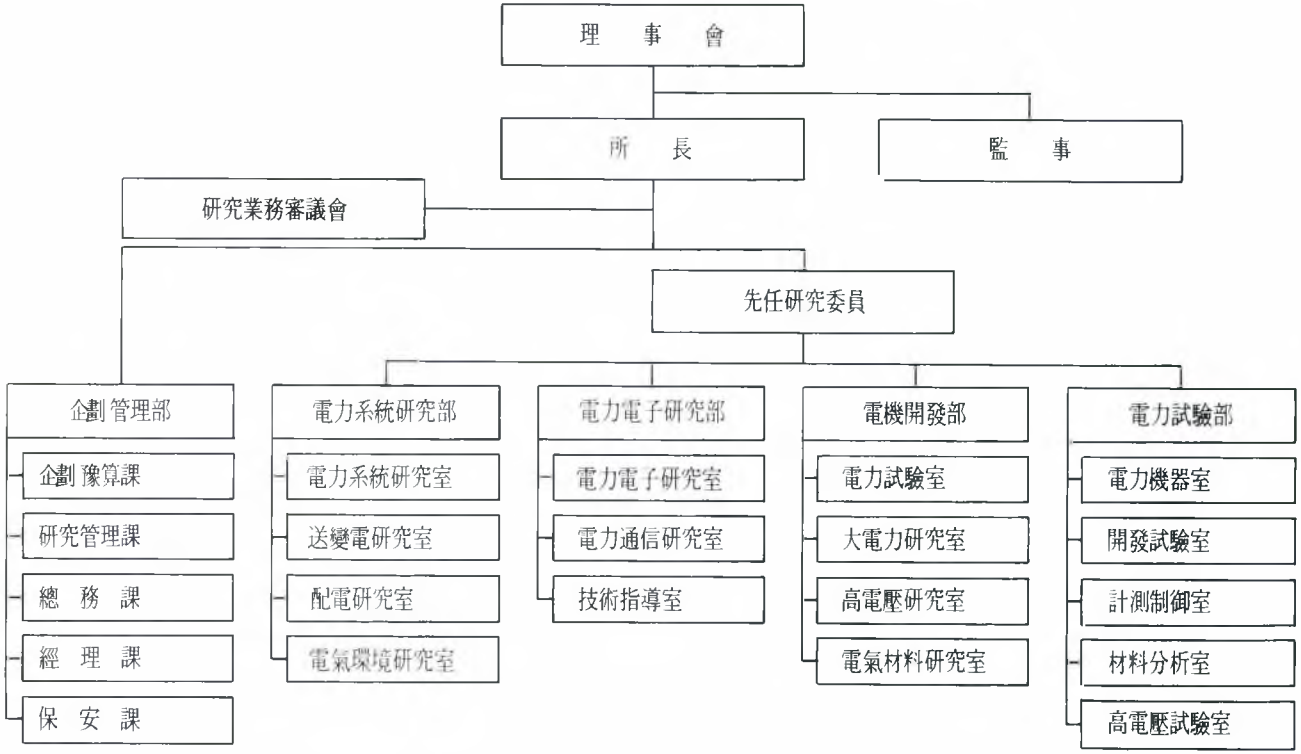
總 168名



1985年 7月

韓國電氣研究所

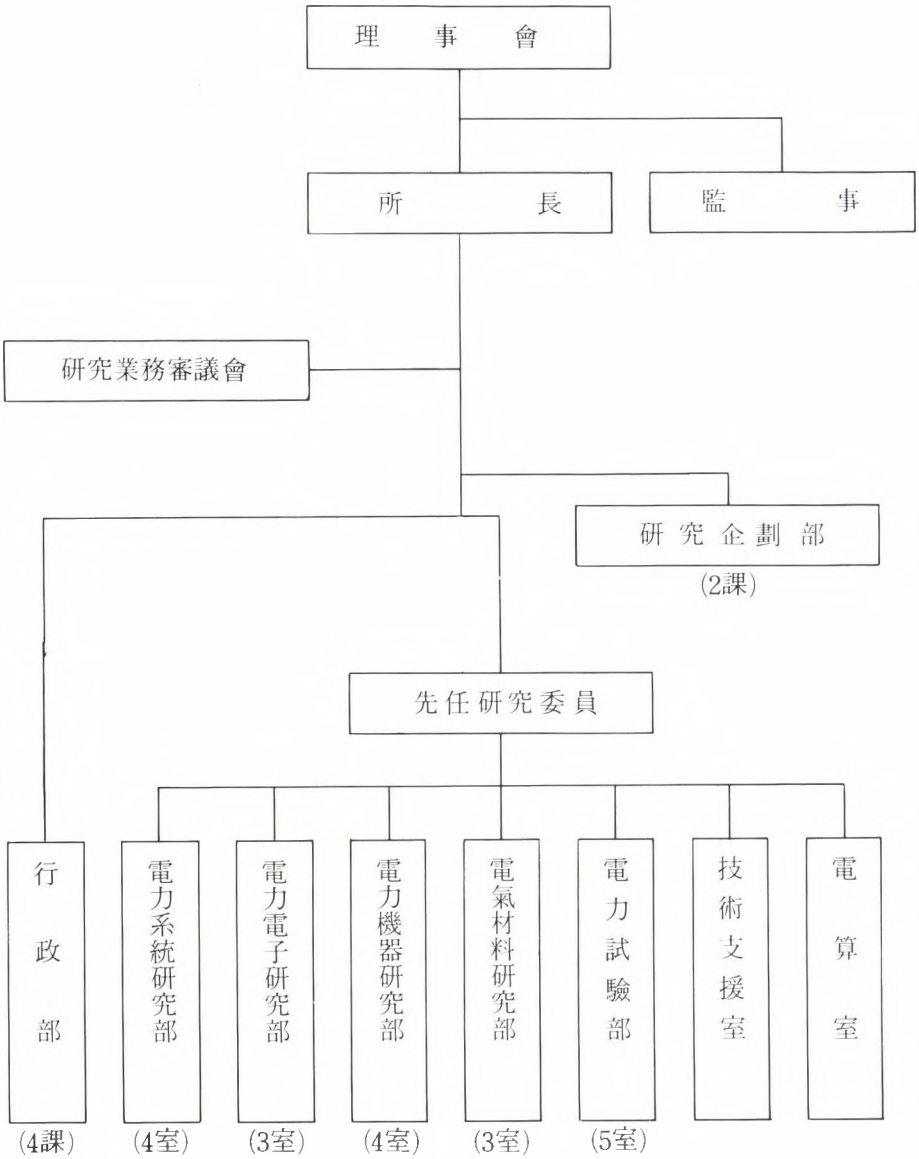
總 170名



1987年 8月

韓國電氣研究所

總 261名



第 3 章 職 制

1. 韓國電氣機器試驗研究所

韓國電氣機器試驗研究所 當時에는 常勤任員과 職員을 研究所 構成員으로 하고, 必要時에 別定職·臨時職을 두었으며, 定職員은 專門機能 擔當業務에 따라 研究職, 技術職, 管理職, 技能職 및 補助職으로 區分하고, 研究職, 技術職, 管理職은 責任級, 先任級, 員級으로 職級을 區分하였다. 別定職으로는 顧問, 委囑研究員, 囑託 및 研究生을 두고, 臨時職으로는 傭員을 두어 別途의 規定에 의하여 管理하였다. 職員의 職位에 따라 所長을 보좌하기 위하여 副所長을 두고, 各 部에는 部長, 各 課(室)에는 課(室)長을 두어 소관업무를 담당케 하였다.

2. 韓國電氣通信研究所

韓國電氣通信研究所 當時에는 常勤任員과 職員을 構成員으로 하고, 必要時에 臨時職과 別定職을 두었으며, 定職員은 專門機能 擔當業務에 따라 研究職, 技術職, 行政職, 技術技能職과 行政技能職으로 區分하고, 研究職, 技術職, 行政職은 責任級, 先任級, 員級으로 職級을 區分하고, 技能職은 技能員과 主任技能員으로 區分하였다.

別定職으로는 顧問, 招聘研究員, 調査役, 委囑研究員, 委囑技術員, 委囑行政員 委囑行政 (技術) 機能員과 研究生을 두고 臨時職員과 함께 別

途의 規定에 의하여 管理하였다.

職員은 職位에 따라

– 所長을 보좌하기 위하여 先任研究部長을 두고

– 所管分事務所에는 分所長을, 分所의 室에는 室長, 課에는 課長을 두었으며,

– 各 研究 및 研究支援部署의 部에는 部長, 室에는 室長을 두어 所管業務를 擔當케 하고,

– 行政部署의 部에는 部長, 課에는 課長을 두어 소관업무를 담당케 하였으며,

– 研究企劃部의 部에는 部長, 室에는 室長, 課 또는 팀에는 課長 또는 擔當을 두었다.

– 또한 研究部門에는 必要時 開發團 또는 事業團을 구성하고, 團長을 두어 別途 規定에 의거 소관업무를 담당케 하고,

– 行政部門에는 보좌직으로 次長을 두어 部長을 보좌케 하였다.

3. 韓國電氣研究所

韓國電氣機器試驗研究所로 發足하여 統·廢合 되는 과정에서 研究所 主要遂行 機能의 상이에 따라 職制도 상당한 變化를 거쳤으며 韓國電氣研究所로 獨立되면서 부터 現在의 職制와 같이 되었다. 現在는 常勤 任員과 職員을 研究所 구성원으로 하고, 職員은 定規業務를 담당하는 一般職, 특수한 업무를 담당하는 特殊職, 別定職과 臨時職으로 구분하고 있으며,

– 一般職은 研究職, 技術職, 行政職, 技術 (行政) 機能職으로 구분하고,

– 研究職, 技術職, 行政職은 責任級, 先任級, 員級으로

– 技能職은 技術技能職에 대하여 主任技術技能員과 技術技能員으로 職級이 구분되어 있다.

特殊職으로는 請願警察과 別定職으로는 顧問, 招聘研究員, 委囑研究

員, 委囑技術員, 研究生(研究員補 包含)을 두고 있으며, 그외에 일정기간 사용하는 臨時職을 두어 一般職과는 별도로 관리하고 있다.

職員은 職位에 따라

– 研究 및 試驗業務를 支援하기 위하여 所長밑에 先任研究委員을 두어 그 直屬室들을 소관케 하고,

– 分所에는 分所長을 둘 수 있게 하였으며,

– 研究 및 試驗部에는 委員, 行政部에는 部長, 室에는 室長, 課에는 課長을 두고,

– 事務所에는 事務所長을, 센타에는 센터長을 둘 수 있도록 하였다.

– 또한, 研究事業 遂行을 위하여 事業의 總括 管理 機能을 遂行함에 있어 先任研究委員을 보좌하도록 事業責任者를, 研究課題 遂行을 위하여 事業責任者를 보좌하도록 課題責任者를 두고 있으며,

– 監事의 業務를 보좌하기 위하여 檢査役을 두고 있다.

以上과 같이 변천되어 온 職種 및 職級을 表示하면 아래와 같다.

區 分	職 種 및 職 級		
	韓國電氣機器試驗研究所	韓國電氣通信研究所	韓國電氣研究所
一般	○ 研究職 –責任研究員 –先任研究員 –研 究 員 ○ 技術職 –責任技術員 –先任技術員 –技 術 員 ○ 管理職 –責任管理員 –先任管理員	○ 研究職 –責任研究員 –先任研究員 –研 究 員 ○ 技術職 –責任技術員 –先任技術員 –技 術 員 ○ 行政職 –責任行政員 –先任行政員	○ 研究職 –責任研究員 –先任研究員 –研 究 員 ○ 技術職 –責任技術員 –先任技術員 –技 術 員 ○ 行政職 –責任行政員 –先任行政員

	–管 理 員	–行 政 員	–行 政 員
職	○ 技能職 ○ 補助職	○ 技能職 –技術技能職 · 主任技術技能員 · 技術技能員 –行政技能職 · 主任行政技能員 · 行政技能員	○ 技能職 –技術技能職 · 主任技術技能員 · 技術技能員 –行政技能職
別定職·臨時職·特殊職	○ 研究職 –顧 問 –委囑研究員 –囑 託 –研 究 生 ○ 臨時職 –傭 員	○ 研究職 –顧 問 –招聘研究員 –調 查 員 –委囑研究員 –委囑技術員 –委囑行政員 –委囑行政 (技術) 技能員 ○ 臨時職	○ 研究職 –顧 問 –招聘研究員 –委囑研究員 –委囑技術員 –研 究 生 (研究員補 包含) ○ 臨時職 ○ 特殊職 –請願警察

第 4 章　委員會

韓國電氣機器試驗研究所의 設立과 더불어 研究所의 設立, 運營, 管理, 豫算을 協議하는 出捐者協議會, 研究業務審議會 等 組織運營에 必要한 基本的인 委員會만 運營하여 오다가 組織이 擴大되고 業務가 늘어남에 따라 專門分野別로 各種 委員會를 設置하여 審議 諮問토록 하였으며, 現在에 이르러 설치 운용되고 있는 각 委員會의 名稱 및 그 任務는 다음과 같다.

委員會 現況

委員會名稱	任　　務(審議內容)
研究業務審議會	○ 研究開發 計劃의 樹立, 選定, 評價 ○ 研究所의 主要 企劃 및 運營
人事委員會	○ 人事制度, 採用, 運營, 管理
防衛支援委員會	○ 豫備軍 및 民放衛隊의 運營, 管理
保安審査委員會	○ 保安의 基本計劃 樹立, 人員 保安
所規審議委員會	○ 所規에 관한 審議
機資材導入審議委員會	○ 機資材 導入 妥當性, 運營, 管理
編輯委員會	○ 研究所에서 發行하는 定期, 非定期, 刊行物에 대한 發行 및 編輯(단, 研究論文 除外)
電算運營委員會	○ 電算業務 發展計劃, 電算 製備導入
所宅運營委員會	○ 所宅運營 基本計劃 樹立, 運營, 管理
銓衡委員會	○ 員級以下 職員 採用時 銓衡 實施
職場淨化推進委員會	○ 職場淨化 推進 樹立, 課題選定, 評價
苦哀處理委員會	○ 職員의 苦哀, 勤務條件 改善
提案審議委員會	○ 提案制度의 運營, 管理

第３篇　主要事業

第１章　建設 事業
第２章　研究 事業
第３章　試験検査 事業
第４章　支援 事業

第 1 章　建設事業

第 1 節　土木 · 建築 設備

1. 建設計劃

가. 土木工事

(1) 候補地選定

電力需要의 增大와 質的向上을 爲하여 大容量 및 超高壓 機器의 開發에 注力하여 國內技術陣이 製作한 電氣機器의 信賴性과 品質의 優秀性을 確保키 위하여 綜合重電機 試驗研究所를 建設코저 于先的으로 候補地 妥當性 調査를 實施하였다

그 對象地域으로는

(가) 京畿道 半月 新工業都市

(나) 忠南 大德學園 研究所都市

(다) 慶南 昌原機械 工業地域이였으며

그 첫 計劃으로 豫定候補地點의 妥當性및 技術的 問題點 調査와 概略的 主要 工事費를 算定 比較하였는데 그 內容은 다음과 같다.

(表3-1) 技術的 妥當性 調査　　(單位: 원)

工事名 \ 地域別	京畿 · 半月	忠南 · 大德	慶南 · 昌原
1. 用地買入費 (50,000坪)	165,000,000	154,000,000	245,000,000

2. 補償費	30,000,000	12,000,000	90,000
3. 整地費	857,000,000	1,876,000,000	147,500,000
4. 取水工事費	54,000,000	3,000,000	42,000,000
5. 콘크리트工事費	168,000,000	144,000,000	192,000,000
6. 超重量試驗設備運搬費	150,000,000	1,277,000,000	81,000,000
小計	1,424,000,000	3,466,000,000	707,590,000
7. 電氣工事費	送電線 1km 136,000,000	送電線 4km 193,000,000	送電線 6.5km 259,090,000
總計	1,560,000,000	3,659,000,000	967,090,000
順位	2	3	1

(表3-2) 經濟的 妥當性 調査

工事名 \ 地域別		京畿・半月	忠南・大德	慶南・昌原(聖住)
1. 地形		논一部丘陵	分地, 野山	3%傾斜진논
2. 氣象 氣温 雨量		最高・最低 36°-14.3° 1,085m/m	最高・最低 34.5°-12.8° 1,310m/m	最高・最低 35.1°-112° 1,575m/m
3. 冷却水($100^{TON}/_{D}$)		漢江八堂(예정) 現在計劃無	錦江취수工用水 1977年完工	洛東江工用水
4. 設備 荷役運搬	超重量試驗 到着港	仁川港	仁川港	赤峴
	輸送距離	38km	190km	13.4km
	橋梁暗樑	15個所	129個所	1個所
5. 塩害度		0.056mg/㎠	0.026mg/㎠	0.052mg/㎠
6. 良好한 基礎岩盤		良好	補強必要	良好
7. 관의 協調	關係企業 企業數	11	0	8
	피시험기기 運搬費	6.9億원	6.9億원	3.8億원
順位		2	3	1

위와같이 技術的 經濟的 妥當性調査 結果 慶南昌原으로 位置 選定을 매듭지었다.

두번째 計劃으로 慶南昌原 附近의 安民洞, 聖住洞, 佛母洞 3個地域을 對象으로 集中調査한 結果를 數次에 걸쳐 關係機關(靑瓦台, 商工部, 韓電, 昌原機械公團)과 協議하였는바 1977年8月에 研究所 立地條件이 良好한 佛母山洞을 研究所 候補地로 選定하였다.

用役會社 : 코리어, 카이저 ENG(株)

用役期間 : 1977. 4～1977.6(2個月)

나. 建築工事

(1) 研究棟 新築工事

(가) 設計概要 : 土木敷地 整地工事가 順調로히 進行됨에 따라 各建 物의 位置와 地盤高가 確定되어 研究棟新築工事는 追后 建築許可 및 竣工검사를 得하도록 하고 工事를 施行하였다. 그 后 昌原市廳으로부터 各造成團地 使用許可(1979. 6. 23) 및 建築許可를 (1980. 12. 24)를 받음으로서 研究棟 新築工事를 마무리 지었다.

研究棟에 必要한 人員現況과 各室의 效率的 配置等 本館으로서 技能을 發揮할 수 있는 綜合的인 建築物로 設計하였으며 太陽熱에너지를 充分히 活用하여 모든 窓戶(알미륨 自然發色)를 配置하고 5㎜ 強化유리를 設置하므로서 外氣温度 遮斷에 萬全을 期하였다.

用役會社 : 金星建築

(2) 아파트 新築工事

職員福祉 向上을 爲하여 建設한 아파트는 昌原市 加音丁洞(垈地 1,350坪)에 位置하며 昌原市廳에 建築許可(1979. 3)를 得하여 工事期間 9個月로 竣工하였다.

用役 : 金星建築

(3) 高電壓試驗研究棟 新築工事

高電壓 HALL과 其他室(그림3-1)로 構成된 建物로서 特히 高電壓 HALL 은 가로 26.4m 세로 54.9m 높이 29.5m(有效높이 天井高 25.6m) 體積 43,408㎥의 巨大한 單層 建物로서 建築物의 主要條件은 다음과 같다.

(가) 바닥 지붕 壁4面 全體가 電磁二重遮蔽가 되어야 하며

(나) 바닥은 AIR PALLET로 모든 設備를 自由로히 運搬할 수 있도록 表面 句配 3/1,000~5/1,000, 單位 面積當(3.5m×2.5m), 表面誤差는 ±0.5m/m 以下로 되어야 한다.

(다) 屋外 試驗時, 屋內에 있는 試驗設備 搬出入이 可能한 6m 幅과 15m 높이의 出入口가 있어야 하며 이것도 電磁遮蔽가 되어야하는 條件으로서, 國際的 規模와 公信力 있는 試驗棟을 建設하기는 韓國에서 처음 試圖한 建築物로 생각된다.

用役公社 : 現代 ENG(株)

(4) 短絡發電機室 및 其他工事

(가) 短絡發電機 基礎工事

700 TON의 衝擊荷重에 견딜수 있는 基礎를 構築하는 鐵筋콘크리트 基礎로서 DRIVE MOTOR 部分(5m×6.1m), STATOR(10m×16.6m), 有效높이 各 6m의 콩크리트 強度 280kg/㎠, 高張力 鐵筋(引張強度 : 57kg/㎟, 項伏點 : 40kg/㎟ 以上, 연신율 : 18% 以上 試驗結果値)을 使用토록 設計하였다.

用役會社 : 美國 W/H와 G/H

(5) 測定制御研究棟 新築工事

短絡 SYSTEM(大電力)을 測定制御하도록 計劃하고 TEST CELL 正面에 配置(그림3-2)하여 試驗時 爆破로 因한 安全維持距離 50m를 維持하도록 그 位置를 選定한 建物이다.

用役會社 : 現代ENG(株)

(6) 물處理室 및 正門警備室, 其他工事

中央開發(株)가 施工한 (1979.4~1979.5) 地下水 着井工事는 3號孔을 각기 深度165m(#1), 120m(#2), 100m(#3)로 着井하여 測量結果 300 TON (#1) 150TON(#2) 600TON(#3)의 水量이 露出되었다. 그 中 600TON에 該當하는 3號孔 1個所를 擇하여 GL-70m(φ80×25HP×7.5×0.7㎥/min)에서 供給하도록 設計 하였다.

用役公社 : 金星建築

2. 設計 및 資材確保

가. 土木工事

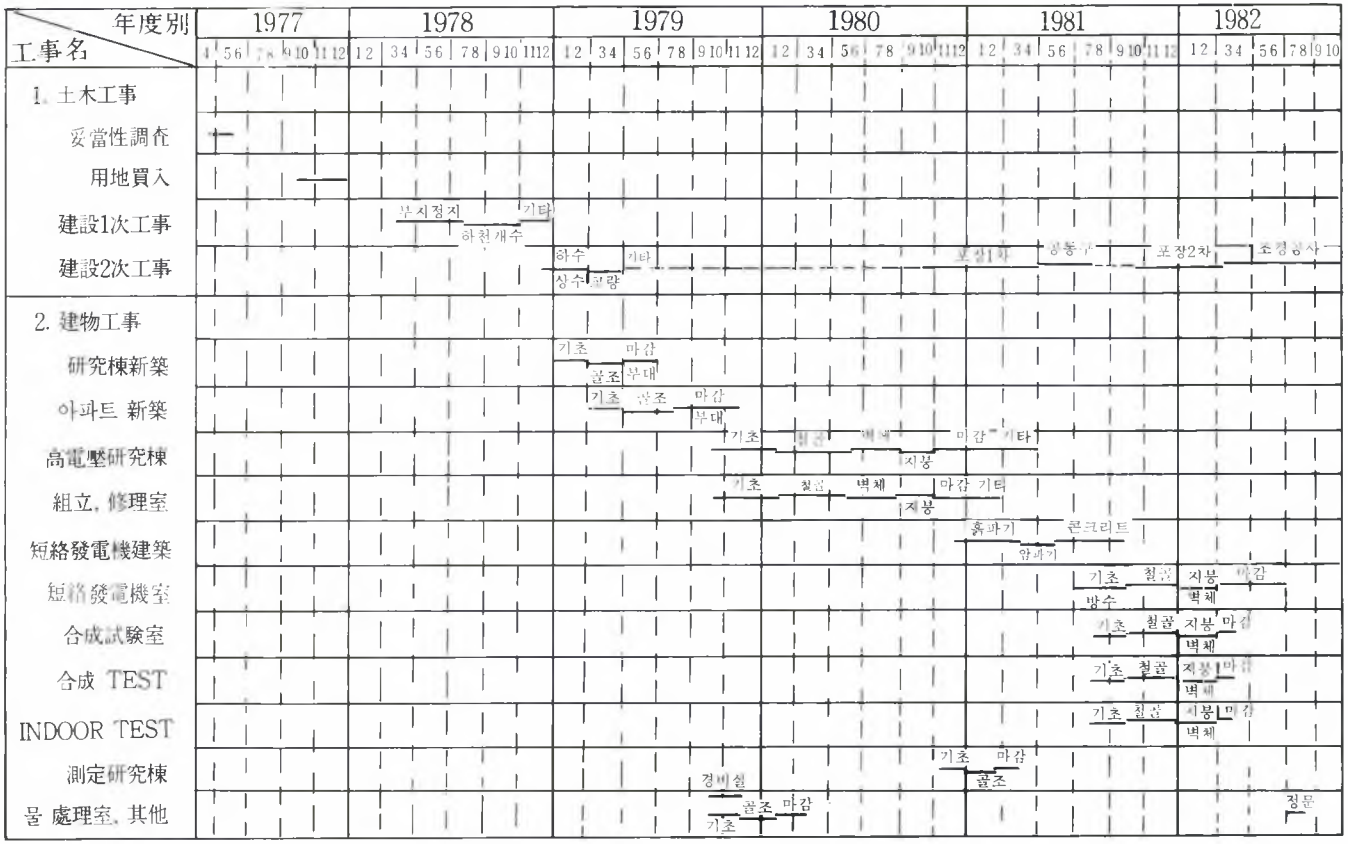
(1) 概要 : 優秀地點으로 選定된 佛母山洞에 地質調査(보링8個所) 測量 및 實施計劃用役(1977. 9. 19～1978. 6. 23)을 完了后 各建物의 配置를 確定하고 産業基地 開發事業 指定者 承認(1977. 9)과 施行者 實施計劃 承認(1977. 12)을 建設部로부터 得함으로서 五萬坪의 農耕地를 購入 45,130坪의 1次敷地整地를 實施하는 첫 着工式을 1978年 3月28日에 갖게 되었다.

繼續하여 2次建設 工事로부터 年次的으로 建設 工程에 맞추어 構內鋪裝工事　造景工事 進入道路工事等 全般的인 土木工事를 1982年 10月末까지 竣工하게 되었다.

그리고 研究所와 韓電이 協議한바 있는 韓電 昌原 第2變電所(154KV) 敷地7,400坪을 韓電에 割讓해 주고 研究所에서 電源을 供給받어 研究試驗業務에 萬全을 期하였다.

用役會社 : 現代ENG(株)

(表 3-3) 建設工程表 (土木·建築)



나. 建築工事

(1) 研究棟 新築工事

(가) 工事規模

建築面積 217坪 延面積 560坪의 地下1層 地上2層 屋塔層의 鐵筋콩크리트 라멘 造로 設計하였다.

(2) 아파트 新築工事

1350坪 垈地위에 地下層과 地上5 階層 및 물탱크실인 屋塔層으로 40地帶(23坪型 20地帶 17坪型 20世帶)에 該當하는 鐵筋콘크리트 建物1棟(追后 1棟을 追加建設할 計劃임)과 附帶施設等 暖房 供給棟인 地下보이라室 및 中央供給式 깨스 SYSTEM, 어린이놀이터, 주차장 施設등 周圍造景工事와 아파트 進入道路鋪裝工事를 함으로서 中産層의 技能을 發揮할수 있는 建物로 建設하였다.

아파트 建設 40世帶中 10地帶(23坪型)는 韓電昌原 變電所 職員用 住居地로 分讓하였다.

(가) 建築面積 : 481㎡(146坪)

(나) 延面積 : 2739㎡(830坪)

(다) 建蔽率 : 10.82%

(라) 容積率 : 61.5%

施工公社 : 共盛企業(株)

(3) 高電壓研究棟 新築工事

• 建物構造

(가) 基礎 : 鐵筋콘크리트 獨立基礎

(나) 壁體 : 鐵骨構體에 外部는 合成樹脂 鋼板 內部는 亞鉛鐵板에 페인트 磨勘

(다) 지붕 : DECK PLATE에 SWEP CO 特殊 경량 防水

(라) 天井 : 輕量天井틀에 A.B BOARO 設置 페인트 磨勘

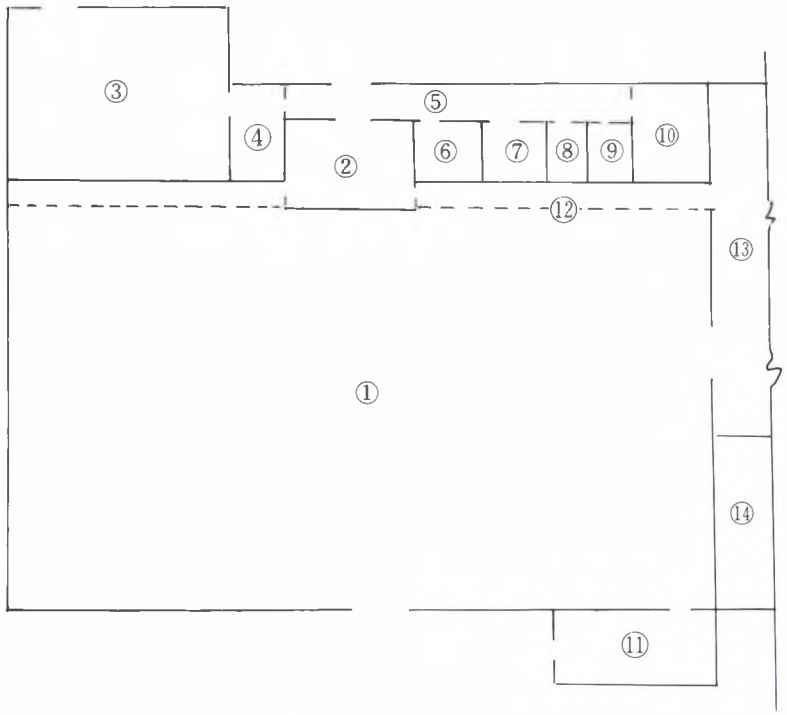
① 高電壓 HALL	(439坪)
② CONTROL ROOM	(22.7坪)
③ EQUIPMENT ROOM	(77.6坪)

④ INSTRUMENT REPAIR ROOM	(10坪)
⑤ CORRIDOR	(15.3坪)
⑥ ⑦ OFFICE	(17坪)
⑧ TOILET	(5坪)
⑨ BATTERY ROOM	(5坪)
⑩ STORAGE & A.H.U ROOM	(14.7坪)
⑪ WATER SPRAY TANK KOOM	(20坪)
⑫ EXPENDED METAL FENCE	(15m×7.4mH)

⑬ 組立室

⑭ 修理室

用役公社 : 現代ENG(株)



[그림 3-1] 高電壓 研究 棟 平面圖

(4) 組立・修理室 其他工事

(가) 組立室 : 667㎡(200坪) 높이 22.5ｍ

(나) 修理室 : 332㎡(100坪) 높이 6ｍ

그 配置는 그림3-1와 같이 高電壓 研究棟에 接하여 出入할 수 있는 SHUTTER를 두어 被試驗機器를 試驗하는데 편리하도록 設計되었다.

(5) 短絡發電機室 및 其他工事

• 基礎事項

(가) 當初 GL-9ｍ 岩盤露出 豫想하였으나 실제 工事結果 GL-9ｍ부터 GL-20ｍ까지 約 45° SLOPE로 硬岩이 露出되었으며 地下水位가 GL-2ｍ로서 難工事에 突入하였다. 흑파기를 2段에서 3段, 4段 던지기를 重機(포크렌)로 反復하여 20,000㎥의 土量을 처분하였으며 계속하여 揚水機 3台로 물푸기 作業을 하면서 完全 터파기를 하였다.

(나) 傾斜진 岩露出은 基礎構築時 미끄러움을 防止키 위하여 段階式 人力岩따기를 하고 그위에 所要깊이인 GL-9ｍ까지 無筋콩크리트(140kg/㎠) 2,600㎥를 打設하는등 追加工事및 雨期로 豫定工期보다 約2個月 遲延되었다.

① 短絡發電機基礎

② 短絡發電機室(412坪, 地下4～6ｍ 地下16ｍ)

③ 合成試驗棟(303坪 地上 16ｍ)

④ 合成 TEST CELL(103坪 地上 19ｍ)

⑤ INDOOR TEST CELL(103坪 地上19ｍ)

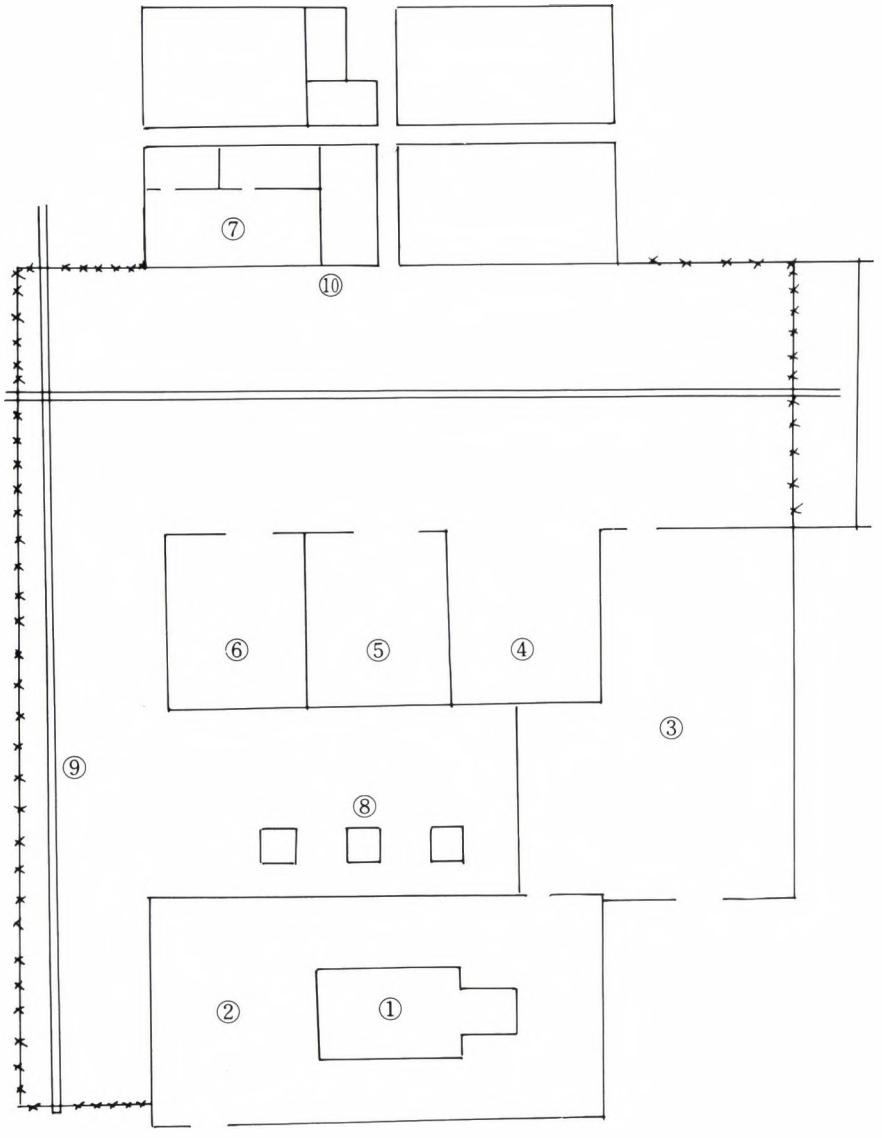
⑥ L.V TEST CELL(72坪 地上15ｍ)

⑦ CONTROL ROOM(62坪 地上5ｍ)

⑧ 變壓器 基礎(3個)

⑨ 屋外 鐵構

⑩ 測定棟(490坪) 地下層(180坪) 屋塔室(41坪) 延建坪(712坪)



[그림 3-2] 短絡發電機室 및 其他平面圖

(6) 測定制御研究棟 新築工事

短絡 SYSTEM을 操作하는 CONTROL ROOM을 비롯하여 OFFICE, LABORATORY, CONFERENCE ROOM, DARK ROOM, INSTRUMENT ROOM 其他室과 地下屋塔層으로 構成되어있는 地下1層과 地上 2層의 建物이다.

(7) 물處理室 및 正門警備室 其他

600TON에 該當하는 3號孔 1個所를 擇하여 GL-70m에서 480×25HP ×7.5 ×0.7㎥/min의 水中pump를 設置하였으며 물處理室은 3號孔에서 PUMPING되는 水量을 地下室에 貯藏한 다음(300TON) PRESSURE PUMP(φ150×25HP ×35H×1.1㎥/min)로 高架水槽(30m) 높이에 퍼올리고 (250TON) 高架水槽에서 自然壓(2.5kg/㎟)으로 各使用處에 供給토록 하는 建物이다.

3. 施工

가. 土木工事

(1) 1次建設工事

(가) 36,300坪의 表高(EL+66m ~ EL+74m) 8m의 高低段階式 農耕地를 切土와 盛土量을 調節(FL + 70m)하여 地盤線을 定하고 共히 160,000㎥에 該當하는 土量을 切土및 盛土하는 敷地整地 工事를 施行하였으며

(나) 幅 20m 延長 880m나 되는 河川改修 工事는 용벽 石築찰쌓기(높이2m~3.5m) 落差工 5個所를 두고 細堀等 河川 流水時 安全을 充分히 考慮한 바닥 保護工(깬잡석)을 돌망태로 設置하여 河川維持 管理上 問題點이 없도록 그 安全度를 建設部와 慶南道廳과 充分히 協議(計劃水量 120㎥/sec, 平均流速 3.97m/sec)하여 施工하였으며

(다) 幅 2M 깊이 1.5M 延長 500M의 콩크리트造 用配水路 設置와 높이 2.1m 延長 1,000m 構內울타리(亞鉛鍍鐵網) 工事를 9個月에 걸쳐 施

工하였다.

(2) 2次 建設工事

(가) 上水道 工事의 흄관(φ900㎜～φ600㎜) 1,300ｍ와 이에 關係되는 49個所의 맹홀 設置(鐵筋 콩크리트造)와 LU型 側溝(70㎝×80㎝ 鐵筋콩크리트) 및 境界石 3,800ｍ를 設置하였고

(나) 試料搬出入時 이동 및 고정 荷重(100TON)에 견딜수 있는 鐵筋콘크리트 橋梁(L＝20ｍ B＝1.0ｍ)을 正門入口에 施工하였으며 重力式 콩크리트 擁壁쌓기를(거리 500ｍ 높이 2.7ｍ) 山쪽(東南向) 大地境界에 맞추어 施工하므로서 2次建設工事는 工期6個月로 竣工을 보게되었다. 故로 建物 및 其他設備工事 着工에 支障이 없는 全般的인 土木工事는 約 1年 3個月만이 竣工을 보았다.

工事期間 : 1978. 3. 28 ～ 1979. 6. 1

施工會社 : (株)大宇

(3) 其他工事

(가) 그 后 建物 및 設備工事와 並行하여 短絡棟 高電壓棟 測定制御棟을 連結하는 屋外 TUNNEL(共同溝 幅2ｍ 높이2.5ｍ 總延長 300ｍ) 鐵筋콩크리트 工事를 하고 환기구 設置를 하였으며 TUNNEL안에 設置되어 있는 電源CABLE 및 各種 冷暖房 SYSTEM의 PIPE의 보온물동을 雨水와 外水로부터 防止코저 外部 아스팔트 防水工事를 하고 보호벽돌쌓기로 磨勘하였다.

(나) 9500坪의 構內鋪裝工事(콩크리트 두께 25㎝)를 100TON 荷重에 견딜수 있도록 WIRE MESH 및 補強材基礎를 完璧히 하여 施工하였으며 特히 鋪裝 CRACK 防止用 JOINT는 콩크리트 CUT機로 짜르고 아스팔트를 부어 施工함으로서 美麗하게 하였다.

(다) 造景工事

10,000여坪의 垈地에 돌섞인 農耕地 土量을 30㎝두께로 良質의 土量 7,000㎥을 換土하고 排水가 잘되도록 깊이 1.5ｍ 排水口를 파서 돌및 雜石等으로 채웠으며 2,500여坪의 高麗잔듸를 購入하여 줄떼로 떼심기와 4,500여그루의 各種 나무심기, 1,500個의 自然石(敷地整地各種 꽈아놓은

돌 임)을 利用 하단가꾸기를 하고 가뭄에 대비하여 잔듸 및 나무에 물을 充分히 대어줄수 있도록 必要個所마다 스프링쿨럴를 設置함으로써 周圍 自然 景觀과 더불어 研究所 面貌를 가춘 造景工事를 施工하였다.

工事期間 : 1982. 3. 27 ~ 1982. 10. 22)

施工會社 : (株) 大宇

(5) 進入道路工事

數次에 걸쳐 建設部와 産基公에 研究所 正門까지 進入할 수 있는 道路를 設置하여줄것을 要請하였으나 豫算條件이 여의치 않아 미루어오다가 1982. 3. 31 研究所와 産基公이 協約書를 作成하므로서 進入道路 工事는 1982年 7月에 着工을 보게되었다. 研究所 境界線을 基準하여 研究所 正門 다리앞까지 工事費(道路築造 : 延長 200ｍ, 幅10ｍ, 排水路延長 140ｍ 幅 4ｍ, 暗梁 흄관묻기 落差工3個所, 道路鋪裝 15a)는 研究所가 負擔하고 그 外는 産基公이 負擔하는 條件으로 産基公에서 工事를 發注하여 施行하였으며 (株)大宇가 施工함으로서 1982年 10月29日에 全體竣工式을 보게되었다.

이로서 土木工事에 投入된 概略的인 工量은 다음과 같다.

總工事費 : 16億원

시멘트 : 90,000袋

鐵筋 : 270TON

主要裝備 : 7,000台

動員人員 : 90,000名

나. 建築工事

(1) 研究棟 新築工事

(가) 內部工事

칸막이 벽돌壁(1.0B)에 水性페인트와 네오코트레자스킨으로 磨勘하였으며 事務室 바닥에는 아스타일, 複道와 HALL에는 人造石 갈기로 施工하였으며 天井에는 不燃材인 岩綿TEX를 使用하였다. 또한 HALL 및 階段室 壁體에는 EPOXY 본타일(白色)로 施工하였다.

(나) 外部工事

EPOXLY본타일(白色)과 外裝타일로 外觀을 美麗하게 施工하였다.

(다) 지붕工事

콩크리트 SLAB에 아스팔트 8層 防水를 하고 輕量 콩크리트로 磨勘하였다.

(라) 其他 冷暖房 設備, 衛生消火設備 屋內 照明設備를 하여 7個月間의 工事期間으로 施工을 하였다.

工事期間 : 1978. 12. 30 ~ 1979. 7. 27

施工會社 : (株) 大宇

(2) 아파트 新築工事

(가) 基礎工事

鐵筋콩크리트 獨立基礎로서 콩크리트 P1LE 대신(인근 아파트는 콩크리트 파일로 施工하였음) 基礎를 補強하여 施工함으로서 工事費 절감과 工期短縮에 도움이 되었다.

(나) 骨造工事

鐵筋콩크리트 라멘造 및 鐵筋콩크리트(210kg/㎠) SLAB로 構成하였으며 칸막이 壁은 시멘트벽돌(1.OB)과 콩크리트에 接하는 部分은 0.5B 시멘트벽돌로 쌓고 그사이에 50㎜ 스테로플을 使用하여 外氣 氣温遮斷과 防音効果를 내도록 施工하였다.

工事期間 : 1979. 3. 6 ~ 1979. 11. 30

施工會社 : 共盛企業(株)

(3) 高電壓 研究棟 新築工事

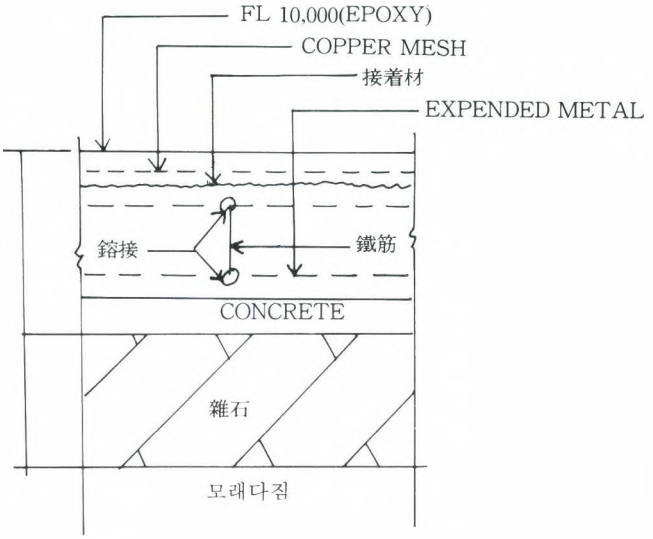
具體的으로 重要工事를 記述하면

(가) 바닥 : 모래다지기 위에 200㎜ 雜石을 깔고 다진 后 50㎜ 버림콩크리트를 打設하였다. 養生后 EXPENDED METAL(W/50.8×15㎜ t=3.2㎜)을 2重(TOP & BOTTOM)으로 設置하고 서로 이음 個所마다 鎔接하고 上下가 連結되게 900㎜ 間隔으로 全바닥을 鎔接하였으며, 壁體에 내려오는 內部 SIDING(#24 G · I · S)와도 만나는 點마다 鎔接한 后 두께 200㎜ 콩크리트(210kg/㎠)를 打設하고 그위에 W/4 SQ㎜ COPPER MESH를 깔고 이음個所마다 銅鎔椄하여 新舊 콩크리트(上下)에 接着材

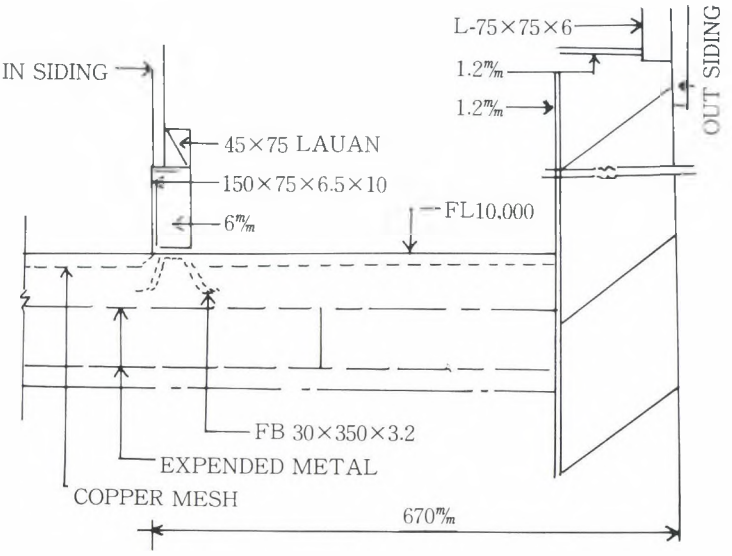
를 바른다음 50㎜ 콩크리트(210kg/㎠)을 打設하였다. 바닥表面은 고르게 面處理하고 完全養生 后 EPOXY바르기로 磨勘하였다. EPOXY COATING 3PLY로서 그 所要材料는

- EPOXY PRIMER(EPIGONG- COAT103)~ 0.45kg
- EPOXY COATING(EPI GON G-COAT 105B)~ 0.8kg
- EPOXY THINNER ~ 0.06 *l* 建設后 AIR PALLET 動作의 機

[그림 3-3]
바닥 斷面圖(A)



[그림 3-4]
바닥 斷面圖(B)

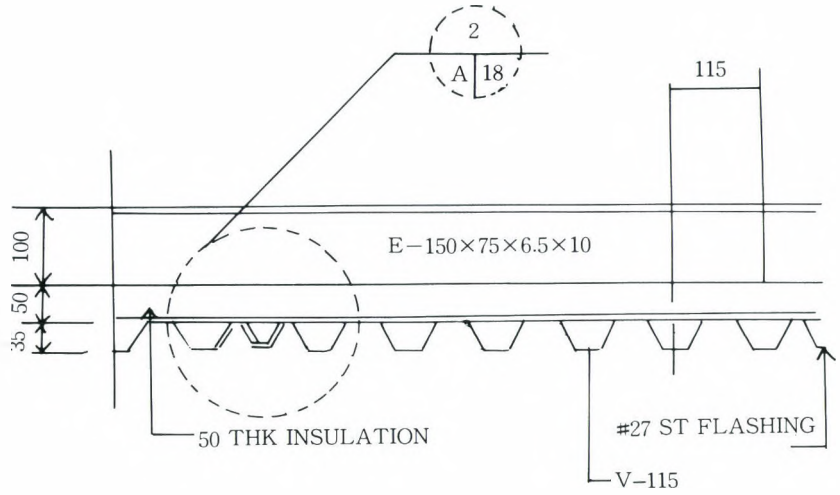


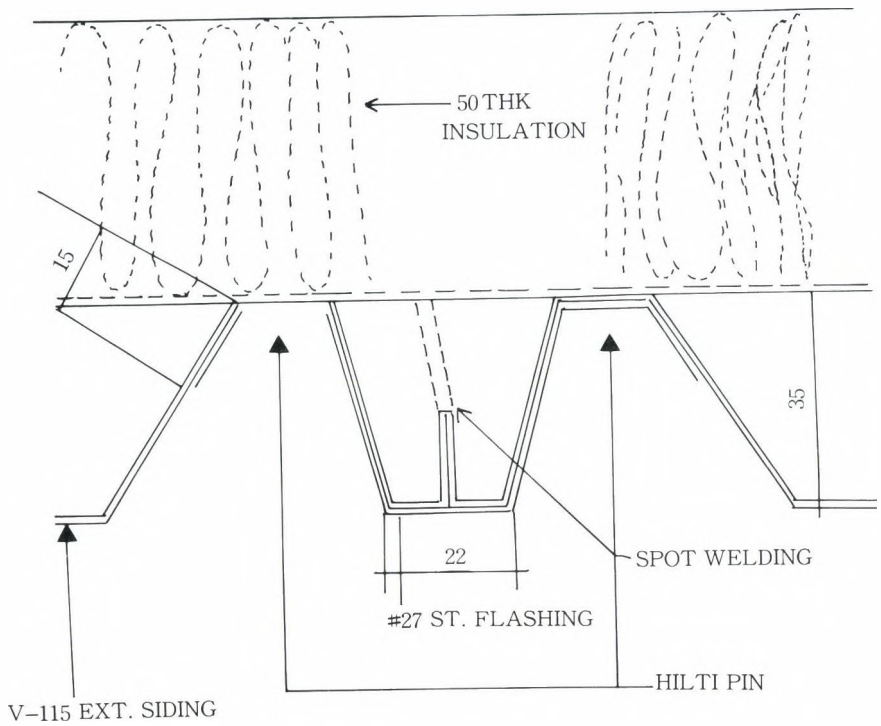
能으로 設備運搬은 支障없으나 AIR PALLET의 動作에 必要한 바닥 句配 凹凸等의 充分한 條件은 國內 技術陣의 技能工으로는 짧은 工期(當時工事施工)內에 도저히 擔當할 수 없음을 이 바닥 工事에서 느꼈다. 그 原因으로 磨勘콩크리트 打設后 細密하게 바닥 平面을 고르게 손질하였으나 콩크리트 養生時 伸縮性과 打設된 콩크리트 水分含量이 一定치않어(特히 冬季工事는 피하는것이 바람직함) 눈에 보이지 않는 凹凸이 그넓은 HALL안에 생겨 完全養生后 AIR PALLET의 必要한 條件(平面句配 3/1000~5/1,000, 單位 面積當(3.5m×2.5m) 表面誤差는 ±0.5㎜ 以下)을 만족치못하는 缺點이 發見되었다. 要컨데, 施工工法을 開發하던지 材料를 開發하여 使用함이 바람직하나 이모든것이 工期上의 問題點과 高價인것이 短點으로 생각된다.

(나) 壁體 : 鐵骨 600TON의 構體에 各 部材 이음個所마다 DIA 5㎜ 軟銅線으로 2個所씩 鎔接하였으며 TRUSS는 幅 3.6m 기리 33m 長SPAN 全部材의 이음個所를 6㎜ 鎔接으로 5cm以上 地上에서 組立后 鎔接하여 60TON CRANE을 使用하여 巨大한 TRUSS를 올려 柱와 柱사이에 連結 組立하였다. TRUSS를 CRANE으로 올려 組立時 바람이 불지않는 날을 擇하여 組立하여야 鎔接個所가 떨어지지 않고 견디어낼수 있는 點을 고려하여야 한다.

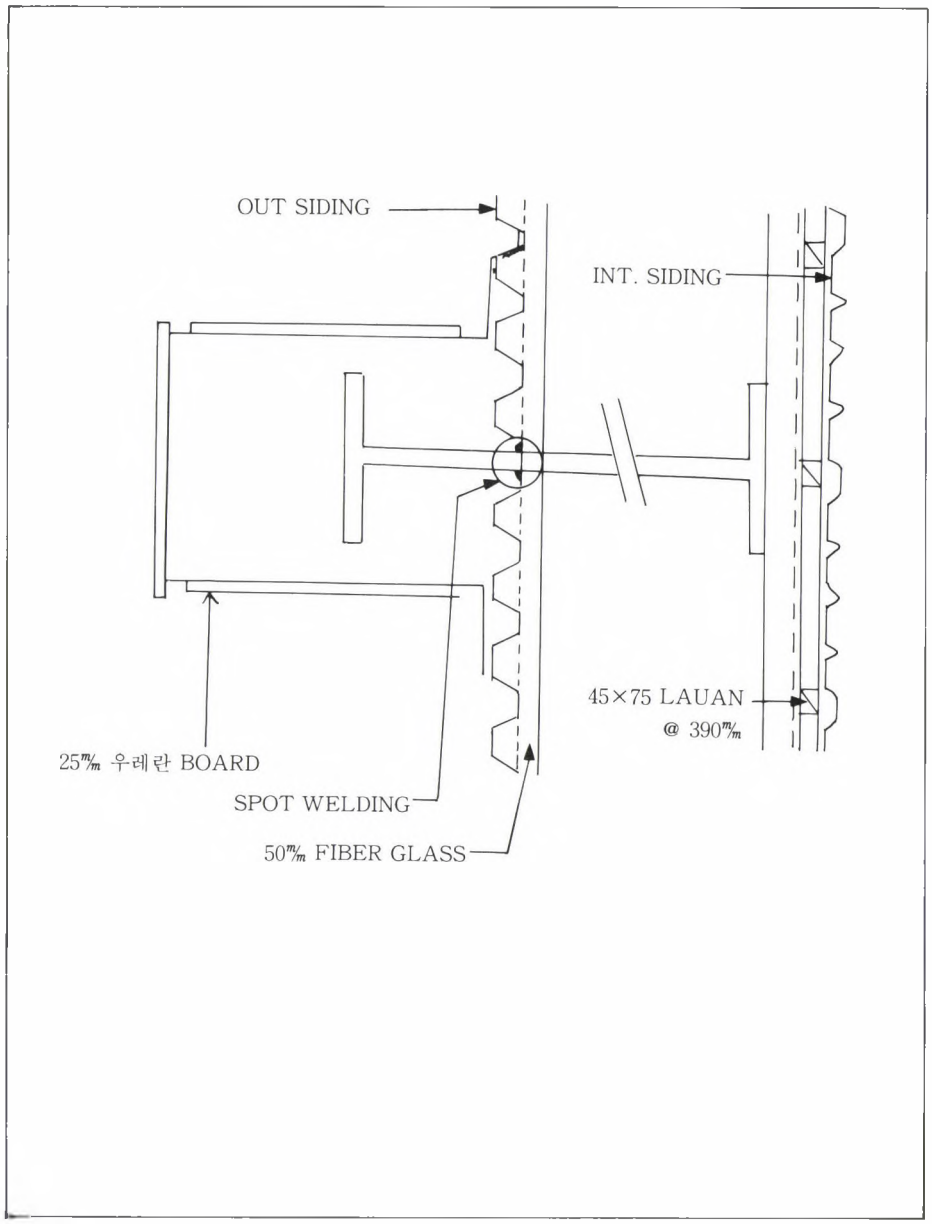
• 外壁 : 合成樹脂鋼板(#21 0.8㎜ V-115 TYPE)을 [그림3-5] 鐵骨 GIRTH에 附着后 垂直 이음個所는 每 30cm 間隔으로 φ5cm SPOT 鎔接하고 水平으로는 이음個所(幅614cm)마다 2個씩 SPOT鎔接하였다. 鐵骨柱와 外部 合成樹脂鋼板(SIDING)과 서로만나는 點도 [그림3-6] 30cm마다 2cm씩 電氣鎔接하고 지붕의 DECK PLATE와도 만나는 點을 鎔接함으로서 外部 全體의 電磁遮蔽가 完全히 되었다.

• 內壁 : 內外部가 電氣的으로 一體가 되지 않도록 그사이에 50㎜ GLASS WOOL 및 라왕木材(SIZE 45㎜×75㎜ 間隔390㎜)로 全4面 壁體에 FRAME를 짜고 亞鉛鍍鐵板(#24 0.55㎜ U-260TYPE)으로 幅 614㎜ 기리 12m와 13m의 長鐵板으로 注文 成型하여 亞鉛鍍못으로 박아 支待하고 그곳에 납땜하였으며 垂直·水平이음 個所에 每 30cm마다 2cm

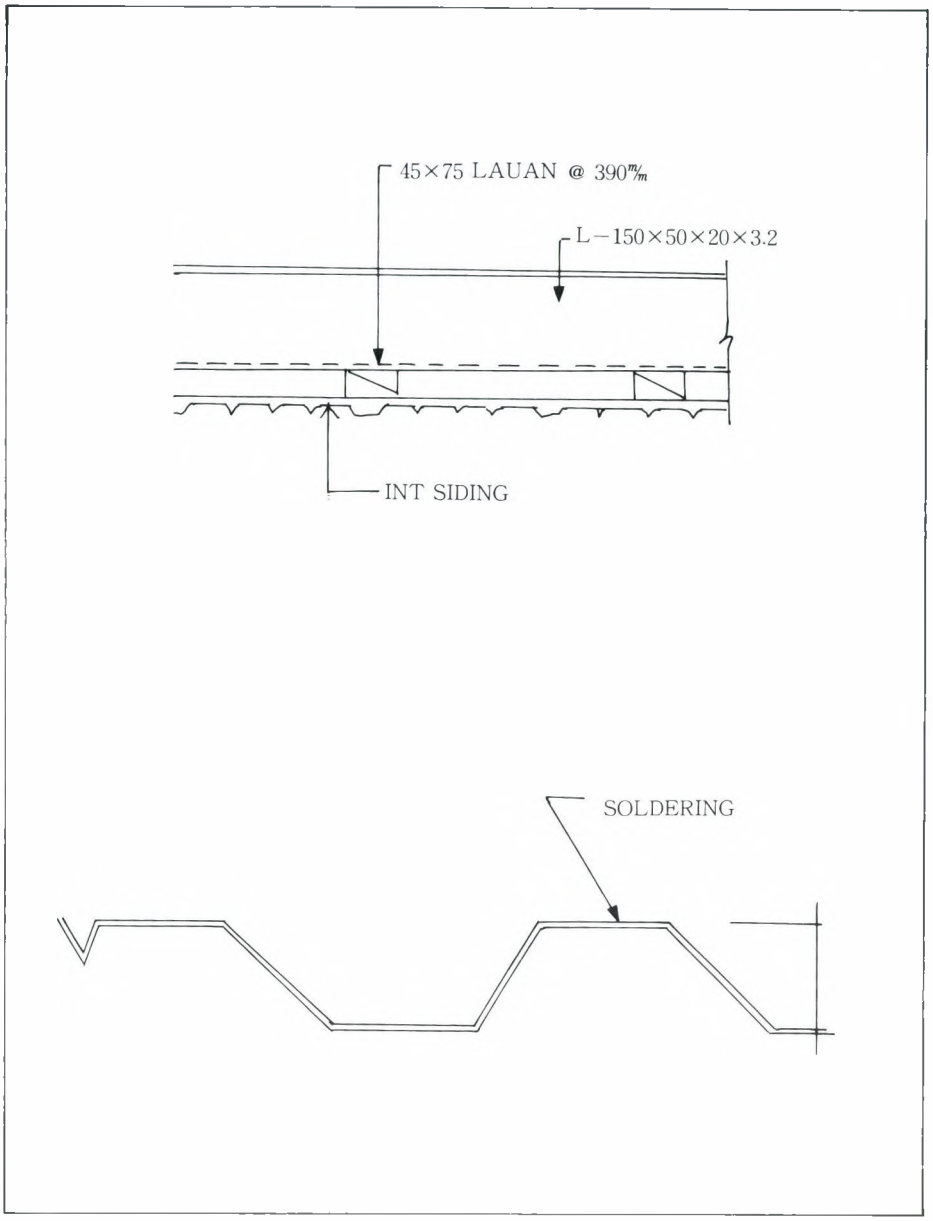




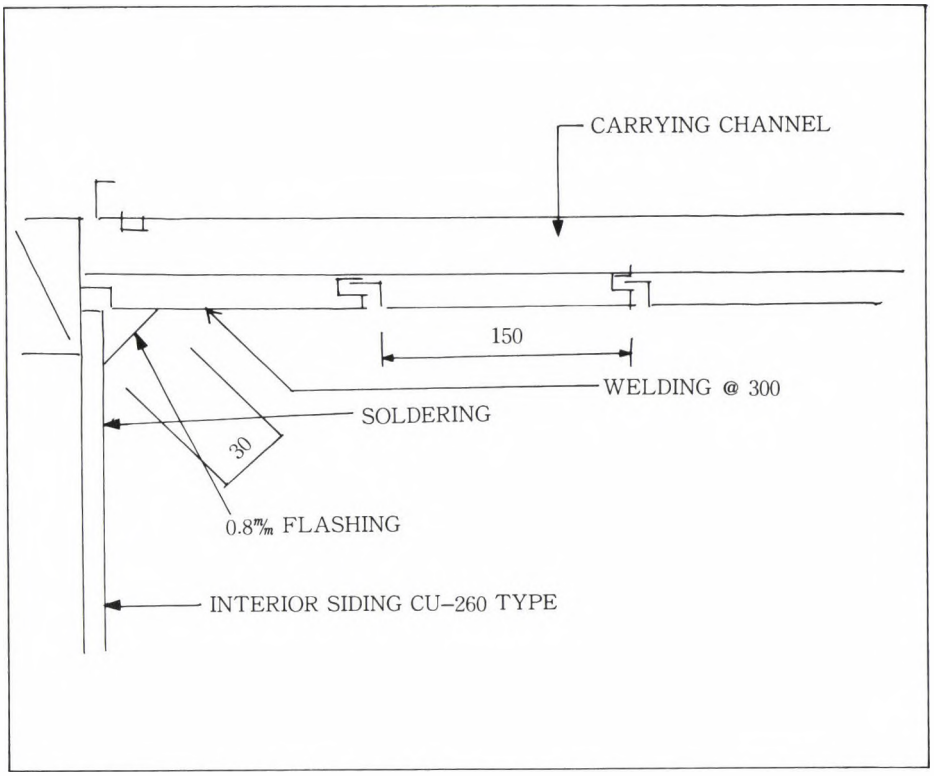
[그림 3-5] 外部壁體 斷面圖



[그림 3-6] 鐵骨柱와 內·外部 鋼板附着圖



[그림 3-7] 內部壁體 斷面圖



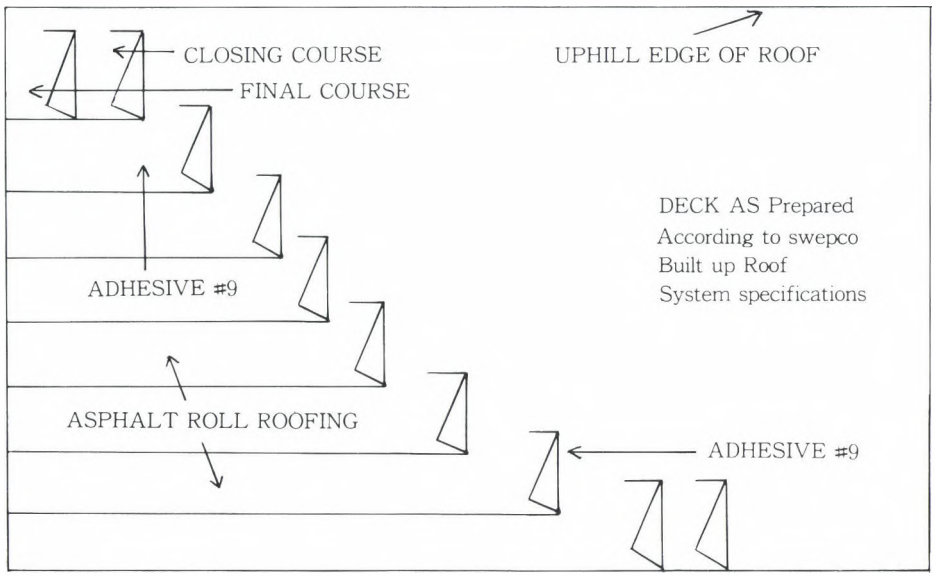
[그림 3-8] 天井틀 詳細圖

씩 납땜하였다. 天井과 만나는 A · M BOARD와 壁體에 0,8㎜ FLASHING [그림 3-8]을 設置鎔接하고 OIL PAINTING 하므로서 內部 역시 電磁遮蔽의 效果를 나타나게 하였다.

(다) 지붕 : TRUSS HIGHT 3.6 m 위에 1.2㎜ DECK PLATE를 깔고 콩크리트 代身 50㎜ 우레탄 BOARD를 設置하여 荷重減少와 外氣温度를 遮斷하는등 SWEPCO 特殊防水(401(1) SYSTEM)를 하여 지붕 荷重을 減少시킴으로서 鐵骨附材의 斷面과 基礎가 적어졌으며 SPAN이 큰 HALL 內部에 補強 기둥없이 設計하였다. SWEPCO 特殊防水의 施工과 所要量은 다음과 같다.

TYPE OF DECK;Rigid BOARD INSULATION.
GUARANTEE;10 YEARS(20 YEARS Optional)

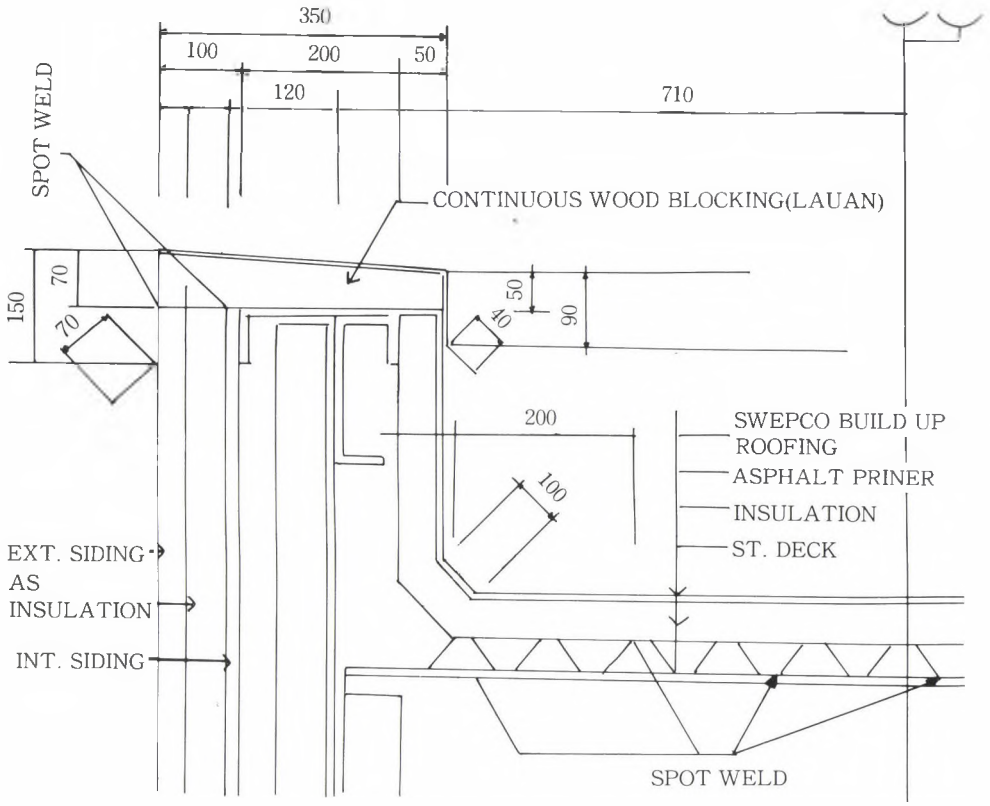
MATERIALS PER 100 SQ. FT.(10㎡)		
PRODUCTS	QUANTITY	APPROX. DRY WT.
Aluminum Roof Coating OR Heavy Duty Roof Coating	1.5gal (6liters) 2.5gal (9.5liters)	6 lbs(2.8kg) 15 lbs(6.8kg)
ASPHALT ROLL ROOFING	216 sg, Ft(22㎡)	119 lbs(51kg)
Concrete Primer	0.5−1.0gal(2-4liters)	1.8−3.6lbs(8-1.6kg)
Adhesivge #9	3.4−4.4gal(13-16.8liters)	20-26 lbs(9-11.6kg)
Heavy Duty Patching Compound (For Flashing) 12 in width standard	1 Ib. per lineal ft.	85 lbs. per 100 limeal ft.
Patching Fabric (For Flashing) 12in width standard.	1 lineal ft. per fit	1.3 lbs per 100 lineal ft.



[그림 3-9] SWEPCO BUILT-UP ROOF SYSTEM 401(1)

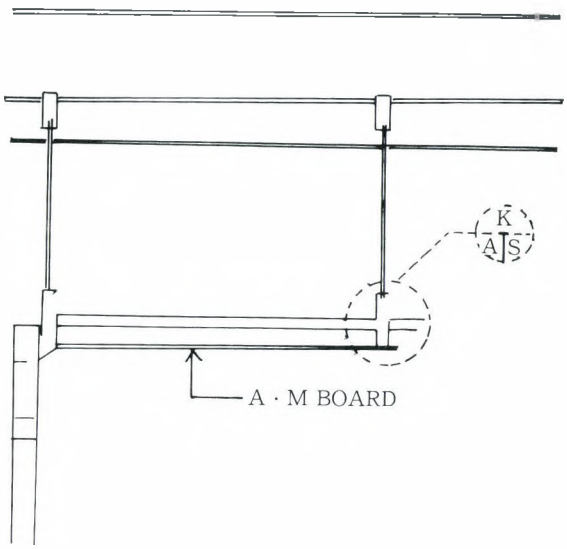
(라) TRUSS및 天井틀

DECK PLATE 이음 個所마다 30cm 間隔으로 기리 2cm씩[그림3-10] 電氣鎔接하였으며 TRUSS에 ϕ12㎜ HANGER BOLT NUT(@ 900㎜와 1,650㎜)를 設置 CARRYING CHANNEL(ㄷ-38×15×1.6㎜)의 天井틀을 [그림3-11] 組立하고 幅 150㎜두께 0.7㎜의 A.M BOARD(F-160 TYPE)를 設置后[그림 3-12] 30cm마다 기리 2cm씩 鎔接하여 電磁遮蔽되게 하였다.

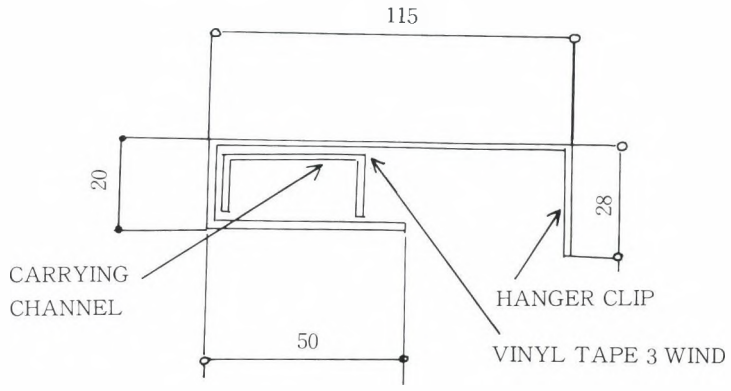


[그림 3-10] 지붕 斷面圖

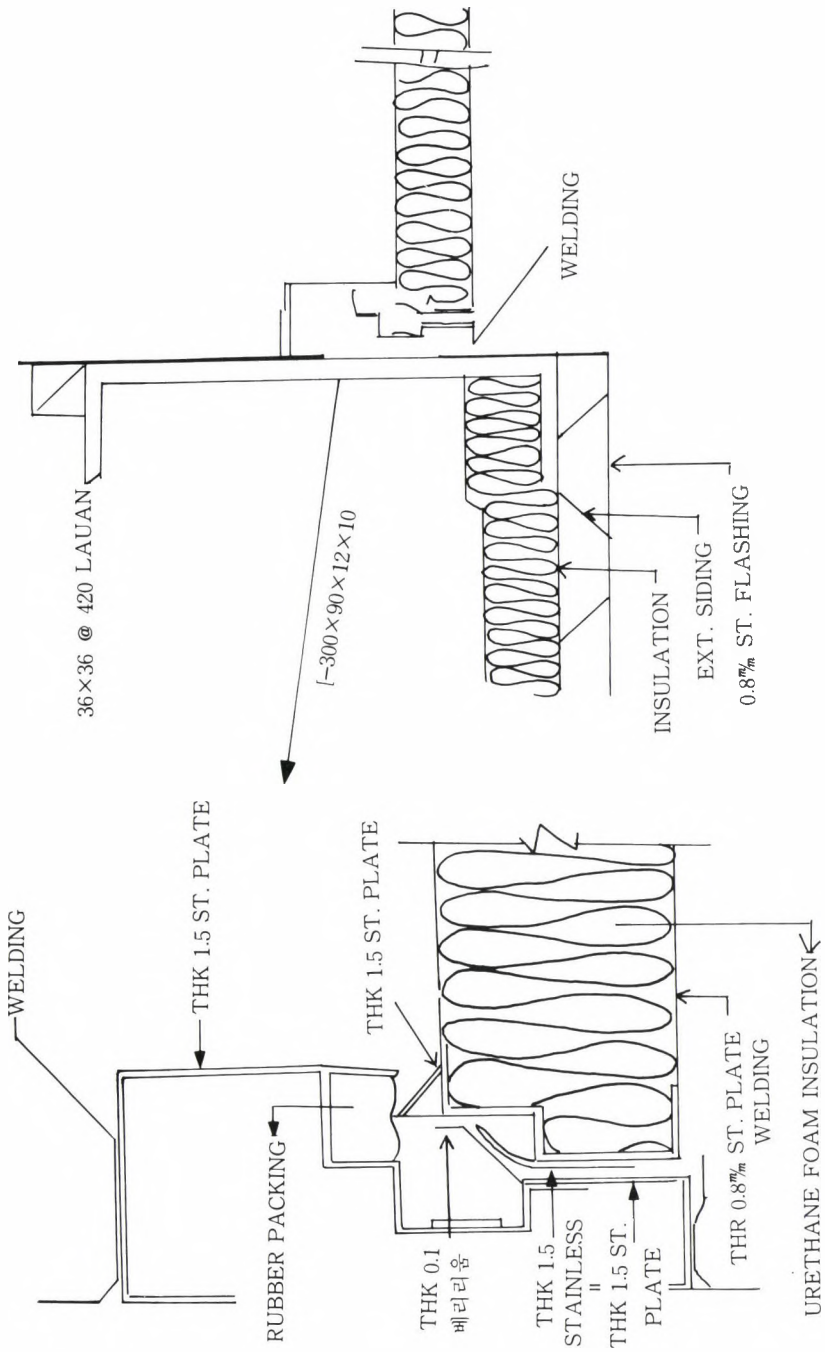
또한 外部鐵骨 TRUSS 部分과 連結되어있는 ϕ12㎜ HANGER를 電氣的으로 絶緣시키기 爲하여 接하는 部分은 VINYL TAPE로 3回감어 施工하였다.



[그림 3-11] 天井틀 斷面圖



[그림 3-12] HANGER 詳細圖



[그림 3-13] 出入口 斷面 詳細圖

(마) 出入門 : 組立・修理室을 往來할수 있는 SHUTTER(10ｍ×5.6ｍ)가 있다. 그리고 屋外 被試驗機器 運搬路인 SHUTTER는 도저히 強風및 自體重量을 견디기 어려우므로 TWO UP DOOR (7.5ｍ×5.3ｍ 두짝 오르내리기 門)로 設計하여 試驗時 屋內外 機器設備 出入이 可能토록 하였다. SHUTTER & TWO UP DOOR도 서로 떨어진곳은 鎔接하고 문틀및 문턱등은 베리리움板(0.1㎜)을 利用하여 닿혔을때 電氣的으로 絶緣되지 않도록 設計하였다. 이로서 바닥 壁4面, 天井, 出入口等 무려 120,000個所에 達하는 이음個所를 鎔接및 납땜 工事를 하므로 完全電磁 2重 遮蔽되게 施工하여 基礎工事4個月 鐵骨設置工事 4個月 磨勘工事 10個月 總18個月로 高電壓 研究棟 建築工事를 竣工하므로서 最初로 시도한 國際的으로도 公信力 있는 建物을 建設하였다.

工事期間 : 1979. 10 ～ 1981. 4

施工會社 : (株) 大宇

(4) 組立・修理室 및 其他工事

鐵筋콩크리트 基礎의 鐵骨造로서 高電壓 建物形態에 마추워 색상・形態가 같은 內外部 SIDING 壁體(合成樹脂鋼板)를 施工하였으며 지붕은 DECK PLATE(1.2㎜)위에 50㎜ 우레탄 BOARD를 깔고 SWEPCO 防水하였다. 特히 組立室에는 被試驗機器 運搬時 上下車에 便利하도록 30TON OVER HEAD CRANE를 設置하였으며 被試驗機器 組立・解體에 相互祕密을 保障하기 爲하여 콩크리트 용벽칸막이 壁을 하였다.

工事期間 : 鐵骨工事 1980. 5 ～ 1980. 9

磨勘工事 1980. 10 ～ 1981. 2

施工會社 : (株) 大宇

(5) 短絡發電機室 및 共他工事

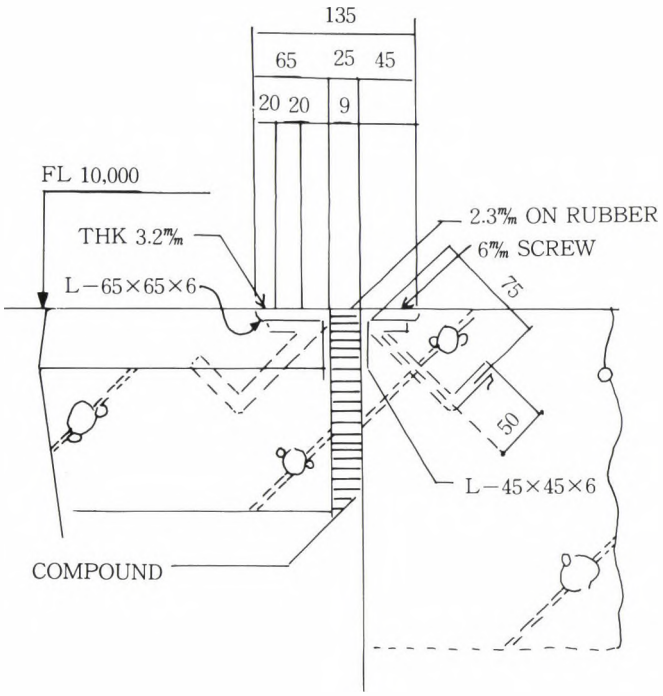
(가) 短絡發電機室 新築工事

地下室 層에는 發電機 運轉에 必要한 LUB OIL SYSTEM, COOLING LINE SYSTEM, 電源의 各種 CABLE SYSTEM, SWITCHEAR, BATTERY ROOM 等으로 構成되었으며 地上層에는 OPERATING FLOOR & REATOR STRUTURE, CUBICLE SYSTEM과 追后 施設

維持 補修時 使用할 30TON OVER HEAD CRANE이 設置되어있다.

• 鐵筋콩크리트 基礎와 鐵骨構體로서 內外部 SIDING(合成樹脂鋼板 #21 0.8㎜ V-115 TYPE & #24 0.55㎜ U-260 TYPE)로 設置하고 그사이에 50㎜ GLASS WOOL을 設置하여 保溫하였으며 HILTI PIN으로 쏘아 鐵骨에 附着시켰다. 屋上에는 DECK PLATE(1.6㎜) 위에 蛭石콩크리트를 打設하고 아스팔트 8層 防水 磨勘하였다.

• 特히 發電機 基礎와 建物에 接하는 部分은 發電機 運轉時 振動의 傳達을 防止코저 EXPANSION JOINT를 두어 50㎜ SYTLOPOL를 그사이에 끼우고 CAULKING COMPOUND로 막어 建物에 衝擊이 가지 않도록 하였다.



[그림 3-14] 發電機基礎斷面圖

• 防水工事는 地下水 過多로 콩크리트 打設前 바닥을 밭田字式으로 有孔管을 자갈 雜石等으로 채워 建物옆, 밖으로 誘導 集水井을 만들어 一定水位가 될때 自動 PUMPING-UP되도록 하였으며 바닥과 建物周圍는 SWEPCO地下 防水로 施工하였다.

(나) 合成試驗棟新築工事

CAPACITOR BANK 基礎와 事務室 SHIELD ROOM等으로 構成되었으며 鐵筋콩크리트 獨立基礎로서 鐵骨構體에 短絡發電機室과 같은 內外部 SIDING을 하고 그 사이에 50㎜GLASS WOOL을 設置하였다. 지붕은 1.6㎜ DECK PLATE에 蛭石콩크리트를 打設하고 아스팔트 8層防水를 하였다.

(다) 合成TEST 및 INDOOR & L.V TEST CELL 新築工事

鐵筋콩크리트 獨立 基礎와 鐵骨構體에 防爆用 콩크리트(t = 250㎜, 210kg/㎠)를 擁壁높이 15ｍ~19ｍ까지 構築하고 바닥에는 모노리틱 콩크리트와 BED PLATE 基礎를 各設備에 맞도록 콩크리트를 打設하였으며 屋上에는 DECK PLATE에 短絡發電機室과 같이 蛭石 콩크리트를 打設하고 8層 아스팔트 防水로 施工하였다.

• 合成 TEST CELL에는 試料運搬上下車用 25TON OVER HEAD CRANE을 設置하고

• L · V TEST CELL 壁體에는 層上에 오르내리기 便利한 回轉鐵製段階(DIA 19.5ｍ, 높이 15ｍ)을 設置하였다.

• 其他 短絡發電機 試驗時 安全 試驗을 爲하여 短絡發電機室과 測定制御研究棟 사이에 總延長기리 190ｍ 높이 1.2ｍ를 鐵PIPE(口15t×51㎜×51㎜) 間隔 1.34ｍ로 세워 EXPENDED METAL(264㎡) FENCE를 設置하고 銀粉 페인트 磨勘하였다. 이로서 總工事 期間은(基礎9個月, 構體, 磨勘9個月) 18個月로 竣工을 하였다.

工事期間 : 基礎其他 1980. 12 ~ 1981. 9

磨勘其他 1981. 7 ~ 1982. 4

施工會社 : (株) 大宇

(6) 測定制御研究棟 新築工事

鐵筋콩크리트 基礎와 鐵筋콩크리트 라멘造로서 칸막이等은 1.0B벽돌로 쌓고 몰탈 磨勘하여 水性PAINT 塗裝하였으며 바닥은 人造石 깔기와 AS-TILE로 施工하였다. 지붕은 鐵筋콩크리트 SLAB에 8層아스팔트 防水로 施工하였고, 內外部 壁體에는 시멘트 몰탈위에 水性 페인트 磨勘하였다.

또한 室內事務室 複道, 天井에는 輕量 天井틀 鐵製를 設置하고 아스칼TEX로 부착시켜 磨勘하였다.

工事期間 : 1980. 11 ~ 1981.3

施工會社 : (株) 大宇

(7) 물 處理室 및 正門警備室, 其他

(가) 물 處理室 新築工事

鐵筋콩크리트 MAT基礎와 鐵筋콩크리트 라멘造이다. 內外部 제물치장 콩크리트에 시리콘 칠 磨勘 하였다. 建坪24坪, 延建坪 97坪 높이 34 m의 建物로서 高架水槽, 事務室, 供給調整室, 機械室로 區分되어 있다.

(나) 正門警備室

建築面積 20여坪의 鐵筋콩크리트 라멘造의 單層 建物로서 警備室, 숙직실, 화장실 등으로 區分되었으며 外觀은 本館 建物 特性에 맞도록 外裝 TILE 및 花崗石으로 磨勘하였으며 內部 칸막이벽체는 물탈마감 水性페인트칠을 하였다.

(다) 倉庫新築

面積 67坪의 MODULAR WONDER PANNEL(靜電 프라스틱 粉體코팅 鐵板)로 當初 短絡發電機 設置前 보관 倉庫로 活用하다 追后 해체 運搬하여 設置하여 施工하였다. 그밖에 保安施設인 망루 2個所와 입사호 방카等이 設置되어 있다.

施工會社(株) 大宇

이로서 建築工事에 所要된 主要資材, 장비, 人員現況은

시멘트 : 190,000袋

鐵筋 : 1,900TON

主要裝備 : 33,000台

動員人員 : 220,000名

(表3-4) 土 · 建 主資材 · 장비 人員現況

名稱現況 \ 分野別	土 木	建 築	合 計
시 멘 트	90,000袋	190,000袋	280,000袋
鐵 筋	270₹	1,900₹	2,170₹
鐵 骨		1,800₹	1,800₹
主 要 裝 備	7,000台	33,000台	40,000台
動 員 人 員	90,000名	220,000名	310,000名
建 坪		2,900坪	2,900坪
延 建 坪		4,000坪	4,046坪

차후 이와같은 研究所를 建設할 경우 于先的으로

- 短絡發電機 基礎條件에 充分한 경암분포의 位置를 細密하고 確實하게 BORING TEST하여 選定하여야 할 것이며
- 모든條件이 까다로운 高電壓研究棟은 電磁2重遮蔽와 內部바닥 콩크리트 工事에 있어서 부재 選擇 및 施工方法를 開發 研究檢討하여 施工하여야 할것이며
- 特히 高電壓棟의 넓은 바닥의 콩크리트 工事는 絶對的으로 冬季工事를 피하는 全般的인 工事計劃工程을 세워 施工함이 必要하고
- 高電壓棟과 같은 높은 建物에 外部壁體 SIDING보수, 페인트 工事等을 爲하여 層上바닥에 줄을맬수 있는 HOOK와 같은 것을 必要個所에 設置하여 줄을타고 施工 또는 보수할 수 있도록함이 바람직하다.

第 2 節 大電力 研究試驗設備

1. 建設計劃

大電力研究試驗設備의 技術的 仕様에 대해서는 미국 Westinghouse 社가 技術用役을 맡아, 연구소와의 여러차례 기술회의를 다음과 같이 최종 결정하였다.

短絡試驗設備의 규모는 전력기기의 開發試驗 및 基礎研究를 수행할 수 있으며, 基本的으로는 170(KV)電力用 遮斷器는 Full Pole, 362(KV) 電力用遮斷器는 Half Pole로 차단시험을 할 수 있도록 계획 하였으며, 세부적으로는 다음에 기술하는 범위까지 시험가능하도록 계획하였다.

(1) 高壓電力用遮斷器– Oil, Gas, Vacuum

- 定格電壓 : 3.6-25.8(KV) 직접시험
  34.5-170(KV) Full Pole 합성시험
  230-362(KV) Half Pole 부분합성시험
- 단락전류정격 : 50(KA)까지
- Type Test : 단락전류투입 및 차단시험 / 임계전류시험 / 단거리고장전류시험 / 탈조차단시험 / 선로 충전전류시험 / Cable 충전전류시험 / Capacitor bank 차단시험 / 단시간대전류시험 / 지상소전류차단시험

(2) 變壓器

- 정격전압– 3.3KV-362KV
- MVA정격– 약 50~60(MVA) 정격
  최대단락용량은 변압기 정격전압 및 % impedance 에 의하여 결정됨
- Type test– 단락시험, 단시간전류시험

(3) 斷路器

- 정격전압– 362KV까지
- 단시간정격– 60KA까지
- Type test– 단시간전류시험

(4) 電流變成器

- 정격전류– 50KA까지
- Type test– 변성비 시험, 위상시험, 단시간전류시험

(5) Fuse類

- 정격전압– 52KV까지
- 정격전류– 60KA까지
- Type test– 차단시험

(6) 負荷開閉器

- 정격전압– 38KV까지
- 정격부하전류– 1200KA까지
- Type test– 부하개폐시험, 단시간전류시험

(7) Bus duct

- 정격전압– 24KV까지
- Tpye Test– 단시간전류시험

(8) 限流 Reactor

- 정격전압– 38KV까지
- Type test– 단시간전류시험

2. 設計 및 資材確保

가. 設計

(1) 短絡發電機

短絡發電機는 短絡試驗時 발생하는 순시 大容量 電力을 供給하는 전원 설비로서 大容量 短絡電力을 공급하기 위해서 Subtransient 및 transient

impedance가 적고 短絡순간 발생하는 電磁力에 견디기 위해서 機械的으로 堅固하게 설계 되었다. 110KA rms의 대칭 및 190KA rms의 非對稱 短絡電流로 보통 遂行하는 시험시 견디어 내고, 30年 동안 2번 發電機端子에서의 短絡事故에 견디도록 설계되었다. 또한 다음과 같은 仕様을 滿足할 수 있도록 檢討 되었다.

- 발전기 단자에서 단락후 1/2 cycle때 3상 6000MVA의 단락용량.
- 발전기 단자에서 단락후 3 cycle때 3상 4000MVA의 단락용량.
- 회전수 : 1800 rpm
- 정격전압 : 18KV
- 회전자의 축적 Emergy : 400,000Joule
- 50% 정격전압에서 연속운전으로 위험온도 상승 안 될것.

등과 같은 仕様을 滿足하는 條件으로 되어 있다.

(2) 驅動電動機

短絡發電機를 驅動하는 電動機로서 捲線型 誘導電動機로 turning gear 속도에서 정격속도까지 10분 안에 가속될 수 있도록 설계되었다.

- 정격전압 : 3상 6.6KV
- 정격회전수 : 1,800rpm
- 허용과속회전 : 110 %

(3) 短絡變壓器

短絡發電機에서 供給된 18KV電壓으로부터 각종 試驗電壓을 얻을 수 있도록 하는 設備로서 단락시험 기준으로 短絡電流에 견딜 수 있도록 特別히 설계 되었다.

- 대수 : 3대
- 정격전압 : 18KV/24-48-72-96KV
- BIL : 1차 150KV
  2차 1425KVs
- %Inpedance : 2% on 50KVA Base

(4) 短絡發電機附 Switchgear

短絡發電機附 Switchgear는 다음 4개부분으로 되어 있다.

- Wye-delta 절체 Switch
- 분리모선
- 투입개폐기 및 보호차단기
- 한류 Reactor 및 절체 Switch

(가) Wye-delta 切替 Swich

短絡發電機의 Armature 권선을 Wye 혹은 dalta로 交替하기 위한 절제 Switch

(나) 分離母線

分離母線은 短絡發電機로 부터 Wye-delta switch 投入開閉器 및 保護遮斷器까지의 모선을 말한다.

(다) 投入開閉器 및 保護遮斷器

投入開閉器는 단락시험시 投入位相을 조정하여 단락전류 직류분을 制御하는 것이 목적이며 保護遮斷器는 단락시험수행시 피시품의 차단실패, 시험회로의 誤結線 등 문제가 발생시 분리시켜 短絡發電機를 보호하기 위하여 또한 단락시험이 끝났을 경우 마지막으로 短絡發電機를 분리시키는 차단기이다.

- 투입 개폐기
  - · 대수 : 2대
  - · 정격전압 : 18KV
  - · 최대투입전류 : 비대칭 190KA, 대칭 110KA
  - · 연속전류 : 2000A
  - · BIL : 110kv
  - · 최대투입오차 : ± 0.3mS

3. 施工

가. 短絡發電機 및 附帶機器의 設置

當 研究所에서 保有하고 있는 短絡發電機 및 附帶機器는 대부분 일본 MITSUBISHI Corp에서 製作한 것으로 1981. 10. 5. 부터 설치하기 시

작하여 1982.4.15. Initial Operation을 실시하였다. 여기에서는 短絡 發電機 및 부대기기인 Drive Motor, Compressed Air System, Cooling Water System 등을 短絡 發電機를 중심으로 諸元, 運搬, 基礎, 設置등에 관하여 기술한다.

(1) 諸 元

(가) 短絡 發電機

- 短絡容量 : 6000MVA, 短絡後 1/2 cycle
  4000MVA, 短絡後 3 cycle
- 發電電壓 : 18KV
- 構造 : 3相, 4極
- 定格速度 : 1800 rpm(60Hz)
  1500 rpm(50Hz)
- 絶緣階級 : Class B(Rotor and Stator)
- 定格 : 每 30분간격, 最大許容 단시간 단락정격은 다음과 같다.
  4 cycle 통전– 15 cycle 휴지 –
  4 cycle 통전– 20 cycle 휴지 –
  4 cycle 통전– 30분 휴지 –

(나) 驅動電動機

- 型式 : F2SE-G
- 構造定格 : 3상, 60 Hz, 6600V, 4극
- 定格容量 : 2000KW(연속), 4000KW(10분)
- 絶緣階級 : class F

(다) Compressed Air System

- 型式 : 전동기 구동 방식
- 冷却方式 : 공냉식
- 段數 : 3단
- 壓力 : 30kg/㎠
- 構成 : 11Kw×3대
  5.5Kw×2대

(라) Cooling Water System

- 型式 : Horizontal mounted surface cooling
- Air flow rate : 1800m/min per unit
- Outlet Air Temp : 40c
- Inlet Cooling Water Temp : 30c
- Cooling Water Volume : 125m/hr per unit
- Unit : 2sets

(2) 運搬

短絡 發電機를 제외한 부대기기는 가장 무거운 것이 總重量 26Ton의 Drive Motor로 이들 機器의 運搬에는 큰 문제가 없었으므로 이들의 運搬에 대해서는 생략하고 短絡 發電機의 運搬에 대해서만 언급하기로 한다. 短絡 發電機는 STATOR, ROTOR, COOLER 등으로 크게 分類할 수 있고 運搬도 이들을 각각 분리 포장하여 실시 하였다. 製作國인 日本에서 昌原 적현 부두까지의 海上運搬에는 큰 어려움이 없었으나 적현부두에서 연구소까지 17.1㎞의 陸路運搬은 특수 TRAILER를 제작하여야 하였고 昌原市의 許諾을 받아,

(가) 교량지보 7개소

(나) 도로확장 2개소

(다) 장애물 조치 1개소등의 보강공사를 실시하여야만 했다.

그러나 1981. 9. 3. 애그니스호의 태풍과 9.24. 集中豪雨로 보강공사를 완료한 橋梁 暗渠등이 流失되어 再工事를 實施하여야 하였고 運搬도 당초 計劃보다 30余日 늦어진 10月 하순에 實施되었다.

단락발전기의 STATOR, ROTOR의 하물 중량, 크기 및 이들의 육로 운송을 담당한 특수 TRAILER는 다음과 같다.

종 별	중 량	크 기	운 송 TRAILLER
STATOR	272 Ton	9.2m×5.1m×4.6m	350Ton DOLLY 350 Ton FRAME
ROTOR	130 Ton	13.4m×2.15m×2.45m	150Ton DOLLY 150Ton LOWBED

(3) 基礎

短絡 發電機는 運轉 및 試驗중에 發生하는 振動 및 衝擊에 充分히 견디게 하기 위하여 岩盤에서 부터 單獨基礎를 하였으며, 이에 소요된 物量은 다음과 같다.

(가) 굴 착 : GI,- 20, 57 m

(나) 기 간 : '80. 12. 22- '81.7.20

(다) 시멘트 : 40kg×25,126포(1,005Ton)

(라) 철 근 : • D13×3Ton
• D22×10Ton
• D35×55Ton(68Ton)

(4) 設置

(가) Template 製作

단락발전기 및 Drive Motor 고정용 Foundation Bolt는

M90×1590L : 12sets

M90×1870L : 16sets

M90×1170L : 12sets

M36×1035L : 12sets

M36× 740L : 9sets

총 61sets이며 이들의 設置 誤差는 Location 42mm, Level mm로 매우 精密하게 단락발전기 기초에 매립시켜야 한다. 이를 위해 FOUNDATION BOLTS 고정용틀을 제각하여 基礎 볼트를 여기에 넣어 고정 시킨후 CONC' 를 打設하였으며 이들을 Template라 하고, 製作期間은

'88. 5. 20 ~ 8. 30까지였다.

(나) Bed Plate 設置

短絡 發電機 및 Drive Motor의 Frame 締結을 위해서는 Foundation Bolt에 Bed Plate가 設置되어야 한다. 그런데 이 Bed Plate는 設置 誤差가 Location Level ±0.1mm로 매우 정밀하게 設置되어야 한다. 이의 Level 調整을 하기 위하여 Bed plate와 Foundation Conc' 면 사이에 Packer plate를 挿込 調整 하였다.

(다) Non-Shrinking Conc' 打設

Bed plate 設置后 이의 完璧하고 恒久的 固定을 위해 Foundation Conc' 면 과 Bed plate 사이, packer plate와 packer plate의 틈 및 Bed plate 양측면에 Conc'를 打設하였다. 이는 無 伸縮用 Conc' EMBECO 636이다.

(라) 短絡發電機 設置

1) 小運搬

적현부두에서 研究所에 운반해온 短絡 發電機 및 Drive Motor는 濕氣 浸潤 및 外部로 부터의 衝擊 防止를 위해 短絡 發電機室 옆에 임시 倉庫를 設置하여 保管 하였고, 여기서부터 發電機 設置 位置까지는 바닥에 파이프를 깔고 그위를 원치로 당겨서 서서히 運搬하였다.

2) STATOR 設置 및 ROTOR Insertion

1)의 方法으로 먼저 ROTOR를 短絡 發電機室 북쪽벽측까지 小運搬한 后 Stator를 Bed plate 상면으로 小運搬하여 固定 Bolt로 締結한 후 ROTOR를 挿込하였다. ROTOR를 STATOR에 삽입하기 위해서는 ROTOR SUPPORT BLOCK, ROTOR SLIDING SHOE, TRUNION 등의 Special Tool이 필요하며 Chain Block 15Ton 2조를 양측면에 設置하여 引力 당김에 의해 이송하였다. 이때 注意할 점은 實 重量 130Ton의 Rotor를 장시간 Stator 위에 停滯시키면 Stator Coil, Wedge 등이 損傷입을 우려가 있기 때문에 신속하고 安全하게 Rotor를 삽입하여야 하고 특히 Chain Block의 Wire Rope 안전에 신경을 써야 한다.

3) Air Gap 및 Magnetic Center의 調整

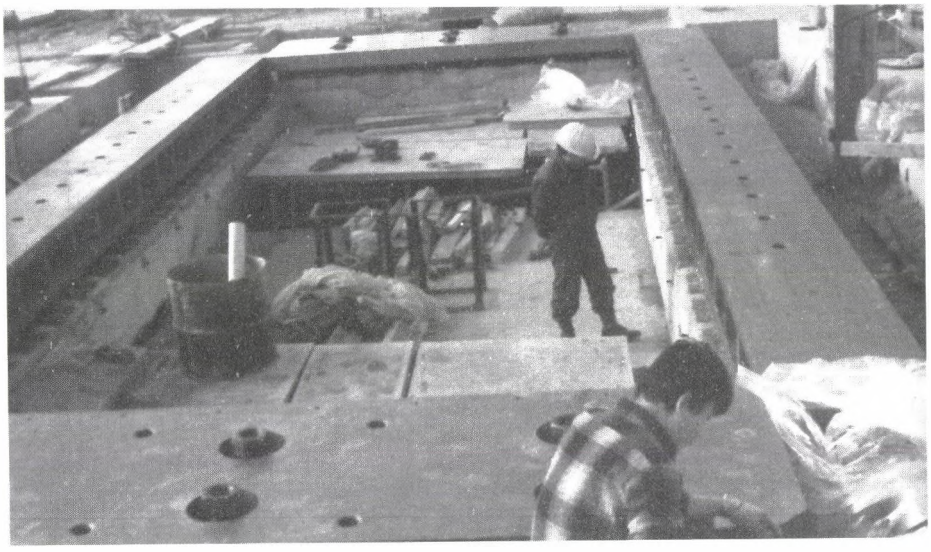
Rotor를 Stator에 Insertion시킨후 Rotor End plate와 Core End 사이의 Magnetic Center(711+0.1mm)및 Rotor와 Stator 사이의 Air Gap를 調整하면서 Rotor의 제위치 setting을 실시한다.

4) Drive Motor 設置 및 Coupling 체결

Rotor의 Setting후 Pedestal Bearing, Thrust Bearinjg, Middle shaft, Turning Gear을 설치하고 Drive Motor를 Foundation Bed에 移動하여 Bolt를 체결한 후, 短絡發電機의 Rotor와 Drive Motor의 Coupling을 결합한다. 이 때 兩 Coupling 먼사이의 Clearance는 0.23mm가 되어야 하고 兩 Shaft의 Center Line은 0.26-0.31mm 範圍內에 들어야 한다.

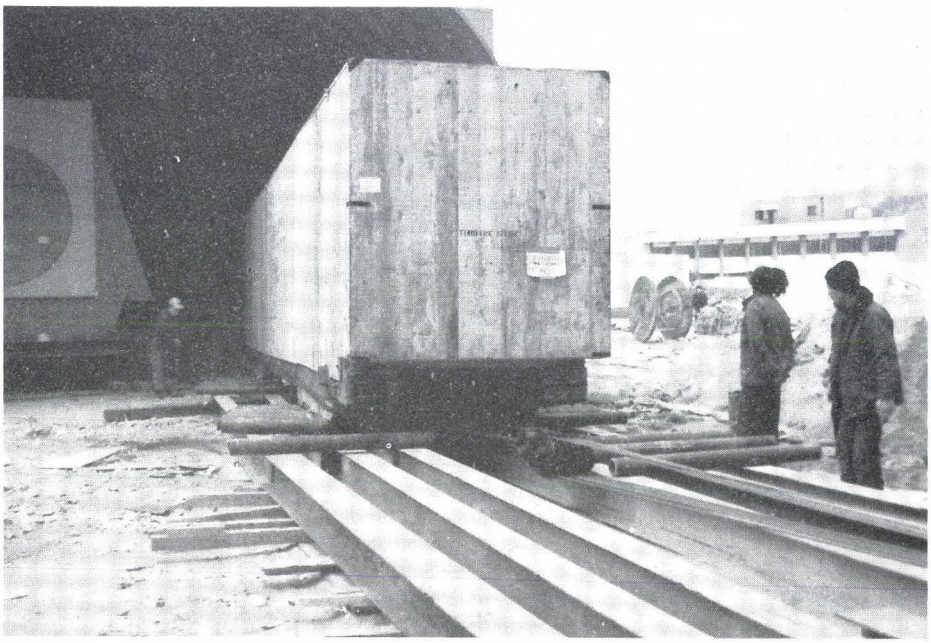
5) Initial Start

短絡發電機 Drive Motor, Bearing 등을 설치하고 Lube oil System, Cooling Water System, Compressed Air System의 機器 組立 및 pipe 附設후 Leakage Test를 實施하였으며 Lube oil pipe는 120meshes Strainer 를 裝着 1,2,3차에 걸쳐 Flushing을 실시하였다. 1982. 4.6.부터 Turning하면서 各種機器의 動作狀態, 漏水, 漏油狀態, 連系 動作狀態 등을 點檢한 후 1982. 4. 15. 大望의 Initial Start를 成功的으로 마쳤다.

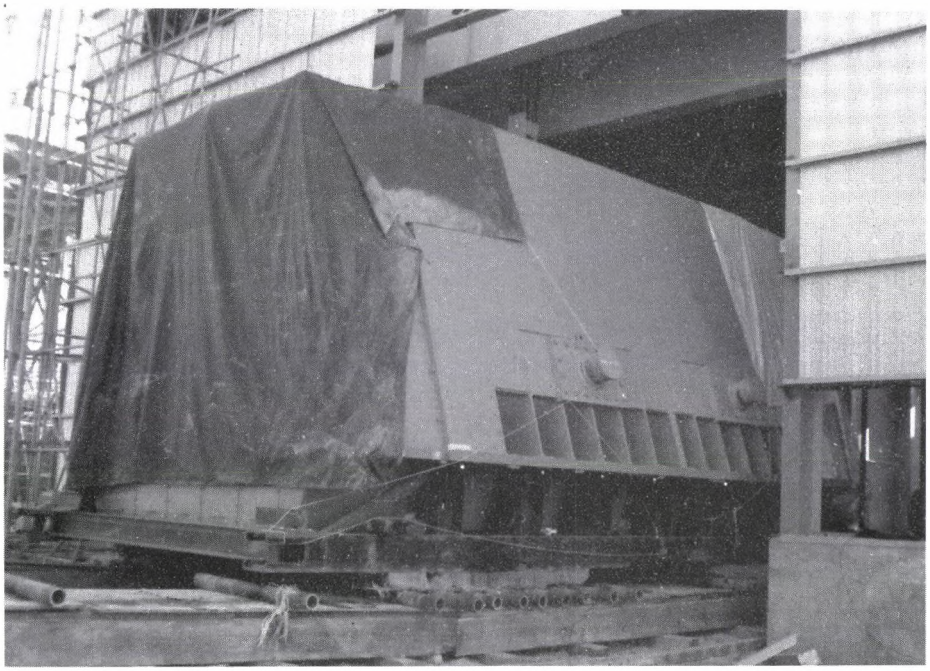


BED PLATE

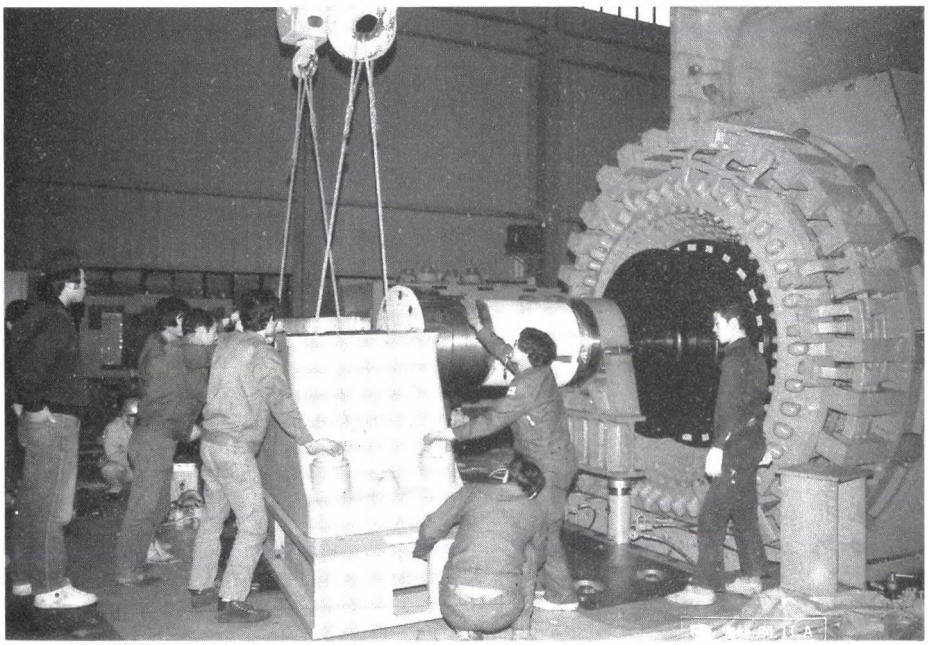
PACKER PLATE



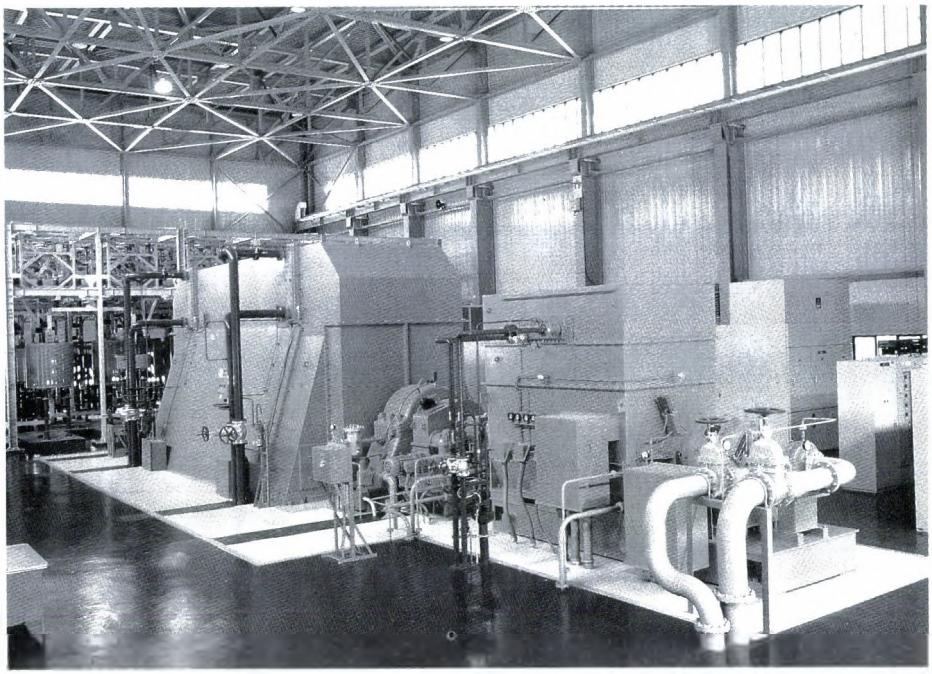
ROTOR 小運搬



STATOR 小運搬

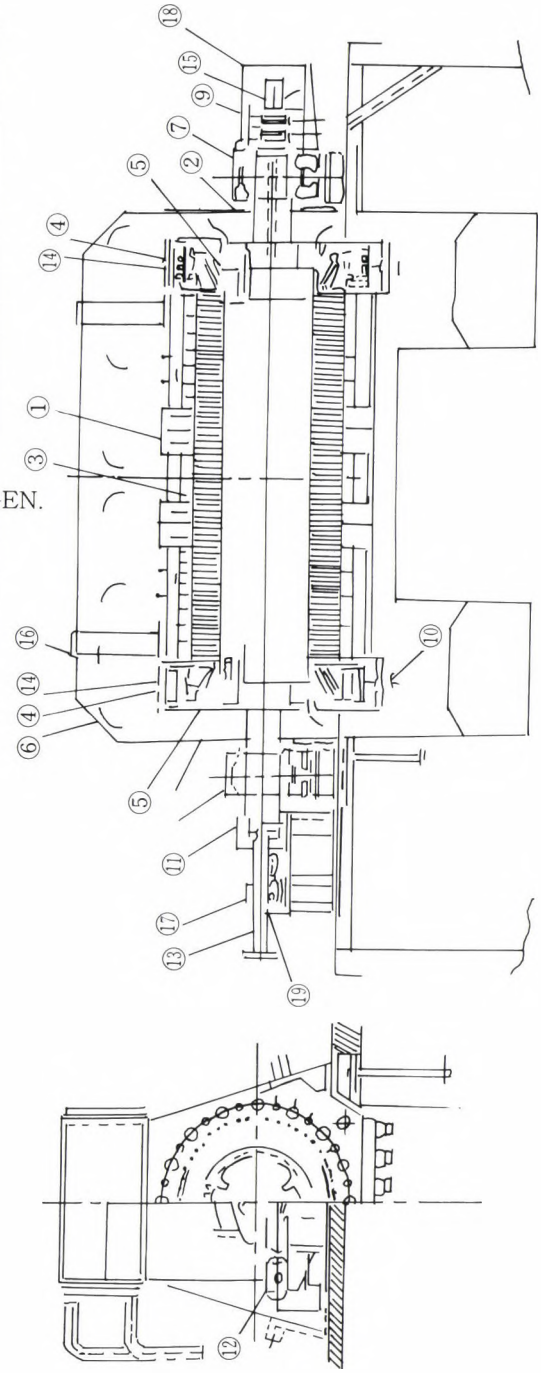


ROTOR 挿入



短絡發電設備의 外觀

구분	내 용
1	STATOR FRAME
2	ROTOR SHAFT
3	STATOR CORE
4	STATOR COIL
5	ROTOR COIL
6	END COVER
7	BEARING
8	BLOWER
9	SLIP RING
10	BUSHING
11	TURNING GEAR
12	TURNING MOTOR
13	STABILITY SHAFT
14	PARALLEL RING
15	PERMANENT MAGNET GEN.
16	COOLER
17	THRUST BEARING
18	SPEED DETECTOR
19	EARTH BRUSH



短絡發電機 斷面圖

나. 短絡試驗設備 建設工事別 分類

(1) 測定制御 研究棟 1次 電氣工事

1) 공사개요 : 접지공사, 전등 및 전열 설비, 기계실 동력 설비, 전화, 방송, Safety Warning 설비, 화재 탐지 설비를 위해 건축 공사시 매립되는 매설물 설치

2) 공사기간 : 1980. 11.20 - 1981.4.7.

3) 공사감독 : 김용주

4) 공사금액 : W14, 604, 191.-

(2) 測定制御 研究棟 2次 電氣工事

1) 공사개요 : 전원설비, 기계실 동력설비, 화재탐지설비, 전화, 방송설비, Satety Warning 설비공사.

2) 공사기간 : 1981. 2. 28- 1981.4.8.

3) 공사감독 : 김성호

4) 공사금액 : W25, 242, 478.-

(3) 短絡研究 試驗棟 1次 電氣工事

1) 공사개요 : 접자 공사 및 건물 기초공사에 따른 매설물 설치, 단락변압기 기초 공사, Bed Plate제작.

2) 공사기간 : 1981. 1. 24 - 1982. 2. 18

3) 공사감독 : 박종화, 정병하, 신판석, 김윤식

4) 공사금액 : W48, 314, 780.-

(4) 短絡研究 試驗棟 2次 電氣工事

1) 공사개요 : 단락발전기, 단락변압기를 포함한 시험설비 설치, 피뢰설비, 조명, 전화, 방송, 화재탐지 설비

2) 공사기간 : 1981.10.24 - 1982.5.21

3) 공사감독 : 박종화

4) 공사금액 : W258, 086, 650.- (도급분)

(5) 合成研究試驗棟 및 Test Cell 外資 設置工事

1) 공사개요 : 합성시험설비 설치

2) 공사기간 : 1981. 10. 24 - 1982. 5. 21

3) 공사감독 : 박동욱

4) 공사금액 : W35, 545, 500-

(6) 短絡研究 試驗棟 마감 工事

1) 공사개요 : 비상전원설비 및 기타 부대시험설비 공사

2) 공사기간 : 1982. 8. 20 - 1982. 9. 30

3) 공사감독 : 정병하

4) 공사금액 : W32, 360, 746.-

(7) 短絡研究 試驗棟 Cable 및 Tray 設置 工事

1) 공사개요 : Cable Tray 설치, Cable 포설

2) 공사기간 : 1981. 10. 24 - 1982. 5. 21

3) 공사감독 : 박동욱, 박병락

4) 공사금액 : W454,970,000

(8) 短絡研究 試驗棟 機械設備 工事

1) 공사개요 : 단락시험용 기계설비 설치공사.

2) 공사기간 : 1981. 10. 24 - 1982. 5. 21

3) 공사감독 : 김선구

4) 공사금액 : W137, 456, 000-

(9) 受電變電所 設備 工事

1) 공사개요 : 연구소내 수전변전소 건설공사

2) 공사기간 : 1979. 11. 1 - 1980. 8. 15

3) 공사감독 : 전영갑

4) 공사금액 : W177,788,303.-

다. 短絡試驗 設備工事 內容別 分類

(1) 受電變電所 建設

모든 工事에 先行하여 연구소내 電源確保를 위해 受電變電所 建設이 우선 되었으며 受電設備의 概要는 다음과 같다.

1) 한전 창공 제2변전소로 부터 독립 Feeder를 배정

2) 3ϕ, 5000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 2대

1ϕ, 3000kVA, 22.9kV/6.9kV 변압기 1대

3) 3ϕ, 1000MVA, 25.8kV OCB 3대

4) Power Distribution Center

主要 資材의 供給者는 다음과 같다.

1) 전력용 변압기 : 쌍용전기 2) 유입 차단기 : 동일전기

3) 전력 Cable : 대한전선 4) 제어 Cable : 대원전선

4) Power Distribution Center : 동일전기

(2) 接地 工事

建築 基礎工事에 先行하여 地下 接地網 構成을 위한 接地工事가 실시되었다.

(가) 主要 投入資財

종류 및 규격		수전변전소	단락시험연구동	합 계
경동연선	22	170M	340M	510M
	38	40M	–	40M
	60	140M	400M	540M
	100	–	6350M	6350
	150	–	50M	50
	200	272M		272M
600V	14	–	320M	320M
절연전선	100M	–	290M	290M
	125	–	210M	210M
	200	–	340M	340M
	250	–	20M	20M
	500	–	300M	360M
접지봉	19ϕ *3M	38 개	39 개	77 개

(나) 設計, 施工上이 特記事項

設備 特性上 接地 目的에 따라 다음과 같이 2개의 接地 系統으로 구분

하였다.

Building Ground– 안전을 목적으로 접지하는 건물접지(철구, 각종 기기의 외함 : 피뢰설비 등)
– 경동 연선으로 시공.

Station Ground– 시험설비로서 시험회로를 구성하는 부분과 측정계통의 접지를 위하여
– PVC 전선관과 절연전선을 사용하여 Building Ground와 분리하고
– 접지점에는 600φ * 6t * 2400 강관 5개를 매설하고 각각의 내부에 접지봉 5개 씩을 타설하여 일괄접지 하여 Ground Well을 구성하고
– 접지 필요 개소에는 Ground Box를 설치 하므로써
– Ground Well로의 일점접지가 되도록 했다.

(3) 基礎工事

設備 設置를 위한 基礎를 마련하기 위해 建築 工事時 Anchor Bolt 및 Bed Plate를 設置하였다. 이때 특히 Current Limiting Reactor Structure, IPB, Backup Breaker /Making Switch pannel 및 屋上 super structure와 Bus 설치용 基礎 및 Base Plate 설치시에는 엄밀한 誤差 範圍를 지키기 위한 각별한 努力이 기울여졌다.

(가) Current Limiting Reactor Structure : Anchor Bolt 매입

(나) Current Limiting Reactor : Base Plate 매입

(다) Backup Breaker/Making Switch/PT/SA Cubicle : Base Chanel 매입

(라) Isolated Phase Bus : Base Plate매입

(마) 옥상 Bus Structure : Concrete 기초에 Base Plate 매입

(바) Bushing : Anchor Bolt 매입

(사) 기타 설비 : Anchor Bolt 매입

(4) 試驗設備 設置 工事

建物 工事가 進行되고, 短絡發電機가 반입, 基礎위에 안치된 후 부터 各種 試驗設備가 설치되었다.

(가) 短絡發電機室

- Power Center : 신영전기가 내자로 제작공급한
  6.9kV 수배전반
  460V Power Center
  460V Motor Control Center
  220/380V Lighting Center
  125/250V DC Power Center 등을 설치
- Current Limiting Reactor/Structure : 철구조물을 설치하고 그위에 Reactor, DS, Aluminum Bus 조립 설치
- Backup Breaker/Making Switch Cubicle : 각각 분해되어 선적되어온
  Backup Breaker cubicle
  Making switch cubicle을 조립설치.
- Liquid /Metel Rheostat/Control panel : 각각 분해되어 선적 되어온
  Liquid Tank
  Liquid Rheostat/Electrode/ Drive Mechanism
  Heat Exchanger/ Circulation Pump
  Metal Rheostat
  Can Controller
  LR/MR Switching Circuit Breaker Cubicle
  Speed Control Panel 등을 조립 설치
- Excitation Transformer/ Control Panel : 각각 분해되어 선적되어온
  Excitation Transformer
  Thyristor Cubicle
  Control Panel

Circuit Breaker Cubicle 등을 조립 설치

- Wye-Delta/ PT-SA Cubicle : 각각 분해되어 선잭되어온

Wye connecting DS Cubicle

Delta connection DS Cubicle

Neutral Grounding Resistor Cubicle

PT-Surge Absorbing Cubicle

Isolated Phase Bus 등을 조립 설치

- lsolated Phase Bus : 단락발전기 Wye/Delta Cubicle BB/MS Cubicle 간의 Bus를 철구조물 설치후 용접 설치

(나) 合成試驗設備 및 試驗室

철구조물, 절연물, 애자, Capacitor, Resistor, Reactor, Fuse Connector, 변압기, Bushing, 절연유 등으로 분리돼 선적되어온 것을 조립 설치

- Main Capacitor Bank
- Wave Shaping Capacitor Bank
- Reignition Capacitor Bank
- Tuning Reactor
- Wave Shaping Resistor
- SLF Artificial Line
- Variable Reactor
- Anxiliary SF6 Gas Circuit Breaker
- 단시간 대전류 변압기 및 Switchgear

(다) 屋外試驗場 및 短絡試驗棟 屋上

- 옥외 시험장 철구/ACSR Bus
- High Voltage DS/Structure 조립 설치
- Aluminum Pipe Bus/Struture 용접 조립 설치
- Isolated phase Bus : 단위 길이로 분해되어온 것을 용접 설치
- 단락변압기 : Main Body, Bushing, Arrestor, 절연유로 분리 선적 되어온 것을 조립 설치
- Roof Bushing : Crane을 이용하여 Base Hole에 삽입 설치

(라) 測定制御 研究棟

- Main Control Panel
- Programe Patch Penel
- DS Control Panel
- Sequence Timer
- Oscillograph Panel

(마) 測定 制御用 Cable 布設/結線

(5) 設置 作業 特記事項은 다음과 같다.

(가) Aluminum Bus 鎔接

기 기	용 접 봉	규 격	수 량
IPB(2WB)	Conductor	용접봉 A4043-4 ϕ	36개소
	Case용접봉	용접봉 A1100-4 ϕ	72개소
IPB(6WB)	Canductor	용접봉 A1100-1.6 ϕ	54개소
	Case	용접봉 A1100-1.6 ϕ	108개소
Pipe Bus	Conductor	용접봉 A5356-1.2/1.6/2.4 ϕ	54개소
CLR Bus	Conductor	용접봉 A4043 1.6/4 ϕ	132개소

(나) Roof Bushing

종 류	갯 수	무 게	길 이
Roof 345kV	6	3300kg	8986
Roof 161kV	5	900kg	4465
Wall 161kV	1	720kg	4215
Wall 69kV	1	190kg	2292
Roof 25kV	2	150kg	1128

라. 受電設備 및 短絡研究試驗設備의 케이블 工事

(1) 受電設備

- 수전전압 : 3상, 22.9kV
- 수전용량 : 3상, 10,000KVA, 단상 3,000KVA

受電設備는 高電壓 및 短絡 研究試驗 設備를 동시에 稼動할 수 있는 容量으로 設計 하였으며, 受電容量은 3상, 5,000KVA 變壓器 2대와 단상 3,000KVA 變壓器 1대로 全體 容量은 13,000KVA를 하였다.

3상 電源은 AC 耐電壓 연구시험 설비를 제외한 高電壓 研究試驗 設備, 短絡 研究試驗設備와 所內 業務用 電源을공급하게 되며 AC 耐電壓 연구실험 설비는 單相 단일부하로 容量이 2,200KVA로 크고 일단접지 變壓器이므로 試驗時 3상 電源의 母線이 接地되어 3상 전원에 影響을 주므로 22.9KV 母線에서 별도로 분리하여 供給하도록 하였다.

本 工事에 사용된 機資材는 대부분이 국내에서 製作된 機器들을 사용하였으며 주요 기기들은 所給자재로 하였다. 특히 연구소의 위치가 水分이 많은 濕地이므로 引込 케이블 및 機器 基礎 工事에 많은 어려움이 있었다.

受電 計劃 檢討過程에서 당초 計劃대로 전체 受電 容量인 13,000KVA를 受電할 경우 국내 料金 體制로는 설비를 이용한 研究試驗料 수입의 약 60% 이상을 전기요금으로 負擔해야 될 것으로 豫想되었다.

결국 檢討 끝에 3ϕ, 5,000KVA(계약 최대전력 3,760KW)로 受電하여 효율적인 負荷管理 즉 負荷가 큰 短絡 發電機와 高電壓의 180Hz M-G set를 이용한 시험은 重複을 피해서 運轉하는 方法을 擇하게 되었다. 受電은 高電壓 및 短絡 研究試驗 設備 設置 工事의 日程에 따라 1981년 11월과 1982년 6월 두차례 걸쳐 실시하여 機器의 性能試驗 및 試運轉을 하게 하였다.

研究所의 重要 負荷는 "전원설비 단선도"와 같다.

(2) 短絡 研究試驗 設備의 케이블 工事

機器 性能 試驗에 필요한 主 電源과 制御電源 供給用 케이블과 date 測定 및 機器 制御用 케이블 工事도 研究試驗 設備의 設置 工事 日程에 따라 1981년 7월 配管 工事를 시작으로 Tray 設置工事, 케이블 포설공사가 性能試驗 直前까지 실시되었다.

測定 및 制御 케이블들은 信號의 特性에 따라 종류와 크기를 選定해야 되며 빠지거나 誤結線이 있을 때 機器들의 性能發揮가 안되며 事故가

발생될 可能性이 있고 측정이 不可能하므로 着工 이전부터 長期間에 걸쳐 檢討되었다.

特히 일반적인 狀況에서 사용하는 電力機器들이 아니고 大部分이 계통의 事故 狀態를 模擬하여 使用하는 機器들이며 실제 試驗時 발생하는 振動이나 noise에 影響을 받지 않게 하기 위해서는 이런 特殊한 工事를 해 본 經驗이 없는 국내 實情으로는 많은 어려움이 있었다. 중요한 케이블의 種類와 크기, 工事 方法은 主設備 供給會社인 미쯔비씨(주)에 협의하여 決定하였다.

短絡設備 케이블 工事에 사용된 主要 資材는 연구소에서 直接 購買하여 供給 하였으며 主要資材는 아래와 괘다.

- 케이블

(가) 外資

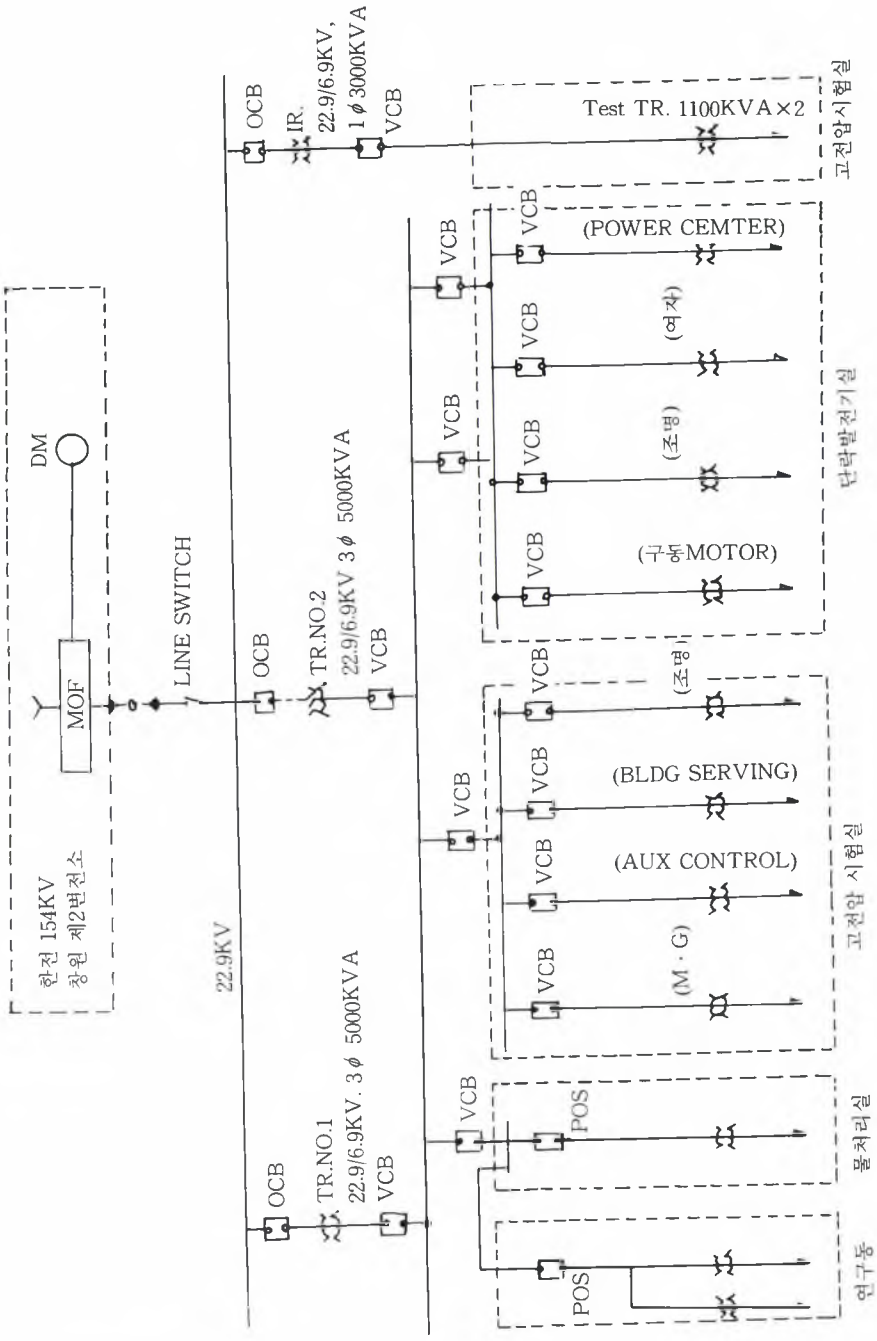
종 류	사 양	수 량(m)
특고압용 케이블	18kV, 1250㎟ –1/C외 1종	510
고 압 용 케이블	6.6kV, 325㎟ – 1/C외 1종	350
저 압 용 케이블	600V, 325㎟ – 3/C외 1종	13,050
측 정 용 케이블	COX 5D – 2V 외 2종	17,585

(나) 內資

종 류	사 양	수 량(m)
고압용 케이블	6.9kV, 325㎟ –1/C외 3종	4,256
저압용 케이블	600V, 400㎟ – 1/C외 6종	3,458
제어용 케이블	600V, 14㎟ – 4/C외 7종	105,312
측정용 케이블	5.5㎟ – 4/C외 4종	52,452
신호용 케이블	0.5㎟ – 40/C	120

* 내외자를 합한 총연장 : 197.103 m

- 케이블 종단 단말 : 18kV, 1,250㎟ 12개소 외 178개소
- 케이블 트레이 : 약 1,800m(= 90여론)
- 케이블 전선관 : 104 ϕ 외 8종, 약 3,800m



[그림 3-15] 電源設備 單線圖

本 設備에 사용된 케이블은 事故發生時 事故 擴散를 防止 하기 위해 難燃性 또는 不燃性 케이블을 사용하였다. 포설후 케이블 點檢 및 制御回路로 確認은 미쯔비씨(주)에서 파견된 Supervisor와 共同으로 실시 하였으며 修正, 補完까지 합쳐 點檢 期間이 약 3個月 남짓 소요되었다.

本 點檢期間中에는 각 機器別로 點檢하고 特性調整이 完了된 것을 운전에 합당하도록 全體機器들의 保護를 위해 綜合的이고, 最終的으로 미쯔비씨(주)의 Supervisor와 協議하여 한 부분씩 마무리 하였다.

마. 試運轉

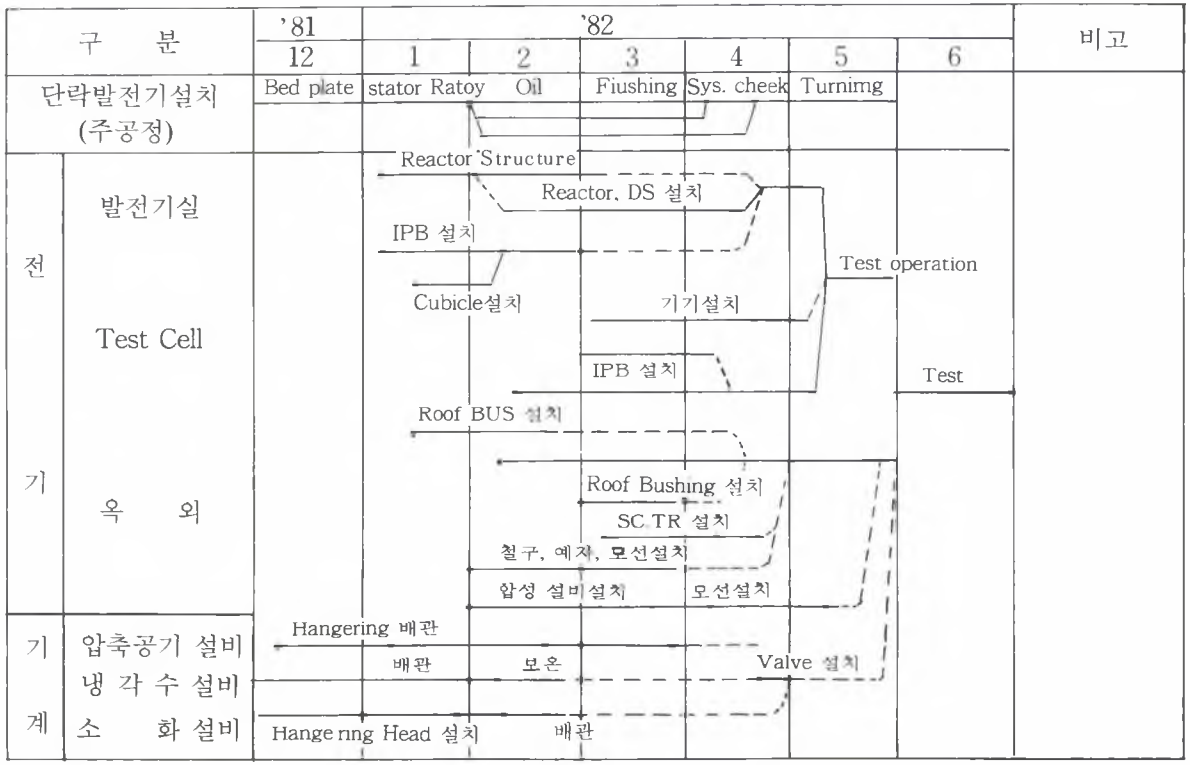
單位設備 設置가 完了됨에 따라 段階的으로 試運轉이 實施 되었으며, 이는 우리 研究所의 擔當 研究員과 아래 Supervisor가 共同으로 실시하였다.

Mr. Kinoshita, T(Site Manager)	Mr. Saito, S(Chief Engineer)
Mr. Michimoto, Y	Mr. Kataoka, T
Mr. Takasaki, H	Mr. Kondo, M

主要日程

5. 27 부터	單位設備別 特性, 動作試驗.
	全系統의 動作 Sequence, Interlock 試驗
6. 8	短絡發電機 最初 起動 : 500 rpm에서 停止
6. 9	短絡發電機 起動試驗– 1400 rpm : 30분 운전
	– 1800 rpm : Blancing Check
	– Dynamic Break
6. 15	6WB IPB까지의 加壓試驗
6. 16	60Hz(1800rpm) 無負荷 勵磁特性 試驗
6. 22	50Hz(1500rpm) 無負荷 勵磁特性 試驗
6. 24	短絡變壓機 加壓試驗 : 50 %여자 3분
	100 % 여자 1분
7. 9	短絡試驗 2.4kV, 5.4kV, 13회 단락

(表3-5) 단락시험설비 건설 공정표



7. 12 短絡試驗 110kA ✶ 10-25-50 %

7. 13 短絡試驗 단상 1.8kV 11.7kA

4.5kV 29.4kA

9.0kV 58.8kA

7. 22 LVHC TR 특성시험

60Hz→ 50Hz 變換 運轉 動作 確認 試驗

바. 性能試驗

本 研究試驗設備의 完全한 性能을 保障檢證하기 위해서는 1982년 9월 1일부터 9월17일까지 100 % 出力試驗을 實施하였다.

性能試驗 種類를 大別하면

- 短絡發電機의 단락용량 및 特性定數시험
- 단락발전기 및 단락변압기를 통한 3상 24KV 전압발생시 Test cell

에서의 단락용량시험 등으로 구분할 수 있다.

1) 短絡發電機 特性定數

測定結果値는 다음과 같다.

Subtransient reactance	X″d = 2.7 %
Transient reactance	X′d = 0.042 %
Subtransient time constaint	T′d = 0.042 Sec.
Transient time constant	T′d = 0.093 Sec.

2) 短絡試驗結果

短絡試驗結果는 다음과 같다.

가) 短絡電流는 Iu = 51.5 KA

Iv = 52.5 KA

Iw = 53 KA

Iave = 52.3 KA

나) 回復電壓은 Vu = 91.1 %

Vu = 90.1 %

Uw = 90.0 %

Vave = 90.4 %

사. 建設 監理

主要 試驗設備 設置 및 性能試驗 期間中에는 設備 供給者인 Mitsubishi Electric Company로 부터 다음과 같이 監理 用役이 提供되었다.

Site Mannager Mr. Kinoshita, T

Chief Engineer Mr. Saito, S 외 29名의 Supervisor 가

1981.11.24부터 1982.9.20까지의 期間中 41 Man-Month의 監理 用役을 提供

第3節 高電壓 研究試驗 設備

1. 建設計劃

高電壓 研究 試驗設備의 計劃은 向後 次期 昇壓 系統電壓으로 豫見되는 800KV級 까지의 各種 絶線耐力 및 絶緣特性 試驗과 高電壓 現象에 關한 諸般研究試驗이 可能하도록 研究試驗設備를 計劃하였고 高電壓研究棟도 이에 適合한 規模와 二重 電磁 遮蔽室로 하였다. 研究試驗設備 및 研究棟 規模는 IEC-60(高電壓 試驗法)을 基準하였으며 또한 IEC (56-4)에 規定된 遮斷器에 對한 耐電壓 試驗이 가장 높은 電壓을 必要로 하고 있으므로, 이 規定을 高電壓 試驗設備의 規模를 決定하는 Factor로 삼았다. 모든 試驗設備는 Air cushion 設備를 갖추어 移動이 可能 하도록 하여 試驗의 效率性과 空間 活用에 極大化를 期하였다. 또한 高電壓 研究棟 바닥에 5 군데의 端子函(Junction Box)을 設置하여, 測定 cable의 길이를 最大限 줄이도록 하였으며 端子函과 Control Room사이에 Conduit pipe를 埋設하여 測定時의 外部 Noise의 干涉을 抑制 시키는데 心血을 기울였으며, 高電壓 研究 試驗棟에서 安全과 測定에 가장 重要한 役割을 하는 接地抵抗値를 最大限 낮추도록 接地工事에 萬全을 期하였다. 主要 高電壓 試驗設備를 要約하면 다음과 같다.

- 商用周波耐電壓 試驗設備 : A.C. 1,100kV

- 衝擊電壓試驗設備 : 4,000kV(最大充電電壓)
- RIV 및 部分 放電設備 : 600kV

2. 建設技術用役 (高電壓)

國內에서는 最初로 超高壓 研究設備를 計劃하므로 國內 技術人으로는 設計 및 研究 試驗設備의 仕樣 作成이 不可能하여, 建設 技術用役의 必要性을 認識하고 優秀한 研究設備와 經驗으로 技術蓄積된 海外 有數 研究機關 및 製作所를 對象으로 國際入札에 依한 建設技術用役을 推進하기로 하였다. 먼저 1977년 3월 28일 海外 8個社(美國 2個社, 日本 3個社, 西獨 1個社, 스위스 1個社, 네델란드 1個社)에 經驗있는 建設技術用役者를 推薦 의뢰 하여, 同年 5월18일까지 13個社를 推薦받아 9個社(美國 4個社, 日本 1個社, 西獨 2個社, 벨지움 1個社, 英國1個社)에 IFB(入札案內書)를 發送하여, 外國技術用役 國際入札에 幕을 열었다. 同年 6월18일에 入札 마감한 結果, 英國의 kennedy & donkin社, 日本의 Nippon koei/CRIEP1/코리아 카이저 엔지니어링, W · H/Gibbs & Hill/ 현대종합기술(株), G.E/Kaiser engineer/코리아 카이저 엔지니어링, TRACTIONAL 等 5個社로 부터 入札書를 接受하여 1次(1977.7.4), 2次(1977.7.12)의 入札書 評價結果, 技術用役 適格會社 3個社 不適格 會社 2個社로 壓縮 되었다. 技術用役 適格會社 3個社와 技術用役 協商과 最終入札金額을 確認하고, 再 協議를 걸쳐 1977년9월13일 最終 落札者를 日本의 NIPPON Koei로 選定하여 政府와 韓國電力에 通報한 바 1977年9月15日 商工部로부터 源泉技術을 갖고 있는 美國의 Westinghouse/Gibbs & Hill/현대종합기술(주)과 契約로도록하라는 指示를 받아 1977년 11월 29일 契約을 締結하여 技術用役을 遂行하게 되었다.

3. 設計 및 資材確保

가. 設計

技術用役會社인 Westinghouse 技術者와 4次에 걸친 協議를 거쳐 基本計劃를 하여 高電壓 研究試驗棟의 規模 및 高電壓 研究試驗設備의 仕樣을 決定하였고 建物과 電氣 工事의 細部 設計는 國內 綜合用役業體인 現代綜合技術開發(株)에서 遂行하였다. 主要 設計 內容을 要約하면 다음과 같다.

(1) 建物 및 構造物

(가) 高電壓 試驗棟

延面積 2,300㎡, 有效높이는 主試驗棟이 26.5m Control Room이 4m인 鐵筋 콘크리트 基礎에 2重 金屬鐵板壁의 遮蔽 建物로 天井에 2 Ton의 monorail Hoist 2台를 設置하여 試驗에 便利하도록 하였다.

(나) 接地 系統

衝擊電壓 試驗時 衝擊放電電流에 依한 對地電位 上昇이 安全事故 및 測定에 支障을 주지 않도록 接地抵抗을 最大한 줄이기 爲하여 建物基礎 굴착한 地下 7m(FL-7m)에 裸軟銅線 100㎟, 接地銅棒 14㎜φ×1m로 grid式 接地網을 構成하고, 地下 1m(FL-1m)에 裸軟銅線 100㎟, 接地銅棒 19㎜φ×3m 역시 grid式 接地網을 構成하여 裸軟銅線 100㎟로 上下 連結시켜 接地系統을 이루었다.

(마) 壓縮空氣系統

高電壓 試驗設備의 移動을 위한 Air Cushion과 壓縮空氣工具用에 必要한 壓縮空氣系統을 構成하고 3㎥/min을 供給할 수 있는 air compressor 1台를 設置하였다.

(라) 注水試驗系統

注水試驗을 爲하여는 100Ω-m의 抵抗을 가지는 물의 供給이 必要하므로 이 물을 만들기 위하여 보통 물의 낮은 抵抗을 갖는물 脫 Ion化 裝置를 利用 하여 淨水된 高抵抗의 물을 적당히 混合시켜 指定된 물의 抵抗値를 맞추어 貯藏시키고 이를 pump를 通하여 指定된 量을 供給토록 하였다.

(마) 安全設備

安全事故를 防止하기 위하여 試驗途中 試驗場 안으로 들어가는 문이

열리면 自動的으로 모든 機器의 電源이 끊기는 Switch를 附着 시켰으며 試驗中임을 알려주기 위하여 patrol lamp等 回轉 赤色燈과 警報裝置를 하였다.

高電壓 研究棟 및 附帶設備의 細部內譯은 表3-6과 같다.

(2) 主要 試驗設備 仕樣

(가) A.C 耐電壓 試驗設備

- 試驗用 變壓器 : 550kV, 2A, 2units
- 電壓調整器 : 6.6kV, 0～100%, 2200kVA
- 分壓器 : 1.100kV, 550kV, 50～420Hz
- 標準 Condenser : 800kV, 40～100PF.
- Schering Bridge : 0.5～25PF– 1.0μF.

(나) 衝擊電壓 試驗設備

- 衝擊電壓 發生裝置 : 4,000kV, 250±50KJ
- 分壓器 : 衝擊電壓 : 4,000kV
  開閉衝擊電壓 : 2,300kV
- Chopping gap : 多段形 gap, 3000kV
- 180Hz M-G set : 3ϕ, 180Hz 6.6kV, 2500kVA
- Line choke : 600kV, 2A, 7.5mH(最少), 100mH(最大)
- 部分放電 및 RIV 試驗裝置 : 600kV.

나. 資材確保

機器仕樣 確定에 따라 國際入札結果 日本의 MITSUBISHI CORPORATION 이 落札되어 1979. 12. 契約番號 KEC-79-1227로 契約이 發效되어 試驗設備의 供給者가 確定 되었고, 內資材는 國內에서 韓國重工業(株)를 通하여 供給되었다. 試驗設備中 衝擊電壓 試驗設備는 設備의 2重投資를 抑制하기 위하여 韓國電力 技術研究院에서 旣히 契約 締結된 美國의 Hipotronics社의 2000kV를 追加 modify하여 4000kV로 擴張 契約變更하여 供給토록 하였다.

(表3-6) 高電壓研究棟 및 附帶 設備

設備名稱	構造定格
高電壓研究室 (EHV HALL)	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 1,812㎡ (54.9×33m), 有效 높이 25.6m
制御室 (Control Room)	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 85㎡ (10×8.5m), 天井 높이 2.4m
計測器室	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 33㎡ (4.15×8m), 天井 높이 2.4m
機械室 (Equipment Room)	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 256㎡ (18.3×14m), 天井 높이 3.5m
事務室 (2室)	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 29㎡ (5.3×5.5m), 天井 높이 2.4m
蓄電池室	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 15㎡ (3.05×5m), 天井 높이 2.4m
複道	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 66㎡ (2.5×26.35m), 天井 높이 2.4m
注水 pump, water storage tank 室	鐵筋콘크리트 鐵骨構造, 金屬板2重電子遮蔽 面積 67㎡ (12.2×5.5m), 天井 높이 3.5m
monorail Hoist(2室)	2Ton, 揚程 23m
Hall 照明	1IKw 水銀灯×40個, 1Kw 白熱灯×24個 休面設計照度 450 1x
steel shurter	電子遮蔽構造 5.6(W)×10m(H)
Two-up door	電子遮蔽構造 5.3(W)×7.5m(H)×2個
AHU 室	地下室, 面積, 98㎡(8×12.2m). 天井높이 4.15m
Air compressor	3φ 440V, 54kw, 壓力 7.0kg/㎠
高所作業用 Personnel lift truck	11Ton, 揚程 28×275kg

4. 施工

高電壓 研究試驗棟 建物과 附帶設備는 大宇建設(株)가 1979년 10월 15일 着工하여 1981년 4월17일 竣工하였고, 同年 9월25일 派遣된 MITSUBISHI Corporation의 Supervisor 入會下에 研究試驗設備 設置工事를 完了하였으며 11월27일 부터 12월22일 까지 A.C 耐電壓 試驗設備에 對한 性能試驗을 마치고 1982년 7월1일 研究試驗業務를 開始하였다.

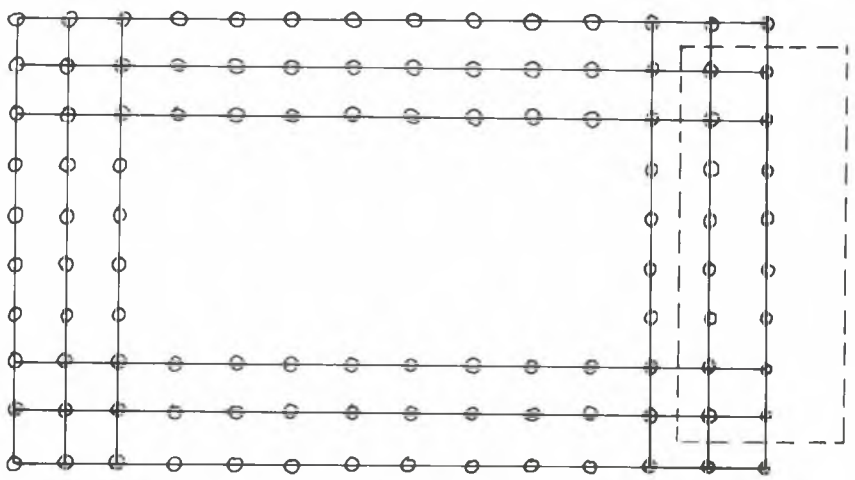
가. 高電壓 研究棟 遮蔽 工事.

RIV (Radio 障害電壓) 및 部分 放電現象을精密測定하기위하여 高電壓 研究棟을 電磁的으로 遮蔽하여 外部에서 侵入하는 電界나 磁界에 依한 干涉을 받지 않도록 하지 않으면 안되었다. 이러한 目的으로 建物遮斷工事를 施行하였다. 그리고 高電壓 研究試驗棟에 들어가는 各種電源(照明, 補助電源및 測定計器用 電源等)은 別個의 機械室內에 遮蔽變壓器 및 noise cutout transformer를 設置하여 電源으로 부터의 noise 侵入을 防止하도록 하였고, 또한 電線配線은 內, 外部 遮蔽壁 사에에 conduit pipe를 通하여 配線하고, pipe 連結部分은 5㎜ϕ 軟銅線으로 接續시켜 完全히 電氣的으로 連結시켰다. 그리고 高電壓 研究棟 및 Control Room의 燈器具(水銀灯, 白熱灯, 螢光灯 等)는 全部 expended steel mesh를 取付 하였고 燈으로 부터 noise가 侵入하지 못하도록 하였다. 물 Tank室에서 遮蔽壁을 貫通하여 water spray set로 들어가는 金屬 pipe도 貫通部에 絶緣 pipe를 使用하여 外部로 부터 noise가 侵入하지 못하도록 하였다.

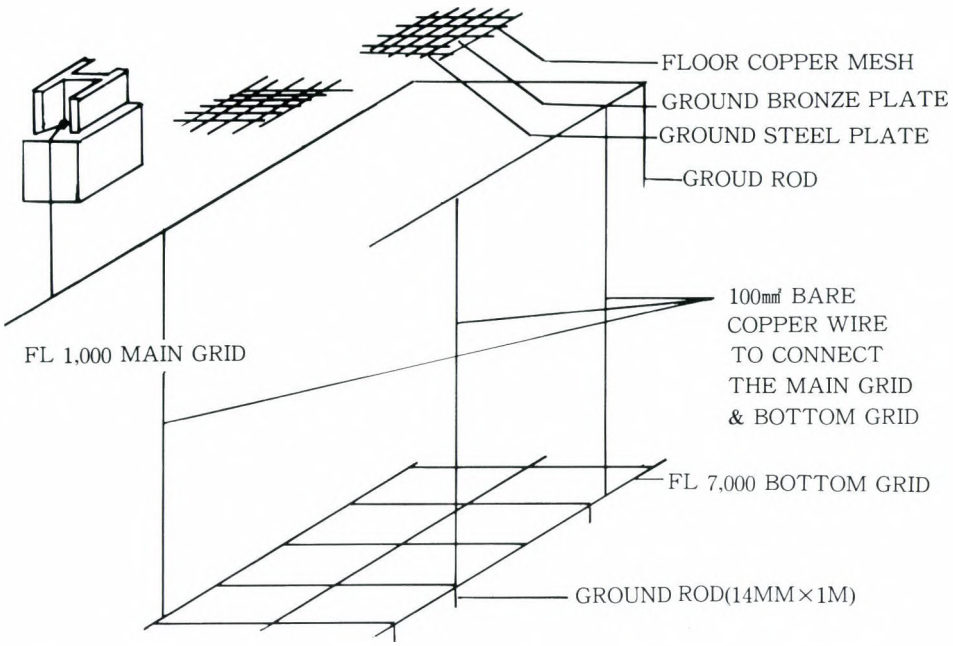
나. 建物 및 機器의 接地

高電壓研究試驗棟에서의 接地는 接地抵抗이 낮으면 낮을수록 좋다. 이는 放電電流 發生時 Impedance를 적게하여 對地의 電位上昇을 抑制시켜 人畜事故의 未然防止와 精密計測裝置에 影響을 미치지 않게 함과 同時에 衝擊放電電流의 歸路를 만들기 위한 것이다. 따라거 接地抵抗을 最大限 낮게 하지 않으면 안된다. 接地工事는 大部分 콘크리트 밑 地下에 埋設하기 때문에 만일 施工後 接地抵抗이 좋지 않다고 하여 再 施工

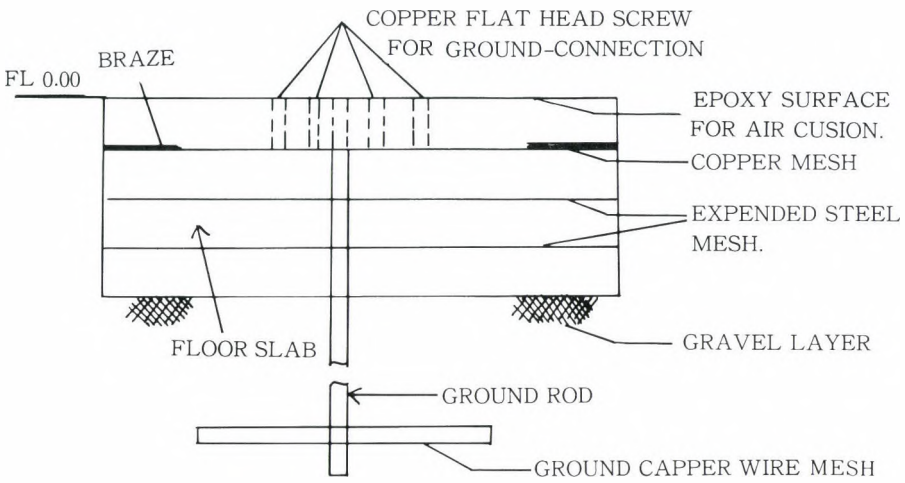
할수도 없기 때문에 當 硏究所에서는 鐵筋 콘크리트 基礎를 하기 위하여 굴착한 地下 7m에 Grid 式 接地網을 構成하였고, 地下 1m에 그림3-16과 같이 亦是 grid式 接地網을 構成하여 上.下에 連結시켰고, 그림3-17, 3-18과 같이 地下 30㎝부터 expended steel mesh(50×152×3.2㎜(t))를 2層으로 高電壓 硏究棟 全 바닥에 鋪設하고, 콘크리트를 打設하였다. 이는 콘크리트의 補強과 더불어 遮蔽를 目的으로 한 것이다. 다시 콘크리트 바닥위에 expened coppermesh (33-9×80×2㎜(t))를 鋪設하고, 그 위에 어느 場所에서든 接地가 可能하도록 接地端子(250㎜ ϕ ×50㎜(t)) 29個를 固定시키고, 接地端子間은 銅帶(50×6㎜(t))로 完全 連結하여 衝擊放電電流의 歸路를 만들어 주고, 그 위에 다시 콘크리트 및 Epoxy로 磨勘整理하여 試驗設備 移動時 Air cushion pallet에 의거 容易하게 移動할 수 있도록 바닥을 完了 하였다. 이 때의 grid接地網 構成時의 모든 接續個所는 Thermo-mold로 鎔接接續시켰고, expended copper mesh, 銅帶 및 接地端子 接續은 신추 鎔接棒을 使用 完全히 鎔接 接續시켰다. 뿐만아니라 高電壓硏究棟 바닥에 있는 諸般 Floor Junction Box, oil bushing Tank 및 內部壁의 걸레 받침 channel 等을 모두 接地시켜 部分放電時의 浮遊導體에 依한 noise의 發生을 防止시키도록 하였다.



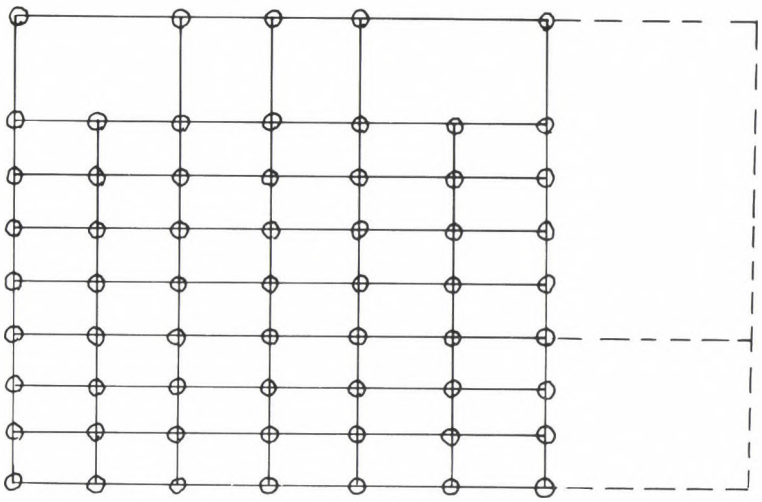
○:GROUND ROD 14MM×1M LONG.



(그림3-16) EHV LAB. GROUNDING LAYOUT(FL 7000) 및 GROUNDING DETAIL(Ⅰ)



(그림3-17) EHV LAB, GROUNDING DETAIL(Ⅱ)



O : FLOOR GROUND PLATE AND GROUND ROD.

(그림3-18) EHV LAB. GROUNDING LAYOUT (FL 0.00 THRV, FL 1,000)

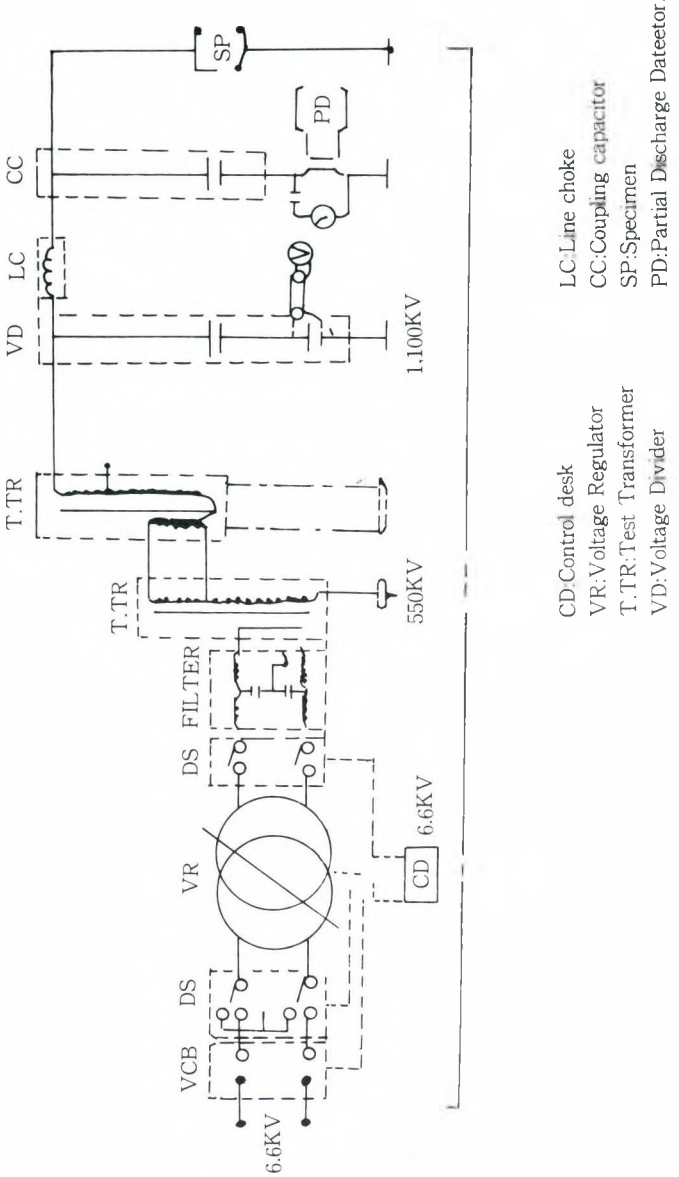
이렇게 한다음 westinghouse社의 專門技術者가 와서 精密測定한 結果 隣接 接地端子 間의 抵抗値는 0.1～0.23 mΩ程度였고, 研究棟의 總等價 接地抵抗은 0.37Ω으로 滿足할만한 結果를 얻었다.

다. 研究試驗設備

研究試驗設備는 組立 設置 試運轉 및 性能檢査 確認은 主供給先인 MITSUBISHI 의 supervisor 1人 入會下에 各 設備 供給先의 專門家가 直接 또는 間接으로 遂行 하였다. 各 設備別 內容을 說明하면 다음과 같다.

1) A.C 耐電壓 試驗設備

1100kV A.C 耐電壓 試驗設備의 構成圖 및 接續圖는 그림3-19 (a) (b)와 같으며 主要設備는 表3-7와 같다. 사진에 A.C. 耐電壓 試驗設備의 外觀을 보여준다.

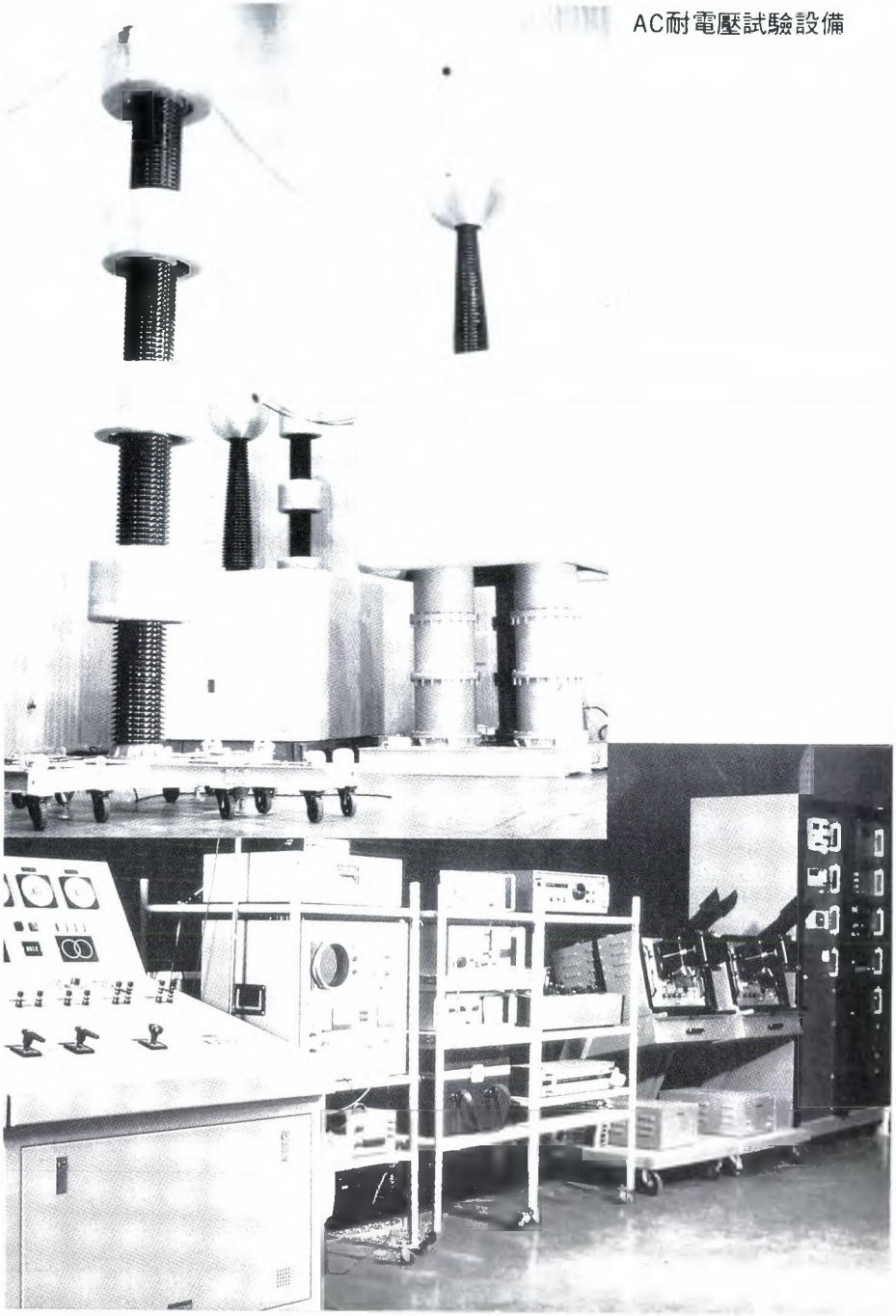


(그림3-19) 超高壓試驗設備 系統 接續圖

(表3-7) A·C 耐電壓 試驗設備

機 器	定 格
V C B	3P 7.2KV 1,200A 차단용량 250MVA
D S	1φ 7.2KV 600A 전동조작 3P(1P접지)
電壓調整器	1φ 60HZ, 6.9KV/3.6KV, 2,200KVA, 연속30분, 정격 3,300KVA
Power line Filter	1φ 6.9KV, 2,200KVA 연속 30분정격, 3,300KVA 1.5mH × 4 +0.5μF×4, 여파능력 : 30-100KHZ:40dB, 300KHZ-1MHZ:70dB 100-300KHZ:50dB, 1MHZ-30MHZ:30dB
1段 試驗用變壓器	1φ 60HZ, 6.9/550/6.9KV, 2,200/1,100/1,100 KVA 연속 3,300/1,500/1,650 KVA. 30분 정격 mobile base:Air cushion
2段 試驗用變壓器	〃
分 壓 器	1,100KV, 정전용량1,000PF, 분압비1/8,000×1set. 550KV, 정전용량2,000PF, 분압비1/8,000×1set. 부분방전 level:정격전압에서 10PC이하, 이동가능.
Line choke	600KV, 60HZ/180HZ, 2A 연속, 30분 정격 3A
結合 콘덴서	1,100KV, 1,000PF, 부분방전 level(at 600KV):5PC 이하.
標準 콘덴서	900KV, 50PF±0.5%, 부분방전 level:10PC 이하
AC Peak Voltmeter	HAEFELY 제품 type 51, 주파수범위 15HZ~1,000HZ, 분압비 1/8,000 match Display Range 0000~1600KV. Display:digital 3½-digit voltmeter. Input impedance:4MΩ

AC耐電壓試驗設備

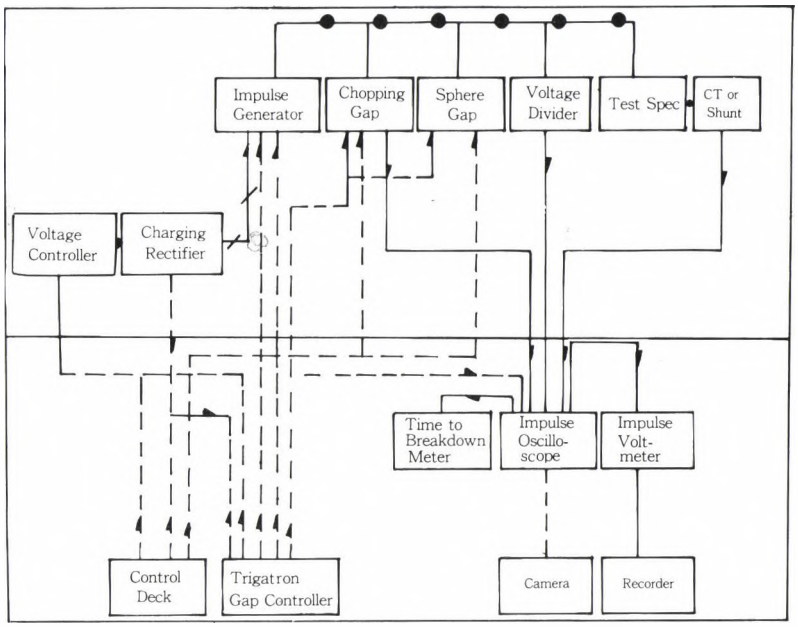


CONTROL ROOM의 CONTROL DESK

2) 衝擊電壓 試驗設備

本 試驗設備는 美國의 Hipotronics 社에서 供給하였으며 그의 系統構成圖 및 主要設備 定格은 그림3-20 및 表3-8와 같고, 사진에 그의 外觀을 보여준다.

(그림3-20) 衝擊電壓試驗設備의 BLOCK DIAGRAM.



衝擊電壓試驗設備

(表3-8) 衝擊電壓 試驗設備

機 器	形 式 定
衝擊電壓 發生設置	並列充電直列方式 0.75μF×20段, 最大充電電壓 : 4,000KV 蓄積 Energy : 300KJ 出力電壓 : Lightning Impulse : (1.0~1.5)×(40-50)μS. 3,600KV Switching Impulse : (50~500)×(500~5,000)μS. 2,300KV CONTROL : MANUAL ARKL COMPLETE AUTOMATIC Recharging time : 60sec
Inpulse Voltage Divider	C.R type Lightning Impulse : 4,000KV Switcluing Impulse : 2,300Kv Rise Time : 100ns 以下
Chopping Gap	Up to 3,600KV
波形調整用 Capacitor	Lightning Impulse : 4,000KV Switching Impulse : 2,300KV Capacitance : 1,000PF
標 準 球 Gap	φ 1,000, φ 250㎜ 各 1個
Impulse Voltmeter (Digital)	Input voltage : 1,500V Peak, Rise Time : 100ns Accuracy : 2% of Peak Voltage
Time to Breakdown meter	Input voltage : 1,500V, Accuracy : 2% of Peak Voltage Measuring Range : 0.5~500μs

3) 180Hz 變壓器 誘導電壓 試驗設備.

180Hz M-G set의 主要機器 定格은 表3-9와 같다.

(表3-9) 180HZ M-G Set.

機 器	定 格
眞 空 遮 斷 器 (V C B)	3φ 7.2KV 1,200A 遮斷容器 250MVA×3合
誘 導 電 動 機	3φ 60Hz 6.6KV 2,240KW, 極數 : 8極

	回導數 900RPM
起動電動機	3φ 3分格容量 4,000KVA, 起動電流 補償率 35~50%
同期發電機	3φ 180Hz 6.6KW 定格出力 3φ 2,500KVA/1φ 1,425KVA 極數24極, 回轉數 900RPM, cost : 80%
接地變壓器	6,600/190V, 180Hz, 定格容量 350KVA
180Hz試驗用變壓機	3φ 180Hz, 定格容量 2,500KVA, 6,600/12,700V×2 1次電壓 6,600V DELTA 結線 2次電壓 12,700V DELTA/PARALLEL 結線 25,400V DELTA/SERIES 結線 22,000V WHY/PARALLEL 結線 44,000V WHY/SERIES 結線 1φ 25,400V REVERSAL/DELTA/PARALLEL 結線 1φ 50,800V REVERSAL/DELTA/SERIES 結線

4) 注水裝置

人工 降雨裝置 即 注水裝置는 高電壓 研究棟 南쪽 壁面에 設置하였고, 純水裝造裝置, 純水 Tank, 混合 Tank 및 給水pump等 부속설비는 南쪽 壁面뒤 別途의 隣接建物에 設置하였다. 表 3-10은 主要構成部分의 諸元을 나타낸다.

(表3-10) 注水 裝置

機器	形式 定格
노즐裝置	높이 10m 幅 7.8m Unit 數 : 16set(4段×4列), 最大數量 10kg/㎠ 노즐數 : 1,800個, 交대 注水量 600 ℓ/mm 注水量 및 注水角度 調整可能
送水펌프	3φ 60Hz 440V, 37kw, 送水用 1.25㎥/mm
混合펌프	3φ 60Hz 440V, 1.5KW, 送水用 0.56㎥/mm
純粹 Tank	貯水量 20 Ton
混合 Tank	貯水量 20 Ton
電導度指示計	測定範圍 : 0~1mV/cm
導電率計	測定範圍 0.1~10,000㎲/cm

純 水 製 造 裝 置	Ion樹脂量 210 l , 製造容量 4.0㎥/h×35㎥/cydle
集 水 量 測 定 器 (collecting vessel)	垂直成分 및 水平成分注水量 測定可能

5) 붓싱 試驗用 絶緣油 Tank

直徑 4m, 깊이 5m인 絶緣油 Tank(體積60㎥)를 注水裝置 前面 Floor 바닥에 埋込設置하여 앞으로 國産化될 超高壓 碍子類와 bushing類에 對한 乾燥, 注水 및 油中 耐電壓 試驗等을 할 수 있도록 하였다.

6) 觀測裝置

觀測裝置로는 ITV(Industrial T.V)를 研究棟內 西쪽, 南쪽 및 北쪽 壁 地上 14m 3個所에 固定形 TV camera가 있어 Control Room에서의 觀測이 可能하도록 하였다.

7) 絶緣特性 計測裝置

表3-11은 絶緣特性 計測裝置의 定格을 나타낸다.

(表3-11) 計 測 裝 置

機 器	形 式 定 格
部分放電 測定裝置	1. 部分設備 檢出器 ERA 方式 Model 5 type 700(英國 Robinson 社製) 周波數 帶域 : 10KHz~300KHz 2. 校正 pulse generator Pulse repetition rate : 120PPS Output signal level : 0~2, 500PC 3. Oscilloscope camera(PORALOID 社製 4. 其他 附屬裝置 1式
RIV 測定裝置	ELECTRO - METRICS 社製(美國) 1. RIV meter Standard : CISPR Pub. I, ANSIC 63.2 Type : EMC-25RM 周波數 帶域 : 10KHz~30MHz Input impedance : 50Ω 2. Metering module Type : CRM 25 Detector response : quasi-peak, peak,

	RMS 3. 校正 signal generator(WAVETEK 社製) 周波數 帶域 : 0.00003~30MHz Weve form : sine wave, square wave and triargle out put impedance : 50Ω 4. Coupling network : NEMA/CISPR 式 5. 其他 附屬裝置
Capacitance and Dissipation Factor Measurink Brdke	TETTEX 社製 1. Schring bridge type : 2801, 放電容量 絶斷 : 0.0PF~11μF 放電體力率 絶斷 : 5×10~3.5 2. 附屬裝置 Oscilloscope null indicator type 5512 External shunt type 2902 Automatic qard-potential regulator type 2911

第2章 研究事業

第1節 概況

當 研究所는 電氣工業과 電力事業에 關聯되는 科學技術 및 經濟性에 관한 調査, 試驗, 研究開發의 綜合的인 研究를 수행하고 있는바, 研究開發을 分野別로 볼때 電力系統研究, 電力電子研究, 電氣機器 및 材料開發研究로 大別할 수 있다. 韓國電氣機器試驗研究所 當時는 電力系統과 電氣機器開發 研究를 重點的으로 수행하여 왔으며, 韓國電氣 通信研究所 때에는 電力電子研究가 活性化 되었으며 韓國電氣研究所로 獨立되면서 電氣材料研究가 本格化되었다. 研究課題를 豫算面으로 볼 때는 特定研究課題, 受託研究課題, 基本研究課題 및 自體研究課題로 大別할 수 있다. 特定研究課題란 政府(科學技術處, 商工部 등)에서 主管하는 것으로서 政府豫算으로 수행하는 國家主導研究課題와, 企業體 및 政府가 共同負擔하여 수행하는 企業主導研究課題가 있다. 受託研究課題는 他機關으로부터 委託받아 他機關 豫算으로 수행하는 것으로서 韓電 受託分이 大部分을 차지하고 있다. 또한 基本研究課題는 先任研究員 以上의 高級人力의 研究能力培養을 위하여 政府에서 할당하여 주는 豫算으로 수행하는 것이고, 自體研究課題는 當研究所 自體豫算으로 수행하는 것인데 研究員의 研究能力培養, 特定이나 受託研究事業에 對備하기 위한 事前基礎研究, 그리고 特定이나 受託展望이 희박하지만 研究所의 長期發展目標에 부합되고 國策研究所로서의 위상을 제고 할 수 있는 研究를 하고 있다.

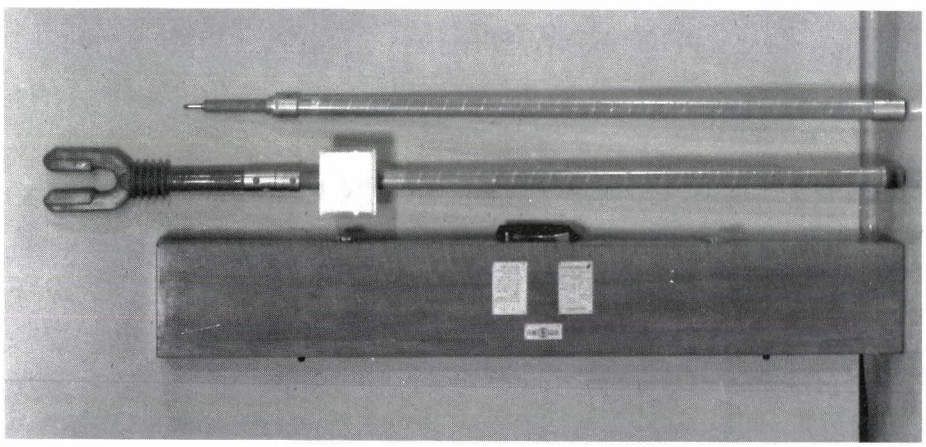
第 2 節　研究事業의 推進實績

그 間 遂行되었던 研究事業中 主要課題는 附錄과 같으며, 主要課題別 內容을 收錄하면 다음과 같다.

特高壓 線路電流測定器 開發

特高壓 配電線路에 흐르고 있는 電流(交流)를 측정하고자 할때 配電線을 건드리지 않고 배전선에 끼워보기만 하면 直接 전류値를 읽을 수 있는 携帶用 電流測定器(400A)이다.

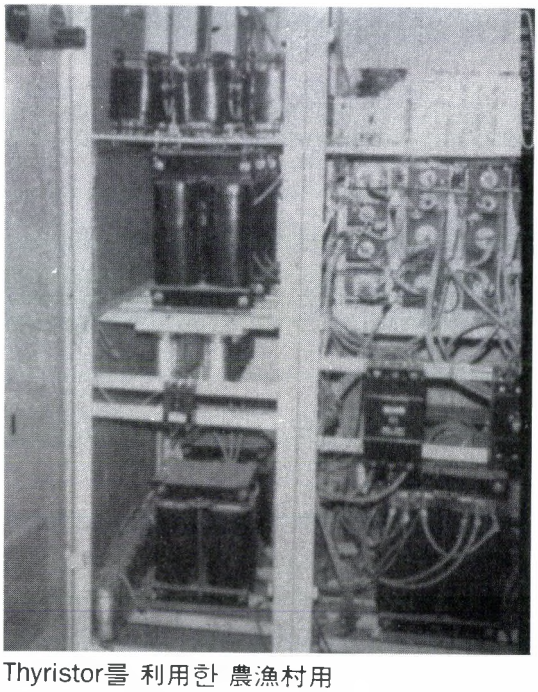
外國에는 고압 배전선로 6KV급에 적용할 수 있는 휴대용 전류측정기는 있지만, 특고압 배전선로 25.8KV에 적용할 수 있는 휴대용 전류측정기는 실용화 되지 않고 있다. 사용방법은 각 連結棒을 조립한 다음 計器下端의 손잡이를 잡고 측정하고자 하는 배전선을 U 字모양의 계기 上端에 끼워놓은 다음 전류계를 읽으면 된다. 전압이 높아질수록 絶緣破壞가 잘 되므로 U字모양의 절연체를 만드는데 특수한 기술을 개발하여 적용하였으며 發明特許를 획득한 바 있다.



特高壓 線路電流 測定器

Thyristor를 利用한 農漁村用 單相/三相 相變換器 試作品 開發(商工部 機器類 試作品 開發)

農漁村의 單相 線路地域에서 三相 誘導電動機를 운전하기 위한 單相/三相 相變換器를 제작하였다. 농어촌의 電化에 따라 動力이 많이 使用되고 있으나 單相전동기는 三相전동기에 比하여 같은 容量에서 起動時의 突入電流는 크고 효율은 낮고 價格은 비싸 單相전동기의 제작에는 限界(3Hp)가 있다. 近來 Thyristor의 開發과 더불어 變換裝置로 三相 交流 INVERTER가 利用되고 있으며 어느 變換裝置보다 價格面, 容量面, 實用面에서 우수하기 때문에 Thyristor를 利用하여 相變換器(30KVA)를 開發하였다.



Thyristor를 利用한 農漁村用
單相 / 三相 相變換器

防爆型 變壓器 試作品 開發(商工部 機械類 試作品 開發)

鑛山등 火災危險 場所에 設置하기 위한 防爆型 變壓器를 제작하였다. 1種장소, 2種장소 어디에서나 使用可能한 耐壓 방폭형 구조를 채택하였으며 항 內의 광물성 먼지에 의한 汚染을 막기 위하여 外函을 密閉하고 冷却面積을 넓히기 위하여 외함을 凹凸형으로 제작하였다.

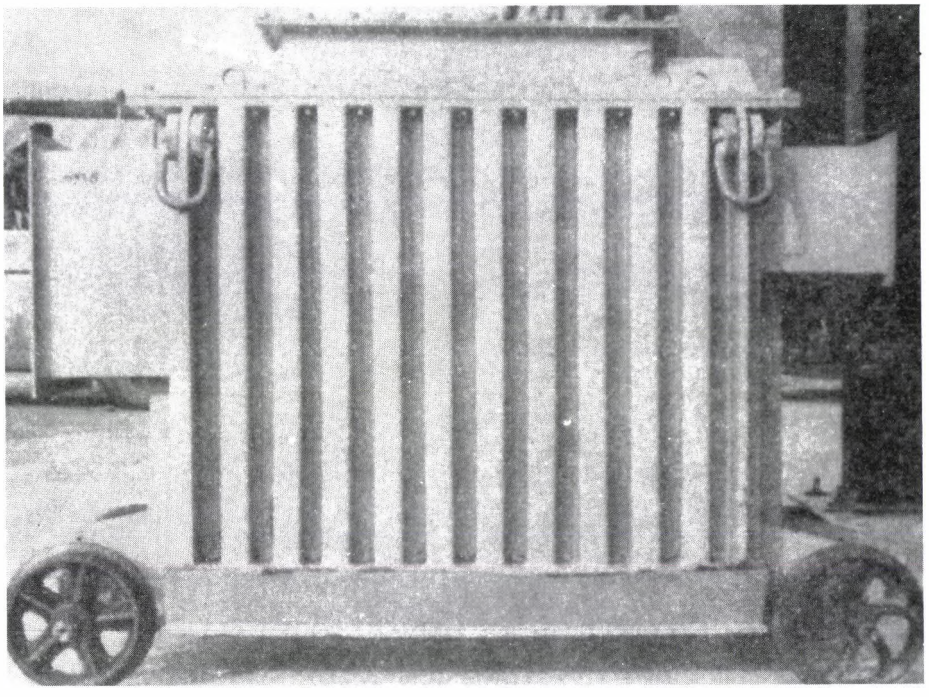
絶緣은 高温에 견딜수 있는 H種절연을 채택하였으며 絶緣材料는 석면지, 실리콘적층판을 사용하고, 導體材料로는 유리섬유燒付동선, 보조재료로는 耐熱유기재료를 使用하였다.

크기 : 三相 乾式 100KVA

電壓 : 1次 3.3KV, 2次 220/440V

電流 : 1次 10.58A 2次 131.22A

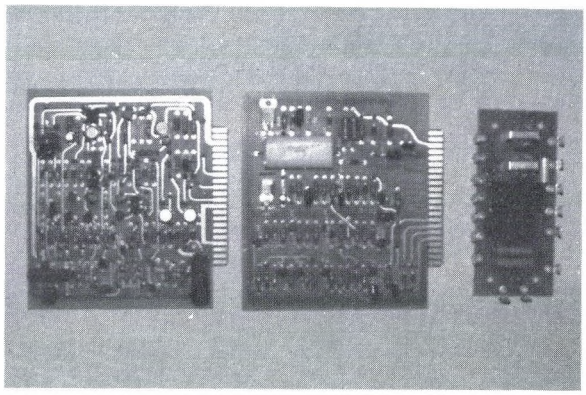
温度上昇限度 : 120℃(주위온도 40℃기준)



防爆型 變壓器

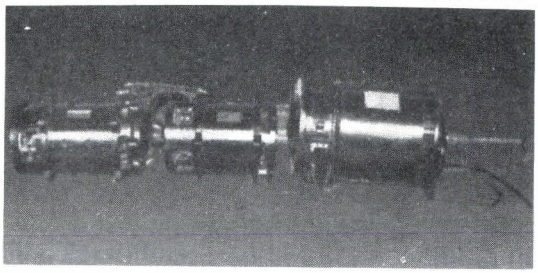
蓄電池를 利用한 直流 FORK LIFT 電裝品 試作品 開發(商工部 機械類試作品 開發)

대부분의 FORK LIFT(지게차)는 엔진을 使用하는 것이어서 騷音이 크고 公害의 문제가 있다. 그래서 엔진 대신에 蓄電池를 이용하여 모터를 驅動시켜 FORK LIFT 車體를 움직이든가 FORK LIFT 役割을 하게하면 騷音과 公害가 적고 室內에서나 화재위험이 많은 곳에서도 使用할 수 가 있게 된다. 開發한 電裝品은 驅動모터, 펌푸모터 및 CONTROLLER 로서, 구동모터는 FORK LIFT 車體를 움직이는데 使用되고, 펌푸모터는 油壓장치와 연결되어 물건을 들어올리는 힘을 제공한다. 그리고 CONTROLLER의 역할은 蓄電池(48V)에서 모터에 흐르는 전류를 Thyristor에 의하여 CHOPPING하여 모터 回轉을 제어한다.



(制御回路)

(電動機)



蓄電池를 利用한 直流 FORKLIFT電裝品

電氣機關車用 變壓器 試作品 開發(商工部 機械類 試作品 開發)

電氣機關車에 積載되어 운전되는 變壓器는 一般變壓器와 다음과 같은 차이가 있다.

① 구조의 差異와 치수 상에 制限이 있다.

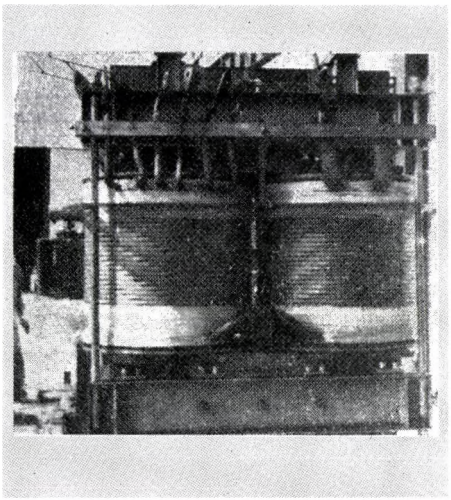
일반용 변압기와는 달리 내용물이 變壓器2대(주변압기, 보조변압기)와 平滑 REACTOR로 구성되어 있다. 또한 機關車 내부에 적재되기 때문에 기관차 설계에 따라 치수가 결정된다.

② 温度上昇 防止를 위한 特殊構造로 되어 있다.

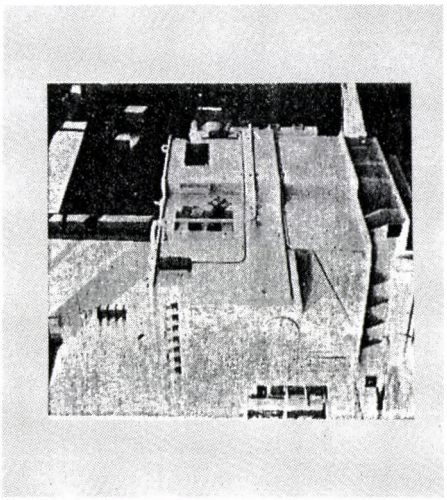
라지에타와 送風機로 되어있는 특수구조이다.

③ 내부 구조물이 振動에 견디도록 되어 있다.

開發한 試作品은 主變壓器가 單相 5,230KVA, 25KV/2×1,075V, 1,505V, 967V이고, 補助變壓器는 三相 300KVA, 967V/272V, 151.1V, 392.8V이며 平滑 REACTOR는 2群 6回路이다.



(리액터)



(完成品)

電氣機關車用 變壓器

800KV級 超高壓 電力系統研究

우리나라의 電力需要는 1990年代 中盤에는 約 20,000MW로 늘어날 것으로 豫測하고 있다. 이러한 電力需要에 副應하기 위한 發電所 建設은 그 位置가 負荷中心地와는 멀리 떨어져 있어 大電力의 長距離 送電系統 構成이 必要하게 될 것이다.

現在 우리나라의 送電系統은 154KV, 345KV로 構成되어 있는데 現最高電壓인 345KV 系統의 擴張만으로는 經濟性, 送電線路用地, 電力의 安定的 供給面에서 問題가 있다.

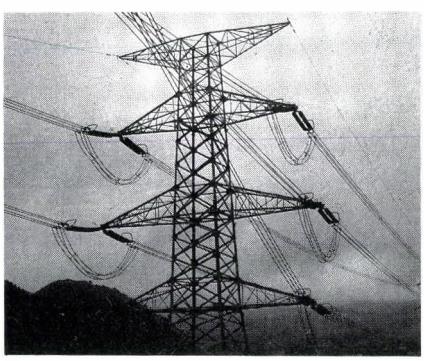
새로운 電壓格上研究에 數年間의 研究期間이 所要됨을 勘案하여 事前에 設計, 系統解析技術 等에 對한 基礎研究가 切實하다.

(1) 1次年度(1982年) 研究事業

過電壓 分析研究, 送電線路의 基礎設計方法, 絶緣設計 콤퓨터 프로그램 開發, 環境對策 콤퓨터 프로그램 開發등을 하였으며 電力研究部에서 5名의 研究員이 2個月間에 걸쳐 美國의 GENERAL ELECTRIC社에 派遣되어 800KV級 電力系統에 對한 研修를 받았다.

(2) 2次年度(1983年) 研究事業

基礎研究段階로 重要視되는 事項인 大電力系統에서의 故障電流計算, 異常電壓에 의한 過渡現象解析과 事故率 計算 그리고 碍子連에 대한 絶緣試驗技術, 線路밑에서의 靜電誘導를 줄이기 위한 차폐 設計方法등에 대하여 概念을 定立하고 그 技術을 開發하는데 力點을 두었다.



超高壓 鐵塔

우리나라에서의 直流送電에 관한 妥當性 調査研究

國土의 效率的 利用과 電源立地 確保에 따른 經濟性 提高등을 위하여 電源과 負荷中心地가 더욱 遠隔化되어 가고, 良質의 電力에 대한 國民의 慾求가 높아지고 있는 時點에서 直流送電方式이 갖는 利點에 비추어, 우리나라에서의 適用可能 分野로 長距離 大容量 送電, 系統安全化와 短絡容量對策, 大都市 부근의 과밀 負荷供給對策, 濟州島등 島嶼地方과의 連繫등을 생각하고 이들 分野에 대한 妥當性을 分析檢討하였다.

(1) 直流送電設備는 현재 世界에서 35個所에 20GW 정도가 運用되고 있다.

(2) 우리나라 電力系統에서의 直流送電方式 導入에 따른 效果를 검토하기 위하여 몇가지 系統을 모의하고 各各에 대한 動特性을 해석하였다.

(가) 交流·直流 並列系統에서는 3,000MW 250KV Bipole 直流送電方式을 도입하여 系統事故에 따른 動特性을 검토한 결과 安定化 되었다.

(나) 直流送電에 의한 負荷母線에의 전력공급 계통은 主系統의 사고시에도 直流送電方式의 長點인 變換器의 빠른 應答特性 때문에 신속하게 安全化 된다.

(다) 直流系統으로 交流系統을 分割한 경우 他系統에는 波及효과가 적다.

(3) 우리나라에서의 直流送電方式 導入 妥當性을 검토하기 위하여 그間 연구된 實績을 토대로 계통확장 계획, 直流送電適用 分野 및 도입 필요성을 도출한 다음에 交直經濟性比較 및 기타여건 比較등을 행하였다.

電磁界의 生物學的 影響에 관한 研究

送電電壓의 超高壓化 및 各種 電氣·電子 機器의 大量 補給으로 인하여 電磁界의 生物影響에 대한 관심이 증대되고 있으나 國內에서도 이 分野에 대한 研究實績이 없는 狀態이다. 次期 800KV級 送電 및 直流送電에 對備하여, 直流電磁界로부터 高周波電磁界에 이르기까지 生體에 대

한 有害性 파악은 물론 植物재배, 동물 飼育 및 人體의 질병치료에 까지 이용하여야 할 것이다. 主要研究內容은 다음과 같다.

(1) 交流電磁界의 植物影響
(2) 直流電磁界의 植物影響
(3) 交流電磁界의 動物影響
(4) 直流電磁界의 動物影響
(5) 送電線下에서의 電磁界 分布 및 人體에 誘起되는 靜電誘導

電氣系統의 過渡電壓에 관한 研究

電力系統 運用時 發生하는 過渡電壓은 避할 수 없는 하나의 現象으로서 信賴性있고 經濟的인 系統運用을 위하여 고려되어야 한다. 그러나 國內에서는 系統전반에 걸친 과도전압 解析이 미흡한 상태에 있어 우리의 高電壓系統 特性에 적합한 高電壓 絶緣設計 및 耐과전압 設計에 문제점을 던져주고 있다. 따라서 본 研究에서는 過渡電壓의 發生原因 및 解析理論을 파악하고 그것을 토대로 345KV 送電線路를 根幹으로 하는 SAMPLE SYSTEM에 의하여 EMTP(Electro Magnetic Transients program)을 사용하여 原因別 과도전압의 解析 및 分析을 목적으로 하고 있다.

1次年度(1986年)에는 各種 과도전압의 原因別 分析 및 EMTP의 運用法을 습득하고 系統자료를 수집하였다.

2次年度(1987年)에는 系統모의 技法등을 開發하고 지금까지의 研究結果를 토대로 EMTP를 운용하여 SAMPLE SYSTEM을 解析하였다. 따라서 본 研究가 종료되면 信賴性 있고, 經濟的인 系統絶緣設計 및 耐過電壓設計를 위한 過渡 電壓 決定技法이 완성될 것이다.

次期 超高壓 送電에 관한 研究

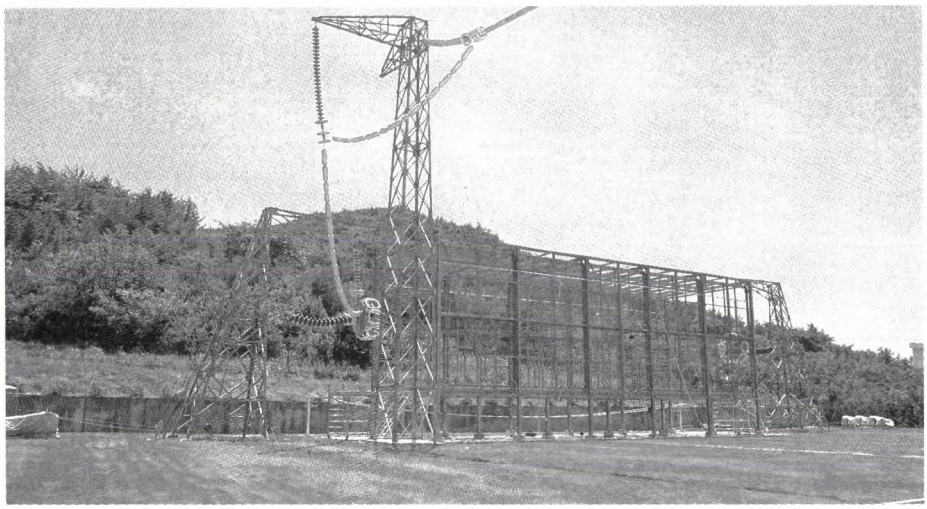
次期 800KV 級 超高壓送電 研究를 위하여 '86年에 다음과 같이 CORONA CAGE를 當研究所 構內에 設置하였다.

(1) CORONA CAGE는 5個 SECTION으로 나누어 中央 3個는 內外部 二重構造로 하고 兩쪽에는 單一構造로 하여 6×6×20 m로 建設하였다.

(2) CAGE YOKE는 윈치 設備와 함께 導體交替는 물론 素導體間隔을 使用規格에 따라 變更 可能하도록 製作 設置하고 人工注水設備는 最大 40㎜/H까지 試驗可能하도록 設置하였다.

(3) AN는 마이크로폰(4個), RI는 Coupling 回路, 1TVI는 TV안테나에 의해 CAGE와 結合되도록 하였고 CONTROL ROOM에서 各各의 計測器로 測定 可能하도록 構成하였다.

본 硏究는 次期 800KV級 送電線路에서 豫想되는 空氣中의 部分放電現象인 CORONA에 의한 電氣的 環境障害의 모의, 豫測과 앞으로의 實證試驗을 위한 豫備硏究로서, 環境保全이 고려된 經濟的인 送電 導體方式을 결정하는데 그 목적이 있다. 硏究시험에서는 초고압 송전선의 CORONA 에 의한 라디오 雜音, 可聽騷音, 텔레비젼 雜音 및 通信障害등 제반 環境 障害量을 CORONA CAGE를 이용하여 豫測하고 외국의 豫測計算値와 비교 분석하며 또한 시험 導體方式은 410, 483, 810㎟ 전선等의 4~6複導體方式으로 하였으며 이에 따라 앞으로 最適導體方式의 선정이 가능하게될 것이다.



CORONA CAGE

高信賴性 配電系統에 관한 硏究

本 硏究는 선진국에서 實用되고 있는 Spot Network 配電과 Regular Network 配電方式의 實系統 適用에 대비하기 위한 것이다. 大都市의 인구집중, 都心의 대형빌딩집중, 컴퓨터 等 고도 情報機器의 보편화 等은 高信賴度의 電力供給을 요청하고 있다. 실제 서울의 종로구, 중구, 용산구일대에 계약전력 500Kw 이상의 大型빌딩이 250호이상 集中되어 있고 명동, 무교동, 삼각동의 경우 약 170MW/㎢(1981년)의 過密現象을 이고 있다.

主要 硏究內容으로는 수전설비의 계획 및 설계, 실계통 구성기술검토, 수용가 受電設備 집중감시 제어기술, 대상지역 선정 等을 통한 Spot Network 配電 方式 硏究와, 계통 구성기술검토, 실계통 구성설계를 통한 Regular Network 配電方式 硏究이다.

22KV 地中配電系統의 抵抗接地方式 轉換檢討硏究

現在의 22KV 地中配電系統은 非接地方式으로 되어 있어 계통 故障時의 選擇遮斷이 圓滑하지 못하여 고장 波及 우려가 크므로 抵抗接地方式으로 轉換함이 필요하나 隣近通信線路에의 誘導障害가 문제된다. 이를 위하여 계통고장시에 선택차단은 물론 內部異常電壓의 抑制효과 그리고 인근 통신선로에의 유도장해를 許容범위 以內로 억제할 수 있는 抵抗接地方式을 연구하였으며 硏究結果는 다음과 같다.

(1) 현재의 서울市內 22KV 地中 配電系統은 고장時 선택차단과 中性點 安定을 고려하여 抵抗接地方式이 바람직하다.

(2) 適正한 中性點接地抵抗値를 선정하면 地絡電流波形이 良好하여 (지락전류 200A정도) 繼電器 동작상태가 좋고 異常電壓을 억제할 수 있어 효과적이다.

(3) 서울市內 6個區間(選定 線路)의 誘導電壓豫測 계산결과 및 외국의 實態를 조사한 결과 抵抗接地系統의 통신선 誘導障害는 문제가 안되며

한국전기 통신공사側은 實測확인을 요청하고 있다.

(4) 機器의 絶緣BIL은 어느 程度 低減할 수 있겠으나 開閉써지의 크기와 使用避雷器 特性에 左右된다.

(5) 地絡保護繼電器는 電流波形이 양호한 抵抗値를 선정한다면 現用 보호계전기를 그대로 또는 약간의 改造로 이용 可能하다.

(6) 中性點接地抵抗値는 40~65ohm을 권장하며 數個 BANK에 共用 可能하다.

154KV 送電架空地線 電力損失對策에 관한 硏究

送電線路의 電力線과 架空地線間의 相互誘導係數의 差에 의하여 가공지선에 電流가 유도되어 그에 따른 電力損失이 발생되고 있어 가공지선에 간단한 碍子裝置를 取付하여 전력손실을 輕減시키는 方案을 연구하였으며 硏究結果는 다음과 같다.

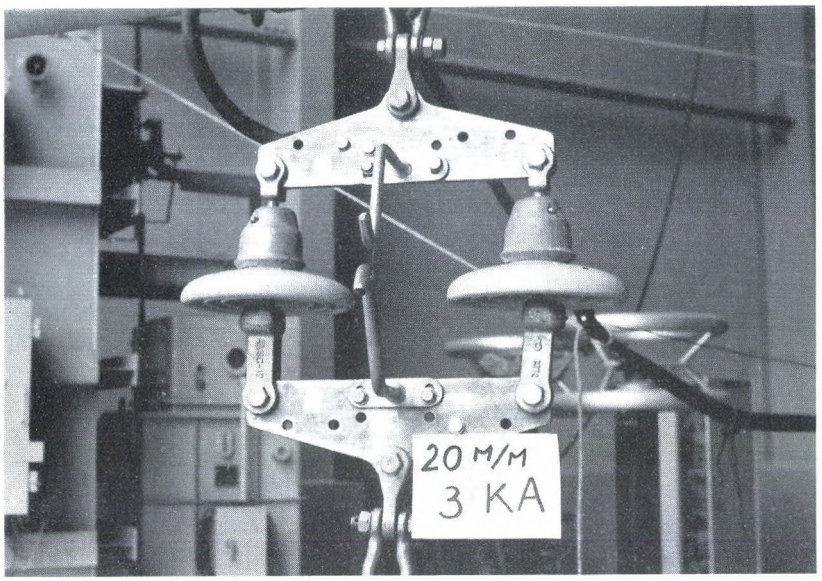
(1) 損失對策을 할 선로의 損失예측 및 碍子장치의 최적위치를 결정하기 위한 架空地線 誘導電流계산 및 경제성검토 프로그램을 開發하였으며, 大邱電力管理處 관내의 화원 送電線路를 示範線路로 선정하여 프로그램을 검증한 결과 잘 一致하였다.

(2) 2連耐張型 碍子裝置를 개발하였으며 이는 設置時 耐張型 鐵塔의 구조를 변경하지 않아도 되며 가공지선의 雷 차폐 機能을 유지시킬 수 있다.

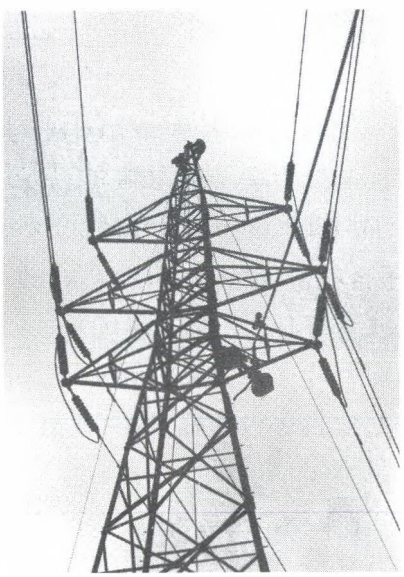
(3) 示範線路에 12個의 碍子裝置를 설치한 결과 最大負荷電流 250A에서 架空地線 電流가 23.7A에서 1.6A로 줄어들었으며 每年 16,845KWH의 電力을 절감하고 20년 운전 後 碍子裝置 組當 약 35만원의 利益금액이 발생할 것으로 推定되었고, 隣近通信線誘導電壓이 制限値 이하로서 設置時 문제가 없었다.

(4) 또한 逆相配列法을 적용하면 통신선 유도전압 上昇이나 OPGW사용 等으로 인한 문제점이 발생하지 않으므로 對策적용 時 적용하는 것이 적절한 것으로 판단되었다.

(5) 실무자들이 사용할 指針을 만들었다.



碍子装置 衝撃電流試験



碍子装置試験現場

漏電 遮斷器 經年變化 및 信賴度 向上研究

220V 需用家 引込口에 필수적으로 설치하는 漏電遮斷器는 耐久性과 信賴性이 크게 요구되며, 環境 및 經年에 의하여 特性변화가 없는 高信賴性의 것이어야 한다.

그러나 製品 生産업체의 亂入과 과다경쟁으로 低質의 것이 판매되고 있는 실정이다. 따라서 信賴性이 높은 모델 製品의 開發研究를 하였으며 特히 材質向上에 努力하였다.

靜止形 無效電力 補償裝置 開發

本 研究에서는 電壓變動에 많은 영향을 끼치고 線路 電流를 증가시켜 線路損失, 變壓器 損失 등 電力設備 損失을 증가시키는 無效電力을 효율적으로 補償하기 위한 自動力率 補償裝置를 開發하였다.

本 研究에서는 力率調整裝置 Controller에 디지틀 制御方式을 적용한 自動力率 調整裝置 開發을 시도하였으며 16bit 싱글 chip microprocessor를 적용함으로서 종래의 補償裝置에 비하여 Controller 회로의 간략화 및 단순화, 정확도 향상 등 性能向上을 목적으로 하였다. 또 디지틀 方式을 적용하였으므로 장래 配電自動化 system과의 정보 교환이 容易하다.

本 研究에서 開發한 自動力率 調整裝置의 주요한 特徵은 3상 440V 300KVAR (MSC 방식), 16bit one chip microprocessor system, 각 bank 개폐기의 sequence 동작기능, 輕負荷 차단기능, 進相, 遲相 표시기능 등이 있다.

기대효과는 전기에너지의 節減效果(500kw 電力設備, 100만원/년), 力率의 效率的 管理, 變壓器 設備容量의 餘裕, 電壓 安定化 效果 및 電力機器 수명연장 등이다.

종래에는 저렴한 에너지 價格으로 인해 이러한 장치를 추가로 設置할 경우 그 경제성이 문제되었으나 최근에는 에너지 가격의 상승, controller 장치 구체화에 따른 半導體 素子류의 저렴, 소형화, 에너지 節約機器에

의 관심 등의 요인에 의해 그 經濟性을 찾을 수 있게 되었다.

靜止型 無効電力 補償裝置

Microprocessor의 Multiprocessor System 適用에 관한 研究

本 研究는 각종 制御 裝置 構成에 필수적으로 應用되고 있는 Microprocessor를 적용한 Multiprocessor System 開發에 관한 연구이다.

최근 産業制御設備는 산업 전반의 自動化 추세에 따라 System의 規模가 커지고 그 제어범위가 점차 넓어지고 있다. 따라서 分散制御에 의한 Multiprocessor System 開發의 필요성이 증대되고 있다.

본 연구에서는 Multiprocessor system 개발 기술의 根幹을 이루는 Microprocessor간의 Data 傳送技術, 분산제어를 위한 Hardware 및 Software 構成技術 등을 연구하여 창고 관리시스템을 모델로 한 Multiprocessor System을 개발하였다.

그 細部 研究內容을 살펴보면 첫째, one chip microprocessor간의 Data 傳送 Software를 개발하였다. Microprocessor는 機種에 따라 Data 전송

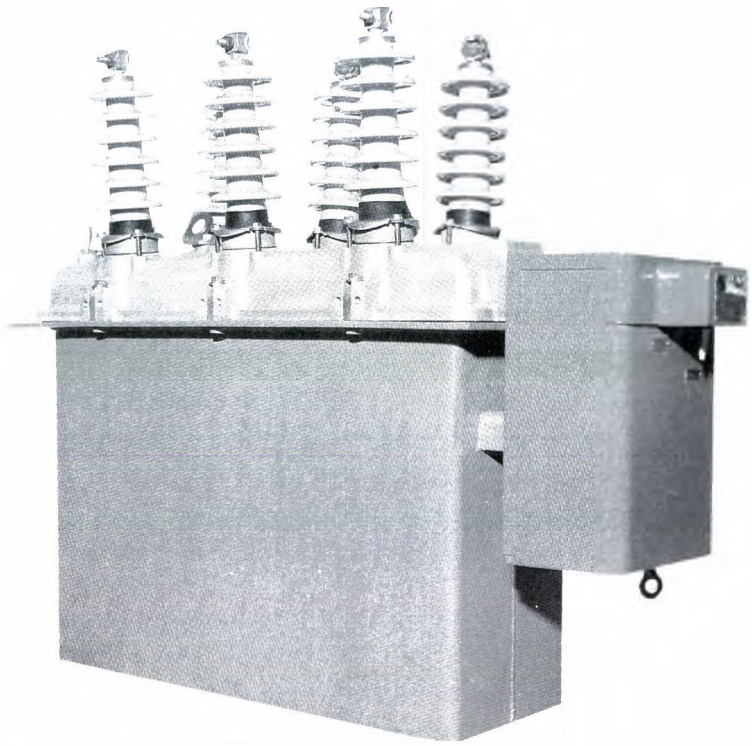
방법이 다르므로 그 特性에 맞게 機種別로 Software를 개발하였다. 또한 IBM-PC와 one chip mocroprocessor간의 Data 傳送 Software도 개발하여 Multiprocessor system에서의 Data전송에 응용케 하였다.

둘째, 分散制御를 위한 Hardware 및 Software를 개발하였다. 分散制御用 one chip microprocessor o.s인 DCX 및 직렬제어버스인 BITBUS를 적용하여 개발 및 운용의 效率性을 높였다.

세째, 모델 system으로 창고관리 시스템을 개발하였다. 시스템의 제어부는 one chip microprocessor 및 IBM-PC로 구성하여 經濟性및 사용자의 便利性을 추구하였다. 또한 分散制御를 위하여 제어단말의 software에 DCX를 적용하여 效率性을 높였으며 프로그램을 모듈화함으로서 Software 의 柔軟性을 높여 시스템 규모에 변화없이 적용될 수 있게 하였다.

본 연구에서는 다양한 형태의 Multiprocessor System을 개발하여 여러분야의 産業自動化 시스템에 응용될 수 있게 하였으며 향후 시스템 적용 분야의 관련기술을 계속 연구할 계획이다.

마이크로 프로세서 應用 研究



SECTIONALIZER

EMI 基礎研究

최근 雜音耐力이 취약한 高集積化된 素子를 응용한 컴퓨터 機器 및 自動化 機器와 高速電力用 半導體 스위칭소자를 응용한 大電力 變換裝置의 급속한 보급에 따라 電磁環境性은 심각한 社會的 問題로 대두되어 지고 있다.

현재, 電磁環境保全의 중요성은 국내 일부 대기업체가 輸出問題로 관심을 갖고 있을 뿐 근본적인 연구는 미흡한 실정이다. 그러나, 외국에서는 電磁環境保全을 위한 勸告案 및 規制案을 제정하였고, EMI/EMC 研

究도 활발히 진행하고 있다.

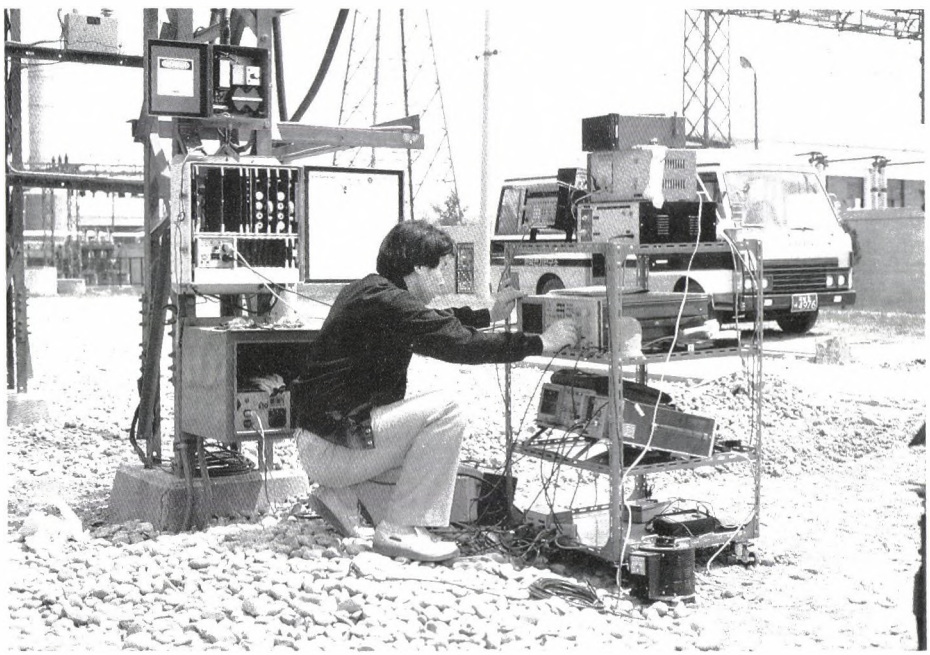
본 연구는 이러한 배경으로, 電磁環境保全問題에 能動的으로 대처함을 목적으로 하고 연구에서 축적된 EMI/EMC技術을 산업체 전반에 보급시킴으로써 製品의 品質向上 및 國際競爭力의 強化로 수출에도 크게 기여되리라 믿는다. 본 연구를 수행한 결과는 다음과 같다.

(1) 全般的인 EMI/EMC의 槪念과 發生源을 調査, 分析하여 이의 豫測과 管理, 統計學的 模型에 따른 解析을 하였다.

(2) 電氣·電子機器 및 設備에서의 EMI 雜音發生 및 傳達메카니즘을 구명하였다.

(3) 送配電系統에서의 EMI現象을 調査分析하여 電力輸送 서비스 향상을 위한 기초자료로 충분히 활용되도록 提供하였다.

(4) EMI/EMC 評價 및 EMI 對策技術을 구체적으로 논하여 실제 응용에 적용가능케 하였다.



配電線路의 通信特性 實測

電磁界의 生物學的 影響에 관한 研究

최근 電力會社에서는 輸送電力損失의 最小化라는 대명제 아래 送電電壓의 超高壓化와 直流送電을 行하려 하고 있다. 이에 따라 高電磁界의 發生으로 인한 生體에 미치는 影響은 電氣環境의 側面에서 신중히 검토되어져야만 한다. 한편 국내의 送電線路 주변의 電磁界에 관한 環境保全基準値도 제시되어있지 않은 실정이다.

따라서 본 연구에서는

(1) 國內의 送配電線, 變壓所 주변의 電磁界強度 實測調査

(2) 주변 주민 및 電氣關聯從事者에 대한 疫學的 調査

(3) 電磁界의 人體有害性調査 等에 의해 수립된 기초자료를 종합적으로 분석하여 전자계강도의 잠정적 規制案을 提案하고자 한다. 2년간의 연구를 통하여 電界橫軸度, 地表面 最大電界値, 送電線構造에 따른 電界特性 等 送電線下의 電磁界 豫測計算과 實測値를 비교검토하여 電磁界規制 또는 勸告案을 제시하고, 국내의 環境保全値의 기초를 확보하였다.

또 국내의 Data Base 구축을 위하여, 선로부변의 주민과 전기관련 종사자를 대상으로 疫學조사를 실시하여, 전자계의 인체에 대한 유해성도 신중히 검토하였다.

이 결과는 新規增設 送變前線路의 絶緣計劃 및 經濟性 檢討를 위한 기초데이타로서 활용되리라 기대된다.

自動負荷切換開閉器 開發에 관한 研究

1980年代 초반까지 韓電에서 輸入에 의존하였던 22.9KV 特高壓 配電線路에 無停電補給裝置로서 설치사용하여 왔던 自動負荷切換開閉器(ALTS : Automatic Load Transfer Switch)를 國産開發하여 電力系統의 信賴度向上과 輸入代替에 의한 外貨節約(約 150万$/年) 및 重電機器類의 國産化 促進, 技術蓄積을 도모하였다.

ALTS는 需用家에 설치되는 설비로서 수용가가 평상시에는 電氣事業

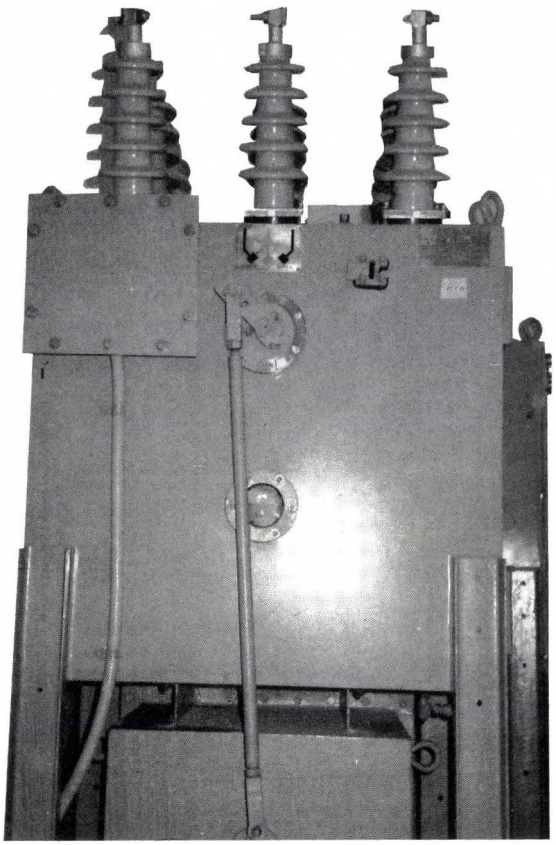
者인 한전에서 전력을 공급받고 있다가 休電工事나 突發事故로 停電이 발생될 때 主電源에서 非常電源으로 신속히 切替되는 無停電供給裝置로서 빌딩, 방송통신시설, 병원, 제철, 화학공장 等 連續 Process 産業에 필수적인 설비로서, 현재 정부종합청사, 올림픽회관 等 主要公共建物 및 工場, Hotel에 수백대 설치되어 있고 나날이 증가추세에 있다. 본 연구 내용은 다음과 같다.

(1) 動作回路解析

(2) 部品의 電氣·機械的 特性調査 및 材質分析

(3) 本體, 電動機動作部, 制御函 開發

(4) 部品試驗 및 韓電開發試驗 完了



自動負荷切換開閉器

照明効率 向上 技術 開發研究

에너지 節約技術의 한 分野로서 照明分野의 에너지 節約技術에 대한 연구를 행하였다.

세부연구사항은 節電型 형광등 電子式 安定器에 대한 연구, 메탈할라이드 램프의 개발연구, 백열전구 효율향상 연구, 照度測定用 光 센서의 연구등이다. 電子式 安定器의 연구는 Noise 제거 및 역물개선을 위한 回路 研究와 회로 수치해석을 행하고 試製品(40W × 2등)을 제작하여 특성을 평가하였다. 특성시험결과 전자식 안정기는 旣存機械式 安定器에 비해 20% 효율이 向上되었다.

메탈할라이드 램프는 國産化를 위해서 와관봉착의 최적조건 및 방전관의 방전물질의 분광 스펙트럼 특성연구를 행하고 방전관을 제작하여 특성을 평가하였다. 試製品의 분광특성 및 수명은 外國製品과 거의 유사하였다. 白熱電球 効率增加의 연구는 필라멘트 형상변경과 Kr. gas 봉입에 의한 효율증가의 이론적인 접근과 병행하여 시작품을 제작하고 특성을 평가한 결과 10%~15% 효율이 증가하였다. 光센서의 연구는 非晶質 실리콘(si) PIN 박만의 Spectral Response에 대한 이론 및 실험적 연구를 행하고 光센서로서의 적용 가능성을 입증하였다.

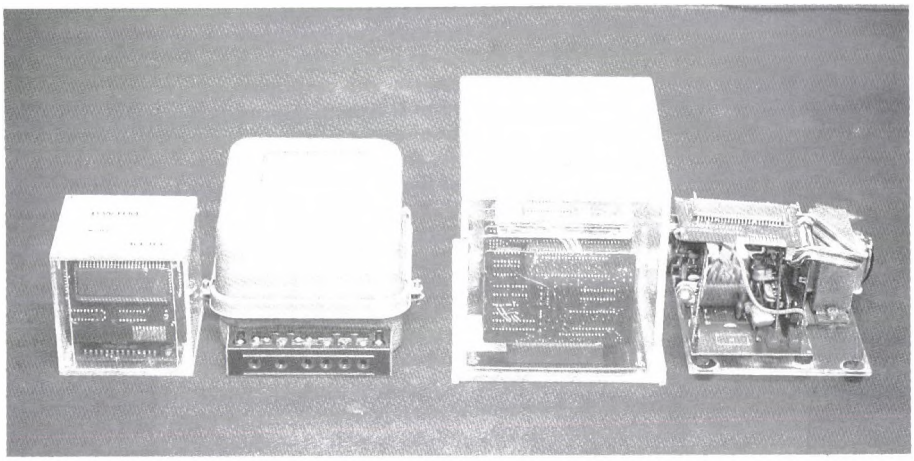
디지틀 電力量計 開發研究

現在 사용중인 積算電力量計는 驅動部分이 機械的인 構造로 되어 있어 誤差가 累積되고, 磨모로 인해 壽命 및 信賴度가 낮아 정기적으로 검정시험을 해야하는 불편이 있으며 有效電力量, 無効電力量, 最大需要電力, 差等積算電力量을 計量하기 위해서는 용도에 따라 별도로 설치해야 하므로 設置費用이 高價이고 設置空間이 커지는 短點이 있다.

이러한 短點을 補完하기 위해 半導體를 이용한 電子技術을 應用하여 높은 신뢰도 및 精密度를 가지며 半永久的인 壽命, 小型·輕量인 디지틀 電力量計를 開發하였다. 특히 有效電力量, 無効電力量, 最大需要電力, 差

等積算電力量을 單一機器로 동시에 계량할 수 있어 설치비용이 低廉하고 설치공간이 줄어드는 長點이 있다. 또한 配電自動化를 위한 自動檢針 시스템에 自動檢針用 端末機器로의 적용이 別途의 펄스 發信裝置를 필요로 하는 기계식 전력량계 보다 대단히 容易하다.

1984年까지 試驗用 디지틀 電力計量 개발을 完了하였으며, 그후 實用化研究를 수행하여 현재에는 國內業體에 技術移轉 中이다.



디지틀 電力量計

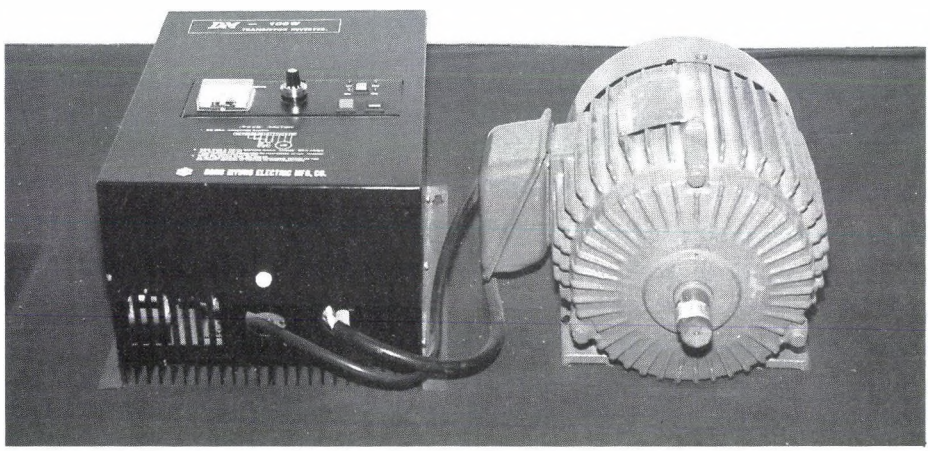
中型 誘導電動機 電子制御裝置開發

産業設備에서 電動機는 부하설비의 主動力源만이 아니라 制御用電動機에 이르기까지 여러 分野에 확대되어 산업설비 고도화의 주역이 되고 있다. 현재 사용되고 있는 대표적인 전동기로는 直流電動機와 誘導電動機를 들 수 있으며, 電動機를 負荷變動에 따라 可變速驅動을 行함으로써 에너지 節減化를 도모하고 있다. 可變速 구동에는 제어가 간단하고, 제어성능이 우수한 직류전동기가 사용되어왔다. 그러나 직류전동기는 정기적인 保守 점검이 必要하고 高速運轉이 곤란하며, 설치환경에 제약이 있는 것 등의 문제가 있다. 이러한 관점에서 誘導電動機(특히 농형 유도전동기)의 가변속 구동시스템의 개발연구가 절실히 요구되고 있다. 最近

국외에서는 유도전동기의 가변속구동시스템이 實用化되어 있으나, 國內에서는 電力變換의 기초기술과 주변제어기술이 미흡하여 대부분의 기술을 외국에 의존하고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 유도전동기의 가변속 구동 시스템 개발연구를 진행해 오고 있다.

本 연구에서는 電壓形 PWM 인버어터를 사용하여 誘導電動機의 V/F-定制御를 행하고 있으며 스위칭 소지로는 전력용 Transistor를 사용하고 있다. 이 方式은 低次高調波를 제거함과 동시에 전압과 주파수의 比를 일정하게 하여 정자속운전을 함으로써 起動時 最大 토오크로 가동할 수 있으며 기동전류를 제한할 수 있다.

1차년도에는 PWM 파형발생용 LSI를 사용해 Analog 방식을 개발하여 현재 製品化 되어 있다. 2차년도에 16bit single chip microprocessor를 사용하여 제어회로 간략화, 제어정도의향상, 신뢰성, 보수성 향상을 도모하였으며 현재 製品化를 추진중에 있다. 3차년도는 개발장치의 성능을 보다 향상시키기 위해 制御機能 및 主回路의 保護機能의 補完에 관한 연구가 진행중에 있다.



中型誘導電動機 電子制御裝置

Teleconference 시스템 適用에 關한 硏究

최근 情報化社會의 多變化와 더불어 광범위하게 분산된 事業所간에 情報交換量이 날로 증가되고 複雜 多樣한 事務機能으로 인해 業務協議 및 各種會議에 많은 時間과 經費가 소요되고 있는 실정이다. 이러한 것 때문에 會議의 效率化, 情報傳達時의 理解度 增進, 출장의 對替效果에 따른 시간절약이라는 차원에서 Teleconference(畵像會議) System의 도입이 필요하게 되었다.

일반적으로 Teleconference는 音聲會議, 畵像會議, 콤퓨터 會議 方式이 있는데 이중에서도 畵像會議方式은 映像을 회의 진행에 이용할 수 있기 때문에 現場感을 부여할수 있어 面談會議와 같은 정도의 效果를 얻을 수 있다.

이러한 시대적 요청과 배경등을 고려하여 본 연구에서는 韓國電力公社內에 분산된 각 사업소간에 效果的이고 經濟的인 畵像會議 시스템을 도입하여 業務協議등에 활용하기 위한 기본적인 연구로서 시스템의 適用 妥當性 및 效果分析, 通信網 構成에 관한 檢討, 시스템 適用및 運用技術에 대한 전반적인 사항을 조사연구하여 最適시스템선정 및 효과적인 設置運用時期 등을 제시하였다.

電灯線搬送方式을 이용한 家庭內 監視制御裝置 開發의 基礎硏究

최근 電子技術의 진보를 배경으로 各種 産業設備 및 시스템의 自動化가 진행되고 있으며 특히 家庭에서도 家事管理 合理化 및 家電機器를 제어할 목적으로 家庭自動化(HA) 시스템의 도입이 강력히 요구되고 있다.

이러한 사회적 요청에 따라 國內에서도 각각의 특성에 알맞는 시스템을 개발하기 위해 多樣한 硏究開發이 진행되고 있는 추세에 있다. 本 硏究에서는 家庭內 自動化 시스템 構成에 중요한 情報通信 媒體를 기설 옥내 전등선을 이용하여 가정 자동화서비스 중 電氣機器의 監視制御 및 방범 시스템 개발을 위한 기본특성을 조사 연구하였으며 주요연구내용은

信號傳送 特性분석으로서 電灯線에 포함된 雜音電壓과 선로 임피런스, 신호감쇠, 홈버스 시스템 표준화 방안등에 대해서 검토하였다. 그리고 시스템 구성을 위해 傳送特性 分析 및 測定데이터에 의한 통신제원과 구성방법을 연구하였다. 이상과 같이 전등선에 대한 신호 전송 특성 및 시스템 구성 요소에 대한 기초기술을 확립하였으며 2차년도에는 家庭環境에 적합한 家庭 自動化 시스템을 설계하여 기본적인 家庭 自動化 시스템을 개발할 목적으로 연구가 진행중에 있다.

配電系統 自動化를 위한 遠方監視制御研究

경제규모의 확대 및 국민생활수준 향상은 電力需要增加및 이에 따른 電力供給信賴度向上을 한층 요청하고 있다.

최근의 電力系統은 발달된 컴퓨터, 電子通信技術을 이용하여 階層別 自動化가 급속히 확장되어 가고 있으나 需用家 서비스와 직접관련된 配電系統 自動化는 미비한 실정이다. 이미 선진각국에서는 自國配電系統에서 효율적이고 경제적인 遠方監視制御 體制를 실현할 수 있는 시스템 개발을 위한 연구와 실증시험이 활발히 추진되어 오고 있다.

본 연구는 국내의 配電系統의 실정에 적합하고 향후 配電綜合 自動化 시스템에 融通性과 互換性이 유지될 수 있는 配電線路遠方監視制御 시스템을 研究하는데 있으며 3단계에 걸쳐 추진되고 있다.

1단계 연구에서는 효율적인 遠方監視制御用 各種通信方式과 旣存開閉器 結合등을 조사검토하여 配電線搬送配電自動化 시스템 구성 방안을 제시하였고 2단계에서는 국내 표준 베전 계통 모델지역인 京畿支社 관할의 2개 변전소(西水原, 東水原)의 4개 Feeder를 대상으로 實證試驗 시스템을 설치 시험운전을 실시하였으며, 3단계에서는 通信特性試驗 시스템 성능분석, 운전효과 및 신뢰도 점검을 통해 부하관리 및 遠隔檢針機能을 포함한 配電自動化시스템의 기본모델을 구축할 예정이다.

電力通信 시스템 改善 研究

電力通信은 電力設備를 운영 보수하는 神經系로서 그 기능과 역할이 더욱 증대되고 있으며 이에 따라 高速廣帶域 傳送路의 신설과 신규 電力設備 확장에 따른 保安通信 및 監視制御가 요구되고 있다. 이 연구에서는 이러한 전력통신 시스템이 당면한 과제중 장거리 전력용 光通信 시스템에서의 中繼施設과 지하전력설비의 保安通信 및 監視制御 시스템 개발을 위한 기초연구로 시행되었다.

電力用 光通信 中繼器를 複合架空地線用으로 시설할 경우 제한된 환경에서의 電源供給문제와 屋外用 Hut 설계를 위한 구성재료, 건설방식, 환경조절 방안 등을 조사검토하였으며 都心地內에 건설되는 地下電力施設物內에서의 구내 및 구내외에서의 효율적인 移動通信方式과 시설물을 遠方에서의 監視, 計測, 制御 하기위한 대상조사와 시스템구성 방안을 제시하였다.

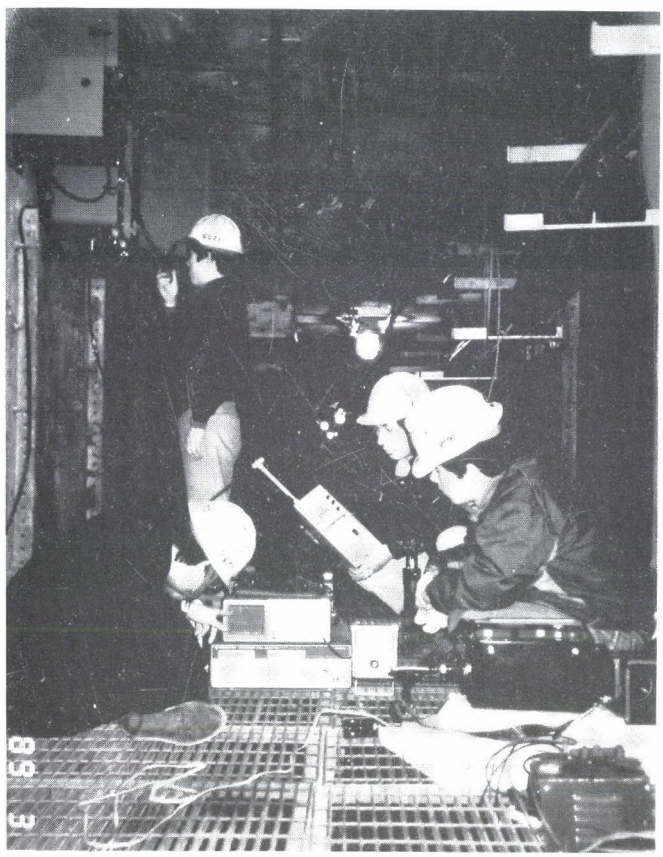
地下電力溝의 保安通信 및 監視制御 SYSTEM 開發

最近 都心의 電力 需要 增大에 따라 架空線 建設用地 取得難, 都市美觀의 損傷 및 供給 信賴度 向上을 위한 對策으로 地下電力溝가 증설되고 있다. 그러나 電力溝은 地下의 特殊性과 긴 터널구조로 인하여 보수점검 작업시 必要한 溝內外間 通信과 각종 설비의 常時 監視가 곤란할 뿐 아니라, 가스 누적에 의한 火災 및 安全事故, 保安維持를 위한 出入者 監視 등의 많은 問題点을 내포하고 있다.

따라서 본 研究에서는 電力溝에서 예상되는 事故를 미연에 방지하고 신속한 유지보수 및 각종 設溝의 효율적인 運用을 위하여 溝內 保安 通信, 設備 監視制御裝置로 구성되는 電力溝 管理 시스템을 開溝하여 實證試驗 중에 있다. 保安通信裝置는 전력구내에 移動通信이 가능한 공간과 무선방식, 유도무선방식, 누설동축케이블방식, 페이징 등을 대상으로 현장 특성시험과 경제성 검토를 시행한 결과 音聲通信 및 監視制御用 데이타

通信을 효율적으로 수행할 수 있는 누설동축케이블 방식을 채택하고, 設備 監視制御는 16bit 제어용 컴퓨터 및 주변장치, 원격소장치 각종 센서로 중앙집중 원방감시제어 시스템으로 構成하였다.

推進중인 실증시험을 통하여 保安通信 및 監視制御 機能을 시험운전하고 시스템 신뢰도 확립을 위한 통신정수측정과 분석연구를 계속적으로 추진하여 地下電力溝의 綜合的인 管理 方案을 구축할 예정이다.



地下電力溝의 制御 SYSTEM

電力用通信網의 DIGITAL化에 관한 硏究

電力通信은 광역분산된 電力設備를 효율적으로 유지 보수하기 위해 必要한 情報의 수립, 처리, 분배를 위한 중추 신경으로서 重要한 役割을 담당하고 있다. 최근 電力設備 自動化나 OA기기 등의 도입으로 情報의 轉送量이 증대하게 되었을 뿐만 아니라 通信網 자체도 더욱 복잡하게 되었다.

따라서 아나로그 方式 위주의 旣存 電力通信網으로는 回線의 傳送속도 제한, 交換 接續段階가 복잡, 데이터 저장, 處理의 곤란등으로 經濟性 및 信賴性의 限界가 대두되고 있다. 이를 해결하기 위하여 旣存의 多段, 多元化된 通信網을 하나의 디지틀 統合網으로 전환시켜 高附加價値의 通信方式을 定立하고, 今後 情報化 會社에 부응할 수 있는 電力用, 綜合情報通信網의 基盤을 構築하고자 하는 것이 本 硏究의 目的이다.

本 硏究의 1段階에서는 디지틀 時分割 交換技術의 電力用 通信網 適用에 관하여 重點的으로 수행하였다.

2段階에서는 LAN技術 및 電力用 綜合情報通信網 構築을 위한 基礎硏究를 수행하였는데, 주요내용은 다음과 같다. 향후 다양한 情報機器들로 부터 제공될 새로운 서비스를 分析 하고, 海外 電力會社의 通信網 構成 및 利用現況, 網 계획자료를 調査分析하였고, 특히 網同期 문제, 데이터 交換技術 데이터 通信 프로토콜을 상세히 分析하였다. 또한 通信網과 LAN의 接續 方案, 電力設備 監視制御및 自動化 機器들로 부터의 情報를 網에 수용하기 위한 方案등도 硏究하였다.

이를 토대로 通信網 構造를 分析하여, 利用 형태별로 구성된 現在의 아나로그網에서 1990년대의 디지틀 綜合網, 2000년대의 ISDN을 段階的으로 構築함으로써 今後 情報化 社會에 유연하게 대처할 수 있도록 하였다.

電力用 光計測 시스템 開發研究

電力系統을 經濟的, 安定的으로 運用하고 良質의 電力을 공급하기 위해서는 電壓, 電流등의 計測情報를 高信賴性, 高效率로 검출할 필요가 있다. 이러한 電壓, 電流를 測定하는데 현재 사용되고 있는 計器用 變成器는 높은 信賴性을 가지고 있지만 앞으로 送電電壓의 超高壓化에 따라 거대한 지지애관이 必要하며 規模가 커지고 제작비가 많이들며 도심지의 空間確保에 어려움이 많아 새로운 방식의 개발이 요구되고 있다.

이러한 문제의 해결 方案으로 최근 通信用으로 널리 각광을 받고 있는 반도체 레이져, 광변환 소자, 光파이버, 光結晶등을 이용하여 전력계측용 光CT, 光PT를 개발하기 위한 研究를 추진중에 있으며, 이미 1단계 研究에서는 光CT, 光PT의 測定原理 및 光센서의 제반 파라메타를 분석하고 그 결과 光CT, 光PT의 세가지 測定모델을 선정하였으며, 2단계 研究에서는 1단계 研究에서 선정한 세가지 測定모델에 대한 設計 및 시작품을 제작하여 1차적으로 실험실 내에서의 개발시험을 성공적으로 수행하였다. 3단계 研究에서는 2단계 研究에서 1차로 設計된 시작품에 대한 보완 및 Field 시험을 거쳐 實用化할 수 있도록 研究를 추진하고 실제의 선로에 확대 적용하며 이들 모델에 대한 信賴度를 分析하고 최종적으로 綜合光計測 시스템을 구축하여 變電所 自動化 및 配電自動化와 연계 적용하고자 한다.

重電機器用 高電壓 磁器콘덴서의 開發 研究.

本 研究는 超高壓 차단기 등과 같은 重量機器에 使用되는 磁器콘덴서들을 아직도 수입하고 있으며 또한 高價여서 完製品의 原價에 미치는 비율이 크기 때문에 高電壓 콘덴서에서 가장 중요한 요소인 磁器 誘電體의 開發을 主目的으로 하여 太平電子窯業(株)과 協力하여 高電壓用 磁器콘덴서의 製造工程과 最適組成을 開發하였다. 本 研究는 Z5T 및 Z5S의 誘電容量의 温度特性을 갖는(Ba, Sr) TiO_3-$Bi_2(TiO_3)_3$-MnO_2系 磁器組成

의 開發과 常温에서의 誘電率이 1600-1800, tanδ가 0.2% 이하이며 誘電容量의 温度特性이 Z5S및 Y5S급의 (Ba, Sr) TiO_3-$PbZrO_3$-$Bi_2(TiO_3)_3$계 磁器組成의 開發, 要求되는 사양에 따른 組成結晶을 위한 添加劑들의 영향과 각 誘電體 組成에 따른 最適製造條件을 설정하였다.

高溫超電導體 開發 및 應用技術 硏究

高温超電導體의 出現은 液體窒素에서의超電導 應用의 可能性이 期待되었다. 이 高温超電導體가 電力 및 輸送分野에 利用되기 위해서는 線材化 技術이 必要하다. 美國, 日本등에서는 銀이나 銅 合金의 Tube에 酸化物 粉末을 充塡시켜 이를 引抜하고 燒鈍한 후 利用하는 方法이 開發되고 있으나 實用化에 이르기까지에는 많은 硏究가 必要하다. 本 硏究에는 Y-Ba-Cu-O 酸化物 超電導體製作과 物理的 測定을 통하여 製造工程과 相平衡 關係를 把握하였다. 均一한 混合物을 만들기 위한 Ball Milling, 850-900℃에서의 Calcing, 900-950℃에서의 Sintering 條件을 찾았으며 燒結中의 酸素雰圍氣와 冷却速度가 超電導 特性에 중대한 영향을 미친다. 酸化物 超電導體는 높은 Tc를 가지나 結晶立에서의 液相의 존재, 낮은 破壞靭性, 높은 氣孔度, 水分과 反應하여 水化物 形態로 超電導性을 잃어버리거나 線材料의 加工도중에 粉末과 Tube에 가해지는 應力 때문에 Cu-O의 結合變形으로 超電導性이 減少하거나 사라지는 등 아직 많은 問題點이 남아있다. 實際 實用化에 가장 큰 어려움은 임계 電流 Jc의 向上問題이다. 超電導 磁石의 用途로 쓰이기 위해서는 10^5A/㎠정도가 되어야 하나 現在까지는 液體窒素温度에서 10^3A/㎠의 임계 電流密度를 가진다고 報告되었고, 本 硏究에서는 400A/㎠의 임계 電流密度를 갖는 線材加工에 成功하였다. 이러한 硏究結果를 토대로 原料粉末 合成法, 燒結條件, 微細構造– 超電導性의 關係를 開發, 調査하여 더욱 優秀한 物質을 製造하고 線材로 加工하기 위한 工程–引抜, 壓出, 壓廷의 複合的인 實驗을 基礎로 하여 實用 可能한 線材開發을 推進하고자 한다.

超電導 應用에 대한 妥當性 調査 研究

本 課題는 超電導의 電力分野에의 應用에 대한 研究方向 定立을 目的으로 現在 技術水準과 問題點들을 把握하였다. 本 研究는 먼저 超電導體의 線材化 製造工程에 대해 調査하여, 旣存의 金屬系(Nb-Ti 合金, Nb_3-Sn 化合物) 線材化 工程과 問題點을 把握하였고, 最近의 高温超電導體인 $Y_1Ba_2Cu_3Ox$ 酸化物 超電導體를 製造하여 그 工程을 確立하였으며, 物理的 測定을 通하여 材料의 特性을 研究하였다. 國內에서 거의 技術蓄積이 없는 超電導 應用分野– 에너지 貯藏, 超電導 Cable, MHD 發電, 磁氣浮上列車에 대해 주로 日本과 美國에서 遂行한 研究를 토대로 經濟性, 信賴性 및 安定性을 檢討하였다. 특히 超電導 에너지 貯藏의 電力系統의 應用으로는 充放電時間이 긴 揚水發電 規模의 電力貯藏用과 充放電 時間이 짧고 容量은 적어도되는 電力系統 安定用 및 無效電力 補償用을 들 수 있는데 이중 電力貯藏用은 높은 效率(90 %이상), 優秀한 速應性, 大容量化의 容易性, 立地選定의 自由度가 큰 點등에서 이것이 實用化가 되면 現行의 揚水發電을 대체시킬 것이다. 그리고 超電導 Cable은 大電力의 輸送을 위한 送電線路의 大容量化가 要求되고 있는 세계적인 趨勢에 對處할 수 있다. 즉 送電效率을 向上(99.3 %)시키고 送電單位 容量의 增大效果를 實現시킬수 있어 將來의 어떠한 送電方式 보다도 優位를 차지하리라 評價되었다. 지금까지의 研究를 바탕으로 High Tc 酸化物 超電導體의 開發과 機械的性質, 임계 電流密度, 임계 温度 등의 優秀한 超電導線材를 製作하고자 한다. 또한 超電導 應用으로 超電導 에너지 貯藏, 超電導 Cable 裝置의 製作을 目標로 基礎的인 研究를 促進하고자 한다.

極低溫 및 超電導 現象 研究

超電導體는 업계温度, 임계磁場, 임계電流密度의 한계치를 갖고 있다. 따라서 材料開發의 촛점은 이 3개의 임계치가 모두 큰 物質을 발견하는데 集約된다. 이 超電導를 利用한 磁器浮上列車, MHD發電, 에너지 貯

藏등은 앞으로 人類에게 주는 惠澤이 많을 것이다. 이러한 展望 때문에 外國에서는 많은 努力을 하여 實用化 段階에 突入한 分野도 있다. 이러한 세계적인 研究趨勢에 對應하기 위하여 國內外의 研究 및 開發實態를 調査하여 實用化에 대비한 基礎研究 資料로 한다. 本 研究는 超電導 應用의 가장 基本的인 要素인 超電導 線材의 製造工程과 最近 새로운 超電導 材料의 研究動向을 調査하였으며 超電導 應用, 超電導 線材의 需要動向 및 國內外 開發動向을 調査하였다.

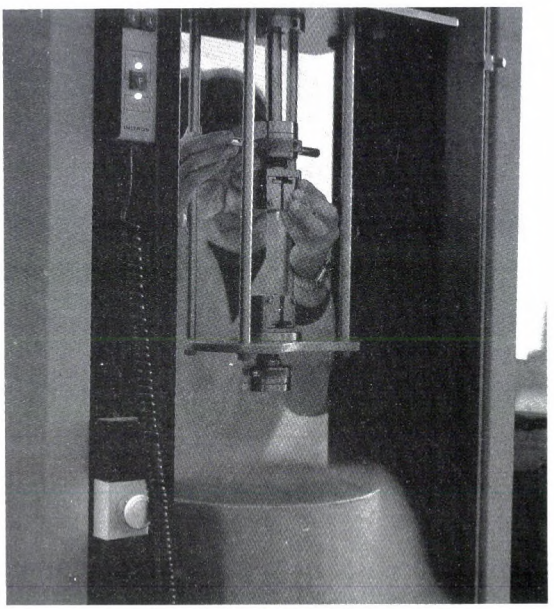
液體 He 및 極低溫 液體의 絶緣破壞現象과 機構에 대한 研究

最近 高温超電導와 함께 極低温 및 超電導現象을 利用하는 各種電氣機器의 開發에 대한 關心이 크게 고조되고 있다. 그러나 實際로 이러한 極低温에서 運轉되는 機器의 開發과 實用化를 위해서는 信賴性과 安定性 그리고 長時間 壽命등을 보장할 수 있는 여러가지 基礎技術이 確立되어야 한다. 그러한 基礎技術中의 하나가 電氣機器에서 生命이라 할 수 있는 電氣的 絶緣이며, 상기 課題는 極低温에서의 電氣的 絶緣性能의 確立을 위하여 冷媒와 絶緣材를 겸할 수 있는, 液體 He을 비롯한 極低温 液體의 絶緣破壞 特性을 把握하고 그 破壞機構를 解釋하므로써 나아가 極低温 絶緣設計의 基本方向을 定立하고자 하는데 目的을 두고 있다.

極低溫에서의 絶緣材料의 機械的, 電氣的 性質에 대한 研究

本課題는 極低温 絶緣材料의 諸般特性을 把握함으로써 이들을 應用한 시스템의 設計 및 製作時 基礎資料로 활용함을 그 目的으로 極低温 材料에 대한 理解를 돕고자 이들 材料의 最近 開發動向을 調査 하였으며 極低温에서의 絶緣材料에 대한 各種 特性研究를 위해 이들 材料의 試驗設備를 開發하였으며 이를 통한 周邊技術 및 試驗技術을 習得하고자 本 研究課題를 遂行하였다.

極低温 絶縁特性試験



極低温 引張壓縮試験

高分子 絶緣材料의 絶緣破壞 機構에 대한 硏究

本 課題는 高分子 絶緣材料의 絶緣破壞特性 및 그 機構를 糾明함으로써 이들을 應用한 시스템의 絶緣設計時 最適의 絶緣材料 選定 및 最適의 絶緣設計를 그 目的으로하며, 이들 高分子 絶緣材料의 絶緣破壞 特性 및 그 破壞機構를 實驗的으로 檢討 分析하였다. 또한 이들 材料에 대한 理解를 돕고자 이들의 重合方法을 調査하였으며, 특히 最近 새로운 送電方式으로 硏究遂行中인 超電導 케이블에 있어서의 이들 絶緣材料를 應用한 極低温 絶緣技術을 調査함으로써 極低温絶緣에 대한 理解를 돕고자 硏究를 遂行하였다.

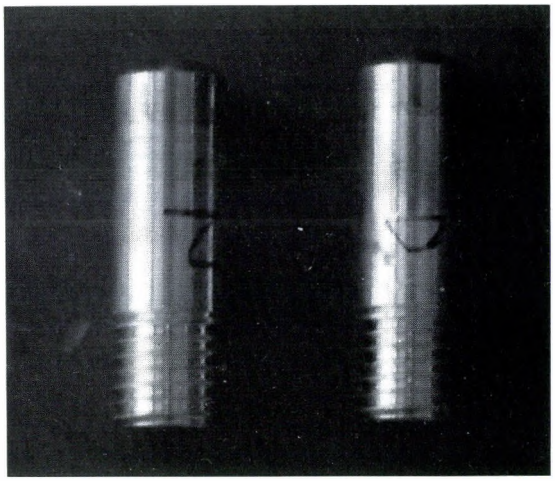
重電機器用 特殊接點에 對한 開發 硏究

本 硏究에서는 주로 輸入에 依存하는 超高壓 遮斷器의 核心 部品인 接點에 대하여 W系 및 WC系를 耐熱 材料로 하고 Cu나 Ag를 導電材料로 하는 複合造成物의 最適 製造 條件과 製造工程을 追跡하였으며, Ni이나 Co등을 添加하여 特性 向上을 圖謀하고 이에 대한 電氣的, 機械的 特性 試驗을 通해 重電機用 接點으로 使用時 選擇의 基準을 마련하고자 하였다.

W系는 WC系보다 電氣傳導性이 優秀하게 나타났지만 硬度는 WC에서 優秀한 結果를 보여주었다. 實際로 arc 耐磨耗 特性은 試驗 電流 容量에 따라 다른데 大容量 arc 試驗에서는 WC系가 W系 보다 有利한 磨耗 mechanism을 나타내었다.

添加物의 効果에 있어서, 特히 Ni은 燒結 促進劑로 作用하여 W 系나 WC系 모두에서 耐磨耗特性의 向上에 寄與하였다.

또한 서울大學校 電氣工學科와 共同으로 電極의 開閉에 따른 遮斷 現象을 computer로 simulation함으로서 接點의 arc plasma 現象을 理解하여 遮斷器 設計에 應用할 수 있는 code 開發을 試圖하였다.



超小型 릴레이 開發

本 課題는 通信用 및 오디오, 비디오 등 電子製品 등에 使用되는 小形 스위치로 製品 設計 및 製造 工程上의 問題 金型技術, 熱處理 技術 및 自動化 工程上의 問題로 그 需要가 대단히 많지만 全量 輸入에 依存하고 있는 實情이다. 따라서 (株) 有裕와 協力하여 DIP 릴레이의 製造 工程과 自動化 工程을 開發하고 있다.

本 研究의 開發目標는 自動化金型 press 金型 및 射出 金型 開發과 鍍金 및 熱處理 技術 開發, 自動化 工程 技術開發이다.

高電壓 機資材의 接點 및 絶緣材 開發研究

우리나라 電力系統의 超高壓化, 大容量化에 따른 超高壓 機資材의 開發이 要請되며 現在 使用中인 超高壓機器 中 特히 遮斷器는 一部部品은 國産化 되었으나 技術의 核心인 接點, 消弧裝置, 絶緣材料등을 輸入에 依存하므로서 重電機器의 國産化 開發이 遲延되었고 製造原價의 上昇으로 輸出이 어려운 實情이었다. 이에 本 研究所는 企業과 共同으로 超高

壓 機資材의 가장 基本이 되는 接點 絶緣材 開發에 着手하게 되었다. 먼저 1次年度에 22.9kV級 OCB의 W-Cu系 接點의 開發과 消弧筒을 開發하여 規格試驗에 合格한 技術을 土臺로 2次年度에 170kV級 GIS用 接點과 絶緣材中 SF_6의 分解 gas 영향을 考慮하여 epoxy에 Al_2O_3를 充塡濟로 使用한 spacer, post insulator, support insulator를 企業과 共同開發하여 國産化率 向上에 크게 貢獻하였다.

遮斷器의 接点 및 絶緣材 開發

自動車用 Carbon-brush 開發 研究

카본브러쉬는 直·交流등 各種 回轉機器에 가장 重要한 役割을 하고 있는 部品으로서 이상 마멸,整流作用, 정류자의 毁損 및 騷音등 複合的인 要素들에 대하여 性能이 優秀하여야 하며, 使用되는 機器의 容量이나 用途에 따라 그 種類는 多樣하다. 이러한 카븐 브러쉬는 Know-how에 의한 製造工程이 어려워 國內에서는 거의 全量을 輸入하여 加工하는 實情이며 그 輸入量은 대단한다. 따라서 (株)勝林物産과 共同으로 自動車用 카본브러쉬를 開發하고 있으며, 本 研究의 開發目標는 製造工程을 追跡하며 電氣, 機械的 特性研究를 通해 開發을 誘導하는 것이다.

高効率 Heterojunction 太陽電池 開發研究

太陽光 에너지를 利用하는데 주로 使用되어온 Si 太陽電池는 信賴性과 効率을 認定받고 있지만 Si wafer 自體의 價格低下가 어려워서 落島, 宇宙開發을 위한 裝置 등 特殊分野에만 局限되어 利用되고 있다. 本 研究에서는 이와같은 事情을 감안하여 SIS 構造를 包含한 薄膜型 異種接合太陽電池에 대하여 그 製作方法과 特性을 研究하였다. 이 研究를 위해 첫째 半導體의 基礎物性과 工學的 特性을 調査하고 CdSe를 選擇하여 不純物 温度에 따른 電壓-光電流特性, 波長에 따른 光電流應答特性, 低温下에서의 光電流應答特性, 温度-傳導度 特性, 熱處理 効果를 研究하였으며, 둘째 CdS/CuxS 太陽電池를 製作하여 CdS膜과 CuxS膜의 製作條件과 熱處理温度 및 時間이 Cell의 充實度와 効率에 미치는 効果를 調査하였다. 이 結果 最適効率 2.47%를 얻었다. 셋째 CdS/(p)Si 太陽電池를 製作하여 製作工程의 諸般問題点 調査와 CdS 薄膜의 두께, 熱處理 條件에 따른 接合의 電氣的 特性變化 및 光感應度를 向上시켜 効率 4.08%의 太陽電池를 製作했다. 네째로 酸化物 半導體의 太陽電池 應用을 위하여 Si과 良好한 接合特性을 나타내는 SnO를 選定하여 이의 製作을 위한, 蒸着率, 熱處理등을 調査하여 透過率 및 導電率을 向上시킨 後 SnO2/Si 太陽電池를 製作하여 効率 6.5%의 酸化物 半導體 太陽電池를 製作하였다.

高透磁率 磁性材料 開發研究

本 課題는 強磁性體의 應用 分野로 크게 關心을 끌고 있는 高透磁率 磁性材料의 開發 및 生産 現況을 把握하고 製造 技術 動向을 調査하여 材料의 實用化를 꾀함을 目的으로 하고 있다.

本 研究에서는 대표적인 高透磁率 磁性 材料로서의 sendust 合金에 대하여 주로 研究하고 있는 바, sendust은 Fe-Si-Al 合金으로써 透磁率과 飽和磁束 密度가 대단히 높고, 磁氣 異方性과 磁歪가 Zero에 가까울

뿐만 아니라 電氣抵抗이 높고 耐磨耗性이 優秀하여 高周波 誘導裝置의 磁芯, 電子通信 機器의 遮蔽 材料로 使用되며, VTR 등의 磁器 head用 材料로서도 脚光을 받고 있다. 그러나 이 合金은 매우 brittle하여 加工이 어렵다는 短點을 가지고 있다.

本 研究에서는 melt spinning process에 의해 合金을 ribbon狀으로 製造하여 特性을 測定하고 여기에 脆性 改善을 위한 熱處理, boron등의 合金 元素 添加와 磁器的 特性 改善을 위해 Ni을 小量 添加한 super sendust에 대한 研究도 進行하고 있다. 또한 薄膜으로의 製造에 대한 研究도 아울러 進行 中이다.

Ag-SnO_2-X 接點의 製造 및 特性研究

弱電用으로 부터 重負荷用까지 널리 使用되고 있는 Ag-CdO系 接點은 耐磨耗性이 優秀하고 높은 傳導度를 가지고 温度上昇이 낮고 機械的 強度가 比較的 큰 長點을 가진 반면 CdO의 量의 增加에 따른 加工性의 低下, 內部酸化法에 의한 酸化物 稀薄層의 生成 및 Cdo 粉塵에 의한 大氣 汚染등의 問題를 가지고 있다. 따라서 先進國에서는 그 代替 接點의 開發을 서두르고 있으며 Ag-SnO_2系 接點이 가장 注目을 받고 있다.

Ag-SnO_2系 接點은 公害 問題가 없고, 耐溶着性이 良好하며 機械的 強度가 큰 등의 여러가지 長點을 고루 갖추고 있어서 部分的으로 Ag-CdO에 代替하여 使用되고 있으며 점차 그 使用量이 增加하고 있다. 最近 國內에서도 Ag-SnO_2系 接點에 대한 關心이 일고 있으며 實際 外國 業體들이 國內의 開閉器 輸出品에 SnO_2系 材料의 使用을 要求하는 事例가 늘고 있으나 國內의 接點製造 業體가 零細하여 研究能力이 부족하기 때문에 이에 대처하지 못하고 있는 實情이다. 따라서 本 研究에서는 이미 逐行한 바 있는 Ag-SnO_2系 材料의 全般的 特性 研究를 바탕으로 하여 製造 方法을 確立하고, 特性의 向上 및 加工性의 向上을 꾀하며 實製品에의 應用方法을 多樣하게 追究해 보고자 한다.

非磁性鋼의 開發研究

本 課題는 高Mn 非磁性鋼의 製造技術 研究, 各種 加工 및 合金 元素 添加를 通한 諸特性의 向上을 圖謀함을 그 目的으로 하고 있다.

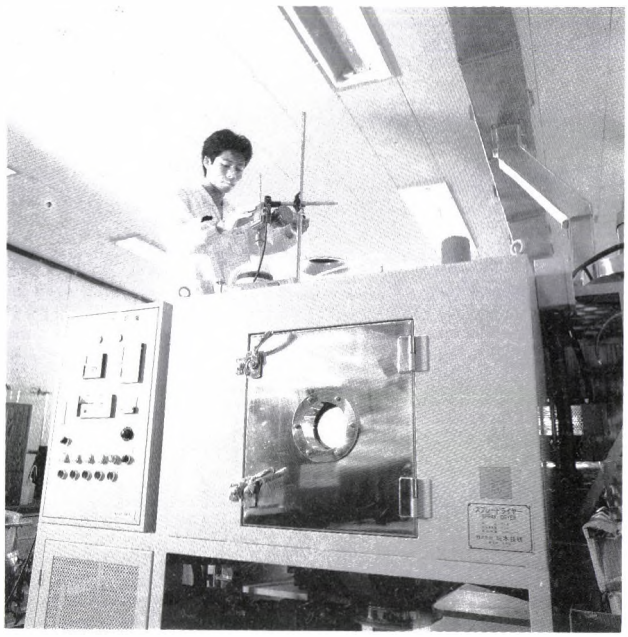
非磁性鋼은 강한 磁場을 利用하는 各種 機器의 構造材로 使用되고 있으며 오늘날 極低温 超電導 技術이 急速하게 進步되고 있는 바, austenite 系 stainless 鋼과 高Mn 鋼으로 代表되는 非磁性鋼은 이러한 新技術의 開發에 앞서 必히 推進되어야 할 研究 對象으로서 特히 高Mn 鋼은 繼續的인 研究 結果로 低温에서의 靭性, 延性 및 強度 등의 機械的 性質과 함께 非磁性의 安定性 面에서도 stainless 鋼보다 良好한 特性을 보이고 있으며, 特히 價格面에서도 Ni과 Cr을 多量 含有한 stainless鋼에 비해 대단히 經濟的이라는 잇점이 있어 研究 開發이 이루어지고 있다.

本 研究에서는 現在 1, 2次年度 研究를 完了하였으며 그 結果로 製造 條件과 適定 成分比의 檢討를 마쳤으며 Cr, V 등의 合金 元素 添加에 따른 機械的, 磁氣的 特性의 變化도 觀察하였다. 아울러 繼續되는 3次年度에서는 새로운 合金 元素 添加效果를 檢討하고 熱處理 및 加工에 따른 諸特性의 變化도 觀察함과 더불어 特히 低温에서의 良好한 特性의 獲得에 주력할 것이다.

Glass Ceramic 絶緣材料 開發에 關한 研究

本 課題는 電氣 絶緣用 glass ceramics의 製造, 技術 研究를 目的으로 機器加工性 glass ceramics와 誘電體 glasss ceramics를 開發하였다.

일반 공구강으로 精密 加工이 가능하며 高温에서도 絶緣體로써 使用할 수 있는 $KMg_3AlSi_3F_2O_{10}$系 운모 glass ceramics와 판상으로 製造 가능하고 기공이 없어 耐電壓 特性이 優秀한 $BaTiO_3$ 誘電體 glass ceramics를 開發하였다. 또한 높은 체적저항과 絶緣破壞電壓을 갖고 있어 高電壓, 高温用 絶緣材料로서 使用가능하고 뛰어난 機器加工性으로 절삭, 선삭 및 구멍뚫기가 가능하며 낮은 He 투과율 및 저탈 가스성이 있어 眞空材料로서도 使用이 기대된다.



세라믹 噴射 乾燥

Naphthalene 誘導體들의 重合과 그 高分子들의 電氣的 性質研究

本 課題는 凡用 絶緣材의 熱에 약한 短點을 補完하기 爲한 目的으로 熱 安定性이 優秀한 naphthalene을 包含한 高分子 材料의 合成研究와 그 高分子들의 電氣的 特性研究가 進行되어졌다. Polyvinylnaphthalene (P1VN or P2VN)들을 여러가지 方法으로 合成하였고 이들의 絶緣抵抗은 $10^{16}\,\Omega$ cm이었다. 機械的 強度가 弱한 短點은 있지만 이들은 Tg가 154℃이고 熱分解 温度가 380℃ 以上으로 熱安定性이 좋은 絶緣材料이며 P1VN보다 P2VN가 分子量은 훨씬 크고 機械的 強度도 좋았다. 이들은 電子産業의 各種 機能性 高分子 材料로서 應用이 期待된다. 1.2VN와 Styrene 共重合體를 PVME와 blending 하였을 때 miscibility가 좋았으며 絶緣破壞 電壓 E가 向上된 材料가 되었다. 上記 內容 中 高分子 合成研究는 釜山大學校 高分子 工學科와 共同으로 行하여졌다.

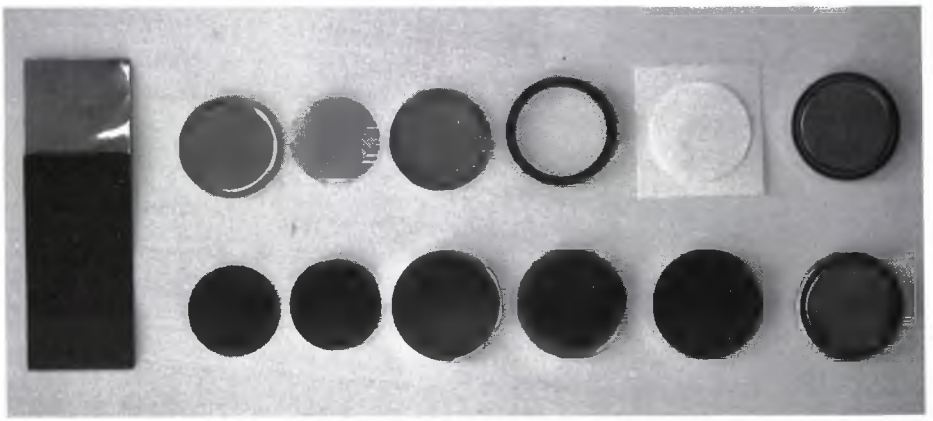
機能性 複合材料 開發을 爲한 基礎研究

電氣, 電子業界에서의 各種 新製品의 開發에 따라 強度 및 電氣的 特性이 向上되어진 새로운 材料의 開發이 절실히 요구된다. 일반적으로 複合材料란 2種類以上의 成分으로 조합되어 있으며, 2개 以上의 相(phase)으로 形成되어진 材料를 의미하며 이러한 複合材料의 性質은 充塡材의 種類, 界面의 형태, 相(phase)사이의 相互作用등에 의해 결정된다. 最近 ACM(Advanced Composite Materials)은 1980年代에 이르러 여러산업 및 군사장비 分野등에서 使用되고 있으며 研究되는 중요한 新素材이다. 그러나 이에 대한 研究 및 開發은 아직 未洽하고, 各種의 出發原料는 물론 中間副資材 및 製造技術등은 거의 外國에 依存하기 때문에 이 分野의 産業發展에 使用되는 ACM 母材(matrix)로 가장 活用度가 큰 高温 硬化形 epoxy 樹脂를 使用하여 向後 옥외용 高分子 epoxy碍子를 開發하기 위한 基礎段階의 研究로서 無機物 充塡材 및 纖維相 強化材, 表面處理技術 및 界面에서의 異常樹脂層을 억제하여 耐衝擊性, 耐crack性이 優秀한 絶緣複合材料를 製造함은 물론 그에 대한 物性評價를 위해 各種의 製造工程에 대한 變化를 追求하여 기존기술의 問題를 해결하고자 한다.

導電性 高分子 電氣材料의 開發研究

本 課題는 導電性高分子들의 合成 및 導電 mechanism 研究와 이들 高分子들의 電氣材料로서의 用途를 찾는 應用性 研究를 目的으로 하고 있다. Film上의 polyactylene을 Shirakawa 方法에 의해 合成하였으며, 이를 利用한 導電性 高分子의 傳導 mechanism의 糾明도 상당히 이루어졌다. 또 aniline과 그 誘導體들을 合成하여 置換機의 種類에따른 電氣的 特性 研究와 Polyaniline을 利用한 高分子 二次電池도 實驗室 段階에서 이미 開發되었고 現在 特性向上 實驗이 進行 中에 있다. Polypyrrole과 Polythiophene을 電氣化學的 方法에 의해 合成하여 光學的特性과 高分子二次電池의 特性을 調査하였으며, 이들 高分子 Film에 金屬을 蒸着한

後 接合特性을 調査하여 diode와 solar cell로서의 可能性을 調査 中에 있다. 本 研究는 導電性 高分子를 高分子 二次電池에 應用하고, 特性評價 및 向上에 重點을 두고 進行하고 있으며, 上記 內容 中 導電性 高分子의 傳導 mechanism 研究는 서울大學校 物理學科와 共同으로 進行되어졌다.



導電性 高分子

릴레이 接點의 配合比 및 新素材 開發

現在 릴레이나 micro switch등의 弱電用 接點으로 國內에서 使用되고 있는 材料는 거의가 Ag-Cdo系 接點으로 이 材料는 性能, 公害問題등의 많은 問題點을 안고 있어서 先進國에서는 代替接點으로 Ag-SnO_2系 接點을 開發하여 使用하고 있으나 그 製造工程 및 特性등에 대해서는 거의 알려져 있지 않다. 따라서 本 開發에서는 弱電用 接點을 對象으로 하여 添加物, 最適組成 및 加工條件등을 開發하여 製造工程을 確立하고, 各 組成에 따른 電氣的, 機械的 性能을 比較 檢討함으로 選擇의 基準을 얻고 또한 이 接點과 함께 小形 switch에 使用되는 銅合金, spring에서 問題視 되는 硬度, 引張強度 등을 研究하여 이에 대한 基礎資料를 얻고자 하였다.

本 研究의 開發目標는 Ag-CdO 接點의 配合比에 따른 研究와 Ag-SnO 系 接點의 配合比 및 添加 酸化物에 따른 研究, spring用 銅合金에 대한 基礎研究이다.

低損失 CORE 素材 開發研究

變壓器 鐵心素材의 低損失化에 關한 研究는 오래 前부터 많은 研究者들에 의하여 進行되어 왔으며, 現在는 特性 改善 研究가 거듭된 高効率 方向性 규소 鋼板이 가장 좋은 鐵芯 材料로서 使用되고 있다. 그러나 더욱 損失이 적은 材料에 대한 꾸준한 研究로 Fe-base 非晶質 合金이 규소 鋼板에 비해 鐵損이 1/3정도로 變壓器 鐵芯 材料로서의 應用 可能性을 밝힌 아래 이에 대한 研究가 活氣를 띠게 되었다. 本 研究는 1, 2 次年度를 通해 규소 鋼板등의 低損失 core 素材의 現況分析과 非晶質 合金의 製造技術의 現況을 把握하고, 素材의 製造開發을 위하여 非晶質 製造 裝備를 自體 設計 製作하였다.

3次年度에는 本 裝備를 利用하여 設定 裝造한 非晶質 리본의 特性 測定을 通해 리본 製造 工程의 最適條件을 設定하고 裝備 改善 및 補完을 하였다.

製造된 리본은 熱處理 課程을 通해 良好한 磁氣的 特性이 나타남을 알 수 있었고 그에 따른 最適 熱處理 條件을 구하였다.

지금까지의 研究를 바탕으로 大量 製造를 위한 裝備의 改善과 廣幅化 研究와 아울러 새로운 造成의 合金 設計 및 熱處理 研究도 遂行할 豫定이다. 더불어 製造한 非晶質 리본을 利用한 小形 變壓器의 實用化 研究도 推進하고자 한다.

Al 配電線의 信賴度向上對策 研究

配電線의 대종을 이루는 Al 配電線의 事故를 防止하고 供給信賴度를

向上시키기 위하여 海岸의 塩害와 工業地帶의 媒煙으로 인한 Al 配電線 및 接續 sleeve의 更年狀態를 조사할 必要가 있었으며 이를 分析하여 各種 Al 配電線 資材의 等價更年 劣化試驗方法을 定立하고 Al 電線의 接續工法 改善方案과 Al 配電線의 設計 및 維持補修를 위한 指針을 만들 목적으로 본 研究를 遂行하였다.

따라서 10年以上 實使用한 配電線의 撤去分析, 이를 기초로한 腐蝕피로시험, 大氣腐蝕試驗에 의한 等價更年 劣化 試驗을 行하였다. 또 接續工法 改善策으로 接續 Sleeve類에 이용하는 compound의 性能을 評價하기 위하여 國産과 外産으로 區分하여 試驗하였으며 deadend clamp, sleeve 類등의 國産品 品質 向上을 유도하기 위하여 참고 시험하였다.

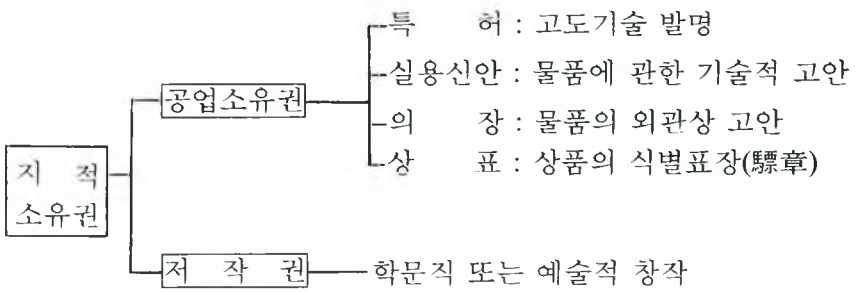
絶緣電線을 汚損地域에 사용시에는 Al 導体 노출부, 피복除去部, 끝부분의 피복 내부에서의 腐蝕劣化가 發生하는데 이에 대한 對策을 강구하였다.

第 3 節 工業所有權의 實績

1. 工業所有權

工業所有權은 技術的 創作을 한 者가 그 技術內容을 國家 社會에 公用 提供하는 代價로 國家로부터 일정기간 獨占的으로 使用 受益할 수 있도록 保障받는 權利로서 다음과 같이 分類할 수 있다.

현재 우리나라는 技術導入을 위해 해마다 막대한 外貨를 支拂하고 있는 實情인데, 이 처럼 技術導入의 對價로 支拂하는 ROYALTY는 바꾸어 말해서 工業所有權의 使用料라고 할 수 있겠다.



2. 現況 및 實績

當 研究所에서 수행하는 研究事業은 크게 科學技術處의 特定研究事業, 韓國電力公社와 일반 企業體의 受託研究事業 및 自體·基本研究事業으로 분류할 수 있는데,

○ 特定研究, 自體研究, 基本研究에 대한 工業所有權은 研究所 단독으로,

○ 企業體의 受託研究는 企業體와 共同으로

○ 韓國電力公社 受託研究는 韓國電力公社가 단독으로 出願하고 있다.

現在까지 工業所有權 出願 件數는 7件으로, 特許權이 6件, 實用新案權이 1件이며, 그中登錄件數는 2件으로 特許權이 2件이다.

(表3-12) 工業所有權 出願 및 登錄 現況 (단위:件)

區 分	'83	'84	'85	'86	'87	計
特 許 權	1(1)	1(1)	1	2	1	6(2)
實用新案權				1		1
計	1(1)	1(1)	1	3	1	7(2)

※ ( ) 안은 登錄件數

工業所有權名	特許番號	內 容
• 特高壓 配電線路 電流測定番	특허 등록 제6541호	• 特高壓配電線路의 電流를 測定하고자 할때 配電線을 건드리지 않고 配電線에 끼워보기만 하면 直接 電流直를 읽을 수 있는 携帶用 電流測定器
• 計數型 積算電力量計 (單相)	특허등록 제17903호	• Microprocessor 電壓, 電流의 時分割 積算處理 方式을 採擇 • 電力使用量을 高精度로 計量할 수 있도록 고안된 裝置
• 計數型 積算 電力量計 (三相)	'85년 특허출원 제7346호	• 計數型積算 電力量計 (單相)의 機能을 追加하여 보다 多用途로 測定할 수 있도록 고안된 裝置 • 電力量, 力率, 最大使用電力 및 無效電力, 時間등의 表示와 時間帶別 差等電力量을 計測할 수 있어 電力需給에 균형을 위해 사용되는 Demand Meter 機能 및 電力量, 가스, 水道등의 使用量을 自動檢針 할 수 있는 기능에 使用可能.
• 脫水器 겸용 믹서	86년실용 신안출원 제1474호	• 家庭用 믹서기에 있어서 脫水도 兼할 수 있도록 한 裝置로서의 效果뿐만 아니라 한방에서 藥草등을 달인 漢藥材

		나 果實등으로부터 쉽게 汁을 짜낼 수 있도록 고안된 장치.
• 節電型 半導體 安定器	86년 특허출원 제10466호	• 형광등 安定器를 半導體 安定器로 改良하여 電源라인의 單純한 스위치 操作으로 형광등의 照度를 場所에 알맞게 變化시킴으로써 電氣에너지의 절약을 기할 수 있도록 고안된 장치.
• 自動力率 調整裝置	86년 특허출원 제10509호	• 電氣系統에서 發生하는 電力損失을 줄이기 위하여 負荷에서 발생되는 無効電力을 檢出하여, 그 檢出값에 따라 力率改善用 進相 콘덴서를 投入·遮斷하는 信號를 발생함으로서 自動的으로 力率을 조정토록 고안된 裝置.
• 部分放電 PULSE 計數 검용部分 放電量 測定器	87년 특허출원 제4738호	• 高電壓用 機器의 壽命은 絶緣狀態의 測定과 밀접한 관련이 있어 部分放電에 대한 測定을 하게 되는데, 종래 部分放電量을 測定하기 위해서는 部分放電量 測定器를, 部分放電 Pulse의 計數測定을 위해서는 일반적인 計數器를 各各 사용하였으나 이두가지의 測定은 同時에 測定할 수 있도록 고안된 裝置.

3. 管理計劃

工業所有權의 出願 및 登錄은 研究員 및 管理部署가 이에 대한 重要性을 인식할때, 活性化될 수 있다.

1984年 이후 본격적인 研究遂行 結果 工業所有權의 出願 및 登錄이 培增될 展望이지만, 이를 더욱 活性化시키기 위해 特許廳, 大韓辨理士協會 등과의 유기적인 協調關係를 통하여 세미나 또는 강연회 등을 실시하여 그 중요성을 인식시키고, 또한 發明을 창출한 研究員에게 出願登錄褒賞金을 지급하는 등 發明制度를 정착시킬 방침이다.

第 4 節 研究結果 企業化 實績

1. 現況

研究所는 基礎, 應用, 開發 등 끊임없는 研究遂行을 계속하여 오고 있는데 이들의 研究遂行 結果 또는 수행중에 얻어진 工業所有權, Know-How 등의 開發技術은 그 특성에 따라 실제 活用하기 위하여 企業化를 추진하고 있다.

그 方法은 크게 實施權 許與, 技術傳授, 技術指導 등으로 구분되나, 대체로 實施權 許與時 技術傳授 또는 技術指導가 동시에 이루어지는 경우가 많다.

前述한 바와 같이 當 研究所는 본격적으로 研究가 시작된 것은 1984년 도이후로 볼 수 있기 때문에 企業化 推進은 활발하지 못하였다. 그러나 그로부터 현재까지 研究開發에 전념한 結果 향후 企業化 推進展望은 대단히 밝다. 表 3-13에 그동안의 企業化 實績을 간략히 소개한다.

(表3-13) 研究結果 企業化實績

개 발 기 술 명	개발기간	기업화 업 체	실용화년도(예정)
• ALTS(Automatic Load Transfer Switch) 개발 연구	79.6.26. 85.6.25	진화전기	'85
• Recloser/Sectionalizer 개발 연구	81. 8.31 85.12.31	일진전기	'84
• 초고압 기자제의 접점 및 절연제 개발 연구	83. 5.21 85. 8.24	효성중공업	'89
• Digital WHM(디지틀전력량계) 개발 연구	79. 1. 1. 86. 7.31.	금성계진 풍성전기 대한전선	'90
• 정지형 무효전력 보상장치 개발 연구	85.12.11 86.12.10.	현대중전기 (주)	'89
• 조명 효율향상 기술 개발 연구	85. 7. 5. 87. 9.16	한일조명 남양전광 서통화학 동화실업	'90
• 중형유도전동기 전자제어장치 개발 연구	85. 7. 5. 88.10.27	동명전기사	'89
• 중전기용 고압콘덴서 개발 연구	86. 5.15. 88. 5.27.	태평전자요업	'90
• 충격전압 측정기 개발	87. 6. 1 87.12.31	미 정	'89

2. 節次

현재 當 研究所에서 수행되고 있는 企業化 推進節次는 研究開發이 完

了되면 出捐者, 委託者 또는 企業化 희망자에게 研究開發 結果를 통보하고, 企業化실시가 가능하다고 판단되면 이를 추진하고 있는데, 그 節次는 企業體의 보호를 위하여 非公開를 원칙으로 하고 있다.

開發技術의 교육 및 現場指導, 試製品製作指導등이 필요한 경우, 研究所 또는 現場에서 이를 實用化가 될 수 있도록 실시하며,

企業化 申請業體가 多數일 경우는 技術傳授 能力이나 人力 등을 감안하여 適正業體를 선정하고 있다.

3. 技術料의 徵收 및 投資

이와같은 과정을 거쳐 企業化가 완료되면 企業體에서는 이를 활용하여 製品生産 및 販賣를 하게 되는데, 그 販賣額의 일부를 研究所는 技術使用의 代價로서 회수하고 있다.

그동안 技術料 徵收實績은 약 3億원에 이르고 있으며 이는 科學技術處의 技術科使用指針 또는 研究所 自體規定에 의거 研究開發 再投資 및 研究員의 能率提高를 위한 인센티브 등에 사용하고 있다.

第 3 章　試驗檢査 事業

第 1 節　概況

韓國電氣機器試驗研究所 設立計劃에 따라 1978年1月부터 試驗業務를 開始하는 것을 目標로 하여 1977年3月부터 1977年12月까지 事前準備作業을 거쳐 다음과 같이 試驗調査事業의 範圍가 決定되었다.

첫째, 韓電 電氣資材 購買試驗中에서 引受決定된 것은 다음과 같다.

- 民需用 電氣機資材試驗
- 韓電購買用 154KV級以上 電氣機器檢査試驗
- 電氣機資材 開發試驗 및 研究

둘째, 電氣用品 型式承認試驗業務 引受는 電氣用品安全管理法에 依據 試驗設備를 갖춘 後 指定試驗機關으로 工業振興廳長의 承認을 받고 이미 承認된 國立工業試驗院과 韓國精密機器센타(後에 KIMM에 吸收)와 함께 1978年2月부터 試驗을 開始하였으며 指定試驗品目은 다음과 같다.

- 퓨우즈, 開閉器 및 電流制限器
- 温度퓨우즈 및 電熱器具
- 電線 및 電氣 温床線.
- 小形變壓器, 電壓調整器 等 電氣交流機械器具

셋째, 電力量計 檢定試驗業務 引受는 計量法에 依據하여 韓國標準研究所가 業務를 遂行하는 것으로 決定되었기 때문에 引受가 不可能하였다.

넷째, 重電機器 輸出支援檢査와 開發性能保證試驗業務를 遂行하기 爲

하여 昌原에 超高壓 大電力 短絡研究試驗設備를 建設하여 1982年10月에 竣工하고 重電機器의 國産開發 研究試驗과 輸出增大에 寄與하고자 昌原에서도 試驗業務를 開始하였는데 서울의 電力試驗部와 다음과 같이 業務를 分擔하였다.

〈서울의 電力試驗部〉

- 大田以北의 製造業體 및 需用家依賴試驗
- 電氣用品型式承認試驗
- K.S. 事後 管理 試驗
- 開發試驗(昌原 施行品目 除外)

〈昌原의 電機開發部〉

- 大田以南 製造業體 및 需用家依賴試驗
- 超高壓·短絡試驗을 隨伴하는 開發試驗
- 韓電購買用 154KV級 以上 電氣機器試驗(1984.9.1 韓電에 移管)

1978年1月에 서울 新堂洞 所在 韓電技術研究所 構內에서 試驗業務를 開始할 當時에는 韓電과 共用하는 試驗設備의 老朽 및 場所狹小 等으로 어려움이 많았으나 公認試驗機關으로서의 使命感과 迅速, 正確, 公正한 試驗을 實施하고자 하는 目標로서 努力한 結果, 오늘의 韓國電氣研究所가 公認試驗機關으로서의 位置를 다질 수 있었다고 생각한다.

1978年初부터 試驗業務를 開始한 以後의 試驗檢査業務 實績을 다음의 第 2 節에서 살표 보고자 한다.

第 2 節 試驗 檢査

1. 開發試驗

開發試驗(IEC : Type Test, ANSI : Design Test)이란 새로이 開發된

製品에 對하여 그 性能이 公認된 規格과 合致如否및 實用性, 耐久性, 安全性을 檢證하는 試驗으로써 한 型式의 製品에 대하여 1回만 實施하여 製品의 設計, 材質, 工法 等의 缺陷이 없으며 實用上 支障이 없는 製品임을 認定하는 試驗이다. 特히 電氣製品에 대한 開發試驗은 不良品에 의한 安全事故 및 타産業에의 파급효과가 크기 때문에 중요시 되고 있다.

이러한 開發試驗 制度는 1965年 韓國電力公社가 구매하는 國産 電氣機資材중 系統事故의 危險度가 높거나 安全事故등의 危害가 발생할 우려가 있는 主要 機器 및 資材를 대상으로 購買仕様 또는 資材規格을 制定하여(점진적으로 各種 仕様 및 規格을 정비하여 韓國電力 標準規格〈ESB〉으로 發展시킴) 當時 韓國電力公社 電氣試驗所(現 技術研究院)에서 試驗한 것으로 부터 비롯되었다.

當時의 開發試驗制度는 韓國電力公社가 採擇 使用할 機資材에 對하여 生産業體로 하여금 國産 開發을 誘導하고 良質의 製品을 계속적으로 確保하기 위하여 生産業體를 管理하기 위한 政策的 수단으로 實施하였다.

1978.1.1 當研究所 電力試驗部가 서울 新堂洞에 소재한 韓國電力技術研究院 建物 一部와 旣存의 試驗設備를 貸與받아 從來 韓國電力에서 施行하던 開發試驗業務를 引受, 遂行케 되었다.

開發試驗은 韓國電力公社 納品을 위한 韓國電力公社가 試驗의뢰한 開發試驗과 企業이 一般市販을 위하여 試驗 의뢰한 民需用 開發試驗으로 分類되었고 開發試驗이 대부분이 韓國電力의 國産化 채택을 위한 試驗이었다.

1982. 7. 1 이전 昌原의 超高壓 大電力研究試驗設備 준공前에는 遮斷器, 開閉器類의 開發試驗은 國內에서 不可能하여 外國의 設備를 이용하여 海外立會試驗을 實施하였다. 同期間의 海外立會試驗은 총24件으로 34種의 開發試驗을 實施하였으며 그 대부분이 日本地域이었다. 年度別 海外立會試驗 實績은 表3-14과 같다.

(表3-14) 제품별 해외 입회시험 현황(개발시험)

(단위 : 건수)

제품별 \ 년도별	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계
차단기류	2	6	1	1	1						11
COS 및 휴즈		1	1	2							4
개폐기 및 단로기	1	1	3	1	2	1	1				10
피뢰기				1		1			1	3	6
계	3	8	5	5	3	2	1		1	3	31

1982. 7. 1 昌原의 大電力 短絡試驗設備와 超高壓 試驗設備 試運轉이 完了됨에 따라 大田을 기점으로 以南, 以北으로 분담하여 서울의 電力試驗部와 昌原의 電氣機器開發部(現 電力機器 研究部)가 담당하였으며 또한 製品別 業務 區分은 昌原의 研究試驗設備의 運轉 효율을 극대화 하기 위하여 同設備를 주로 이용하는 製品의 開發試驗은 昌原에서 담당케 되었다.

서울과 昌原의 開發試驗 業務분담은 表3-15와 같다.

(表3-15) 開發試驗 業務分擔

○:시행 및 접수장소

지역및 접수장소 \ 기기류	변압기	차단기	단로기	전력Fuse 및cos	개폐기 600V 이상	개폐기 600V 미만	피뢰기	변성기
대전이남 (창원)	○	○	○	○	○	○	○	×
대전이북 (서울)	○	×	×	×	×	○	×	○

지역및 접수장소 \ 기기류	전선 65KV 이상	전선 65KV 미만	애자류 자기류	애자류 애폭시류	금구류	계진기	콘덴서 고압	콘덴서 저압	절연및 도전재료	전기용품
대전이남 (창원)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
대전이북 (서울)	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○

昌原地域 開發試驗은 주로 大電力 短絡試驗設備를 이용하는 遮斷器, 開閉器類 및 Fuse類이었으며 1985년까지는 그동안 試驗設備가 없어 開發이 보유되었거나 또한 性能試驗없이 使用되던 製品의 開發試驗이 활발히 진행되었다. 特히 開發試驗과 밀접한 관계가 있는 大電力 短絡試驗設備의 稼動率을 보면 表3-16과 같다.

(表3-16) 단락시험 설비 운전현황

(단위 : 일)

구분 \ 년도	'82	'83	'84	'85	'86	'87
근 무 일 수	132	270	270	270	274	262
운 전 일 수	80	217	172	157	159	136
유 진 보 수 일 수	25	32	68	27	59	37
예 비 일 수	27	21	30	86	56	89
운 전 율 (%)	60.1	80.3	63.7	58.2	58.0	51.9
예 비 율 (%)	20.5	7.8	11.1	31.9	20.4	34

設備가동후 約2年間은 試驗技術의 習得 및 문제점 해결 期間이라 할 수 있었으며 이제 6年間의 試驗으로 試驗期間의 단축 및 많은 試驗技術을 축적하였다.

2. 檢査試驗

檢査試驗(Acceptance Test)이란 수용가(구매자)의 요청된 仕様에 製品의 諸特性이 적합 한가를 확인하는 試驗을 말한다. 그러나 當 研究所가 수행하는 檢査試驗은 구매자가 요청하는 仕様과 그 製品이 지녀야 하는 최소한의 性能을 확인하는 시험 즉 Routin Test를 포함하여 그 製品의 性能을 保證하고 있다.

종전 電氣機資材 檢査試驗은 韓國電力公社 서울 보급소와 당시 체신

부 산하 中央電氣試驗所등 2個 機關에서 수행하였으나 1978. 1. 1 檢査試驗을 一元化 한다는 방침에 따라 2개 機關에서 수행하던 民官需用 電氣機資材와 韓國電力公社 購買品중 154KV級 以上의 變電機資材(變壓器, 遮斷器, 開閉器등)에 對한 檢査試驗을 우리 硏究所가 引受 施行하게 되었다.

檢査試驗은 購買者가 製品의 性能을 確認하기 위하여 專門試驗機關에 의뢰하여 試驗을 받는 경우와 自家用需用家가 電氣設備의 新設 또는 增設의 경우 電氣工作物 使用前 檢査(動力資源部 業務를 韓國電氣安全公社가 代行)에 대비하여 受電設備에 使用되는 各種 電氣機資材에 對하여 試驗을 받는 경우가 있다.

이러한 使用前 檢査에 대비한 檢査試驗은 1979年4月 서울大學校 病院 變電室 火災事件(負荷側 遮斷器 폭발事故) 發生을 계기로 動力資源部가 電氣工作物 安全管理 強化(1979. 12. 18) 및 1980. 4. 4. 試驗機關에 對한 行政指示(우리 硏究所에서 施行하는 試驗業務 擴大조치)에 의거 모든 電力用 遮斷器와 10,000V 以上의 變壓器, 피뢰기, 변성기, 개폐기, 보호계전기 및 電力用 Cable등 受電設備는 물론 負荷設備에 使用되는 電氣機資材도 當 硏究所의 試驗을 받도록 의무화 시킴에 따라 檢査試驗의 實績은 계속적인 증가를 보였다.

한편 韓國電力公社 納品 變電機資材의 檢査試驗은 1984.9.1부터 韓國電力公社 自體에서 施行키로 함에 따라 韓國電力公社에 業務 移管되었다.

檢査試驗은 動力資源部의 電氣工作物 安全管理 強化 조치에 따른 의무화에 힘입어 發展되고 安定化 되어온 것은 확실하나 최근에는 구매자의 수입검사 업무의 간소화 및 전문화로 非義務化 製品의 檢査試驗이 많은 증가를 보이고 있다. 表3-17는 動力資源部가 公認試驗機關의 試驗을 畢할것을 의무화한 製品을 나타낸다.

(表3-17) 공인 시험기관의 시험 의무화 제품

품 명	종 류
1. 차단기	고압 이상의 전 차단기
2. 수전설비	고압이상의 전 전기기기 (개전기 포함)
3. 변성기(10kV미만 제외)	MOF, CT, PT, ZCT
4. 피뢰기(10kV미만 제외)	피뢰기
5. 개폐기(10kv미만 제외)	LS, DS, In. Sw, OS, AS
6. 보호계전기	과전류계전기, 차동계전기, 접지계전기, 전압계전기, 임피던스개전기
7. 기 타	COS, PF, FDS

3. 品質認證 試驗

品質認證制度는 國家工業標準化法에 依한 工産品의 K.S. 表示制度 및 電氣用品 安全管理法에 依환 電氣用品의 型式承認 等 國家主導로 特定品目을 指定하여 製品의 品質을 認定하는 制度이다.

K.S. 表示許可制度는 鑛工業製品의 生産者가 國家標準化에 依한 品質管理를 通하여 品質을 向上시키고 標準化에 依한 大量生産으로 製造 原價를 節減하고 國民福祉向上에 이바지 하는 목적으로 國家가 定하는 規定에 따라 品質水準을 계속 維持 發展시킬수있을때 그 生産製品에 對하여 K.S. 表示를 할 수 있도록 하는 國家品質認證制度이다.

電氣用品型式承認制度는 販賣를 目的으로 製造 또는 輸入하는 電氣用品中 使用者가 不適格製品을 選擇하게 되거나 不良製品 使用으로 因한 人畜 및 火災等 事故發生을 誘發할 憂慮가 있는 電氣用品에 對하여 製品의 型式과 規格等이 國家가 定한 基準에 適合與否를 管理하기 爲한 承認表示制度이다.

電氣用品型式承認試驗은 工業振興廳으로부터 指定된 試驗機關만이 電氣用品安全管理法 技術基準에 따라 試驗하는바 當 硏究所 業務開始 以前까지는 工業振興廳 傘下 國立工業試驗院, 韓國精密機器센타(現韓國機械硏究所), 체신부 傘下 中央電氣試驗所 等 3個 機關에서 수행하고 있었다. 當硏究所가 設立以後 試驗業務의 專門化를 期하기 爲하여 TV, Radio 等 電子製品을 除外한 全品目을 各機關으로부터 引受計劃하였으나, 工業振興廳으로부터 電氣 用品安全管理法上 試驗指定機關을 1個機關만이 독점 指定할수 없다는 해석에 따라 1978.2.18 表3-18와 같이 4個 指定區分에 對하여 指定되였으며 1981. 8. 25. 法定試驗設備 未備로 1個 指定區分이 業務停止됨에 따라 現在는 3個 指定 區分만 試驗할 수 있게 되었다.

(表3-18) 전기 용품 형식승인 시험지정 제품(당연구소)

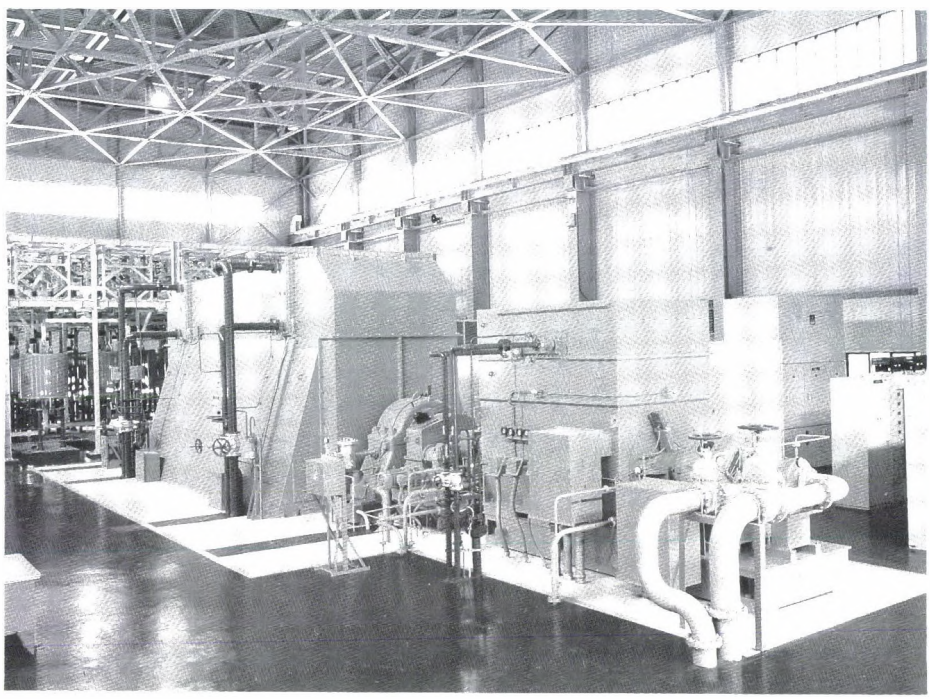
업무개시일	지 정 구 분	비 고
1978. 2. 18 (지정시험기관승인)	가. 전열기 및 접속기 나. 퓨우즈, 개폐기 및 전류제한기 다. 온도 휴우즈 및 전열기구 라. 전선및 전기 온상선	1981. 8. 25 "가"항구분 업무 정지

K.S. 承認試驗 및 事後管理試驗은 國立工業試驗院이 主管하여 施行하고 있었으며 電氣機器分野의 K.S.試驗은 當硏究所에 依賴하였었다. 따라서 K.S 試驗機關는 指定된바 없다가 1987年10月 標準化法 施行規則 運用 改定에 따라 標準化能力評價 機關을 指定하여 業體能力評價 및 K. S 承認試驗을 民間團體에 移管시켰다.

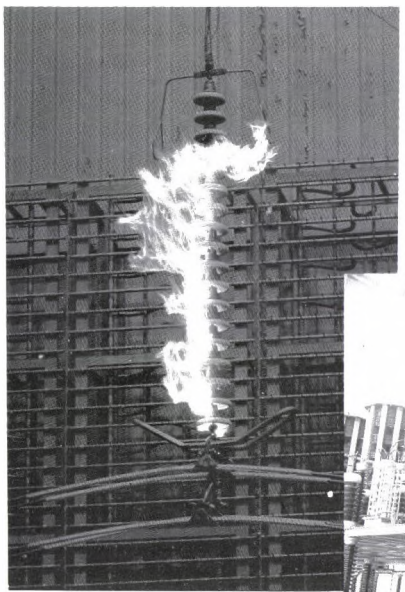
電氣分野의 K.S 評價試驗機關으로 指定된 團體는 當 硏究所를 비롯하여 (1988. 6. K.S. 評價機關으로 指定됨) 4個 團體로서 그 指定分野 및 試驗機關은 表3-19와 같다.

(表3-19) 기관별 K · S 평가지정 평가지정 분야

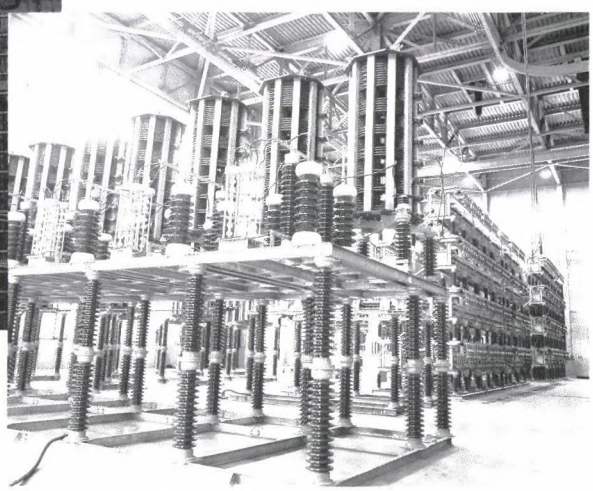
評價機關	指定分野
韓國電氣研究所	電氣 電子 分野(KSC. 1706, 1707, 3116, 3117, 3821, 3836, 3834, 4802, 4303, 4304, 4306, 4307, 4504)
韓國工業標準協會	全分野(광공업 K.S. 전품목)
韓國電氣 電子 試驗 檢査所	電氣 電子 全分野
韓國油化試驗檢査所	電氣 電子(K.S.C. 2301, 2302, 2306, 2321, 2325, 2356) 化學(유지 · 종이및 펄프류 및 KSM 2000단위) 기본(KSA 1000-1500 단위에 한함)



短絡發電機



碍子連 아크 試験
←

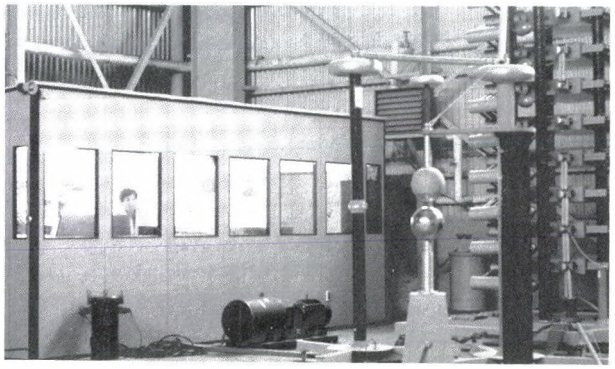


合成試験設備
→

大電力測定制御室

超高壓 試驗設備

高電壓試驗



衝擊電壓 發生 裝置

材質分析試験 ↑

↑ 環境試験装備

變成器試験

第 3 節 試驗檢査의 年度別 實績

1. 開發試驗

1978年 試驗業務 開始 以來 새로운 製品에 대한 開發試驗은 企業의 開發의욕과 電氣機器 産業의 發展에 힘입어 점차적인 증가 추세에 있다. 開發試驗은 그 內容 및 의뢰 구분에 따라 다음과 같이 분류하고 있다.

- 韓國電力公社 의뢰 開發試驗 : 韓國電力公社가 國産化 채택을 하기 위해 의뢰한 開發試驗
- 民需用 開發試驗 : 企業이 一般市販을 위하여 의뢰한 開發試驗
- 參考試驗 : 企業이 研究開發을 目的으로 特性을 확인하기 위하여 製品의 一部 特性에 對한 試驗만을 의뢰한 試驗.
- 型式承認試驗 : 電氣用品 安全管理法에 의거 企業이 型式承認을 得하기 위하여 의뢰하는 試驗.
- KS 試驗 : 國家工業標準化에 의거 KS 表示許可를 得하기 위하여 企業이 신청한 製品에 대한 評價를 위한 試驗.

當 研究所의 年度別 開發試驗實績을 보면 다음과 같다.

年度	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計
件數	422	422	541	289	667	926	987	1,069	1,100	776	7,199

가. 電力試驗部(서울)

1978年 이후 10年間의 開發試驗 實績을 表3-20에 나타냈다.

10年間의 試驗件數을 分析하여 보면 型式承認試驗이 총 2,605件으로 전체의 41.0%로 가장 많고 韓電의뢰 開發試驗이 36.3%, 參考試驗 9.7%, 民需用開發試驗 8.1% KS試驗 4.9%의 순서로 納品이나 生産販賣를

위하여는 반드시 의무화 되어 있는 試驗인 韓電의뢰 開發試驗과 型式承認試驗의 합계가 전체의 77.3%에 달하고 있다.

이러한 현상은 企業이 製品의 宣傳이나 性能확인 보다는 義務에 의한 開發試驗이 主가 되고 있다는 것을 알 수 있다.

(表3-20) 開發試驗 實績

구분 \ 년도		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
開發試驗	韓電使用資料	308	242	229	171	217	159	193	245	354	190	2,308	36.3
	民間用資料	27	54	143	18	43	46	74	37	47	29	518	8.1
	參考試驗	0	0	0	61	155	57	75	134	75	59	616	9.7
形式承認試驗		58	71	115	0	216	504	465	444	385	347	2,605	41.0
KS 試驗		29	55	54	39	2	24	12	36	55	3	309	4.9
合 計		422	422	541	289	633	790	819	896	916	628	6,356	100

品目別 實績을 分析하여보면 韓國電力公社 依賴 開發試驗件數 총 2,308件중 電線이 442件으로 전체의 19.2%, 降壓器가 18.9%, 金具類가 16.0%, 低壓開閉器 類가 10.2% 順으로 되어있다. 遮斷器, 斷路器, 開閉器 등은 1982. 7. 1 이전에는 海外立會試驗을 實施하였으며 昌原設備 完工後에는電力機器研究部에서 담당하였다.

電線類의 開發試驗 內容을 보면 ACSR, ACSR-OC, CV, OF Cable 등과 난연성 및 내후성 電線등의 試驗이 활발하였으며 電壓으로는 154KV級의 CV, OF Cable이 開發 完了되었다. 또한 金具類의 試驗은 대부분이 22.9KV 配電線用 金具類가 많았으며 韓國電力公社의 220V 昇壓계획에 따른 降壓器의 開發試驗이 많은 증가를 보였다. 表3-21은 韓國電力公社 依賴 開發試驗의 品目別 試驗實績이다.

(表3-21) 開發試驗 品目別 試驗實績(韓電使用資材)

品名 \ 年度	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
遮斷器	7	11	8	10	6						42	1.8
斷路器	2	13	6	3					6	3	33	1.4
開閉器	8	5	14	8	7					2	44	1.9

碍 子	3	7	23	7	6	1	3	8	1	3	71	3.1
全具類	62	46	19	29	29	17	28	46	81	12	369	16.0
避雷器					1	2			3	4	10	0.4
變壓器		1			1	3	4	3	3		15	0.6
變成器	3		4		5	10	4	2	4	7	84	36
電 線	10	3	25	20	17	85	89	99	48	46	442	19.2
Coble 接續材							18	21	14	12	65	2.8
繼電器	1		10				3		2		16	0.7
指示計器			14		4						18	0.8
電力量計				3	11		1	6	4	7	32	1.4
Condenser		3	3								6	0.3
蓄電池				19	15	4					38	16
降壓器	120	114		7	15	9	13	24	72	63	437	18.9
充電裝置					33	15	2				50	22
低壓開閉器類	43	23	64	48	15	9	14	10	7	3	236	10.2
合成樹脂管									96	18	114	4.9
其他	49	16	39	17	7	4	14	26	4	10	186	8.1
計	308	242	229	171	217	159	193	245	354	190	2.308	0.00

民需用資材의 開發試驗 및 參考試驗의 實績을 보면 低壓開閉器類가 총 1,134件중 279件으로 24.6%를 점유하였으며 繼電器가 13.1%, 碍子가 11.3%, 配線資材가 9.8% 順으로 低壓機器및 22.9KV級 配電用 機資材임을 알 수 있다.

民需用資財의 開發 試驗 및 參考試驗의 品目別 實績은 表3-22와 같다.

(表3-22) 開發試驗 品目別 試驗實績(民需用 資材 및 參考試驗)

品名 \ 年度	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
遮斷器			5	1	4						10	.8
斷路器			1						1	2	4	0.4
開閉器	2	4	2	3		1		2	4	1	19	1.7
碍 子	10	22	31	10	10	7	14	10	6	8	128	11.3
全具類	3	6	3		1	12	4	3	11	4	47	4.1
避雷器				3			5		1		9	0.8

變壓器		1			1		2		1	1	6	0.5
變成器		9				1		9	5	7	31	2.7
電 線	2	2		1	3		22	3	7	2	42	3.7
Cable 接續材					2	18	8	1	8	9	46	4.1
繼電器			80	1	28	4	10	15	8	2	148	13.1
電力量計				7	1						2	0.2
Condencer		3	3								6	0.3
蓄電池				7	1						8	0.7
降壓器							1		1	6	8	0.7
低壓開閉器類	2		3	43	79	21	43	44	19	25	279	24.6
合成樹脂管									20	9	29	2.6
電擊防止裝置									4	1	5	0.4
配線資材					42	13	5	42	9		111	9.8
絶緣耳모리장치										5	5	0.4
絶緣資料				1	1	2	6	3	3		16	1.4
其他	8	10	18	9	26	23	29	38	14	6	181	16.0
計	27	54	143	79	198	103	149	171	122	88	1.134	100

電氣用品 形式承認試驗은 配線器具(低壓開閉器)가 총 2,605件중 2,115件으로 81.2%를 점유하였으며 Fuse類가 14.2%, 電熱器具. 電線이 各各 5.4%, 4.1%順이다.

表3-23에서와 같이 電線과 電熱器具의 試驗實績이 1981年이후 施行하지 않은 이유는 電熱器具의 경우 試驗 지정기관이 취소되었고 電線은 의뢰자가 他기관에 의뢰 시험한 까닭이다.

(表3-23) 開發試驗 品目別 試驗實績(形式承認試驗)

品名 \ 年度	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
電線	10	36	61								107	4.1
電熱器具	4	5	5								14	5.4
配線器具	12	23	49		160	472	381	365	353	300	2.115	81.2
Fuse 類	32	7			56	32	84	77	32	47	369	14.2
계	58	71	115	0	216	504	465	444	385	347	2.605	10

※ 配線器具는 低壓開閉器類 임.

K.S試驗 實績은 表3-24과 같고 10年間 총 309件을 實施하였으며 Condenser 가 137件으로 44.3%, 變壓器가 21.0%, 低壓開閉器가 20.7%, 電力量計가 5.8% 順이다.

(表3-24) 開發試驗 品目別 試驗實績(KS 試驗)

品名 \ 年度	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
碍 子								1	2		3	1.0
金具類									7		7	2.3
變壓器		3	3	4		18	11	16	7	3	65	21.0
Cordenser		52	51	27		6	1				137	21.0
電線類	3										3	1.0
電力量計	18										18	5.8
溶接機	8			2							10	3.2
低壓開閉器類				6	2			18	38		64	20.7
住宅用分電盤								1			1	0.3
其他									1		1	0.3
計	29	55	54	39	2	24	12	36	55	3	309	100

型式承認 및 KS試驗과 같이 試驗機關이 여럿이 있을 경우는 當 연구소만이 試驗可能한 品種만은 當 여구소에서 試驗하게 되는 경향이 있었다.

나. 電力機器 研究部(昌原)

昌原에서의 開發試驗 種類는 韓國電力公社 國産化 채택을 위한 開發試驗과 民需用 開發試驗및 製品 開發과정에서 特性確認을 위한 項目試驗인 參考試驗으로 分類된다. 1982. 7. 1 設備 完工后 昌原에서의 開發試驗 實績은 表3-25와 같다.

(表3-25) 개발시험 실적

년도 \ 시험종류	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율 (%)
KEPCO 의뢰 개발시험	9	23	19	30	38	39	158	18.7

민수의뢰 개발시험	3	14	8	19	8	21	73	8.7
참고시험 (KEPCO의뢰 항목시험포함)	22	99	141	124	138	88	612	72.6
계	34	136	168	173	184	148	843	100

表에서와 같이 昌原의 開發試驗 分布는 參考試驗으로 施行한 項目試驗이 총 843件중 612件으로 72.6%를 占하고 있고 韓國電力 依賴 開發試驗이 18.7%, 民需用開發試驗이 8.7% 順이다.

이와같은 현상에서 大電力短絡試驗 設備와 超高壓試驗 設備는 Type Test 보다는 研究開發 단계의 項目試驗과 設備完工以前에 旣 사용중에 있던 製品의 特性確認을 위하여 使用되었다고 할 수 있다.

(表3-26) 기기별 개발시험실적

년도 / 시험종류	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율
차단기류	10	32	22	22	7	16	109	12.9
개폐기류	3	17	18	9	24	20	89	10.6
COS류	3	16	3	8	5	6	41	4.9
배전반류	5	12	13	8	15	11	68	8.1
변압기	–	12	9	5	15	13	56	6.6
Bus-duct	4	–	4	2	3	1	14	1.7
애자류	–	6	37	37	15	22	115	13.6
금구류	–	9	26	38	40	5	115	13.6
Line Trap	–	–	19	2	–	–	21	2.5
MOF	–	–	–	15	22	13	50	5.9
기 타	9	32	17	27	38	33	165	19.6
계	34	136	168	173	184	148	843	100

品目別 試驗實績을 보면 表3-26과 같다. 製品別 試驗實績은 碍子類와 金具類가 총 實績 843件중 各各 115件으로 13.6%를 점유하고 있고 遮斷

器 12.9%, 開閉器類 10.6%, 配電盤類 8.1%, 變壓器 6.6% 順이었다. 試驗의 內容으로 보면 開閉裝置類인 遮斷器, 開閉器, COS類 및 配電盤, Bus-duct가 전체의 38.2%를 점유하고 卷線型機器인 變壓器, MOF, Line Trap이 15%를 점유하여 大電力短絡試驗 設備를 주로한 試驗이 전체의 53.2%를 차지하고 있고, 碍子및 金具類와 같이 超高壓試驗 設備를 主로한 試驗이 27.2%이었다. 또 開發試驗의 內容을 分析하여 보면 企業의 研究開發 活動을 알 수 있다.

1982年과 1983年의 2年間은 大電力 短絡試驗 設備 준공을 예상하여 海外 반출 試驗을 억제하고 있던 開閉裝置類의 開發試驗이 56.7%를 점유하고 있어 機器開發에 當所의 設備가 매우 유용히 利用되고 있음을 알 수 있다. 特히 同期間에는 362KV-40KA GIS의 開發試驗은 全項目試驗을 完了함으로써 遮斷試驗中 가장 어려운 合成試驗에 대한 技術 習得과 試驗에 대한 자신감을 갖게 되었다.

한편 配電機資材로서는 韓國電力公社가 COS의 定格遮斷電流를 기존 4KA sym rms에서 7.1KA sym.rms로 仕様을 변경함에 따라 COS 27KV–7.1KA와 Interrupter Switch 25.8KV– 600A의 開發試驗이 活發하였으며 國産比率도 100%로 完全 國産化에 成功하였다. 또한 遮斷器의 開發은 VCB가 主流를 이루었다.

1984年과 1985年은 試驗技術의 성숙기간이라 評價할 수 있다. 同期間에 大電力 試驗과 高電壓試驗 技術은 성숙되어 先進國의 技術을 흡수 소화하였다. 大電力試驗은 25.8KV 以下의 VCB 및 MCSG의 開發試驗이 많았으며 特히 配電機資材로서는 線路用機器인 Sectionali3er, ALTS., ASS. Recloser등의 配電自動化機器의 國産化 開發試驗이 活發하였고 154KV系統에 반송용으로 使用되는 12.5KA～40KA까지의 Line Trap과 電力用 變壓器 154KV/22KV 45/60MVA의 短絡試驗이 最初로 施行되었다.

高電壓試驗은 345KV 送電線用 철탑금구류, 애자련금구류 및 Jumper, Space Damper등의 國産化 開發試驗이 完了되었으며 配電用碍子로서는 線路지지용 TR208과 Line-post碍子 및 옥내용 Epoxy碍子등의 開發이

活發하였다.

1986年과 1987年의 開發試驗은 配電用 機資材의 試驗이 主流를 이루었다. 特히 開閉器의 Gas化 開發이 活發하여 地中用및 架空用의 開閉器로 25.8KV-10KA 및 12KA의 Gas開閉器가 國産化 開發되었으며 지금까지 試驗을 생략하고 使用하던 MOF의 短時間電流試驗이 의무화됨에 따라 全製造企業이 同期間에 試驗을 完了 하였으며 韓國電力 公社가 納品用 Pole Tr.의 檢査試驗時 短絡電流試驗을 實施함에 따라 年間 約30대에 이르는 Pole Tr.의 短絡試驗을 施行하여 配電機器의 性能向上에 많은 역할을 하였다.

2. 檢査試驗

主要電力機器의 公認機關試驗을 義務化함에 따라 檢査試驗의 實績은 企業의 賣出에 比例하여 增加되어 年平均 15~18%의 增加를 보이고 있다. 그러나 非義務品目인 電動機, 發電機, 電壓調整器등의 試驗도 꾸준히 增加 추세에 있음을 알 수 있다.

當 研究所의 年度別 調査試驗實績을 보면 다음과 같다.

年度別	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合 計
件 數	12,988	19,090	20,242	24,834	28,441	33,452	38,974	39,816	48,253	59,461	325,561

가. 電力試驗部(서울)

1978年以后 10年間의 試驗實績을 보면 총 320,068件중 變壓器가 86,771件으로 27.1%를 점유하여 가장 많았으며 開閉器類가 25.7%, 變壓器가 19.4%, 避雷器類가 6.2%, 遮斷器가 5.9% 順이다. 또한 變成器, 開閉器, 變壓器의 합계가 全體의 72.2%를 차지하고 있어 檢査試驗의 主를 이루고 있다.

10年間의 品目別 檢査試驗 實績은 表3-27과 같다.

檢査試驗의 增加率은 年度別로 기복은 있으나 全體 年平均 18%의 增加를 보았으며 品目別로 分析하여 보면 變成器가 平均 10.4%, 開閉器가 28.5%, 變壓器가 13.9%, 피뢰기가 30.8%, 차단기가 25.4%의 增加率을

(表3-27) 품목별 검사 시험 실적

品名 \ 년도	1987	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	合計	점유율
변 압 기	3,184	3,711	3,821	5,067	5,838	6,520	7,273	7,403	9,136	10,291	62,244	19.4
용 접 기	892	550	395	243	155	194	185	166	162	113	3,055	1.0
전 력 콘 덴 서	31	65	84	110	207	100	105	73	121	449	1,345	0.4
전 압 조 정 기	27	52	109	179	266	415	470	618	635	759	3,572	1.1
회 전 기	5	9	23	58	106	171	254	184	230	230	1,270	0.4
변 성 기	5,321	7,236	7,572	8,148	7,820	7,715	9,593	9,810	10,673	12,890	86,771	27.1
계 측 기	501	987	1,461	1,979	2,381	3,227	3,676	3,510	4,119	5,314	27,155	8.5
배 전 반	14	11	8	9	12	14	36	81	86	88	359	0.1
계 폐 기	1,754	4,194	4,381	5,836	7,382	9,358	9,832	9,696	13,222	16,727	82,382	25.7
차 단 기	599	1,028	994	1,061	1,318	1,641	2,084	2,412	3,092	4,582	18,811	5.9
피 뢰 기	383	786	843	1,272	1,616	1,948	2, 379	2,838	3,463	4,305	19,833	6.2
전 선 류	105	157	222	175	268	467	686	753	633	600	4,066	1.3
애 자 류	155	210	137	188	206	989	1,281	1,004	859	472	5,501	1.7
기 타	36	92	192	509	749	175	289	330	742	635	3,749	1.2
계	12,988	19,090	20,242	24,834	28,324	32,934	38,143	38,878	47,173	57,452	320,068	100

보이고 있다. 또한 非義務品目인 전압조정기가 44.8%, 회전기가 53%의 增加率을 보이고 있어 앞으로 檢査試驗의 品目 확장의 가능성을 보이고 있다.

나. 電力機器 研究部(昌原)

昌原의 檢査試驗은 韓國電力公社 納品分 變電機資材의 試驗과 民需用 試驗으로 分類되었고 韓電電力의 檢査試驗代行은 1984. 9. 1 以前까지 施行하였으며 以后는 韓國電力 公社가 設備부족으로 試驗하지 못하는 Pole TR.의 短絡試驗과 254㎜ 현수 碍子의 애자련 試驗만을 施行하였다.

昌原에서의 檢査試驗實績은 表3-28와 같다.

表에서와 같이 6年間 平均하여 94.2%가 民需用 檢査試驗이었다.

(表3-28) 검사 시험 실적 (단위 : 건)

구분 \ 년도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율
한전의뢰	23	74	64	–	94	62	318	5.8
민수의뢰	94	444	767	938	986	1947	5176	94.2
계	117	518	831	938	1080	2009	5493	100

※ '86年 以后의 韓國電力公社. 의뢰분은 Pole Tr , 애자련의 項目試驗임.

또한 民需用 檢査試驗의 製品別 試驗實績은 表3-29와 같다. 表에서와 같이 變壓器가 총5,176件중 2,548件으로 49.2%를 점유하고 있고, 遮斷器가 22.1%, 碍子類가 8.2%의 順이다. 檢査試驗의 增加率을 보면 1986年까지는 年平均 30.5%을 보였으나 1987年에는 갑자기 97.5%의 增加를 나타냈다. 이러한 원인은 重化學工業 投資 조정으로 內需販賣가 제한되었던 現代重電機(株)의 內需販賣가 1986. 7. 1일 부터 해제됨에 따라 갑작스런 試驗需要의 增加를 나타내고 있다.

製品別 增加率을 보면 變壓器가 年平均 31.4%, 遮斷器가 134.8%, 碍子類가 43.6%로 遮斷器의 增加가 가장 큰 것으로 나타났다. 品目別 檢査試驗 實績을 보면 3-29과 같다.

(表3-29)　품목별 검사시험 실적(민수용)

품목 \ 년도	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	점유율
변압기	44	274	428	499	487	816	2548	49.2
변성기	3	8	4	15	21	33	84	1.6
개폐기	1	6	22	33	14	37	113	2.2
차단기	12	24	102	125	152	730	1145	22.1
피뢰기	2	5	13	30	15	15	80	1.5
전압조정기	7	40	41	27	36	54	205	4.0
전선류	–	6	14	12	4	10	46	0.9
애자류	8	31	70	79	106	132	426	8.2
기타	17	50	73	118	151	120	529	10.3
계	94	444	767	938	986	1947	5176	100

第 4 節　試驗檢査料

1. 試驗檢査料 規程

韓電電力에서 施行하여 오던 試驗業務를 當研究所에 이관 함에 따라

- 154KV급 以上 韓電納品 電氣機器의 檢査試驗
- 民需用 電氣 機資材 檢査試驗
- 電氣機資材 開發試驗

등을 1978. 1.1 부터 開始하였다. 當時의 試驗料 規程은 韓國電力에서 施行하여오던 試驗料 規程(1976. 12. 10. 제정)을 준거하여 當研究所의 檢査試驗料 規程으로 제정 施行하였다.

또한 154KV급 以上의 韓電納品 電氣機器의 檢査試驗料는 한전술(총) 120-767(1987. 1. 23)에 의거 試驗料 면제 결정에 따라 무상으로 試驗하

였으며 1978. 2. 18. 業務 開始한 電氣用品 型式承認試驗은 그 試驗料가 電氣用品 安全管理法에 규정되어 있어 安全管理法에 의거 施行되었다.

그러나 同試驗料 規程은 2年間의 施行中 韓國電力公社의 規程을 그대로 답습한 것으로 다음과 같이 많은 문제점이 대두되었다.

- 變壓器 試驗料는 KVA 當 40원으로 大容量 變壓器의 開發에 따라 試驗料가 너무 過多함.
- 遮斷器 試驗料는 電壓, 遮斷容量등의 구별없이 일정하여 大容量 遮斷器의 경우 너무 試驗料가 저렴함.
- COS, PF, 누전차단기, 배선용차단기, 애자류등 대량 生産製品의 試驗料는 그 판매액에 비하여 過多함.
- 開發試驗은 檢査試驗에 비하여 試驗 項目이 많아 試驗期間이 더 소요되나 동일 規程을 적용함에 따라 너무 저렴함.

위와같은 문제점을 개선하고 또한 當時의 試驗料의 適正性을 재검토하여 電氣機資材 試驗수수료 規程의 개정(안)이 1979. 12. 28 當所 理事會의 議決에 따라 1980. 2. 15 부터 施行되었다. 그 주요 內容은 다음과 같다.

- 檢査試驗料의 特性試驗料를 平均50%引上
- 變壓器 試驗料는 KVA當 試驗料를 大容量쪽으로 감에 따라 체감함.
- 遮斷器 試驗料는 電壓別로 區分하여 試驗料를 규정함.
- 대량 生産品은 동시에 多量이 의뢰될 경우 그대수에 따라 체감함.
- 開發試驗料는 인건비, 전기료, 감가 상각비, 소모품비 등을 고려하여 새로운 開發試驗料 規程을 제정.

1982年 7月 昌原의 大電力 短絡試驗 및 超高壓試驗設備 竣工에 따라 지금까지 海外에 반출하여 立會試驗하던 短絡試驗 및 超高壓 試驗을 昌原設備를 利用하여 實施게 되어 研究試驗 業務處理 및 試驗手數料 規程을 1982年6月 제5차 임시理事會에서 議決하여 1982. 7. 1부로 施行하였다.

短絡試驗 및 超高壓試驗料率은 제비용의 使用者 부담을 원칙으로 하

였으며 1982年 政府가 승인한 당연구소 예산을 基準하여 年間 運營經費와 年間 使用日救을 豫測하여 1日當의 試驗料를 결정하였다.

또한 試驗料率의 體系는 日本의 電力中央研究所의 規程을 근간으로 하고 네델란드의 KEMA 研究所의 規程을 참고하였으며 試驗料率의 基準은 1日 試驗料로 정하였으며 最小使用 時間은 1/2日(4시간)으로 하였다.

다음은 短絡研究試驗業務 規程의 要約이다.

- 依賴者는 本規程에 정한 試驗料計算額을 先納하고 試驗 完了后 實費 精算함.
- 試驗期間 및 回數를 電氣機器의 種類 및 定格別로 細分化하여 정하고 試驗料도 이를 基準하여 정함.
- 試驗料 算出原價要素는 實從事人員의 인건비와 運營經費를 1982년도 정부 승인 예산을 기준하여 산정함.
- 감가 상각비는 계산에서 제외함.
- 外國의 類似 研究所(日本, 네델란드) 規程 및 料率을 참고 하였으며 當所의 試驗料率은 日本 電力中央研究所 對比 82.4 %, 네델란드의 KEMA 研究所 對比 75.6 %에 해당함.

그러나 1982年과 1983年 2年間을 同規程에 의거 施行하였으나, 試驗部門의 收支의 不均衡과 또한 同試驗料規程이 運營經費와 試驗料수입을 豫測하고 外國의 同種研究所인 日本電力中央研究所의 試驗料 水準의 平均 82.5 %線에서 策定 施行하여 온것으로 이는 當研究所의 實情이 充分히 考慮되지 못하였고 또한 試驗料의 原價를 專門機關이 아닌 當 研究所 自體에서 檢討한 것으로 公共機關으로서의 試驗料率의 適正水準 및 體制의 檢討가 필요하였다.

이에 따라 1983. 9. 19부터 1983. 11. 14까지 試驗料規程 전반에 관한 妥當性과 原價計算을 專門機關인 韓國生産性本部에 위촉 研究케 하였으며 그 결과에 의거 電氣機資材 試驗手數料規程과 短絡研究試驗業務規程의 改定案을 1984. 3. 30 임시 理事會에서 議決 1984.4.1부로 施行하여 現在에 이르고 있다.

韓國生産性本部의 研究結果의 內容을 요약하면 다음과 같다.

• 現在의 試驗檢査手數料의 收入으로는 1983年度에는 全體的으로 2億원의 赤字運營 예상과 84年~86年 3個年 年平均收支에 있어서 全體的으로 年間 3億9千萬원의 赤字로 推定됨.

• 本所의 料金 算定에 있어서 受惠者의 부담이 輕해지는 原價補償原則을 適用

• 減價償却費를 原價에 不包含시킨 缺損適正水準인 3億9千萬원에 對한 原價를 보상하기 위해 現料金을 21.26% 引上하여야 함

• 昌原의 裝備에 對한 減價償却費을 原價에 不包含하였음에도 年間 7億원의 損失로 原價比率이 204.4%로 이를 昌原 該當料金에만 부가할 수 없는 일로써 全體 缺損을 서울, 昌原의 (收入)×(原價積數比)로 配付하여 서울의 料率 즉 電氣機資材 試驗手數料規程은 平均 16.26%, 昌原 즉 短絡研究試驗業務 規程은 平均 29.38% 引上 要因으로 算出됨.

2. 試驗料 收入

가. 電力試驗部(서울)

試驗業務 開始 以來 試驗料收入은 많은 증가를 보였으며 그동안 研究所의 運營費用의 분담과 昌原의 研究試驗設備의 建設費에도 5億원을 지원함으로써 研究所의 기반조성에 많은 역할을 하였다.

1978년 이후 試驗料收入實績은 表3-30과 같으며 表에서와 같이 서울지역의 특징은 檢査試驗料收入이 총 收入의 95% 以上으로 試驗料의 대부분을 檢査試驗料가 점유하고 있다. 이러한 현상은 檢査試驗은 生産되는 全量에 대한 試驗으로 企業의 매출의 증가에 따라 증가되는 한편 開發試驗은 새로이 개발되는 新製品에 대하여 初期 개발시 1回만의 試驗으로 企業의 開發의욕에 비례하기 때문이다.

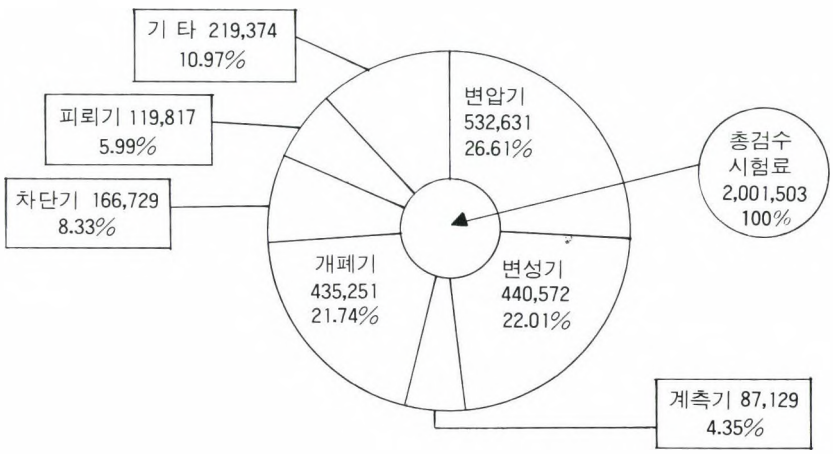
電力試驗部의 總試驗料 增加率은 年平均 20.9%이었으며 試驗別로 보면 檢査試驗料가 年平均 20.9%, 開發試驗料가 年平均 23.0%의 증가를

보였으며 特히 開發試驗料는 1985年을 기점으로 감소추세에 있다.

(表3-30) 년도별 시험료 수입 실적(서울) (단위:천원)

구분 / 년도	개별시험	점수시험	계
1978	10,300	363,254	373,554
1979	14,176	523,546	537,722
1980	40,650	726,624	767,274
1981	39,792	834,384	874,175
1982	46,436	892,744	939,181
1983	55,563	989,121	1,044,684
1984	76,002	1,413,460	1,489,471
1985	121,985	1,443,059	1,565,045
1986	94,412	1,642,046	1,736,458
1987	66,146	2,001,503	2,067,650

또한 試驗料의 대부분을 차지하는 檢査試驗料의 製品別 現況을 1987年을 기준으로 分析하여 보면 變壓器가 26.6%, 變成器가 22.0%, 개폐기가 21.7%, 遮斷器가 8.3%, 피뢰기가 6.0%順이다. 1987年의 檢査試驗 製品別 實績은 그림3-21과 같다.



[그림 3-21] '87년 주요품목 검사시험료 비중(서울)

나. 電力機器研究部(昌原)

昌原의 試驗料收入은 서울지역과는 반대로 開發試驗料收入 實績이 총 試驗料收入의 70% 以上을 점유하고 있다. 1982. 7. 1 이후의 試驗料收入은 전반적으로 증가 추세에 있으나 開發試驗料收入은 1984년을 기점으로 서서히 감소되고 있으며 檢査試驗料收入은 대체로 증가경향을 보이고 있다.

1987年度의 試驗料收入이 급격히 감소한 이유는 企業의 노사분규에 의해 開發意慾의 저하와 매출의 저조에따른 것으로 분석된다.

年度別 試驗料收入 實績을 보면 表3-31와 같다.

(表3-31) 年度別 試驗料 收入 實績(창원) (단위:천원)

구분 / 년도	개별시험료	검사시험료	총시험료 수입	비 고
1982	288,879	19,029	307,908	
1983	948,611	45,419	994,030	
1984	1,097,301	78,826	1,176,127	
1985	1,011,265	144,503	1,155,768	
1986	902,895	360,888	1,263,783	
1987	693,8597	286,221	980,078	

第 5 節 不良率

1. 開發試驗의 不良率

開發試驗은 新設計 및 開發中의 製品에 대한 試驗이므로 그 不良率은 檢事試驗 보다 월등히 높다.

當 研究所의 年度別 開發試驗의 不良率을 보면 다음과 같다.

年度別	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
不良率(%)	35.3	19.9	17.7	14.1	11.0	5.7	10.37	11.4	11.3	13.03

가. 電力試驗部(서울)

1978年以后 10年間의 開發試驗의 不良率을 보면 1978年 35.3%에서 1987年 10.7%로 많은 감소를 보였다. 開發試驗 種類別 不良率統計를 보면 表3-32와 같다.

10年間의 不良率은 平均 13.3%이었으며 韓國電力公社 依賴 開發試驗이 15%로 제일 높았으며 型式承認試驗이 14%, 民需用 開發試驗이 12%이며 KS試驗의 不良率이 4%로 현저히 낮음을 알 수 있다.

(表3-32) 開發試驗 不良率

區分 \ 年度		1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
開發試驗	韓電使用資料	110 / 36	55 / 23	50 / 22	24 / 14	21 / 10	7 / 4	8 / 7	28 / 11	36 / 10	11 / 6	350 / 15
	民需用資料	6 / 22	8 / 15	22 / 15	1 / 6	0 / 0	6 / 11	6 / 8	5 / 14	3 / 6	6 / 21	63 / 12
	參考試驗	– / –	– / –	– / –	11 / 18	0 / 0	1 / 2	0 / 0	15 / 11	13 / 17	7 / 12	47 / 8
型式承認試驗		27 / 47	21 / 30	24 / 21	– / –	33 / 15	58 / 12	61 / 13	63 / 14	46 / 12	43 / 12	376 / 14
KS 試驗		6 / 21	0 / 0	0 / 0	3 / 8	0 / 0	0 / 0	0 / 0	1 / 3	2 / 4	0 / 0	12 / 4
合 計		149 / 35.3	84 / 19.9	96 / 17.7	39 / 13.5	54 / 8.5	72 / 9.1	75 / 4.2	112 / 12.5	100 / 10.9	67 / 10.7	848 / 13.3

不良件數(件) / 不良率(%)

10年間의 開發試驗 製品別 不良率을 分析하여 보면 開閉器가 38.1%로 가장 높고, cable 접속재 26.1%, 降壓器 24.5% Fuse類 23.0%, 碍子 22.8%의 順이었다. 1978年 이후 10年間의 製品別 不良率은 表3-33과 같다.

(表3-33) 開發試驗 品目別 不良原因

不良原因 / 品名	構造	絶縁耐力	温度上昇	耐久性	단시간전류차단성능	引張및強度	材料分析	부분방전RIV	特性	計	不良率(%)	의뢰건수(건)
遮斷器					2					2	3.8	52
斷路器									2	2	5.4	37
開閉器				2	12	4	5		1	24	38.1	63
碍　子		2				23	19		2	46	22.8	202
全具類	9			6		16	9	1	4	45	10.6	423
避雷器									2	2	10.5	19
變壓器		1								1	1.2	86
變成器		2					1	8		11	9.6	115
電　線	21	3				7	1		10	42	7.1	594
Coble접속재		19		1				9		29	26.1	111
繼電器									5	5	3.0	164
지시계기									1	1	5.6	18
전력망계	4	1								5	9.6	52
Condoncer									1	1	0.7	143
蓄電地	1									1	2.2	46
降壓器	7	26	20						56	109	24.5	445
충전장치	4									4	8.0	50
저압개폐기류	6	6	24	80	140				89	345	12.8	2,694
합성수지관						1	3		2	6	4.2	143
Fuse류	13		17		12				43	85	23.0	369
기　타	14	11	3	3		10	19		22	82	15.5	530
合　計	79	71	64	92	166	61	57	18	240	848	13.3	6,356
점유율	9.3	8.4	7.5	10.8	19.6	7.2	6.7	2.1	28.3	100		

또 不良原因을 分析하여 보면 10年間의 총 不良件數 848件중 特性試驗 不良이 전체의 28.3%로 가장 높고, 短時間電流 및 遮斷試驗이 19.6%, 耐久性 試驗이 10.8%, 構造試驗이 9.3%, 絶緣耐力 試驗이 8.4%, 温度上昇試驗이 7.5% 順이었다.

特性이나 構造試驗의 不良率이 높은 현상은 우리나라의 電氣機器 製造業體가 영세하여 試驗이 必要한 設備를 갖추지 못한 원인이라 하겠다.

나. 電力機器 研究部(昌原)

1982年 設備 竣工 이후 昌原의 6年間의 開發試驗 不良率은 平均 21.5%로 매우 높은편 이었다. 製品別 不良率을 보면 Line Trap이 52.4%로 가장 높았으며, COS가 48.8%, 開閉器가 42.6%, MOF 32%, 遮斷器가 26.6%의 順이었다.

6年間의 開發試驗 製品別 不良率은 表3-34와 같다.

(表3-34) 개발시험 제품별 불량율(창원) 불량건수 / 불량율(%)

품명	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
차 단 기	1 / 10	6 / 18.8	1 / 0.5	4 / 18.2	6 / 85.7	11 / 68.8	29 / 26.6
개 폐 기	3 / 100	4 / 23.5	11 / 61.1	3 / 42.9	7 / 29.1	10 / 50.0	38 / 42.7
C.O.S	1 / 33.3	7 / 43.8	2 / 66.7	4 / 50.0	2 / 40.0	4 / 66.7	20 / 48.8
배 전 반	2 / 40.0	0 / 0	3 / 23.1	2 / 16.7	4 / 26.7	4 / 36.4	15 / 22.1
변 압 기	– / –	1 / 8.3	3 / 33.3	0 / 0	4 / 26.7	1 / 7.7	9 / 16.1
부스닥트	0 / 0	– / –	0 / 0	0 / 0	1 / 33.3	0 / 0	1 / 7.1
애 자 류	– / –	1 / 16.7	3 / 8.1	3 / 8.6	4 / 26.7	0 / 0	11 / 9.6
금 구 류	– / –	0 / 0	0 / 0	3 / 8.6	1 / 2.5	0 / 0	4 / 3.5

Line Trap	– –	– –	10 52.6	1 50	– –	– –	11 52.4
M.O.F	– –	– –	– –	0 0	11 50.0	5 38.5	16 32.0
기 타	1 11.1	6 18.8	1 5.9	9 32.1	6 15.8	4 12.1	27 16.4
계	8 23.5	25 19.4	34 20.2	29 16.8	46 25.0	39 26.4	181 21.5

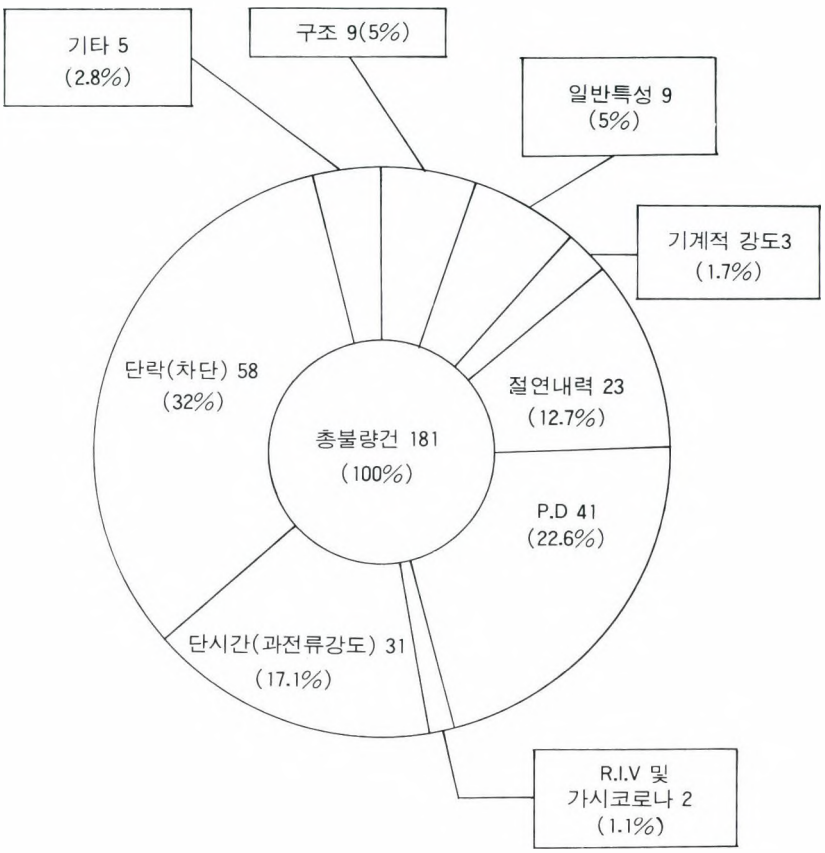
不良原因을 分析하여 보면 6年間 총 不良件數 181件중 短絡電流遮斷 및 負荷開閉試驗不良이 32.0%로 가장 많으며 部分放電試驗이 22.6%, 過電流強度試驗(短時間試驗)이 17.1%의 順이었다.

이와같은 現象은 企業이 研究開發에 必要한 短絡試驗 및 超高壓試驗 設備를 보유하지 못하여 當所 設備를 전적으로 利用하고 있으며 우리나라의 製品設計技術 水準이 Copy設計 단계로서 諸 特性에 대한 設計技術의 不足함을 알 수 있다. 表3-35은 開發試驗의 原因別 不良率을 나타내고 있다.

(表3-35) 개발시험 원인별 불량율 불량건수 / 점유율(%)

시험항목	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
구 조	0 0	0 0	0 0	0 0	2 4.3	7 17.9	9 5.0
일반특성	0 0	0 0	2 5.9	4 13.8	1 2.2	2 5.1	9 5.0
기계적강도	0 0	0 0	0 0	2 6.9	1 2.2	0 0	3 1.7
절연내력	1 12.5	3 12.0	4 11.8	6 20.7	5 10.9	4 10.3	23 12.7
P. D	0 0	7 28.0	1 2.9	8 27.6	16 34.8	9 23.1	41 22.6
RIV 및 가시코로나	1 12.5	0 0	0 0	1 3.4	0 0	0 0	2 1.1

단 시 간 (과전류강도)	2 25.0	2 8.0	12 35.3	5 17.2	6 13.0	4 10.3	31 17.1
단락(치단)	4 50.0	9 36.0	15 44.1	3 10.4	14 30.4	13 33.3	58 32.0
기 타	0 0	4 16.0	0 0	0 0	1 2.2	0 0	5 2.8
합 계	8 100	25 100	34 100	29 100	46 100	39 100	181 100



[그림 3-22] 개발시험 원인별 불량율(창원)

2. 檢査試驗의 不良率

當 硏究所의 年度別 檢査試驗의 不良率을 보면 다음과 같다.

年度別	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
不良率(%)	3.62	3.96	2.92	2.62	2.52	2.37	2.66	3.19	1.5	1.26

가. 電力試驗部(서울)

檢査試驗의 不良率은 1978年 3.62%에서 1987年 1.07%로 대폭 낮아져 當 硏究所의 試驗業務가 우리나라 電氣機資材의 品質向上에 큰 역할을 했다는 實績을 나타내고 있다.

10年間의 총 不良件數는 7,361件으로 平均 2.3%이었고 전압보정기가 6.1%로 가장 높았으며, 용접기가 5.53%, 회전기가 5.20% 變成器가 3.52%, 變壓器가 3.16%, 遮斷器가 2.92%의 順이었다.

그러나 1987年의 不良率을 分析하여 보면 計測器가 0.02%, 피뢰기가 0.07%, 개폐기가 0.39%, 電力用 Condenser가 0.67% 등으로 훌륭한 수준에 도달한 한편 2%이상의 不良率을 나타내는 製品도 5種이나 있어 企業의 品質管理가 不足함을 나타내고 있다.

表3-36은 製品別 不良率을 나타내고 있다.

(表3-36) 년도별 검사시험 불량율(서울)

불량건수(건) 불량율(%)

년도 / 품명	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
변압기	91 / 2.86	111 / 2.99	111 / 2.90	128 / 2.53	198 / 3.39	218 / 3.34	264 / 3.63	337 / 4.55	283 / 3.10	228 / 2.22	1,696 / 3.16
용접기	74 / 8.30	12 / 2.18	13 / 3.29	6 / 2.47	1 / 0.65	3 / 1.55	3 / 1.62	18 / 10.84	24 / 14.81	15 / 13.27	169 / 5.53
전 력 콘덴사	1 / 3.23	2 / 3.08	3 / 3.57	3 / 2.73	18 / 8.70	2 / 2.00	0 / 0	1 / 1.37	2 / 1.65	3 / 0.67	5 / 2.60

전 압 조정기	6 / 22.22	2 / 3.85	2 / 1.85	3 / 1.68	19 / 7.14	31 / 7.47	43 / 9.15	53 / 8.58	32 / 5.04	24 / 3.17	215 / 6.0
회전기	0 / 0	0 / 0	3 / 13.04	1 / 1.72	0 / 0	16 / 9.36	15 / 5.91	10 / 5.43	13 / 5.65	8 / 3.48	66 / 5.20
변성기	174 / 3.28	458 / 6.33	331 / 4.27	310 / 4.95	232 / 2.97	182 / 2.36	454 / 4.73	580 / 5.92	178 / 2.67	152 / 1.18	3,051 / 3.52
계측기	28 / 5.59	16 / 1.62	12 / 0.82	37 / 1.87	36 / 1.52	75 / 2.32	27 / 0.73	11 / 0.31	5 / 0.12	1 / 0.02	248 / 0.91
배전반	1 / 7.14	1 / 9.09	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 /	2 / 2.47	0 / 0	1 / 1.14	5 / 1.39
개폐기	9 / 0.51	67 / 1.60	60 / 1.37	60 / 1.03	98 / 1.33	101 / 1.08	111 / 1.13	31 / 0.32	13 / 0.10	66 / 0.39	616 / 0.75
차단기	52 / 8.68	55 / 5.35	24 / 2.41	51 / 4.81	41 / 3.11	41 / 2.50	44 / 2.11	91 / 3.77	53 / 1.71	97 / 2.12	540 / 2.92
피뢰기	0 / 0	3 / 0.38	2 / 0.24	5 / 0.39	17 / 1.05	17 / 0.87	10 / 0.42	11 / 0.39	7 / 0.20	3 / 0.07	75 / 0.38
전선류	12 / 11.43	8 / 5.10	3 / 1.35	12 / 6.86	7 / 2.61	10 / 2.64	5 / 0.73	10 / 1.33	10 / 1.58	6 / 1.00	83 / 2.04
애자류	7 / 4.52	21 / 10.00	8 / 5.84	18 / 9.57	22 / 10.68	35 / 3.54	16 / 1.25	11 / 1.10	14 / 1.63	6 / 1.27	158 / 2.87
기 타	15 / 41.67	0 / 0	19 / 9.90	17 / 3.34	25 / 3.34	17 / 9.71	8 / 2.77	7 / 2.12	11 / 1.00	3 / 0.47	122 / 3.25
계	470 / 3.62	756 / 3.96	591 / 2.92	651 / 2.62	714 / 2.52	748 / 2.27	1,000 / 2.62	1,173 / 3.02	645 / 1.37	613 / 1.07	7,361 / 2.30

10年間의 不良原因을 分析하여 보면 총 不良件數 7,361件중 絶緣耐力試驗不良이 3,471件으로 47.1%를 점유하여 가장 많았으며, 特性試驗 24.7%, 分析試驗 10.1%, 構造試驗 9.7% 順이었다.

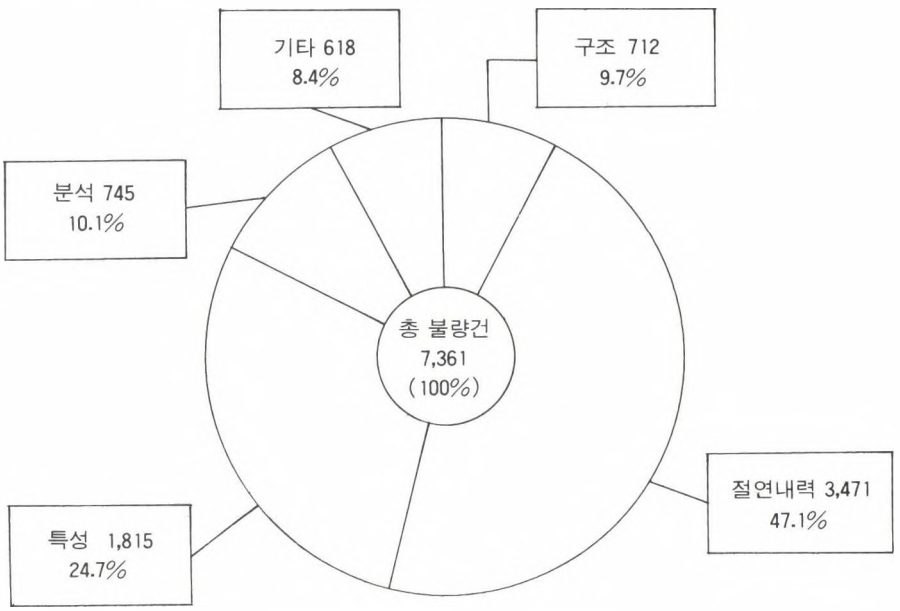
이와 같이 絶緣耐力 및 特性試驗 不良率이 월등히 높은 原因은 企業이 試驗設備가 없어 사전 自體試驗을 수행하지 못하는 이유이다.

表 3-37는 原因別 不良率을 나타내고 있다.

(表3-37) 檢査試驗 原因別 不良率

점유율 / 불량건수 (건)

년도 區分	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	계
構造	7.2 34	11.1 84	11.2 66	14.1 92	16.5 118	16.4 123	8.4 84	2.3 43	3.9 25	6.2 38	9.7 712
絶練 耐力	36.4 171	18.7 141	23.9 141	32.7 213	46.8 334	45.9 343	59.8 595	66.8 783	66.5 429	52.4 321	47.1 3471
特性	25.7 121	41.5 314	48.9 289	39.6 258	19.6 140	17.8 133	12.6 125	19.4 227	17.1 110	16.0 98	24.7 1915
分析	27.7 130	24.1 182	9.8 58	6.8 44	13.7 98	9.8 73	6.7 67	3.5 41	2.3 15	6.0 37	10.1 745
其他	3.0 14	4.6 35	6.2 37	6.8 44	3.4 24	10.1 76	12.5 124	6.7 79	10.2 66	19.4 119	8.4 648
合計	100 470	100 756	100 591	100 651	100 714	100 748	100 995	100 1,173	100 645	100 613	100 7361



[그림 3-23] 검사시험 원인별 불량율(서울)

나. 電力機器研究部(昌原)

昌原에서의 檢査試驗 不良率은 6年間 平均 6.8%로 서울보다 월등히 높은편이며 年度別 不良率의 變動도 저하되지 않고 있다. 그 原因은 韓國電力 公社에서 使用中 노후로 철기한 144KV, 288KV級의 피뢰기 不良率이 55%를 점유하고 있어 全體 不良率에 미치는 영향이 많았으며 2個大企業外에는 試驗設備가 전연 없는 中小企業이 많기 때문이었다.

製品別 不良率은 表3-38에서와 같이 피뢰기가 55%로 가장 높고, 전압조정기가 8.3%, 차단기가 6.5%, 애자 6.3%의 順이었다.

전압조정가는 최근 많은 중소기업이 제조에 참여 함으로써 그 品質水準이 매우 낮은 것을 나타내고 있다.

(表3-38) 검사시험 제품별 불량율(창원)　　불량건수 / 불량율(%)

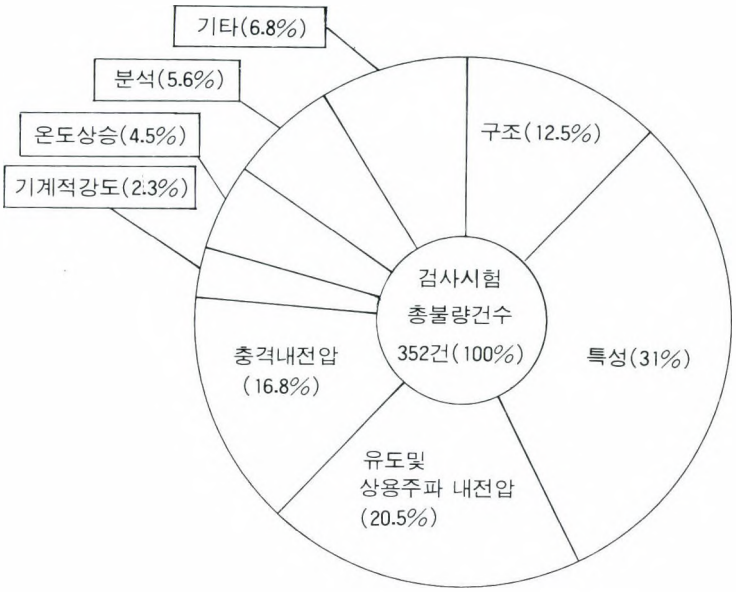
품명	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
탄 압 기	3 / 6.8	15 / 5.5	12 / 2.8	28 / 5.6	37 / 7.6	44 / 5.4	139 / 5.5
발 성 기	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
개 폐 기	0 / 0	0 / 0	12 / 4.5	1 / 3.0	1 / 7.1	1 / 2.7	4 / 4.8
차 단 기	0 / 0	2 / 60	4 / 69	5 / 60	4 / 53.3	60 / 46.7	75 / 55
괴 뢰 기	0 / 0	3 / 60	9 / 69	18 / 60	8 / 53.3	6 / 46.7	44 / 55
전 압 조 정 기	0 / 0	3 / 7.5	1 / 2.4	2 / 7.4	4 / 11.1	7 / 13.0	17 / 8.3
전 선 류	– / –	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
애 자	0 / 0	1 / 3.2	6 / 8.6	8 / 10.1	7 / 6.6	5 / 3.9	27 / 6.3
기 타	0 / 0	0 / 0	5 / 6.8	14 / 11.9	17 / 14.2	10 / 8.3	46 / 8.7
계	3 / 3.2	24 / 5.4	38 / 5.0	76 / 8.1	78 / 7.9	133 / 6.8	352 / 6.8

또한 不良原因을 分析하여 6年間, 총不良件數 352件중 特性試驗不良이 31.0%를 점유하여 가장 높았으며 誘導 및 商用周波 耐電壓 20.5%, 衝擊耐電壓 16.8%, 구조 12.5%順으로 企業이 試驗設備 미비로 自體試驗을 施行하지 못함을 알 수 있다.

表3-39은 검사시험의 原因別 不良率을 나타내고 있다.

(表3-39) 검사시험 원인별 불량율(창원) 불량건수 / 점유율(%)

시험항목	'82	'83	'84	'85	'86	'87	소 계
구 조	0 / 0	2 / 8.3	2 / 5.3	3 / 3.9	5 / 6.4	32 / 24.1	44 / 12.5
특 성	0 / 0	8 / 33.3	7 / 18.4	28 / 36.8	41 / 52.6	25 / 18.8	109 / 31.0
유도및상용 주파내전압	1 / 33.3	9 / 8.3	11 / 21.1	25 / 9.2	15 / 7.7	11 / 26.3	72 / 16.8
충격내전압	1 / 33.3	2 / 8.3	8 / 21.1	7 / 9.2	6 / 7.7	35 / 26.3	59 / 16.8
기계적강도	0 / 0	0 / 0	0 / 0	2 / 2.6	6 / 7.7	0 / 0	8 / 2.3
온도상승	1 / 33.3	2 / 8.3	4 / 10.5	3 / 3.9	2 / 2.6	4 / 3.0	16 / 4.5
분 석	0 / 0	1 / 4.2	6 / 15.8	7 / 9.2	3 / 3.8	3 / 2.3	20 / 5.6
기 타	0 / 0	– / –	– / –	1 / 1.3	0 / 0	23 / 17.3	24 / 6.8
계	3 / 100	24 / 100	38 / 100	76 / 100	78 / 100	133 / 100	352 / 100



[그림 3-24] 검사시험 원인별 불량율(창원)

第 4 章 支援事業

第 1 節 技術支援

1. 技術支援 概要

1978年부터 産業體에 대한 産業技術支援을 시작하였는데 初期에는 政府施策에 符合되는 技術로서 단기간에 技術隘路를 解決하도록 專擔研究員을 編成하여 集中的支援을 하도록 하였으며 이 支援은 製品開發과 性能向上을 主導함은 물론 技術移轉과 品質向上, 生産性問題등에 이르기까지 當面問題을 解決하도록 하였다.

이를 토대로 1981年에는 産業體技術支援을 위하여 當 研究所에 專擔機構인 技術指導室을 編成하고 中小企業振興法 施行規則 및 商工部告示에 依한 技術指導機關으로 選定되어 企業의 技術支援業務을 自體的으로 支援하던 業務로 부터 擴大하여 受託技術支援을 하므로써 電氣와 관련된 中小企業育成을 위한 일련의 新技術補給과 技術安定을 찾을수 있도록 役割과 機能을 다하였고 研究員으로 하여금 技術指導士 登錄을 하여 企業과 研究員간의 合心體制를 維持하도록 하였다. 또한 1社1研究員 制度로 研究員1人이 1個業體를 1年동안 持續的이고 效果的으로 支援하도록 하였고 政府에서 中小企業振興 長期計劃이 樹立되면서 中小企業의 國家産業基盤의 역활이 높아짐에 따라 1983年 6月 정부기관별로 有望中小企業을 選定 發掘하여 持續的으로 支援하도록 함으로써 支援業務를 加一層 強化하고 指導室의 人員을 대폭 확충하여 電氣工業分野의 企業實態調査을 통하여 技術支援의 方向과 企業의 當面한 隘路事項, 營爲狀態, 技術水準등 여러면에서 企業의 狀況을 檢討 分析하여 技術支援의 效果的인 支援이

될수 있는 基礎資料로 활용하였으며 1985年에는 技術支援業體長과 研究員과의 懇談會을 통하여 企業의 當面問題을 논의 하므로써 企業의 必要事項을 聽取하여 技術支援에 반영시킴은 물론 生産現場의 技術社員과의 대담을 할 수 있는 技術懇談會 및 技術教育을 시키므로써 進步的 思考力向上과 鬪志力있는 開發意慾을 높여 製品의 品質改善, 原價節減, 生産性向上등에 노력할 수 있도록 하는 生産現場의 體系的向上에 主眼을 두었다.

1986年 10月에는 技術指導室을 技術支援室로 개편하므로써 技術指導業務를 綜合的인 技術支援業務로 轉換하여 産業現場에서 必要로 하는 未來産業技術情報는 물론 尖端技術情報의 蒐集과 分析 및 機關간의 情報交流와 友誼增進등 專門情報機關으로서의 역할을 加速化시키게 되었다. 이에 편승하여 DMS System을 導入하여 研究業務를 活性化하고 KIET의 資料를 活用하므로써 情報活用의 폭을 넓혔고 기술정보지원으로서 기술서적과 標準關聯規格 蒐集등 각종 참고 資料를 확충하므로써 電氣工業의 試驗業務에 支援도 겸하고 있다.

最近에는 自體의 研究報告書 및 海外의 製品案內書등을 정리하므로써 書誌情報도 제공할 수 있게 되었다.

2. 技術情報分析

現代의 情報化 社會의 추세를 살펴보면 産業의 高度化에 따라 情報量이 激增되고 있으며, 主題의 細分化 및 情報壽命의 短期化가 深化되고 특히 科學技術分野에서는 國家的 次元의 生存的인 研究活動 촉진으로 深化現狀이 더욱 加速化되고 있어 科學技術情報의 效率的, 選擇的 募集活動 및 利用者 活用이 容易한 서비스 體制確立 等이 요구되고 있다. 이에 부응하여 當 研究所에서도 技術情報管理 및 中小企業技術支援 業務를 수행해오던 技術支援室에서 1986年度을 基點으로 技術情報分析 業務機能을 添加시켜 급속히 발전하고 있는 電氣分野의 技術을 早期에 調査

하고 이에 대한 分析 및 提供을 통하여 研究業務의 活性化을 기하고 있다.

分析된 情報를 체계적으로 蓄積하고 效率的으로 活用하기 위하여 情報處理電算化와 DATA BANK SYSTEM 運營은 技術情報業務 수행에 있어서 必須的인 업무이다. 또한 效果的 情報募集活動을 위하여 關聯機關과의 紐帶를 強化하고 海外 團體와의 情報交流를 活性化시키며, 폭넓은 情報보급을 위하여 單獨活動보다는 電氣關聯業體와의 共同情報活動이 重要視되고 있다. 情報分析業務는 情報調査分析, 資料蒐集 및 交換, 文獻 및 情報提供, 國內新技術蒐集, 檢索시스템 運營 및 KIET 資料活用等으로 大別 할 수 있다.

가. 情報調査分析

電氣·電子관련 세미나, 學術大會, Workshop 및 展示會에 參席하여 關聯資料를 蒐集·分析하고 國內外 電氣工業 全般의 技術動向 및 技術開發 추세를 分析

1) 第10次 國內外 韓國科學技術者 綜合學術大會(1987. 7. 6 ~ 7. 18)에 參席하여 綜合案內誌 및 學術大會 各分野別 發表資料入手, 分析 및 提供

2) 産學協同을 위한 技術開發 WORKSHOP(1987.11.19)에 參席하여 우리나라와 外國과의 産學協同 및 2000年을 향한 科學技術發展 長期計劃에 관한 發表資料 및 討議事項 관련 資料入手分析 및 提供

3) 電氣 관련 展示會를 參觀하여 關聯카다록 資料入手, 分析 및 提供

– 第3回 國際電氣機資材展('87. 6. 12)

– 韓國電氣 100年 綜合展示會('87. 7. 1)

– 1987. 優秀에너지 機資材展('87. 9. 7)

– 國産開發機器類 部品 및 素材展('87. 9. 15)

– 1987 韓國電子博覽會('87. 10. 15)

– 美國産品 特別展示會('87. 11. 2)

– 1987 國際計測器展('87. 11. 17)

나. 資料蒐集 및 交換

關聯機關, 他研究所 및 團體의 現況을 綜合的 體系的으로 把握하고 當 研究所 擔當部署를 選定하여 持續的이고 긴밀한 關係를 增進하므로서 電氣産業動向을 把握하고 研究問題關聯情報를 入手

1) 관련機關, 他研究所 및 團體現況 資料入手 및 分析·提供(1987.7.5 ~8.20) : 科學技術處, 商工部, 動力資源部, 中小企業振興公團 및 工業振興廳 等

다. 文獻 및 情報提供

企業의 애로技術을 도출 解決하며 必要情報의 提供 및 技術세미나를 통하여 企業의 技術力을 向上시키고 當 研究所 所藏資料를 最大限 活用케 하며 아울러 홍보 活動을 실시

1) 韓國電氣工業(協)에 當 研究所發刊 "電氣技術動向"원고 提供(1987. 11.23)

2) 韓國電氣工業(協)에 "企業活性化 對策案"提出(1987.12)

라. 國內外 新技術 蒐集

技術情報 導入先의 多樣化와 海外情報網과의 連繫시스템 구축으로 海外新技術을 早期 入手하여 國際的 優位를 確保하고 在歐韓國科學技術者의 現況을 把握

1) 在歐韓國科學技術者聯合會와 共同研究課題 수행 決定(1987. 11. 10)
– 課題名 : 海外技術情報網 구축 및 技術情報蒐集 調査研究

마. 檢索시스템 運營

國內外 데이타 뱅크 情報檢索시스템(KIETLINE, JOIS, DIALOG)을 통하여 最近의 科學技術 情報를 入手하여 研究員들의 研究活動을 支援하므로써 研究計劃目標達成의 촉진 役割

1) 國內外 DATA BANK(D/B) 加入實態

1987. 12. 기준

DATA BANK	製作機關	所藏DATA BASE 種類	國名	特 性	備考
DIALOG	DIALOG	322種	美國	• 科學, 技術, 經營, 經濟 特許等 全分野의 D/B	'87. 8月

				保有 • 世界 最大의 綜合 D/S	加入
JOIS	JICST	24種	日本	• 科學技術및 醫學分野 • 日本 最大 情報機關	〃
KIET LINE	産業硏究院	16種	韓國	• 國內技術 및 海外技術	〃

2) DATA BANK 使用 現況(1987. 8 ~ 1987. 12)

– 檢索件數(使用者 數) : 69件(36名)

– 出力文獻件數 : 3,705件

3) KIET資料寫眞現況(1987.1 ~ 1987. 12)

– 資料寫眞件數 : 2,511件

– 複寫所要期間

· KIET 所藏資料 : 平均 23.5日/件

· 國內硏究機關 및 大學校 : 平均 37.2日/件

· 海外所藏資料 : 平均 53.6日/件

3. 技術情報 管理

가. 圖書室의 運營

當 硏究所의 圖書室은 우리나라의 電氣工業과 電力事業에 關聯되는 科學技術 情報分野의 資料를 收集, 調査, 分析하여 提供하는데 一翼을 擔當하고저 設立하였으며, 初期에는 資料가 빈약하고 專門人力이 없어 總務課에 所屬되어 있었다. 1981年 硏究所의 組織改編과 擴張으로 그 業務가 技術指導室로 移管되어 專門人力을 確保하고 體系的인 資料 收集과 管理에 박차를 가하였다.

1982年 昌原으로 移轉하면서 獨立的인 圖書室 空間 35坪을 確保 하였으며 書架, 雜誌架, 觀覽席 등을 購入하여 圖書室內의 觀覽 분위기를 造成하였으며 계속되는 資料의 增加로 1988年에는 圖書室 面積을 55坪으

로 擴張하여 移轉할 계획이다.

한편, 資料의 集中管理와 體系的인 分類가 進行되는 過程에서 이들 資料의 編集, 加工에 利用할 수 있도록 必要한 裝備를 購入 運營하고 있다.

나. 資料의 確保 및 活用

當 硏究所의 所藏資料를 크게 分類하여 보면 單行本, 學術雜誌, 特殊刊行物, 報告書, 國內外 工業 規格集, 製本雜誌 등으로 區分된다.

所藏資料를 細部的으로 分類하여 보면

첫째, 單行本은 一般圖書, 參考圖書, 專攻圖書로 國內에서 寄贈받는 것과 硏究課題 및 業務 遂行時 所員들의 要求에 의거 國內外에서 購入 收集한것들 이다. 이에따라 利用者들의 要求에 의하여 收集한 專攻圖書가 많아 藏書 構成上不 均衡을 招來하고 있어 앞으로 이것을 解消하여야 할 必要性이 생기게 되었다.

둘째, 學術雜誌는 國內外의 最新 情報와 技術現況 및 政策方向을 把握할 수 있는 情報源으로서 每年 豫算을 激增的으로 確保하여 購買하고 있으며 專攻分野 構成上의 不均衡을 없애기 위하여 編輯 委員會 審議를 거쳐 購入하고 있다. 한편, 學術雜誌 가운데 IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers), ACM(Association for Computing Machinery), ACS(The American Ceramic Society)에서 發刊되는 雜誌는 會員 加入을 通하여 저렴한 價格으로 迅速하게 購讀하고 있으며, 앞으로 外國의 學會·協會를 選別하여 會員 加入하므로 좀더 많은 學術雜誌를 購讀할 計劃이다.

셋째, 特殊刊行物은 單行本과 定期刊行物의 性格이 아닌 發刊物로서 寄贈 資料가 대부분을 차지하고 있다.

넷째, 報告書은 所內 硏究報告書와 國內外 硏究報告書, 學位論文, 國際會議報告書 等으로 區分되며 購入 및 寄贈을 通하여 入手하고 있다. 특히 日本의 電力中央硏究所와 네덜란드의 KEMA에서 硏究한 硏究報告書을 寄贈받고 있으며 IEEE에서 發表되는 Winter Meeting 및 Summer Meeting Paper등 각종 國際會議報告書를 定期的으로 購入하고 있다.

다섯째, 海外工業規格集은 當 硏究所 試驗 開發業務에 必要한 것으로

서 本 硏究所 圖書室과 電力試驗部에 각각 13種이 所藏되어 있으며 每年 制定·改定되는 部分을 入手하여 規格의 刷新性을 높이고 있다. 한편 管理側面에서 更新情報加除의 迅速性缺如, 追錄作業 過多 等의 問題點 때문에 先進國에서는 오래전부터 Micro-Film化로 管理하고 있는 실정이기 때문에 當硏究所도 앞으로 與件이 許諾되는 範圍內에서 Micro-Film化를 하여야 할 것이다.

表3-41은 當硏究所가 保有하고 있는 國內外工業規格 現況이다.

위의 資料들의 整理 方法은 單行本은 工學圖書의 分類가 상세하게 된 國際十進分類法(UDC)을 適用하고 報告書 및 特殊刊行物은 硏究所 性格에 맞게 만든 自體 分類記號를 附與하였고, 國內外工業規格集은 일련번호 順으로 File化 하였으며 學術雜誌는 製本하여 永久 保存할 수 있도록 하였다.

(表3-40) 技術情報 資料保有 現況

항목 \ 년도	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	計
單 行 本(卷)	747	88	106	173	185	175	66	185	561	610	2,896
硏究報告書(卷)	130	77	66	80	144	70	92	109	352	351	1,471
國際會議報告書(種)	166			67	201		144	197	611	512	1,898
特殊刊行物(卷)	10	20	23	15	6	10	10	27	71	162	354
製本學術雜誌(種)		56	67	63	74	85	79	127	204	214	969
小 計	1,053	241	262	398	610	340	391	645	1,719	1,849	7,588
學術雜誌(種)	21	16	29	55	96	97	95	100	116	208	
國內外工業規格(種)	5	2				5	2			1	

(表3-41)國內外 工業 規格 現況

區 分		規格名	數量	制 定 機 關	購入年度
國 際 規 格		IEC	2	International Electrictechnicol Commission	'82 '78
國	韓 國	KS	2	韓國工業標準協會	'78 '82
國				American National Standards	'78

家規格	美 國	ANSI	2	Iustitute	'82
	英 國	BS	1	British standards Institute	'83
	獨 逸	DIN	1	Deutsches Institute fur Normung	'83
	日 本	JIS	2	Japanese Industrial Standards Commitee	'78 '82
團體規格		ASTM	2	American Society for Testing & Materials	'83 '87
		IEEE	1	Institue of Electrical & Electronics Engineers	'84
		JEC	2	Japanese Electrotechnical Committee	'78 '82
		JEM	2	The staudard of Japan Electrical Manufactures Association	'78 '83
		NEMA	2	National Etectrical Manufactures Association	'79 '83
		CCITT	1	Comit'e Consultatif Internation Telegraphigue of Telephonigue	'84
		ESB	10	韓國電力公社	'82

다. 資料管理의 先進化

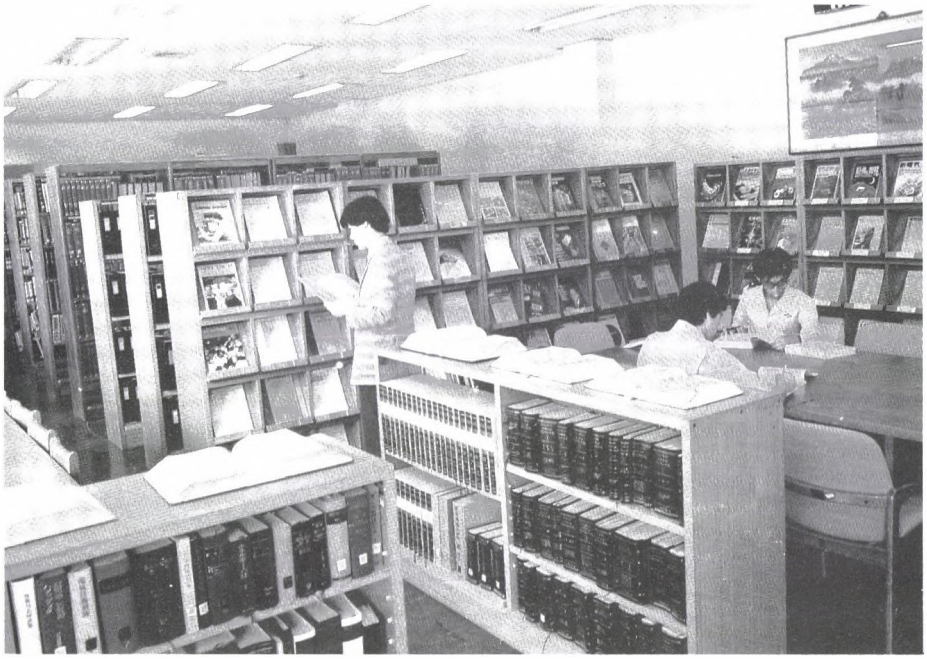
全世界的으로 科學技術情報가 暴勝하고 있는 요즈음 이를 얼마나 迅速 正確하게 收集하여 分析 整理 管理하느냐가 資料의 生命인 만큼 이를 위하여 當 硏究所도 資料管理의 先進化가 要求된다.

첫째, 資料의 電算化이다.

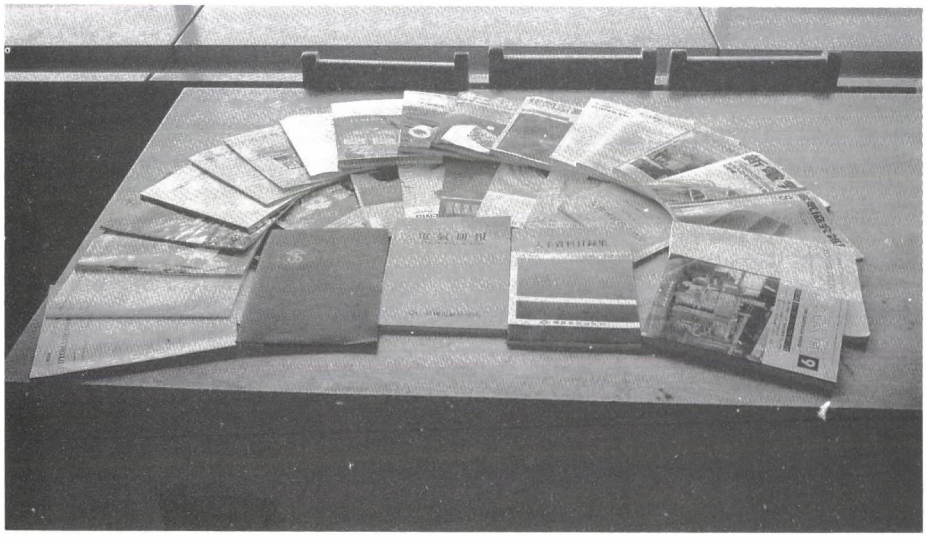
現在 電算化를 위한 基礎資料 調査를 계속하고 있으며 1988年부터 資料整理 作業을 하여 1990年까지는 완료할 計劃이다.

둘째, 資料의 Micro-Film 및 C/D化이다.

限定된 空間內에서 폭등하는 資料를 保管 管理하는데 適當한 것은 資料의 Micro-Film化이며, 이에따라 資料의 入手도 可能한 Hard Copy를 지양하고 Micro-Film으로 入手할 計劃이며 좀더 나아가서는 C/D(Compact Disk)로 入手할 計劃이다.



資料室



専門定期刊行物

4. 中小企業 技術支援

當研究所는 1983年 中小企業育成施策이 發表되기 前인 1978年부터 國內의 電氣工業分野의 中小企業育成에 不斷히 노력하여 研究所의 試驗, 檢査, 特性에 맞는 課題를 選定하여 國內의 重電機器 品質向上 및 國家의 設計技術分野에 대하여 技術支援을 하여왔고 1983年 國家的의 施策으로 有望中小企業 發掘, 支援事業이 施行됨에 따라 先進國을 향한 電氣工業開發을 위하여 中小企業을 종합적으로 지원하게 되었다. 中小企業技術支援은 受託技術支援, 1社1研究員 技術指導, 有望中小企業發掘 支援으로 나눌수 있으며 이는 주관부서의 변경에 따른 변천이라고 볼 수 있으며 年度別 支援業體數는 表3-42과 같다.

가. 受託技術支援

受託技術支援은 國家의 公共機關인 中小企業振興公團, 工業振興廳, 신용보증기금 및 中小企業體가 직접 지원요청하는 것으로 期間別로 보면 다음과 같다.

- 1978年 ~ 1980年 : 중소기업이 공업진흥청에 기술지원요청하여 공업진흥청에서 研究所에 위탁한 것은 5건, 중소기업이 직접요청한 것은 2건으로 安全設計基準과 實質的인 製品開發에 대하여 技術用役形式으로 支援하였다.
- 1981年 ~ 1987年 : 중소기업 진흥법 시행규칙에 의한 商工部 告示로 當 研究所가 技術指導機關으로 1981年에 지정되어 본격적인 기술지도를 실시하기 위한 基盤을 마련하였고 이 期間동안 신용보증기금, 중소기업 진흥공단의 위탁으로 총21개업체, 25건에 대하여 試驗, 設計, 製造技術과 工程自動化技術 등을 指導하여 業體의 生産性向上과 品質向上을 이룩하였다.

나. 1社1研究員 技術指導

1982年 科學技術處에서는 中小企業의 기술개발에 대해 効果的으로 支

援하기 위하여 과학기술처 산하에 企業技術支援센타를 두고 出捐 硏究機關 공동으로 1年동안에 500個 業體을 發掘, 支援할 목표로 1社1硏究員 技術指導를 실시하였다.

이때 當 硏究所 6個業體에 대하여 生産製品의 試驗調査方法, 設計, 品質管理등을 지도하였으며 이때는 中小企業技術指導의 과도기라 할 수 있겠다.

다. 有望中小企業 發掘 支援

1983年 1月 大統領 指示事項으로 有望中小企業 發掘 育成을 강조함에 따라 1983年6月에 과학기술처 산하의 기업기술지원센타를 한국기계연구소 附設機關으로 하여 출연 연구기관 有望中小企業 發掘業務의 총괄을 擔當케 하여 現在에 이르고 있다.

따라서 當硏究所는 施策樹立 以前의 中小企業技術指導와 用役形態의 支援을 토대로 하여 4回에 걸쳐 中小企業을 위한 設問調査를 實施하므로써 애로기술을 파악하고 成長可能性있는 電氣工業分野의 中小企業을 持續的으로 發掘하여 現場指導, 기술연수, 試驗分析, 設計, 工程改善, 製作品製作 規格護獲등을 종합적으로 지원하므로서 대외 경쟁력과 국산화 개발, 中小企業 開發能力 배양에 최대의 노력을 기우려 왔다.

(表3-42) 년도별 기술지원 현황

분류 / 위탁기관 / 년도		'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계	비고
수탁기술지원	상 공 부	2	1	2								5	
	중소기업진흥공단				8	8	8				1	25	
	자 체			2								2	
1사1연구원 기술지도	과학기술원					6						6	
유망중소기업기술지원	기업기술지원센타						14(2)	22(9)(10)	17(4)(4)	19(1)(6)	6	38	
기술연계지원											1		
계		2	1	4	8	14	22						

※ 실제 발굴·지원 업체수로 기입

有望中小企業 業體長 懇談會

中小企業 現場技術指導

第 2 節 電算시스템 運用

1. 시스템導入

가. 導入背景

1980年代 초반 研究開發 業務에 8BIT PC를 利用하면서 研究所內의 業務 電算化가 始作되었다고 할 수 있다. 以後 研究業務에 PC의 活用이 增加되었으며, 他기관 保有 시스템의 端末活用 추세로 바뀌기 始作하였다.

研究開發 業務의 增加로 他기관 시스템 活用으로도 그 수요를 충당하기 어려워짐으로써 所內의 自體시스템 確保가 必要하게 되었다. 1985年 한국전자통신연구소와의 분리 獨立을 계기로 슈퍼미니급 컴퓨터 시스템의 설치를 결정하게 되어 1987年1月에 한국전기연구소 電算室이 설립되었으며 以後 1987年6月 VAX8200시스템을 導入하게 되었다. 導入 및 設置의 經緯는 다음과 같다.

1984. 11 韓國電氣通信研究所 電算室의 IBM 4341 시스템과 端末 연결 運用

1985. 7 韓國電氣通信研究所로 부터 분리 獨立되어 Super Mini級 시스템 設置의 妥當性 調査 및 기종 선정 작업착수

1986. 1 VAX 11/750 선정

1986. 4 미국 DEC社의 新機種 발표로 VAX 8200시스템으로 기종 변경

1986. 6 VAX 8200 시스템 導入 계약 체결

1986. 12 구매 에서 리스 로 구매방법 변경 및 도입 승인

1987. 5 電算室 부대 設備및 施設 준공

1987. 6 設置 및 試驗 운용

1987. 9 電算室 개관 및 正常稼動

나. 製備 現況

(1) VAX 8200 시스템 및 주변장치

구 분	기 기 명	비 고	수량
CPU	VAX 8200	• 속도 : 1 MIPS • 용량 : 8 MB Main Memory	1
Disk Driver	RA 81	• 용량 : 456 MB • Fixed	1
	RA 60	• 용량 : 205 MB • Removable	1
Teminal	DST 220	• Baud Rate : 150~19200 • 8X 16 Dot Matrix(영문) • 16X 16 Dot Matrix(한글)	40
Tape Driver	TU81-Plus	• 자료전송 속도 : 468KBPS • Read/ Write 속도 : 75 and 25 IPS, 25 IPS • 800, 1600, 6250 BPI	1
Line Printer	B-1000	• 속도 : 1000LPM	1
Plotter	1044-GT	• 속도 : 24IPS	1
Console	LA 100	• Console 용	1
Hard Copyer	LA-1500		10
	L1-2500		5
	Laser-Writer		1
Rersonal-Computer	MAC II	• 32 Bit	1
	MAC SE	• 16 Bit	1
	IBM XT, AT 호환기능	• 16 Bit	49

(2) SOFTWARE 保有 現況

항 목	S/W 명	기 능
O.S	VMS	Virtual Memory System
프로그램언어	FORTRAN	
	PASCAL	
	COBOL	
	PL/I	Programming Language
	BASIC	
	MACRO	
	C	
자료관리	Rdb/VMS	Relational DBMS
	FMS	Form Management System
	DTR	Dsta Retrieve
	CDD	Common Data Dictionary
	RMS	Record Management Services.
사무자동화	MAIL	전자사서함
	HANWP	한/영 Word Processor
응용팩키지	IMSL	수학계산용 Subroutine Lib.
	SPSS	통계처리용 Subroutine Package
	SAP	구조분석용 Subroutine Package
	DYNAMO	Dynamic Modeling Simulation Package
	EMTP	전력계통 과도전압 해석용 Package
	PSS/E	전력계통 Simulation Package
	HCBS	Plotter 조작용 Interface
	KERMIT	VAX와 PC간 File Transfer Package

2. 業務推進 槪要

電算室의 設立 및 VAX 시스템 導入 이전에는 研究 試驗 및 行政業務의 電算化 및 電算設備의 確保는 중요 고려사항이 되지 못하는 실정이었다. 그러나 現在의 一般的인 業務處理의 경향과 研究所의 組織擴充 및 그에 따르는 業務量의 增大로 所內 諸般業務의 電算化로의 要求가 增大되고 있으나 保有하고 있는 人的, 物的 여건 및 시스템의 용량의 제한 등 이유로 인해 業務 電算化는 아래와 같이 段階的으로 추진중에 있다.

1 段階(電算機 利用環境 造成) : 1987～1988

- 電算시스템 導入
- 研究 및 行政業務의 部署別 OA 環境 造成
- 研究 部署別應用 Packages 導入 및 活用
- 行政業務別 부분적 Program 開發

2 段階(電算機 利用 효율성 增大) : 1989～1990

- 시스템–PC인결 운용
- 部署間 공유 Data Base 구축
- 行政業務의 Data Base利用한 연계처리

3 段階(統合 시스템 確立) : 1991～

- 研究 試驗 및 行政業務의 統合 MIS 運用

3. SOFTWARE 開發

研究所內 行政 支援業務의 效果的인 遂行과 各種 資料의 원활한 活用을 爲하여 業務別로 시스템을 開發을 運用하고 있으며 이들 處理用 시스템들은 保有하고 있는 DBMS Package인 Rdb/VMS를 中心으로 開發되므로써 長期的으로 計劃中인 統合 MIS의 基礎를 다지고 있는 中이라고 할 수 있다.

가. 開發實績

(1) 給與管理

KIST부설 시스템 공학센터에서 開發한 정부 출연 연구기관의 통일 給與시스템에 의해 처리해오던 給與관리를 1987年 當 硏究所 電算室에 VAX 8200 컴퓨터 시스템이 설치됨에 따라 IBM Version의 통일 給與 시스템을 VAX Version으로 변환하였다. 이 변환작업과 더불어 KIST의 給與형태에 원칙을 두고 다소 實情에 맞게 자체 보완 작업을 하였다. 給與 관리 업무는 다음과 같다.

– 給與 총액 계산
– 세금 및 공제금 계산
– 給與 명세서 및 각종 통계 보고서 작성
– 연말정산

(2) 會計業務

이전까지 해오던 會計 管理業務가 모두 手作業으로 이루어짐에 따라 業務量을 줄이고 빠른 시간내에 效率的으로 처리하기 위하여 우선 會計業務중 일부 양식 및 통계 보고서를 작성할 수 있도록 부분적으로 개발하였다.

– 결의서 입력 및 출력
– 일별, 월별 시산표 작성
– 각 계정별 원장 작성

(3) 開發試驗 業務

硏究所가 遂行하고 있는 試驗業務 中 검수 試驗業務를 독자적으로 PC로 開發 使用함에 따라 다른 試驗業務의 電算化 必要性이 要求되었다. 따라서 開發試驗에 必要한 諸般業務를 電算化시켜 效果的으로 管理 運用할 수 있도록 하였다.

開發試驗 業務 內容은 다음과 같다.

– 접수관리
– 승락서 관리
– 성적서 관리

– 각조 통계 보고서 작성

(4) 人事管理

行政業務 電算化計劃의 開發목표인 통합 MIS의 일부분으로 VAX 시스템의 데이타베이스 시스템인 Rdb/VMS를 利用한 人事 管理 데이타베이스 시스템을 開發하였다. 所內의 人事 資料를 人事部署에서 效率的으로 管理 活用하도록 하기 爲해 VAX의 데이타 質疑 및 報告書 作成 言語인 DTR을 利用하여 條件 檢索 및 수정을 용이하게 하였다.

人事管理 業務 內容은 다음과 같다.

– 人事 命令 및 人事데이타 管理

– 人事 데이타 檢索 및 수정

– 統計 데이타 檢索

– 各種 보고서 作成

(5) 出張管理

出張者에 관한 기록과 통계 자료를 위하여 출장 관리 시스템을 화일 시스템으로 開發하였다.

出張 管理 業務는 다음과 같다.

– 出張者 등록 및 수정

– 出張 대장 및 세부 사항 檢索

– 出張 대장 出力

(6) 豫算管理

硏究所 豫算의 效率的인 執行과 管理를 위해 관계 데이타베이스 管理 시스템인 Rdb/VMS와 質疑語인 DTR을 利用하여 豫算管理 시스템을 開發하였다. 豫算 管理 業務 內容은 다음과 같다.

– 豫算 編成 및 入力

– 豫算 管理 및 統制

– 統計 元帳 및 月別 執行 實績 出力

4. 使用者 相談 및 教育 支援

研究所內에 보급된 VAX 8200, PC등 컴퓨터 시스템에 관련된 各種 使用技術을 습득케하여 個人의 컴퓨터 使用 能力을 높여 所內 電算 시스템의 利用을 活性化시키고, 이들을 各種 業務에 活用케 하여 各種 研究開發 業務 및 行政業務를 보다 效率的으로 遂行할 수 있도록 教育을 支援하고 있으며 保有하고 있는 各種 應用 Package를 유지 管理할 뿐만 아니라 Manual 補給 및 相談을 통해 利用率을 增大시키고 있다.

가. 教育 實績

(1) 1次 教育(PC 使用者 教育)

– 日　　時 : 1987. 6. 8 ~ 6. 12

– 講義內容 : 電算概論 및 MS-DOS
Word Processor(보석글)
Lotus & Symphony
dBase Ⅲ

– 參加人員 : 161名

(2) 2次教育(VAX 使用者 教育)

– 日　　時 : 1987. 6. 15 ~ 6. 16

– 講義內容 : VAX 8200 System 概要
터미날 使用法
Program 作成 및 實行
DCL 및 Command Procedure
Utility 및 주변裝置 利用法

– 參加人員 : 62名

(3) 3次 教育(PC 使用者 教育)

– 日　　時 : 1987. 6. 27 ~ 6. 30

– 講義內容 : 한글 DOS 使用法

Multi Plan
Multi Tool Chart
Word Processor(세종Ⅱ)
Personal Editor
dBase Ⅲ

– 參加人員 : 40名

나. 教育 計劃

研究所內의 全般的인 電算 시스템 利用 環境을 造成하고 教育의 效率性을 極大化시키기 爲하여 年 4회로 나누어 다음과 같은 과정별 교육을 실시할 계획이다.

(1) 管理者 教育

先任級이상 보직자를 대상으로 1週間(15시간) 全般的인 電算槪論 및 PC使用에 必要한 基礎的인 內容들을 다루어 시스템 利用 環境을 擴大시킨다.

(2) PC 使用者 教育

全職員을 대상으로 1週間(10시간) PC 使用에 必要한 기초적인 내용 및 Word Processor 利用法, 관련 Software Tool의 使用法을 다룬다.

(3) VAX 使用者 教育

全職員을 대상으로 2週間(20시간) VAX 시스템을 利用하는데 必要한 내용 및 주변 裝置 利用法, Program작성법등을 教育함으로써 시스템의 효과적인 活用을 꾀한다.

(4) 新入所員 教育

新入所員을 대상으로 1週間(15시간) 保有시스템에 관한 全般的인 使用法을 教育한다.

電子計算室 稼動式

第 3 節　學術活動

지난 1980年 創刊號를 낸 "電氣研報"는 전문 學術研究誌로 電氣分野의 학술논문, 연구보고, 기술정보등을 게재하고 있으며, 또한 國內外 각종 학회, 학술대회 및 전문잡지에 論文을 발표하여 研究成果를 대내외에 널리 알리고 있다.

"電氣研報" 揭載 論文

通卷	題　　目	發表者
1 卷	• 우리나라의 電力技術研究 展望	元 晙 喜
	• 전력계통에 미치는 SVC의 동적 효과	安 福 信

	• 공액경사법을 적용한 경사투영 알고리즘	申亨燮
	• 컨덴서 入力形 整流 回路의 力率改善에 關한 硏究	具憲會
	• 試驗用 變壓器를 이용한 開閉衝擊電壓發生 硏究	辛大承
		趙淵玉
		金光和
		崔永旭
	• 라디오 전파장해 전압 시험회로의 측정오차에 대한 연구	辛大承
		趙淵玉
		李亨浩
		金益秀
	• 송전계통의 코로나에 의한 라디오 잡음 분석	趙淵玉
	• 초고압 대용량 차단기의 4-파라미터 합성시험에 관한 검토	姜英植
		朴東旭
		朴敬燁
		柳炯基
	• 短絡試驗 分析 및 測定의 自動化 시스템	李佑英
		金正埰
		閔源基
	• 마이크로 프로세서에 의한 개이팅되는 PWM 인버어터에서의 정현파 PWM에 관한 연구	權淳萬
	• 光電子 技術을 應用한 光 CT · 光 PT	金堯喜
	• 電力系統保護에서의 光電子技術 適用	金長漢
		金永洙
	• 畫像會議 시스템에 對한 考案	吳象基
	• 폴리에틸렌에 있어서 CARRIER 移動度	尹文洙
	• 에폭시 樹脂에서의 TREE 發生前의 發光에 관한 硏究	金敬云
	• 순철의 수소주입시 항복점 억제 현상에 관한 연구	洪鎭完
	• Fe-Cr-Co자성 합금계에서 Mo의 첨가가 이방성에 미치는 영향	邊雨奉
2 卷	• 화력발전 계통의 정규본포 부하를 가정한 확률적 경제급전	徐義錫
	• 送電計劃을 위한 地域別 需要豫測	李昌浩
	• 간략한 등가 회로를 이용한 전력계통의 과도회복 전압 해석 요구	朴敬燁
	• 故障電流가 變壓器 壽命에 미치는 영향에 대한 硏究	辛大承 姜英植

		趙 淵 玉
		鄭 炳 夏
		柳 喜 錫
	• 離隔距離가 큰 電極에서의 空氣短絡의 衝擊電壓特性 實證試驗	趙 淵 玉
		李 亨 浩
		崔 永 旭
		崔 炳 株
	• 汚損된 碍子의 閃絡에 대한 數學的 모델	趙 淵 玉
		金 光 和
		金 益 秀
	• 模擬回路를 이용한 近거리短絡故障 遮斷時의 過渡回復電壓에 關한 硏究	朴 東 旭
	• 유한요소법에 의한 동기진동기의 자속분포및 토크 해석에 관한 연구	金 永 泰
	• 誘導電動機用 可變速制御裝置 開發	元 晙 喜
		具 憲 會
		桂 文 浩
	• 디지탈 電力量計 開發	金 堯 喜
		趙 基 衍
		金 鍾 洙
		權 淳 萬
	• 自動力率 調整裝置 開發	元 晙 喜
		趙 基 衍
		李 容 俊
	• 自動負荷切換開閉器 開發	卞 永 福
	• 소형 유도전동기 최적설계	李 起 哲
		孫 守 國
		高 錫
	• Polypyrrole의 전해중합 및 광학적 전기화학적 특성 연구	文 成 仁
		趙 漢 九
		許 昌 洙
	• 고전압용 저손실 자기콘덴서의 제조	姜 銅 弼
		白 東 洙

	• VC-Ag 계 점검의 전기적 특성 연구	金 垠 東 李 大 均 邊 雨 奉 韓 世 元 李 熙 雄
	• 극저온 액체의 절연파괴	金 相 賢
	• SnO2Si 태양전지에 관한 연구(I)	尹 文 洙 許 昌 洙 田 春 生

對外 發表 論文

年度別	發 表 誌	論 文 題 目	發表者
1980	대한전기학회지	合成試驗에 관한 硏究	변승봉
1981	전기통신	電力用 遮斷器의 試驗技術	신대승
1981	전기통신	配電線路 遠方監視制御	元晙喜
1981	전기통신	高電壓 硏究棟 遮斷 效果 規定 效果에 對하여	次文植,嚴榮燮
1981	전기통신	800KV級 超高壓 送電의 特性	김요희
1981	대한전기학회지	電荷중첩법에 의한 2樣質場의 電界計算	지철근,이민제
1981	1981년도 대한전기학회 방전·고전압연구회 추계학술대회 초록집	전하중하법에 의한 2매질장의 전개계산	지철근,이민제
1981	1981년도 대한전기학회 전력계통연구회 춘계 학술연구발표회 초록집	배전선로 원방감시제어	元晙喜
1982	전기통신	超高壓 送電線路의 코로나 및 電磁界영향	이민제
1982	전기통신	Sectionalizer 開發과 그 動作特性	金堯喜,金鍾會
1982	전기통신	國産 22KV級 碍子類 絶緣特性	次文植,崔洪柱

		評價	
1982	대한전기학회 '82 하계학술회의 강연논문 초록집	昌原大電力短絡試驗設備	변승봉,김길상
1982	대한전기학회 '82 하계학술회의 강연논문 초록집	과밀도시의 배견현대화	황치우
1982	1982년도 대한전기학회 방전·고전연구회 추계 학술대회 초록집	국산22KV급 애자류 절연특성 평가	고전압연구실
1983	전기통신	345KV 級 送電金具類 RIV, Corona 試驗研究	심문식,최홍주
1983	전기통신	大電力 研究試驗設備 性能試驗 檢討	金吉相
1983	전기통신	電力用 遮斷器 接點의 開發計劃	김창배, 김난헌, 송재성
1983	대한전기학회 논문지	送電線路雷事故率의 簡略化計算	지철근,이홍식
1983	대한전기학회 논문지	循環形式에 의한 短絡負荷豫側 앨고리즘	박영문,오성철
1983	대한전기학회 '83 하계학술회의 강연논문 초록집	초고압 중전기기의 개발 현황과 전망	김용주
1983	대한전기학회 '83 하계학술회의 강연논문 초록집	창원 초고압 대전력 시험설비를 활용한 중전기기의 개발시험 현황	강영식
1983	대한전기학회 '83 하계학술회의 강연논문 초록집	국내 최초의 차단기 합성시험에 관하여	박동육
1983	대한전기학회 '83 하계학술회의 강연논문 초록집	초고압 송전선로의 개폐 과전압 사고 활률의 해석	이홍식
1983	대한전기학회 '83	초고압 선로의 코로나 및 전자	김요희

	하계학술회의 강연논문 초록집	계 영향	
1983	대한전기학회 '83 하계학술회의 강연논문 초록집	345KV급 송전금구류 RIV, Corona 시험연구	심문식
1983	1983년도 대한전기학회 방전·고전압연구회 춘계학술대회 초록집	유리표면에서의 습윤상태 변화가 프래시 오버에 미치는 영향	곽영순,김광화
1983	삼능기보	한국 KETRI내의 대용량 단락 시험설비	변승봉, Hayashi Sigeo
1984	전기통신	애폭시, 폴리실리콘板의 空洞에서의 部分 放電特性에 對하여	심문식,김광화
1984	전기통신	中小企業 技術實態調査에 依한 諸般問題点 分析	전영갑
1984	전기통신	23KV級 配電用 碍子의 耐Arc 特性에 관한 硏究	변승봉,박종화, 정병하,신영준
1984	전기통신	MOS FET를 이용한 DC-DC Converter	韋相烽
1984	전기통신	碍子類의 人工汚損 試驗法에 對하여	심문식,김익수
1984	전기통신	362KV級 Gas Insulated Switchgear 의 開發試驗	변승봉,박동욱, 박경엽
1984	전기통신	Optmization of Programmed-Wave Form Pulsewidth Modulation with Instantaneous Feedback Control	朴昌植
1984	1984년도 대한전기학회 전력전자연구회 추계학술연구발표회 논문집	SVG형 상변환기를 이용한 아르노콘버터 시스템	구현회
1984	전기통신	Piecewise Lagrange 補間多項式의 特性에 關한 硏究	尹慶鉉
1984	전기통신	無效電力 最適制御에 의한 電力損失의 最小化	李亨勸
1984	전기통신	SMES와 孤立同期 發電機 並列 運轉	孫守國

1984	전기통신	250㎜ 볼소켓型 懸垂碍子 開發試驗	정진삼
1984	대한전기학회 논문지	△Y bus-decomposition법에 의한 고장전류계산	문영현,김요희
1984	대한전기학회 '84하계학술회의논문집	MOS FET를 이용한 스위칭 레귤레이터 설계	위상봉
1984	대한전기학회 '84 하계학술회의논문집	45KV 급 초고압 애자련 금구류 국산개발 시험에 대하여	심문식,김광화
1984	1984년도 대한전기학회 추계 학술발표회 초록집(전력계통분야)	Metallic sheath 接地에 依한 地中同軸 Cable 雷害의 電氣的 環境防護對策設計에 關한 硏究	朴昌植
1984	1984년도 대한전기학회 추계 학술발표회 초록집	애폭시 폴리실리콘판의 공동에서의 부분방전 특성에 대하여	심문식,김광화
1984	1984년도 대한전기학회 방전, 고전압연구회 추계학술대회 초록집	250㎜ 볼소켓형 현수애자 개발시험	변승봉,심문식,정진삼
1985	전기통신	Static Var Generator를 利用한 Phase Converter에 관한 硏究	金剛,具憲會
1985	1985년도 대한전기학회 춘계학술발표회 논문초록집(전력계통분야)	공액 경사법을 적용한 경사 투영 알고리즘	박영문,신형섭
1985	대한전기학회 동계학술회의 논문집	Generation of Switching Impulses using H.V.Testing Transformers.	신대승,조연옥,이형호,김광화
1985	하계학술대회(전력계통분야)	전력계통의 부하관리기술 적용에 관한 연구	원준희,구헌회,이형권,김재언
1985	전기통신	低電壓 配電系統에서 아아크 事故의 特性과 그對策	고요,명성호
1985		4-PARA 합성시험을 위한 설비개조	신대승,박동욱,박경엽,류형기
1985	대한전기학회 '85하계학술회의논문집	A Stochastic Model to Predict Radio Interference caused by Corona on High Voltage Transmission Systems	조연옥

1985	대한전기학회 '85하계학술회의논문집	축열 시스템을 이용한 부하관리 기술적용에 관한 고찰	이형권,김재언,구헌회
1985	대한전기학회 '85하계학술회의논문집	봉전극(Rod전극, Pipe전극), 침전극에서 부분방전량 부분방전 횟수와 RIV값 비교측정에 관하여	심문식,김광화
1985	1985년도 대한전기학회 춘계학술발표회 논문초록집(전력계통분야)	154Kv 선로用 Insulator의 逆閃絡發生에 關한 考察	전영갑
		전력계통 독특성을 위한 SVC 모의방법	안복신
1985	1985년도 대한전기학회 방전·고전압 추계학술대회 초록집	화력발전계통의 정규분포 부하를 가정한 확률적 경계급전	서의석
1985	대한전기학회 추계 전력계통학술발표회	전력계통의 전력량 자동검침 시스템 연구	원준희
1986	대한전기협회지	誘導電動機 電子制御裝置 開發	원준희
1986	전력계통연구회 학술연구발표회	자동역률 조정장치 개발연구	원준희,조기연,이용준
1986	Korea-Japan Joint Symposium on Blectrical Material and Discharge	Electricsal Breakdown in Cryogenic Liquids	김상헌,심문식
1986	1986년도 대한전기학회 춘계 전력계통연구회 학술연구발표회 논문집	최소 추정표준오차를 이용한 SPARSE SYSTEM의 최적화 기법	신명철,김요희,양광호
1986	대한전기학회 논문지	線路容量限界를 고려한 短期發電計劃	김준헌,송현선,유인근
1986	대한전기학회 '86 하계학술대회논문집	단상 유도 전동기 설계 및 고효율 방안	이홍식,손수국,고윤석
1986	대한전기학회 '86 하계학술대회논문집	초고압 대용량 차단기의 합성시험에 관한 연구	강영식,박동욱,박경업,류형기
1986	대한전기학회 '86 하계학술대회논문집	線路의 容量限界를 考慮한 短期 發電計劃	김준헌,손홍관,유인근

1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	수력운전을 고려한 운전 비용 계산 모형	박영문,신형섭
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	손실감도정수를 이용한 송전손실 최소화에 관한 연구	유석구,고권영, 성기철
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	Performance of Distribution System Reactive Compensation Schemes Considering Random Load Variation	김호용
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	π형 모의선로의 특성에 관한 연구	곽영순,박동육
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	IGS법에 의한 154KV 송전가공지선 손실 절감 방안에 관한 연구	권태원,이병하, 원준희,전영갑
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	간략화 등가회로를 이용한 전력계통의 과도회복전압 해석연구	조정수,박경업
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	고분자 전기재료의 전공자외선 영역에서의 광전도	윤문수,신대승
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	LMFBR 압력용기의 수명예측 모델	홍진완
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	Cdse 박막의 광도전 특성	전춘생,윤문수, 이희웅,허창수
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	시험용 변압기를 이용한 계폐충격전압 발생 연구	신대승,조연옥, 김광화,류희석
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	라디오전파장해 전압 시험회로의 측정오차에 대한 연구	신대승,조연옥, 이형호,김익수
1986	대한전기학회 '86 하계 학술대회논문집	중용량급 PWM Inverter 개발에 관한 연구	원준희,전성즙, 계문호,오상기
1986	1986년도 대한전기학회 춘계 전력계통연구회 학술연구발표회 논문집	EMTP에 의한 초고압 변전소 침입 뇌 써지의 해석	이홍식,문영환
1986	1986년도 대한전기학회 추계 학술대회논문집	선형 상전사고 해석 알고리즘에 관한 연구	서의석, 김준현

1986	대한전기학회지	고분자 전기재료의 전기전도 기구	윤문수
1987	1987년도 대한전기학회 춘계 전력전자 연구회 학술연구발표회 논문집	One-Chip Microprocessor를 적용한 자동역률조정장치 개발 연구	조기연,이용준, 변영복
1987	1987년도 대한전기학회 춘계 전력전자연구회 학술연구발표회 논문집	고주파 Tank 회로를 이용한 Cycloconverter	김영석
1987	1987한국자동제어학술회의 논문집	A New Ultrasonic Power Generator Using Instantaneous Current Resultant Control-Based Inverter and its Control System	김동희,김영석, 김요희,유동욱
1987	1987 한국자동제어학술회의 논문집	고주파 인버터의 특성해석 및 출력 주파수 추종 제어	이종무,김영석, 김동희,조기연
1987	국제심포지움	Production Costing Model With Bnergy-Limited Hyudroeleatic Plants	박영문,신형섭
1987	EMTP 국내위원회 전력기술 워크샾	차단기의 아크저항 모의기법에 관한 연구	박동욱,이용한
1987	EMTP 국내위원회 전력기술 워크샾	전력용 케이블의 임피던스 특성에 관한 연구	박동욱,이용한, 구자운
1987	대한전기학회 논문지	온라인 高速 想定事故 選別에 관한 硏究	노대석,김영한, 안길영
1987	1987년도 대한전기학회 방전·고전압연구회 춘계학술대회 초록집	故障電流가 變壓器 壽命에 미치는 영향에 대한 硏究	신대승,강영식, 조연옥,정병하, 류희석
1987	1987년도 대한전기학회 방전·고전압연구회 춘계학술대회 초록집	시험용 변압기를 이용한 개폐충격전압 발생에 관한 연구(2)	조연옥,김광화
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도	복소환계도전성고분자의 합성 및 광학적 전기화학적 특성	윤문수,강동필, 허창수,문성인,

	체 및 CAD 학술대회 논문집		조한구
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	도전성 고분자 전기재료의 연구동향	윤문수
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	Polyethylene의 잔류 전압 특성	윤문수
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	증착에 의한 SuO2/(n)Si 태양전지에 관한 연구	전춘생,윤문수, 허창수
1987	한국물리학회 논문초록집	고망간 비자성강에 대한 물리적 특성의 실험적 연구(Ⅰ)	홍성민,고재귀, 홍진완,민복기, 김기욱
1987	19877년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	비자성강(고Mn강)의 물리적 특성연구	김기욱,민복기, 송재성,홍진완
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	WC-Ag계 접검의 전기적 특성 연구	한세원,조해룡, 변우봉,이희웅, 신대승
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	극저온액체및 극저온 절연	김상헌,추영배, 윤문수
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	극저온에서의 고분자의 전기절연파괴	류경우,김진봉, 김상현
1987	1987년도 대한전기, 전	장기전원계획에 있어서 수력운	박영문,신형섭

	자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	전을 고려한 운전비용계산모형	
1987	대한전기학회 논문지	接續行列을 이용한 電力系統의 位相學的 可觀測性 解析	문영현,김석주
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	전가계가 동식물에 미치는 영향	이기철,이홍식
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	우리나라의 直流送電에 관한 妥當性 조사연구(直流送電系統 解析 및 導入效果 檢討)	안복신
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	우리나라에서의 直流送電에 관한 妥當性 조사연구(概要)	유인근,신형섭,안복신,고요,서희석,성기철,이형권,조인승
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	송전선로의 역섬락에 의한 전압파형의 통계적 분석에 대한 연구	구자윤,조연옥,박동욱
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	시험용 변압기를 이용한 개폐충격전압 발생에 관한 연구	조연옥,김광화
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	전자광학 효과를 이용한 전압 넌류 측정에 관한 연구	김영수,김요희
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	비자성강의 개발연구	김기욱,민복기,송재성,홍진완
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	도전성고분자 전기재료의 개발연구	박영우,윤문수,강동필,허창수,문성인,조한구
1987	과학기술처 '86 특정연구 결과 발표회 논문집	중전 기기용 특수 접점에 대한 개발연구(Ⅰ)	황기웅,변우봉,한세원,조해룡,이동윤,이희웅,강영식,윤문수.신대승
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	고분자 재료의 극저온 절연	류정우,강동필,김상헌,윤문수
1987	1987년도 전기전자공학	Poly(r-methyl-L-glutamate)의	허창수,윤문수

	학술대회 논문집	전기전도 특성	
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	아날린과 그 유도체들의 종합 및 전기 전도 특성 연구	강동필,허창수, 문성인,김형식, 윤문수
1987	1987년도 전긴전자공학 학술대회 논문집	送電計劃을 위한 地域別 需要豫測	유인근,이창호
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	배전 계통 계획 및 운용을 위한 데이터베이스(Ⅰ)	김호용,고윤석, 손수국
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	離隔距離가 큰 電極에서의 空氣絶緣의 衝擊電壓特性 實證實驗	조연옥,이형호, 최병주,최영옥
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	Power SIT 고주파 인버터와 응용시스템	김동희,김요희, 조기언
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	고주파 인버터 방식을 응용한 전자식 안정기	김도성,위상봉, 김요희
1987	1987년도 전기전자공학 학술대회 논문집	디지틀 電力量計 開發	金堯喜,趙基衍, 權淳萬, 金鍾洙
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	수화력발전의 일간 기동정지계획	유인근
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	초전도 케이블의 기술 개발	김상현,윤문수
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	소결Ag-SnO2 합금의 전기적 특성 연구	이희웅,조해룡, 한세원,이동윤
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	고주파 공전형 PWM 인버어터 제어 DC/DC 콘버어터	이종무,위상봉, 구헌회,김요희
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	마이크로프로세서를 이용한 직류전동기의 위치제어 시스템	안미량,김종수, 김영석,조기연
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	수신지점에서의 HF대 전파잡음에 관한 조사 연구	이무영,김낙철, 이기철
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	극저온 액체의 펄스 절연파괴에 관한 연구	추영배,류경우, 김상헌
1987	대한전기학회 창립 40 주년학술대회 논문집	광센서에 의한 전류전압 측정법	김영수,박해수, 김관호
1987	대한저기학회 창립 40	출력주파수의 고주파화를 위한	유동욱,김동희,

	주년학술대회 논문집	전력용 Transistor Family의 구동기술	권순만,변영복,배진호
1987	1987한국자동제어학술회의 논문집	Lattice 알고리즘을 이용한 신호추정에 관한 연구	양해원,정동학
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	고전압용 저손실 자기 콘데서 제조	이기성,이대근,백동수,김은동
1987	1987년도 대한전기, 전자공학회 전기재료 반도체 및 CAD 학술대회 논문집	CVD법에 의한 SnO2 film의 제조에 관한 연구	이상래,이동윤이희웅
1987	국제 심포지움	Correlation of the Transient Energy Margin to Out-of-step Impedance relay Operation	오태규
1987	대한전기학회지	에너지 함수 방법을 이용한 전력계통 과도 안정도 해석	오태규
1987	1987년도 대한전기학회 방전·고전압연구회 춘계학술대회 초록집	離隔 距離가 큰 電極에서의 空氣絶緣의 衝擊電壓特性 實證實驗	최병주, 조연옥,이형호,최영욱
1987	1987년도 대한전긴학회 방전·고전압연구회 춘계학술대회 초록집	극저온 액체의 절연특성 평가	추영배,하동우,김상현
1987	대한전기학회 학술연구발표회 초록집	극저온 액체의 절연파괴현상에 대한연구	추영배,하동우,김상현

第 4 篇　　經營 管理

第 1 章　人力 開發
第 2 章　人事 管理
第 3 章　豫算 및 財務
第 4 章　國際 協力
第 5 章　長期發展基本計劃 樹立
第 6 章　施設 擴張
第 7 章　弘報 및 出版
第 8 章　關聯機關과의 協力
第 9 章　保安과 福利厚生

第 1 章 人力 開發

第 1 節 概況

人力開發事業은 2000年代 선진국 수준의 電氣研究所 具現을 위한 優秀人力의 確保 및 確保된 人力에 대한 持續的인 資質向上努力을 기울여 人力의 專門化, 高級化를 이룩하는데 그 目的이 있으며 開發經驗의 蓄積 및 先進尖端技術에 對한 適應力을 배양케하여 최고 수준의 研究開發能力을 갖도록 하는데 意義가 있다.

設立 및 建設段階의 1977年부터 1980年代初까지는 研究所의 基盤을 構築하고 電氣機器의 試驗에 주력하던 時期였으므로 오늘날의 研究開發 위주의 業務와는 性格이 크게 달랐다고 볼 수 있다. 따라서 人力開發事業의 內容도 草創期인 1977年 超電壓 大電力試驗設備 建設을 계기로 新規導入될 試驗設備의 運轉 및 維持補修를 위한 美國 Westinghouse社, 日本의 三菱社 및 電力中央研究所등의 中·短期 技術要員養成 訓練過程에 Case by Case의 형태로 派遣하는데 그쳤다.

그 현황을 보면, Westinghouse社에 技術研修訓練을 실시한 첫해인 1978年에 7명, 1979年에 7명등 1982年까지 38명을 海外派遣하여 技術訓練을 실시함으로써 初期 業務正常化에 크게 기여하였다. 당시 國內에는 이들을 訓練시킬만한 教育機關이 없었고, 國內 최초로 導入되는 新規設備였으므로 海外技術訓練이 草創期 教育訓練의 主流를 이루게된 것이었다.

그러나 1981年 研究機關 統廢合, 1982年 超高壓, 大電力研究試驗設備 竣工을 계기로 試驗業務가 擴大되면서 研究業務가 漸增되기 시작하였다.

더우기 1983年 韓電의 研究開發豫算이 별도로 책정되고 同年 韓電의 技術研究所가 技術研究院으로 昇格되어 研究業務를 전담하게 됨에 따라 當研究所의 研究에 拍車를 加하게 되었다.

이에 따라 當研究所는 國內外 優秀研究人力을 確保하는 한편, 旣存人力의 專門化 및 高級化를 위한 教育訓練에 많은 努力을 기울이게 되었다. 이 時期에 次上位 學位取得을 위한 正規教育을 本格的으로 시행하여 1982年 博士過程에 4명, 碩士過程에 1명을 派遣하는 등 1987年까지 總派遣人員이 博士過程 10명, 碩士過程 5명에 이르렀다. 또한 所員 資質向上을 위한 所內外 各種 教育訓練이 活性化되면서 人力開發事業은 長期的인 眼目을 가진 體系的인 制度로 定着하기에 이르렀다.

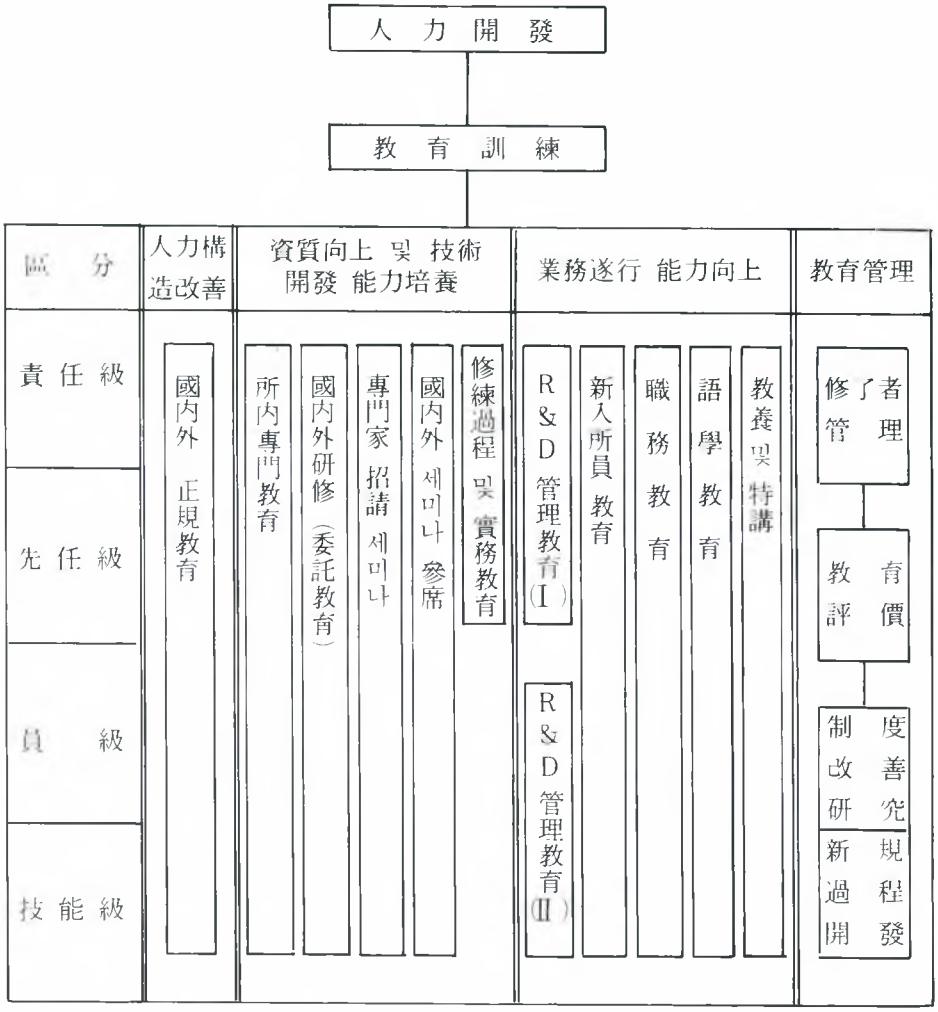
第 2 節 人力開發體制 確立

1. 人力開發 制度改善

研究所 設立이래 人力開發制度는 研究所의 性格變化에 따라 그 內容이 擴充되어 왔다. 初期의 技術要員 養成을 위한 教育訓鍊 위주에서부터 新技術開發 및 研究業務의 擴大에 따라 優秀人力의 確保 및 旣存人力에 對한 資質向上努力을 통해 人力의 高級化, 專門化를 꾀하게 되었다.

1981年 韓國電氣通信研究所로 統合되면서 人力開發事業은 正規的인 制度로 정착되었으며 1985年 韓國電氣研究所로 獨立되어 지금까지 人力開發의 基盤造成에 重點을 두고 所內外 教育訓練 및 각종 研修, 人力管理體制의 補完, 對外協力事業등을 持續的으로 推進하여 왔으며 이를 基盤으로 다음과 같은 形態를 갖추게 되었다.

가. 教育訓練 體系


人 力 開 發
教 育 訓 練
區 分
人力構造改善
資質向上 및 技術開發 能力培養
業務遂行 能力向上
教育管理
責任級
先任級
員級
技能級
國內外 正規教育
修練過程 및 實務教育
國內外 세미나 參席
專門家 招請 세미나
國內外研修 (委託教育)
所內專門教育
R&D 管理教育 (I)
R&D 管理教育 (II)
新入所員 教育
職務教育
語學教育
教養 및 特講
修了者 管理
教育 評價
制度 改善 研究
新規 過程 開發

(그림 4-1) **教育訓練體系**

나. 內容

目 的	區 分	內 容
人力構造 改 善	正 規 教 育	• 次上位 學位取得을 위한 派遣教育 • 國內外 優秀科學者 誘致지원
資質向上 및 尖端 技術培養 能力向上	所 內 專 門 教 育	• 大學院 수준의 專門講座
	國 內 外 研 修	• 分野別 新技術 습득을 위한 訓練
	專門家초청세미나	• 研究課題 및 新技術 관련 세미나
	세 미 나 참 석	• 國內外 각종 세미나 참석
	實 務 教 育	• 신진 博士학위자의 實務經驗 體得을 위한 海外研修
業務遂行 能力向上	新 入 所 員 教 育	• 理論 및 職務教育을 통해 연구소 업무에 조기 적응할 수 있도록 함.
	R & D 管 理 過 程	• R & D 管理能力 배양 및 業務遂行能力 向上
	語 學 教 育	• 新技術 습득 및 國際化에 대비한 語學能力 구비
教育管理	修了者管理및評價	• 교육이수자 관리 및 평가제도 확립
	制 度 改 善 研 究	• 效率的인 교육관리 및 研究를 통해 制度 改善 및 신규과정 개발
其 他	大 學 生 現 場 實 習	• 대학생 현장 실습을 통한 新技術 전파
	科學高校장학금지급	• 우수 과학고교생에 대한 장학금 지원
	産 · 學 · 研 유 대 강 화	• 産學研 유대강화 활동

앞으로 人力開發事業은 長期發展計劃上의 目標達成을 최우선 目標로 삼고 있다. 이를 위해서는 現在 人力養成의 次元에 머물러 있는 事業內容을 人力의 確保, 養成, 管理面의 종합적인 시스템으로 擴充해 나가야 할 것이다. 또한 推進方法으로 國內外 關聯機關의 體制와 方法을 研究分析함은 물론, 所內 關聯部署間 有機的인 協助를 바탕으로 自體 實情에 맞는 體制를 確立해야 할 것이다.

2. 高級人力 確保

當 硏究所는 草創期부터 硏究·技術分野의 有經驗者 및 高級人力 確保를 위한 努力을 기울였다. 더우기 1980年代에 들어와 本格的인 硏究事業을 수행하면서 高級人力에 대한 需要가 增大되기 시작하였고 이들의 確保를 위한 活動도 활발히 展開되었다.

우선 國內外 유수大學에 弘報書信을 發送하여 硏究所를 소개하였고, 在外誘致對象者를 찾아 직접 面談하기도 하였다. 그 결과 硏究所가 硏究 및 試驗施設을 갖춘 國內 唯一의 綜合硏究機關이라는 이미지로 對內外에 알려지게 되었고, 1985年부터 그 結實을 맺게 되었다.

博士學位者 誘致 實績을 보면, 1985年 미국에서 趙淵玉博士를 誘致한 것을 비롯, 1987年 12月 현재 總 16명의 博士學位者를 國內外에서 確保하였다. 표4-1은 博士學位 所持者들의 學位取得 國家 및 年度別 분포를 부여준다.

〈表4-1〉 博士學位 取得 國家 및 年度別 分布

년도별 / 국가별	'85	'86	'87	계	비 고
미 국	2	2	2	6	
영 국			1	1	
서 독		1		1	
일 본	1	2	1	4	
국 내	1	1	2	4	
계	4	6	6	16	

※ 正規教育派遣 학위취득자 포함

3. 正規教育制度

當 硏究所는 業務遂行能力 및 硏究開發 潛在能力이 우수한 所員을 선

발, 國內外 각 대학에 正規教育派遣하여 次上位 學位를 취득케 함으로써 所員의 自己啓發意慾을 고취시키고 전반적인 研究開發 遂行能力을 向上시키고자 正規教育制度를 지속적으로 실시하여 왔다.

1981年 研究所가 科學技術處 산하 政府出捐研究機關으로 改編되고 研究業務의 重要性이 부각되면서 正規教育制度가 高級人力誘致努力과 병행하여 旣存 人力을 高級化하기 위한 취지로 시행되었다. 初期에는 주로 國內大學에 시간제로 파견하여 研究業務를 겸직토록 하였으나 國內 未開發分野에 대한 新技術 習得 및 尖端研究能力 배양을 위해 1983年부터 研究所 부담으로 海外派遣을 시작하였으며, 1987年에는 長期計劃上의 必要分野 및 適正派遣人員을 감안한 高級人力確保計劃을 수립 운용함으로써 體系的이고 效率的인 制度로 정착되었다.

研究所는 長期開發基本計劃上 1段階로 1991年까지 研究人力中 博士 21%, 碩士 66%로 人力構造를 高級化함으로써 2000年代 先進國 水準의 電氣研究所 具現을 위한 基盤을 조성하고자 한다.

이의 效率的인 시행을 위해 正規教育 派遣에 관한 內部規定을 研究所 實情에 맞도록 改善함으로써 正規教育制度의 內實을 기하고자 하였으며, 旣派遣者에 대해서도 研究所차원의 管理方法의 改善을 도모하였다.

또한 그동안 派遣되었던 所員들이 學位를 取得하기 시작함으로써 正規教育은 새로운 轉機를 맞이하게 되었으며, 1985年 7月부터 研究職採用은 碩士學位者 中心으로 선발해왔으므로 正規教育은 博士過程 위주로 시행하는등 향후 核心人力 養成에 效率的으로 기여하게 될 것이다.

第 3 節 人力開發 推進實績

1. 所內教育

실질적인 所內教育은 研究所의 體制를 갖추게된 지난 1982年부터 실

시되었다. 所內教育은 所員의 基本的인 資質向上과 業務遂行能力向上을 위한 補完教育에 重點을 두어왔으며, 최근에는 관련분야의 專門知識 涵養을 위한 專門教育과 所內 세미나등으로 그 범위가 확대되었다. 1987年까지 실시된 所內教育 推進實績은 표4-2와 같다.

〈表4-2〉 所內教育 推進實績

구분 \ 년도별	'82	'83	'84	'85	'86	'87	계
신입소원교육	20	13	12	–	20	45	110
어학교육	–	165	46	65	41	26	243
관리자교육	2	–	10	–	–	72	84
세미나개최 (인/횟수)	–	–	–	–	–	264/12	
전문교육						107	107
대학생실습	–	19	7	5	9	8	48
대외협력 (과학고교장학금지원)	–	–	–	–	4	4	8

2. 所外教育

所外教育은 新規導入設備運轉을 위한 技術教育, 人力構造改善을 위한 正規教育, 資質向上 및 新技術習得을 위한 國內外 研修, 學會活動, 세미나 參席등을 위주로 실시하였다. 1987年까지 실시된 所外教育推進實績은 표4-3과 같다.

〈表4-3〉 所外教育 推進實績

年度別	區 分	教育機關名	人員	期間 (月)	備考
1978	設備運轉研修	Westinghouse	6	4.7	
		Gibbs & Hill	1	1	
1979	設備運轉研修	CRIEPI	2	2.9	

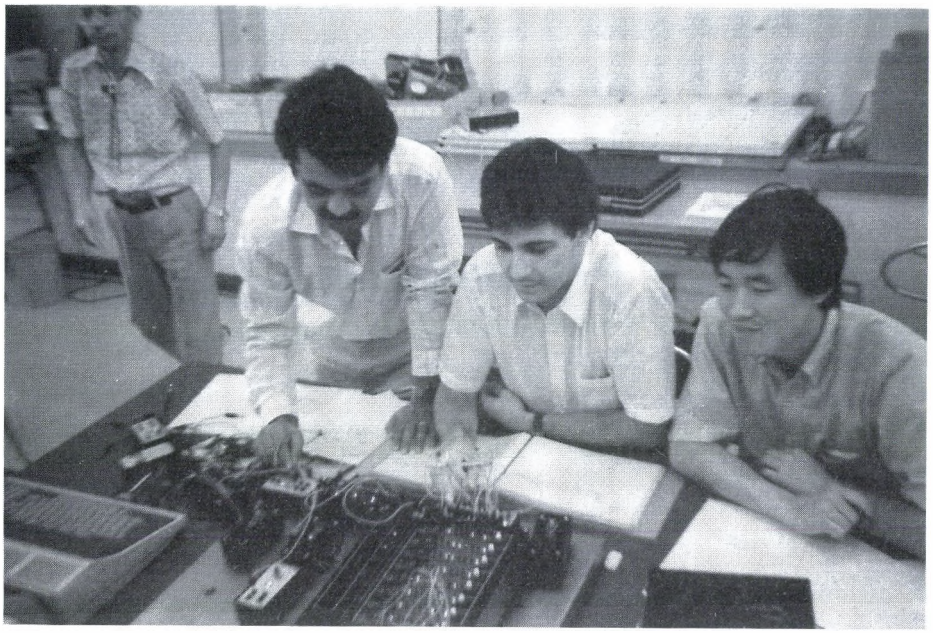
		Westinghouse & KEMA	2	3.7	
	技術研修	Westinghouse	3	4.8	
1980	設備運轉研修	三菱社	7	2.1	
		Westinghouse	3	3.2	
1981	設備運轉研修	三菱社	8	1.8	
		Hipotronics	2	0.4	
	技術研修	Westinghouse	2	4.7	
		G.E	2	8	
1982	正規教育	국내			
		– 박사	3		
		– 석사	2		
	技術研修	일본해외전력조사회	1	2.7	
	세미나 참석	과학기술원	4	0.1	
1983	正規教育	국 내			
		– 박사	3		
		– 석사	3		
		국 외			
		– 석사	2		
	技術研修	CRIEPI	4	1.5	
1984	正規教育	국 내			
		– 박사	1		
		– 석사	2		
		국 외			
		– 박사	2		
		– 석사	2		
	세미나 참석	과학기술원	1	0.1	
1985	正規教育	국 내			
		– 박사	8		
		국 외			
		– 박사	3		
	技術研修	CRIEPI	5	0.4	
		KEMA	1	0.3	
		CESI	1	0.5	

	세미나 참석	과학기술원외	5	0.1	
1986	正規教育	국 내			
		– 박사	4		
		– 석사	1		
		국 외			
		– 박사	6		
		– 석사	3		
	세미나 참석	과학기술원외	14	0.1	
1987	正規教育	국 내			
		– 박사	2		
		국 외			
		– 박사	1		
		– 석사	1		
	技術研修	JICA (일본)	1	3	Colombo
		CRIEPI 외	9	0.5	Plan·
	세미나 참석	과학기술원외	30	0.1	
	학회활동	국 내	20		11건
		국 외	11		6건
		– IEEE 외			

管理者 教育

語學實習

海外專門家 招請 세미나



海外技術研修

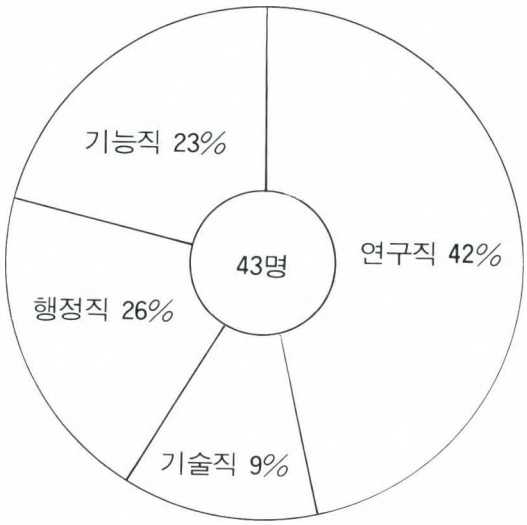
第 2 章 人事 管理

第 1 節 概況

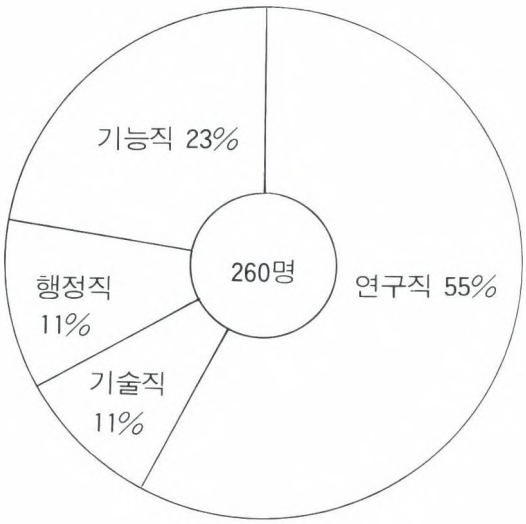
韓國電氣機器試驗研究所 시기에는 設立 目的의 하나인 電氣機器, 電氣用品의 제반 試驗 및 品質保證 업무와 연구동 建設業務등에 중점을 두어 현재와 같은 사실상의 研究開發業務 위주의 人事管理 制度가 定立되지 못하였다.

設立初期 年度인 1977年 후반에는 불과 43명의 인원으로 運營되었으며 1981年 韓國電氣通信研究所의 設立과 동시에 점차 研究人力과 支援人力의 증가로 인한 職員採用, 職種 및 職級의 擴大, 昇級, 昇格등 각종 인사제도를 細分化하고 所規改正 및 關聯規定의 補完등을 통하여 合理的 人事管理를 위한 기틀을 마련해 나갔다. 그리하여 1985年 韓國電氣研究所로의 분리 독립을 거쳐 1987年末 현재에는 1977年末 研究職42%, 技術職9%, 行政職26%, 技能職23%의 총 43명에 比하여 研究職55%, 技術職11%, 行政職11%, 技能職 23%의 총인원 260명으로 7배로 증가하였으며, 年度別 人員現況은 표4-4와 같다. 또한 연구소 長期發展 基本計劃의 段階別 人力計劃에 의거 제1단계가 끝나는 1991年度까지 460명 규모로, 제2단계가 시작되는 1992年부터 제3단계가 끝나는 2001年까지는 500명 규모로 운영할 계획이다.

따라서 1992년 이후 예상되는 人力停滯를 감안하여 인력의 효율적인 활용으로 研究機能의 極大化를 기하고 적합한 인원의 適在適所 배치와 公正한 인사체계 확립을 위하여 人力人事管理制度를 종합 검토하여 연



(1977年)



(1987年)

구소의 基本人力構造를 피라밑쩰으로 정하고 1992年까지 이 구조를 유지하기 위하여 主要人事管理制度를 보완하여 운영하고 있으며 주요인사관리 제도는 다음과 같다.

第2節 主要 人事管理制度

1. 採用

研究所 창립 초기인 1970年代 후반 外部人士의 추천 또는 韓國電力公社등 有關機關으로 부터의 서류심사 및 면접에 의한 特別採用에 의존하여 최소한의 필요人員만을 充員하여 왔던 職員採用은 1981年 研究機關統廢合에 따라 韓國電氣通信研究所가 설립된 이후 실질적인 公開採用의 형식을 취하여 1982年 국내주요 日刊誌의 研究職募集公告를 통하여 電氣, 通信, 電子 分野에 公開採用 1期의 신입소원을 맞이 하였다. 이때부터 職員採用은 考査銓衡에 의한 公開採用을 위주로 하여 每年 가을에 실시하고 있으며 公開採用時 未充員된 인원에 대해서는 수시로 一般銓衡을 통해 우수인력 확보에 최신의 노력을 경주하여 왔다.

1985年7月 韓國電氣研究所로 분리 독립후 이러한 제도아래 매년 많은 優秀人力을 채용하여 1987年末 현재 총인원이 260여명에 이르렀으며 年度別 採用 現況은 표4-5와 같다.

또한 韓國電氣研究所로 분리독립된 이래 해외거주 優秀科學者 유치계획의 일환으로 韓國科學財團의 協調 및 自體 誘致計劃으로 美國, 日本 등에서 7명의 해외 科學者를 誘致하여 研究所는 물론이며 國家發展에도 크게 기여하고 있다.

2. 昇級

승급은 同一職級내에서 급호가 上昇하는 것으로 一般昇級과 特別昇級으로 구분한다. 一般昇級은 일정한 복무기간을 마친자에 대하여 행하는 定期昇級과 성실하게 근속한 자에 대하여 근속 5年 마다 1호봉의 승급

을 시킬수 있는 勤續昇級이 있다. 特別昇級은 직무수행에 있어서 그 공적이 顯著한 자에 대하여 할 수 있으며, 반대로 인사고과성적 불량 및 譴責이상의 징계 처분을 받은자에 대하여 昇級留保할 수 있다.

1981年初 韓國電氣通信研究所 설립후 현행 인사관리 체계로 변경되면서 昇級期間 및 昇級時期도 아래와 같이 變遷하였다.

韓國電氣機器試驗研究所(변경전)				韓國電氣通信研究所(변경후)			
직급	호봉	승급기간	승급시기	직급	호봉	승급기간	승급시기
책임급	1-15호	15월	1월1일 4월1일 7월1일 10월1일	책임급	1-20호	12월	3월1일 9월1일
선임급	1-20호	12월		선임급	1-20호		
원 급	1-20호	9월		원 급	1-20호		
기능직	1-20호	9월		기술기능	1-35호		
	21-35호	12월					
보조직	1-35호	9월		행정기능	1-35호		

한편 직원의 業務能率의 제고로 研究所 發展의 極大化를 도모하고자 실시하고 있는 特別昇級 및 昇級留保 制度를 보다 客觀的이고 合理的으로 施行하기 위하여 1985年 韓國電氣研究所 設立이후 다음과 같이 細部基準을 마련하여 실시하고 있다.

구 분	특 별 승 급	승 급 유 보
대 상 자	직무수행에 있어 그 업적이 현저하며 최근 1년간 인사고과성적이 AA 이상이며 근속 2년이상인 자	최근 1년간 인사고과성적이 DD이하인자 또는 2회이상 견책을 받거나 감봉이상의 징계 처분을 받은자
인원제한	5% 이내	3% 이내
승급예외	과거 5년이내 특별승급자 및 책임급은 특별승급에서 제외	책임급은 승급유보에서 제외
시 행 일 (기간)	3월1일 또는 9월1일	해당자의 차기정기승급일 까지 1년간
심의기구	인사위원회	인사위원회

3. 昇格

昇格은 下位직급에서 上位직급으로 昇進하는 것으로 業務遂行에 있어 能力이 卓越하고 그 職에 적합하다고 인정되는 者에 대하여 人事委員會의 심의를 거쳐 실시하며, 昇進基準은 人事考課, 賞罰 및 優秀業績등이다.

韓國電氣機器試驗研究所 當時(1977年～1980年)에는 승격에 따른 細部基準이 없이 인사위원회 심의후 시행하였으며 昇格人員도 기능직 및 보조직에서 원급으로의 승진을 포함하여 3명에 불과하였다.

韓國電氣通信研究所 설립년도인 1981年에는 人事體系의 變更으로 직급 조정을 겸한 승격조치가 3회에 걸쳐 시행되었으며, 1982年부터 1986년도까지 현행 昇格基準에 의거 昇格이 실시되었다.

1987年에는 人事積滯 해소 및 공정하고 합리적인 人事體系 確立을 위하여 승격기준을 호봉별 5단계 評點制를 도입, 선임급은 최근 5年간 원급은 최근 3년간의 인사고과성적에 의한 考課評點으로 승격심사 대상자를 선정하는 昇格審議制度로 변경하여 시행하고 있으며, 年度別 昇格現況은 표4-6과 같다.

또한 매년 2회 실시해온 인사위원회 승격심의도 1989年부터 年1회(매년 9월1일)로 변경 실시할 예정이다.

그리고 昇格基準 변천과정을 요약하면 다음과 같다.

<table>
<tr><td>구분</td><td>1982년부터 1986까지</td><td colspan="4">1987년 이후</td></tr>
<tr><td>승격대상</td><td>근속1년이상으로
원 급-9호봉이상자 및 8호봉만료자
선임급-12호봉이상자 및 11호봉 만료자</td><td colspan="4">근속2년이상으로
원 급-9호봉이상자 및 8호봉 만료자
선임급-12호봉이상자 및 11호봉 만료자</td></tr>
<tr><td>승격심의</td><td>상기 승격대상 전체를 대상으로 인사위원회에서 인사고과, 상벌, 우수업적등을 기준으로 심의.</td><td colspan="4">상기 승격대상중 선임급은 최근 5년간, 원급은 최근 3년간 인사고과 성적에 의한 고과평점으로 아래기준에 의거 승격심의 대상자를 신청한다.

<table>
<tr><td colspan="2">직 급</td><td colspan="2">고 과 평 점</td></tr>
<tr><td>원 급</td><td>선임급</td><td>원 급</td><td>선임급</td></tr>
<tr><td>9호봉및
8호봉
만료자</td><td>12호봉및
11호봉
만료자</td><td>15.0이상</td><td>12.0이상</td></tr>
<tr><td>10호봉및
9호봉
만료자</td><td>13호봉및
12호봉
만료자</td><td>13.0이상</td><td>10.6이상</td></tr>
<tr><td>11호봉및
10호봉
만료자</td><td>14호봉및
14호봉
만료자</td><td>10.0이상</td><td>8.4이상</td></tr>
<tr><td>12호봉및
11호봉
만료자</td><td>15호봉및
14호봉
만료자</td><td>11.3이상</td><td>9.2이상</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		13호봉 이상및 12호봉 만료자	16호봉 이상및 15호봉 만료자	13.0이상	10.6이상
		• 승격심의 대상자에 대하여 인사위원회에서 인사고과, 상벌, 우수업적등을 기준으로 심의			
승격가능인원	직급별 운영정원 범위내	좌 동			
승격에 의한 초호봉 부여	승격이전 기본급여 금액과 같거나 차상위 금액 해당 호봉	좌 동			
시행일	매년 3월1일 또는 9월 1일	좌 동			
승격제한	• 동일평가 기간내에 2회이상 견책을 받거나 감봉이상의 경제처분을 받은자 • 동일평가기간내 인사고과성적이 극히 불량하다고 판정된자.	• 동일평가 기간내 2회이상 견책을 받거나 감봉이상의 징계처분을 받은자			

4. 人事考課

人事考課는 職員의 能力 및 勤務態度를 客觀的, 合理的으로 평가하여 研究 및 業務能率向上과 昇進, 轉補, 教育, 補職, 任命 및 기타 選抜등의 공정한 人事管理 기본자료로 활용하기 위하여 실시되며 定期考課와 特別考課로 구분한다.

정지고과는 매년 1월 및 7월을 기준으로 연2회 실시하며, 1월1일부터 6월30일까지의 근무기간을 고과기준으로 하는 고과를 上半期考課, 7월 1일부터 12월31일까지의 근무기간을 考課基準으로 하는 考課를 下半期考課라 한다.

特別考課란 作成基準日에 관계없이 附與된 職務를 특히 卓越하게 수행하였거나 도저히 任務遂行 能力이 없다고 판단되었을때 部署長이 실시하는 고과로서 양식 및 기타고과 방법은 정기고과와 동일하다.

韓國電氣機器試驗研究所 當時(1977～1980年)에는 人事規定에 人事考課制度를 실시할 수 있는 근거만 명시되어 있고 人事考課要領이 별도 규정되지 않았으며 人事考課도 시행하지 않았다.

韓國電氣通信研究所 설립후 1982. 2. 26 人事考課要領이 제정되면서 1981年도 하반기 인사고과 부터 실시되어 현재에 이르고 있으며, 人事管理의 基本資料로 활용하게 되었다. 그리고 1987年에는 기존 人事考課 방법을 종합검토 하여 考課對象, 考課系統, 被考課集團등을 개선하여 1987年 下半期考課부터 適用하여 施行하고 있으며, 인사고과요령 變遷過程을 요약하면 다음과 같다.

변경항목	변 경 전	변 경 후	비 고
• 고과대상	• 임원, 선임연구위원, 연구위원 및 부장은 인사고과 대상에서 제외	• 임원은 인사고과 대상에서 제외	인사고과요령 제2조 동제7조

• 고과계통	• 1차고과:조직직위상 차상급자 • 2차고시:1차 고과자를 고과할 수 있는 차상급자 • 인사부서 종합보고후 인사자료로 활용	• 연구, 시험부서는 직급별로 구분하여 실시하고 연구기획부 및 행정부는 조직계통에 의거 실시 • 1차, 2차 고과자가 별도로 고과, 인사부서 송부 • 인사부서에서 종합, 보고후 인사료로 활용 단, 종합 서열 작성시 고과점수 동점자는 2차 고과자 서열에 의한다.	
• 피고과자 집 단	• 직종, 직급별로 구분 고과하되 연구부서의 연구, 기술직은 구분하지 않는다. • 보직자는 직종, 직급별로 구분하지 않는다.	• 좌 동 • 연구기획부 및 행정부의 보직자는 직종, 직급별로 구분없이 고과 • 선임연구부장, 연구기획부장및 행정부장은 각각 고과	동제5조
• 고과등급 부 여	• 탁월 10%, 우수 15-20%를 적용 통제하고 중층이 하는 고과자에 위임.	• 탁월 0-10%, 우수 20-25%, 보통 50-55%, 부족 15-20%를 적용 통제하고 열등 5%이내 고과자에 위임	동제9조
• 상위등급 추 천	• 강제분포에 의하여 부서 고과상 또는 중상 평가자 중 상위등급 추천시(추천 사유시 첨부)	• 삭 제	
• 감 사 실 직 원	• 감사 고과참여 : 감사역 – 감사(1)	• 좌 동	

5. 褒賞

職員에 대한 褒賞은 表彰狀 또는 賞狀으로 구분하여 수여 하는데 표창장은 인사고과 또는 연구평가 성적이 卓越한 자 또는 研究所 發展에 크게 貢獻한 자에 대하여, 상장은 각종 競技 또는 教育訓練課程에 우수한 성적을 획득한 자에 대하여 인사위원회의 심의를 거쳐 실시한다.

우수직원에 대한 소장 표창은 주로 年末이나 年初에 수여하였으며, 研究. 試驗設備竣工등 특별한 行事시에는 有功職員에 대한 소장표창을 수여하였고, 1985년 한국전기연구소 설립이후에는 優秀豫備軍에 대한 소장표창을 매년 수여하였다.

또한 연구 및 행정업무의 向上을 위해 創意的인 의견이나 방안을 제안하여 연구소 利益과 發展에 크게 기여한 자에 대해서는 특별히 提案審議委員會의 심의를 거쳐 표창장 및 채택 포상금을 지급하고 있으며 장기간 성실히 근무한 직원에게 수여하는 勤續賞制度를 마련하여 직원의 士氣를 앙양시키고 있다. 년도별 포상수여자 현황은 다음과 같다.

년도별 포상 수여자 현황('78-'87)

년 도	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
인 원	8	6	8	-	7	5	14	39	5	17

6. 人事管理 業務의 電算化

研究의 업무량 및 조직의 擴張에 따라 확보된 우수 人的資源을 研究所와 개인의 發展을 위해 최대한 能力을 발휘할 수 있는 효율적인 維持管理를 위하여 研究所 行政業務 電算化 計劃의 일환으로 人事管理業務의 電算化를 추진하였다. 1987年 6月에 설치 완료된 VAX 8200 System 및 Rdb, DRE, CDD, VAX COBOL 등을 이용하여 1988年度 초에는 각종 對人業務 및 公文書上의 業務등 電算化가 부적합하다고 판단되는 업무를 제외한 部署配置, 休職, 復職, 轉補등 모든 인사관련 제반업무를 Date

Base化하고 '89年末 완전한 인사자료의 入力 및 修正, 檢索을 거쳐 '90年代 초에는 실제 System을 運用 가동하고자 總力을 기울이고 있다.

(表4-4) 년도별 인원현황 (단위 : 명)

직종 \ 년도 / 직급		1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
연	책임급	4	4	5	4	6	6	8	7	9	11	11
구	선임급	6	6	6	6	12	11	11	16	28	38	46
직	원급	8	28	31	41	38	49	64	68	60	68	87
	소계	18	38	42	51	56	66	83	91	97	117	144
기	책임급						1			1	1	3
술	선임급	1	1	1	1	4	6	8	9	9	18	17
직	원급	3	5	5	5	4	2	1	2	1	5	8
	소계	4	6	6	6	8	9	9	11	11	24	28
행	책임급	1	1	1	1	2	3	1	2	3	3	4
정	선임급	3	3	3	3	5	4	3	3	7		10
직	원급	7	8	10	10	5	8	6	6	11	9	14
	소계	11	12	14	14	12	15	10	11	21	21	28
기	기기	6	10	13	13	28	37	33	34	36	37	40
능	행기	4	8	7	28	18	18	23	18	16	14	20
직	소계	10	18	20	41	46	55	56	52	52	51	60
	책임급	5	5	6	5	8	10	9	9	13	15	18
합	선임급	10	10	10	10	21	21	22	28	44	65	73
	원급	18	41	46	56	47	59	71	76	72	82	109
계	기기	6	10	13	13	28	37	33	34	36	37	40
	행기	4	8	7	28	18	18	23	18	16	14	20
	계	43	74	82	112	122	145	158	165	181	213	260

(表4-5) 년도별 채용 현황

(단위:명)

채용년도	연구직				기술직				행정직				기능직			책임급	선임급	원급	기기	행기	합계
	책연	선연	원급	계	책기	선기	원급	계	책행	신행	원급	계	기기	행기	계						
1977	5	6	8	19		1	3	4	2	3	7	12	6	4	10	7	10	18	6	4	45
1978			22	22			2	2			1	1	4	5	9			25	4	5	34
1979	1		7	8			1	1			2	2	4	1	5	1		10	4	1	16
1980			11	11									1	21	22			11	1	21	33
1981		2	8	10									5	4	9		2	8	5	4	19
1982			16	16					1		3	4	9	2	11	1		19	9	2	31
1983			18	18					1		1	2		4	4	1		19		4	24
1984			11	11		1	1	2			1	1	1	3	4		1	13	1	3	18
1985		4	6	10						1	6	7	3	4	7		5	12	3	4	24
1986		9	26	35		1	1	2									10	27			37
1987		3	27	30						1	7	8	7	7	14		4	34	7	7	52
합계	6	24	160	190		3	8	11	4	5	28	37	40	55	95	10	32	196	40	55	333

(表4-6) 년도별 승격 현황 (단위:명)

직종·직급 / 승격일자	연구직			기술직			행정직			합계	비고
	책임급	선임급	계	책임급	선임급	계	책임급	선임급	계		
1979. 1. 1.	–	–	–	–	1	1	–	–	–	1	
1981. 2.10.	–	1	1	–	–	–	–	2	2	3	
1981. 7. 1.	2	3	5	–	2	2	1	2	3	10	81.1.20. 한국전기통신연구소 설립
1981. 9. 1.	–	2	2	–	1	1	–	–	–	3	
1982. 3. 1.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
1982. 9. 1.	–	–	–	1	2	3	–	–	–	3	
1983. 3. 1.	2	2	4	–	2	2	–	1	1	7	
1983. 9. 1.	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	
1984. 9. 1.	1	2	3	–	–	–	–	–	–	3	
1985. 3. 1.	–	3	3	–	–	–	–	–	–	3	85.7.1한국전기연구소 설립.
1985. 9. 1.	1	8	9	1	–	1	–	2	2	12	
1986. 3. 1.	1	2	3	–	2	2	–	–	–	5	
1986. 9. 1.	1	7	8	–	–	–	–	2	2	10	
1987. 9. 1.	–	6	6	2	1	3	2	2	4	13	

第 3 章　豫算 및 財務

第 1 節　豫算

1. 豫算概要

當 硏究所의 豫算은 設立當時 政府承認 設立基本計劃上에서 基本原則이 建設에 따른 所要財源은 官·民(韓電 및 製造公社)이 共同技資로 充當하고 運營에 따른 財源은 自體收入 및 韓電支援으로 充當하는 것으로 되어 있었다.

따라서 韓國電氣機器試驗硏究所 定款 第5條(財源)에도 硏究所 設置 및 運營의 經費는 設立當時의 設立者 出捐金 및 設立詩 政府, 韓電, 外國援助機關과 電氣工業分野 企業體의 出捐金 및 硏究所의 事業收入으로 充當한다고 명시되었다.그후 政府의 硏究機關 運營의 效率化를 위한 硏究機關統廢合 조치에 따라 韓國電氣通信硏究所로 發足함에 따라 硏究所의 運營에 必要한 經費는 出捐金, 국내외로부터의 찬조금, 借入金, 用役 및 其他收入 等으로 充當한다 함으로써 建設 竣工 以後 財源의 充當 基本原則이 建設費는 主로 受益者 側面의 韓電이 負擔하고 運營에 따른 經費는 自體收入 및 政府 出捐金으로 充當토록 되어 있다.

政府의 豫算支援體系를 살펴보면 歲出豫算 一般會計 部門에서 支援하는 出捐의 法的根據를 特定硏究機關育成法 및 同施行令에 두고 政府豫算編成基準과 政府出捐硏究機關 豫算編成 및 管理指針에 의거 編成하되 支援方式은 人件費, 建設費, 基本硏究費, 特殊事業費, 經常運營費 等 總所要 豫算에서 自體收入으로 充當하고 남는 不足한 部門을 政府에서 出捐하여 支援받고 있는 實情이다.

2. 豫算運營

設立當時 政府承認 設立基本計劃上에서 建設에 所要되는 投資財源의 充當을 위하여 政府는 經濟長官 懇談會 議決에 따라 韓電으로 하여금 支援하도록 通報함으로서 1977年1月 韓電 理事會에서 "韓國電氣機器試驗研究所 支援方案"을 議決한 후 1982年 12月 韓電 第66次 理事會의 "韓國電氣通信研究所 出捐(案)"을 議決하였다. 이에 따라 韓電은 25.591百萬원을 出捐하였으며, 政府는 1978年 以後 1981年까지 建設費로 690百萬원을 出捐하고 貿易協會와 曉星重工業(株)를 비롯한 21個 電氣工業分野 民間業體에서는 773百萬원을 出捐하였다.

먼저 當 研究所의 年度別 收入實績을 살펴보면 出捐金 部門에서 政府出捐은 建設費에 該當하는 資本豫算으로 690百萬원, 1982年 以後 1987年까지 運營費 不足分으로 4,027百萬원을 支援하였으나 人件費 不足分으로 그치고 있으며 韓電出捐은 設立에 따른 基本研究施設建設費 24,591百萬원을 支援하였고 1986年에 研究所 長期開發基本計劃(案)에 의거 研究開發 活性化를 위한 研究施設投資計劃(案)을 韓電에 出捐要請함에 따라 1987年 3月 韓電 第3次 理事會에 上程 1987年度分 10億원을 우선 出捐 議決하고 1988年 以後 出捐額은 事業計劃 및 進度 等을 檢討하여 每年 決定하도록 함으로써 施設補強事業費를 繼續 出捐할 계획이다. 또 電氣工業分野 民間出捐은 設立에 따른 研究所 建設費 773百萬원을 出捐하였다. 自體收入 部門은 먼저 受託研究가 建設 竣工되기 前인 1982年까지는 주로 工業振興廳 課題로 이루어졌고 1983年부터는 52百萬원으로 始作하여 1987年 後에는 588百萬원 規模로 擴大되었으며 特定研究는 1982年 94百萬원으로 부터 1987年 858百萬으로 증가함으로써 研究業務 活性化를 이룩하였다. 또 試驗檢査收入은 韓電 서울보급소에서 業務移管을 받은 1978年에 374百萬원이던 것이 1987年에는 3,046百萬원으로 伸張하여 自體收入의 큰 몫을 차지하여 왔다. 其他收入은 利子收入, 雜收入, 技術料收入 等으로 이루어져있다.

設立 當時인 1977年度에 669百萬원으로 出發한 豫算은 1987年度에는 10,054百萬원으로 15倍 이상의 規模로 伸張하였다.

다음으로 年度別 支出 實績을 살펴보면 먼저 人件費 部門은 1977年度에 107百萬원에서 1987年度에는 事業費 흡수 部門을 포함하여 1,816百萬원으로 증가하여 研究開發 活性化에 따른 人件費 比重이 점차 擴大되어 가고 있으며 研究事業費部門은 1977年度부터 1982年度까지는 建設中인 관계인 工振廳 受託課題를 추진하였을 뿐이고 1983年 以後는 研究開發業務가 活性化됨에 따라 研究費 規模가 1982年度에 418百萬원이 1987年度에는 2,900百萬원으로 증가하였다. 이를 細部事業別로 살펴보면 基本研究事業은 從來 課題(受託, 特定研究) 爲主의 연구를 補完, 研究員의 經常的 研究活動을 通한 資質向上 및 基礎研究 活動의 活性化를 도모코자 1985年度에 시작된 研究로 先任級以上 1人當 5百萬원 基準으로 88百萬원으로 出發하여 1987年度는 133百萬원을 수행하였으며 自體研究事業은 自體收入(試驗料)의 一定率을 投入하여 基礎研究 活性化를 기하고자 하여 1987年度까지 總 5億원 程度를 수행하였다. 그리고 受託研究는 韓電受託課題中心으로 建設後 1982年 98百萬원이 1987年에 393百萬으로 증가하였다. 또 技術開發促進法(第8條의 3)에 의거 核心産業技術의 重點的 開發을 위하여 推進하기 시작한 特定研究開發事業은 1982年度 94百萬원으로 出發하여 1987年度에 714百萬원으로 증가하여 연구개발 활성화를 이룩하였다. 試驗檢査事業은 1978年度 374百萬원으로 시작하여 1982年 설비 준공까지는 운영비 財源으로 充當되었으나 1982年부터는 事業直接費를 별도 편성 운영하였으며 1987年에는 1.391百萬원을 投入하였다.

人力開發事業은 1986년에 自體收入(試驗料)의 一定率을 所員의 資質向上 및 精鋭化를 기하는데 年 약100百萬원을 投入하고 있다.

建設費는 設立以後부터 1982年 竣工時까지 연구소 예산의 主種을 이루었고 1987年에 第2研究棟 및 福祉館 건설을 착수 2,594百萬원의 豫算으로 1988年 竣工 예정으로 推進中에 있다.

經常運營費는 1977年度에 90百萬원으로 시작하여 人員증가에 따른 운영비의 년평균 32%가 증가하여 1987年에 1,537百萬으로 점차 研究開發活動을 支援하는 間接費의 比重이 증가하고 있는 實情이다. 年度別 收入 및 支出 細部內譯은 表4-7 및 表4-8과 같다.

(表4-7) 年度別 收入 現況

區分	1977		1978		1979		1980		1981	
	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績
1. 出資金	700	669	1,390	1,465	1.798	1,031	5.717	992	12,210	17,056
가. 政府出捐金			200	170	100	130	200	190	200	200
나. 韓電出捐金	600	600	938	1,127	1,200	743	5,019	660	11. 754	16. 681
다. 其他(業界等)	100	69	252	168	498	158	498	142	256	175
2. 自體收入			360	394	364	586	670	802	1,224	921
가. 受託研究事業				4		17		23		18
나. 特定研究事業										
다. 試驗料 收入			360	374	364	538	670	765	1,224	878
라. 其他				16		31		14		25
3. 移越金			283	173	414	407	721	721	1,419	1,554
4. 減價充當金										
5. 其他										
計	700	669	2,033	2,032	2,576	2,024	7,108	2,515	14,853	19,531

(單位:백만원)

1982		1983		1984		1985		1986		1987	
豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績
3,392	4,902	895	1,026	490	490	631	631	806	806	2,014	2,014
204	191	895	895	490	490	631	631	806	806	1,014	1,014
3,188	4,675		106							1,000	1,000
	36		25								
1,882	1,273	1,983	2,316	2,499	3,380	3,549	3,940	4,271	4,717	5,210	4,913
120	34	100	52	354	562	385	540	600	475	668	588
	94		207		91	304	336	367	948	1,155	858
1,762	1,081	1,862	2,039	2,096	2,665	2,685	2,721	3,200	3,000	3,300	3,064
	64	25	18	49	62	175	343	104	294	87	421
748	748	15	15	357	342	630	556	1,920	1,860	3,232	3,118
						90	90	836	836		
										9	9
6,022	6,923	2,897	3,357	3,346	4,212	4,900	5,217	7,833	8,219	10,465	10,054

(表4-8) 年度別 支出現況

區 分	1977		1978		1979		1980		1981	
	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績
1. 人件費	161	107	300	279	414	414	577	542	780	772
2. 研究費	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29
가. 基本研究費 나. 自體研究費 다. 受託研究費 라. 特定研究費 마. 試驗事業費 바. 人力開發費	2	1	9	5	14	14	25	10	50	29
3. 建設費	409	207	1,490	1,153	1,973	750	6,155	286	13,430	17,617
4. 經常運營費	128	90	234	112	175	125	351	258	593	365
5. 移越및 其他		202		475		721		1,419		748
計	700	607	2,033	2,024	2,576	2,024	7,108	2,515	14,853	19,531

(單位:백만원)

1982		1983		1984		1985		1986		1987	
豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績	豫算	實績
865	865	934	934	925	925	1,004	1,004	1,110	1,228	1,321	1,548
510	418	1,373	806	1,850	1,449	2,743	1,267	3,922	2,500	5,010	2,900
						88	15	126	89	160	133
35	23	65	42	156	64	154	100	196	132	231	174
107	98	25	144	219	365	625	296	775	512	746	393
						268	80	583	463	1,563	714
368	297	1,283	620	1,475	1,020	1,608	776	2,146	1,236	2,211	1,391
								96	68	99	95
3,888	5,209					90	89	836	31	2,017	946
759	415	590	418	571	369	1,063	937	1,865	1,128	2,117	1,537
	16		356		630		1,098	100	2,614		3,015
6,022	6,923	2,897	2,514	3,346	3,373	4,900	4,395	7,833	7,501	10,465	9,946

第 2 節 財務

1. 概要

當 硏究所는 1976年 2月 韓國重電機試驗所 設置推進委員會를 發足하여 業務를 開始하기 시작하였으며 最初 運營資金으로는 設立者인 大統領 하사금 1백만원과 韓國電氣工業協同組合과 韓國電線工業協同組合으로 부터 일시 借入한 3천만원을 사용하였다. 이는 韓國電氣機器試驗硏究所 設立 및 建設을 위한 준비 期間중에 사용되어졌으며, 동 設置推進委員會는 1976.12.29 財團法人 韓國電氣機器試驗硏究所의 正式 設立에 따라 業務를 移管 처리케 되었다. 이에 따라 1977年度부터 政府, 韓電 및 業界로 부터 연구소 建設을 위한 出捐金을 받기 시작하였으며, 연구소 建設數地 확보를 위한 용지 매수 및 Westinghouse Electric Company of Korea와의 技術用役契約 등 본격적인 建設業務를 시작하였다.

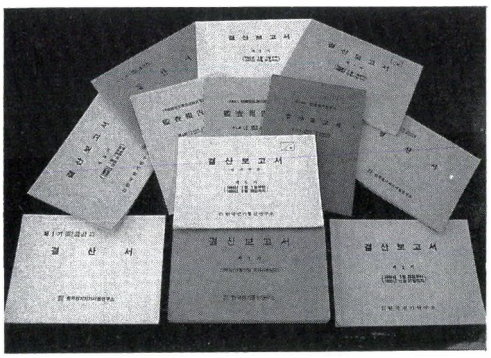
한편 重電機器檢査試驗業務를 위하여 서울 신당동에 所在한 韓國電力(株) 技術硏究所의 일부 建物과 동 附屬設備 및 試驗設備를 無償 貸與받아 1978. 1. 4 부터 最初의 試驗業務를 개시하여 同年度중에 약 374백만원의 試驗手數料 收入을 올리게 되었으며 또한 業界와 共同硏究를 推進하여 同 年度중에 약 4백만원의 硏究收入을 올리게 되면서 本格的인 硏究業務를 推進하게 되어 硏究所 設立후 2年餘 만에 建設工事와 함께 硏究業務와 試驗業務를 並行하게 되었다.

이후 硏究所 建設을 위한 充當財源으로서의 政府, 韓電 및 業界의 出捐은 1982年 연구소 竣工때 까지 계속되었으며 硏究業務 및 試驗業務도 순조롭게 진행되어 그 收益金중 507백만원을 建設費에 充當하였다. 이와같은 出捐金 및 收益金으로서 1982. 10. 29 總 建設費 26,574百萬원에 달하는 大電力·超高壓 硏究試驗設備를 成功的으로 竣工하였으며 이로써 政府의 重化學工業 育成 政策의 일환인 電氣工業과 電力事業에 관

련되는 科學技術에 관한 諸般 試驗, 研究, 調査 및 支援과 동분야의 技術向上을 目的으로 하는 研究所의 基本施設을 갖추게 되었다.

研究所는 1977年 이후 1980年度까지 韓國電氣機器試驗研究所의 제4기 決算을 마쳤으며 1981年1月 政府의 研究所 統合 方針에 따라 韓國電氣通信研究所로 統合하여 決算을 새롭게 시작하여 1985年6月까지 제5기 결산을 마쳤다. 이 時期에 電氣部門으로서의 財務構造에 一時的 變革을 가져오기는 하였으나 統合 후에도 부분별 獨立採算制를 계속 유지함으로써 1985年 7月 電氣研究所로 분리 발족시까지 電氣部門의 財務構成에는 커다란 변화를 초래하지 않고 1987年 제3기 결산에 이르고 있다. 실제 1985. 6. 30일을 基準으로 하여 分離獨立됨에 따라 1985年의 결산은 韓國電氣通信研究所 제5기(1985.1.1– 6.29)와 韓國電氣研究所 제1기(1985. 6. 30–12. 31)로 분리되어졌으나 獨立採算制에 의거한 電氣部門의 모든 資産, 負債, 資本을 전액 인수하였으므로 韓國電氣研究所 제1기 決算으로 評價하여도 무방하리라 생각된다.

研究所 財務構造의 중요한 特徵은 固定資産의 비중이 높으며 營利企業과는 달리 豫算이 수반되지 않는 재충당금의 설정 및 매 會計年度 예산 사용잔액에 대하여 次期年度로 이월하여 전액 사용하게 되므로써 매년도 當期純損失이 누적되어지고 있는 것이며 이에따라 결산기 마다의 缺損累積額은 제충당금 설정액등 비현금성 비용이 정부예산에서 현실적으로 고려되지 않고 있어 합리적인 연구소 운영을 실행하고서도 결손이 발생하고 있는 명목상의 표시인 것이다.

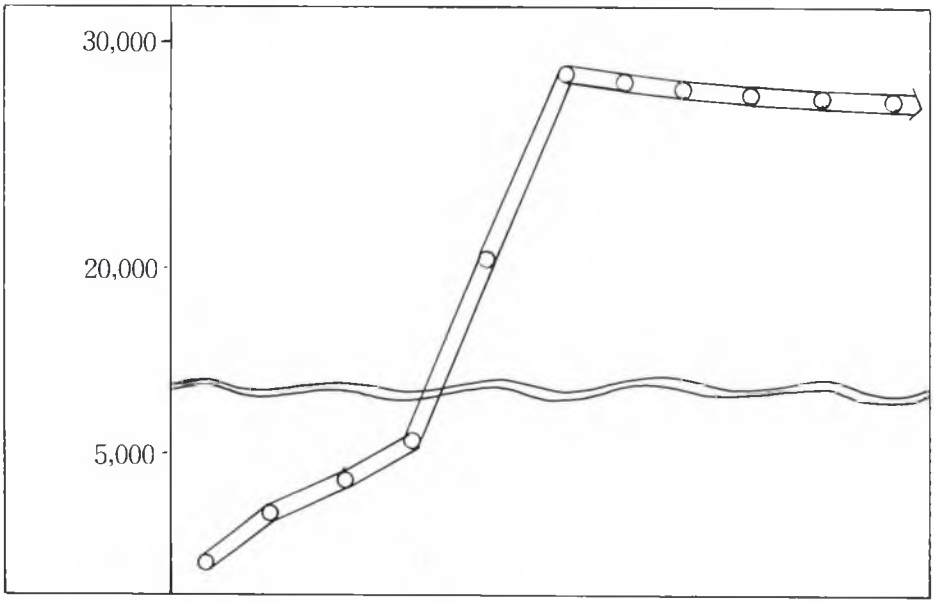


2. 資産

研究所의 資産狀態는 연구소 基本設備의 建設을 위하여 1977年부터 많은 施設資金을 투입하였으며 이에따라 固定資産이 전체 資産에서 차지하는 比率이 상대적으로 대단히 높게 나타나고 있는 것이 전체적인 特徵이다.

〈表4-9〉 자 산 변 동 추 이

(단위 : 백만원)



구 분	←전기기기시험연구소→				←전기통신연구소→				←전기연구소→		
연 도 (기 별)	1977 (1기)	1978→ (2기)	1979 (3기)	1980 (4기)	1981 (1기)	1982 (2기)	1983 (3기)	1984 (4기)	1985 (1기)	1986 (2기)	1987 (3기)
유 동 자 산	318	800	917	556	1,051	1,166	1,514	2,605	2,764	3,214	2,.746
투자기타자산	6	14	32	26	44	113	151	216	652	979	1,255
고 정 자 산	378	1,386	2,828	4,586	21,646	26,549	25,307	23,735	22,754	21,919	22,521
이 연 자 산	–	–	2	8	8	14	102	83	199	149	100
계	702	2,200	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26,369	26,261	26,662

1982年까지의 流動資産은 研究所 建設에 필요한 建設資金의 保有이며, 1983年 이후에는 研究 및 試驗業務의 活性化에 따른 研究收入 및 試驗手數料 收入의 확대로 인한 保有資金으로서 이러한 收入의 增加는 1985年까지 약 1500백만원의 내부 留保資金을 보유할 수 있게 되었다. 이러한 내부 留保資金 중 500백만원을 1985年 12月 定期 理事會의 승인을 얻어 직원의 退職給與充當金으로 別途 積立하면서 이를 활용하여 無住宅 職員에 대한 住宅購入資金 融資를 실시하였으며, 이로 인하여 연구소원들의 福祉向上을 꾀함은 물론 昌原地域에 근무하고 있는 연구소원의 생활기반 정착에도 커다란 도움을 주게되었다. 1986年에는 韓國技術振興株式會社(K-TAC)에 100백만원을 出資하여 연구기관의 연구 개발 결과들을 기업화시키는 사업에도 적극 참여하게 되었으며, 1987年에는 보유자금 중 836백만원을 투입하여 연구소 第2研究棟 建設을 위한 建設資金에 일부 充當하기도 하였다. 한편 내부 유보자금 중 일부 잔액에 대하여는 海外誘致科學者 및 독신자용 APT 1동(30세대)를 기 확보된 대지(경남 창원시 가음정 소재)에 1988年度중 건설할 계획으로 있어 동 APT 건설후에는 연구소 보유 住宅이 총 60세대에 이르게 되므로 海外誘致科學者 및 獨身으로 있는 연구소원들의 生活이 보다 편리해 질 것으로 기대된다.

또한 1985年7月에는 韓國電氣通信研究所로 부터 分離 발족됨에 따라 서울지역에서의 對官業務 및 연구소 人員의 확충으로 인하여 서울 및 昌原에 별도의 사무실 확보가 요청되어 서울에 약 100평, 昌原에 약 175평 규모의 사무실을 임차하여 사용하게 되었으며, 이로 인하여 1985年부터 投資 및 其他資産이 증가하는 현상을 나타내게 되었다.

연구소 資産狀態는 앞에서 설명된 바와 같이 設備建設에 따른 固定資産이 대부분으로서 1977年부터 1980年까지는 內資에 의한 建物工事 등을 주로 실시하 였으나 1981年부터는 韓國電力에서의 借款 出捐에 의한 設備가 제조업체인 일본의 Mitsubishi사로 부터 본격적으로 선적되기 시작하면서 연구소 設備 建設業務에 拍車를 가하게 되었다. 이에따라 1981年부터 固定資産(건설가계정) 금액이 급격히 증가하게 되었다.

한편 1983年부터의 固定資産 감소현상은 1982年度까지 建設工事에 投入한 建設費計定에서 1982年 10月 建設完了에 따른 설비의 준공정산과 함께 매년 약1,300백만원의 減價償却費의 계상에 따라 발생한 현상이며, 1987年度의 固定資産 증가는 1988年8月 준공을 목표로 건설중인 第2研究棟 및 福祉館 新築工事에 대한 建設費 投資에 따른 증가현상이 나타난 것이다.

研究所 固定資産 投資額에 대한 固定 長期適合率은 년평균 약90%로 適正 水準에서 投資되고 있다고 하겠으나 이에 따른 固定資産 回轉率이 년평균 약0.14회로 比較的 낮은 回轉率을 보이고 있다. 그러나 이와같은 現狀은연구소가 非營利法人 政府出捐 研究機關으로서의 設立 目的에 따라 業體에 대한 技術支援 業務 및 基礎研究業務에 重點을 두고 있다는 점을 勘案한다면 당연한 현상이라 할 수 있을것이다.

移延資産은 計數型積算電力計(D.W.H.M)등 4건에 대한 研究開發 投資費로서 이중 2건에 대하여는 1979年과 1984年에 特許權을 取得하였으며 1987年 부터는 동 開發品의 업체에 대한 技術移轉도 활발히 進行되고 있는 중이며 이에 따른 技術料 收入도 증가될 것으로 기대된다.

3. 負債 및 資本

研究所는 1976年 韓國重電機試驗所 設置推進委員會 運營資金으로 30백만원을 일시 借入하여 사용하기도 하였으나 1978年 試驗業者 開始에 따른 試驗手數料 收入金으로 同 借入金을 償還하였으며 이후 외부로 부터 자금을 차입하여 사용한 적은 없었다.

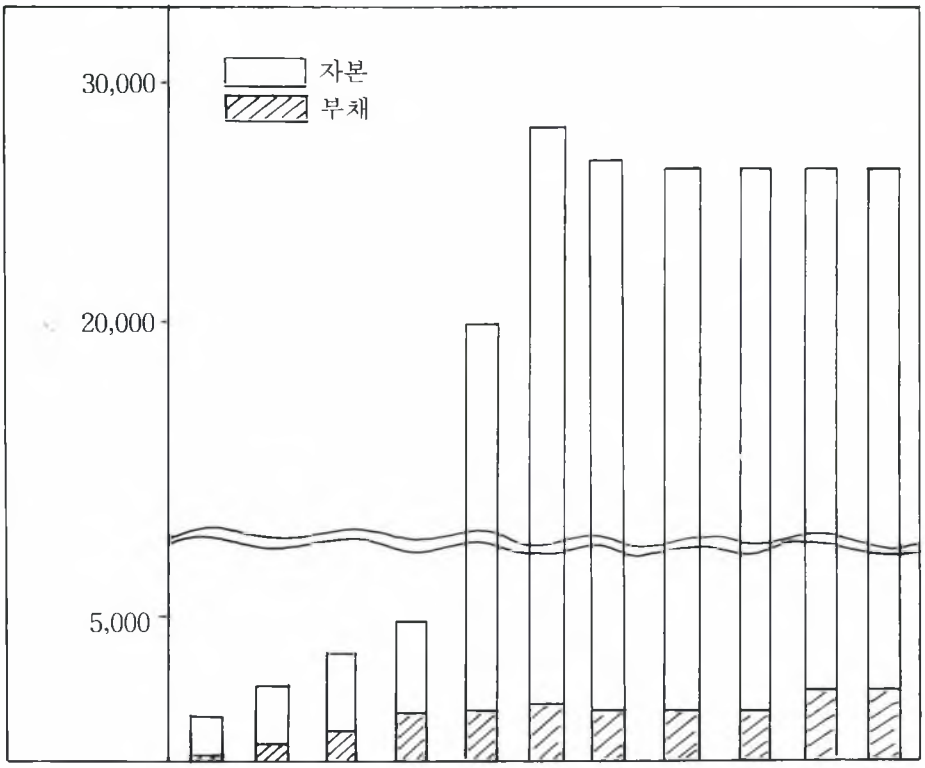
따라서 流動 負債의 대부분은 建設期間 중 또한 會計期間 滿了日에 일반적으로 발생되어지는 物品代 등의 一時的 負債이며 固定負債는 연구소 退職金 支給規定 및 企業會計基準에 의거 연구소원에 대한 退職給與充當金으로 計上하여 놓은 것으로서 1984年까지 同 退職給與를 別途積立치 못하였으나 1985年 연구소 退職給與積立金 運營要領 및 資金 運

營 方針에 따라 내부 留保資金 중 일부를 별도 관리하게 되어 실자금의 보유액이 충당금 전액에는 미치지 못하나 1987年末 현재 전체 退職給與充當金 중 약60%인 820백만원을 退職給與積立金으로 別途 管理할 수 있게 되었다.

研究所의 資本金은 表4-10에서 보는 바와 같이 設立者의 設立出捐金 1백만원이 전부이며, 資本剩餘金은 1977年 부터 연구소 基本施設의 建設을 위하여 政府 및 關聯機關등으로 부터 出捐 받은 것으로 연구소 大電力·超高壓 研究試驗設備와 同 附屬建物 및 設備를 건설하는데 全額 사용되어 졌다.

1987年 현재 機關別 出捐現況을 살펴보면 政府 690백만원(2.6%), 韓國電力 25,591백만원(94.6%), 關聯業界(21개업체) 773백만원(2.8%)으로서 韓國電力의 出捐金이 전체 출연금에 대하여 94.6%를 占有하고 있어 韓國電力의 연구소에 대한 財務的支援이 상당히 높은것을 알 수 있으며 연구소의 業務性格에 비추어 볼 때 앞으로도 계속적으로 韓國電力의 적극적인 支援이 요청된다 할 수 있을 것이다.

〈表4-10〉 부채 및 자본 변동표 (단위 : 백만원)



구 분	←전기기기시험연구소→				←전기통신연구소→				←전기연구소→		
연 도 (기 별)	1977 (1기)	1978 (2기)	1979 (3기)	1980 (4기)	1981 (1기)	1982 (2기)	1983 (3기)	1984 (4기)	1985 (1기)	1986 (2기)	1987 (3기)
유 동 부 채	33	12	402	546	816	1,163	564	699	602	1,133	1,038
고 정 부 채	–	33	66	120	213	335	416	542	759	1,004	1,360
부 채 계	33	45	468	666	1,029	1,498	980	1,241	1,361	2,137	2,398
(%)	(4.7)	(2.0)	(12.4)	(12.9)	(4.5)	(5.4)	(3.6)	(4.7)	(5.2)	(8.1)	(9.0)
자 본 금	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	1
자 본 잉 여 금	668	2,173	3.164	4,156	21,213	26,431	26,563	26,563	26,563	26,563	27,563
이 익 잉 여 금	–	21	146	353	507	△87	△469	△1,167	△1,556	△2,440	△3,340
자 본 계	669	2,155	3,311	4,510	21,720	26,344	26,094	25,396	25,008	24,124	24,224
(%)	(95.3)	(98.0)	(87.6)	(87.1)	(95.5)	(94.6)	(96.4)	(95.3)	(94.8)	(91.9)	(91.0)
합 계 (100%)	702	2,200	3,779	5,176	22,749	27,842	27,074	26,637	26, 369	26,261	26,622

4. 損益現況

가. 收入

研究所의 基本的인 收入財源을 크게 分類하면 政府出捐金 및 研究收入과 試驗手數料 收入으로 나눌 수 있다. 1981年까지 政府出捐金은 研究所 基本施設 建設費로 出捐되어 연구소 資本計定에 計上되었으나 1982年 부터는 연구소 基本運營費로 出捐되기 시작하여 1982年 191백만원에서 1987年에는 1,014백만원으로 약5倍 增加하였다. 이는 그동안 施設 및 人員의 擴充으로 인하여 增加되어졌으며 연구소 전체 收入 實績의 약17%에 이르고 있다.

또한 研究收入은 1981年까지는 연구소 建設業務에 置重하였기 때문에 研究業務 實績이 低調하였으나 1982年 연구소 建設業務完了 이후 본격적으로 研究業務를 遂行하게 됨에따라 점차적으로 受託研究 實績이 增加하여 1982年 전체수입 實績의 약 8.7%인 128백만원에서 1987年에는 1,317백만원의 研究收入으로 전체 實績의 약22.3%를 차지하게 되었다.

이는 1986年 이후 研究開發 體制 確立에 重點을 둔 結果로서 1982年 이후 불과 5年 사이에 10倍가 넘는 研究收入을 올리게 된 것이다.

한편 試驗手數料 收入은 1982年까지는 주로 서울지역에서의 檢査試驗業務만을 擔當하여 왔으나 1982年 昌原의 大電力·超高壓 研究試驗設備의 竣工으로 重電機器의 開發試驗業務까지를 擔當케 됨에 따라 試驗業務도 급격히 增加하게 되었으며 이에 따른 試驗手數料 收入도 增加하게 되었다. 전체수입 실적면에서 보면 1981年까지는 연구소의 主수입원을 試驗手數料에 依存하였으나 研究收入 및 政府出捐金이 점차 擴大됨에 따라 그 占有率이 1981年까지 매년 전체 收入實績의 약95%에서 1987年에는 약52%로 縮小되었다.

또한 1977年 제정된 試驗手數料 料率은 2차에 걸쳐 引上하였으며 제1차로는 1979年 연구소 建設費 부족에 따른 充當財源으로 사용키 위하

여 受益者 부담 原則에 立脚하여 引上을 실시하였으며 제2차로는 1983年 신규설비 구입 및 운영비 부족에 따른 試驗手數料 引上이 切實히 要請되어 韓國生産性本部에 原價計算을 의뢰하여 그 結果에 따라 1984年 1月부터 약29%의 試驗手數料를 引上하게 되었다.

〈表4-11〉 수입 비용 변동표 (단위 : 백만원)

	연 도 (기별)	1978 (2기)	1079 (3기)	1980 (4기)	1981 (1기)	1982 (2기)	1983 (3기)	1984 (4기)	1985 (1기)	1986 (2기)	1987 (3기)
수입	연구수입	4 (1%)	17 (2.9%)	23 (2.9%)	18 (2.0%)	128 (8.7%)	165 (5.3%)	255 (7.3%)	514 (12.5%)	1,155 (21.9%)	1,317 (22.3%)
	시험료수입	374 (94.9%)	538 (91.8)	765 (95.4%)	878 (95.3%)	1,081 (73.9%)	2,039 (65.4%)	2,665 (76.8%)	2,721 (66.1%)	3,000 (56.9%)	3,046 (51.7%)
	로얄티수입	–	–	–	–	–	–	–	2	36 (0.7%)	181 (3.1%)
	정부출연수입	–	2 (0.3%)	–	–	191 (13.0%)	895 (28.7%)	490 (14.1%)	631 (15.3%)	806 (15.3%)	1,014 (17.2%)
	수입이자등	16 (4.1%)	29 (5.0%)	14 (1.7%0	25 (2.7%)	64 (4.4%)	18 (0.6%)	62 (1.8%)	252 (61.0%)	275 (5.2%)	335 (5.7%)
	계 (100%)	394	586	802	921	1,464	3,117	3,472	4,120	5,272	5,893
비용	사업원가	165 (44.2%0	237 (51.4%)	316 (53.1%)	440 (57.4%)	1,150 (74.1%)	1,789 (51.1%)	2,201 (54.6%)	2,468 (53.7%)	3,712 (60.3%)	4,203 (61.8%)
	일반관리비	200 (53.6%)	211 (45.8%)	253 (42.5%)	291 (37.9%)	289 (18.6%)	289 (8.3%)	349 (8.7%)	623 (13.5%0	716 (11.6%)	1,007 (14.8%)
	사업외비용	8 (2.2%)	13 (2.8%)	26 (4.4%)	36 (4.7%)	112 (7.3%)	1,423 (40.6%)	1,482 (36.7%0	1,507 (32.8%)	1,728 (28.1%)	1,586 (23.4%)
	계 (100%)	373	461	595	767	1,551	3,501	4,032	4,598	6,156	6,796
당기순이익		21	125	207	154	△87	△384	△560	△478	△884	△903

나. 費用

研究所의 費用은 연구소 設備竣工 時點인 1982年까지는 주로 建設部門에 참여한 人力이 대부분으로 이에 따른 비용이 建設原價에 包含되었

기 때문에 損益計算書에는 표시되어 지지 않았다. 따라서 1982年까지의 事業原價는 서울의 電力試驗部에서의 試驗事業과 일부 研究事業部門 종사 人力의 人件費및 間接費用이다. 1981年까지 運營費 및 一般管理費가 차지하는 比率이 事業原價인 直接費用과 비슷한 추세를 보이고 있으나 이는 지원부서의 일부가 建設業務에 참여한 것으로 보아 建設原價에 包含하여 계상하였으나 지원부서의 절대 소요인력의 費用이 불가피하게 發生되어진 것이다.

1983年 부터는 建設完了 후 建設에 참여하였던 人力이 試驗 및 研究部門에의 참여로 인하여 事業原價의 比重이 상당히 높아졌으며 이는 表 4-11 損益計算書에서 보는 바와같이 1982年까지 5개년 동안의 事業原價와 一般管理費의 比率이 平均 65 : 35이었으나 1983年 부터 1987年까지 5個年 동안의 비율은 평균 83 : 17로서 事業原價의 비율은 약18 % 增加된 반면 運營費 및 一般管理費 비율은 반대로 약 18 % 減少되었음을 알 수 있다.

1978年부터 1981年까지 當期純利益의 發生은 연구소 建設을 위한 建設費 부족분 充當財源을 마련하기 위하여 1979年 試驗手數料의 引上을 실시한 結果이며 이에 따라 발생한 剩餘金 累積額 507백만원을 建設費에 充當하고 1982年 定期理事會에서 同 金額을 施設積立金으로 처분하였다.

또한 1978年 부터 1982年까지는 研究所 建設을 위한 建設費를 投資하는 期間으로서 非現金性 充當金인 減價償却費의 計上金額이 그다지 많지 않았으나 建設 完了 후인 1982年 부터는 減價償却費 充當金額이 매년 약 1300백만원에 이르고 있으며 이는 研究所 決算에 대한 公認會計士 決算 監事에 있어 企業會計 基準에 의한 減價償却費를 計上하도록 하고 있으며 이러한 減價償却費는 예산상 고려되어 지지 않고 있으므로 불가피하게 매년 累積되고 있는 실정이다.

따라서 이러한 研究所 會計의 特殊性에 비추어 볼때 매년 當期純損失額의 發生은 당연한 結果라 할 수 있겠다.

研究所는 앞에서도 說明된 바와같이 연구소 保有 試驗設備를 利用하

여 실비 변상적인 性格의 試驗手數料 및 受託研究業務에 의한 研究收入에 의해 運營되고 있으며 設備增資 및 基本 運營費등의 부족재원은 政府로 부터의 財政支援 및 關聯機關의 出捐金 등에 의존하므로 營利企業 처럼 損益狀況에 그다지 敏感하지 못하는 것이 사실이다.

그러나 豫算의 效率的運營, 責任會計制度에 의한 徹底한 原價管理 및 間接部門 費用의 最大節減등으로 豫算의 浪費를 막고 이에 따라 합리적인 연구소 운영을 함으로서 연구소 財政의 어려움은 점차 극복해 나갈수 있을 것이며 연구소 중·장기 연구개발계획에 따라 電氣 關聯分野의 新技術 및 新素材를 開發한다면 연구소의 財政的 自立도 그만큼 앞당겨 질 수 있는 可能性이 높다 하겠다.

第 4 章 國際 協力

第 1 節 海外機關과의 技術協力

1. 日本의 電力中央研究所

日本의 電力中央研究所(CRIEPI)는 일본내의 안정적인 電力需給과 이에 관한 연구개발을 목적으로 지난 1951年 9개 지역의 電力會社가 연합하여 설립된 非營利 機關이다. CRIEPI는 本部산하에 3개의 연구소와 2개의 센터를 둔 일본굴지의 전기관련 연구소이다.

當 研究所는 1978.9.12 韓國電氣機器試驗研究所 當時 所長이었던 丁性桂씨와 CRIEPI 理事長 横山通夫간에 직원의 교류, 기술정보의 교환, 공동연구등을 골자로 하는 기술협력에 관한 協定書(Agreement for Technical Cooperation)에 署名하였다.

지난 1981년 1월의 연구기관 통폐합으로 한국전기기기시험연구소의 명칭이 韓國電氣通信研究所로 변경되었고 CRIEPI 측도 인사이동이 있어 협정서의 更新이 불가피하여 1981. 10. 5일자로 유효기간 5년의 새 협정서가 당시 崔順達 所長과 CRIEPI 이사장인 成田 浩간에 署名되었다.

이어 지난 1984. 4. 10에는 CRIEPI이사장과 尾出和也 기획담당이사를 초청하여 일본에서의 전력회사에 대한 CRIEPI의 역할 및 연구기획업무에 관해 설명을 듣고 兩기관간의 유대강화 방안에 관해 의견을 나누었다. 1986. 10. 1 安宇熙所長이 취임하고 CRIEPI와의 기술협력 협정의 5년 유효기간이 10월 5일부로 만료됨에 따라 安所長이 CRIEPI를 방문하여

日本中央電力研究所 協定書 署名光景
(上) 1978. 9. 12 (下) 1986. 11. 27

1986. 11. 27 일자로 협정을 更新하였다.

이때 CRIEPI산하 연구소들 가운데 한국전기연구소와 비슷한 성격을 가진 電力技術研究所 및 요코스카 研究所를 방문, 업무현황을 파악하고 연구시설을 시찰함으로써 연구소 운영에 참고하여 많은 도움을 얻었고 아울러 極低溫 상태하에서의 電氣貯藏 시험시설과 중전기제작회사인 미쓰비스 이따미 공장시설과 부설연구소를 방문,견학함으로써 電氣材料分野 연구개발 체제 확립에 도움을 얻었다.

또 1987. 4. 7 成田 浩 이사장을 초청하여 兩기관간 기술협력 강화방안을 협의하고 CRIEPI의 研究管理 현황을 들었으며, 특히 CRIEPI 연구프로젝트에 전기연구소 연구원을 참여시켜 3~6개월 研修시키는 방안 및 CRIEPI에서 발간하는 모든 정기간행물을 자동적으로 받아볼 수 있는 경로를 마련하였다.

현재 한국전기연구소와 CRIEPI간의 기술협력은 주로 일본측으로부터의 자료제공 및 전기연구소 연구원들의 CRIEPI 방문이 主流를 이루고 있는 바, 향후에는 양기관이 관심을 가지고 있는 분야에 대한 공공연구의 추진에 중점을 두고 이에 박차를 가할 계획이다.

2. 네델란드의 電力中央研究所

네델란드의 電力中央研究所(KEMA)는 1927년 전력회사들을 위한 시험, 조사, 연구개발, 컨설팅을 행하는 독립기관으로 설립된 것으로서 當연구소와는 지난 1983. 1. 1 일자로 정부차원에서 기술협력 협정을 체결하였다. 1983. 11. 27 KEMA의 De Vries와 Linden을 초청하여 연구소의 전력시험 國際公認化를 위한 협의 및 短絡試驗設備 기술에 대한 자문, 超高壓 電力系統에 관한 의견을 나누었고, 연구소에서도 1984년 吳昌錫 所長등 10여명이 KEMA를 방문하였다. 1987. 12. 31로 兩기관간의 기술협력협정 기간이 만료됨에 따라 협정기간을 갱신할 계획이다.

KEMA의 De Vries와 Linden 招請

3. 이탈리아의 中央電氣技術研究所

이탈리아의 Milano에 위치한 中央電氣技術研究所(CESI)는 1956년 電力系統과 電力機器에 관한 시험, 연구, 조사 및 컨설팅을 주요목적으로 설립되었다. 當 연구소와는 1987. 4. 30 安宇熙 所長이 CESI를 방문하여, Giorgio Catenacci 所長과 인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진, 연구시험설비 공동이용을 골자로 한 協定書에 정식 서명함으로써 협력관계를 체결했다.

4. 其他

미국의 EPRI, 대만의 大電力研究試驗센타, 일본의 高에너지 物理學研

究所(KEK), 서독의 프라운 호엘 연구소등과 기술협력 혹은 공동연구등을 추진중에 있으며, 특히 카나다의 IREQ와는 技術協力協定의 체결이 조만간 이루어질 전망이다.

技術協力 協定締結現況

(1988. 11. 현재)

相 對 機 關	協 定 締 結 日	協 定 內 容
電力中央研究所 (日本)	'78. 9.12. 체결 '81.10. 5.에 1차 갱신 '86.11.27.에 2차 갱신 '91.11.26.까지 유효	인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진
KEMA 研究所 (네델란드)	'83. 1. 1. 체결 '87.12.31. 까지 유효 * 5년 연장 합의	인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진, 연구시험장비 공동활용
CESI 研究所 (이탈리아)	'87. 4.30. 체결 '92. 4.29. 까지 유효	인적교류, 기술정보교환, 공동연구추진, 인구시험장비 공동활용

第 2 節 海外專門家 招請·活用

研究開發事業 수행 및 科學技術 활동에 있어 해외 최신기술의 흡수가 필요하고 국내 技術移轉이 어려운 尖端技術 분야및 취약분야의 연구개발업무의 기술적 향상 및 所員들의 자질을 개발시켜 연구업무를 보다 효율적으로 수행코자 함을 목적으로 하는 해외전문가 초청·활용은 1985년에 日本의 電力中央研究所(CRIEPI)에서 電氣材料分野의 전무가를 초빙하여 세미나를 개최한 이래 그 횟수가 매년 빈번해지고 있다. 초청된 전문가들은 대개 해당분야에 관한 權威者들로서 所員들의 연구수행능력의 향상에 많은 도움을 주고 있으며 앞으로도 海外專門家 초청·활용을 보다 광범위한 분야에 걸쳐 시행하려 하고 있다.

專門家 招請活用 實績

年度別	活用分野	人員	期 間	招請國	所 屬 機 關	性 名
1985	전기재료	1	10.31-11. 9.	일 본	CRIEPI	요시오
〃	전기재료	1	11. 4-11.10	〃	CRIEPI	시게모토
1986	전력전자	1	10.23-10.25.	미 국	EPRI	L.A.Sagan
〃	전기재료	1	10.25-10.29	일 본	오사카대학	까쯔미
〃	전력기기	1	11. 6-11.13.	〃	CRIEPI	다나베
〃	전력전자	1	11.25-11.30.	〃	CRIEPI	시게미쯔
〃	전력전자	1	12.11-11.30.	〃	CRIEPI	키와이
1987	전력계통	1	2. 2- 2. 7.	〃	CRIEPI	다께나까
〃	고전압	1	2. 9- 3. 7.	〃	CRIEPI	다꾸마
〃	초전도	1	3.10-3.14.	〃	CRIEPI	마쓰다
〃	전력전자	1	5.12.	〃	동경공업대	하세가와
〃	전력계통	1	5.14.	〃	CRIEPI	요코하마
〃	고전압	1	10.17.	미 국	MIT 공대	C.M.Cooke
〃	전력계통	1	10.25-10.28.	일 본	CRIEPI	사사노
〃	전력계통	1	12. 9-12.10.	〃	동지사대학	아메따니

第 3 節 公共借款事業 推進

1. 概況

우리나라의 技術開發에 있어서 輸出競爭力을 확보하고 技術集約的 국제무대에 탄력적으로 적응하며 原資材 및 部品의 供給源으로서의 自救力 있는 中小企業의 육성을 꾀한다는 취지로 1987년 10월 政府의 科學·技術開發 支援事業의 一環으로 韓國科學技術大學, 韓國機械研究所 附設企業技術支援센타와 韓國電氣研究所등 3個 機關이 公共借款 導入을 國會에서 同意받았다.

이 事業은 1989년부터 1991년까지 3個年에 걸쳐 시행되며 韓國電氣研究所의 借款額은 400萬 달러(約28億원) 규모이다.

2. 事業概要

- 事業名 : 電氣材料 國産化 研究裝備 擴充事業
- 借　主 : 大韓民國 政府
- 事業主 : 韓國電氣研究所
- 借款先 : 世界銀行(IBRD)
- 借款額 : 400萬달러
- 所要資金 : 內資 642千弗
  外資 4,000千弗
  計　4,642千弗
- 事業實施期間 : 1989年 ~ 1991年(3個年)

3. 事業推進의 必要性

가. 國內 重電機器 製品의 國産自給率은 1986年 現在 46.6%로 매우 낮은 水準이며, 이는 基本素材 및 部品의 製作技術 未備 등으로 重要部品을 日本等地로부터 輸入에 의해 調達하고 있기 때문이다. 重電機器의 輸入額은 1985年末 現在 5千 4百億원에 達하며 向後 需要增加와 함께 輸入額 또한 增加될 것이 豫想되어 國産化率提高가 時急한 實情이다.

나. 國內 重電機器 生産業界는 自體開發보다 外國으로부터의 技術導入에 의한 完成品 生産을 選好하고 있으며, 特히 部品의 研究開發에는 그다지 努力을 쏟지않고 있다.

다. 中小部品 및 素材生産業體는 規模의 零細性 및 資金, 人力의 不足으로 部品 開發 能力이 不足하다.

라. 따라서 部品 및 素材의 國産化 促進을 위해서는 國策研究 機關으로서 많은 專門人力을 保有하고 있은 電氣研究所에서 研究開發을 主導해나가야 할 것이며, 이와함께 電氣分野 新素材開發을 위한 先行研究를 國策研究 機關에서 早速히 遂行할 必要가 있다.

마. 現在 電氣研究所에서 保有하고 있는 電氣材料 研究裝備는 初期 研究目標 遂行用으로서 本 研究所가 計劃하고 있는 綜合的인 研究開發을 위한 中長期 目標의 遂行을 위해서는 新規 基本研究 裝備의 導入, 擴充이 時急하다.

4. 事業內容

가. 事業概要

電氣材料 國産化 및 電氣分野 新素材開發에 必要한 基本研究 裝備導入(總28種)

- 素材特性評價裝備 : 10種
- 材料分析裝備 : 8種
- 材料製造裝備 : 4種
- 新素材開發裝備 : 6種

나. 資金所要 및 調達計劃

단위 : 百萬원(千弗)

區 分	所 要	調 達
內 資	外資引受附帶費 :304 機器設置및 引受附帶費:203	政府出捐金:507
外 資	研究機資材購入: 3,160 (4,000)	借 款:3,160 (4,000)
計	3,667	3,667

다. 年次別 資金所要 및 調達計劃

(단위 : 백만원)

區 分		計	1989	1990	1991	備考
所 要		3,667	1,283	1,203	1,181	
調達	內資 (出資金)	507	177	107	163	
	外資 (借款資金)	3,160	1,106	1,036	1,018	

라. 年度別 導入外資 明細書

(單位 : 千弗)

分 野	計		1次年度 (89)		2次年度 (90)		3次年度 (91)	
	種	金額	種	金額	種	金額	種	金額
材料特性評價裝備	10	1,504	3	464	4	800	3	240
材料分析裝備	8	1,322	2	416	2	432	4	474
材料製造裝備	4	249			1	80	3	474
新素材開發裝備	6	925	1	520			5	405
合 計	28	4,000	6	1,400	7	1,312	15	1,288

5. 事業効果

• 電氣材料 國産化 開發에 따른 輸入代替 및 外貨節約(1985年 現在 電氣材料 主要品目 輸入額은 約 2千億원이며, 이중 1千 1百億원의 輸入代替 期待)

• 電氣材料 國産化 開發에 따른 輸出競爭力 強化로 輸出增大 및 國際收支 改善

• 電氣機器 小型化, 輕量化 等에 必要한 技術開發

• 電氣機器 性能向上을 通한 에너지 節減

• 尖端技術開發을 通한 尖端産業中心 産業構造 改編에 寄與

6. 事業推進經緯

'87. 1 : 1988년도 公共借款計劃(案) 申請
'87. 6 : 公共借款 對象事業 事業計劃書 提出
'87. 6 : 新規 公共投資事業 事前調査 依賴
'87. 7 : 事前調査 完了(차관사업의 필요성 인정)
'87. 9 : 公共借款 計劃資料 提出
'87.10 : 國會同意 獲得
'87.12 : IBRD 借款團 來所

第 5 章 長期發展基本計劃 樹立

1985年에 當 硏究所가 韓國電氣 通信硏究所에서 分離獨立된 후 電氣工業 및 電力事業의 主導 硏究機關으로서의 充分한 役割을 遂行하기 위하여 1986年末에 當硏究所의 2,000年代까지의 長期發展基本計劃을 樹立하였는데 이는 科學技術處의 「科學技術發展 長期計劃」 및 韓國電力公社의 「長期綜合 經營計劃」과 연계하여 1段階('87～'91), 2段階('92～'96), 3段階('97～2001)로 樹立하였으며 主要事業의 內容은 다음과 같고 段階別 硏究開發目標는 表4-12와 같다.

1. 長期 硏究開發 目標

核心技術의 重點開發과 試驗認證制度의 定着化에 두었으며, 이를 위하여 硏究人力의 專門化, 高級化에 力點을 두었다.

2. 硏究開發 事業

〈表4-12〉 總 括 表

事 業 別	研 究 分 野
次期超高壓送電研究事業	• 次期超高壓 系統技術研究 • 次期超高壓 絶緣設計 技術 研究 • 次期超高壓 系統 實證試驗 研究 • 超高壓 電力機器 國産化 開發研究 • 超高壓 電氣環境 對策 研究
電力供給技術向上研究事業	• 電力供給 綜合自動化 研究 • 電力供給 安定度 向上 對策 研究 • 系統 SURGE 解析과 耐雷鹽塵害 對策研究 • 電力設備 計測制御技術 開發研究 • 電力需給 最適化 研究
電子應用및電氣環境研究事業	• 電力情報 通信網 技術開發 研究 • 電力設備 Micro Processor 應用技術研究 • 電力 變換裝置 開發研究 • 電動機 制御裝置 開發研究 • 電磁波 雜音對策 研究 • EMI / EMC 制御技術 研究
電力設備維持및事故豫防診斷研究事業	• 劣化診斷 및 壽命豫測技術 研究 • 劣化診斷 裝置開發 研究
電力機器國産化開發研究事業	• SF_6 가스 絶緣機器 開發 및 應用研究 • 線型모터設計 및 應用技術 開發研究 • 抵損失 變壓器 開發研究 • 開閉裝置 改良 및 無接点遮斷器 開發研究
電氣材料研究事業	• 絶緣材 開發研究 • 非晶質 磁性材料 開發研究 • 導電性 高分野를 利用한 2次電池 開發研究 • 電力機器 素材 改良 및 國産化 研究
新電氣研究事業	• 超電導 技術 開發研究 • 新 絶緣材料 開發研究 • 負荷管理를 위한 2次電池 System 開發研究 • 太陽光 發電 및 燃料電池 System 開發研究

	• GAS 放電을 利用한 大出力, 가스레이저 開發研究
試 驗 檢 査 事 業	• 試驗業務의 電算化 • 試驗設備의 自動化 • 國內規格의 國際水準化

가. 次期 超高壓 送電 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 現在 國內 需要電力은 約1,100萬kW로 345kV級으로 送電되고 있으며, 이에 대한 技術水準은

– 345KV級 送電技術 自立

– 次期超高壓 妥當性 檢討 및 電氣環境 研究를 推進中에 있다.

(나) 展望

• 2001年頃에는 國內 電力需要가 約 3,000萬kW로 豫想되며, 電源立地의 遠隔化 및 發電設備의 大容量化로 經濟的인 電力輸送을 위하여 次期超高壓 送電이 不可避하다.

• 先進國에서는 次期超高壓의 送電網 設計建設 및 運用段階에 있다.

(2) 必要技術

• 次期超高壓 系統 및 絶緣技術, 實證試驗 研究

• 超高壓 電力機器 國産化 研究

• 超高壓 電氣環境 對策研究

(3) 期待効果

• 電力供給 信賴度 向上

• 高電壓 送電에 따른 에너지 節減

• 快適한 電氣的 環境 造成

• 次期超高壓 大容量 電力輸送 技術自立

• 國土의 効率的 利用

나. 電力供給 技術向上 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 電力供給 技術水準의 電力需要의 充足과 經濟性에만 力點을 둠으로써

– 發·送配電 系統의 綜合的인 制御시스템 技術未治

– 安定度 解釋技術의 落後

– 電壓變動 및 停電事故가 잦아 電力品質이 좋지않은 實情이다.

(나) 展望

• 國民生活의 安定된 成長과 컴퓨터 等 産業製品의 高級化 및 精密化로 良質의 電力供給이 要求되고 있으며,

• 先進國에서는

– EMS에 의한 發·送配電系統의 綜合制御 實用化

– 安定度 解釋技術을 研究開發하여 適用하고 있다.

(2) 必要技術

• 電力供給 綜合自動化 및 安定度 向上 對策研究

• 系統 SURGE 解釋과 耐雷鹽塵害 對策研究

• 電力設備 計測制御 技術開發 研究

• 電力 需給 最適化 研究

(3) 期待効果

• 電力供給의 安定性, 信賴性 및 經濟性 向上

• 事故分析및 對策樹立의 効率化

• 産業設備 投資効率의 生産性 向上

다. 電子應用 및 電氣環境 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 最近 急速히 發展하고 있는 高度尖端技術을 電力設備에 應用하여 設備 運用 및 電力使用의 合理化와 電力機器 性能向上을 위하여

– 電力用 通信網 디지틀化

– 電力變換 應用 및 活用技術

– 電氣環境 影響 및 對策에 대한 基礎研究를 遂行하고 있다.

(나) 展望

• 2000年代에는 總 所要에너지중 電力에너지가 約40%를 占有할 것으로 豫想됨으로서 電力産業이 크게 發達하고 同産業에 高度 尖端技術의 적용이 擴大될 展望이다.

• 先進國에서는

– 디지틀 電力通信網 構築運營

– 電力變換 應用 및 活用技術

– 電氣環境 影響 및 對策技術이 實用化 段階에 있다.

(2) 必要技術

• 電力情報 通信網 技術 開發研究

• 電力設備用 Micro-Processor 應用技術 研究

• 電力變換裝置 開發研究

• 電動機 制御裝置 開發研究

• EM1/EMC 制御技術 研究

(3) 期待效果

• 電力綜合 自動化 및 綜合 情報通信網 構築

• 産業設備 自動化 技術의 波及效果

• 制御시스템의 小型·輕量化

라. 電力設備 維持 및 事故豫防診斷 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 電力機器는 約20% 事故의 危險이 常存하는 것으로 推算되며, 現在까지는 機器의 豫防診斷보다는 事故減少에 注力하으로서 電力機器에 대한 事故豫防 研究는 全無한 實情이다.

(나) 展望

• 電力需要가 增加함에 따라 超高壓化, 大容量化로 電力設備에 의한 事故가 增加될 뿐만 아니라 大型化됨으로서, 이를 未然에 防止할 수 있는 電力機器 事故豫防 診斷 System 開發이 要求되고 있다.

• 先進國에서는 部分的으로 設備豫防 診斷技術을 適用하고 있으며, On-Line 診斷 System 開發에 注力하고 있다.

(2) 必要技術

• 各種 Sensor 開發研究

• 劣化診斷 및 壽命豫測 技術 研究

• 劣化診斷裝置 開發研究

(3) 期待効果

• Sensor 開發 技術向上

• 電力機器 壽命延長

• 電力機器 事故豫防

• 電力供給 信賴度 向上

마. 電力機器 國産化 開發 研究事業

(1) 現況과 展望

(가) 現況

• 現在까지 重電機器의 核心 設計技術은 先進國에서 대부분 獨占하고 있고, 國內技術水準은 主要部品等을 거의 輸入 또는 技術提供하여 組立生産하고 있는 實情이다.

(나) 展望

• 現代 都市의 密集化와 電力需要의 急激한 增加로 重電機器의 高性能化, Compact 化, 大容量化, 多機能化가 展望되고 있다.

• 先進國에서는 SF_6 가스 絶緣機器, 線型電動機(磁器 浮上列車用)等의 實用化 뿐만 아니라, 低損失 變壓機 및 無接點 遮斷器를 研究開發하고 있다.

(2) 必要技術

• SF_6 가스絶緣 機器開發 및 應用研究

• 線型 Motor 設計 및 應用技術 開發研究

• 低損失 變壓器, 無接點 遮斷器 開發研究

(3) 期待効果

• 電力機器 設計 技術確立

• 電力機器 國産化 및 輸入對替
• 機器 性能向上으로 에너지 節減

바. 電氣材料 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 電氣機器 및 部品의 輸入量이 1985年 基準 年 1兆7千億원, 10種以上에 達하고 있으며, 特히 重電機器의 基本素材에 있어서

– 製造技術은 落後되어 大部分 輸入에 依存하고 있으며,

– 加工技術은 外國技術을 導入 또는 模倣하고 있는 實情이다.

(나) 展望

• 尖端技術의 發達로 電氣·電子 材料分野에 대한 研究開發의 重要性이 認識됨에 따라, 이에 대한 研究開發投資가 점차 增加될 展望이다.

• 先進國에서는 使用範圍가 넓고, 機能이 多樣한 材料, 새로운 機能을 지닌 複合材料 等의 開發 및 應用研究를 活潑이 遂行하고 있다.

(2) 必要技術

• 絶緣材 研究 및 開發을 위한 原料製造 및 加工技術
• 低損失, 高性能 磁性材料 合金 設計 및 製造 技術
• 高分子 應用技術
• 電力機器 素材 改良 및 國産化 研究

(3) 期待效果

• 素材部品 國産化에 의한 輸入代替
• 機器의 小型化, 輕量化 및 高級化
• 性能向上에 의한 에너지 節減
• 尖端技術의 先行研究

사. 新 電氣 研究事業

(1) 現況 및 展望

(가) 現況

• 化石 에너지 資源의 고갈로 代替 에너지源의 開發이 要求되고 있으나, 國內技術은 大部分 原論的인 水準에서 System設計 研究를 하고

있는 實情으로 실제 應用段階는 아직 못 미치고 있다.

(나) 展望

• 新에너지源으로서 太陽에너지, 核分裂, 融合 및 廢熱使用, 超電導 技術 등의 研究開發이 加速化되어 多樣한 분야에 實用化될 展望이며,

• 先進國에서는 新에너지源을 配電 및 電力管理 System에 部分的으로 實用化하고 있다.

(2) 必要技術

• 超電導 技術 開發研究

• 新 絶緣材料 開發研究

• 負荷管理를 위한 2次電池 Systsm 開發研究

• 太陽光 發電 및 燃料電池 Systsm 開發研究

(3) 期待效果

• 安定的인 에너지源의 確保

• 新 에너지源의 開發로 에너지 節約效果

• 效率的 負荷管理

아. 試驗檢查事業

(1) 現況 및 展望

• 所得水準의 向上에 따라 安全 및 信賴度에 대한 認識이 점차 높아지고 있으며,

• 電氣機器의 品質向上을 위한 品質管理와 標準化를 爲하여

– 電氣機器 試驗業務의 自動化 및 電算化

– 國內規格의 國際水準化를 이룩하여야 한다.

(2) 必要技術

• 試驗業務의 電算化

• 試驗設備의 自動化

• 國內規格의 國際 水準化

(3) 期待效果

• 電氣機器의 品質向上

- 電氣機器의 國産化 促進
- 電氣機器의 國際競爭力 強化

〔表4－13〕 段階別 研究開發目標

1. 次期超高壓 送電 研究事業

研究分野	1 段 階('87～'91)	2 段 階('92～'96)	3 段 階('97～2001)
次期超高壓 系統技術 研究	A. 次期超高壓 系統概念設計 • Model 系統 選定 －送電容量및 目標電壓 Network 設定 • Model 系統特性 分析 －基本潮流 計算 －無效電力및 電壓分布解析 －安定度 解析 B. 基本 및 詳細設計 • 基本研究 • 技術調査 • 送電容量및 潮流計算 C. 超高壓 委員會 運營 • 基本計劃 樹立	A. 基本 및 詳細設計 • Shunt Reactor의 補償量 • 再閉路 기술 • 送電線의 撚架 • 安定度 解析 • 系統保護方式 B. 運用計劃 樹立 및 實施 設計 • 最終線路 Routing • Route 選定 C. 超高壓 委員會 運營 • 實施計劃 樹立	A. 實系統適用및 産業體擴散 • 標準化 • 實系統 適用 • 産業體 擴散 B. 超高壓 委員會 運營 • 實系統 計劃樹立 • 建設推進 對策樹立
次期超高壓 系統絶緣 技術研究	A. 次期超高壓 系統絶緣 概念 設計 • 送變電 概念 設計 • 過電壓 解析 • 絶緣協調 技術 B. 空氣絶緣 離隔거리 導出 • 試驗用 電極設計, 製作	A. 次期超高壓 系統絶緣 詳細 設計 • 絶緣設計 標準化 • 系統絶緣 詳細 設計 B. 空氣絶緣, 鹽塵害의 實證및 模擬試驗	A. 實系統適用및 産業體 擴散 • 標準化 • 實系統適用 • 産業體 擴散

	• 相間大地間 絶緣破壞 試驗 • 絶緣離隔거리 導出 C. 耐汚損設計技術 開發 • 800KV 級 汚損試驗場 建設 • 碍子 碍管 汚損試驗 • 碍子 碍管類 設計 基準 硏究		
次期超高壓 系統實證 試驗硏究	A. 實證線路 建設및 試驗 計劃 樹立 • 實證線路設計및 立地買入 • 機資材 示方書作成, 買入 • 分野別 計測시스템 設計 • 計測 및 測定設備 發注, 自動計測시스템 構築 • 實證線路建設 및 試運轉 • 實證試驗 計劃	A. 次期超高壓 實證試驗 및 導體選定 • 電氣環境 實證試驗 • 鐵塔動的 試驗 • 導體選定	A. 實系統適用 硏究 • 實證試驗 標準化 • 實系統適用
超高壓 電力機器 國産化 開發硏究	A. 次期超高壓 機器의 仕様 및 試驗方法 檢討 • 機器概念 設計 B. 800KV 用 碍子 및 붓싱 製作 基本硏究 • 試片製作 및 製造工程 • 機械 및 電氣的 特性 • 試製品製作 • 絶緣磁器 製造 • 高壓碍子 性能評價	A. 800KV 級 送變電機器 國産化 技術開發 • 機器의 基本仕様 檢討 • 機器의 試驗法 硏究開發 • 機器의 仕様 決定 B. 超高壓 碍子 및 붓싱 開發 • 345KV 級 機器 • 800KV 級 機器	A. 800KV 級 機器性能評價 및 實用化 B. 超高壓 碍子 및 붓싱 開發 • 800KV 級 機器
超高壓電氣 環境對策 硏究	A. 送電線 靜電誘導 • 電荷重量法에 의한 靜電	A. HF 電磁界의 生體 影響 分析 • 生體組織 電磁界 特性	A. 電磁界의 生物學的 影響 硏究 • 電場의 生體 影響

	誘導 모델 開發 • 3次元 配置 靜電誘導 모델 開發 B. HF 電磁界의 生體影響	• RF/MW의 生體 흡수 메카니즘 • RF/MW 生體效果 및 安全性 B. 電磁界의 生物學的 影響 • 電流및 電氣衝擊의 生理學的 影響 硏究	• 磁場의 生體 影響 • LASER의 生體 影響 • 電磁場의 診斷 및 治療 應用 • 高壓 및 RF/MW 實證 分析

2. 電力供給 技術向上 硏究事業

硏究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
電力供給 綜合自動化 硏究	A. EMS 알고리즘 및 運用體系 分析및 改善 • 알고리즘 分析 (發電制御, 安全制御 計劃및 應用分野) • 運用體系 分析 B. SCADA 시스템 改善및 保護繼電 시스템 基礎硏究 • SCADA 시스템 改善方案 • 保護繼電 시스템 檢討 C. 配電設備 自動化 알고리즘 硏究 • 自動化 最適 모델 • 系統運用 알고리즘 D. ADS 端末裝置 開發 E. 地中線 制御시스템 開發	A. EMS 알고리즘 및 運用體系 改善및 實用化 B. 送變電 自動無人化 技術 開發 C. 配電設備 綜合自動化 모델 開發 • 關聯 software 開發 • 온라인 情報 連繫 시스템 개발 D. 光데이터 Link型 ADS 開發 E. 地中線 制御 監視시스템 實用化	A. 電力系統 綜合自動化 實證 및 改善

	• 시스템 開發 • 試製品 製作		
電力供給 安定度向上 對策研究	A. 系統安定度 評價 및 向上 對策 • 評價基準 樹立 • 運轉條件別 實系統 特性 分析 • 運轉狀態 分類 및 運用 目標 置 設定 B. 動的安定度 評價를 위한 解析技法 開發 • 高速過渡安定度 계산에 의한 評價技法 • 靜態 및 電壓安定度 解析 技法 C. 系統 Data Base 樹立 • 發電機 모델링 및 實證 試驗 • 低周波 振動 解析技法 및 PSS 應用	A. 系統安定度 解析技術 開發 및 向上對策 樹立 • parameter 導出및 解析 • security 評價機能 procedure • security monitoring에 의한 運轉狀態 評價알고리즘 • 安定度向上 制御알고리즘 B. 動的安定度 評價技術 開發 • 周波數 安定度 解析技法 C. 系統 Data Base 樹立 • 發電機 모델링 및 實證 試驗 계속 • 低周波 振動 및 PSS 應用	A. 實系統 安定度 向上 對策 實現 • 安定度 向上 制御 알고리즘의 開發 • security monitoring에 의한 運轉狀態 評價
系統 Surge 解析과耐雷, 鹽塵害 對策研究	A. 雷解析 모델開發 및 實測設備 構築 • 實測設備 設置 • 雷性能 software 開發 • 誘導雷解析 program開發 • 雷放電 物理的現象 檢討 B. 耐汚損 特性解析 • 自然汚損 測定方法	A. 雷塵遮閉 및 雷過電脈 制御 對策의 樹立 • 遮閉失敗防止 對策의 樹立 • 直擊, 誘導雷 電壓의 制御 對策 樹立 B. 地中配電 線路의 耐雷 對策 • 케이블의 SURGE 應動	A. 耐雷設備의 保護特性 및 規格, 設置位置, 設置個數 算定 B. 發·變電所의 耐雷對策樹立및 線路裝備의 BIL選定

	• 耐汚損 特性分析 • 實證 試驗場 運用 • 自動汚損測定裝備 開發 • 鹽害 地域에서의 絶線 電線 絶斷特性	特性 調査 • 裝備의 BIL 選定 C. 鹽塵害 對策 樹立 • 耐熱機資材 密閉化 • 碍子 洗淨裝置 開發	 C. 雷放電 物理量의 確率 統計 分布 作成 • 雷擊 電流分布 作成 • IKL 圓 作成 • 冬季雷와 夏季雷 特性 把握 D. 鹽塵害 對策 樹立
電力設備 計測制御 技術開發 研究	A. 計測制御用 光센서 開發 • 超高壓用 및 配電用 PT, CT • 計測 Interface • 變壓器 温度센서 B. 高信賴度 保護繼電 Process 研究 C. 電力-Plant의 LAN 시스템 開發 基礎研究 • 現場 Level PC 設計 D. 電力設備 自律分散 制御시스템 開發 基礎研究 • 概念 및 實態把握	A. 計測制御用 光센서 實證 試驗 B. 光電子型 送電設備 自動化 시스템 開發 • 送電線 故障點 表定裝置 및 시스템 • 設備監視 情報機能 • 監視制御 시스템 C. 高信賴度 保護繼電器 開發 • 光센서 Interface • 實證試驗 D. 電力 Plant LAN 시스템 開發 • LAN 시스템 構成 • 實證試驗	A. 無人自動化 送變電 設備 構築

	E. 送變電系統의 過渡電壓 電流測定技術 開發 • ON-LINE 測定機器 開發 • 過渡電壓, 電力分布 解析	E. 電力設備 Plant LAN 시스템 • 부 시스템간 Interface • 모델 시스템 개발 및 타시스템과 連繫 F. 送變電系統의 過渡電壓, 電流測定技術 開發	
電力需給 最適化 研究	A. 地域別, 主要 母線別 負荷 豫測모델 開發	A. 地域別 負荷應用技術 實用化 開發 • 地域別 Load Shape • Bulk Power Trans- mission • 最適系統網 構成	A. System 및 地域別 負荷모델의 改善 및 實用化
	B. End-Use 負荷分析 및 豫測 모델 實用化 • 住居用, 商業用 • 關聯指標의 DB化	B. End-Use 負荷모델 • 産業用 負荷	B. 綜合電源計劃 모델의 改善 및 實用化
	C. 負荷管理 모델 開發 • 時間帶別 負荷모델 • 負荷管理技法 分析	C. 負荷管理 綜合 모델 실용화	C. 負荷管理 綜合 모델의 改善 및 實用化
	D. 綜合電源計劃 모델 適用 技法 開發 • EGEAS 國內適用 • 財務計劃 모델 開發	D. 綜合電源計劃 모델 實用化	D. 新技術 分析 및 適用 技術 開發
	E. 新技術 分析 및 適用 技術 開發 • 熱併合發電 연계시스템 最適化 • Avoided Cost 計算技法 開發 • 代替에너지 利用	E. 新技術 分析 및 適用 技術 開發 • 新技術의 統計連繫 技術 分析 • 技術經濟的 妥當性 評價	E. Production Simulation Model 改善

	F. Production Simulation 先進技法 適用 • Fuel Scheduling • Unit Commitment	F. Production Simulation Model 實用化	F. Multi-Area 電力 모델 開發
		G. Reliability & Availability 分析 모델 開發	G. 電力需給全般에 關한 資料 定理 自動化

3. 電子應用 및 電氣環境 研究事業

研究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
電力開發 通信網 技術開發 研究	A. 디지틀 綜合 通信網 技術 開發 • 網同機 技術 • 網運用 情報 데이타베이스 方式 檢討 B. 電力通信 시스템 改善 技術 開發 • 擴散帶域 基礎研究 • 電力線 發送技術 改善 研究	A. 電力通信用 프로토콜 開發 • 프로토콜 設計 • 시스템 適用 B. 디지틀 統合 通信網 構築 • 網運用情報 데이타베이스 構築 • 傳送 및 交換設備 監視 制御 시스템 開發 C. 電力通信 技術改善 및 通信 資源 開發 • 無線通信 技術適用 • 通信資源 開發 活用	A. 電力用 ISDN 構築 • 電力用 ISDN 設計
電力設備用 Micro Processor 應用 技術 研究	A. 디지틀 制御型 配電盤 開發 • 制御端末裝置 構成 • 大電力, 高電壓 分野 μ-P 應用技術 確保 • 信賴度 向上 研究	A. 電氣設備用 μ-P 應用 技術 開發 • 制御시스템 構築 • 시스템化 技術確保 • Hardware 構成技術 (固有모델 開發)	A. 電蝕防止用 μ-P 應用 技術 開發 • 制御시스템 應用研究 • 電蝕防止 시스템 開發 • 新技術 適用 • 電氣設備 및 應用 電蝕

	• know-how 保護研究 • 保護 kelay 技術研究		• 防止用 μ-P 應用技術
電力變換裝置開發研究	A. 高周波 電源裝置 開發 • 高周波 發振回路 考察 • 工業用 誘導加熱 裝置 開發 • 強力超音波 應用 技術 開發	A. DC 送電用 電力變換裝置 技術開發 • 力率改善에 關한 技術 開發 • DC 送電用 電力變換裝置 技術 開發 • 小型 Model 設計 • 基本 Model 實證試驗	A. AC/DC 大電力 變換裝置 開發 • 新型 Cycloconverter開發 • 大電力 變換裝置의 高調波 低減 技術開發 • 大容量 高周波 技術開發 • 大容量 高周波 發振裝置 開發 • 大容量 可變速 驅動시스템 開發
電動機制御裝置開發研究	A. 高速電動機 Drive Sys. 開發 • 超高速 電動機 驅動 시스템 技術開發 • 竝列多重化 技術開發 • 스위칭 損失 低減研究 • PWM 制御型 Cycloconverter 開發 • 電力回生形 Converter 開發	A. 高速電動機 應用 및 制御性能 向上 • Inverter Unit化 技術 開發 • 實負荷 適用技術 및 制御 方式 研究 • 基本모델 製作	A. 高周波 Link 利用 可變速 制御裝置 開發 • 電力制御方式 研究 • 負荷適用 制御에 關한 研究 • 高周波 Link型 制御裝置 開發 • 電氣自動車 製作 및 實證 開發
電磁波雜音對策研究	A. 電磁波 空間 雜音研究 • 空間 雜音 統計學的 分析 研究 • DB 構築 方案 B. 地中 配電線 誘導障害 研究	A. 電磁波 空間 雜音에 關한 DB 構築 • 電磁波 空間 雜音特性 및 評價方法 • 國內 電磁波 環境地域別 雜音 分布圖作成 및 DB 構築 B. 需用家 Impulse 및 雜音 對策 研究	A. 電源設備의 Surge 研究 • 電源設備의 Surge 影響 分析 • 電源設備의 耐 Surge 方案 研究 • 耐 Surge 回路

	• 豫測技法 把握 • 測定技法 把握 • 實態調査 및 分析 • 誘導障害 對策 方案	• Impulse 雜音發生 傳達 및 機器 影響 • 地域別 Impulse 雜音 分布 現況實測및 Impulse 標準波形 • Impulse 雜音 對策	
EMI/EMC 制御 技術研究	A. 變電所 EMI 評價및 對策 研究 • EMI 測定 方法 確保 • 正常 및 過渡狀態 field 測定 • 精密裝備 保護對策法確立 B. 電力線 Impulse 및 HF 雜音 研究 • PLD 現象및 影響分析 • 機器別 HF 雜音測定 地域別 PLD 測定 C. EMC 研究用 Anechoic Chamber	A. 變電所 EMI 評價 및 對策 研究 • 正常및 過渡狀態 field 測定 • 精密裝備 保護對策法 確立 B. PCS의 系統影響 研究 • 高調波 分析 • Noise 除去用 電力用 filter 研究 C. ESD 對策 研究 • ESD 統計學的 分析 • ESD Testing 및 Immunity 設計 研究 • ESD filter 開發 D. 遠方制御시스템의 Noise 耐力 研究 • 遠方檢針 및 自動制御 시스템 信賴度 分析 • 模振 Testing 및 耐力 評價	A. 遠方制御 시스템의 Noise 耐力 研究 • 模振 Testing 및 耐力 評價 • 無人 自動化를 위한 Noise 研究 B. EMC 制御 基礎應用 技術 研究 • EMC 制御 基礎研究 • EMI/EMC 豫測技法 研究
深夜電力 利用機器 開發研究	A. 電氣 温水器用 μ-P 開發 • 深夜 負荷機器 開發 • HA와 連繫 多機能 研究	A. 深夜電力 使用 合理化 研究 • 活用方案의 多角的 檢討 • 電熱設備 自動化 시스템과	

		의 連繫 • 高能率 農水産物 生産 基礎 研究 • 深夜 負荷機器 및 負荷管理 研究	
	B. 深夜電力 使用 合理化 研究 • 活用方案의 多角的 檢討 • 電熱設備 自動化 시스템과 의 連繫	B. 農水産物 利用 電氣 環境 實證試驗 • 實證試驗場 設置및 應用 • 養魚 및 電氣 温水	

4. 電力設備 維持 및 事故豫防 診斷 研究事業

研究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
劣化診斷및 壽命豫測 技術研究	A. 發電機 運轉中 絶緣診斷 技術開發 • 絶緣診斷 技術 • Gas Product 測定 • 專門家, 診斷 시스템	A. 發電機 運轉中 絶緣診斷 技術의 現場適用 B. 電力케이블 絶緣劣化 壽命 診斷技術 開發	A. 診斷 및 壽命豫測 On-Line 技術開發 B. 發電, 送電, 構造材 및 金其類 壽命豫測 技術 開發
	B. 電力케이블 絶緣壽命 診斷 技術 研究 • 絶緣狀態 診斷技術 • 實線路 測定技術 • 壽命豫測 技術		• 發電所 壽命診斷 및 壽命豫測 On-Line 技術開發
	C. 變壓器 事故減少 對策 研究 • 系統資料 分析 • 非破壞 測定 技術 • 變壓器, ULTC 設計 및 規格 改善	C. 變壓器 事故分析, 壽命診斷 技術 開發 D. 가스 絶緣機器 壽命 診斷技術 開發	

	確立 B. 無接點 遮斷器 開發 Prototype 設計 • 無接點 技法 研究 • Gate Firing System • Sensing Control Unit • System Protection • Current Limit 設計	B. 無接點 遮斷器 開發 • 6.6kV 級 • 22.9kV 級	B. 無接點 遮斷器 性能評價 및 實際 適用

6. 電氣材料 研究事業

研究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
絶 緣 材 開發研究	A. 高眞空狀態에 適合한 絶緣材料 開發 • 試片製作 • 金屬과의 封着調査 • 電氣特性 調査 • 金屬과의 封着向上 研究 • 眞空下에서의 各種 特性 調査 • 製品製作	A. 複合絶緣材料 Ceramic Condenser用 誘電體開發 • 主電極材料 開發 • 黃銅및 朱錫도금, 黃銅과의 接着技術 開發 • 素材被覆用 高分子絶緣材料 開發 • Ceramic 誘電體에의 高分子被覆技術 開發	A. 屋外用 高分子界 絶緣 材料 開發 • 耐紫外線性 실리콘 絶緣材開發 • 高分子 絶緣材料의 成形技術 開發
	B. 改質실리콘 絶緣材料 開發 • 실리콘 高分子 合成研究 • 실리콘과 有機化合物의 共重合 • 改質 실리콘 高分子 特性 研究 • filler의 高分子의 coupling 研究	B. GIS 等에 使用되는 磁器碍管의 高分子界 代替研究 (屋外用) • 避雷器 碍管用 실리콘 絶緣材料 開發 • 콘덴서 碍管用 실리콘 絶緣材料 開發 • 避雷器 및 콘덴서에의 modeling 技術開發	B. 原子力 發電所用 絶緣材料 開發 • 耐放射線 실리콘 絶緣材의 開發 • 耐放射線 高温 絶緣材의 開發 C. 發電所用 콘덴서 및 避雷器 製造

非 晶 質 磁性材料 開發研究	A. 非晶質 變壓機 core 素材 開發 • 非晶質 core 素材開發 • 非晶質 合金의 廣幅化 • 非晶質 合金의 量幅化 • 非晶質 素材의 熱處理 • Pilot Plant 建設 B. 高透磁率 磁心 材料開發	A. 非晶質 磁性材料 開發 • 非晶質 磁性材料의 實用化 • Pilot Plant 運用 • 非晶質 合金 設計 技術 開發 B. 高透磁率 磁心材料의 應用 技術 高度化 C. 高性能 永久磁石의 開發 • 알니코 磁石 • ferrite 磁石	A. 非晶質 磁性材料 應用技術 의 高度化 • 非晶質 磁性材料 開發 Co-base 界, Fe-base界 • 非晶質 磁性材料의 信賴度 向上 C. 高性能 永久磁石의 開發 • 稀土類界 永久磁石
導 電 性 高分子를 利用한 2次 電池開發 開發	A. 導電性 高分子 2次 電池 開發 基礎研究 • 導電性 高分子 合性 및 物性 研究 • 2次電池 Mechanism研究 • 2次電池의 磁氣放電 研究 • 電極과 活物質의 系面研究	A. 導電性 高分子 2次 電池의 國産化 開發 • 電池 design 研究 • 電池의 壽命 向上	A. 性能評價 및 實用化
電力機器 素材改良 및 國産化 研究	A. 電氣傳道度의 向上을 위한 doping 技術開發 • 複合 carbon fiber 製造技術 및 送電線用 應用 妥當性 調査 B. 7.2kV 및 22.9kV 級 接點 絶緣材 開發 • 接點設計 研究 • 眞空및 sealing 設計 C. AI 絶緣電線用 直線 및	A. Carbon Fiber 素材 開發 • 複合 carbon fiber 製造技術 開發 B. 眞空 Tube의 構成 材料 開發 • 電氣場 및 磁界研究에 의한 Tube 設計 • 高壓化 趨勢에 副應하는 새로운 材料의 開發 C. 良質의 接續 Compound	A. 實用 Carbon Fiber 送電線 開發 • 加工技術 開發 • 實際 應用試驗 B. 眞空遮斷器 開發 • 其他 關聯品 開發 및 試製品 製作 C. 接續金具 및 Compound

	分岐스리브 開發 • 콘텍터類, Clamp類 開發 D. 抵抗材料 開發 基礎調査 • 抵抗材料의 特性調査 • 熱敏感性 材料調査	開發 D. 抵抗材料 開發 • 熱敏感性 材料開發	規格化 D. 開發材料의 安定化 • 抵抗材料의 規格化 및 適用範圍의 規格化

7. 新 電氣 硏究事業

硏究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
超電導 技術開發 硏究	A. SMES 開發을 위한 基礎硏究 • 電磁場 解析및 設計技術 • 絶緣材, 構造材 設計技術 • 熱遮閉部및 電流導入先 設計技術 • 2MJ級 超電導 磁石製作 • 에너지 貯藏效率및 同特性 試驗	A. SMES 開發 硏究 • 10 MJ級 超電導 磁石製作 • 시스템 同 特性試驗 • 電力變換및 制御特性硏究 • 시스템 安定化 對策 硏究 및 保護法 硏究 • Quench 保護回路 開發 • 電力制御裝置 및 시스템 連繫 技術開發	A. 大容量 SMES 開發 • SMES 安定度, 信賴度 向上 硏究 • SMES 經濟性 評價 • 實用規模 SMES의 槪念設計 • SMES의 Feasibility 관련 硏究 • 大容量 SMES用 電力制御裝置 및 시스템 連繫 技術開發
	B. 超電導 模擬送電 시스템 開發 基礎硏究 • 極低溫 絶緣設計 • 超電導體 設計및 特性 • 超電導 Cable 冷却 및 熱遮閉 技術 • 送電特性, 安定度 試驗	B. 超電導 模擬送電 시스템 開發 • 154KV級 試驗用 超電導 케이블 製作 • 通電試驗및 運轉特性硏究 • 冷却效率 向上 硏究	B. 超電導 模擬送電 시스템의 性能 評價 • 시스템 安定度 向上硏究 • 劣化特性 및 壽命豫測 • 綜合效率 向上 硏究
	C. 超電導 MHD 發電시스템 開發 基礎硏究 • 模擬 MHD用 發電 시스템 開發	C. 超電導 MHD 開發시스템 開發 • 高溫 耐熱材 및 構造材 開發	C. 超電導 MHD 發展시스템 開發 및 性能評價 • 運轉特性및 問題點 檢討 • 綜合效率 改善 硏究

	• MHD用 超電導 磁石 開發 研究 • 電極材 開發 研究	• Plasma 시스템 開發 • 大電力 인버터 開發	• 廢熱活用 System 研究
新絶緣材料 開發研究	A. 졸겔法에 의한 絶緣材料 開發 • 졸겔法에 의한 세라믹 原料 製造 • 材料의 特性 및 物性分析 • 電氣的 特性 調査 • 市場性 調査 B. 複合 絶緣材料 開發 • 特性에 따른 原料選擇 分析 • 系列特性및 엎면絶緣府 形成 工程設定 • 試製品 製作및 特性評價	A. 試製品 製作 및 性能 評價 • 졸겔法에 의한 原料製作 工程 確立 • 部品開發 및 特性調査 B. 各種 素材및 部品開發 • 要求되는 物性을 지닌 絶緣材料 開發, 製造 • 絶緣府 形成 工程確立 • 素材, 部品의 製作및 特性評價	A. 性能改良 및 適用範圍 擴大 • 새로운 素材生産및 電子産業에의 適用可能性調査 • 試製品 製作完了 B. 素材, 部品의 機器適用 • 開發素材 및 部品의 物性改良 • 量産化 研究
負荷管理를 위한 2次 電池 System 開發研究	A. 2次電池 시스템 開發을 위한 基礎研究 • 시스템 構築技術 確立 • 綜合評價를 통한 具體的 推進 計劃案 실시 • 電力貯藏用 2次電池 시스템 시뮬레이터 開發	A. 10KW급 電池시스템 및 連繫技術 開發 • 1KWM 10KW급 高性能 電池 開發 • 1MW 實證 試驗場 研究 및 建設 • 電力制御裝置 및 시스템 連繫技術 開發 • 관련 機器 開發	A. MW급 大容量 電池開發 및 連繫技術 開發 • 1MW급 高性能 大容量 2次電池 시스템 開發및 連繫試驗 評價 • 最適 設計案, 連繫運轉方案, 實用化 方案 提示 • 大容量 電力制御裝置 및 시스템 連繫技術 開發
太陽光發電 및燃料電池 System 開發研究	A. 太陽光 發電시스템 開發 基礎研究 • 太陽光 發電用 要素技術 確立	A. 太揚光 發電시스템 開發 研究 • 正弦法 인버터 開發 및 低雜音形 필터 開發 • MPPT 制御裝置 開發	A. 燃料電池用 商用電源 裝置 開發研究 • 定電壓 制御裝置 開發 • 商用電源과의 連繫技術 開發

		• 分散形 太陽光 發電시스템 構築 B. 燃料電池用 商用電源 裝置 開發 • 負荷 追從制御 알고리즘 開發	
가스放電을 이용한 大出力 가스레이져 開發研究	A. 産業用 大出力 GAS LASER 開發(KW급)	A. Impulse 大出力 GAS LASER 開發(MW급)	A. 核融合用 大出力 GAS LASER 開發(TW급)

8. 試驗 檢査 事業

研究分野	1 段 階('87~'91)	2 段 階('92~'96)	3 段 階('97~2001)
開發・檢査 試驗技術	A. 試驗業務 電算化 B. 試驗設備의 補完 및 自動化 C. 國際試驗機構와의 文流 強化	A. 國內規格의 國際水準化 誘導	A. 試驗設備의 擴張 補完 B. 品質認證制度의 定着化

第 6 章 施設擴張

1. 第2 研究棟 및 福祉館建設

가. 建設의 必要性

當 研究所의 대부분의 施設들은 1979~1982年에 걸쳐 建設되었으며 그후 建設工事가 中斷된 狀態로 後續工事가 없이 維持되어 왔으므로 研究施設이 매우 不足한 狀態였다.

특히, 1985年에 韓國電氣通信研究所로부터 分離 獨立됨에 따라 大幅的인 機構擴張 및 研究人力增加로 研究施設不足 現狀은 더욱 深化되었으며 기존 施設들마저 모두 電氣機器試驗 위주로 建設되었기 때문에 研究施設로서는 극히 未洽한 施設이었다. 이러한 문제를 해결하고 研究業務 活性化를 위해서는 快適한 研究環境造成과 充分한 休息空間 提供이 가장 時急한 課題라고 判斷되어, 1985年 12月 定期理事會에서 第2研究棟 및 福祉舘建設計劃을 確定하였다.

나. 工事現況

1) 延面積 : 1,890坪

– 第2研究棟 : 1,538坪(地下 一層, 地上四層)

– 福地舘 : 325坪(地下 一層, 地上 二層)

2) 構造 : 鐵筋 콘크리트라멘조

3) 工事金額 : 2,594百萬원

– 韓電出捐金 : 1,758百萬원

– 自體豫算 : 836百萬원

4) 工事期間 : 1987. 8. 10 ~ 1988. 8. 29

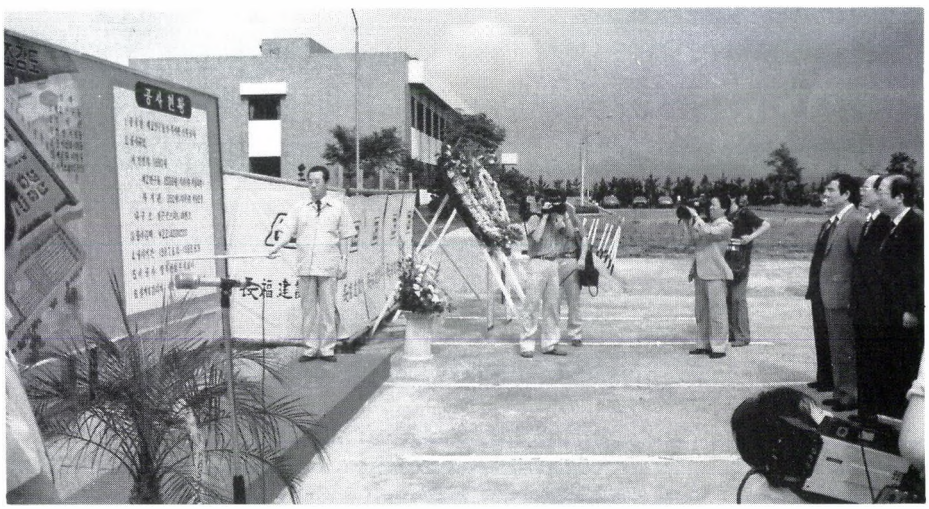
5) 施工者

– 建築, 機械 : (株) 長福建設

– 電氣 : (株) 桓雄

6) 設計 및 監理者 : 世宗環境建築士 事務所

第2研究棟 起工式



다. 建設工事 推進實績

1) 1段階 : 資料收集

2000年代를 향한 先進國水準의 研究所로서의 研究施設을 建設하기 爲하여 第2研究棟建設 設計에 앞서 工事關係者들이 國內外 先進研究施設을 事前踏査하여 建設에 必要한 各種 資料를 收集하였으며 아울러 各 研究所가 안고 있는 施設管理의 問題點과 各建物의 長·短點을 把握하여 設計에 反映코자 資料收集을 하였다.

* 資料收集

地 域	訪 問 處	期 間	收 集 內 容
大德研究團地	韓國電子通信研究所 韓國에너지 研究所 韓國標準研究所 韓國化學研究所 韓國人蔘煙草研究所 韓國科學技術大學	'87.3.5-3.7	• 研究棟, 行政棟의 層高및 事務室 幅 비교 • 食堂과 廚房 配置計劃 • 講堂座席配置
서 울	韓電 新社屋 韓電 서울 補給所	'87.5.6-5.9	• 建築磨勘 材料 • 會議室 備品및 放送設備
半 月	海洋研究所	'87.7.14-7.15	• 研究棟, 行政棟 層高 • 보일러실 管理및 屋外 pit계통
浦 項	産業技術研究所 浦項工科大學	'87.4.9-4.11	• 屋外 pit 계통 • 研究室및 實驗室 노출배관 • 會議室 備品및 마이크設置
美 國	GM. Research Lab. GE. R & P Center Bell Lab. PTI	'87.6.10-6.24	• 研究室 使用方法(칸막이등) • 研究室 컴퓨터 使用 • 建築磨勘 材料 • 會議室空間및 放送設備 • 研究棟 위치 選定

2) 2段階 : 設計

本 工事의 設計는 韓國電子通信研究所와 海洋研究所등의 研究施設

設計經驗이 많은 世宗環境設計 事務所가 맡았으며, 約 8個月間의 設計期間이 所要되었다. 設計는 먼저 2個案의 計劃設計를 工事關係者들의 면밀한 檢討를 거쳐 基本設計 및 實施設計順으로 점차적으로 完成하게 하였으며 當 研究所에서는 建設에 必要한 모든 資料提供은 물론 계속적인 檢討와 徹底한 工事原價計算을 實施하였다.

특히 第2研究棟 基礎設計는 地質檢查結果 軟弱地盤으로 判明되어 元老教授의 諮問과 構造檢討를 거쳐 Mat(온통) 基礎로 設計하여 어떠한 外部變化에도 견디도록 堅固하게 設計하였다.

3) 3段階 : 工事推進

本 工事의 起工式는 當 研究所의 오랜 宿願事業이 成就된다는 기쁨과 期待感 속에서 1987. 8. 28 全所員들이 參席한 가운데 擧行되었다.

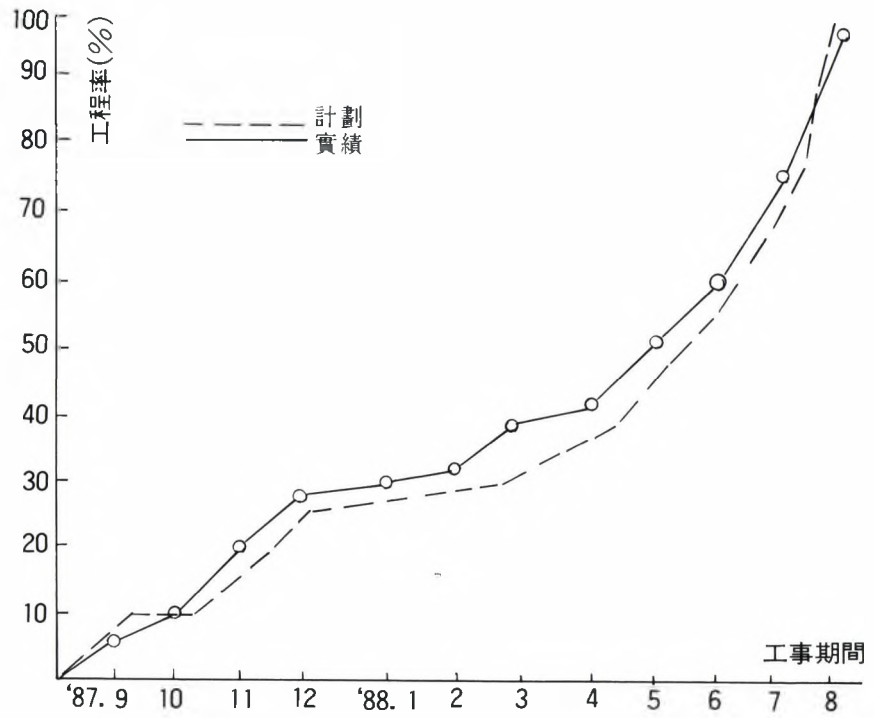
第2研究棟 및 福祉館의 位置는 당초 800坪 계획시 第1研究棟과 高電壓棟 사이에 建設키로 計劃하였으나 1,890坪으로 計劃이 變更되면서 敷地의 活用度와 長期開發計劃을 考慮하여 第2研究棟 現 設置인 第1研究棟과 測定制御棟 사이로 變更하였으며 福祉館 位置는 當初計劃대로 第1研究棟과 高電壓棟 사이에 建設토록 하였다.

工事는 第2研究棟 建設敷地에 있던 造景樹 千餘株를 移植하는 作業부터 始作하였으며 本格的인 工事는 1987年 8月에 着工되어 순조로운 進行을 보였으며 9月에는 地下1層이 完工되고 年末까지는 4層骨組가 完了되었다. 그러나 1987年末 大統領 選擧와 1988年 4月 國會會員 選擧를 치르면서 作業人夫 饑饉現狀과 建築資材波動으로 많은 어려움을 겪은 바 있으나 1988. 11. 22에 무사히 工事를 마쳤다.

4) 推 進 實 績

가) 工程計劃과 實績

工程計劃과 實績은 그림 4-2와 같다.



[그림4-2] 工程計劃과 實績

나) 投入人力 및 主要資材

① 人力

- 建築, 機器 : 19,624名
- 機機設備 : 9,127名
- 電氣設備 : 5,027名
- 計 : 33,778名

② 主要資材 및 裝備

- 主要資材

– 레미콘 : 5,400M³
– 鐵筋 : 372ton
– 시멘트 : 10,200포

- 裝備

– 5ton Boiler 1대
– 200RT 冷凍機 1대
– 熱交換機 1대

- 鐵骨 : 22ton
- 벽돌 : 568,500개
- 設備配管 : 6,600 m
- 電線 : 52,410 m
- 電線管 : 15,827 m
- 共助機 3대
- Package Air Con 7대
- FAN Coil Unit 93대
- 配電盤 13면
- MCC 10면
- 115kW 非常發電機
- 17인승 엘리베터 1기
- 電子式 交換機 1기

다) 主要工法導入

1) 研究棟 基礎 : Mat(온통) 基礎

2) 屋上防水 : 고무화 아스팔트 스프레이 工法

3) FLOOR DUCT를 設置하여 必要한 곳에서 電氣·通信 및 컴퓨터 線 引出可能

4) 室內의 溫濕度에 따라 冷暖房이 自動調節되는 Automatic Control system 導入

라) 事務室 配置計劃

區 分	層 別(坪)	使 用 部 署
第2研究棟	1층(407)	行政部, 研究企劃部, 展示室, 講堂
	2층(272)	大小會議室, 任員室, 先任研究部長室, 資料室, 狀況室
	3층(272)	電力系統研究部
	4층(272)	電力電子研究部
	地下層, 塔屋層 (315)	機械室, 電氣室, 綜合狀況室, 文書庫, 資材課, 資材倉庫
福 祉 館	1층(155)	大小食堂
	2층(155)	綜合休息室, 賣店, 沐浴湯, 理容室
	地下層, 塔屋層 (42)	機械室, 庸人室

2. 研究 試驗設備 建設(進行 및 計劃)

工 事 名	建 設 年 度	規 模	備 考
中低電壓研究棟	'88.12-'89.9	지하1층, 지상2층(698坪)	進 行 中
APT	'88.11-'89.9	지하1층, 지상5층(891坪) 25평형 30세대	進 行 中
合成研究試驗棟	'88-'90	약 400평	技術用役檢討中
CABLE試驗場	'89-		關聯部署檢討中
次期超高壓實證線路	'89-		關聯部署檢討中
測定制御研究棟增築	'90-'91	약 540평	旣存施設 補修包含

第 7 章 弘報 및 出版

第 1 節 概要

研究所의 연구·개발사업을 對內外에 알리고 연구소 업무를 일반에게 널리 인시키기 위한 弘報는 1987년 理事會에서 이를 전담하는 研究企劃部 內 國際協力課의 新設이 승인됨으로서 본격적으로 전개되었다. 물론 그 前에도 總務課에서 홍보업무를 관장해 왔으나 일관성이나 능률적이지 못한 短點이 있었다. 비로서 國際協力課가 신설됨으로서 연구소의 對內外 홍보가 조직적으로 이루어질 수 있게 되었다.

弘報業務는 3가지로 大別할 수 있다. 첫째, 연구소의 연구·개발활동을 各種 媒體를 통하여 내외적으로 알리는 업무이다. 이는 홍보의 핵심이 되는 것으로 연구소가 수행한 研究實績을 專門誌, 學會誌등에 소개하는 것등을 포함한다. 둘 째, 홍보관련 刊行物 및 紹介冊子의 製作이다. 이것은 연구소를 來訪하는 團體나 人士에게 연구소 업무를 간략하면서도 상세히 설명하기 위한 자료의 제작이 主流를 이루고 있다. 셋째, 各種 展示會에 연구소 開發品을 出品하는 것이다.

第 2 節 推進實績

먼저 研究所의 연구개발활동을 關聯業界, 學界, 關聯機關에 널리 알리기 위한 홍보의 필요성이 절실히 요구됨에 따라 1985년부터 본격적으로

각종 매체에 연구소 소개, 연구내용 및 실적을 홍보해 왔다. 이를 각 媒體別로 보면 다음과 같다.

媒體 / 年度	뉴스레터 (科學技術處 發刊)	研究開發 團地消息	日刊誌	專門雜誌	合 計
1985	6	15	24	5	50
1986	10	21	31	20	82
1987	8	18	33	30	89

韓國電氣 100年行事에 研究開發品 出品

또한 研究所에 관한 일반적인 紹介를 위한 刊行物의 출판에도 힘써 1986년에 연구소 소개책자(Brochure)를 國·英文으로 500부를 발간하여 연구소를 見學하는 단체 및 인사, 관련기관, 업체 및 해외 관련연구소에 배포하였다. 이와 함께 연구소가 보유하고 있는 研究試驗設備에 관한 이해를 돕기 위하여 이를 6면으로 간략히 소개한 팜플랫도 동시에 발간했다. 연구소의 機構와 업무내용이 보다 擴張됨으로서 1987년에는 이를

改正하여 새로운 형식으로 발간하였는데 연구소는 이러한 소개책자를 통해 연구소의 創立취지와 研究內容을 일반에게 널리 알려오고 있다.

1987年에 들어서면서 종래의 소개책자로는 細分化된 各 研究室의 연구업무를 효과적으로 대내외에 인식시키기가 어렵다는 短點이 대두됨에 따라 각 研究部署別로 독립된 소개책자를 發刊하고자 推進 中에 있다.

한편 研究所 연구개발품을 각종 展示會에 出品하는 것도 활기를 띄어 1985년 高麗大學校 開校 80周年 記念 産學協同 博覽會에 연구소 소개 및 Switching Regulator등 6種의 開發品을 전시한 것을 始發로하여 1987년7월에는 韓國電力公私가 主管한 "韓國電氣 100年" 行事에 디지틀 電力量計, 靜止形無效電力補償裝置등 4種의 開發品과 研究所 소개 및 全景寫眞등을 전시하여 好評을 받은 바 있다.

第 3 節 發刊

1977年 7月 研究開發事業과 研究陣의 活動狀況 等을 수록한 "電試研報"를 始發로 하여, 對外홍보 및 電氣業界에의 技術情報 제공을 위하여 數種의 刊行物을 發刊하여 배포하였다.

1) 電試研報(1977. 7 ~ 1981. 7)

電試研報는 1977년 發足한 韓國電氣機器試驗研究所의 機關紙로서, 斯界研究試驗에 관한 사항을 계재하여 技術情報의 相互交換과 技術向上을 도모하고 電氣技術開發 및 機資材 國産化에 이바지하기 위하여 發行되었다. 1977年 7月 創刊되어 4×6 倍版으로 年2回 定期的으로 刊行되었다. 研究所 統合으로 1981年 7月 廢刊되기까지 當 研究所의 事業活動을 促進시키기 위한 觸媒體로서 또한 研究所와 業界와 架橋的 役割로서 電氣機器試驗研究所가 指向하는 事業目的達成에 크게 寄與한 定期刊行物이었다.

2) 電氣通信(The K.E.T.R.I. Journal : 1981. 7 ~ 1985. 3)

1981年 2月 韓國電氣通信研究所가 設立됨에 따라 1981年 7月 舊 韓國

電氣機器試驗研究所의 「電試研報」와 舊 韓國通信技術研究所의 「通信技術」을 「電氣通信」이라는 새로운 題號로 統合하여 通卷 第3卷 1號를 시작으로 季刊으로 刊行하였다.

研究所와 政府, 學界, 産業界 및 他 研究機關과의 유기적인 關係를 더욱 強化하고 研究所에 대한 活用度를 提高시킴으로써 國內 電氣, 電子, 通信技術의 振興과 關聯産業의 發展에 기여할 목적으로 研究 및 學術活動, 技術情報, 研究所 소식等을 게재하여 傳播하였으며, 韓國電氣研究所로 獨立됨이따라 1985年 3月 第7卷 1號를 끝으로 그 間16次에 걸쳐 發行되었다.

3) 電氣研報(The Journal of KERI : 1986. 6 ~ 現在)

電氣研報는 研究員들의 평소 학술연구활동의 성과를 정리하여, 業界·學界를 망라한 電氣界에 널리 소개·전파하는 情報媒體로써 뿐만 아니라 研究所의 연구능력을 提高시키는 媒介體로서 1986年 6月, 1987年 9月, 每年 1回 800部를 製作 配布하였다.

學界와 業界의 좋은 反應으로 여건이 성숙되는대로 年2回 發刊할 예정이다.

4) 電力機器 國內外 規格 比較表

重電機 試驗業務에 있어서 必須不可缺한 國內外 主要 規格 中 國際電氣技術委員會 規格(IEC), 美國國家規格(ANSI) 日本電氣學會規格(JEC)과 우리나라의 韓國工業規格(KSC), 韓國電力標準規格(ESB)等을 中心으로 相互 比較하여 各種 規格에 對한 理解增進 및 試驗業務에의 活用을 目的으로 1985年 2月 製作, 관련업계에 配布하였다.

이 比較集은 重電機器 中 主要品目인 交流遮斷器, 電力用變壓器, 斷路器, 避雷器, 變成器 等에 對하여 다루었다.

5) 入手資料目錄集(1987. 4 ~ 現在)

當 研究所 圖書室에 入手되는 資料의 活用度 增大를 爲하여 1987年 4月부터 每月 發刊하는 情報流通媒體로서, 國內外에서 蒐集되는 約 190餘種의 定期 刊行物中에서 最近入手된 權威있고 利用頻度가 높은 雜誌의 目錄을 編輯한 것이다.

收錄雜誌의 構成은 國內및 日本雜誌는 가, 나, 다 順으로 歐美雜誌는 알파벳 順으로 配列하여 使用에 편리하도록 하였다.

6) 單行本 所藏 目錄(1987. 12)

當硏究所 圖書室에서 所藏하고 있는 國內外 單行本 2,837권(1987年 11月 15日基準)에 대한 종합목록이다. 이 장서의 목록은 국제십진분류법(UDC)에 의해 分類되어 있고, 저자기호는 東書는 리재철 기호법을, 洋書는 Cuttersanbond을 사용하였다. 日書의 書名과 저자기호는 한국어 발음어를 표기하였으며, 日書는 東書에 포함하여 국내도서와 함께 분류하였고, 東書, 洋書 모두 入手順에 따른 臺帳, 書面 順索引, 著者順, 索引順으로 分類수록하였다.

圖書電算化의 基礎作業으로 1987年 12月 製作하였으며, 추록분 및 入手 보고서 目錄集(CRIEPI 보고서, EPRI 보고서 等)의 製作도 추진하고 있다.

第 8 章 關聯機關과의 協力

第 1 節 學術 團體

1987년 12월말 현재 韓國電氣研究所가 가입한 學術團體는 大韓電氣學會等 모두 11개에 達하며, 이를 通하여 關聯分野의 研究開發動向의 把握 및 最新技術 정보의 收集에 힘을 쏟고 있다.

各種 學術團體 加入現況은 表와 같다.

學術團體 加入 現況

團體名	團體概要	期待效果	加入日	活動現況	
				세미나	發刊資料
大韓電氣學會	전기관련 학술활동 수행	전기에 관한 학술적 성과 자료취득및 학술활동 참가	'77.5	춘계, 하계, 추계종합학술대회(년9회)	-학회지, 논문지(월간) Journal of KIEE
大韓電氣協會	전기기술및 경영에 관한 조사및 행사개최	전기에 관한 기술및 경영에 대한 정보 취득	'77.5.9		-협회지(월간), 조사연구논문(년간)
産業研究院	국내외 산업기술 동향연구 및 자료제공	국내외 산업기술 정보에 관한 자료취득	'77.4.1		
高電壓大電力網國際會議(CIGRE)	고전압 대전력에 관한 국제학술 성과 교환	학술행사 참여를 통한 신기술 동향 파악	'77.5.8	-2년마다(국제대회) 총회개최 -15개분과별로 년중 수시 심포지움개최	-Electra CIGRE Paper (격년)
韓國工業標準協會	KS 규격및 국제규격 발간	전기관련 규격자료 입수	'78.1.28	-성공사례 세미나 -경영자 세미나등	-KS 규격추록 (2질 10호/년)외
韓國科學技術團體總聯合會	과학기술진흥을 위한 학회 활동지원, 조사, 행사개최, 재외과학자와의 연계	재외과학자와의 연계학술행사 참가, 과학기술자료취득	'86.1.29	-년6회 세미나개최 -3년1회(종합학술대회)	-과학기술

	활동등 수행				
韓國에너지協議會	에너지관련 행사 및 조사	에너지관련 동향자료 입수	'81.4.8	년2회(5, 11월)	-에너지협의회 회보
韓國通信學會	통신관련 학술활동 수행	통신, 기술및 산업에 관한 학술성과 자료취득및 학술활동 참가	'87.2	-체신의날 기념 학술강연회(년1회) -춘, 하, 추 종합학술발표회(각1회) -정보문화의달 강연회(년1회)	-학회논문지(격월) -정보통신학회지(계간)
研究團地消息	과학기술행정 및 연구기관 활동에 대한 홍보	연구소 활동 홍보	'81.12		-단지소식
韓國稅經協會	세무업무에 관한 정보제공	세무관련 자료입수	'85.3		-주간간세정보, 법령추록
韓國監査協議會	감사업무에 관한 행사개최 및 자료제공	감사업무관련 행사참가 및 자료입수		감사특별세미나(월 1회)	

第 2 節 電力그룹協力會

發電所 건설 및 운영에 관한 사항에 대하여 電力그룹間 상호 이해증진과 협력을 통하여 기술자립 촉진과 전력사업을 원활히 추진하는 것을 그 목적으로 하는 電力그룹 協力會는 1983년 하반기 발전소 건설 工期遲延 및 공사비 증가문제의 대두로인한 動力資源部의 종합적인 개선대책 수립계획에 의거, 개선방안의 일환으로 1984년 7월에 설치되었다.

1987년 말 현재 韓國電力公社, 韓國에너지研究所, 韓國重工業(株), 韓國電氣安全公社 등 10個 會員機關이 가입되어 있는 이 협력회에 韓國電氣研究所는 韓國地域暖房公社와 함께 1987년 5월에 가입하였다.

電力그룹協力會의 기능중 가장 핵심이 되고 있는 WORKSHOP은 每分期別로 각 회원기관을 순회하여 개최되는데 여기에서는 전력사업 추진

의 문제점 및 개선대책, 기술자립 촉진을 위한 기술자립체제, 기술개발 투자증대 및 연구개발사업의 활성화 방안, 기술정보의 체계적 교류등이 집중적으로 토의된다. 1987년 말 현재 14回에 걸쳐 WORKSHOP이 개최되었는데 韓國電氣研究所는 향후 WORKSHOP 주최등을 통하여 電力그룹協力會에 적극 참여함으로써 전력그룹간 유대강화 및 연구소 관련 기술분야에 대한 지식 및 정보교류에 힘쓸 계획이다.

第 9 章　保安과 福利厚生

第 1 節　非常計劃

非常對備資源管理法(法律 第3745號)은 戰時, 事變 등 國家非常事態時의 國家人力, 物資 등, 資源의 效率的 活用에 관하여 規定하고 있다. 當研究所는 1976년 國內電氣分野 唯一의 國策研究所로서 발족하여 電氣工業과 電力事業의 發展에 크게 기여하고 나아가서 國家에 奉仕하는데 最善의 努力을 기울이고 있다. 非常對策業務의 定着을 위하여 遂行한 主要業務內容은 다음과 같다.

1. 非常對策計劃의 樹立 및 發刊

가. 忠武 3000科學技術支援施行計劃

(1) 戰時任務 編成

(2) 防衛産業研究開發 支援體系 轉換

나. 忠武 6704 自體施行計劃

(1) 戰時 諸規程

(2) 戰時 行動計劃

2. 兵力動員召集 後位調整要請 및 管理

가. 後位調整要請 ; 總 100名

나. 後位調整承認 ; 總65名(65%)

3. 人力動員 管理 및 通報

가. 1種(單純勞務) ; 18名

나. 2種(技術) ; 71名

4. 科學技術者의 採用通報 ; 126名

第 2 節 豫備軍

1. 部隊沿革

가. 創設背景 및 發隊

研究所 창립시부터 1983년 5월까지 當研究所는 豫備軍은 地域豫備軍에서 관리하였으나 研究所의 확장에 따른 豫備軍의 증가와 職場豫備軍의 육성발전을 도모하기 위하여 職場部隊를 창설키로 결정되었다. 따라서 1983. 5. 30 부산지방병무청에 部隊編成認可申請을 하였으며 당시 受任軍部隊와 병무청의 협조로 部隊創設運營能力 적부심사에서 可能判定을 받아 同年 8月 9日부로 韓國電氣通信研究所 昌原分所 豫備軍小隊 창설인가를 득하였으며 同年 8月 31日 예비군자원 47명으로 發隊式을 가졌다. 또한 當研究所의 명칭이 韓國電氣研究所로 변경됨에 따라 1985. 6. 17일자로 韓國電氣研究所 豫備軍小隊로 名稱을 변경하고 職場豫備軍 育成發展基盤을 구축하였다.

나. 中隊昇格編成

그 후 研究事業이 점차 확장됨에 따라 豫備軍隊員의 증가로 中隊編成이 불가피하여 1986年 6月 부산地方兵務廳에 中隊昇格 編成認可를 상신하여 同年 7月 23日 中隊昇格 編成認可를 득하였으며 同年 8月 21日 韓國電氣研究所 中隊發隊式을 가졌다.

2. 豫備軍部隊 活動

豫備軍 주요업무는 다음과 같다.

가. 부산지방병무청의 편성지침에 의한 組織編成 및 轉出入管理

나. 수임군부대 지침 및 계획에 의한 防禦計劃 수립 및 시행

다. 전시동원에 대비한 兵力動員管理

라. 受任軍部隊 教育計劃에 의한 각종 教育訓鍊계획 수립 실시

마. 豫備軍대원 민원처리

바. 각종 회의 참석 및 현황작성 보고

사. 豫備軍감사(수시, 특별, 정기감사)

아. 위 各項에 수반되는 行政 및 支援업무

第 3 節　民防衛

1. 職場民防衛隊의 發足

1983. 9. 20. 民防衛基本法 제18조 및 同施行令 제18조 2항에 의거 韓國

電氣通信研究所 昌原分所 職場民防衛隊를 신규편성하여 發足하기에 이르렀다.

그 후 研究所명칭이 韓國電氣研究所로 변경됨에 따라 1985. 6. 17 韓國電氣研究所 職場民防衛隊로 名稱을 변경하고 직장민방위대 육성발전을 위하여 효율적으로 민방위업무를 수행하여 왔다.

2. 民防衛隊 教育訓練

民防衛教育은 정부방침에 따라 정신교육 실기교육으로 분류하며 教育計劃에 의거 隊員들의 정신교육및 실기교육을 실시하여 自衛能力을 향상시켰다.

가. 教育時間

○ 法上 : 年 10日 總50時間 範圍內 實施(民防衛基本法 第21條).

○ 運營上 : 基本教育 8時間, 非常召集 4回

(表4-14) 民防衛 隊員 教育實績 (단위 : 시간)

教育 \ 年度別	1983	1984	1985	1986	1987
精神教育	4	6	6	6	6
實技教育	4	4	4	4	4
其他	2				
計	10	10	10	10	10
非常召集	2	4	4	4	4

民防衛 訓練은 每月 15일 民防衛날에 실시하며 대피, 사태수습, 전시대비, 재난 대비, 야간등화관제훈련 등을 중심으로 事態 對處能力을 배양하여 所期의 목적을 달성할 수 있는 단계에 이르고 있다.

第 4 節 保安業務

1. 保安秘密委員會 運用活性化

保安業務規程(대통령령 제5004호) 및 同施行規則(대통령훈령 제4호)에 의거 當研究所 保安業務施行細則 第5條 保安審査委員會의 運用은 保安業務의 効率的인 수행과 管理에 관한 保安制度 改善과 보안위반자처리를 활성화 시킴으로써 保安管理體制의 기틀을 마련하였다.

2. 人員保安

人員保安의 효율적인 관리체제를 운용하기 위하여 保安上 필요하다고 指定되는자에 한해서 관할 경찰국(서)장에게 사전에 身元調査를 의뢰하고 있다. 비밀취급인가절차는 비밀취급인가가 필요한 부실직원은 해당서류를 구비하여 保安擔當官(행정부장)에게 신청토록하고 있으며 行政部長은 祕密取扱認可申請對象者 인가기준의 저촉여부를 검토후 인가하고 있다.

3. 文書保安

비밀문서수발은 文書主管部署에서 비밀문서 접수 및 발송부를 비치하여 수발근거를 명확히 기록하고 保安主管部署에서는 비밀관리에 철저를 기하기 위하여 비밀관리기록부를 유지하고 있다. 또한 祕密文書를 발간하고자할 때에는 비밀이 누설되지 않도록 사전에 保安擔當官(행정부장)의 發刊承認을 득하도록 해 오고 있다. 비밀(對外秘) 및 중요연구보고서와 圖面資料의 發刊은 보안조치를 하고 있다.

4. 施設保安

불순분자의 파괴행위와 기타 침해로 부터 祕密施設 資材 등을 보호하기 위하여 制限地域, 制限區域, 統制區域을 설정하여 인가자또는 관계자의 출입을 제한 통제하고 있다. 出入者 統制를 위하여 신분증과 출입증 방문증으로 구분하여 절차에 의하여 발급하고 保安意識을 고취시키고자 근무시 所內에서 패용 생활화하고 있다.

5. 保安調査

當研究所 保安擔當者는 자체계획을 수립하여 보안업무향상과 보안관리

의 철저를 期하기 위하여 전직원을 대상으로 年1回 이상 교육을 실시하고 있으며 新規採用者, 海外旅行者(교육파견등), 미밀취급인가예정자, 을지훈련참여자, 기타보안상 필요한자에 대하여 保安教育을 실시하고 있다. 보안진단에서 인원, 문서, 시설, 자료및 고유업무수행에 수반되는 제반保安對象은 스스로 진단하여 문제점과 취약점을 도출하고 이에 대한 시정책을 강구하여 전직원이 保安觀念을 생활화하기 위한 月例行事를 실시하고 있다.

第 5 節 福利 厚生

福利厚生制度는 職員의 健康管理와 生活安定을 위한 福祉向上을 支援함으로서 協同心을 배양시키며 지속적인 研究活動에 能率的으로 참여케 하는데 그 의의가 있다. 研究所는 職員들의 福祉厚生에 關한 基本的인 事項을 定하여 福祉向上을 期하고 士氣振作과 安定된 研究 분위기를 造成하기 위하여 "福祉厚生規定"을 制定施行하고 있으며 ○所宅및 기숙사제공 ○食堂運營및 保健衛生 ○醫療保險및 對人保險 ○學資金補助 ○車輛費補助 ○文化·體育등 福祉施設의 設置 ○職員教養및 體育團結成支援 ○住宅資金의 融資支援 ○其他 福祉厚生의 範圍에 屬하는 事項등을 定하고 또한 職員의 상부상조 및 福利增進을 圖謀코저 職員相助會를 設置運營할 수 있도록 하였다. 그간의 主要事項은 다음과 같다.

1. 所宅運營

研究所는 慶南昌原市에 位置하고 있어 職員의 住居施設 確保및 支援이 불가피한 實情이고 유치과학자의 住居施設 確保등 管理運營을 위하여 "所宅管理要領"을 制定實施하고 있다. 1978年에 양곡동 아파트 2세대를 買入 확보하고 1982年에는 加音丁洞에 所員아파트 30세대를 新築하고, 1985年～1987年에는 롯데아파트 11세대를 買入確保하였으며, 이로서 職員의 住居生活에 不便이 없도록 하였다. 그간의 入住狀況은 表4-15와

같으며 1985年에 自己집마련을 위한 住宅資金融資支援實施로 因하여 單獨入住人員은 減少되고 合宿入住人員은 增加되고 있다.

(表4-15) 年度別 所宅入住 現況 (單位 : 名)

區分 \ 年度	'82	'83	'84	'85	'86	'87	備考
單獨入住人員	44	45	51	23	15	17	家族同居者
合宿入住人員	21	24	25	42	49	69	
合 計	65	69	76	65	64	86	

每年度末 基準임.

2. 食堂運營

1982年 第1研究棟의 竣工과 더불어 職員의 中食補助를 위하여 同 建物 地下室에 50席 規模의 小食堂을 運營하여 왔다. 그간에 職員의 적극적인 協助로 원만하게 運營하였으며 特히 合宿入住하고 있는 職員을 위하여 朝食과 夕食도 提供하게 되어 職員의 食生活에 不便이 없도록 하였다. 그간의 食堂運營狀況은 表4-16과 같다.

(表4-16) 年度別 食堂 運營狀況 (單位:人員)

區分 \ 年度	1985	1986	1987	備考
職員中食	27,368	35,041	41,276	
職員朝·夕食	2,854	6,591	16,447	
其 他	1,875	3,315	3,215	
合 計	32,097	44,947	60,938	
職員1日平均食數				月平均
中 食	99	127	150	勤務日數
朝·夕 食	10	24	60	23日基準

3. 保健 및 災害保險

職員의 保健管理의 일환으로 職員에 대한 질병의 예방및 早期發見을

위하여 年1回의 定期的인 健康診斷을 實施하고 있으며 1987年부터는 肝機能檢査도 병행實施하고 있다. 그리고 醫療保險法에 의한 醫療保險料를 研究所에서 50% 負擔하고 있으며 一般 常備藥品도 備置하여 職場에서 應急措置를 할 수 있도록 하여 職員의 保健에 萬全을 기하고 있다.

또한 研究所는 勤勞基準法에 근거하여 職員의 業務上災害에 對備하여 國內勤災保險과 海外教育派遣職員의 災害發生에 對備하여 海外勤災保險을 契約하고 있으며 職員의 불의의 身體的傷害로 因한 보상책으로 傷害保險 追加와 研究所의 業務遂行으로 因한 他人의 傷害에 對備하여 배상책임보험(三者保險)도 契約하고 있다. 醫療保險受惠者 狀況은 表4-17과 같다.

(表4-17) 醫療保險 受惠者 狀況 (單位:名)

區分 \ 年度	'84	'85	'86	'87	備考
被保險者(A)	129	184	238	289	
被扶養者(B)	274	293	566	598	
B/A	2.1	1.6	2.4	2.1	

4. 學資金 補助

教育法 第81條의 規定에 의한 中學校 以上의 學校(大學院 除外)에 入學 및 在學中인 子女를 가진 職員으로서 2人以內의 子女에 限하여 學資金(中·高는 100%, 初大, 大學은 70%)을 補助하고 있으며 대상자는 연구소 직원으로서의 긍지를 갖고 子女가 學業에 專念하여 他의 모범이 되도록 계도하고 있다.

5. 車輛費 補助

研究所는 先任級以上 職員이 運轉免許證을 所持하고 個人車輛을 購入하여 出退勤및 業務用으로 使用할 경우에는 車輛費 補助를 매월 支給하고 있으며 년도별 지급상황은 表4-18과 같다.

(表4-18) 年度別 車輛費 補助 支給現況

구분 \ 년도	'84	'85	'86	'87	備考
支給人員(누계)	3	23	33	59	
前年對比增加率 (%)	—	667	43	79	

6. 體力增進

職員의 體力단련으로 健康管理와 和睦團結및 協同體制를 구축하고 職場의 團合機會의 活性化 增進에 圖謀코저 每年 春季와 秋季에 體育大會를 開催하고 또한 每月 2回의 定期的인 "體育의날" 行事를 實施하고 있다.

特히 자매결연을 맺고있는 國立昌原大學과 每年 1回以上 機關 對抗體育大會를 開催하고 있어 機關間의 親睦및 유대강화 促進과 科學技術探究에 相互協助하고 있다. 그리고 他地域機關間의 親睦을 圖謀코저 每年 實施하는 諸般體育大會(축구, 테니스등)에 參加하여 地域開發育成에 크게 이바지하고 있다. 當 硏究所가 보유하고 있는 體育施設은 다음과 같다.

테니스장 : 4면　　배 구 장 : 1면
축 구 장 : 잔디구장　　탁 구 대 : 4대
농 구 대 : 2대　　쏘프트볼기구 : 1절
족 구 장 : (구내공간활용)

7. 住宅資金 支援

昌原地域에 勤務하고 있는 職員으로서 자기집 마련을 위한 住宅資金 支援은 1985年度 理事會 承認을 얻어 同年 10月부터 實施하고 있으며 1人當 1千5百萬원까지 10年間 均等分割償還토록 하고 있다.

年度別 住宅資金 支援狀況은 表4-19와 같으며 每年 支援이 계속 증가되고 있다.

所內 體育 大會

昌原市 主催 機關 對抗 蹴球大會

(表4-19) 住宅資金 支給 現況 (單位:천원)

		1985	1986	1987	備考
支援人員	累 計	19	45	54	
	前年對比 增加率(%)	—	137	20	
支援金額 (年末基準)	金 額	187,964	419,699	448,607	(年利:6%)
	前年對比 增加率(%)	—	123	7	

8. 相助會 運營

相助會는 任·職員의 相扶相助와 福利增進을 圖謀하여 研究所 發展에 기여코자 研究所 創立初期에 發足하여 現在 繼續 運營하고 있다. 그간의 相助金의 支給을 위한 對象및 相助金은 취지에 미흡한 實情이었으나 1987. 5. 1부터 相扶相助의 취지를 더욱 돈독히 하기위하여 相助會規約을 補完實施하고 있다. 즉 축의금과 부의금을 크게 인상조정하였으며 會員의 退職餞別金 支給조항도 追加하여 相助會의 면모를 갖추게 하였다. 相助金 支給狀況은 表4-20과 같으며 1人當 平均支給額은 1985年度에 3萬원, 1986年度에 3萬3千원이었으나 1987年度에는 31萬1千원으로서 前年에 比하여 約 9倍 以上으로 相助金이 크게 상승하였다.

(表4-20) 相助金 支給 現況 (단위:천원)

구분 \ 년도		1985 (제1기)		1986 (제2기)		1987 (제3기)		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
축의금	본인결혼	9	450	19	950	16	4,800	
	자녀출생	13	130	11	110	—	—	(삭제)
	부모회갑	2	40	5	100	12	2,400	
	자녀결혼	1	20	—	—	1	200	
	본인회갑	—	—	1	50	—	—	

	배 우 자 회 갑	—	—	—	—	—	—	
	계	25	640	36	1,210	29	7,400	
부의금	본 인 상	—	—	—	—	1	1,000	
	조 부 모 상	—	—	2	20	1	200	
	부모상(승중상)	8	400	4	200	4	2,000	
	형 제 자 매 상	2	20	2	20	1	200	
	배우자부모상	—	—	—	—	2	1,000	
	배 우 자 상	—	—	—	—	—	—	
	자 녀 상	—	—	—	—	—	—	
	계	10	420	8	240	9	4,400	
퇴 직 전 별 금		—	—	—	—	—	—	
합 계		35	1,060	44	1,450	38	11,800	
1인지급평균액		30		33		311		(9.4배)

第 5 篇　研究所의 未來像

第 1 章　研究所의 現位置
第 2 章　2,000年代를 向한 發展像

第1章　研究所의 現位置

當 研究所는 1976年 12月에 韓國電氣機器試驗研究所로 創立된 이래 1981年 1月에 政府의 理工系 國家出捐研究機關 統合調整方針에 따라 韓國通信技術研究所와 統合하여 韓國電氣·通信研究所로 되어 科學技術處 산하의 特定研究機關으로 發足하였다. 그后 1985年 3月에 韓國電子技術研究所가 韓國電氣·通信研究所와 合쳐져 韓國電子通信研究所로 되면서 電氣分野는 分離獨立되어 1985年 6月에 韓國電氣研究所로서 運營되어 왔다.

1986年末 현재 우리나라의 特定研究機關은 다음과 같이 9個 研究機關이 있으며 設立者는 大統領이고 所屬은 科學技術處로 되어 있다.

(1) 韓國科學技術院
(2) 韓國標準研究所
(3) 韓國에너지研究所
(4) 韓國機械研究所
(5) 韓國化學研究所
(6) 韓國動力資源研究所
(7) 韓國電子通信研究所
(8) 韓國電氣研究所
(9) 韓國人蔘煙草研究所

當 韓國電氣研究所의 創立目的 및 機能을 보면 다음과 같다.

가. 目　　的

電氣工業과 電力事業에 關聯되는 科學技術 및 經濟性에 關한 調査·試驗·研究開發의 綜合的인 遂行으로 國家, 社會, 經濟發展에 必要한 새로운 知識과 技術을 創造, 開發하고 이를 提供 普及함.

나. 機　　能

○ 電力事業 綜合研究
○ 電氣工業 技術研究 開發
○ 電氣機器 性能保障 試驗
○ 國內外 電氣技術情報 蒐集, 處理및 傳播

理事會에서 理事長을 選出하도록 되어 있으며 1986年末의 理事會構成을 보면 다음과 같다.

理事長 : 韓電 社長
理　事 : 韓電 副社長
　　經濟企劃院 豫算室長
　　科學技術處 企劃管理室長
　　商工部 電子電機工業局長
　　動力資源部 電力局長
　　電氣學會 會長
　　韓國電氣研究所 所長

그리고 研究部署의 業務內容을 綜合하여 보면 다음과 같다.

(1) 電力系統研究部 : 發電所로부터 需用家에 이르는 電力系統의 全般的인 研究
(2) 電力電子研究部 : 電子技術을 電力事業 및 電氣工業에 適用하는 研究
(3) 電力機器研究部 : 電氣機器開發研究 및 電氣機器 性能保障試驗
(4) 電氣材料研究部 : 電氣材料開發研究로서 우리나라 部品·素材의 國産化 開發의 重要性에 비추어 理事會에서 從前의 研究

室을 '87. 1. 1. 附로 研究部로 昇格

(5) 電力試驗部 : 電氣機器 性能保障試驗

또한 研究所의 運營財源을 보면 科學技術處의 特定研究事業, 韓電의 受託研究事業, 電氣機器 試驗事業 및 出捐金이 主種을 이루고 있으며 그 概要는 다음과 같다.

가. 科學技術處의 特定研究事業 :

○ 電氣材料開發研究(部品 · 素材)가 主種을 이루고 있으며 電力電子研究와 電氣機器開發研究(完成品)의 順

○ 實 績 例

年 度	件 數	金 額	備 考
1985	4 件	3.4 億원	
1986	14 件	9.5 億원	
1987	13 件	8.6 億원	

나. 韓電의 受託研究事業 :

○ 電力系統研究, 電力電子研究 및 電氣機器 特性研究이며, 電氣材料開發研究는 全無

○ 實 績 例

年 度	件 數	金 額	備 考
1985	9 件	5.3 億원	
1986	7 件	4.4 億원	
1987	9 件	5.8 億원	

다. 電氣機器 試驗事業 :

○ 實 績 例

年 度	金 額	備 考
1985	27.2 億원	
1986	30.0 億원	
1987	30.5 億원	

라. 出捐金 :

(1) 政府 : 支出에서 收入을 減한 豫算不足分을 政府出捐金으로 充當.

(2) 韓電 : '87年에 第2研究棟 建設費 1次分으로 10億원 出捐.

이와같이 當 研究所는 國家의 特定研究機關中의 하나로서 國家出捐研究機關이며 電氣部門의 研究·試驗機關으로서 開發研究業務와 試驗業務 및 技術支援業務를 그 主要事業으로 하고 있다.

따라서 電力事業과 관련되는 開發研究를 위하여 韓國電力公社와 연계되어 있으며 電氣工業과 관련되는 電氣機器開發研究와 電氣機器 性能保障試驗을 위하여 電氣機器製造業體와 많은 關聯을 맺고 있다. 創立 當時에는 試驗業務에 偏重되었으나 研究試驗設備가 建設된 後부터는 研究開發 體制를 確固히 하여 高級人力의 집중적인 養成과 高級頭腦의 確保에 각별히 노력하여 현저한 成果를 거두었고, 電力系統 研究에 편중되어 있던 研究開發 업무를 國家的 次元인 研究領域으로 擴張하여 重電機 國産化에 필수적인 電氣材料와 高效率·에너지節約型 電力電子機器의 개발을 위한 研究開發體制를 구축하여 착실한 結實을 거두어 나가고 있다.

第 2 章　2,000年代를 向한 發展像

이처럼 當 硏究所는 전 직원의 헌신적인 努力과 政府當局을 비롯한 韓國電力, 學界, 業界의 적극적인 支援으로 짧은 期間內에 확고한 硏究基盤을 다졌는바, 이를 발판으로 2,000年代까지 世界 10位圈의 技術先進國에 進入한다는 政府當局의 目標에 발맞추어 2000年代에 이르는 10餘年동안 先進國水準의 硏究所로 끌어올리기 위하여 硏究開發 活動에 가일층의 努力을 傾注하여야 할 것이다.

現在 政府는 2001年까지 先進國 水準의 硏究開發 能力을 保有하기 위하여 다음과 같이 段階別 硏究開發 目標設定, 硏究開發 體制 確立 및 硏究開發 投資의 合理化를 내세우고 있다.

가. 段階別 硏究開發 目標設定

段階別	期　間	目　標	主要硏究課題
1段 階	'87~'91	硏究開發 基盤 造成	• 設備의 效率的 運營改善 • 先進技術 基礎硏究
2段 階	'92~'96	硏究開發 能力 強化	• 發電設備 運營技術自立 • 電力損失 最小化 • 先進技術 硏究能力強化
3段 階	'97~2001	硏究開發 自立 및 先進化	• 先進技術 및 最尖端 技術 本格 硏究 • 電力貯藏 및 新發電 技術의 核心 技術 自立

나. 研究開發 體制確立

○ 大　　學 : 基礎 研究
○ 國 策 研 究 所 : 開發 研究
○ 韓電技術研究院 : 適用 研究
○ 産業體 研究所 및 技術會社 : 製品産業化 및 엔지니어링

다. 研究開發 投資의 合理化

1) 研究開發 充當金 財源造成및 効率的 配分

○ 充當金의 財源造成

—每年 電氣 販賣收益의 一定率을 研究開發 充當金으로 積立하여 使用

—現在 電氣 販賣收益의 1%인 充當率을 研究開發 投資 所要에 따라 漸次 擴大

(政府計劃 : 2000年까지 企業研究 開發投資를 賣出額의 3%로 擴大)

○ 充當金 投資配分

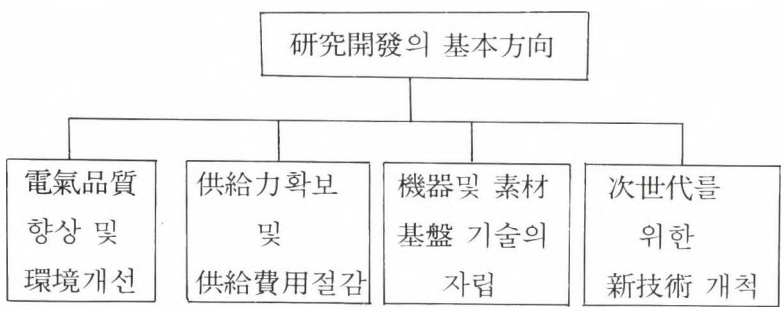
—電力技術 開發의 最適遂行을 위해 韓電, 關聯研究機關, 大學間의 研究開發 投資의 適定化 圖謀

—基礎研究 基盤確立을 위해 大學에 대한 投資比率 增大

2) 研究開發 管理 改善

○ 現在의 個別課題 契約에서 每年度 主要 研究機關別 出損方式으로 轉換

當 研究所의 研究開發의 基本方向을 要約하면 다음과 같다.



1. 電氣品質向上 및 環境改善

가. 主要現況

○ 전력공급 信賴度와 전기의 品質은 선진국수준에 미달

—停電時間(분/호/년) :	한국	813('80)	390('87)
	일본	222('76)	69('86)
—電壓適正率(%) :	한국	81.2('82)	96.6('87)
	일본	99.8('82)	99.9('87)
—周波數維持率(%) :	한국	81.9('82)	94.8('87)
	대만		96.4('87)

○ 전력계통의 超高壓化에 따른 電氣環境 대책 미비

나. 主要研究課題

○ 전력공급의 綜合自動化
○ 계통설비의 保護對策 수립
○ 計測制御 기술의 향상
○ 大電力 輸送技術의 확립
○ 전기기자재 品質向上
○ 전원및 계통구성 高度化
○ 超高壓 環境對策 確立

다. 研究 目標

○ 선진국 수준의 電氣品質 달성으로 서비스의 향상과 消費者의 신뢰감 확보
—2001년의 전기품질 목표
정전시간 : 150분/호/년 전압적정률 : 99.8%
주파수유지율 : 99.0%

○ 超高壓 電氣環境 대책 확립(인체, 동식물, 통신)

2. 供給力 確保 및 供給費用 節減

가. 主要 現況

○ 負荷의 지속적 增大에 따라 送電損失 감소와 遠隔地 부하에 대한 효율적 송전을 위하여 송전전압의 格上이 필요.

- 주요국 송전전압 : 한국 345KV('76)
  일본 500KV('73), 1100KV(공사중)
  미국 500KV('64), 765KV('69), 1100KV ('87)

○ 외국에 비해 豫備率은 높은 반면 設備利用率은 낮음.

- 공급예비율: 51.5('87) 35.0('85) 12.4('86) 21.4('85)
- 설비이용율: 41.7('86) 41.4('85) 45.2('86) 47.7('85)

한국	미국	일본	서독

○ 전력가격은 油價下落과 原子力발전의 증가로 외국과 비슷한 수준임.

- 종합전력단가(원/KWH: '87) 한국 57.9, 대만 58.6, 미국 51.6

나. 主要研究課題

○ 대전력 輸送기술
○ 대전력 貯藏 기술
○ 계통의 最適計劃및 運用기술
○ 電力機器 국산화
○ 需要개발과 負荷管理 기술
○ 설비壽命延長및 이용률 향상

다. 研究目標

○ 적정전원 구성 및 수송력 확보와 설비의 효율적 이용으로 低廉한 電力供給과 관련산업의 生産性 提高

- 2001년의 공급력 수준
  송전전압: 800KV, 공급예비율: 20% 수준, 송배전손실율: 5%내외

3. 機器 및 素材 基盤 技術 自立

가. 主要現況

○ 重電機器의 輸入依存度 증가(특히 對日 수입의존도)
－수입의존도: 36.9%('81) 42. 7%('86)
－대일수입의존도: 45.0%('83～'85) 62.0%('87)
○ 전기기기 및 재료 技術水準의 落後
－設 計: 단순제품 설계수준, 고도정밀설계는 외국기술에 의존
－生産組立: 부품 수입, 조립수준
－素 材: 초보단계

나. 主要研究課題

○ 核心전력기기 국산화(변압기, 차단기, 개폐기, 애자등)
○ SF6 가스 絶緣機器 開發
○ 無接點 차단기 개발
○ 高信賴性 絶緣재료 개발
○ 超高壓 電線類 국산화
○ 非晶質 磁性재료 개발
○ 線形 전동기 개발
○ 導電性 高分子재료 개발
○ 工場自動化 기술 개발

다. 研究目標

○ 단기적으로 낙후된 基盤技術을 自立하며 나아가 核心機器 및 素材의 國産化 실현으로 전력산업을 비롯한 관련산업의 先進化

4. 次世代를 위한 新技術 開拓

가. 主要現況

○ 新 材料技術

- -국내: 초보단계, 기초연구 수행
- -국외: 超電導 재료 및 응용기술, 低損失변압기, 2차電池, MHD발전, 磁氣浮上列車, 超電導 送電, 燃料電池 등 신기술의 실용화 단계

○ 新 産業要素技術
- -국내: 초보단계
- -국외: 첨단기술에 의한 공정제어, ROBOT 이용 활발

○ 新 電力系統技術
- -국내: 초보단계
- -국외: 超電導기술, 新發電 및 貯藏기술, 첨단 컴퓨터기술의 계통이용 추진

나. 主要研究課題

○ 超電導 材料기술 개발
○ 新絶緣 재료 개발(Sol-gel법 이용)
○ 超電導 應用기술(SMES, 초전도 cable, MHD 발전기술)
○ 低損失 변압기 개발(비정질 자성재료 이용)
○ 2차電池 개발(도전성고분자 이용)
○ 大出力 가스레이저 개발
○ 磁氣浮上列車용 전기기기 개발
○ 工場自動化 기기 개발
○ 초전도기술의 電力系統 이용(SPTL, SMES 등)
○ AI 및 次世代 컴퓨터의 전력계통 이용

다. 研究目標

○ 단기적으로 신기술 研究能力을 배양하며, 장기적으로는 國際 水準의 신기술 자체 연구와 연구결과의 實用化

特記할 事項은 電氣技術 關聯 研究機關間의 協助體制 確立을 위한 機關間 役割分擔이 協議되고 있는데, 이는 政府의 研究調整 및 政策기능, 國策研究機關의 設立目的에 맞는 開發研究기능, 産業體의 適用研究기능, 大學의 人力養成 및 基礎研究기능 強化로 定立되어져야 할 것이며, 현재 論議되고 있는 內容을 보면 다음과 같다.

(1) 韓國電氣研究所

○ 電力技術의 綜合開發研究

○ 電氣工業 技術研究

○ 電氣機器 性能保障試驗

(2) 韓國電力 技術研究院

○ 適用研究

○ 設備運用研究

(3) 産業體 研究所

○ 適用研究

○ 製品開發研究

(4) 基礎電力工學共同研究所

○ 基礎研究

○ 人力養成

(5) 海外研究所

○ 海外協力

그리고 當 研究所는 先進國水準의 研究所로 끌어올리기 위하여 適正 研究人力 確保에 노력하고 있으며 '92年 이후의 總人力을 500名 수준으로 하고 그中 研究人力을 308名, 研究人力中 博士級 비율을 23%로 增加시킬 計劃으로 있다.

〈表5-1〉 電氣研究所 研究人力計劃 (단위 : 명)

구분 \ 단계별		1 단계		2 단 계	3 단 계
		'88	'91	('92~96)	('97~2001)
연 구 인 력	박 사 급	24	58	71	71
	(%)	15	21	23	23
	총 인원	157	276	308	308

주) 시험 및 지원인력 제외

위에 說明한 여러가지 與件을 감안하여 볼 때, 當 研究所는 앞으로 電氣技術 分野의 현재 및 장래의 要求와 問題들을 적절하게 판단하고 그것들에 대한 創意的인 解決策을 제공하는 研究能力을 培養하여 電氣部門의 綜合技術研究所로서의 役割을 담당하게 될 것으로 믿는다.

附　錄

1. 年表
2. 定款
3. 理事會 會議録
4. 研究遂行目録
5. 退職者 幹部名單
6. 褒賞者 名單
7. 施　設
8. 出版物 目録

1. 年 表

年月日	主 要 行 事
1975.	
10.	韓國科學技術研究所(KIST)에서 超高壓試驗研究所(短絡試驗研究設備 및 高電壓試驗研究設備)의 設置 妥當性에 關한 調査
1976.	
2.	韓國重電機試驗所 設置 推進委員會 發足.
6.	同試驗所 設置를 爲한 海外技術調査 實施.
12. 29	韓國電氣機器試驗研究所 設立. 組織: 建設部, 試驗部, 企劃管理部.
12. 30	同試驗研究所 財團法人 登記畢.
1977.	
2. 1	丁性桂 博士 初代所長 就任.
2. 16	第1次 出捐者 協議會 開催.
3. 3	第1回 理事會 開催. —建設基本計劃 可決. —主要規程 承認.
3. 4	第2回理事會(書面決議)에서 吳昌錫을 副所長으로 選任.
3. 16	韓國電氣機器試驗研究所를 特定研究機關으로 指定.

5.	大韓電氣學會 會員加入.
5. 8	高電壓大電力網 國際會議(CIGRE)會員加入.
5. 9	大韓電氣協會 會員加入.
8.	研究所候補地를 慶尙南道 昌原市 佛母山洞으로 選定.
10. 5	第3回 理事會 開催하여 研究所建設立地 選定可決.
10. 14	韓電으로 부터 試驗業務 및 設備 引受.
12. 15	第4回 理事會 開催.
1978.	
1. 1	建設部를 昌原建設事務所로 改編하고 研究部 新設. 組織: 昌原建設事務所, 研究部, 試驗部, 企劃管理部.
1. 1	試驗部 試驗業務 開始.
1. 28	韓國工業 標準協會 會員加入.
2. 18	電氣用品 型式承認 指定 試驗機關으로 承認받음.
2.	第5回 理事會(書面決議)
3. 28	昌原建設事業 着工.
9. 12	日本의 電力中央研究所(CRIEPI)와 技術協定 締結.
12. 14	第6回 理事會 開催.
12. 30	研究棟 新築工事 着工.
1979.	
2.	第7回 理事會(書面決議)
3. 6	아파트 新築工事 着工.
7. 27	研究棟 新築工事 竣工.
10.	高電壓研究試驗棟 新築工事 着工.
10. 11	第8回 理事會(書面決議)에서 定款 改正.
10. 23	第9回 理事會(書面決議)에서 金而鉉을 監事로 選任.
11.	第10回 理事會(書面決議)에서 定款 改正.
11. 30	아파트 新築工事 竣工.
12. 28	第11回 理事會 開催.
1980.	
4.	第12回 理事會(書面決議)

7.	丁性桂所長 退任.
11. 10	韓國電氣·通信研究所 設立方針에 대하여 大統領 裁可.
11.	測定制御研究棟 新築工事 着工
12.	短絡發電機室 基礎工事 着工.
12.	第13回 理事會(書面決議)에서 定款 改正.
12. 29	第14回 理事會 開催.
12. 29	韓國電氣·通信研究所 定款에 대한 大統領 裁可 및 出捐.
1981.	
1. 5	韓國電氣·通信研究所를 特定研究機關으로 指定.
1. 16	第15回 理事會(書面決議)에서 崔順達을 所長(理事)으로 選任.
1. 16	韓國電氣·通信研究所 設立許可(과학기술처 허가번호제66호)
1. 20	韓國電氣·通信研究所 設立(한국전기기기시험연구소와 한국통신기술연구소를 통합)
2. 10	第1回 理事會 開催. — 任員選任(理事長에 金榮俊 理事, 副理事長에 朴旻鎬 理事) — 約定書 承認(韓國電氣機器試驗研究所의 一切을 韓國電氣·通信研究所에서 承繼) — 主要規程 承認.
2. 10	懸板式 擧行.
3.	測定制御 研究棟 新築工事 竣工.
3. 14	昌原 分事務所 設置登記. — 分事務所 所長에 吳昌錫.
3. 19	서울 分事務所 設置登記.
4.	高電壓研究試驗棟 新築工事 竣工.
4. 8	韓國에너지 協議會 會員加入.
5. 19	第2回 理事會 開催.
6.	第1回 産業技術開發展示會에 出品.

7.	合成試驗棟 新築工事 着工.
10. 5	日本의 電力中央研究所(CRIEPI)와 技術協定 1次更新.
12. 29	第3回 理事會 開催.
	— 理事選任(韓國電氣通信公社 李祐在 所長).
	— 定款改正(當然職理事의 職級을 1級公務員으로 함).
1982.	
3. 26	第4回 理事會 開催.
	—任員選任(理事長에 成樂正 理事, 副理事長에 朴旻鎬 理事)
4.	短絡發電機室 新築工事 竣工
4. 1	科學技術處 1社 1研究員 技術指導制 實施.
4.	合成試驗棟 新築工事 竣工.
5. 28	梁承澤박사를 所長署理로 任命.
6. 18	第5回 理事會 開催.
	— 所長에 白英鶴 選任.
	— 職制規程中 部 名稱 一部 改定.
7. 1	昌原의 電機開設部 試驗業務 開始.
9. 26	昌原 分事務所 竣工 및 入住.
10. 29	昌原의 大電力 및 超電壓研究試驗設備 竣工式.
12. 29	第6回 理事會 開催.
1983.	
1. 1	和蘭의 電力中央研究所(KEMA)와 技術協定締結.
1. 31	中小企業 實態調査 實施(58個 業體)
3. 29	第7回 理事會 開催.
6. 25	中小企業 實態調査 實施(通信部門 186個 業體)
7. 1	慶尙南道 道廳이 釜山에서 昌原으로 移轉 開廳.
8. 31	昌原 分事務所 豫備軍 發隊式.
8. 31	中小企業 實態調査 實施(重電機器部門 13個 業體)
12. 30	第8回 理事會 開催.

1984.	
3. 30	第9回 理事會 開催.
7. 16	臨時理事會(書面決議)로 所長에 景商鉉 選任.
9. 1	154 KV級 以上 電氣機器 檢査試驗(韓電 納品分) 業務를 韓電으로 移管.
12. 26	第10回 理事會 開催.
12. 29	經濟長官 協議會에서 韓國電氣·通信研究所와 韓國電子技術研究所의 統合方針 議決.
1985.	
3.	韓國稅經協會 會員 加入.
3. 26	第11回 理事會 開催.
3. 26	韓國電氣·通信研究所 및 韓國電子技術研究所 臨時理事會 開催. — 研究所 解散(안) 議決.
3. 26	韓國電氣·通信研究所와 韓國電子技術研究所가 統合되어 韓國電子通信研究所 設立.
5. 31	서울의 興仁洞事務所가 驛三洞으로 移轉.
6. 17	韓國電氣研究所 設立.
6. 26	第1回 理事會 開催. — 理事長에 朴正基 韓電社長을 選任. — 韓國電子通信研究所 電氣部門의 一切를 韓國電氣研究所가 承繼. — 組織: 電力系統研究部, 電力電子研究部, 電機開發部, 電力試驗部, 企劃管理部 — 主要 規程 承認.
7. 1	韓國電氣研究所 創立記念式. — 所長署理에 吳昌錫.
7. 6	韓國電氣研究所 懸板式.
7. 23	昌原大學과 姉妹結緣.
9. 10	第2回 理事會 開催.

	— 1985年度 事業計劃 및 豫算(안) 議決.
	— 副理事長에 李宗勳 理事를 選任.
12. 26	第3回 理事會 開催.
1986.	
1. 29	韓國科學技術團體聯合會 會員 加入.
2. 27	韓電 技術研究院이 서울에서 大田으로 移轉.
3. 27	第4回 理事會 開催.
8. 28	第5回 理事會(書面決議)에서 所長에 安宇熙를 選任.
10. 1	安宇熙 所長 就任.
10.	電子計算室 發足.
10. 24	有望中小企業 發掘 支援業體長 懇談會 開催.
11. 27	日本의 電力中央研究所(CRIEPI)와 技術協定 2次 更新.
12. 26	第6回 理事會 開催.
	— 研究企劃部, 電氣材料研究部 新設.
1987.	
2.	韓國通信學會 會員 加入.
3. 31	第7回 理事會 開催.
4. 40	이탈리아의 中央電氣技術研究所(CESI)와 技術協定 締結.
5. 23	科學技術處의 電氣分野가 電氣電子研究調整官으로 부터 動力資源研究調整官으로 移管
5. 27	電力GROUP協力會 會員 加入.
6. 16	第8回 理事會(書面決議)에서 監事에 金鍾述을 連任.
8.	人力管理指針 制定 施行.
8. 4	第9回 理事會(書面決議)에서 理事長에 韓電 韓鳳洙 社長을 選任.
8. 28	第2 研究棟 起工式.
9. 18	電氣工業協同組合 會員社 技術세미나 및 懇談會 開催(40個業體).
10.	管理者 過程教育 實施(慶州 TOKYU HOTEL)
10. 29	國會 財務委員會에서 公共借款 同意(안) 通過.

12. 23	研究業務 審議會에서 研究奬勵金 支給 指針(안) 通過.
12. 28	第10回 理事會 開催.
	— 1988年度 事業計劃 및 豫算(안) 議決.

2. 定 款

한국전기기기시험연구소 정관

제정 1976. 12. 29
개정 1977. 3. 3
개정 1978. 12. 30
개정 1979. 10. 15
개정 1979. 12. 5
개정 1980. 2. 8

제 1 장 총 칙

제 1조(명칭) 본 연구소는 재단법인 한국전기기기시험연구소(이하 "연구소"라 함)라 부른다.

제 2조(목적) 본 연구소는 전기공업과 전력사업에 관련되는 과학기술에 관한 제반 시험, 연구, 조사 및 지원을 하고 그 성과를 보급함으로서 전기공업분야의 산업기술의 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제 3조(소재지) 본 연구소는 주된 사무소를 경상남도 창원군 창원기계공업단지내에 두고 필요한 곳에 연구시설 및 시험장을 둘 수 있으며 서울특별시내에 서울사무소를 둔다.

제 4조(사업) 본 연구소는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호에 계기하는 사업을 한다.

1. 전기공업분야와 전력사업에 관련되는 산업기술향상을 위한 일반적인 각종시험연구 및 조사와 그 성과의 보급사업.
2. 전기공업분야 및 전력사업에 관련되는 특정공업분야 또는 특정연구분야에 관한 시험·연구 및 조사를 위한 사업.

3. 국내의 타 연구기관, 교육기관 및 전문단체와의 기술제휴사업.
4. 국내외 타 기관과의 기술용역에 대한 수탁 및 위탁.
5. 정부가 위탁하는 사업 및 전기기기 · 전기용품의 품질보증시험 검정 업무
6. 기타 연구소의 목적달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 일체의 부대사업

제 2 장 자산 및 회계

제 5조(재원) 본 연구소 설치 및 운영의 경비는 설립당시의 설립자의 출연금 및 설립시 정부 한전 외국 원조기관과 전기공업분야기업체의 출연금 및 연구소의 사업수입으로 충당한다.

제 6조(재산의 구분) 본 연구소의 재산은 기본재산과 보통재산으로 구분한다.

1. 본 연구소의 다음 각호의 재산은 이를 기본재산으로 하고 기본재산의 매각, 양도 또는 담보제공은 이사회의 승인을 얻어야 한다.
   ①설립자의 출연금.
   ②연구소의 토지, 건물 및 연구용에 공하는 기계장치 및 기기
   ③연구소운영에 필요한 수익재산으로서 이사회가 이를 기본재산으로 정한 재산
2. 연구소의 기본재산 이외의 모든 재산은 이를 보통재산으로 한다.

제 7조(사업년도) 본 연구소이 사업년도는 정부의 회계년도에 의한다.

제 8조(사업계획등)

1. 본 연구소의 소장은 매회계년도 개시 1개월내에 사업계획(운영계획), 자금계 획, 수지예산과 출연계획등을 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 주무장관에게 제출하여야 한다.
2. 승인을 받은 사항의 중요한 변경을 하고저 할 때에도 소장은 이사회의 승인을 받은 후 이를 주무장관에게 제출하여야 한다.

제 9조(결산서등)

1. 본 연구소의 소장은 매회계년도 종료후 2개월이내에 요약 재산목록, 대차대조표, 손익계산서, 잉여금처리안 및 업무실적보고서를 작성하여 이사회의 승인을 얻은후 주무장관에게 제출하여야 한다.

2. 본 연구소의 소장이 전항의 서류를 제출하고저 할 때에는 감사의 감사보고서를 첨부하여야 하며 주무장관에게 제출할 때에는 공인회계사의 감사증명서를 첨부하여야 한다.
단, 결산서의 기재사항중 국가기밀에 속하는 연구업무에 직접 관련되는 업무에 관한 사항은 공인회계사의 회계감사대상에서 제외할 수 있다.

제10조(잉여금) 본 연구소의 매회계년도의 잉여금은 이월손실금의 보전에 충당하고 잔여금이 있을 시는 다음 회계년도에 이월하여 사업목적에 사용하여야 한다.

제 3 장 임 원

제11조(임원) 본 연구소의 소장 1인과 소장을 포함한 13인 이내의 이사와 1인의 감사를 두고 연구소발전을 위하여 공헌한 자 중에서 명예이사 약간명을 추대할 수 있다.

제12조(소장등)

1. 소장은 이사중에서 이사회가 선임하되 동력자원부장관의 승인을 받아야 한다.
2. 소장의 임기는 4년으로 하되 연임할 수 있다.
3. 소장은 연구소를 대표하며 필요하다고 인정되는 직원을 임면하고 연구소업무의 집행을 책임진다.
4. 소장 유고싱레는 직제상 서열에 따른 부소장이 직무를 대행한다.

제13조(이사)

1. 이사는 이사회에서 선임하되 다음 각호에 해당하는 자는 그 직위에 재임하는 기간중 이사회에서 이사로 선임된 것으로 본다.(이하 "당연직 이사"라 부른다)
   (1) 경제기획원장관
   (2) 상공부 차관
   (3) 동력자원부 차관
   (4) 과학기술처 차관
   (5) 공업진흥청장
   (6) 한전사장

(7) 소장

2. 이상 당연직 이사외에 한전이사 2인과 학계 및 전기공업분야에서 학덕과 지식이 풍부한 자중에서 4인 이내의 인사를 이사회에서 선임한다.(선임이사라 부른다)
3. 선임이사의 임기는 4년으로 한다.
4. 소장 이외의 이사는 비상근으로 하며 연구소로부터 심비보상을 받을 수 있다.

제14조(감사)

1. 감사는 법률과 회계에 관한 지식과 경험이 있는 자 중에서 이사회에서 선임하되 임기는 2년으로 하고 비상임으로 한다.
2. 감사는 연구소의 업무와 재산을 감사하고 소장에 대하여 필요한 자료를 제출 또는 의견을 요구할 수 있다.
'3. 감사는 감사의 결과 부당 또는 불법이 있을 시는 이사회를 소집하여 이를 보고하여야 한다.
4. 감사는 소장에 대하여 감사에 필요한 직원을 지명하여 감사업무에 종사케 할 수 있다.

제15조(임원의 결원) 재적이사가 8인 이하가 되는 경우외에는 선임이사의 보결선임을 아니한다.

다만, 감사의 결원이 생길시는 즉시 이를 보선하여야 하며 보선에 의하여 선임된 이사 및 감사의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

제 4 장 이 사 회

제16조(이사회의 소집 및 결의)

1. 이사회를 본 연구소에 두고 이사회는 이사로 구성한다.
2. 이사회의 장은 한전사장이 되며 이사장 유고시는 이사장이 지명하는 이사가 그 직무를 대행한다.
3. 이사회는 이사장이 이를 소집하고 의장이 된다.
4. 이사회는 재적이사 과반수 이상의 출석으로 개최하고 재적이사 과반수 이상의 찬성으로 의결한다. 단, 정관변경과 연구소의 해산 및 선임이사와 감사의 해임에 관하여는 재적이사 3분의2 이상의 출석으로 개최하고 재적이사 3분의2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

5. 이사회는 이사장이 필요하다고 인정할 때 또는 소장 또는 감사의 요구가 있을 시 소집한다.
6. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
7. 명예이사는 이사회에 참석하여 발언을 할 수 있으나 의결권은 가지지 아니한다.

제17조(이사회의 결의사항) 이사회는 다음 열거하는 사항을 심의 결정한다.

1. 정관의 변경
2. 기본자산의 실정과 그 처분의 승인
3. 수지예산, 사업계획(운영계획), 자금계획, 출연계획등의 승인과 변경 승인
4. 결산서와 업무보고의 승인
5. 선임이사와 감사의 선임 및 해임
6. 조직 인사 및 회계에 관한 중요규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
7. 연구소의 해산에 관한 사항.
8. 1년을 초과하는 장기차입에 관한 사항.
9. 출연자 협의회 운영에 관한 사항
10. 중요직원의 임면에 관한 사항.
11. 공업소유권의 처분 및 기타 정관에서 이사회의 승인을 얻기로 한 사항과 소장이 중요하다고 인정하여 이사회에서 결정을 요하는 사항등

제 5 장 연구업무심의회

제18조(연구업무심의회) 본 연구소에 소장의 자문에 응하기 위하여 연구업무심의회(이하 "심의회"라 부른다)를 둔다.

제19조(심의회의 심의사항) 심의회는 다음 각호의 사항에 관하여 심의를 거쳐야 한다.

1. 연구 및 기술용역의 수탁 및 위탁에 관한 사항.
2. 연구과제 및 책임연구원의 선정에 관한 사항.
3. 연구계획의 수립에 관한 사항.
4. 기타 운영 및 연구업무에 관하여 소장이 필요하다고 인정하는 사항.

제 6 장 출연자협의회

제20조(협의회 구성등)

1. 본연구소에 출연자협의회를 둔다.
2. 본협의회는 설립시 연구소에 출연한 자로서 구성한다.

제21조(협의회의 직무) 협의회는 소장이 요구하는 연구소의 설립운영, 관리에 필요한 년도별출연예산을 협의하고 그 달성을 위하여 상호 협력하고 소장에 대하여 필요한 연구사업을 건의한다.

제 7 장 잡 칙

제22조(정관변경과 해산)

1. 본연구소의 정관변경과 해산결의는 이사회의 결의를 얻어 주무장관의 허가를 받아야 한다.
2. 본연구소의 해산시의 잔여재산은 국고에 귀속한다.

제23조(세칙) 본정관에 규정되지 아니한 사항 또는 본정관 시행에 필요한 세부 사항은 소장이 이를 정하여 이사회의 승인을 얻어 이를 시행한다.

제24조(공업소유권) 연구소의 직원이 직무수행상에 이루어진 공업소유권은 연구소의 소유로 하되 이사회의 결의를 얻어 따로히 정하는 바에 따라 응분의 보상을 한다.

제25조(비밀보장) 연구소의 임직원은 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하거나 공개하여서는 아니되며 이에 위반하였을 시는 그 신분을 상실하고 연구소에 대하여 배상책임을 진다.

제 8 장 경 과 조 치

제26조(경과조치)

1. 연구소 설립년도의 회계년도는 설립등기일로부터 당해 년도까지로 한다.
2. 소장은 설립년도의 예산을 편성하여 집행하되 설립후 3개월내에 이사회의 추인을 얻어 주무장관에게 제출하여야 한다.

3. 설립당시의 선임이사 및 감사는 모두 상공부장관이 임명한다.
4. 설립당시의 소장만은 상공부장관의 재청으로 대통령이 임명한다.

재단법인 한국전기기기시험연구소의 설립을 위하여 본 정관을 작성한다.

서기 1976년 12월 일

설립자 서울특별시 종로구 세종로 1번지

박 정 희

부 칙

이 정관은 1977년 3월 3일부터 시행한다.

부 칙

이 정관은 1978년 12월 30일부터 시행한다.

부 칙

이정관은 1979년 10월 15일부터 시행한다.

부 칙

이정관은 1979년 12월 5일부터 시행한다.

부 칙

이정관은 1980년 2월 8일부터 시행한다.

한국전기통신연구소 정관

재정인가 1981. 1. 16
변경인가 1982. 1. 20
1984. 1. 20
1984. 7. 19

제 1 장 총 칙

제 1조(명칭) 이 연구소는 재단법인 한국전기통신연구소(이하 "연구소"라 한다.)라 칭한다.

제 2조(목적) 연구소는 전기·통신공업과 전력·통신사업에 관련되는 과학기술 및 경제성에 관한 조사·시험·연구개발을 종합적으로 수행하고, 그 성과를 보급함으로써 동 분야의 기술진흥과 국민경제개발에 기여함을 목적으로 한다.

제 3조(소재지) 연구소는 주된 사업소를 충청남도 대전시 내에 두고 필요한 곳에 분소, 출장소, 연구시설 등을 둘 수 있다.(변경 1983. 12. 30)

제 4조(사업) 연구소는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다.

1. 전기공업분야와 전력사업에 관련되는 산업기술 및 경제성에 관한 조사·시험·연구개발과 그 성과의 보급.
2. 통신망계획·운영 및 통신계통의 조사·연구개발과 통신시설 기기와 관련분야의 기술 및 경제성에 대한 조사·연구개발·실용화 시험과

그 성과의 보급
3. 관련 선진기술의 선별도입·소화·개량
4. 전기·통신기술인력의 양성
5. 관련분야에 대한 경영기술개발·기술지도·지원 및 기술정보 제공
6. 국내외 타기관 및 산업계와의 기술용역의 수탁 및 위탁
7. 정부가 위탁하는 사업 및 관련기기·용품·재료에 대한 시험검사 사업
8. 국내외 타기관·대학 및 전문단체와의 기술제휴
9. 기타 연구소의 목적 달성을 위하여 필요한 사업 및 전 각호에 부대되는 사업

제 2 장 자산 및 회계

제 5조(기본재산) 연구소는 다음 각호의 재산을 기본재산으로 한다.
1. 설립당시 재단법인 한국전기기기시험연구소와 재단법인 한국통신기술연구소의 기본재산으로서 인수받은 재산
2. 대한민국정부 또는 국내외 유지로부터 기여받은 토지·건물·금전(출연금·기부금·보조금 등)
3. 국제기관·외국 또는 외국인으로부터 원조 또는 기부받은 기계·장치·기기·공구·도서 및 기타 물품
4. 기타 이사회의 의결을 거쳐 기본재산으로 된 재산

제 6조(중요재산의 처분제한) 연구소의 재산중 다음 각호의 재산을 매각·양도 또는 담보에 공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.
1. 토지 및 건물
2. 연구용 중요기계·기기 및 장치
3. 무채재산권(공업소유권등)
4. 기타 이사회가 지정하는 주요재산

제 7조(경비재원) 연구소 운영에 필요한 경비는 출연금, 국내외로부터의 찬조금·차입금·용역 및 기타 수입 등으로 충당한다.

제 8조(사업년도) 연구소의 사업년도는 정부회계년도에 준한다.

제 9조(사업계획등) ①연구소의 소장 (이하 "소장"이라 한다)은 매 회계년

도 개시일 전까지 다음 년도의 사업계획서와 예산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 이때에 과학기술처장관 이외의 중앙행정기관의 장으로부터 출연금을 받고자 할 때에는 당해 사업을 주관하는 중앙행정기관이 장에게 당해 출연금 사업계획서와 예산서를 제출하여야 한다.

②예산총칙으로서 소장에게 위임되지 않는 한 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제10조(예산서등) ①소장은 매 사업년도 경과후 3월이내에 정부가 지정하는 공인회계사의 감사를 받은 당해년도의 세입·세출 결산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관에게 제출하여야 한다. 다만, 이때에 출연금을 지급한 중앙행정기관의 장에게 당해 출연금 사업 결산서를 제출하여야 한다.

②제1항의 결산서에는 대차대조표 및 손익계산서·사업계획대실적대비표·감사의견서와 공인회계산의 감사보고서를 첨부하여야 한다.

제11조(잉여금의 처분) 매 사업년도의 잉여금은 이월손실을 보상하고도 잔여가 있을 때에는 다음 사업년도로 이월하여야 한다.

제 3 장 임 원

제12조(임원) ①연구소에 다음 임원을 둔다.

이 사 장 1인
부이사장 1인
이 사 13인(이사장·부이사장·소장 포함)이내
소 장 1인
감 사 1인

제13조(이사) ①이사는 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연히 이사(이하 "당연직이사"라 한다.)가 된다.

(변경 1982. 1. 20)

1. 경제기획원 예산실장
2. 상공부 제2차관보
3. 동력자원부 기획관리실장

4. 체신부 기획관리실장
5. 과학기술처 기획관리실장(변경 1983, 12. 30)
6. 소 장

②당연직이사가 아닌 이사는 학계·과학기술계 및 산업계에서 선임한다.

제14조(이사의 임기) 당연직이사 이외의 이사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 임기가 정기이사회 개최일전에 만료될 때에는 그 임기만료 직후에 개최되는 정기이사회 종료일까지 그 임기는 연장된 것으로 본다.

제15조(이사장 및 부이사장) ①이사장 및 부이사장은 이사중에서 이사회가 선출한다.

②이사장은 이사회의 회의를 주재한다.

③부이사장은 이사장을 보좌하며 이사장의 유고시 그 직무를 대리하고, 이사장이 결원일 때에는 그 직무를 행한다.

④이사장 및 부이사장이 모두 결원일 때에는 이사회는 그 후임자를 지체없이 선출하여야 하며 유고시에는 당연직이사인 과학기술처 기획관리실장이 그 직무를 대행한다.(변경 1983. 12. 30)

⑤소장은 이사장 또는 부이사장에 선임될 수 없다.

제16조(소장) ①소장은 연구소를 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다.

②소장의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회 전에 임기만료 또는 임기만료 이외의 사유로 인하여 결원이 생긴 때에는 제14조 제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.(변경 1984, 7. 19)

③소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

④소장은 연구원을 겸할 수 있다.

제17조(감사) ①감사는 이사회가 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

②감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회 전에 임기만로되었을 때에는 제14조 제1항의 규정을 준용한다.

③임기만료 이외의 사유로 결원이 되었을 때에는 이사회는 지체없이 후임자를 선임하여야 하며 임기는 그 때부터 개시한다.

④감사는 재산상황과 업무집행을 감사하며 그에 관한 부정 또는 불비한 것을 발견하였을 때에는 이사회와 과학기술처장관에게 보고하여야 한다.

⑤감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제18조(임원의 결격사유) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 연구소의 임원(당연직이사 제외)이 될 수없다.

1. 금치산자·한정치산자 또는 파산의 선고를 받고 복권되지 아니한 자
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자.
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 종료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 자
4. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간 중에 있는 자
5. 법령에 의하여 징계면직의 처분을 받은 후 2년을 경과하지 아니한 자
6. 대한민국 국적을 가지고 있지 아니한 자.

제19조(신분보장) 당연직이사를 제외한 임원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 임기중 해임되지 아니한다.

1. 법령·정관 또는 적법한 이사회의 결의에 위반되었을 때
2. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 연구소의 중대한 손실을 초래하였을 때
3. 신체 또는 기타 사유로 인하여 그의 임무를 수행할 수 없다고 이사회가 인정하였을 때

제 4 장 이 사 회

제20조(이사회의 구성) ①이사회는 이사장·부이사장 및 소장을 포함하는 이사 전원으로 구성한다.

제21조(이사회의 의결사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 의결한다.

1. 년도별 사업계획 및 예산의 승인에 관한 사항
2. 결산의 승인에 관한 사항

3. 임원의 선임과 해임에 관한 사항
4. 중요재산의 처분에 관한 사항
5. 1년을 초과하는 장기차입금에 관한 사항
6. 정관의 변경에 관한 사항
7. 분소·출장소·시험장·연구시설등의 설치에 관한 사항
8. 기본재산의 설정에 관한 사항
9. 중요 규정의 재정 또는 변경에 관한 사항
10. 기타 법령 정관으로서 이사회의 의결을 요구하는 사항
11. 전 각호 이외의 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제22조(이사회의 소집등) ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

②정기이사회는 매년 3월과 12월에 개최하고 임시이사회는 소장·감사 또는 재적 이사 과반수 이상의 요청이 있거나 이사장이 필요하다고 인정할 때 이를 소집한다.

③이사회는 이사장이 소집한다.

④이사장은 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전에 회의의 목적과 개최일시 및 장소를 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사장이 긴급을 요하는 사항이라고 인정한 때에는 회의 개최전일까지 본항에 규정한 내용을 통지하고 이사회를 소집할 수 있다.

⑤이사회는 법령 또는 정관으로서 따로 정한 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 출석으로 개의하고 재적이사 과반수이 찬성으로 의결하며 가부동수인 때에는 의장이 결정한다.

⑥정부측 당연직이사는 그가 지명한 대리인에게 의결권을 위임할 수 있다.

⑦이사회 의결사항중 이사장이 경미한다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 그러나 차기이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제23조(이사회의 간사) 이사회의 회무를 담당하게 하기 위하여 간사와 약간인의 서기를 두되 소속직원둥에서 소장이 임명한다. 이 경우에 이사회의 직무에 대한 보수는 별도로 지급하지 아니한다.

제24조(이사회의 의사록) 이사회의 의사결과를 기재한 의사록을 작성하여 의장 및 출석이사 2인이상이 기명날인하여 보존하여야 하고 그 사본을

각 이사와 감사에게 배부하여야 한다.

제 5 장 직 원

제25조(직원의 임면) ①직원은 연구소의 인사규정에 따라 소장이 임면한다.

②연구직은 계약에 의하여 임명하되 그 계약내용과 기간은 따로 규정으로 정한다.

제 6 장 자문위원회

제26조(연구업무심의회) ①연구소에 다음 각호의 사항을 심의하게 하기 위하여 연구업무심의회를 둔다.

1. 연구개발계획의 수립
2. 연구개발과제의 선정 및 연구개발성과의 평가
3. 연구 및 기술용역의 수탁 및 위탁
4. 연구개발비 조정 및 연구책임자 선정
5. 기타 연구소의 주요 기획 및 운영

②연구업무심의회의 조직·운영등 필요한 사항은 규정으로 정한다.

제27조(자문위원회) 특정사업수행등에 있어 소장의 자문에 응하게 하기 위하여 산업계·학계·연구계·정부관계 및 연구수요자로 구성하는 자문위원회를 둘 수 있다.

제 7 장 보 칙

제28조(비밀엄수의 의무) 연구소의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니된다.

제29조(공업소유권 등의 귀속) 연구소의 직원이 그 직무수행중에 이룩한 발명 또는 실용신안 등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 연구소의 재산으로 한다. 다만, 해당직원에 대한 보상에 관하여는 따로 규정으로 정한다.

제30조(정관의 변경) ①연구소의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 인가를 받아야 한다.

②제1항의 의결은 재적이사 3분의2이상의 찬성으로 한다.

제31조(이사회 규칙) 정관에 규정이 없는 사항으로서 연구소의 운영에 필요한 사항은 소장이 이를 규정으로 제정할 수 있다. 다만, 중요하다고 인정되는 규정에 대하여는 이사회의 승인을 받아야 한다.

제32조(해산) ①연구소를 해산하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 인가를 받아야 한다.

②연구소 해산시 그 잔여재산은 국고에 귀속하거나 유사목적을 수행하는 연구기관에 출연할 수있다.

제34조(공고방법) 법령 또는 이 정관의 규정에 의하여 공고하여야 할 사항은 주된 사무소가 소재하는 도 및 서울특별시 내에서 발간되는 일간신문에 게재하여야 한다.

부 칙

제 1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

제 2조(사업년도) 연구소의 설립년도에 속하는 사업년도는 설립인가일로부터 당해년도 말까지로 한다.

제 3조(사업계획등) 연구소의 설립년도에 속하는 사업년도의 사업계획 및 예산서는 설립후 3월 내에 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

제 4조(임원의 임명) 연구소의 설립당시의 이사(당연직이사 제외)및 감사는 과학기술처장관이 임명하며 이사의 임기는 2분의 1이상이 동시에 임기만료되지 아니하도록 각각 1년, 2년으로 한다.

제 5조(소장의 임명) 연구소 설립당시의 소장은 과학기술처장관이 임명한다.

재단법인 한국전기통신연구소의 설립을 위하여 하기명의 설립자는 현금 1,000,000원을 출연하며 한국전기통신연구소 설립위원 전원은 민법의 규정에 의하여 이 정관을 작성하고 1980년 12월 일에 각각 기명날인함.

설 립 자

서울특별시 종로구 세종로 1번지

대 통 령 전 두 환

정관작성자

재단법인 한국전기통신연구소 설립위원

김 영 준

이 주 천

최 순 달

백 호 원

백 영 하

부 칙(1982. 1. 20)

제 1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙(1983. 12. 30)

제 1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

부 칙(1984. 7. 19)

제 1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

한국전기연구소 정관

제정 1985. 6. 14

제 1 장 총 칙

제 1조(명칭) 이 연구소는 재단법인 한국전기연구소(이하 "연구소"라 한다) 라 칭한다.

제 2조(목적) 연구소는 전력사업 및 전기공업에 관련된 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 연구, 시험을 종합적으로 수행하며 국가·사회·경제 발전에 필요한 새로운 지식과 기술을 창조, 개발하고 이를 제공·보급함을 그 목적으로 한다.

제 3조(소재지) 연구소는 주된 사업소를 경상남도 창원시내에 두고 필요한 곳에 분사무소, 출장소, 시험장, 연구시설등을 둘 수 있다.

제 4조(사업) 연구소는 제2조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각호의 사업을 수행한다.

1. 대상분야에 대한 과학기술 및 경제성에 관한 조사, 시험, 연구 및 개발과 그 성과의 제공과 보급
2. 대상분야에 대한 외국기술의 도입, 소화 및 개량
3. 대상분야에 대한 인력의 양성

4. 대상분야의 산업체에 대한 기술지도 및 정보의 제공
5. 대상분야에 대한 정부, 국내·외 타연구기관, 산업체, 대학 및 기타 전문단체와의 제휴, 용역의 수탁 또는 위탁
6. 대상분야에 대한 전기재료 및 기기개발
7. 정부가 위탁하는 관련기기·용품· 재료에 대한 시험검사 사업
8. 기타 연구소의 목적달성을 위하여 필요한 사업 및 위각호에 부대되는 사업

제 2 장 자산 회계

제 5조(기본재산) 연구소는 다음 각호의 재산을 기본재산으로 한다.
1. 설립당시 설립자의 출연금
2. 설립당시 재단법인 한국전기통신연구소의 기본재산으로서 인수받은 재산
3. 대한민국정부 또는 국내외 유지로부터 기여받은 토지·건물·금전 (출연금·기부금·보조금등)
4. 국제기관, 외국 또는 외국인으로부터 원조 또는 기부받은 기계·장치·기기·공구·도서 및 기타 물품
5. 기타 이사회의 의결을 거쳐 기본재산으로 된 재산

제 6조(중요재산 처분제한) 연구소의 재산중 다음 각호의 재산을 매각·양도 또는 담보에 제공하고자 할 때에는 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.
1. 토지 및 건물
2. 연구용 중요기계, 기기 및 장치
3. 무체재산권(공업소유권등)
4. 기타 이사회가 지정하는 주요재산

제 7조(운영재원) 연구소 운영에 필요한 경비는 출연금, 국내외로부터의 찬조금, 차입금용역, 시험사업 및 기타 수입등으로 충당한다.

제 8조(사업년도) 연구소의 사업년도는 정부회계년도에 준한다.

제 9조(사업계획등) ①연구소의 소장(이하"소장"이라 한다)은 매 회계년도 개실일전까지 다음년도이 사업계획서와 예산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 얻어야 한다. 다만, 이때에

과학기술처장관 이외의 중앙행정기관의 장관으로부터 출연금을 받고자 할 때에는 당해 사업을 주관하는 중앙행정기관의 장에게 당해 출연금 사업계획서와 예산서를 제출하여야 한다.

②예산총칙으로서 소장에게 위임되지 않는 한 이를 변경하고자 할 때에도 또한 같다.

제10조(결산서등) ①소장은 매 사업년도 경과후 3월이내에 정부가 지정하는 공인회계사의 감사를 받은 당해년도의 세입·세출결산서를 작성하여 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관에게 제출하여야 한다. 다만, 이때에 출연금을 지급한 중앙행정관의 장에게도 당해 출연금 사업결산서를 제출하여야 한다.

②제1항의 결산서에는 대차대조표 및 손익계산세·사업계획대 실적대비표·감사의견서와 공인회계사의 감사보고서를 첨부하여야 한다.

제11조(잉여금의 처분) 매 사업년도의 잉여금은 이월손실을 보상하고도 잔여가 있을 때에는 다음 사업년도로 이월하여야 한다.

제 3 장 임 원

제12조(임원) 연구소에 다음 임원을 둔다.

이 사 장	1인
부이사장	1인
이 사	13인(이사장, 부이사장, 소장 포함)이내
소 장	1인
감 사	1인

제13조(이사) ①이사는 이사회에서 선임한다. 다만, 다음 각호의 자는 이사회의 선임없이 당연히 이사(이하 "당연직이사"라 한다)가 된다.

1. 경제기획원 예산실장
2. 과학기술처 기획관리실장
3. 동력자원부 전력국장
4. 상공부 전자전기공업국장
5. 한국전력공사 부사장
6. 소 장

②당연직이사가 아닌 이사는 학계, 과학기술계 및 산업계등에서 선임한

다.

제14조(이사의 임기) ①당연직이사 이외의 이사의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 임기가 정기이사회 개최일전에 만료될 때에는 그 임기만료 직후에 개최되는 정기이사회 종료일까지 그 임기는 연장된 것으로 본다.

②전항의 이사중 임기만료 이외의 사유로 결원이 있을 때에는 긴급을 요하는 경우 이외는 결원이 생긴 직후에 개최되는 정기이사회에서 후임자를 선임하며 그 이사의 임기는 그때부터 개시한다.

제15조(이사장 및 부이사장) ①이사장 및 부이사장은 이사중에서 이사회가 선출한다.

②이사장은 이사회의 회의를 주재한다.

③부이사장은 이사장을 보좌하며 이사장의 유고시 그 직무를 대리하고, 이사장이 결원일 때에는 그 직무를 대행한다.

④이사장 및 부이사장이 모두 결원일 때에는 이사회는 그 후임자를 지체없이 선출하여야 하며 유고시에는 이사회에서 정한 순위에 따라 그 직무를 대항한다.

⑤소장은 이사장 또는 부이사장에 선임될 수 없다.

제16조(소장) ①소장은 연구솔르 대표하며, 연구소의 업무를 통리한다.

②소장의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회전에 임기만료 또는 임기만료 이외의 사유로 인하여 결원이 생긴 때에는 제14조제1항 및 제2항의 규정을 준용한다.

③소장은 이사회에서 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

④소장은 연구원을 겸할 수 있다.

제17조(감사) ①감사는 이사회가 선임하여 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

②감사의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다. 다만, 정기이사회전에 임기가 만료되었을 때에는 제14조제1항의 규정을 준용한다.

③임기만료 이외의 사유로 결원이 되었을 때에는 이사회는 지체없이 후임자를 선임하여야 하며 임기는 그때부터 개시한다.

④감사는 재사상황과 업무집행을 감사하며 그에 관한 부정 또는 불비한

것을 발견하였을 때에는 이사회와 과학기술처장관에게 보고하여야 한다.

⑤감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

제18조(임원의 결격사유) 다음 각호의 1에 해당하는 자는 연구소의 임원(당연직이사제외)이 될 수 없다.

1. 금치산자·한정치산자 또는 파산의 선고를 받고 복권되지 아니한 자
2. 금고이상의 형을 받고 그 집행이 종료되거나 또는 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 3년이 경과하지 아니한 자
3. 금고이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 종료된 날로부터 1년을 경과하지 아니한 자.
4. 금고이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예기간중에 있는 자
5. 법령에 의하여 징계면직의 처분을 받은 후 2년을 경과하지 아니한 자
6. 대한민국 국적을 가지고 있지 아니한 자

제19조(신분보장) 당연직이사를 제외한 임원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우를 제외하고는 그 임기중 해임되지 아니한다.

1. 법령·정관 또는 적법한 이사회의 결의에 위반되었을 때
2. 고의 또는 중대한 과실로 인하여 연구소에 중대한 손실을 초래하였을 때
3. 신체 또는 기타 사유로 인하여 그의 임무를 수행할 수 없다고 이사회가 인정하였을 때

제 4 장 이 사 회

제20조(이사회의 구성) ①이사회는 이사장·부이사장 및 소장을 포함하는 이사 전원으로 구성한다.

②이사장은 이사회의 의장이 된다.

제21조(이사회의 의결사항) 이사회는 다음 각호의 사항을 의결한다.

1. 년도별 사업계획 및 예산의 승인에 관한 사항
2. 결산의 승인에 관한 사항

3. 임원의 선임과 해임에 관한 사항.
4. 중요자산의 처분에 관한 사항.
5. 1년을 초과하는 장기차입금에 관한 사항.
6. 정관의 변경에 관한 사항.
7. 분사무소·출장소·시험장·연구시설등의 설치에 관한 사항.
8. 기본재산의 설정에 관한 사항
9. 중요규정의 재정 또는 변경에 관한 사항.
10. 기타 법령·정관으로서 이사회의 의결을 요구하는 사항
11. 전 각호 이외의 사항으로서 이사회가 필요하다고 인정하는 사항

제22조(이사회의 소집등) ①이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.

②정기이사회는 매년 3월과 12월에 개최하고 임시이사회는 소장, 감사 또는 재적이사 과반수이상의 요청이 있거나 이사장이 필요하다고 인정할 때 이를 소집한다.

③이사회는 이사장이 소집한다.

④이사장은 이사회를 소집하고자 할 때에는 회의개최 7일전에 회의의 목적과 개최일시 및 장소를 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사장이 긴급을 요하는 사항이라고 인정한 때에는 회의개최 전일까지 본항에 규정한 내용을 통지하고 이사회를 소집할 수 있다.

⑤이사회는 법령 또는 정관으로서 따로 정한 경우를 제외하고는 재적이사 과반수의 찬성으로 의결하며 가부동수인 때에는 의장이 결정한다.

⑥정부측 당연직이사는 그가 지명한 대리인에게 의결권을 위임할 수 있다.

⑦이사회 의결사항중 이사장이 경미하다고 인정하는 사항에 관하여는 서면으로 의결할 수 있다. 그러나 차기이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

제23조(이사회의 간사) 이사회의 회무를 담당하게 하기 위하여 간사와 약간인의 서기를 두되 소속직원중에서 소장이 임명한다. 이 경우에 이사회 직무에 대한 보수는 별도로 지급하지 아니한다.

제24조(이사회의 의사록) 이사회의 의사결과를 기재한 의사록을 작성하여

의장 및 출석이사 2인이상의 기명날인하여 보존하여야 하고 그 사본을 각 이사와 감사에게 배부하여야 한다.

제 5 장 직 원

제25조(직원의 임면) ①직원은 연구소의 인사규정에 따라 소장이 임명한다.

②연구직은 계약에 의하여 임명하되 그 계약내용과 기간은 따로 규정한다.

제 6 장 자문위원회

제26조(연구업무심의회) ①연구소에 다음 각호의 사항을 심의하게 하기 위하여 연구업무심의회를 둔다.

1. 연구개발계획의 수립
2. 연구개발과제의 선정 및 연구개발성과의 평가
3. 연구 및 기술용역의 수탁 및 위탁
4. 연구개발비 조정 및 연구책임자 선정
5. 기타 연구소의 주요기획 및 운영

②연구업무심의회의 조직·운영등 필요한 사항은 따로 규정으로 정한다.

제27조(자문위원회) 특정사업수행등에 있어 소장의 자문에 응하게 하기 위하여 산업계·학계·연구계·정부관계관 및 연구수요자로 구성하는 자문위원회를 둘 수 있다.

제 7 장 보 칙

제28조(비밀엄수의 의무) 연구소의 임원이나 직원 또는 그 직에 있던 자는 직무상 지득한 비밀을 누설하거나 도용하여서는 아니된다.

제29조(공업소유권등의 귀속) 연구소의 직원이 그 직무수행중에 이룩한 발명 또는 실용신안등은 따로 계약에 의한 경우를 제외하고는 연구소의 재산으로 한다. 다만, 해당직원에 대한 보상에 관하여는 따로 규정으로 정한다.

제30조(협약체결) 정관 제2조 및 제4조를 성실히 수행하기 위하여 연구소

는 한국전력공사와 연구위탁 및 연구관리등에 관한 협약을 체결할 수 있다.

제31조(정관의 변경) ① 연구소의 정관변경은 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 인가를 받아야 한다.

② 제1항의 의결은 재적이사 3분의 2이상의 찬성으로 한다.

제32조(이사회의 규칙) 이사회는 필요하다고 인정할 때에는 이사회의 규칙을 제정할 수 있다.

제33조(규정의 제정) 정관에 규정이 없는 사항으로서 연구소의 운영에 필요한 사항은 소장이 이를 규정으로 제정할 수 있다. 다만, 중요하다고 인정되는 규정에 대하여는 이사회의 승인을 받아야 한다.

제34조(해산) ① 연구소를 해산하고자 할 때에는 이사회에서 재적이사 3분의 2이상의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 인가를 받아야 한다.

② 연구소 해산시 그 잔여재산은 국고에 귀속하거나 유사목적을 수행하는 연구기관에 출연할 수 있다.

제35조(공고방법) 법령 또는 이 정관의 규정에 의하여 공고하여야 할 사항은 주된 사무소가 소재하는 도 및 서울특별시내에서 발간되는 일간신문에 게재하여야 한다.

부 칙

제 1조(시행일) 이 정관은 과학기술처장관의 인가를 받은 날로부터 시행한다.

제 2조(사업년도) 연구소의 설립년도에 속하는 사업년도는 설립인가일로부터 당해 년도말까지로 한다.

제 3조(사업계획등) 연구소의 설립년도에 속하는 사업년도의 사업계획 및 예산서는 설립후 3월내에 이사회의 의결을 거쳐 과학기술처장관의 승인을 받아야 한다.

제 4조(임원의 임명) 연구소의 설립당시의 이사(당연직이사 제외) 및 감사는 과학기술처장관이 임명하되 이사의 임기는 3분의 1이상이 동시에 임기만료되지 아니하도록 각각 1년, 2년, 3년으로 한다.

제 5조(소장의 임명) 연구소 설립당시의 소장은 과학기술처장관이 임명한다.

재단법인 한국전기연구소의 설립을 위하여 하기명의 설립자는 현금 1,000,000 원을 출연하며 한국전기연구소 설립위원 전원은 민법의 규정에 의하여 이 정관을 작성하고 1985년 4월 30일에 각각 기명 날인함.

설 립 자

서울특별시 종로구 세종로 1번지

대 통 령 **전 두 환**

정관작성자

재단법인 한국전기연구소 설립위원

오 창 석
경 상 현
신 만 교
박 상 건
윤 동 윤
이 종 훈
배 동 조

3. 理事會 會議錄

韓國電氣機器試驗研究所

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
第 1 回 理事會 (1977.3.3)	議案番號 第 1 號	建設基本計劃 Ⅰ. 政府承認 設立 基本計劃 1. 基本原則 • 設立: 國家的 次元의 試驗開發機關(電氣部門 試驗研究開發의 集中化) • 建設: 官・民(電力 및 製造會社) 共同投資 ※試驗部門－韓電投資(18.8億원) 開發部門－製造業界 및 政府投資(各 5億원) • 運營: 自體收入 및 韓電(株)支援 ※運營資金－自體收入充當 元利金 償還－韓電負擔 2. 投資規模 • 垈地: 50,000坪

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		• 人力: 106名 • 建物: 2,400坪 • 資金: 91億원 3. 事業範圍 • 試驗 ① 重電機器 開發性能 保障試驗 ② 重電機器 輸出支授 檢査 ③ 電氣用品 試驗檢査 ④ 韓電 電氣資材 購買試驗 ⑤ 積算電力計 檢定 試驗 • 研究開發 ① 製品開發 및 規格化 研究. ② 製造技術開發技術 ③ 電力系統 運轉改善 研究 • 技術支授 ① 海外 技術 導入 및 消化 促進 支授 ② 技術要員 再訓練 支授 4. 立 地 昌原機械工業團地內(但, 技術調査 後 最終 決定)

Ⅱ. 建設計劃(1977~1979)

設備名	重要內譯	日程 1977	1978	1979	1980	備考
1. 垈地確保	50,000坪	4——6				
• 用地購入		4—9				
• 整地		7——6				
2. 建物新築	總 2,900坪	7———	———	———		
• 短絡試驗用	1,500坪		———	———		
• 高電壓試驗用	500坪		———	——9		
• 本館	400坪	7———	——9			
• 要員宿所	500坪		———	———		
3. 試驗設備裝置			———	———		
• 短絡試驗	短絡發電機		———	———		
	• 試驗容量 24KV 2,000~2,500 MVA					
	• 合成試驗 24KV 이상 20,000~25,000 MVA					
• 高電壓試驗	• 商用周波耐電壓 試驗裝置		———			

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		1,100KV×3,300KVA • 衝擊電壓試驗裝置 3,000KV • RIV 試驗裝置 300 KV • 附帶設備 • 變電設備 5,000KVA×2 • 基本測定設備 4. 用役및技術訓練 • 技術用役 6 • 技術訓練 • 要員 25名 7 5. 業務引受 • 韓電試驗所 技術研究所, 補給所 品質檢査課 • 計量器檢定 商工部 國立工業試驗院 • 電氣用品 韓國精密機器센타 • 試驗檢査및 輸出支援檢査 電氣機器試驗檢査所 6. 正常稼動

Ⅲ. 建設資金計劃

• 所要資金

(單位 : 百萬원 · 천$)

區分 \ 年度			計	'76	'77	'78	'79
計			9,130		805	4,340	3,985
用途別	設備	小計	7,883		514	3,970	3,399
		垈地	500		313	187	
		建物	850		60	260	530
		試驗設備	6,028			3,189	2,839
		用役및訓練	505		141	334	30
	運營	小計	1,247		291	370	586
		人件費	877		161	256	460
		管理費	370		130	114	126
		留保費					
財源別		內資	2,880		700	1,000	1,180
		外資	12,500		210	6,680	5,610

• 資金調達

金額	出損	借入
	• 政府 : 5億원	

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

內 資 28.8億원	• 韓 電 : 18.8億원 • 製造業界 : 5億원	
外 資 12.5百萬$		外 資 借 入

議案番號
第 2 號

77年度 事業計劃 (原案可決)

• 資金執行 및 出損計劃 (單位 : 千원)

內	譯		金 額
收 入	內 資	韓 電 出 捐	600,000
		業 界 出 捐	100,000
		小 計	700,000
	外 資		105,000($ 210)
	合 計		

內	譯		金 額
支 出	內 資	設 備 部 門	409,000
		運 營 部 門	291,000
		小 計	700,000

外 資	設 備 部 門	105,000($ 210)
合 計		805,000

議案番號 第 3 號	定款改正(定款 第9條 改定案 削除하고 修正 可決) • 財産의 區分(第 6條) • 事業計劃等 (第 8條) • 任 員 (第 11條) • 所 長 等 (第 12條) • 理事會의 召集 및 決議 (第 16條) • 理事會의 決議事項 (第 17條) • 研究業務 審議會 (第 18條) • 審議會의 審議事項 (第 19條) • 協議會 構成等 (第 20條) • 經過 措置 (第 26條)
議案番號 第 4 號	理事會運營規程 制定 (規程案 3條2項 削除 하고 條正可決) • 理事會 運營에 關한 一般 事項
議案番號 第 5 號	出捐者 協議會 構成(政府代表는 商工部로 하고 修正可決) 構成(定款 第 20條) • 政 府

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		• 韓　　電 • 大韓電線(株) 代表理事 • 國際電氣企業(株) 代表理事 • 利川 電機(株) 代表理事 • 韓永工業(株) 代表理事 • 金星電線(株) 代表理事 • 新韓電氣(株) 代表理事 • 大明製作所(株) 代表理事 • 韓國電氣(協組) 理事長 • 韓國電線(協組) 理事長 目的 本 規程은 定款 第 20條에 依據 韓國電氣機器試驗研究所의 設立 및 運營에 所要되는 資金의 출연 및 協議會 運營에 關한 節次를 制定함에 目的이 있다.
	議案番號 第 6 號	職制規程(原案可決) • 所長, 副所長(1) 3部 8課 1室 • 課單位 以下 組織은 所長에게 委任 • 構成員－常務理事(所長), 職員 및 臨時職員

	• 所長補佐機關 ① 研究業務 審議會 ② 諮問委員會 • 附設機關－出捐者 協議會 • 別定職－顧問, 委囑 研究員, 研究生 ※ 組織別添
議案番號 第 7 號	人事規程(原案可決) • 人事에 關한 一般事項 規程
議案番號 第 8 號	給與規程(條件附 原案可決) • 給與에 關한 一般事項 規程
議案番號 第 9 號	會計 規程(原案可決) • 會計에 關한 一般事項 規程
議案番號 第 10號	諮問委員會 構成(原案可決) • 諮問委員會 構成에 關한 一般事項
議案番號 第 11號	韓國重電機試驗所 設置推進委員會 淸算 • 本 研究所 設立을 爲하여 韓國重電機 試驗所 設置 推進委員會에서 執行한 ₩29,956,863은 定款 第9條 2項에 準하여 公認會計士의 監査를 받아 本 研究所가 創業費用으로 引受하기로 한다.

<table>
<tr><th>區 分</th><th>報告(議案)番號</th><th>議案名 및 重要內容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• 本 研究所 設立을 爲하여 功勞가 있는 關係人士에 對하여 感謝의 뜻을 表하기로 하고 그 方法은 所長에게 委任하기로 한다.</td></tr>
<tr><td>第 2 回
理事會
(1977.3.4)
※書面</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>副所長 任用 承認(原案可決)
• 吳昌錫을 副所長으로 選任함.</td></tr>
<tr><td>第 3 回
理事會
(1977.10.5)</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>研究所建設 立地選定(原案可決)
1. 研究所의 建設地點및 用地規模
• 位置 : 慶南 馬山市 佛母山洞
• 第1次 所要面積 : 40,000 坪
2. 第1次 用地確保 및 造成計劃(建設其間)
(單位 : 1,000원)
<table>
<tr><th rowspan="2">區分
年月日</th><th colspan="2">用地 買收</th><th colspan="2">造成 : 21,000坪</th><th rowspan="2">豫算合計</th><th rowspan="2">備 考</th></tr>
<tr><th>坪 數</th><th>豫 算</th><th>坪 數</th><th>豫 算</th></tr>
<tr><td>1977</td><td>40,000</td><td>180,000</td><td>21,000의
40%</td><td>130,000</td><td>310,000</td><td>1. 第1次 豫算期間에는
構內道路舖裝및 造景工事</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

1978			21,000의 60%	190,000	190,000	除外 2. 豫算額은 設立基本計劃上 當初豫算額임
1979						
合 計	40,000	180,000	21,000	320,000	500,000	

3. 上記計劃에 依據한 用地確保및 造成의 施行은 研究所 所長에게 위임한다.
4. 參考事項
   - 慶南 馬山市 佛母山洞을 建設地點으로 選定하게 됨은 政府關係部處(青瓦臺 秘書室, 商工部) 및 昌原機械工業公團과 合意에 依한 것임.
   - 用地確保 및 造成擴張計劃
   - 研究所 建設立地選定 推進經緯

第 4 回 理事會 (1977.12.15)	議案番號 第 1 號	**1978年度 基本運營計劃** (試驗研究部門豫算은 重複되지 않도록 韓電과 協議調定하는 것으로 可決) • 資金計劃 (單位 : 千원)

內 譯			金 額
調	內	政府 出捐	200,000
		韓電 出捐	750,000
		業界 出捐	200,000
	資	自體 收入	200,000
達		計	1,350,000

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

	外資	借 款	(5,013)	
			2,722,250	
			(5,613)	
		合 計	4,072,250	
所要	內資	建設 部門	1,150,000	
		試驗研究部門	200,000	
		計	1,350,000	
	外資	建設 部門	(5,613)	
			2,722,250	
			(5,613)	
		合 計	4,072,250	

議案番號
第 2 號

建設資金計劃 變更

• 計劃別添 (1977～1979)

(77年度 技術用役費로 78年度 豫算에 同額을 增加調定토록 하고 原案可決)

가. 所　要

內外資別	內　　譯		合 計	'77	'78	'79
	用地購入 및 整地	當初	500	313	187	
	建　　物	當初	850	60	260	530
		變更	850	60	410	380
		增減			150	△150
	研 究 試 驗 設 備	當初	203		139	64
	技術用役 및 訓練	當初	80	36	44	
		變更	505	461	44	
		增減	425	425		
	外 資 操 作 費	當初				
		變更	423			423
		增減	423			423
	運　　營　　費	當初	1,247	291	370	586
	計	當初	3,880	700	1,000	1,180
		變更	3,728	1,125	1,150	1,453
		增減	848	425	150	273
		當初		210	6,680	5,610
	借　款　(　弗　)	變更	11,624	60	5,613	5,952

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

		增減	△876	△150	△1,067	342
財源別		內資	3,728	1,125	1,150	1,453
		外資	11,624	60	5,613	5,952

나. 調達

內外資別	內譯		合計	'77	'78	'79
	政府出損	當初	500		200	300
	韓電出損	當初	1,880	600	600	600
		變更	2,728	1,025	750	953
		增減	848	425	150	273
	業界出損	當初	500	100	200	200
	計	當初	2,880	700	1,000	1,180
		變更	3,728	1,125	1,150	1,453
		增減	848	425	150	273

차 관 (弗)	當初	12,500	210	6,680	5,610
	變更	11,624	60	5,613	5,952
	增減	△876	△150	△1,067	342
財 源 別	內資	3,728	1,125	1,150	1,453
	外資	11,624	60	5,613	5,952

議案番號
第 3 號

職制規定改正(原案可決)

※ 機構表 別添

議案番號
第 4 號

借入金 處理(本案件을 撤回)

1. 要 旨

借入金 參千萬원에 對하여는 兩組合에서 別途로 出捐도록 한다.

2. 借入金 內譯

가.韓國重電機試驗所 設置推進委員會가 運營經費로 兩組合에서

₩ 30,000,000 借入

電氣工業協同組合 15,000,000

電線工業協同組合 15,000,000

나.第1次 理事會議決에 따라 當研究所에서 引受處理(借入金 計上)

<table>
<tr><th>區 分</th><th>報告(議案)番號</th><th>議案名 및 重要內容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>3. 事 由
가. 借入金은 研究所에서 兩組合에 상환하여야 하나
나. 研究所 豫算에는 상환 財源이 없음
다. 兩組合의 理事長이 出捐者協議會 委員임을 考慮하여 別途 出捐토록 함.</td></tr>
<tr><td>第5回理事會
(1978.2.)
※ 書面</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>試驗要員增員原案可決
試驗業務量의 增加
<table><tr><th>歐 分</th><th>77年 1月</th><th>78年 1月</th><th>增加率(%)</th></tr><tr><td>試驗件數</td><td>479</td><td>635</td><td>33</td></tr><tr><td>試驗收入</td><td>10,300</td><td>16,240</td><td>58</td></tr></table>● 增加要因
—當所가 公認試驗機關으로 發足함에 따라 自家需用家의 試驗依賴 增加
—他 試驗機關의 試驗業務 縮小에 따른 當所 試驗量 增加
—開發試驗 依賴 增加
—製造業體 分散에 따른 出張試驗件數 增加.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td>• 增員: 8名</td></tr>
<tr><td rowspan="2">第6回理事會
(1978.12.14)</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>監事選任의 件
• 李南周를 監事로 選任</td></tr>
<tr><td>議案番號
第 2 號</td><td>1. 資金計劃
(單位 : 100萬원)
<table>
<tr><th colspan="2">區 分</th><th>當 初</th><th>變 更</th><th>增 減</th></tr>
<tr><td rowspan="7">內
資</td><td>1. 用 地 買 收</td><td>180</td><td>177</td><td>△3</td></tr>
<tr><td>2. 敷 地 造 成</td><td>320</td><td>1,162</td><td>782</td></tr>
<tr><td>3. 建 物 工 事</td><td>850</td><td>3,554</td><td>2,704</td></tr>
<tr><td>4. 試 驗 設 備</td><td>717</td><td>2,222</td><td>1,505</td></tr>
<tr><td>5. 技術用役 및 訓練</td><td>492</td><td>492</td><td>—</td></tr>
<tr><td>6. 運 營 費</td><td>700</td><td>1,400</td><td>700</td></tr>
<tr><td>計</td><td>3,259</td><td>8,947</td><td>5,688</td></tr>
<tr><td colspan="2">外 資 借 款</td><td>11,720</td><td>21,685</td><td>9,965</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 計 (₩)</td><td>8,943</td><td>19,464</td><td>10,521</td></tr>
<tr><td rowspan="2">工
期</td><td>高 電 壓 設 備</td><td>1979. 9</td><td>1980. 6</td><td>9個月</td></tr>
<tr><td>短 絡 發 電 機</td><td>1979.12</td><td>1981. 9</td><td>21個月</td></tr>
</table>
2. 建設資金計劃變更</td></tr>
</table>

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

가. 內　　資

區　　分	'77까지	'78	'79	'80	'81	計
當　　初(A)	700	1,529	1,030			3,259
變　　更(B)	417	1,673	1,858	3,009	1,990	8,949
過不足(C)(B-A)	283	△144	△828	△3,009	△1,990	△5,668
77年度移越充當	△283	283				
維持 資金 確保		52				52
計　　(D)	△283	335				52
78年過不足(E)(C-D)		191				
78年 移越		△191	191			
實　不　足(C-F)			△637	△3,009	△1,990	△5,636

나. 外　　資

(單位 : 1000弗)

區　　分	'77까지	'78	'79	'80	'81	計
當　　初		(着手金) 1,172	10,548			11,720
變　　更		(着手金) 2,168		10,353	9,164	21,685

過 不 足		△996	10,548	△10,353	△9,164	△9,965

議案番號
第 3 號

建設業務計劃 變更(原案可決)

• 收支總括表

(單位 : 1,000弗)

所要豫算		
區分		金額
設備部門	設備費	1,528,300
	運營費	329,154
	(小計)	1,857,454
試驗研究部門	設備補強費	9,000
	研究費	9,000
	運營費	286,546
	(小計)	304,546
	合計	2,162,000

調達		
區分		金額
出損	政府出損	100,000
	韓電出損	1,200,000
	業界出損	498,000
	(小計)	1,798,000
試驗研究收入		364,000
合計		2,162,000

議案番號
第 4 號

1978年度 事業計劃 變更(原案可決)

• 變更內譯

가. 內 資

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

區 分	科 目	內 譯	當 初	變 更	增 減
建設部門	設備費		1,308	1,397	89
		用地費		30	30
		敷地造成	187	△76	289
		建物工事	410	416	6
		試驗建設	294	58	△236
		技術用役및訓練	417	417	—
	運營費		276	276	
		人件費	183	183	
		管理費	93	93	
		(建設部門計)	1,584	1,673	89
試驗研究	試驗設備	試驗設備		30	30
部門	研究費	研究費	9	9	—
	運營費		151	211	60
		人件費	117	117	
		管理費	34	94	60
		(試驗研究部門計)	160	250	90
	合	計	1,744	1,923	179

나. 外　　資　　(單位 : 1,000弗)

區　分	科　目	內　　譯	當　初	變　更	增　減
建設部門	外　　資	外 資 着 手 金	$ 1,172	$ 2,168	$ 996
			(569)	(1,051)	(482)

議案番號
第 5 號

借入金 償還(原案可決)

1. 電氣工業協同組合 및 電線工業協同組合으로 부터의 借入金을 償還키 위함.
2. 償還內譯
   가. 機關別 償還金額
      電氣工業協同組合　15,000千원
      電線工業協同組合　15,000千원
      (計)　30,000千원
   나. 財源: 1978年度 自體 收入

議案番號
第 6 號

建設資金出捐計劃變更

1. 出捐金 計劃變更
   〈1案〉

政府 또는 韓國電力이 不足資金 全額을 追加 出捐

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

• 內　　資: 5,688百萬원
• 外　　資: 9,965千弗

〈2案〉

外資는 韓國電力이 全額追加出捐하고 內資는 基本計劃上의 出捐金 比率로 追加出捐

單位　內資: 100萬원
　　外資: 1,000弗

區 分		基本 計劃 出捐額Ⓐ	基本 計劃 比率%	不足 資金	追加 出捐Ⓑ	計(A+B)
內資	政府	500	15	0	853	1,353
	韓電	2,259	70		3,982	6,241
	業界	500	15		853	1,353
	計	3,259	100	5,688	5,688	8,947
外資借款	韓電	11,720	100	9,965	9,965	21,685
合計 (₩)		8,943		10,521	10,521	19,464

2. 出捐計劃 變更附隨 措置

가.'78年度 眠確保 輸出資金 52百萬원은 政府 出捐計劃額에서, '79

年度 自體收入執行計劃 殘額 60百萬원은 韓電 出捐計劃額에서 各各 減額調整 한다.

나.機關別 年度別 出捐金 配定은 年度別 建設事業 資金計劃에 따라 配分한다.

다.製造業界의 出捐業體選定 및 業體別 出捐金額은 出捐者 協議會에 委任한다.

3. 年度別 出捐金 計劃

가.內　　資

區　分	合計	'77까지	'78	'79	'80	'81
政　府	1,301	—	200	100	500	501
韓　電	6,181	600	938	1,200	2,209	1,234
業　界	1,353	100	200	498	300	255
輸特資金	52	—	52	—	—	—
自體收入	60	—	—	60	—	—
計	8,947	700	1,390	1,858	3,009	1,990

나.外　　資

區　分	合計	'77까지	'78	'79	'80	'81
韓　電	21,685	—	着手金 2,2168	—	10,353	9,164

<table>
<tr><th>區 分</th><th>報告(議案)番號</th><th>議案名 및 重要內容</th></tr>
<tr><td></td><td>議案番號
第 7 號</td><td>韓國電力(株) 昌原 2變電所 敷地讓渡處分(議案可決)
가. 敷地 讓渡處分明細
<table><tr><th>敷地總面積</th><th>當所使用分</th><th>韓電에 讓渡分</th><th>備 考</th></tr><tr><td>37,400坪</td><td>29,100坪</td><td>8,300坪</td><td>地籍確定 測量 後 確定</td></tr></table>나.用地買收 및 損失補償, 敷地造成., 河川改修 및 附帶工事를 當 研究所가 受託施行
다.敷地代金은 總事業實費를 敷地使用面積比로 精算한다.</td></tr>
<tr><td></td><td>議案番號
第 8 號</td><td>定款改正(原案可決)
• 任員 (第 11條)
• 理事 (第 13條)
• 任員의 欠員 (第 15條)</td></tr>
<tr><td>第7回
理事會
(1979.2.)
※ 書面</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>第期(1978年度) 決算 內容(原案可決)
• 主要골자
1. 第2期(1978年度) 綜合 捐益計劃書
總收益 ₩394,176,450</td></tr>
</table>

總費用 ₩373,387,009

當期純利益 ₩ 20,689,441

2. 第2期(1978年度) 綜合 貸借對照表

資産總計 ₩2,199,567,930

資本 및 負債總計 ₩2,199,567,930

資本 合計 ₩2,155,089,441

負債 合計 ₩ 44,478,489

3. 第2期(1978年度) 財産 目錄

當期의 財産目錄을 貸借對照表로 보면

資 産 ₩2,199,567,930

負 債 ₩ 44,478,489

4. 第2期(1978年度) 未處分 利益剩餘金 明細書

前期 移越 利益剩餘金	0
當期 純利益	₩ 20,689,441
當期末 未處分 利益剩餘金	₩20,689,441

5. 第2期(1978年度) 利益剩餘金 處分 計算書.

當期末 未處分 利益剩餘金 ₩20,689,441은 定款 第 10條(剩餘金)의 規程에 따라 前期 移越 缺損金 補塡에 充當하고 殘餘金은 次期에 移越하여야 하나 前期의 損益事項이 發生치 않았으므로 全額 次期에 移越하여야 함.

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		當期 純利益 ₩20,689,441 次期 移越 利益 剩餘金 ₩20,689,441
第8回 理事會 (1979.10.11) ※ 書面	議案番號 제 1 號	定款 改正 • 所長等 (第 12條) • 監 事 (第 14條)
第9回 理事會 (1979.10.23) ※ 書面	議案番號 第 1 號	常任監事 選任 金而鉉을 常任 監事로 選任
第10回 理事會 (1979.11.) ※ 書面	議案番號 第 1 號	定款 改正 • 監事(第 14條)
第11回 理事會 (1979.12.28)	議案番號 第 1 號	監事選任의 件 • 李南周를 監事로 選任함

議案番號
第 2 號

1980年度 事業計劃

(民間業界의 出捐金 半額은 試驗料를 引上)

• 收支總括表

單位－內資: 1,000원, 外資: 1,000$

所要豫算		
區分		金額
建設部門	工事費	8,211,000
	• 內資	2,594,000
	• 外資	(₩5,617,000)
		11,582
	運營費	313,000
	(小計)	8,524,000
試驗研究部門	設備補強費	30,000
	研究費	25,000
	運營費	615,000
	(小計)	670,000
合計		9,194,000

調達計劃		
	區分	金額
出捐	政府出捐	200,000
	韓電出捐	7,826,000
	• 內資	2,209,000
	• 外資	(₩5,617,000)
		11,582
	業界出捐	498,000
	(小計)	8,524,000
試驗研究收入		670,000
合計		9,194,000

議案番號
第 3 號

1979年度 事業計劃變更(原案可決)

1. 變更計劃

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

가. 內 資

(單位 : 100萬원, 1000弗)

區 分	科 目	內 譯	當 初	變 更	增 減
建設部門	設備費		1,523	1,554	20
		土木工事	164	180	16
		研究試驗棟	755	645	△110
		附屬建物其他	157	219	62
		住居施設	133	212	79
		研究機器裝置購入및設置	319	298	△21
	運營費		329	314	△15
		人件費	220	220	0
		管理費	109	94	△15
		小計	1,859	1,868	11
試驗研究	設備費		9	9	
	研究費	設備補強	9	9	
			9	16	7
		研究費	9	16	7
	運營費		287	276	△11

部門		人件費	201	192	△ 9
		管理費	86	84	△ 2
		小計	305	301	△ 4
	合計		2,162	2,169	7

나. 外　　資

外資 着手金 豫想額 1,030千弗(1次分　%)

契約 締結 結果에 따라 計上

2. 資金計劃(內資)　　(單位 : 100萬원)

구분		當初	變更	增減
收入	政府出捐	200	100	△100
	韓電出捐	1,200	1,200	—
	業界出捐	498	498	—
	自體收入	364	584	220
	●試驗料收入	356	540	184
	●用役收入	5	9	4
	●共同開發	3	8	5
	●收入利子및其他		27	27
	輸特資金		44	44
	計	2,162	2,426	264

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

支出	建設部門	1,857	1,808	11
	試驗研究部門	305	301	△ 4
	次期移越		257	257
		2,162	2,426	264

議案番號
第 4 號

1978年度 移越事業計劃(原案可決)

● 移越計劃

(單位 : 100萬원)

區分	科目	內譯	豫算	實績	移越	不用
建設部門	設備費		1,397	1,070	327	
		用地買收	30	21	9	
		土木工事	476	438	38	
		建物工事	416	254	162	
		試驗研究設備	53	23	35	
		技術用役및訓練	417	334	83	
	運營費		276	245		31
		人件費및管理費	276	245		31

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td>計</td><td>1,673</td><td>1,315</td><td>327</td><td>31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">試驗
研究
部門</td><td>設備費</td><td>設備補強</td><td>110</td><td>2</td><td>80</td><td>28</td></tr>
<tr><td>研究費</td><td>研究用役費</td><td>9</td><td>5</td><td></td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">運營費</td><td>人件費및管理費</td><td>241</td><td>227</td><td></td><td>14</td></tr>
<tr><td>計</td><td>360</td><td>234</td><td>80</td><td>46</td></tr>
<tr><td colspan="3">合計</td><td>3,033</td><td>1,549</td><td>407</td><td>77</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td>議案番號
제 5 號</td><td>職制規定改正(原案可決)
• 組織別添</td></tr>
<tr><td></td><td>議案番號
第 6 號</td><td>定款 改正(原案可決)
• 所長 等(第 12條)</td></tr>
<tr><td>第12回
理事會
(1980.4)
※ 書面</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>第 3期 決算(1979年度)
• 主要 骨字
1. 第 3期(1979年度) 綜合損益計算書
總 收 益 ₩ 586,656,563
總 費 用 ₩ 401,365,391
當期純利益 ₩125,290,672
2. 第 3期(1979年度) 綜合貸借對照表
資産 總計 ₩ 3,778,555,676</td></tr>
</table>

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		資本및負債總計 ₩ 3,778,555,676 資 本 合 計 ₩ 3,311,207,113 負 債 合 計 ₩ 467,348,563 3. 第 3期(1979年度) 財産目錄 當期의 財産目錄을 貸借對照表로 보면 資 産 ₩ 3,778,555,676 負 債 ₩ 467,348,563 4. 第 3期(1979年度) 未處分 利益剩餘金 明細書 前期 移越 利益 剩餘金 ₩ 20,689,441 當期 純利益 ₩125,290,672 當期末 未處分 利益 剩餘金 ₩ 145,980,113 5. 第 3期 利益剩餘金 處分 明細書. 當期末 未處分 利益剩餘金 ₩ 145,930,113은 定款 第 10條(剩餘金)의 규정에 따라 前期 移越 缺損金 補償에 充當하고 殘餘金은 次期에 移越하여야 하므로 全額 次期에移越하여 目的事業에 使用하고자함. • 當期末 未處分 利益剩餘金 ₩ 145,980,113 次期移越 利益剩餘金 ₩145,980,113

	議案番號 第 2 號	1979年度 移越 事業計劃 (原案 可決) • 移越計劃

區 分	豫算 78移越	豫算 79年	豫算 計	實績	移越	不用
1. 建設部分	326,909	1,868,182	2,195,091	1,521,371	671,511	2,209
가. 工事費	326,909	1,554,667	1,881,576	1,209,426	671,511	639
나. 運營費		313,515	313,515	311,945		1,570
1) 人件費		222,061	222,061	222,057		4
2) 管理費		91,454	91,454	89,888		1,566
2. 試驗研究部門	80,000	301,308	301,308	330,719	49,778	811
가. 設備補強	80,000	7,297	87,297	37,519	49,778	
나. 研究費		13,660	13,660	13,657		3
다. 運營費		280,351	280,351	279,543		808
1) 人件費		192,097	192,097	191,706		391
2) 管理費		88,254	88,254	87,837		417
合 計	406,909	2,169,490	2,576,399	1,852,090	721,289	3,020

第13回 理事會 (1980.12)	議案番號 第 1 號	定款改正 • 事業計劃 等(第 8條) • 決 算 書 等(第 9條)

<table>
<tr><th>區 分</th><th>報告(議案)番號</th><th>議案名 및 重要內容</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>• 所　　長 等(第 12條)
• 定款 變更과 解散(第 22條)</td></tr>
<tr><td>第14回
理事會
(1980.12.29)
※ 書面</td><td>議案番號
第 1 號</td><td>1981年度 事業計劃(原案可決)
1. 要旨
<table>
<tr><th colspan="2">所　要</th><th>豫　算</th></tr>
<tr><th colspan="2">區　分</th><th>金　額</th></tr>
<tr><td rowspan="5">建設部門</td><td>工　事　費</td><td>12,211,000</td></tr>
<tr><td>• 內　資</td><td>2,147,000</td></tr>
<tr><td>• 外　資</td><td>(₩9,920,000)</td></tr>
<tr><td></td><td>16,534</td></tr>
<tr><td>運　營　費</td><td>322,000</td></tr>
<tr><td></td><td>(小　計)</td><td>12,389,000</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>設備補強費</td><td>45,000</td></tr>
<tr><td>研　究　費</td><td>50,000</td></tr>
<tr><td>運　營　費</td><td>950,000</td></tr>
<tr><td>(小　計)</td><td>1,045,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　計</td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="2">調　達</th><th>計　劃</th></tr>
<tr><th colspan="2">區　分</th><th>金　額</th></tr>
<tr><td rowspan="6">出</td><td>政 府 出 捐</td><td>200,000</td></tr>
<tr><td>韓 電 出 捐</td><td>11,754,000</td></tr>
<tr><td>• 內　資</td><td>1,834,000</td></tr>
<tr><td>• 外　資</td><td>(₩9,920,000)</td></tr>
<tr><td></td><td>16,534</td></tr>
<tr><td rowspan="3">捐</td><td>業 界 出 捐</td><td>256,000</td></tr>
<tr><td>自 體 收 入</td><td>179,000</td></tr>
<tr><td>(小　計)</td><td>12,389,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">試驗研究收入</td><td>1,045,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　計</td><td>13,434,000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. 建設中 事業計劃總括表(1977～1981)

(單位：100萬원, 1000弗)

區分		事業規模	合計	'79까지	'80	'81
所要計劃	1. 建設事業費	工期 77.3～81.12	22,022	3,916	5,717	12,389
	가. 土木工事	敷地 50,000 坪	1,229	864	53	312
	나. 建物工事	建坪 5,670 坪	3,784	1,498	1,462	824
	다. 研究試驗設備	短絡高電壓	4,376	776	2,589	1,011
		設備 各 1 式				
	라. 外資機資材代		(₩11,220)		(₩ 1,300)	(₩9, 920)
			18,700		2,166	16,534
	마. 建設運營費	1式	1,413	708	313	322
	2. 試驗研究事業費		2,330	615	670	1,045
	가. 設備補強	1式	164	89	30	45
	나. 研究費	22件	94	19	25	50
	다. 運營費	1式	2,072	507	615	950
	合計		24,352	4,531	6,387	13,434
調達計劃	1. 政府出捐		700	300	200	200
	2. 韓電出捐		19,511	2,738	5,019	11,754
	가. 內資		6,781	2,738	2,209	1,834
	나. 借款		(₩11,220)		(₩ 1,300)	(₩ 9,920)
			18,700		2,166	16,534
	다. 現物 및 國産化		1,510		1,510	

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容

劃	3. 業 界 出 捐		1,302	798	248	256
	4. 自體收入및其他		2,839	695	920	1,224
	合 計		24,352	4,531	6,387	13,434

議案番號 第 2 號

研究所 建設을 爲한 技術用役契約 一部變更(原案可決)

1. 題案事由

가. 建設工期 再조정 ('79-'81)으로 인한 契約期間 延長과 이에 따른 契約金額 再조정

나. 主設備의 供給者가 "미쓰비시"전기(주)로 擴張됨에 따라 이미 設計된 일부설계도서의 修訂과 再作成 및 追加로 인한 追加 役務 發生

다. "미쓰비시"전기(주)의 供給設備를 Westinghouse의 技術 用役과 一致시키도록 調整하기 위한 技術 諮問 追加 發生.

2. 主要內容

가. 契約 期間 延長

建設監理完了 日字를 當初 80. 9. 15에서 81. 11. 30(1年 3個月)로 變更

나. 契約變更 및 追加事項

① 一部用役費 殘額에 대한 物價上昇을 適用(Westinghouse 연 18%, 현대종합기술 (연) 20%)

② "미쓰비시" 電氣(株)와의 技術회의에 用役業體가 參加 技術諮問

③ 設計된 一部 設計圖書의 修訂 및 再作成

다. 契約金額 變更

區分		Westing-house($)	현대종합기술 (₩)	計($)
當初契約金額		570,000	101,850,000	780,000
調整金額	物價變更 (W/H 연18%, 현대 연20%)	6,750	5,178,000	
	追加役務 (설계도서수정)	–	26,104,000	
	技術諮問會議 참석	48,750	6,907,000	
	小計	55,500	38,189,000	114,250
變更契約金額		625,500	140,039,000	894,250

※技術諮問會議 參席 費用은 實費 精算임.

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
		라. 追加 所要 金額 Westing house : ₩ 36,075,000 (55,500×ⓐ650) 現代綜合技術 : ₩ 38,189,000 計 : ₩ 74,264,000
第15回 理事會 (1981.1.16) ※ 書面	議案番號 第 1 號	理事(所長)選任 • 崔順達을 理事(所長)으로 選任.

韓國電氣通信 研究所

區 分	報告(議案)番號	議案名 및 重要內容
第1回 理事會 ('81.2.10)	會議錄	가. 報告事項 1. 設立經過 80. 11. 10. 韓國電氣通信研究所 設立方針에 대한 大統領 裁可 80. 12. 29. 財團法人 韓國電氣通信研究所 定款에 對한 大統領 裁可 및 出捐. 81. 1. 5. 特定研究機關育成法에 依據 韓國電氣通信研究所를 特定研究 機關으로 指定(大統領令 第 10, 146號) 81. 1. 5. 選任理事任命(科學技術處長官) 81. 1. 16. 初代所長 崔順達 博士 選任 81. 1. 16. 研究所 設立 許可(科學技術處 許可番號 第66號, 科學技術處長官) 81. 1. 20. 財團法人 韓國電氣通信研究所 設立登記 2. 定款 要約 ① 設立者: 大統領 全 斗 煥 ② 名 稱: 財團法人 韓國電氣通信研究所 ③ 所在地: 忠南 大德郡 炭洞面 柯亭里 山9番地 ④ 設立出捐金: 壹百萬원 ⑤ 目 的: 電氣·通信工業과 電力·通

信 事業에 關聯되는 科學技術 및 經濟性에 關한 調査·試驗·研究開發을 綜合的으로 遂行하고 그 成果를 普及함으로써 同分野 技術의 振興과 國民經濟發展에 寄與함.

⑥ 事 業

(1) 電氣工業分野와 電力事業에 關聯되는 産業技術 및 經濟性에 關한 調査·試驗·研究開發과 그 成果의 普及

(2) 通信網計劃·運營 및 通信系統의 調査·研究開發과 通信 施設機器와 關聯分野의 技術 및 經濟性에 對한 調査·研究開發·實用化 試驗과 그 成果의 普及

(3) 關聯 先進技術의 選別 導入·消化改良

(4) 電氣·通信技術人力의 養成

(5) 關聯分野에 對한 經營技術開發·技術指導·支援 및 技術情報提供

(6) 國內外 他機關 및 産業界와의 技術用役이 受託및 委託

(7) 政府가 委託하는 事業 및 關聯機器·用品·材料에 對한 試驗檢事事業

(8) 國內外 他機關·大學 및 專門團體와의 技術提携

(9) 其他 研究所의 目的 達成을 위하여 必要한 事業 및 前各號에 附帶되는

		事業 ⑦ 基本財産 (1) 設立當時 設立者가 出捐한 一百萬원 (2) 設立當時 財團法人 韓國電氣機器試驗研究所와 財團法人 韓國電氣通信研究所의 基本 財産으로서 引受받은 財産 (3) 國際機關, 外國 또는 外國人으로부터 協調 또는 寄附 받은 機械·裝置·機器·工具·圖書 및 其他物品 (4) 大韓民國政府 또는 國內外 有志로부터 寄附 받은 土地·建物·金錢(出捐金·寄附金·補助金 등) (5) 其他 理事會의 議決을 거쳐 基本財産으로 된 財産 ⑧ 運營財源 (1) 政府의 出捐金 (2) 第 5條의 基本財産에서 생긴 果實 (3) 國內外로부터의 贊助金 또는 借入金 (4) 事業收入 (5) 前年度 移越金 (6) 其他 雜收入 9) 事業年度 政府會計年度에 準함. 10) 理事會의 構成 • 理事長, 副理事長, 所長을 包含하는 理事全員(13人 以內)으로 構成 • 理事區分 : 當然職理事 6名(經濟企劃院, 商工部, 動資部, 遞信部, 科技處의 各 次官및 所長), 選任理事 6名

11) 理事會

- 定期理事會 : 3月, 12月
- 臨時理事會 : 所長, 監事, 理事 過半數 以上의 要請 또는 理事長이 心要하다고 認定時.

나. 附議案件

1. 任員選任의 件

理事會理事長, 副理事長 選任에 關하여 討議한 바 理事長에 金榮俊 理事를, 副理事長에 朴旻鎬 理事를 各各 選任할 것을 議決함.

2. 約定書(案) 議決의 件

財團法人 韓國通信技術研究所와 財團法人 韓國電氣機器試驗研究所 各各의 事業, 人員, 資産等 一切를 財團法人 韓國電氣通信研究所에서 讓受하는 約定書(案)에 關한 事項을 討議한바 別添 約定書原案대로 讓受할 것을 議決함.

3. FY-81 事業計劃및 豫算(案) 承認의件

FY-81 事業計劃및 豫算(案)을 討議한 結果 事業計劃은 原案대로 承認하되, 豫算은 經濟企劃院, 動資部, 遞信部, 科學技術處의 4個 部處와 所長에게 一任하여 再調整하도록 하고, 그 結果를 次期理事會에 報告하도록 議決함.

가) FY-80 移越事業計劃(案)—昌原分所

昌原分所의 FY-80 移越事業計劃

(案)은 原案대로 移越토록 承認 議決함.

나) 建設事業計劃 變更(案)—昌原分所

本件은 經濟企劃院, 動資部, 韓電및 所長에게 事業計劃變更을 委任하고, 그 結果를 次期理事會에 報告하여 承認받도록 議決함.

4. 主要規程 承認의件

가) 職制規定은 原則的으로 承認하되, 研究所 組織中 科學技術處長官의 指示 事項인 行政部를 行政室로, 研究企劃室 政策研究室을 研究企劃部로 하는 案과 昌原分所 組織은 試驗指導部를 設置하는 擴張案等의 組織에 關한 事項은 科學技術處側 理事와 所長이 協議하여 그 結果를 次期理事會에 報告토록 議決함.

나) 人事管理規程(案) 承認의件

人事管理規程(案)을 討議한 結果 原案대로 承認하되, 다만 規程 第6條 및 第15條 3項에 對해서는 科學技術處의 人事管理基準 準則에 따르도록 하고 變更事項이 있으면 그 變更內容을 次期理事會에 報告하는 것으로 承認 議決함.

다) 給與規定(案) 承認의件

給與規定(案)은 承認하되 給與策定에 따른 基本給與表가 現在 經濟企劃院側과 科學技術處가 協議 段階에 있으므로 이를 科學技術處와

		所長에게 一任하여 決定토록 하고 그 確定案을 次期理事會에 報告토록 議決함. 또한 僻地手當 支給에 있어 大德과 昌原에 거주하는 職員에 對해서 手當差異을 두지말고 同一하게 支給하는 것이 바람직하다는 商工部側 理事의 意見이 있었음. 라) 會計規程(案) 會計規程(案)은 原案대로 承認 議決함. 마) 關係規程等 依用 研究所 運營管理에 必要한 規定이 制定될때까지 舊法人인 韓國通信技術研究所, 韓國電氣機器試驗研究所의 關係規程을 暫定的으로 依用토록 議決함. 5. 分事業所 設置의件 研究所는 서울特別市 龍山區와 慶南 昌原市에 分事業所를 設置키로 議決함.
第 2 回 理事會 ('81.5.19)	會 議 錄	Ⅰ. 報告事項 1. 理事會 事項 報告 理事會事項報告를 別添과 같기 原案대로 接受함. (別添 : 理事會事項報告) 2. 業務報告 1981. 2. 11부터 1981. 5. 19까지 研究所 業務報告를 原案대로 接受함. (別添 : 業務報告) Ⅱ. 附議案件

1. 主要規程制定承認의件

가) 監事規程(案) 承認의件

監事規程(案)은 原案대로 承認議決하되, 다만 規程 第3條(監査의 範圍) 3과 第15條(特別監査)에 "出損機關의 長"을 삽입하자는 遞信部側 理事의 意見提示가 있어, 이에 대한 字句挿入은 科學技術處長官의 決心을 받아 다음 理事會에 報告하여 再論키로 議決함.

나) 退職金規程(案) 承認의件

退職金規程(案)을 審議한 結果, 第4條(退職金의 算出方法) 第3項에 "先任研究部長 및 分所長의 退職金은 退職當時 月基本給의 勤續時間에 따른 別表 第2號에 依한다"를 新設하고 第7條(退職金의 特例) 第2項 및 第3項은 削除, 第8條(退職金의 支給制限)의 別表 第1號 다음에 "및 第2號 各各"을 挿入修正原案대로 承認 議決함.

다) 任員退職金規程(案)

任員退職金規程(案)을 審議한 結果, 先任研究部長 및 分所長은 任員이 아니므로 職員退職金規程에 規定키로 함에 따라 第2條(適用範圍) "分所長 및 이와 同等한 職責"의 支給基準도 削除토록 하며, 第7條(勤續年數의 算出) 第1項은 "勤續年數의 計算은 任員으로 選任된 날로부터 計算하여 現實的

		으로 退職한 날까지로 하되, 年未滿의 단수가 있을때에는 月割計算한다"로 修正하고 第8條(退職金의 特例) 第2項과 附則2의 2項은 削除하여 修正原案대로 承認議決함. 2. 其他 討議事項 가) 昌原分所－建設事業計劃變更(案) 昌原分所建設 事業計劃變更(案)은 原案대로 議決하되, 建設事業費 現實化에 따른 豫算負擔問題는 豫算編成時까지 時間이 있으므로 한번더 檢討키로 議決함. 나) 建設事業 FY-82 年度 債務負擔行爲豫算(案) 本 件은 理事會 議決事項으로 處理하기보다는 諒解事項으로 함.
第3回 理事會 (1981.12.29)	會 議 錄	Ⅰ. 報告事項 1. 理事會 事項報告 理事會 事項報告를 別添과 같이 原案대로 接受함. (別添 : 理事會 事項 報告) 2. 業務報告 1981. 5부터 1981. 12까지 研究所 業務報告를 原案대로 接受함. (別添 : 業務報告) Ⅱ. 附議案件 1. 理事選任의 件 韓國電氣通信公社 李祐在 社長을 理事로 選任할 것을 出席理事 滿場一致로 決議함.

2. 1982年度 事業計劃 및 豫算書(案) 承認의 件.
   1982年度 事業計劃 및 豫算(案)을 審議한 結果, 原案대로 議決하되, 科學技術處長官의 承認을 받아 執行토록 함.(原案別添)
3. 給與規程中 一部改正(案)
   1982年度 常勤任員 및 職員給與는 科學技術處의 承認을 받아 施行하고 그 結果를 次期 理事會에 報告토록 議決함.
4. 1981年度 移越事業計劃(案)
   本 件은 別添 原案대로 承認 議決함.(原案別添)
5. 1981年度 昌原建設事業計劃 및 豫算變更(案)
   本 件은 別添 原案대로 承認 議決함.(原案別添)
6. 定款一部改正(案)
   研究所定款 一部改正(案)은 原案대로 改正키로 承認 議決함.
   (原案別添)
7. 研究結果 試製品 讓與(案)
   1) 114番號案內 電算化시스템 讓與의 件
      114番號案內 電算化시스템 一切를 遞信部에 無償으로 讓與토록 原案대로 承認 議決함.
   2) 新型公衆電話 부스 讓與의件
      研究所가 開發한 新型 부스 모델 6°台를 遞信部에 無償讓與키로 原案

		대로 承認, 議決함.
第4回 理事會 (1982.3.26)	會 議 錄	Ⅰ. 報告事項 1. 理事會 事項報告 理事會 事項報告書를 別添과 같이 原案대로 接受함. (別添 : 理事會 事項報告) 2. 業務報告 1982. 1부터 1982. 3까지 硏究所 業務報告를 原案대로 接受함. (別添 : 業務報告) Ⅱ. 附議案件 1. 任員選任의 件 金榮俊 理事(理事長) 辭任書를 接受處理하고, 同 辭任 理事 및 任期滿了된 理事 4名 選任에 對하여 定款 第12條2項에 依據 附議한 結果, • 辭任한 金榮俊 理事 後任으로 韓國電力公社 成樂正 社長을 新任理事로 選任하고, • 任期滿了된 許愼九, 徐廷旭, 朴旻鎬 理事는 連任키로 • 李柱天 理事 後任에는 韓國科學技術院 院長인 林寬 博士를 新任理事로 選任할 것을 決議함. 또한, • 理事長에는 成樂正 新任理事를 選出하고, • 副理事長에는 朴旻鎬 理事를 留任키로 하여 出席理事 滿場一致로 議決함. 2. 1981年度 決算(案) 承認의件 1981年度 決算(案)을 審議한 結果,

原案대로 決算處理키로 議決함.(原案別添)

3. 1981年度 移越事業計劃變更 및 豫算殘額使用 計劃(案)의件

1981年度 移越事業計劃變更 및 豫算殘額使用計劃(案)을 審議한 結果, 移越事業計劃(案)은 原案대로 承認議決하되, 豫算殘額使用計劃(案)中 職員福利, 厚生資金 1,700萬원은 研究事業費로 還元토록 하여 本件을 承認議決함.(原案別添)

4. (假稱) 職員福利厚生 資金造成(案)의件

本件을 審議한 結果, 福利厚生資金造成은 1981年 決算 移越利益剩餘金中 3,000萬원을 資金으로 造成토록하고 貸出期間은 5年으로 하되, 貸出利子率의 決定은 所長에게 一任키로하고 承認 議決함.

5. 給與規定中 一部改正(案)의件

本件을 審議한 結果, 現在 科學技術處가 研究員 인센티브 시스템 方案을 經濟企劃院과 協議하고 있으며, 能率提高手當은 各 研究機關 共通事項이므로 本件에 對해서는 經濟企劃院, 科學技術處, 所長이 小委員會를 構成하여 統一된 方案을 作成토록 委任하며, 그 方案을 次期理事會에 報告토록 議決함.

6. 其他 討議事項

금번 研究所 理事長을 辭任하는 當

		研究所 初代 理事長인 金榮俊 理事長에게 그간 研究所 育成發展을 爲하여 努力한 勞苦를 感謝하는 뜻에서 感謝牌를 授與키로 議決함.
第5回 理事會 (1982.6.18)	會 議 錄	• 議決事項 1. 所長에 白英鶴 選任 2. 職制規程中 一部改定 (部名稱 一部改定)
第6回 理事會 (1982.12.29)	會 議 錄	1. 報告事項 가. 理事會 事項報告 當 研究所 當然職 理事인 商工部 第2次官補 車相弼 理事의 就任報告와 別添 原案의 理事會 事項報告를 接受함.(別添 : 理事會 事項報告) 나. 業務報告 1982. 6부터 1982. 12 까지 研究所 業務報告를 原案대로 接受하되 1982年度 研究課題 遂行狀況 및 1983年度 研究事業 推進計劃을 1983. 3월 理事會時 報告키로 함.(別添 : 研究所 業務報告) 2. 附議案件 가. 1983年度 事業計劃및 豫算(案) 1983年度 事業計劃및 豫算(案)을 審議한 결과 原案대로 議決하되, 科學技術處長官의 承認을 받아 執行토록 함.(原案別添) 나. 大德移轉에 따른 1982年度 豫算移越計劃 本 件을 別添 原案대로 議決함.(原案別添)

		다. 研究管理 基本協定書(案) 締結承認의 件. 本 件은 關係機關과의 協議事項 發生으로 本 理事會에서 附議를 保留하고, 科技處, 遞信部, 電通公社와 協議後 書面決議토록 함. 라. 研究奬勵金 支給規程 制定(案) 本 件을 審議한 結果 第3條2項의「研究所 職員을 말한다」를「研究職, 技術職, 技術技能職을 말한다」로 修正하고 第6條의「그리고 自體收入額의 15% 以內」를 削除하는 條件으로 하여 本 規定(案)을 議決함.(原案別添) 마. 人事管理規程中 一部改正(案) 本 件을 別添 原案대로 改正할 것을 議決함.(原案別添) 바. 給與規程中 一部改正(案) 本 件을 審議한 結果 別添 原案대로 議決하되 地方勤務手當의 策定은 經濟企劃院의 基準에 依據 支給할 것을 諒解條件으로 議決함.(原案別添) 사. 大德移轉時 所宅建立用 宅地買入(案) 本 件을 別添 原案대로 議決하되, 宅地規模는 事情에 따라 調整할 수 있음을 諒解함.(原案別添)
第7回 理事會 (1983.3.29)	會 議 錄	1. 報告事項 가. 理事會 事項報告 理事會 事項報告를 別添과 같이 原案대로 接受함.(別添 : 理事會 事項 報告)

나. 業務報告

1983. 1부터 1983. 3 까지 研究所 業務報告 및 第6回 理事會에서 議決된 研究事業實績과 計劃報告를 原案대로 接受함.(別添 : 業務報告)

2. 附議案件

가. FY-82 決算(案) 承認의件

本 件을 審議한 結果 原案대로 決算處理키로 議決함.(原案別添)

나. 研究管理 基本協定書(案) 締結承認의件

本 件을 審議한 結果 原案대로 議決하되 本 協定書 第15條(工業所有權等)는 科學技術處, 遞信部, 電通公社側 理事와 研究所 所長으로 構成된 小委員會에 委任 決定토록 함.(原案別添)

다. 電氣通信 및 半導體 技術傳授에 關한 借款轉貸契約(案) 承認의 件

本 件을 審議한 結果 原案대로 承認議決함.(原案別添)

라. 法人設立 計劃(案)

本 件은 關係部處와 協議事項 發生

마. FY-83 事業計劃및 豫算 變更(案)

本 件을 審議한 結果 原案대로 變更하되 會社設立 資本金 3千萬원은 任意積立金으로 留保하고 FY-83 事業計劃 및 豫算變更案 中에서 3千萬원을 收入과 支出豫算에서 編成을 保留키로 議決함.(原案別添)

바. 職制規程中 一部 改正(案)

本 改正案을 原案대로 可決하고 別表

		1號의 企劃室의 4課를 4擔當으로 修正키로 議決함.(原案別添) 사. 職種別 定員變更(案) 本 件을 審議한 結果 原案대로 變更할 것을 議決함.(原案別添) 아. 會計規定中 一部改正(案) 本 件을 審議한 結果 原案대로 改正할 것을 議決함.(原案別添) 자. 任員選任의 件 許愼九 理事와 徐廷旭 理事의 辭任書를 接受하고 許愼九 理事 後任에 데이타通信 株式會社 社長 李龍兌 博士를, 徐廷旭 理事 後任에 韓國電子技術研究所 所長 金定德 博士를 選任하고 任期滿了된 金玩熙 理事와 張基益 監事는 留任키로 함. 또한 成樂正 理事長의 理事長職 辭任을 受理하고 李祐在 理事를 第3代 理事長으로 選任함. 차. 其他 討議事項 금번 辭任하는 理事에게 그간 研究所 育成發展을 爲하여 努力한 勞苦를 感謝하는 뜻에서 感謝牌를 授與키로 함.
第8回 理事會 (1983.12.30)	會 議 錄	1. 報告事項 가. 理事會 事項報告 當 研究所 選任 理事인 韓國電力公社 副社長 金善昶 理事의 就任報告와 別添 理事會 事項報告를 原案대로 接受함.(別添 : 理事會 事項報告) 나. 業務報告

1983. 4月부터 1983. 12月까지의 研究所 業務報告를 原案대로 接受하고 第7回 理事會('83.3.29)에 上程하였던 研究管理基本協定書는 小委員會(科技處, 遞信部, 電通公社, 研究所)에서 合意를 보아 締結되었음을 追加 接受함.(別添 : 業務報告)

2. 附議案件

가. 定款中 一部 變更(案)

本件을 原案 別添대로 變更할 것을 議決함. (原案別添)

나. 運用技術支援事業 移管및 이에 따른 資産의 無償讓渡(案)

本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添)

다. 1984年 事業計劃 및 豫算(案)

本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添)

라. 全電子式 交換機 開發團 運營(案)

本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添)

마. 職制規程中 一部 改定

本件을 審議한 結果, 別表 第1號의 組織團中 "研究企劃部및 行政部의 變更事項을 經濟企劃院, 遞信部, 科技處및 研究所의 理事로 構成된 小委員會에서 審議議決하는 條件으로 別添原案대로 議決함.(原案別添)

바. 短絡研究試驗業務 規程中 一部 改定(案)

本件을 審議한 結果 原案대로 議決하

		되, 施行日字는 1984年 1月1日부터 하는 것을 追加함.(原案別添) 사. 電氣機資材 試驗手數料 規程中 一部 改定(案) 本件을 審議한 結果 原案대로 議決하되, 施行日字는 1984年 1月1日부터 하는 것을 追加함.(原案別添) 아. 所宅賣買變更(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添)
第9回 理事會 (1984.3.30)	會 議 錄	1. 報告事項 가. 理事會 事項報告 當研究所 當然職 理事인 科技處企劃管理室長 辛萬教理事의 就任報告와 別添 理事會 事項報告를 原案대로 接受함.(別添 : 理事會 事項報告) 나. 業務報告 1984. 1月부터 1984. 3月까지의 研究所 業務報告를 原案대로 接受함.(別添 : 業務報告) 2. 附議案件 가. FY-83 決算(案) 本件을 別添原案대로 承認함.(原案別添) 나. FY-83 豫算執行 殘額使用計劃(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添) 다. 合計規程中 一部 改定(案) 本件을 別添原案대로 議決함. 라. 研究管理 基本協定中 一部 變更(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別

		添) 마. 固定資産無償讓渡(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添) 바. 昌原分所 進入道路敷地 無償交換의 件 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添) 사. '84年度 能率提高手當 支給(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添) 아. 任員選任의 件 本件을 審議한 結果 韓國電氣通信公社 社長인, 李祐在氏의 韓國電氣通信研究所 理事職 및 理事長職을 連任하기로 議決함.
第10回 理事會 (1984.12.26)	會 議 錄	1. 報告事項 가. 理事會 業務報告 '84年 7月16日 書面決議된 研究所 定款 中 一部 變更等 報告事項을 原案대로 接受함.(別添 : 理事會 業務報告) 2. 附議案件 가. '85年度 事業計劃및 豫算(案) 本件을 別添原案대로 議決함.(原案別添) 나. '85年度 能率提高手當 支給(案) 本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添) 다. 給與規定中 一部 改定(案) 本件은 前대로 하되, 別表1은 科學技術處 長官이 定하는 統一給與表에 따라

		施行토록 所長에 委任하고 結果는 次期理事會에 報告하도록 議決함. 라. 所宅 賣買變更(案) 本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添) 마. '84年 豫算 變更(案) 本件은 別添原案대로 議決함.(原案別添)

區 分	報告(議案)番號	議 案 名	重 要 內 容
第11回 定期理事會 (1985.3.26)	報告番號 第 1號	理事會 業務報告	• 理事變更(當然職 문희갑→ 李鎭卨) (當然職 차상필→ 임인택) • 研究奬勵金 支給(64名; 95,750千원) • 不用資産處分의 件('84. 定期財産調査 結果 158점; 849千원) • 職員 住宅資金 融資斡旋(推進狀況報告)
	議案番號 第 1號	'84年度 決算(案)	• 定款 第21條第2號에 의거 決算承認
	議案番號 第 2號	'85年度 事業計劃및 豫算 變更(案)	• 定款 第9條2項에 의거 '84. 定款結果 發生豫算 殘額 853,995千원을 '85. 事業計劃및 豫算(案)에 追加反映
	議案番號 第 3號	資産區分(案)	• 定款 第6條(重要財産 處分) 및 會計規程 第47條(資産處分) -韓國電氣通信公社에 資産 無償讓渡 (SORD SYSTEM 10臺 82,368,481千원) -韓國化學硏究所에 資産 無償讓渡 (수정진동 製作設備50種 17,644千원)
	議案番號 第 4號	韓國技術振興(株) 出資(案)	• '84 自體收入 超過 一部인 60百萬원 韓國技術振興(株)에 出資
	議案番號 第 5號	職制規程 中 一部 改定(案)	• TDX 開發事業의 效率的인 推進, 無線通信開發事業 本格的 推進, 음림픽 通信의 技術支援및

			中小企業 技術指導業務 遂行關聯機構 一部 改編
	議案番號 第 6號	研究奬勵金 支給 規程 中 一部改定(案)	• 研究奬勵金 支給財源을 技術料收入 一部外에 出捐金 支給機關이 研究奬勵金으로 出捐한 豫算追加 • 研究奬勵金 個人別 年間 支給額을 月 基本給與의 1,200% 이내로 함.
	議案番號 第 7號	任員選任(案)	• 選任理事 김완희, 김정덕, 이용태 監事, 장기익의 任期滿了 豫定('85.3.28)에 따라 定款 第13條 및 第17條에 의거 理事및 監事選任
臨時理事會 (1985.3.26)	報告番號 第 1號	研究所 統合 推進經過 報告	• 韓國電氣通信研究所와 韓國電子技術研究所를 政府 統合方針에 의거 統合하여 韓國電子通信研究所를 設立하고 統合過程에서 韓國電氣通信研究所 昌原分所를 韓國電氣研究所로 設立 推進
	議案番號 第 1號	韓國電氣通信研究所 解散(案)	• 政府의 研究所 統合方針(科技處 運營 第16032-1105號)에 의거 財團法人 韓國電氣通信研究所 解散 -財團法人 韓國電氣通信研究所 通信部門 約定書(案) -財團法人 韓國電氣通信研究所 電氣部門 約定書(案)
	議案番號 第 2號	清算人 選任(案)	• 定款 第33條1項에 의거 解散함에 따라 清算法人의 清算人 選任(경상현)

韓國電氣 硏究所

區 分	報告(議案)番號	議 案 名	重 要 內 容
第1回 臨時理事會 (1985.6.26)	報告番號 第 1號	韓國電氣硏究所 設立推進經過 報告	• 設立經緯와 定款 要約報告
	議案番號 第 1號	理事長 選出(案)	• 定款 第12條(任員)및 第15條(理事長및 副理事長)에 의거 理事長에 韓國電力公社 朴正基 社長을 選任함.
	議案番號 第 2號	韓國電子通信硏究所 및 韓國電氣硏究所 約定書(案)	• 韓國電子通信硏究所 電氣部門의 資産, 人員, 事業等 一切를 韓國電氣硏究所가 포괄 승계함.
	議案番號 第 3號	理事會 規則(案)	• 理事會 運營에 관한 必要한 사항을 定함. -理事長, 副理事長 모두 有故時 理事長 職務代行은 選任理事中 年長者 順으로 代行, 選任理事 有故時 當然職順 職務代行 -附議節次, 召集節次, 議事進行等
	議案番號 第 4號	所規管理 規定(案)	• 所規의 定義및 効力, 構成, 提出, 審議, 確定및 所規審議委員會 構成等
	議案番號 第 5號	監査規程(案)	• 定款 第17條 및 第33條 規程에 의거 監事의 職務遂行 基準과 節次
	議案番號 第 6號	職制規程(案)	• 硏究所 組織및 構成員에 관한 事項
	議案番號 第 7號	人事規程(案)	• 定款 第25條 및 職制規程 第10條에 의거 職員의 區分, 人事, 採用, 昇進, 給與, 服務, 褒賞, 懲戒等에 관한 事項
	議案番號 第 8號	給與規程(案)	• 常勤任員및 職員의 給與에 대한 基本事項으로 給與體系, 給與支給方法, 出捐硏究機關 統一給與 基準等
	議案番號 第 9號	退職金支給規程(案)	• 給與規程 第19條에 의거 任職員 退職時 退職金 支給 基準
	議案番號 第10號	會計規程(案)	• 硏究所 豫算과 會計處理에 관한 客觀的 基準을

			定함.
			-收入、支出, 決算等 諸般 會計業務및 在庫資産, 固定資産및 契約管理 等의 基準및 節次를 定함.
	議案番號 第11號	福祉厚生規程(案)	• 任職員의 福祉厚生에 관한 基本的 事項을 定함.
	議案番號 第12號	研究奬勵金 支給規程(案)	• 給與規程 第18條 第2項 規程에 依據 研究奬勵金 支給에 必要한 事項을 定함. -支給方法, 支給財源, 支給對象、算出基準 및 時間等
	議案番號 第13號	電氣機資材 試驗業務規程(案)	• 電氣機資材 試驗에 관한 試驗基準, 方法, 節次, 期日, 試驗手數料 等에 관한 事項 明示
	議案番號 第14號	電氣機資材試驗 手數料 規程(案)	• 電氣用品 試驗과 短絡研究 試驗에 따른 試驗手數料에 대한 項目, 品名, 試驗料等 規程
	議案番號 第15號	短絡研究 試驗業務 規程	• 大電力 短絡研究試驗과 超高壓 研究試驗에 必要한 依賴節次, 試驗料, 算出基準, 納付等에 관한 事項
	議案番號 第16號	監事選任(案)	• 定款 第12條(任員) 및 第17條(監事)에 依據 研究所 財産狀況과 業務執行監査를 위하여 金鍾述 監事를 選任 議決함.
第 2回 臨時理事會 (1985.9.10)	報告番號 第 1號	業務報告	• 韓國電氣研究所 運營開始日('85.7.1) • 韓國電子通信研究所(電氣部門) 引受結果報告 • 電氣材料 開發 成功事例 • 住宅資金融資 方案 推進 等
	議案番號 第 1號	1985年度 能率提高 手當支給(案)	• 給與規定 第9號 能率提高手當 支給에 따른 支給基準, 方法, 財源
	議案番號 第 2號	所宅確保計劃(案)	• 常勤任員및 海外 誘致科學者用 所宅(아파트) 4世帶 買入
	議案番號 第 3號	副理事長選出(案)	• 定款 第15條에 依據 韓國電力公社 李宗勳 副社

			長을 副理事長으로 選出함.
第 3回 定期理事會 (1985.12.26)	報告番號 第 1號	業務報告	• 所宅確保 4世帶買入, 職員住宅 資金融資 實施, 研究開發 成功事例等 報告
	議案番號 第 1號	1986年度 事業計劃 및 豫算(案)	• 定款 第9條에 依據 1986年度 事業計劃및 豫算(案)을 確定
	議案番號 第 2號	1986年度 能率提高 手當支給(案)	• 給與規定 第9條에 依據 1986年度 能率提高手當 支給基準 및 豫算, 支給時間等 議決
	議案番號 第 3號	第2研究棟 建設計劃 (案)	• 研究所 敷地(250坪) 內에 建坪 800坪 規模의 研究室等 第2研究棟 建設計劃
第 4回 定期理事會 (1986.3.27)	報告番號 第 1號	業務報告	• '85 能率提高手當 支給結果 • 職員 住宅融資 現況 • 海外 科學者 誘致 實績 5名 • 不用資産 處分現況(의자외 14종 17,450 천원)
	議案番號 第 1號	1985年度 決算(案)	• 決算報告書, 事業計劃對 實績報告書, 公認會計士 監査報告書, 監査意見書 等
	議案番號 第 2號	1986年度 事業計劃 및 豫算變更(案)	• 定款 第9條2項에 依據 1985年度 決算結果 發生한 豫算殘額 821,856 千원을 豫算殘額 使用計劃(案)에 따라 '86年度 事業計劃 및 豫算(案)에 追加하여 推進코자 事業計劃 및 豫算變更
	議案番號 第 3號	韓國技術振興(株) 出資(案)	• 出捐 研究機關이 保有한 企業化 可能技術을 企業化하는 韓國技術振興(株)에 '85 豫算執行殘額 中 一部인 1億원을 現金出資함.
	議案番號 第 4號	給與規程中 一部 改定(案)	• 特定研究機關의 給與는 매년 科學技術處의 給與指針에 따른 統一給與에 의거 支給되고 있으므로, 現 規定에 明示된 給與別添을 削除, 科學技術處 指針에 따른 支給으로 變更
	議案番號 第 5號	電氣機資材 試驗手數料規程	• 電氣機資材 試驗業務 規程 第3號(試驗의 種類 및 定義)에 의거 從屬規程인 試驗手數料 規程에

		中 一部改定(案)	參考試驗에 대한 適用手數料를 明示, 試驗 基本 手數料 項目區分이 適正하지 못한 部分을 再分類.
	議案番號 第 6號	短絡研究試驗業務 規程中 一部改定(案)	• 實試驗을 위하여 必須的으로 遂行되는 豫備試驗의 試驗手數料를 定하고, 現在 適用하고 있는 試驗料 規程中 解釋上 異見의 소지가 있는 部分을 확실한 語句로 修正
第 5回 臨時 (書面) 理事會 (1986.8.28)	議案番號 第 1號	所長 選任(案)	• 韓國電氣研究所 所長으로 "安宇熙"를 選任
第6回 定期理事會 ('86.12.26)	報告番號 第1號	業務報告	• 第5回 臨時理事會(書面決議) 開催報告 －安宇熙 所長 選任 • 韓國技術振興(株) 出資報告 • 高級人力 誘致實績 報告(7名) • 國際協力 推進實績 報告 －CRIEPI와 協定 更新('86-'91) －國際協力 協議(요꼬스까 및 고마에 研究所) • 有望中小企業 懇談會 開催(86.10.24) • 固定資産 處分 現況 －車輛(버스) 賣却 : 2,000千원
	議案番號 第1號	'87年度 事業計劃 및 豫算(案)	• 豫算(7,601 百萬원) 收入: 自體5,210百萬원 收入 / 政府1,013百萬원 出捐金 / 韓電1,378百萬원 出捐金 支出: 人件費1,245百萬원 / 研究費3,799百萬원 / 建設費1,378百萬원 / 基本公課金56百萬원 / 經常運營費 1,123百萬원
	議案番號 第2號	'87年度 能率提高手當 支給(案)	• 政府支給 上限線

(單位 : 千원)

區分	責任級	先任級	員級	技能員	備考
研究職	500	400	200		
技術職	500	400	200	80	
行政職	400	200	100	80	

	議案番號 第3號	第2研究棟 建設計劃	• 研究所 長期發展 基本計劃 樹立에 따른 規模變更

區 分	當 初	變 更
1. 規 模	總建坪:800坪 -研究棟:700坪 -食堂:100坪	總建坪:1,870坪 -研究棟:2,530坪 -食堂, 福祉館:340坪
2.工事期間	1年	1年4個月
3. 豫算額	836百萬원	2,214百萬원
4. 財 源	減價償却充當金	減價償却充當金:836百萬원 韓電出捐金:1,378百萬원

	議案番號 第 4號	職制規程中 一部 改定(案)	• 企劃管理部－研究企劃部와 行政部로 分離 • 行政部 營繕課 新設 • 電氣開發部－電力機器研究部와 電氣材料研究部로 分離 • 電算室, 技術支援室(電力電子研究部 所屬)을 별도 室로 分離 獨立 運營
	議案番號 第 5號	短絡試驗業務 規程中 一部 改定(案)	• 主要骨字: 研究試驗 設備의 新規設置(人工汚損試驗) 運用에 따른 被試品의 準備 및 撤去費用을 品目別로 細分化 함.
第 7回 定期理事會 (1987.3.31)	報告番號 第 1號	業務報告	1. 目標, 方針및 長期發展 基本計劃 • 基本目標

				• 運營方針 • 長期發展 基本計劃 2. 組 織 • 研究業務 活性化에 따라 '87.1.1.부로 －電氣材料研究部 －研究企劃部 －技術支援室및 電算室이 新設되었으며, • 이에 따라 －重電機器의 素材開發 活性化(電氣材料研究部) －支援部署의 效率的인 支援體制가 確立되었음. 3. 産·學·研 協同研究 體制의 強化 • 大學과의 協同研究 體制 強化 －'85 : 1 件(2百萬원) －'86 : 19件(92百萬원) • 中小企業 技術支援 적극 推進 －實績('78～'86) : 59個 業體 成功事例業體 : 11個 業體 －計 劃: 28 4. 國際協力 • 國際協力 現況 • 外國專門家 招請및 先進技術 습득 국외 출장 • 重要人士 來訪 5. 研究開發事業 • 研究事業은 '86 計劃 967百萬원에 비하여 實績은 1,423百萬원으로 47% 超過達成 하였으며, • 試驗檢查事業은 '86 計劃 3,200百萬원에 비하여 實績은 3,000百萬원으로 計劃에는 94%에 그쳤으나, '85 實績 2,720百萬원에

			비하여 280百萬원이 增加됨.
			6. 研究施設 計劃
			• 第2研究棟 建設('87)
			• 中低電壓 試驗棟 建設('88)
			• 電氣材料 國産化 設備 設置('88)
			7. 研究開發品을 科學技術處 主管 展示會에 出品
			• '87年 科學技術處의 大統領 業務報告時 展示
			• 展示期間 : '87. 2. 6~2. 21
			• 展示品
			-超高壓 機資材 接點및 絶緣材 開發
			· 日本에 逆輸出 展望
			· 曉星重工業(株)에서 生産施設 設置中
			-디지틀 電力量計 開發
			· 電力料金의 正確한 計算및 多目的 計量
			· 韓國技術振興(株)와 企業化 推進中
	議案番號 第1號	1986年度 決算(案)	1. 決算期間 : 1086.1.1~1986.12.31
			2. 財務諸表
			貸借對照表
			'86. 12. 31.

區 分		金 額
資産	流動資産	3,214
	投資와 其他資産	979
	固定資産	21,919
	移延資産	149
資 産 計		26,261

區 分		金 額
負債및	流動負債	1,133
	固定負債	1,004
	負 債 計	2,137
	資 本 金	1

資本	資本剩餘金	26,055
	利益剩餘金	−665
	引受差損	−1,267
	資 本 計	24,124
負債와 資本計		26,261

損益計算書

'86.1.1～'86.12.31

課 目	金 額	備 考
1. 事 業 收 益	4,191	
2. 事 業 原 價	4,687	
3. 事業總利益(1−2)	−496	
4. 運營費및 一般管理費	1,232	
5. 事業活動收益(3−4)	1,728	
6. 事業外收益	1,080	
7. 事業外費用	53	
8. 經常利益(5+6−7)	701	
9. 特 別 利 益	1	
10. 特 別 損 失	184	
11. 當期純損失(8+9−10)	884	

議案番號 第2號　　所宅確保計劃(案)

1. 主要骨字

- 海外誘致科學者用 所宅確保
- 老朽(연탄온돌) 所宅賣却

區分	規 模	世帶數	運營狀態	備考
所有分	5층아파트	30	合宿所	
	45평	1	所 長	
	37평	1	監 事	
	26평	1	先任研究委員	
	22평	3	誘致科學者	
	13평	2	合宿所	賣却豫定
買入	26−37평	7	誘致科學者	
	合 計	45		

<table>
<tr><td></td><td>議案番號 第3號</td><td>1987年度 事業計劃및 豫算變更(案)</td><td>1. 主要骨字
• '86年度 決算結果 發生한 豫算執行 殘額 782百萬원(所宅賣却 9百萬원 포함)을 '87年度 事業計劃 및 豫算(案)에 追加하여 反映코자 함.
<table><tr><th colspan="2">財 源 調 達</th><th colspan="2">使用計劃(案)</th></tr><tr><td>• '86 自體收入</td><td>719</td><td>• 技術情報支援事業</td><td>60</td></tr><tr><td>超過分및 支出豫算 執行實績</td><td></td><td>• 誘致科學者用 APT 買入</td><td>212</td></tr><tr><td></td><td></td><td>• 研究裝置 補強</td><td>382</td></tr><tr><td>• 固定資産賣却付</td><td>9</td><td>• Computer System리스료</td><td>58</td></tr><tr><td></td><td></td><td>• 弘報用資料製作</td><td>16</td></tr><tr><td>計</td><td>728</td><td>計</td><td>728</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>第 8 回 臨時(書面) 理事會 ('87.6.16)</td><td>議案番號 第1號</td><td>監事選任(案)</td><td>韓國電氣研究所 監事로 "金鍾述"을 連任한다.</td></tr>
<tr><td>第 9 回 臨時(書面) 理事會 ('87.8.4)</td><td>議案番號 第1號</td><td>理事辭任書 處理(案)</td><td>• 韓國電氣研究所 朴正基 理事長(理事) 辭職書를 접수하고 辭職 결의함.</td></tr>
<tr><td></td><td>議案番號 第2號</td><td>理事및 理事長 選任(案)</td><td>• 韓國電氣研究所 理事長(理事)으로 韓鳳洙를 選任.</td></tr>
</table>

4. 研究遂行目録

特定研究事業

研 究 課 題 名	研 究 期 間	研 究 部 署	研究責任者
• 800KV 級 超高壓 電力系統 研究	82. 5~84. 5	電力系統研究部	吳 昌 錫
• 超高壓 機資材의 接點 및 絶緣材 開發	83. 5~85. 6	電氣材料研究部	邊 勝 鳳
• 重電機器用 特殊接點에 대한 開發	85. 6~88. 5	電氣材料研究部	李 熙 雄
• 照明効率 向上 技術開發	85. 7~87. 9	電力電子研究部	韋 相 烽
• 中型誘導電動器 電子制御 裝置 開發	85. 7~88.10	電力電子研究部	金 榮 石
• 靜止形 無効電力 補償裝置 開發	85.12~86.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 重電機用 高壓콘덴서 開發	86. 4~88. 5	電氣材料研究部	金 垠 東
• 우리나라에서의 直流送電에 관한 妥當性 調査研究	86. 5~87. 5	電力系統研究部	吳 昌 錫
• 電磁界의 生物學的 影響에 관한 研究	86. 5~88. 5	電力電子研究部	李 起 哲
• 電力用 光計測 시스템開發	86. 5~89. 5	電力電子研究部	金 堯 喜
• 非磁性綱의 開發	86. 5~89. 6	電氣材料研究部	洪 鎭 完
• 導電性 高分子 電氣材料의 開發	86. 5~89. 6	電氣材料研究部	尹 文 洙
• 高電壓에 대한 空氣絶緣 特性 研究	86. 5~88. 5	電力機器研究部	趙 淵 玉

• 電氣系統 過渡電壓에 대한 研究	86. 5~88. 5	電力機器研究部	姜 英 植
• 릴레이 接點의 配合比 및 新素材 開發	86.10~87. 9	電氣材料研究部	李 熙 雄
• Glass-Ceramic 絶緣材料의 開發에 관한 研究	86.12~89.10	電氣材料研究部	金 亨 植
• 液體 He 및 極低温液體의 絶緣破壞現象과 機構에 관한 研究	86.12~89.10	電氣材料研究部	金 相 賢
• 超小形 DIP 릴레이 開發	87.11~89. 2	電氣材料研究部	李 熙 雄
• 高温超電導體 開發 및 應用技術研究	87.11~89. 7	電氣材料研究部	金 相 賢

受託研究事業

研 究 課 題 名	研 究 期 間	研 究 部 署	研究責任者
• Thyrister를 利用한 農漁村用 相變換器 開發	77.11~78.10	電力機器研究部	金 昌 培
• 特高壓 配電線路電流測定器 開發(22.9KV)	77. 1~77.12	電力機器研究部	金 昌 培
• 防爆型 變壓機 開發	78. 1~78.12	電力機器研究部	辛 大 承
• DC Fork Lift用 電裝品 開發 研究	78. 1~78.12	電力機器研究部	金 昌 培
• 配電用 Gapless 避雷器 開發 研究	78. 6~78.12	電力機器研究部	田 永 國
• 昇降機 安全設計基準 (Ⅰ) (Ⅱ)	76. 6~79.11	電力系統研究部	辛 大 承
• 電氣機關車用 變壓機 開發 研究	79. 4~79.11	電力電子研究部	兪 光
• 昇降機 安全設計基準(Ⅲ)	80. 5~80. 9	電力電子研究部	元 晙 喜

• Gapless-L.A 開發 研究	80. 1~80.12	電力系統研究部	辛 大 承
• Computer用 自動電壓調整器 開發	80. 5~80.11	電力電子研究部	金 南 豪
• 多目的用 電氣鎔接器 開發 研究	80. 5~80.10	電力電子研究部	金 南 豪
• 自動負荷切替 스위치 開發	80. 6~85. 6	電力電子研究部	元 晙 喜
• Recloser Sectionalizer 開發 研究	80. 8~85.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 有望中小企業 技術支援事業	80. 1~81.12	技 術 支 援 室	朴 忠 烈
• 22KV 地中配電系統의 抵抗接地 方式 轉換檢討	83.10~84.10	電力系統研究部	元 晙 喜
• 電子交換機 電源裝置開發	87. 1~84.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• Power Fuse 開發 研究	83. 1~83.12	電力機器研究部	李 炳 柱
• 154KV 送電架空地線 電力 損失 對策 研究	84. 4~87. 4	電力系統研究部	元 晙 喜
• 次期超高壓 送電研究를 위한 Corona-Cage 設計	84. 4~86.11	電力系統研究部	元 晙 喜
• 高信賴性 配電系統에 관한 研究	84. 4~88. 6	電力系統研究部	金 豪 溶
• 無效電力 制御에 의한 系統安定度 研究	84. 4~86. 4	電力系統研究部	辛 大 承
• 保護繼電器協助調整 Program 開發研究	84. 4~86. 1	電力電子研究部	元 晙 喜
• AI 配電線 信賴度向上 對策 研究	84. 5~86. 4	電力系統研究部	辛 大 承
• 配電系統自動化를 위한 遠方 監視制御 研究	84. 5~88.10	電力電子研究部	元 晙 喜

• 本社－事業所間 Tele-conference System 適用 研究	84. 5~85. 5	電力系統研究部	辛 大 承
• 電力用 通信網의 Digital化에 관한 研究	84. 6~87.12	電力電子研究部	金 堯 喜
• 電氣設備 監鹽害의 對策에 관한 研究	84. 7~88. 6	電力機器研究部	田 永 國
• 漏電遮斷機 更年變化 및 信賴性 向上	86. 3~88. 5	電力系統研究部	金 豪 溶
• 發・變電所의 絶緣設計基準에 관한 研究	86. 3~87. 2	電力系統研究部	辛 大 承
• 地下電力溝의 保安通信 및 監視制御시스템 開發	86. 7~89. 2	電力電子研究部	金 觀 鎬
• 需用家 自動檢討 및 負荷 地中制御시스템 開發	86. 7~87. 7	電力系統研究部	金 豪 溶
• 超高壓 送電에 관한 研究	87. 5~88. 4	電力系統研究部	辛 大 承
• 電壓管理技法의 效率化方案에 관한 研究	87. 7~88. 7	電力系統研究部	金 豪 溶
• 低壓 ACB 開發	87. 5~88. 5	電力機器研究部	田 永 國
• 地中送電 故障時 近接施設物에 미치는 影響과 對策	87. 5~88. 2	電力機器研究部	姜 英 植

自體研究事業

研 究 課 題 名	研 究 期 間	研 究 部 署	研究責任者
• 國內市販 電氣機器의 性能實態 調査	78. 1~78.12	電力機器研究部	金 昌 培
• 合成試驗 設備에 관한 研究	"	電力機器研究部	金 昌 培
• 高電壓 研究棟의 Clearance에 관한 研究	"	電力機器研究部	田 永 國

• 短絡發電機의 衝擊設計에 관한 研究	〃	電力機器研究部	辛 大 承
• Corona 放電에 관한 研究	79. 1~79.12	電力機器研究部	丁 性 桂
• 電力系統 調査研究	〃	電力系統研究部	元 晙 喜
• Corona 放電에 의한 高周波 電流의 發生機構에 관한 研究	〃	電力機器研究部	丁 性 桂
• Digital 電力量計 開發	79. 1~87.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 電力損失 輕減對策과 設備管理 合理化 方案 研究	80.11.15~ 81. 2.15	電力電子研究部	元 晙 喜
• 送配電 設備 現代化 研究	80. 1. 1~ 84.12.31	電力系統研究部	元 晙 喜
• 800KV 級 超高壓 電力系統 研究	81. 6~81.12	電力系統研究部	吳 昌 錫
• Computer에 의한 送電線路의 電氣的 環境研究	81. 1~81.12	電力系統研究部	元 晙 喜
• 地中配電網 方式 研究	82. 1~82.12	電力系統研究部	元 晙 喜
• 流動 GAS중의 불꽃 放電과 消孤特性 研究	82. 1~82.12	電力機器研究部	丁 性 桂
• 電氣使用 合理化 研究	78. 1~78.12	電力機器研究部	吳 昌 錫
• 電力設備 遠方監視 制御 研究	82. 1~82.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 電力設備의 經濟性 分析 研究	82. 1~82.12	電力系統研究部	元 晙 喜
• 345KV 送電金具類 Corona 試驗 研究	〃	電力機器研究部	沈 文 植
• 送配電 金具類의 RIV Corona 分析 및 輕減對策研究	83. 1~83.12	電力機器研究部	沈 文 植

• 碍子連의 絶緣特性 研究	〃	電力機器研究部	沈 文 植
• 高電壓 測定技術의 體系化 研究	83. 1~84.12	電力機器研究部	沈 文 植
• 重電機器 性能 實態 調査	83. 1~83.12	電氣材料研究部	邊 勝 鳳
• 電子交換機 電源裝置 開發	84. 1~84.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 重電機器 性能實態 調査	84. 1~84.12	電氣材料研究部	邊 勝 鳳
• 送配電 金具類의 RIV Corona 分析 및 輕減對策研究	84. 1~84.12	電力機器研究部	沈 文 植
• Computer用 Switch Regulator 開發	〃	電力電子研究部	金 鍾 會
• 電力系統에의 負荷管理 기술적용에 관한 연구	85. 1~85.12	電力系統研究部	元 晙 喜
• 電力量 自動檢討 시스템 研究	85. 1~85.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 小型誘導電動機 最適設計 및 製品性能 向上	85. 1~86.12	電力電子研究部	元 晙 喜
• 短絡試驗 測定 및 分析의 自動化 研究	〃	電力機器研究部	姜 英 植
• EMTP를 利用한 再起電壓 解析 研究	85. 3~85.12	電力機器研究部	姜 英 植
• Arc Plasma 研究를 위한 基礎資料 調査	85. 4~85.12	電力機器研究部	姜 英 植
• 低損失 Core 素材 開發	85. 6~87.12	電氣材料研究部	洪 鎭 完
• 極低温 超電導 現象研究	84. 6~86.12	電氣材料研究部	金 相 賢
• 高電壓에 대한 空氣絶緣 特性 研究	85. 8~86. 7	電力機器研究部	辛 大 承

• 負荷管理를 위한 料率適用에 미치는 影響에 관한 硏究	86. 1~86.12	電力系統硏究部	劉 仁 根
• 多機能 DIGITAL 電力量計 開發	86. 1~86. 7	電力電子硏究部	兪 光
• 故障電流가 變壓器 壽命에 미치는 影響에 대한 硏究	86. 1~86.12	電力機器硏究部	趙 淵 玉
• 電力系統 短絡故障의 電磁氣的 解析에 관한 硏究	〃	電 力 試 驗 部	邊 勝 鳳
• 短絡試驗 設備檢討	86. 3~86.12	電力機器硏究部	姜 英 植
• 電源計劃 및 需要豫測分野 電算모델에 관한 硏究	86. 3~86.12	電力系統硏究部	申 亨 燮
• 高透磁率 磁性材料의 開發	86. 5~88.12	電氣材料硏究部	洪 鎭 完
• TinX Coating의 接點代替 可能性 調査 硏究	85. 5~87. 4	電氣材料硏究部	李 熙 雄
• 變壓機 絶緣油 劣化檢出裝置 開發에 관한 基礎硏究	86. 7~87. 6	電力機器硏究部	全 永 甲
• Naphtalene 誘導體들의 重合과 그 高分子들의 電氣的 性質硏究	86. 8~88. 7	電氣材料硏究部	姜 銅 弼
• 電力需要의 彈力性에 관한 硏究	87. 1~87.12	電力系統硏究部	劉 仁 根
• 變電所의 自動化 및 保護에 관한 基礎硏究	〃	電力系統硏究部	李 弘 植
• 位置制御시스템 開發	〃	電力電子硏究部	具 憲 會
• Making Switch의 國産化 硏究	87. 1~89. 2	電力機器硏究部	姜 英 植
• Data Acquisition 實用化 硏究	87. 1~87.12	電力機器硏究部	姜 英 植
• 23KV級 XLPE 電力 케이블의	87. 1~87.12	電力機器硏究部	趙 淵 玉

壽命豫測技術 開發研究			
• 行政業務 電算化를 위한 Data Base에 관한 研究	87. 7~87.12	電 算 室	裵 聖 植
• 電燈線 搬送方式을 利用한 家庭用 監視制御裝置 開發 基礎研究	87. 3~88. 2	電力電子研究部	金 觀 鎬

基本研究事業

研 究 課 題 名	研 究 期 間	研 究 部 署	研究責任者
• 高効率 Hetero Junction 太陽電池開發	85. 9~87.12	電氣材料研究部	許 昌 洙
• 電氣材料 綜合 研究	〃	電氣材料研究部	尹 文 洙
• 次期超高壓 格上方案 研究	85. 9~86.12	電力電子研究部	金 堯 喜
• 電力通信 시스템 改善方案 研究	〃	電力電子研究部	金 堯 喜
• 高分子 絶緣材料의 絶緣破壞 機構에 관한 研究	86. 1~87.12	電氣材料研究部	金 相 賢
• 交流機의 Vector 制御시스템 開發	〃	電力系統研究部	宋 世 雄
• 産業設備 工程自動化에 관한 研究	86. 1~90.12	電力系統研究部	吳 昌 錫
• 變壓器 壽命豫測에 대한 研究	86. 6~87.12	電力機器研究部	李 亨 浩
• 極低温에서의 絶緣材料의 機械的, 電氣的 性質에 대한 研究	86. 5~87. 12	電氣材料研究部	金 相 賢
• 電力線 搬送方式을 利用한 自動檢針機器開發의 基礎研究	86. 7~86.12	電氣材料研究部	兪 光
• 電力系統의 安定度 向上 對策에 관한 研究	86. 7~87. 6	電力電子研究部	金 堯 喜
• 配電系統의 計劃및 運用을 위한	〃	電力系統研究部	金 豪 溶

基礎研究			
• 配電系統의 CAD 利用에 관한 基礎研究	86. 9~87. 2	電力系統研究部	金 豪 溶
• 電力系統 運用의 自動化에 관한 研究	87. 1~87.12	電力系統研究部	남 해 곤
• 配電系統運用및 計劃을 위한 Expert System 開發基礎研究	87. 3~88. 2	電力系統研究部	金 豪 溶
• 內外 地中送電 實態 및 研究動向 調査	87. 1~87.12	電力系統研究部	劉 仁 根
• Micro Processor의 Multi- processor System 適用研究	〃	電力電子研究部	趙 基 衍
• 電磁妨害 作用의 基礎研究	〃	電力電子研究部	李 起 哲
• 가스의 絶緣特性에 대한 研究	〃	電力機器研究部	李 亨 浩
• 雷씨지가 電力系統에 미치는 影響에 관한 研究	87. 4~88. 3	電力系統研究部	朴 東 旭
• 回轉機의 技術需要調査	87. 4~87.10	電力機器研究部	姜 英 植
• 超電導 應用에 대한 妥當性 調査研究	87. 5~87.12	電氣材料研究部	金 相 賢

5. 退職者 幹部名單

성 명	직 위	직 급	소 속	입소일	근무기간	퇴직일
丁性桂	소 장	책임연구원	• 전기기기시험연구소	77. 2. 1	77. 2~80. 7	80. 7.19
金昌培	과 장	선임연구원	• 건설부 중전기시설과	77. 3.12	77. 3~77. 8	84. 4.10
	실 장	선임연구원	• 연구부 설비연구실		78. 4~81. 6	
	실 장	책임연구원	• 전기기기 개발부		81. 7~82. 8	
	실 장	책임연구원	• 전기개발부 기기개발실		82. 8~84. 4	
徐祥源	과 장	선임행정원	• 기획관리부 건설관리과	77. 3.12	77. 3~78. 4	83. 3.10
	과 장	책임행정원	• 기획관리부 관리과		78. 4~83. 3	
李必相	계 장	선임행정원	• 기획관리부 서무과	77. 3.31	77. 3~83. 1	83. 4.20
	과 장	선임행정원	• 기획관리부 구매과		83. 1~83. 4	
李俊根	제 1계장	선임행정원	• 기획관리부 건설관리과	77. 3.31	77. 3~82. 5	82. 5. 6
安相鎬	과 장	선임기술원	• 건설부 토건과	77. 4. 6	77. 4~81. 2	83. 9.25
			• 전기개발부 시설건설실		81. 2~83. 9	
梁洪植	과 장	선임행정원	• 기획관리부 총무과	77. 3.12	77. 3~81. 2	83. 1.17
	과 장	선임행정원	• 기획관리부 구매과		81. 2~83. 1	
金成基	제 2계장	선임기술원	• 건설부 토건과	77. 7. 6	77. 6~79. 7	79. 7. 6
嚴榮燮	제 1계장	선임연구원	• 건설부 고전압시설과	77. 4.18	77. 4~81. 2	82. 2. 1
	제 1계장	선임연구원	• 전기기기개발부 전기재료개발실		81. 2~82. 3	
鄭燦雄	부 장	책임행정원	• 기획관리부	77. 1.24	77. 1~81. 2	83. 6.16
	차 장	책임행정원	• 행 정 부		81. 2~83. 6	
李萬興	계 장	행 정 원	• 기획관리부 기획과	77. 1.28	77. 1~83. 4	83. 4.26
申萬均	계 장	기 술 원	• 건설부 토건과	77. 7. 1	77. 7~81. 6	81. 6. 8
沈基燮	제 2계장	선임행정원	• 기획관리부 기획과	79. 4. 1	79. 4~81. 4	81. 4. 4
吳昌錫	소장(서리)	책임연구원	• 한국전기연구소	77. 3.12	77. 3~86.9	86. 9.30
金榮得	과 장	책임행정원	• 기획관리부 보안과	82. 2. 3	82. 2~87. 2	87. 2. 3
朴昌植	실 장	선임연구원	• 전력계통 연구부 전기환경연구실	84. 5. 1	84. 5~85.12	85.12.31
劉仁根	실 장	선임연구원	• 전력계통연구부 지중송전연구실	85. 6. 1	86.10~88. 2	88. 2.29

尹厚相	과 장	선임행정원	• 기획관리부 국제협력과	85. 7.23	86.11~88. 1	88. 1.31
全光男	제 1계장	연 구 원	• 시험부 기계시험과	77. 4.29	77. 4~81. 2	88. 3.30
	실 장	선임기술원	• 전력시험부 전력기기실		85. 7~88. 1	
	실 장	선임기술원	• 전력시험부 고전압시험실		88. 1~88. 3	
南海곤	실 장	선임연구원	• 전력계통연구부 전력계통연구실	86. 6. 1	86.10~88. 1	88. 6.21
金相賢	실 장	선임연구원	• 전기개발부 전기재료연구Ⅱ실	86. 2.24	86. 2~86.10	89. 2.25
	실 장	책임연구원	• 전기재료연구부 극저온재료연구실		86.10~89. 2	

직위및 직급은 퇴직당시 사항이며 근무기간은 입소일부터 퇴직일까지임.

6. 褒賞者 名單

년월일	직 급	성 명	내 용	비 고
78.12.29	선임행정원	徐 祥 源	소장 표창	• 기획관리업무 유공
〃	행 정 원	李 必 相	〃	• 기획관리업무 유공
〃	연 구 원	金 南 豪	〃	• 연구업무 유공
〃	연 구 원	金 剛	〃	• 시험업무 유공
〃	기 능 원	李 虎 馥	〃	• 시험업무 유공
〃	선임연구원	沈 文 植	〃	• 건설업무 유공
〃	연 구 원	金 成 基	〃	• 건설업무 유공
〃	선임행정원	尹 勝 海	〃	• 기획관리업무 유공
79.12.29	행 정 원	李 成 求	〃	• 기획관리업무 유공
〃	선임행정원	金 昌 培	〃	• 기획관리업무 유공
〃	연 구 원	全 光 男	〃	• 시험업무 유공
〃	연 구 원	林 根 熙	〃	• 시험업무 유공
〃	기 술 원	申 萬 均	〃	• 건설업무 유공
〃	행 정 원	李 俊 根	〃	• 건설업무 유공
80.12.29	행 정 원	李 萬 興	〃	• 기획관리업무 유공
〃	행 정 원	金 鎭 鴻	〃	• 기획관리업무 유공
〃	연 구 원	李 起 哲	〃	• 연구업무 유공
〃	연 구 원	洪 壯 熹	〃	• 시험업무 유공
〃	연 구 원	李 相 喆	〃	• 시험업무 유공
〃	연 구 원	沈 大 燮	〃	• 시험업무 유공
〃	연 구 원	朴 東 旭	〃	• 건설업무 유공
〃	선임연구원	李 炳 柱	〃	• 개발시험 업무
82.10.29	책임연구원	邊 勝 鳳	과기처 장관표창	• 초고압 대전력 설비준공 유공
〃	선임연구원	金 吉 相	〃	• 초고압 대전력 설비준공 유공
〃	선임연구원	沈 文 植	〃	• 초고압 대전력 설비준공 유공
〃	선임행정원	吳 熙 瑞	〃	• 초고압 대전력 설비준공 유공

〃	연 구 원	兪 光	소장 표창	• D.W.H. Meter 연구
〃	선임연구원	朴 東 旭	〃	• 단락설비건설 유공
〃	선임기술원	金 宣 求	〃	• 건설업무 유공
〃	연 구 원	朴 炳 樂	〃	• 건설업무 유공
〃	연 구 원	鄭 炳 夏	〃	• 건설업무 유공
〃	행 정 원	權 五 相	〃	• 건설업무 유공
〃	연 구 원	申 判 錫	〃	• 건설(단락설비) 업무 유공
83. 1.20	기 술 원	盧 聖 福	〃	• 시험업무 유공
〃	행 정 원	李 時 祐	〃	• 구매, 차관업무 유공
〃	연 구 원	成 文 柱	〃	• 건설업무및 시험업무 유공
〃	연 구 원	朴 正 壽	〃	• 시험업무 유공
〃	행정기능원	權 五 德	〃	• 경비업무 유공
84. 1.20	연 구 원	李 亨 浩	〃	• 전기기자재 국산화개발 유공
〃	연 구 원	鄭 鎭 三	〃	• 고전압 금구류의 국산화개발 유공
〃	선임연구원	金 堯 喜	〃	• 800KV 급 초고압 전력계통연구 유공
〃	연 구 원	全 永 甲	〃	• 중소기업 기술지도
〃	행 정 원	宋 成 欽	〃	• 경리업무 유공
〃	기술기능원	安 珍 換	〃	• 조경사업 유공
〃	연 구 원	金 圭 燮	〃	• 시험업무 유공
〃	연 구 원	성 기 욱	〃	• 시험업무 유공
84. 1.24	책임연구원	沈 文 植	대통령하사금 (₩1,000,000)	• 기술지도 유공
〃	선임연구원	朴 鍾 華	〃	• 기술지도 유공
〃	선임기술원	朴 忠 烈	〃	• 기술지도 유공
84.12.28	연 구 원	金 南 憲	〃	• 연구개발 유공
〃	선임기술원	金 剛	〃	• 연구개발 유공
84.12.31	연 구 원	朴 炳 樂	소장 표창	• 단락발전기 OVERHAUL(전기부문)
〃	연 구 원	宋 世 雄	〃	• 전력설비 염전해 대책연구 2건 연구

〃	행 정 원	崔 東 鉉	〃	• 기획, 정화및 경제교육
〃	연 구 원	鄭 炳 植	〃	• 기자재 개발시험
84.12.31	연 구 원	文 英 煥	소장 표창	• 차기초고압 코로나케이지 설계외 3건 연구
〃	행 정 원	金 鍾 德	〃	• 예비군 및 민방위업무
85. 1.20	선임연구원	李 弘 植	〃	• 차기초고압 코로나케이지 설계외 5건
〃	선임기술원	金 宣 求	〃	• 단락발전기 OVERHAUL(기계부문)
〃	연 구 원	愼 英 俊	〃	• 차단기 개발시험
〃	기술기능원	李 從 求	〃	• 무사고운전
〃	기술기능원	洪 明 九	〃	• 무사고운전 및 차고 신축
〃	기술기능원	李 基 仁	〃	• 무사고운전 및 차고 신축
〃	기술기능원	姜 聲 傳	〃	• 무사고운전 및 차고 신축
〃	기술기능원	慶 錫 珍	〃	• 무사고운전 및 차고 신축
85. 3.30	선임연구원	朴 鍾 華	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	선임연구원	成 文 柱	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	행 정 원	金 鍾 德	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	기술기능원	崔 圭 泰	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	행정기능원	金 英 子	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	청원 경찰	宋 福 吉	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
〃	기술기능원	朴 民 國	〃	• 창설 제17주년 예비군의날 행사표창
85.12.20	연 구 원	趙 基 衍	대통령하사금 (₩1,000,000)	• 기술지도 유공
〃	연 구 원	白 東 洙	〃	• 기술지도 유공

85.12.31	연 구 원	崔 圭 亨	소장 표창	• 우수 직원
〃	연 구 원	韋 相 烽	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	鄭 東 學	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 元 泰	〃	• 우수 직원
〃	행정기능원	孔 賢 淑	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 鍾 洙	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	宋 在 成	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 光 和	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	朴 敬 燁	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 教 云	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	李 佑 映	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	許 昌 洙	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	李 廣 浩	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	李 基 澤	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	黃 洪 植	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	朴 泳 基	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	蘇 鎭 仲	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	金 明 哲	〃	• 우수 직원
〃	행정기능원	金 英 子	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	安 珍 煥	〃	• 우수 직원
〃	행 정 원	崔 東 鉉	〃	• 연구소설립 유공
〃	행 정 원	朴 贊 炅	〃	• 연구소설립 유공
〃	행 정 원	李 世 勳	〃	• 연구소설립 유공
〃	행 정 원	金 成 旭	〃	• 우수 직원
〃	책임연구원	元 晙 喜	〃	• 연구소업무 유공
〃	책임연구원	裵 光 實	〃	• 연구소업무 유공
86. 4.21	책임연구원	元 晙 喜	국민훈장 석류장	• 과학기술진흥 유공
〃	책임연구원	田 永 國	과기처장관 표창	• 과학기술진흥 유공
86. 8.21	선임기술원	朴 炳 樂	소장 표창	• 모범 예비군
〃	연 구 원	吳 象 基	〃	• 모범 예비군
〃	기술기능원	黃 啓 泳	〃	• 모범 예비군

〃	행정기능원	鄭 相 協	〃	• 모범 예비군
〃	임 시 직	李 相 東	〃	• 모범 예비군
86.12.23	연 구 원	桂 文 浩	대통령하사금 (₩1,000,000)	• 연구개발 유공
〃	연 구 원	吳 象 基	〃	• 기술지도 유공
87. 1. 5	연 구 원	金 容 瑚	소장 표창	• 우수 직원
〃	기술기능원	朴 泳 昌	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 鎭 峰	〃	• 우수 직원
〃	선임기술원	兪 英 哲	〃	• 우수 직원
〃	선임기술원	盧 聖 福	〃	• 우수 직원
〃	기술기능원	김 동 일	〃	• 우수 직원
〃	선임행정원	尹 厚 相	〃	• 우수 직원
〃	기 술 원	曺 京 鎬	〃	• 우수 직원
〃	행정기능원	鄭 相 協	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	李 容 俊	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	金 在 彦	〃	• 우수 직원
〃	연 구 원	李 垣 泰	〃	• 우수 직원
87. 4. 4	선임연구원	金 觀 鎬	〃	• 우수 예비군
〃	연 구 원	金 敬 云	〃	• 우수 예비군
〃	연 구 원	柳 炅 佑	〃	• 우수 예비군
〃	연 구 원	李 昌 浩	〃	• 우수 예비군
〃	선임행정원	朴 贊 炅	〃	• 우수 예비군
87. 4.10	책임연구원	姜 英 植	국무총리 표창	• 전기산업 유공
87. 4.21	책임연구원	邊 勝 鳳	국민훈장 석류장	• 과학기술진흥 유공
〃	선임기술원	全 光 男	과기처장관 표창	• 과학기술진흥 유공
〃	선임행정원	尹 厚 相	〃	• 과학기술진흥 유공
87.11.30	연 구 원	金 應 浩	〃	• 기술지도 유공
87.12. 1	행 정 원	金 成 旭	〃	• 직장정화 유공
87.12. 4	선임연구원	趙 淵 玉	대통령하사금 (₩1,000,000)	• 연구개발 유공
〃	선임연구원	韋 相 烽	〃	• 연구개발 유공
〃	선임연구원	金 垠 東	〃	• 기술지도 유공

	연 구 원	金 應 浩	〃	• 기술지도 유공
87.12.11	책임연구원	辛 大 承	국민훈장 석류장	• 과학기술진흥 유공

7. 施 設

가. 敷 地

(1) 研究所 敷地現況

區 分	研究所 敷地				公共用地	總 計
	주占用地	試驗場用地	其 他	計		
面積(坪)	25,965	4,680	2,576	33,221	5,335	38,556

(2) APT 敷地現況

區 分	垈 地	駐車場	놀이터	道 路	計
面積(坪)	1,358	93	29	98	1,578

나. 建 物

(1) 研究所 建物現況

建 物 名	用 途	延面積(坪)	構 造	層 數	竣工日	備 考
第1研究棟	研究	559	R.C	지하1층 지상2층	'79. 8.16	
測定制御 研究棟	研究	711	〃	지하1층 지상1층	'81. 6. 1	
高電壓研究棟	試驗	1,215	철골	지하1층 지상1층	'81. 3.23	
短絡發電機室	試驗	1,375	〃	지하1층 지상1층	'82. 9.30	
물처리실	支援設備	97	R.C	지하1층 지상3층	'82. 8.25	
警備室	出入統制	22	조적	지상1층	'82. 8.25	
콘센트막사	창고	60	조립식	지상1층	'85. 9.14	
人工汚損 試驗場	試驗	25	철골	지상1층	'85. 4. 3	

技士待機室	技士休息	29	R.C	지상1층	'86. 4.30	
機械調整室	試驗統制	6	조립식	지상1층	'86. 4.30	
第2研究棟	研究 行政	1,538	R.C	지하1층 지상4층	'88. 8.18	
福祉館	福祉	352	R.C	지하1층 지상2층	'88. 8.18	
가스봄베실	가스供給	2	조적	지상1층	'88. 8.18	
計		5,991				

(2) APT 建物現況

建 物 名	世帶數	延面積(坪)	構 造	層 數	竣工日	備 考
A.P.T	40세대 23평20세대 17평20세대	830	R.C	지하1층 지상5층	'80. 6.23	

8. 出版物 目錄

1976년

出 版 物	發 行 日
• 韓國重電機試驗研究所 設立을 위한 海外技術調査報告書	1976. 8.

1977년

出 版 物	發 行 日
• 電試研報(第1卷 第1號)	1977. 7.30

1978년

出 版 物	發 行 日
• 電試研報(第1卷 第2號)	1978. 1.25
• 電試研報(第2卷 第1號)	1978. 7.25
• 電試研報(第2卷 第2號)	1978.12.31

1979년

出 版 物	發 行 日
• 電試研報(第3卷 第1號)	1979. 6.30
• 電試研報(第3卷 第2號)	1979.12.30

1980년

出 版 物	發 行 日
• 電試研報(第4卷 第1號)	1980. 6.30
• 中小企業 技術指導 教材	1980.11.11
• 電試研報(第4卷 第2號)	1980.12.30

1981년

出 版 物	發 行 日
• 電氣通信(第3卷 第1, 2號)	1981. 7.10
• 電氣通信(第3卷 第3號)	1981. 9.30
• 電氣通信(第3卷 第4號)	1981.12.31
• 800KV 級 超高壓 電力系統研究	1981.12.
• Digital Watthour Meter 開發研究	1981.12.
• Recloser 및 Sectionalizer 開發에 따른 研究	1981.12.
• 自動負荷切替 스위치 開發에 關한 研究	1981.12.
• 電力損失 輕減對策과 設備管理合理化 方案研究	1981.12.
• Computer에 의한 送電線路의 電氣的 環境에 關한 研究	1981.12.

1982년

出 版 物	發 行 日
• 電氣通信(第4卷 第1號)	1982. 3.31
• 電氣通信(第4卷 第2號)	1982. 8.15
• 電氣通信(第4卷 第3號)	1982.10.30
• 345KV 級 송전금규류 RIV, CORONA 시험연구	1982.12.15

• 電氣通信(第4卷 第4號)	1982.12.31
• Sectionalizer 및 Rocloser 開發에 따른 硏究	1982.12.
• 自動負荷切替 스위치 開發에 관한 硏究	1982.12.
• Digital Watthour Meter 開發硏究(Ⅱ)	1982.12.
• 電力設備의 經濟分析硏究	1982.12.
• 地中配電網 方式 硏究	1982.12.
• 電力設備遠方監視制御에 관한 硏究	1982.12.

1983년

出 版 物	發 行 日
• 電氣通信(第5卷 第1號)	1983. 3.31
• 電氣通信(第5卷 第2號)	1983. 8.15
• 電氣通信(第5卷 第3號)	1983. 9.30
• 電氣通信(第5卷 第4號)	1983.12.30
• 자동부하절체스위치 개발에 관한 연구	1983.12.
• Digital 전력량계개발 연구	1983.12.
• 중전기기성능 실태조사	1983.12.
• 전자교환기 전원장치개발 연구	1983.12.
• 송배전설비의 현대화 연구	1983.12.
• Recloser 및 Sectionalizer 개발 연구	1983.12.

1984년

出 版 物	發 行 日
• 電氣通信(第6卷 第1號)	1984. 4.25
• 電氣通信(第6卷 第2號)	1984. 7.31
• 電氣通信(第6卷 第3號)	1984. 9.30

• 電氣通信(第6卷 第4號)	1984.12.31
• 송배전 설비 현대화 연구	1984.12.
• Digital 전력량계 개발연구	1984.12.
• 고전압 측정기술의 체계화 연구	1984.12.
• Computer 용 Switching Regulator 개발연구	1984.12.
• 송 · 배전 금구류의 RIV, Corona 분석및 경감대책연구	1984.12.

1985년

出 版 物	發 行 日
• 電力機器 國內外 規格比較表	1985. 2.
• 電氣通信(第7卷 第1號)	1985. 3.30
• 극저온 및 초전도 현상연구	1985.12.
• 저 손실 Core 소재 개발연구	1985.12.
• 전력계통에의 부하관리기술 적용에 관한 연구	1985.12.
• 소형 유도전동기 최적설계 및 제품 성능 향상 연구	1985.12.
• 단락 시험측정 및 분석의 자동화 연구	1985.12.
• EMTP를 이용한 再起電壓 解析研究	1985.12.
• 전력계통의 전력량 자동 검침 System 연구	1985.12.
• 고전압에 대한 공기절연 특성연구	1985.12.
• 아크 플라즈마 연구를 위한 기초자료조사 연구	1985.12.

1986년

出 版 物	發 行 日
• 次期超高壓 格上方案 研究	1986. 2.
• 전력통신시스템 개선방안 연구	1986. 2.
• 電氣研究(The Journal of KERI) (創刊號)	1986. 6.30

• 고전압에 대한 공기절연특성 연구(Ⅱ)	1986. 8.
• 고장전류가 변압기 수명에 미치는 영향에 관한 연구	1986.12.
• 산업설비 공정자동화에 관한 기초연구	1986.12.
• 교류기의 벡터제어 시스템 개발	1986.12.
• 단락시험측정 및 분석의 자동화 연구(Ⅱ)	1986.12.
• 소형유도전동기 최적설계 및 제품성능향상연구(Ⅱ)	1986.12.
• EMTP를 이용한 再起電壓解析 研究(Ⅱ)	1986.12.
• 변압기 수명 예측에 관한 연구	1986.12.
• 電源計劃 및 需要豫測分野 電算모델에 관한 基礎研究	1986.12.
• 負荷管理를 위한 料率適用에 관한 研究	1986.12.
• 고분자 절연재료의 절연파괴 기구에 대한 연구	1986.12.
• 극저온 및 초전도현상 연구	1986.12.
• 다기능 Digital 전력량계 연구	1986.12.
• 전력선 반송방식을 이용한 자동검침기기 개발의 기초연구	1986.12.
• 고효율 Heterojunction 태양전지개발에 관한 연구	1986.12.

1987년

出 版 物	發 行 日
• 업무편람	1987.
• 감사 사례집('82～'86)	1987.
• 관련소규 대비집	1987.
• 업무편람(신입소원 교육용)	1987. 2.
• 배전계통 CAD 이용에 관한 기초연구	1987. 2.
• 전기재료 종합 연구	1987. 4.
• 入手資料目錄集 (第1卷 第1號)	1987. 4.
• 電力系統計劃 및 運用의 最適化 技術技法에 관한 研究	1987. 4.
• 入手資料目錄集 (第1卷 第2號)	1987. 5.

• 入手資料目錄集 (第1卷 第3號)	1987. 6.
• 變壓器 絶緣油 劣化 檢出裝置 開發에 關한 基礎硏究	1987. 6.
• 電力系統 安定度 向上 對策에 關한 硏究	1987. 6.
• 배전계통 계획 및 운용을 위한 기초연구	1987. 6.30
• 入手資料目錄集 (第1卷 第4號)	1987. 7. 8
• 入手資料目錄集 (第1卷 第5號)	1987. 8. 8
• 入手資料目錄集 (第1卷 第6號)	1987. 9. 8
• 電氣硏報(The Journal of KERI)	1987. 9.30
• 과학기술법령 요약집	1987.10.
• R & D 프로젝트 관리	1987.10.
• 관리자교육 교재	1987.10.
• 入手資料目錄集 (第1卷 第7號)	1987.10. 8
• 회전기 기술 수요조사	1987.10.20
• 入手資料目錄集 (第1卷 第8號)	1987.11. 8
• 入手資料目錄集 (第1卷 第9號)	1987.12. 8
• 중소기업 기술지원 안내	1987.12.
• 單行本 所藏目錄	1987.12.
• 내외지중송전 실태 및 연구동향 조사	1987.12.
• Making Switch으 국산화 연구	1987.12.
• Data Acquisition 실용화 연구	1987.12.
• 행정업무 전산화를 위한 Data Base에 관한 연구	1987.12.
• 고분자 절연재료의 절연파괴 기구에 대한 연구	1987.12.
• 공업 소유권 일반	1987.12.
• EMI 기초 연구	1987.12.
• 電力系統 運用의 自動化에 關한 硏究	1987.12.
• 變電所 自動化 및 保護에 關한 基礎硏究	1987.12.
• SF6 가스의 절연 특성에 대한 연구	1987.12.
• 위치 제어장치 연구	1987.12.
• Microprocessor의 Multiprocessor System 적용에 관한 연구	1987.12.
• 초전도 응용에 대한 타당성 조사 연구	1987.12.
• 극저온에서의 절연재료의 기계적, 전기적 성질에 대한 연구	1987.12.

編 輯 後 記

韓國電氣研究所는 其間 統廢合과 分離過程을 겪으면서 刮目할 前進을 계속하고 있습니다. 이러한 時點에서 지난날의 歷史를 回顧的인 側面에서 傍觀하지 말고 우리의 腦裡에서 잊혀져가고 흩어져가는 지난날의 발자취와 證據들을 다시 照明해 보는 것은 꼭 해야할 時代的 要請인 것입니다.

막상 10年史를 發刊하고저 하니 充分한 時間을 無限定 割愛할 수 없어 資料蒐集에 어려움이 있었으며 이에 따라 編輯의 어려움도 있었습니다.

그러나 編輯委員들의 精誠과 努力으로 이만큼의 책자를 發刊할 수 있게 됨을 기쁘게 생각합니다. 미흡한 點은 앞으로 發刊될 20年史, 30年史를 통하여 補完되리라 期待하면서 그동안 參與하여주신 諮問委員및 編輯委員과 協助하여 주신 여러분에게 感謝를 드립니다.

1989年 12月

編輯委員長　元 暎 喜

諮問委員：邊勝鳳　辛大承

編輯委員：田永國　金吉相　沈文植　金堯喜
尹文洙　裵光實　李炳柱　金　剛
姜英植　安相鎬　吳熙瑞　宋成欽
李時祐　金長漢　洪明杓

幹　　事：朴忠烈

韓國電氣研究所 10年史

1989年 12月 23日 印刷
1989年 12月 26日 發行
發 行 人 : 安 宇 熙
發 行 處 : 韓國電氣研究所
慶南昌原市聖住洞 28－1
電 話 : 0551－80－1112
企劃編輯 : 오정기획·디듬디오
印 刷 處 (電話 : 273－5511/5)

〈非賣品〉